Oracle Database 11*g*: Workshop de Administração I

Guia do Aluno • Volume I

ORACLE

Índice

I Introdução
Objetivos do Curso I-2
Programação Sugerida I-3
Serviços e Produtos Oracle I-4
Oracle Database 11g: “g” Significa Grid I-5
Grid Infrastructure para uma Única Instância I-7

1 Explorando a Arquitetura do Banco de Dados Oracle
Objetivos 1-2
Banco de Dados Oracle 1-3
Conectando-se a um Servidor 1-4
Arquitetura do Servidor do Banco de Dados Oracle: Visão Geral 1-6
Instância: Configurações do Banco de Dados 1-7
Conectando-se à Instância de Banco de Dados 1-8
Estruturas de Memória do Banco de Dados Oracle 1-9
Shared Pool 1-11
Cache de Buffer do Banco de Dados 1-13
Buffer de Redo Log 1-14
Large Pool 1-15
Java Pool e Streams Pool 1-16
PGA (Program Global Area) 1-17
Questionário 1-18
Arquitetura de Processo 1-20
Estruturas de Processo 1-21
Processo DBWn (Database Writer) 1-23
Processo LGWR (Log Writer) 1-25
Processo CKPT (Checkpoint) 1-27
Processo SMON (System Monitor) 1-28
Processo PMON (Monitor Process) 1-29
Processo Recoverer 1-30
Processos ARCn (Archiver) 1-31
Sequência de Inicialização dos Processos 1-32
Arquitetura de Armazenamento do Banco de Dados 1-33
Estruturas Lógicas e Físicas do Banco de Dados 1-35

Segmentos, Extensões e Blocos 1-37
Tablespaces e Arquivos de Dados 1-38
Tablespaces SYSTEM e SYSAUX 1-39
ASM (Automatic Storage Management) 1-40
Componentes do Armazenamento do ASM 1-41
Interagindo com um Banco de Dados Oracle: Memória, Processos e Armazenamento 1-42
Questionário 1-44
Sumário 1-46
Exercício 1: Visão Geral 1-47

2 Instalando o Software Oracle
Objetivos 2-2
Tarefas de um Administrador de Banco de Dados Oracle 2-3
Ferramentas para Administração de um Banco de Dados Oracle 2-4
Planejando sua Instalação 2-6
Instalação do Oracle Grid Infrastructure e do Banco de Dados Oracle: Sistema Requisitos 2-8
Preparando o Sistema Operacional 2-9
Definindo Variáveis do Ambiente 2-10
Verificando os Requisitos do Sistema 2-11
OUI (Oracle Universal Installer) 2-12
Exemplo: Cenário de Instalação 2-13
Parte Um: Instalando o Oracle Grid Infrastructure para Servidor Standalone 2-14
Selecionando os Idiomas do Produto 2-15
Criando um Grupo de Discos ASM 2-16
Definindo as Senhas do ASM 2-17
Definindo Grupos do Sistema Operacional Privilegiado 2-18
Especificando o Local de Instalação 2-19
Criando Inventário 2-20
Executando Verificações de Pré-requisitos 2-21
Verificando Dados do Sumário de Instalação 2-22
Monitorando o Progresso da Instalação 2-23
Executando Scripts de Configuração root 2-24
Executando Assistentes de Configuração 2-25
Concluindo a Instalação 2-26
Configurando Grupo de Discos FRA 2-27
Questionário 2-28
Parte Dois: Instalando o Software do Banco de Dados Oracle 2-30
Escolhendo o Tipo de Instalação 2-31

Escolhendo Opções de Instalação do Grid 2-32
Escolhendo as Definições de Idioma 2-33
Escolhendo a Edição do Banco de Dados 2-34
Especificando o Local de Instalação 2-35
Escolhendo Grupos do Sistema Operacional 2-36
Executando Verificações de Pré-requisitos 2-37
Página Sumário da Instalação 2-38
A Página Instalar o Produto 2-39
Instalação Concluída 2-40
Opção de Instalação: Modo Silencioso 2-41
Questionário 2-42
Sumário 2-44
Visão Geral do Exercício 2: Preparando o Ambiente do Banco de Dados 2-45

3 Criando um Banco de Dados Oracle Com o DBCA
Objetivos 3-2
Planejando o Banco de Dados 3-3
Bancos de Dados: Exemplos 3-4
Escolhendo o Conjunto de Caracteres Apropriado 3-5
Como os Conjuntos de Caracteres São Usados? 3-7
Problemas a Serem Evitados 3-8
DBCA (Database Configuration Assistant) 3-9
Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados 3-10
Criar Sumário do Banco de Dados 3-16
Gerenciamento de Senhas 3-17
Criando um Modelo de Design de Banco de Dados 3-18
Usando o DBCA para Deletar um Banco de Dados 3-19
Usando o DBCA para Tarefas Adicionais 3-21
Questionário 3-22
Sumário 3-24
Visão Geral do Exercício 3: Usando o DBCA 3-25

4 Gerenciando a Instância de Banco de Dados
Objetivos 4-2
Estrutura de Gerenciamento 4-3
Iniciando e Interrompendo o Database Control 4-4
Oracle Enterprise Manager 4-5
Home Page Database 4-7
Outras Ferramentas Oracle 4-8

Usando o SQL*Plus 4-9
Chamando o SQL*Plus de um Script de Shell 4-10
Chamando o Script SQL do SQL*Plus 4-11
Arquivos de Parâmetros de Inicialização 4-12
Parâmetros de Inicialização Simplificados 4-14
Parâmetros de Inicialização: Exemplos 4-15
Usando o SQL*Plus para Exibir os Parâmetros 4-19
Alterando os Valores do Parâmetro de Inicialização 4-21
Alterando os Valores do Parâmetro: Exemplos 4-23
Questionário 4-24
Inicialização e Shutdown do Banco de Dados: Credenciais 4-26
Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle 4-27
Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: `NOMOUNT` 4-28
Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: `MOUNT` 4-29
Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: `OPEN` 4-30
Opções de Inicialização: Exemplos 4-31
Efetuando Shutdown em uma Instância do Banco de Dados Oracle 4-32
Modos de Shutdown 4-33
Opções de Shutdown 4-34
Opções de Shutdown: Exemplos 4-37
Exibindo o Log de Alerta 4-38
Usando Arquivos de Rastreamento 4-40
Views Dinâmicas de Desempenho 4-42
Views Dinâmicas de Desempenho: Exemplos de Uso 4-43
Views Dinâmicas de Desempenho: Considerações 4-44
Dicionário de Dados: Visão Geral 4-45
Views de Dicionário de Dados 4-46
Dicionário de Dados: Exemplos de Uso 4-48
Questionário 4-49
Sumário 4-51
Visão Geral do Exercício 4: Gerenciando a Instância Oracle 4-52

5 Gerenciando a Instância ASM
Objetivos 5-2
Vantagens do ASM para os Administradores 5-3
Instância ASM 5-4
Componentes do ASM: Instância ASM—Principais Processos 5-6
Parâmetros de Inicialização da Instância ASM 5-7
Interação Entre Instâncias do Banco de Dados e o ASM 5-9

Instância ASM: Views Dinâmicas de Desempenho 5-10
Privilégios do Sistema ASM 5-11
Usando o Enterprise Manager para Gerenciar Usuários do ASM 5-12
Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com o SQL*Plus 5-13
Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `srvctl` 5-15
Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `asmcmd` 5-16
Visão Geral de Grupos de Discos 5-17
Discos ASM 5-18
Unidades de Alocação 5-19
Arquivos ASM 5-20
Mapas de Extensões 5-21
Granularidade de Striping 5-22
Striping Detalhado 5-23
Grupos de Discos para Falhas ASM 5-25
Exemplo de Striping e Espelhamento 5-26
Exemplo de Falha 5-27
Gerenciando Grupos de Discos 5-28
Criando e Eliminando Grupos de Discos com o SQL*Plus 5-29
Adicionando Discos a Grupos de Discos 5-30
Comandos `ALTER` Diversos 5-31
Gerenciamento do ASM com o Enterprise Manager 5-32
Compatibilidade de Grupos de Discos ASM 5-33
Atributos de Grupos de Discos ASM 5-35
Usando o Enterprise Manager para Editar Atributos de Grupos de Discos 5-36
Recuperando Metadados ASM 5-37
Visão Geral da Ressincronização Rápida de Espelho do ASM 5-38
Questionário 5-39
Sumário 5-41
Visão Geral do Exercício 5: Gerenciando a Instância ASM 5-42

6 Configurando o Ambiente do Oracle Network
Objetivos 6-2
Oracle Net Services 6-3
Oracle Net Listener 6-4
Estabelecendo Conexões de Rede 6-5
Estabelecendo uma Conexão 6-6
Sessões do Usuário 6-7
Ferramentas para Configuração e Gerenciamento do Oracle Network 6-8
Listener Control Utility 6-10

Sintaxe do Listener Control Utility 6-11
Usando o SRVCTL para Iniciar e Interromper o Listener 6-13
Home Page do Listener 6-14
Página Net Services Administration 6-15
Criando um Listener 6-16
Adicionando Endereços do Listener 6-17
Registro de Serviços do Banco de Dados 6-18
Métodos de Nomeação 6-20
Conexão Fácil 6-21
Nomeação Local 6-22
Nomeação de Diretório 6-23
Método de Nomeação Externa 6-24
Configurando Apelidos de Serviços 6-25
Opções de Conexão Avançadas 6-26
Testando a Conectividade do Oracle Net 6-28
Sessões do Usuário: Processo de Servidor Dedicado 6-29
Sessões do Usuário: Processos de Servidor Compartilhado 6-30
SGA e PGA 6-31
Servidor Compartilhado: Pool de Conexões 6-32
Quando Não Usar um Servidor Compartilhado 6-33
Configurando a Comunicação entre Bancos de Dados 6-34
Conectando-se a Outro Banco de Dados 6-35
Questionário 6-36
Sumário 6-38
Visão Geral do Exercício 6: Trabalhando com Componentes do Oracle Network 6-39

7 Gerenciando as Estruturas de Armazenamento do Banco de Dados
Objetivos 7-2
Como os Dados da Tabela São Armazenados 7-3
Bloco do Banco de Dados Conteúdo 7-4
Explorando a Estrutura de Armazenamento 7-5
Criando um Novo Tablespace 7-6
Armazenamento do Tablespaces 7-8
Tablespaces do Banco de Dados Pré-configurado 7-10
Alterando um Tablespace 7-12
Ações com Tablespaces 7-14
Eliminando Tablespaces 7-16
Exibindo Informações de Tablespace 7-17
Exibindo Conteúdo do Tablespace 7-18

OMF (Oracle-Managed Files) 7-19
Ampliando o Banco de Dados 7-21
Questionário 7-22
Sumário 7-24
Visão Geral do Exercício 7: Gerenciando as Estruturas de Armazenamento do Banco de Dados 7-25

8 Administrando a Segurança do Usuário
Objetivos 8-2
Contas de Usuário do Banco de Dados 8-3
Contas Administrativas Predefinidas 8-5
Criando um Usuário 8-6
Autenticando Usuários 8-7
Autenticação de Administrador 8-9
Desbloqueando uma Conta de Usuário e Redefinindo a Senha 8-10
Privilégios 8-11
Privilégios de Sistema 8-12
Privilégios de Objeto 8-14
Revogando Privilégios de Sistema com `ADMIN OPTION` 8-15
Revogando Privilégios de Objeto com `GRANT OPTION` 8-16
Vantagens das Atribuições 8-17
Designando Privilégios a Atribuições e Designando Atribuições a Usuários 8-18
Atribuições Predefinidas 8-19
Criando uma Atribuição 8-20
Atribuições Seguras 8-21
Designando Atribuições a Usuários 8-22
Questionário 8-23
Perfis e Usuários 8-25
Implementando Recursos de Segurança de Senha 8-27
Criando um Perfil de Senha 8-29
Função de Verificação de Senha Fornecida: `VERIFY_FUNCTION_11G` 8-30
Designando Cotas a Usuários 8-31
Aplicando o Princípio de Privilégio Mínimo 8-33
Proteger Contas privilegiadas 8-35
Questionário 8-36
Sumário 8-38
Visão Geral do Exercício 8: Administrando Usuários 8-39

9 Gerenciando a Concorrência de Dados
Objetivos 9-2
Bloqueios 9-3
Mecanismo de Bloqueio 9-4
Concorrência de Dados 9-5
Bloqueios de DML 9-7
Mecanismo de Enfileiramento 9-8
Conflitos de Bloqueio 9-9
Possíveis Causas dos Conflitos de Bloqueio 9-10
Detectando Conflitos de Bloqueio 9-11
Resolvendo Conflitos de Bloqueio 9-12
Resolvendo Conflitos de Bloqueio com SQL 9-13
Deadlocks 9-14
Questionário 9-15
Sumário 9-17
Visão Geral do Exercício 9: Gerenciando Dados e Concorrência 9-18

10 Gerenciando Dados de Undo
Objetivos 10-2
Dados de Undo 10-3
Transações e Dados de Undo 10-5
Armazenando Informações de Undo 10-6
Comparação de Dados de Undo com Dados de Redo 10-7
Gerenciando Operações de Undo 10-8
Configurando a Retenção de Undo 10-9
Garantindo a Retenção de Undo 10-11
Alterando um Tablespace de Undo para um Tamanho Fixo 10-12
Informações Gerais de Undo 10-13
Usando o Undo Advisor 10-14
Exibindo Atividade do Sistema 10-15
Questionário 10-16
Sumário 10-18
Visão Geral do Exercício 10: Gerenciando Segmentos de Undo 10-19

11 Implementando a Auditoria do Banco de Dados Oracle
Objetivos 11-2
Divisão de Responsabilidades 11-3
Segurança do Banco de Dados 11-4
Monitorando a Conformidade 11-6

Auditoria de Banco de Dados Padrão 11-7
Configurando a Trilha de Auditoria 11-8
Trilhas de Auditoria Uniformes 11-9
Especificando Opções de Auditoria 11-10
Auditoria Default 11-11
Página de Auditoria do Enterprise Manager 11-12
Usando e Mantendo Informações de Auditoria 11-13
Auditoria Baseada em Valor 11-14
Auditoria Detalhada 11-16
Política de FGA 11-17
Instrução DML Submetida a Auditoria: Considerações 11-19
Diretrizes de FGA 11-20
Auditoria SYSDBA 11-21
Mantendo a Trilha de Auditoria 11-22
Oracle Audit Vault 11-23
Questionário 11-24
Sumário 11-26
Visão Geral do Exercício 11: Implementando a Segurança do Banco de Dados Oracle 11-27

12 Manutenção do Banco de Dados
Objetivos 12-2
Manutenção do Banco de Dados 12-3
Exibindo o Histórico de Alertas 12-4
Terminologia 12-5
Otimizador Oracle: Visão Geral 12-6
Estatísticas do Otimizador 12-7
Usando a Página Gerenciar Estatísticas do Otimizador 12-8
Coletando Manualmente as Estatísticas do Otimizador 12-9
Preferências para Coleta de Estatísticas 12-11
AWR (Automatic Workload Repository) 12-13
Infraestrutura do AWR 12-14
Linhas de Base do AWR 12-15
Enterprise Manager e AWR 12-16
Gerenciando o AWR 12-17
Níveis de Estatísticas 12-18
ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor) 12-19
Descobertas do ADDM 12-20
Recomendações do ADDM 12-21
Advisory Framework 12-22

Enterprise Manager e Advisors 12-24
Pacote DBMS_ADVISOR 12-25
Questionário 12-26
Tarefas de Manutenção Automatizada 12-27
Configuração das Tarefas de Manutenção Automatizada 12-29
Alertas Gerados pelo Servidor 12-30
Definindo Limites 12-31
Criando e Testando um Alerta 12-32
Notificação de Alertas 12-33
Reagindo aos Alertas 12-35
Tipos de Alertas e Removendo Alertas 12-36
Questionário 12-37
Sumário 12-38
Visão Geral do Exercício 12: Manutenção Pró-ativa 12-39

13 Gerenciamento de Desempenho
Objetivos 13-2
Monitoramento do Desempenho 13-3
Página de Desempenho do Enterprise Manager 13-4
Fazendo Drilldown em uma Determinada Categoria de Espera 13-5
Página de Desempenho: Throughput 13-6
Monitoramento do Desempenho: Principais Sessões 13-7
Monitoramento do Desempenho: Principais Serviços 13-8
Gerenciando os Componentes da Memória 13-9
Ativando o AMM (Automatic Memory Management) 13-10
Ativando o ASMM (Automatic Shared Memory Management) 13-11
Automatic Shared Memory Advisor 13-12
Estatísticas Dinâmicas de Desempenho 13-13
Views de Diagnóstico/Solução de Problemas e Ajuste 13-15
Objetos Inválidos e Inutilizáveis 13-16
Questionário 13-18
Sumário 13-20
Visão Geral do Exercício 13: Monitorando e Melhorando o Desempenho 13-21

14 Conceitos de Backup e Recuperação
Objetivos 14-2
Parte do Seu Job 14-3
Categorias de Falha 14-5
Falha de Instrução 14-6

Falha de Processo do Usuário 14-7
Falha de Rede 14-8
Erro do Usuário 14-9
Tecnologia de Flashback 14-10
Falha de Instância 14-12
Compreendendo a Recuperação de Instância: Processo CKPT (Checkpoint) 14-13
Compreendendo a Recuperação de Instância: Arquivos de Redo Log e Log Writer 14-14
Compreendendo a Recuperação de Instância 14-15
Fases da Recuperação de Instância 14-16
Ajustando a Recuperação de Instância 14-17
Usando o MTTR Advisor 14-18
Falha de Mídia 14-19
Configurando a Capacidade de Recuperação 14-20
Configurando a Área de Recuperação Rápida 14-21
Multiplexando Arquivos de Controle 14-22
Arquivos de Redo Log 14-24
Multiplexando o Redo Log 14-25
Arquivos de Log de Arquivamento 14-26
Processo ARCn (Archiver) 14-27
Arquivo de Log de Arquivamento: Nomeação e Destinos 14-28
Ativando o Modo `ARCHIVELOG` 14-29
Questionário 14-30
Sumário 14-32
Visão Geral do Exercício 14: Configurando a Capacidade de Recuperação 14-33

15 Executando Backups de Banco de Dados
Objetivos 15-2
Soluções de Backup: Visão Geral 15-3
Oracle Secure Backup 15-4
Backup Gerenciado pelo Usuário 15-5
Terminologia 15-6
RMAN (Recovery Manager) 15-8
Configurando Definições de Backup 15-9
Programando Backups: Estratégia 15-11
Programando Backups: Opções 15-12
Programando Backups: Definições 15-13
Programando Backups: Programação 15-14
Programando Backups: Revisão 15-15
Fazendo Backup do Arquivo de Controle para um Arquivo de Rastreamento 15-16

Gerenciando Backups 15-17
Exibindo Relatórios de Backup 15-18
Monitorando a Área de Recuperação Rápida 15-19
Usando a Linha de Comando RMAN 15-20
Questionário 15-21
Sumário 15-22
Visão Geral do Exercício 15: Criando Backups do Banco de Dados 15-23

16 Executando a Recuperação do Banco de Dados
Objetivos 16-2
Abrindo um Banco de Dados 16-3
Mantendo um Banco de Dados Aberto 16-5
Data Recovery Advisor 16-6
Perda de um Arquivo de Controle 16-8
Perda de um Arquivo de Redo Log 16-9
Perda de um Arquivo de Dados no Modo `NOARCHIVELOG` 16-11
Perda de um Arquivo de Dados Não Crítico no Modo `ARCHIVELOG` 16-12
Perda de um Arquivo de Dados Críticos do Sistema no Modo `ARCHIVELOG` 16-13
Falha de Dados: Exemplos 16-14
Data Recovery Advisor 16-15
Avaliando Falhas de Dados 16-16
Falhas de Dados 16-17
Listando Falhas de Dados 16-18
Sugerindo uma Correção 16-19
Executando Correções 16-20
Views do Data Recovery Advisor 16-21
Questionário 16-22
Sumário 16-24
Visão Geral do Exercício 16: Executando a Recuperação do Banco de Dados 16-25

17 Movendo Dados
Objetivos 17-2
Movendo Dados: Arquitetura Geral 17-3
Oracle Data Pump: Visão Geral 17-4
Oracle Data Pump: Vantagens 17-5
Objetos de Diretório para o Data Pump 17-7
Criando Objetos de Diretório 17-8

Data Pump Export e Import Clients: Visão Geral 17-9
Utilitário Data Pump: Interfaces e Modos 17-10
Data Pump Export usando o Database Control 17-11
Exemplo de Data Pump Export: Opções Básicas 17-12
Exemplo de Data Pump Export: Opções Avançadas 17-13
Exemplo de Data Pump Export: Arquivos 17-14
Exemplo de Data Pump Export: Programação 17-16
Exemplo de Data Pump Export: Revisão 17-17
Exemplo de Data Pump Import: `impdp` 17-18
Data Pump Import: Transformações 17-19
Usando o Enterprise Manager para Monitorar Jobs do Data Pump 17-20
Migração com o Modo Legado do Data Pump 17-21
Modo Legado do Data Pump 17-22
Gerenciando as Localizações do Arquivo 17-24
SQL*Loader: Visão Geral 17-25
Carregando Dados com o SQL*Loader 17-27
Arquivo de Controle do SQL*Loader 17-28
Métodos de Carga 17-30
Tabelas Externas 17-31
Vantagens da Tabela Externa 17-32
Definindo uma Tabela Externa com o `ORACLE_LOADER` 17-33
Preenchimento de Tabela Externa com o `ORACLE_DATAPUMP` 17-34
Usando Tabelas Externas 17-35
Dicionário de Dados 17-36
Questionário 17-37
Sumário 17-39
Visão Geral do Exercício 17: Movendo Dados 17-40

18 Trabalhando com o Suporte
Objetivos 18-2
Usando o Support Workbench 18-3
Exibindo Alertas de Erro Crítico no Enterprise Manager 18-4
Exibindo Detalhes do Problema 18-5
Exibindo Detalhes do Incidente: Arquivos de Dump 18-6
Exibindo Detalhes do Incidente: Descobertas do Verificador 18-7
Criando uma Solicitação de Serviço 18-8
Compactando e Fazendo Upload de Dados de Diagnóstico para o Oracle Support 18-9
Rastreando a Solicitação de Serviço e implementando Reparos 18-10

Fechando Incidentes e Problemas 18-12
Configuração de Compactação de Incidente 18-13
Enterprise Manager Support Workbench para ASM 18-14
Trabalhando com o Oracle Support 18-15
Meu Oracle Support Integration 18-16
Usando Meu Oracle Support 18-17
Pesquisando um Incidente 18-19
Registrando Solicitações de Serviços 18-21
Gerenciando Patches 18-23
Aplicando uma Release do Patch 18-24
Usando o Patch Advisor 18-25
Usando o Assistente de Patches 18-26
Aplicando um Patch 18-27
Preparando um Patch 18-28
Online Patching: Visão Geral 18-29
Instalando um Online Patching 18-30
Vantagens do Online Patching 18-31
Patching Convencional e Online Patching 18-32
Considerações sobre o Online Patching 18-33
Questionário 18-35
Sumário 18-36
Visão Geral do Exercício 18: Usando as Ferramentas do EM para Alertas e Patches 18-37

Apêndice A: Exercícios e Soluções

Apêndice B: Comandos Básicos do Linux e do vi

Apêndice C: Sintaxe da Instrução SQL

Apêndice D: Processos de Background Oracle

Apêndice E: Acrônimos e Termos

F Oracle Restart
Objetivos F-2
Oracle Restart F-3
Inicialização do Processo do Oracle Restart F-5
Controlando o Oracle Restart F-6

Escolhendo o Utilitário SRVCTL Correto F-8
Configuração do Oracle Restart F-9
Usando o Utilitário SRVCTL F-10
Obtendo Ajuda do Utilitário SRVCTL F-11
Iniciando Componentes Usando o Utilitário SRVCTL F-12
Interrompendo Componentes Usando o Utilitário SRVCTL F-13
Exibindo Status do Componente F-14
Exibindo a Configuração do Oracle Restart para um Componente F-15
Adicionando Manualmente Componentes à Configuração do Oracle Restart F-16
Questionário F-17
Sumário F-18

G Dando Continuidade ao seu Programa de Estudos e Leitura
O Que Aprender Agora? G-2
Recursos para Dar Continuidade ao Programa de Estudos G-3
Oracle University G-4
Dando Continuidade ao seu Programa de Estudos G-5
Áreas de Especialização do Banco de Dados G-6
Oracle Real Application Clusters G-7
Oracle Data Guard G-8
Visão Geral de Fluxos G-9
Oracle Technology Network G-11
Segurança G-12
Oracle por Exemplo G-13
Oracle Magazine G-14
Oracle Applications Community G-15
Suporte Técnico: Oracle Support G-16
Página de Produtos do Banco de Dados Oracle G-17
Obrigado! G-18

Introdução

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos do Curso

Ao concluir este curso, você será capaz de:

- Instalar, criar e administrar o Oracle Database 11*g* Release 2
- Configurar o banco de dados para uma aplicação.
- Utilizar procedimentos básicos de monitoração.
- Implementar uma estratégia de backup e recuperação.
- Mover dados entre bancos de dados e arquivos.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos do Curso

Neste curso, você instalará o software Oracle Database 11*g* Enterprise Edition, criará um novo banco de dados e aprenderá a administrar o banco de dados.

Você também configurará o banco de dados para suportar uma aplicação e executará tarefas como criação de usuários, definição de estruturas de armazenamento e configuração da segurança. Este curso utiliza uma aplicação fictícia. No entanto, você executará todas as tarefas principais que são necessárias para uma aplicação real.

A administração do banco de dados não termina depois que você configura seu banco de dados. Você precisará aprender a protegê-lo projetando uma estratégia de backup e recuperação e a monitorá-lo para garantir que ele opere suavemente.

Programação Sugerida

Dia	Lições	Dia	Lições
1	1. Explorando a Arquitetura do Oracle Database 2. Preparando o Ambiente do Banco de Dados 3. Criando um Banco de Dados Oracle 4. Gerenciando as Instâncias do Banco de Dados	3	9. Gerenciando a Concorrência de Dados 10. Gerenciando Dados de Undo 11. Implementando a Auditoria do Oracle Database
2	5. Gerenciando as Instâncias ASM 6. Configurando o Ambiente de Rede do Oracle 7. Gerenciando as Estruturas de Armazenamento do Banco de Dados 8. Administrando a Segurança do Usuário	4	12. Manutenção de Banco de Dados 13. Gerenciamento do Desempenho 14. Conceitos de Backup e Recuperação
		5	15. Executando Backups de Bancos de Dados 16. Executando a Recuperação Rápida 17. Movendo Dados 18. Trabalhando com Suporte

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Produtos e Serviços Oracle

- Oracle Database
- Oracle WebLogic Application Server
- Aplicativos Oracle
- Oracle Collaboration Suite
- Oracle Developer Suite
- Oracle Services

ORACLE

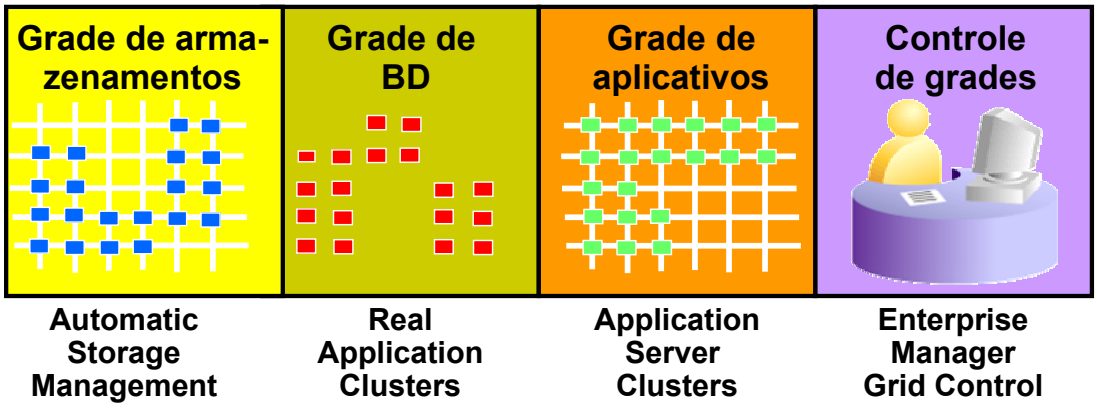
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Produtos e Serviços Oracle

- **Oracle Database:** O Oracle Database é o primeiro banco de dados projetado para computação empresarial em grade, a maneira mais flexível e eficiente de gerenciar informações e aplicações.
- **Oracle WebLogic Application Server:** Servidor certificado J2EE (Plataforma Java 2 Enterprise Edition) da Oracle, que integra todos os elementos necessários ao desenvolvimento e à implantação de aplicações baseadas na Web. O servidor de aplicações implanta portais em e-business, serviços Web e aplicações transacionais, incluindo PL/SQL, Oracle Forms e aplicações baseadas em J2EE.
- **Aplicativos Oracle:** O Oracle E-Business Suite é um conjunto completo de aplicativos de negócios para gerenciamento e automatização de processos na organização.
- **Oracle Collaboration Suite:** O Oracle Collaboration Suite é um sistema único e integrado para todos os dados de comunicação da organização: correio de voz, e-mail, fax, dispositivos sem fio, informações de calendário e arquivos.
- **Oracle Developer Suite:** O Oracle Developer Suite é um ambiente completo e integrado que combina desenvolvimento de aplicações e ferramentas de business intelligence.
- **Oracle Services:** Serviços como Oracle Consulting e Oracle University fornecem a perícia necessária para seus projetos do Oracle. Para obter links para vários recursos, consulte o apêndice intitulado “Próximas Etapas: Continuando o Treinamento".

Oracle Database 11*g*: "*g*" Significa Grade

- OGF (Open Grid Forum)
- Infraestrutura de grade da Oracle:
  - Baixo custo
  - Alta qualidade de serviço
  - Fácil de gerenciar



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Database 11*g*: "*g*" Significa Grade

O OGF (Open Grid Forum) é um organismo de definição de padrões que desenvolve padrões para a computação em grade. Ele é composto de um conjunto de comitês e grupos de trabalho concentrados em vários aspectos da computação em grade. Os comitês e os grupos de trabalho incluem representantes da comunidade acadêmica, da comunidade de pesquisa e, cada vez mais, de empresas comerciais. Você pode acessar o Web site do OGF em http://www.ogf.org.

A Oracle criou o software de infraestrutura de computação em grade que equilibra todos os tipos de cargas de trabalho entre servidores, bem como permite que esses servidores sejam gerenciados como um sistema completo. A computação em grade pode alcançar o mesmo nível elevado de confiabilidade que a computação baseada em mainframe, pois todos os componentes são clusterizados. No entanto, diferentemente dos mainframes e dos servidores SMP (Symmetric Multiprocessing) UNIX de grande porte, uma grade pode ser criada com tecnologias de sistemas abertos, como processadores Intel e o sistema operacional Linux, por um custo muito baixo.

A tecnologia de computação em grade da Oracle inclui:

- ASM (Automatic Storage Management)
- RAC (Real Application Clusters)
- Application Server Clusters
- Enterprise Manager Grid Control

Oracle Database 11*g*: "*g*" Significa Grade (continuação)

O **Automatic Storage Management** distribui os dados do banco de dados por todos os discos, cria e mantém uma grade de armazenamento e fornece o throughput máximo de entrada/saída com custos mínimos de gerenciamento. À medida que discos são adicionados ou eliminados, o ASM redistribui os dados automaticamente. (Não é necessário um gerenciador de volume lógico para gerenciar o sistema de arquivos.) A disponibilidade dos dados aumenta com o recurso de espelhamento opcional; além disso, é possível adicionar ou eliminar discos on-line. Consulte a lição "Gerenciando Estruturas de Armazenamento de Banco de Dados".

O **Real Application Clusters** da Oracle executa e dimensiona as cargas de trabalho de todas as aplicações em um cluster de servidores e oferece os seguintes recursos:

- **Clusterware integrado:** Inclui a funcionalidade de conectividade de clusters, sistema de mensagens e bloqueio, controle de clusters e recuperação. Está disponível em todas as plataformas suportadas pelo Oracle Database 10*g* ou posterior.
- **Gerenciamento automático da carga de trabalho:** É possível definir regras para alocar automaticamente recursos de processamento a cada serviço, tanto durante as operações normais como em resposta a falhas. Essas regras podem ser modificadas dinamicamente para atender às necessidades dinâmicas de negócios. Essa alocação dinâmica de recursos em uma grade de banco de dados é uma característica exclusiva do Oracle RAC.
- **Notificação automática de eventos no mid-tier:** Quando uma configuração de cluster é alterada, o mid-tier pode se adaptar imediatamente ao failover da instância ou à disponibilidade de uma nova instância. Isso permite que os usuários finais continuem a trabalhar caso ocorra um failover de uma instância, sem os atrasos geralmente ocasionados por timeouts da rede. Se houver disponibilidade de uma nova instância, o mid-tier poderá iniciar imediatamente conexões de balanceamento de carga com essa instância. Os drivers Oracle Database 10*g* ou posterior JDBC (Java Database Connectivity) possuem a funcionalidade "fast connection failover" que pode ser ativada automaticamente para tratar desses eventos.

O **Oracle WebLogic Application Grid** funciona com qualquer servidor de aplicações, incluindo o Oracle WebLogic Server, o IBM WebSphere Application Server e o JBoss Application Server, ou em um ambiente puro de grade sem um servidor de aplicações. O Oracle WebLogic Application Grid oferece escalabilidade e desempenho extremos e previsíveis de aplicações. Com o recurso de capacidade sob demanda, o Oracle WebLogic Application Grid é capaz de dimensionar linearmente a infraestrutura de middleware, que pode ter apenas alguns ou milhares de servidores. Por meio de sua solução de grade de dados na memória, ele permite rápido acesso aos dados usados com frequência. Utilizando esse recurso de grade, a computação pode ser executada em paralelo, melhorando ainda mais o desempenho das aplicações.

O **Enterprise Manager Grid Control** gerencia as operações de toda a grade, incluindo o gerenciamento de toda a pilha de softwares, o provisionamento de usuários, a clonagem de bancos de dados e o gerenciamento de patches. Ele é capaz de monitorar o desempenho de todas as aplicações do ponto de vista dos usuários finais. O Grid Control exibe o desempenho e a disponibilidade da infraestrutura de grade como um conjunto unificado, em vez de como unidades de armazenamento, bancos de dados e servidores de aplicações isolados. Você pode agrupar nós de hardware, bancos de dados e servidores de aplicações em entidades lógicas únicas e gerenciar um grupo de alvos como uma só unidade.

Observação: Neste curso, você usará o Enterprise Manager Database Console para gerenciar um banco de dados de cada vez.

Grid Infrastructure para uma Única Instância

O Grid Infrastructure para uma Única Instância foi introduzido com o Oracle Database 11*g* Release 2.

- É instalado a partir da mídia de clusterware, separadamente do software do banco de dados Oracle.
- Contém o Oracle ASM (Automatic Storage Management)
- Contém o Oracle Restart — uma solução de alta disponibilidade para bancos de dados não clusterizados.
  - Pode monitorar e reiniciar os seguintes componentes:
    - Instâncias do Banco de Dados
    - Oracle Net Listener
    - Serviços de Banco de Dados
    - Instâncias do Automatic Storage Management (ASM)
    - Grupos de Discos ASM
    - Oracle Notification Services (ONS/eONS) para Data Guard

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Grid infrastructure para uma Única Instância

O Grid Infrastructure para uma Única Instância foi introduzido com o Oracle Database 11*g* Release 2. Ele é instalado a partir da mídia de clusterware, separadamente do software do banco de dados Oracle e agora inclui o Oracle Automatic Storage Management, além de um novo recurso chamado Oracle Restart.

O Oracle Restart foi criado para aumentar a disponibilidade do seu banco de dados Oracle. Ele implementa uma solução de alta disponibilidade somente para ambientes de uma única instância (não clusterizados). Em ambientes Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster), a funcionalidade de reinicialização automática dos componentes é fornecida pelo Oracle Clusterware. O Oracle Restart é capaz de monitorar o estado e reiniciar automaticamente os seguintes componentes:

- Instâncias do Banco de Dados
- Oracle Net Listener
- Serviços de Banco de Dados
- Instância ASM
- Grupos de Discos ASM
- Oracle Notification Services (ONS/eONS) para Data Guard

O Oracle Restart garante que os componentes sejam iniciados na ordem adequada, de acordo com as dependências entre eles. Se for necessário fazer shutdown de um componente, o Oracle Restart garantirá que o shutdown dos componentes dependentes ocorra antes. O Oracle Restart é executado fora do diretório home do Oracle Grid Infrastructure, que, por sua vez, é instalado separadamente dos diretórios home do Oracle Database.

1

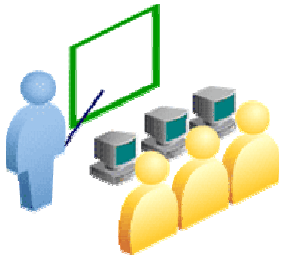
Explorando a Arquitetura do Oracle Database

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Listar os componentes principais da arquitetura do Oracle Database.
- Explicar as estruturas da memória.
- Descrever os processos de segundo plano.
- Correlacionar as estruturas de armazenamento lógicas e físicas
- Descrever os componentes de armazenamento do ASM.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição apresenta uma visão geral detalhada da arquitetura do banco de dados Oracle. Você aprenderá sobre as estruturas físicas e lógicas e sobre vários componentes.

Oracle Database

O sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais (RDBMS) Oracle fornece uma abordagem aberta, abrangente e integrada sobre o gerenciamento de informações.

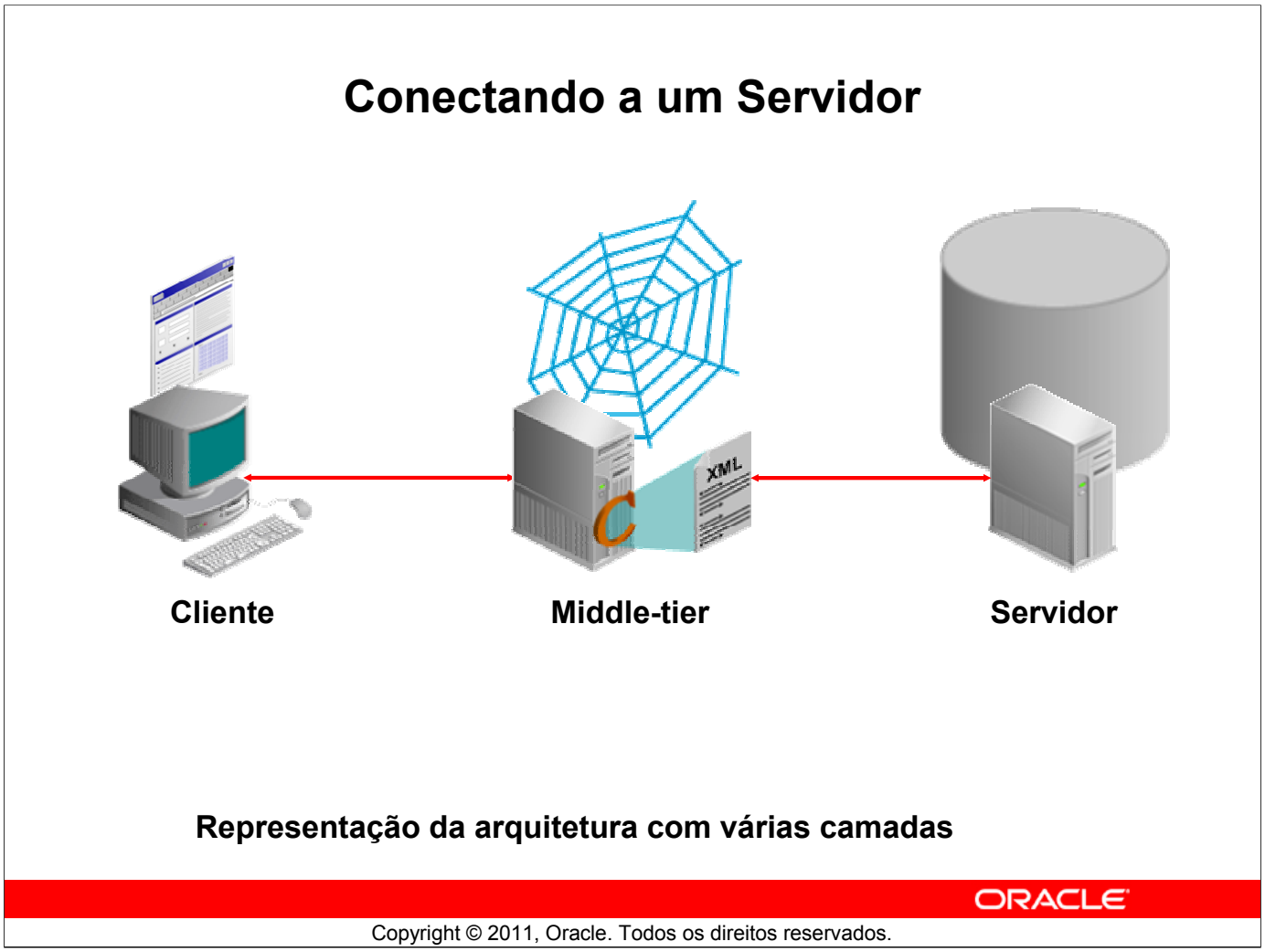
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Database

Um banco de dados é uma coleção de dados tratada como unidade. O objetivo de um banco de dados é armazenar e recuperar informações relacionadas.

O sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais (RDBMS) Oracle gerencia de modo confiável uma grande quantidade de dados em um ambiente multiusuário de modo que usuários possam acessar simultaneamente os mesmos dados. E faz isso enquanto produz alto desempenho. Ao mesmo tempo, impede acesso não autorizado e apresenta soluções eficientes para recuperação de falhas.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Conectando a um Servidor

Um usuário do banco de dados pode se conectar a um servidor Oracle de três maneiras:

- O usuário efetua logon no sistema operacional que está executando a instância Oracle e inicia uma aplicação ou uma ferramenta que acesse o banco de dados nesse sistema. O caminho de comunicação é estabelecido por meio dos mecanismos de comunicação entre os processos disponíveis no sistema operacional host.
- O usuário inicia a aplicação ou a ferramenta em um computador local e se conecta por uma rede ao computador que está executando a instância Oracle. Nessa configuração, denominada *cliente/servidor*, o software de rede é usado para a comunicação entre o usuário e o servidor de backend.
  O sistema de bancos de dados de arquitetura cliente/servidor tem duas partes: um front-end (cliente) e um backend (servidor) conectados através de uma rede. O software de rede é usado para fazer a comunicação entre o usuário e o servidor Oracle.
  - O cliente é um aplicativo de banco de dados que inicia uma solicitação para uma operação a ser executada no servidor do banco de dados. Ele solicita, processa e apresenta os dados gerenciados pelo servidor. A estação de trabalho cliente pode ser otimizada para esse trabalho. Por exemplo, o cliente talvez não precise de grande capacidade de disco ou pode se beneficiar de capacidades gráficas. Frequentemente, o cliente é executado em um computador diferente do servidor do banco de dados. Muitos clientes podem ser executados simultaneamente em um servidor.

Conectando a um Servidor (continuação)

- O servidor executa o software Oracle Database e manipula as funções necessárias para o acesso a dados concorrentes e compartilhados. O servidor recebe e processa as solicitações originárias dos aplicativos cliente. O computador que gerencia o servidor pode ser otimizado para suas tarefas. Por exemplo, o computador servidor pode ter capacidade de disco grande e processadores rápidos.

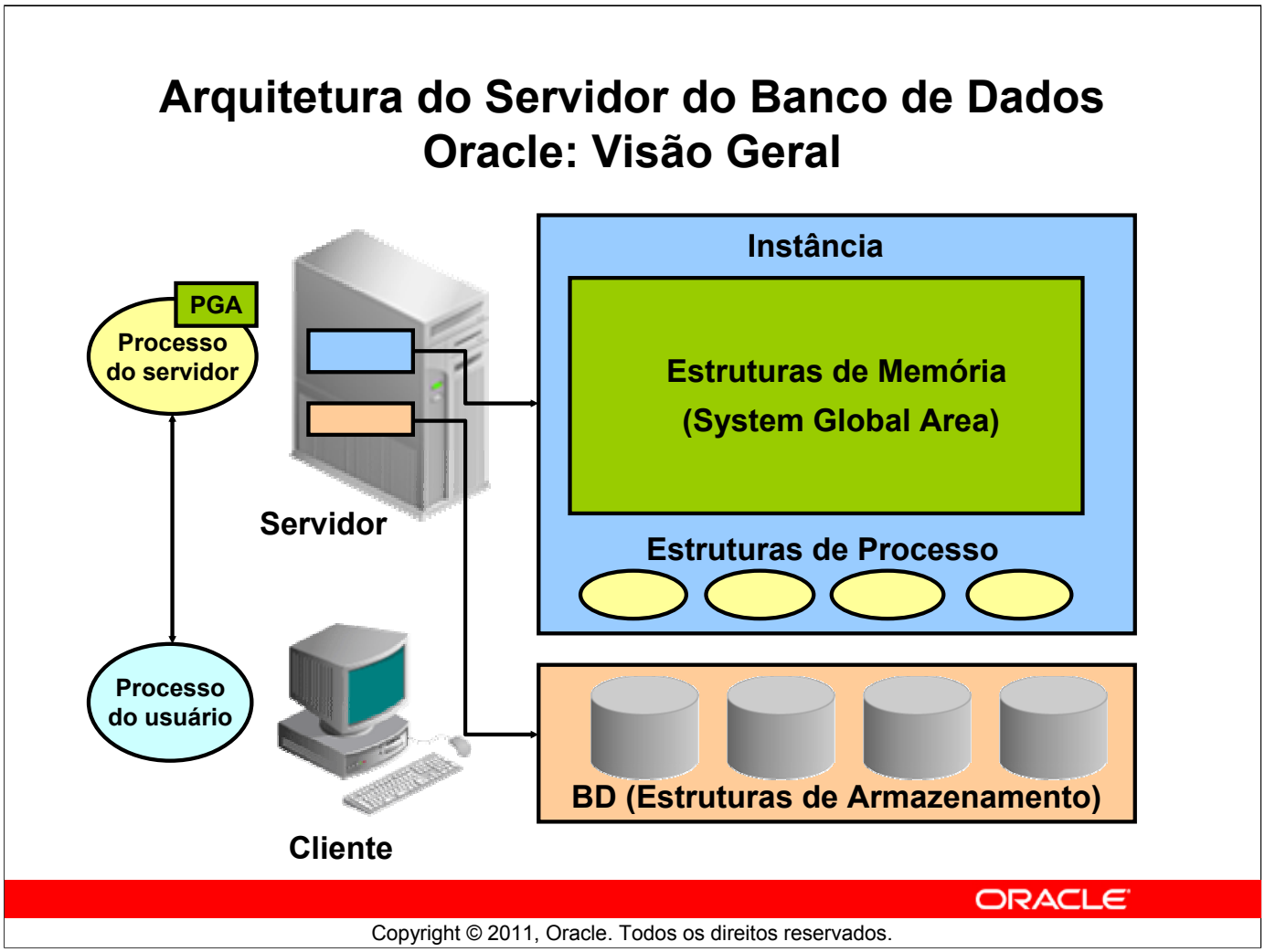
- O usuário acessa um servidor de aplicativos através de uma ferramenta (como um Web browser) no computador local (cliente). O servidor de aplicativos, então, interage com um servidor do banco de dados de backend como se fosse o cliente.

Uma arquitetura tradicional com várias camadas tem os seguintes componentes:

- Um processo iniciador ou cliente que inicia uma operação.
- Um ou mais servidores de aplicativos que executam partes da operação. Um servidor de aplicativos contém uma grande parte da lógica do aplicativo, fornece acesso aos dados para o cliente e executa alguns processamentos de consulta, removendo, assim, um pouco da carga do servidor do banco de dados. O servidor de aplicativos pode servir como uma interface entre os clientes e os vários servidores de bancos de dados e pode fornecer um nível adicional de segurança.
- Um servidor final ou servidor de bancos de dados que armazena grande parte dos dados usados na operação.

Essa arquitetura permite o uso de um servidor de aplicativos para fazer o seguinte:

- Validar as credenciais de um cliente (como um Web browser)
- Conectar-se a um servidor Oracle Database
- Executar a operação solicitada pelo cliente.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Arquitetura do Servidor do Banco de Dados Oracle

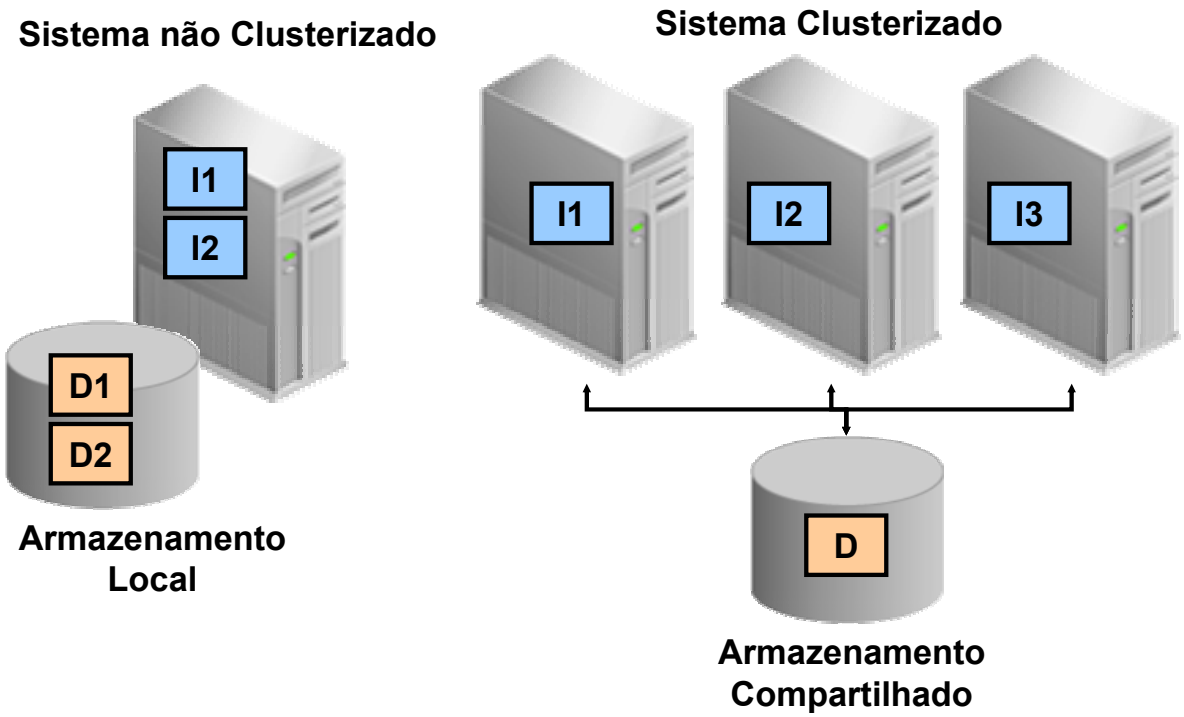
As três principais estruturas na arquitetura do servidor do Banco de Dados Oracle são: de memória, de processo e de armazenamento. Um sistema de banco de dados Oracle básico consiste em um banco de dados Oracle e uma instância do banco de dados.

O banco de dados é composto tanto por estruturas físicas como lógicas. Como as estruturas físicas e lógicas são separadas, o armazenamento físico de dados pode ser gerenciado sem afetar o acesso às estruturas lógicas de armazenamento.

A instância consiste em estruturas de memória e processos de background associados a essa instância. Toda vez que uma instância é iniciada, uma área de memória compartilhada chamada SGA (System Global Area) é alocada e os processos de background são iniciados. Os processos são jobs executados na memória dos computadores. Um processo é definido como um "thread de controle" ou um mecanismo de um sistema operacional que pode executar uma série de etapas. Depois de iniciar uma instância do banco de dados, o software Oracle a associa a um banco de dados específico. Essa operação é denominada *montagem do banco de dados*. Depois disso, o banco de dados estará pronto para ser aberto, ficando acessível aos usuários autorizados.

Observação: O Oracle ASM (Automatic Storage Management) usa o conceito de uma instância dos componentes de processo e memória, mas não está associado a um banco de dados específico.

Instância: Configurações do Banco de Dados



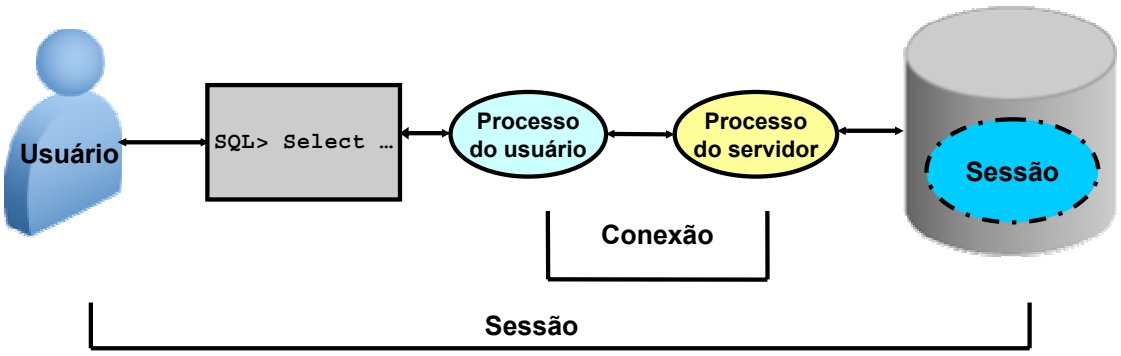
ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instância: Configurações do Banco de Dados

Cada instância está associada a um e somente um banco de dados. Se houver vários bancos de dados no mesmo servidor, existirá uma instância distinta e separada para cada um deles. Não é possível compartilhar uma instância do banco de dados. Geralmente, um banco de dados RAC (Real Application Clusters) possui várias instâncias em servidores separados para o mesmo banco de dados compartilhado. Nesse modelo, o mesmo banco de dados está associado a cada instância do RAC, o que mantém o requisito de que, no máximo, apenas um banco de dados esteja associado a uma instância.

Conectando-se à Instância do Banco de Dados

- Conexão: Comunicação entre um processo do usuário e uma instância.
- Sessão: Uma conexão específica de um usuário para uma instância por meio de um processo do usuário.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

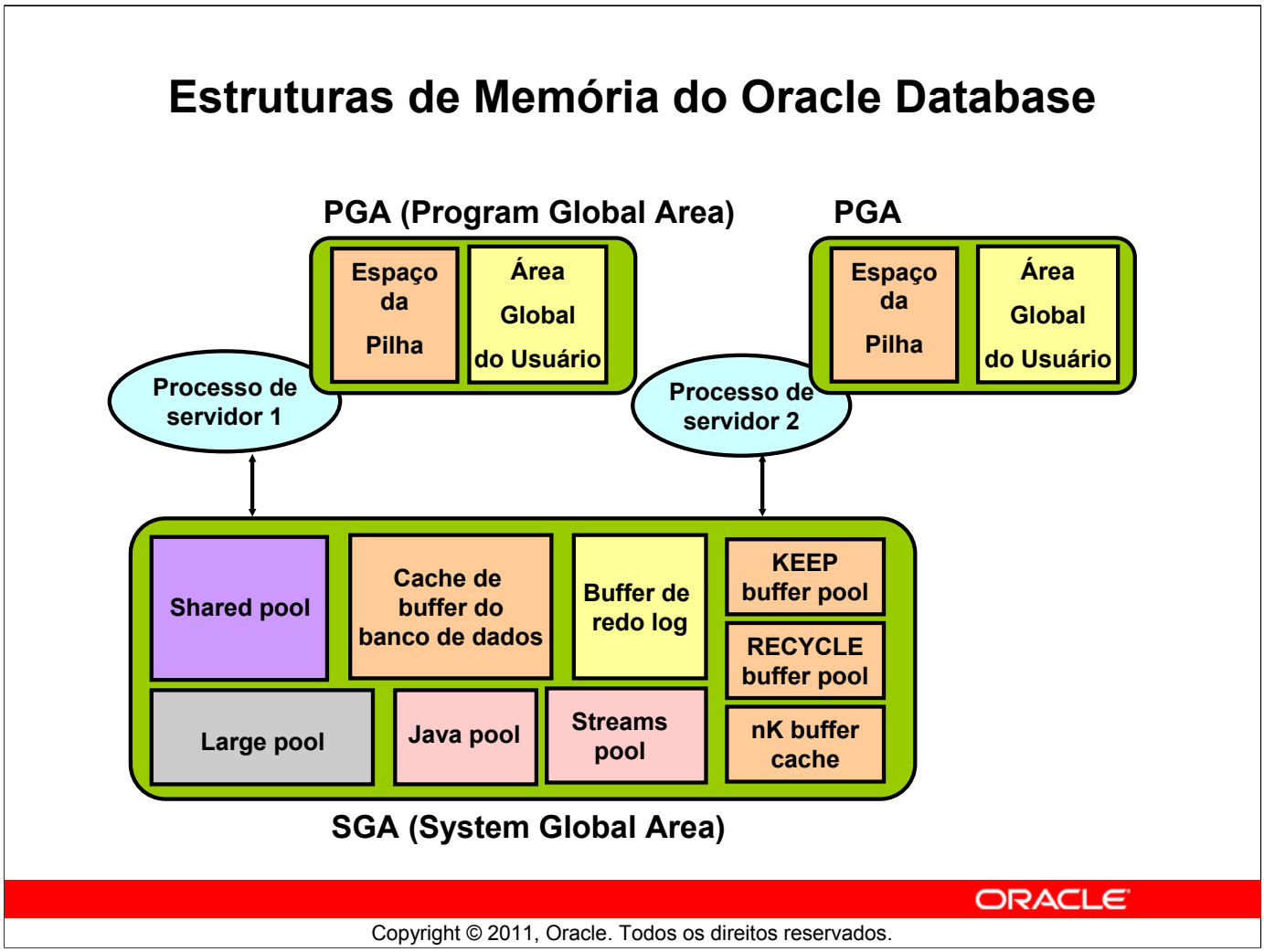
Conectando-se à Instância do Banco de Dados

As conexões e as sessões têm uma relação muito próxima com os processos de usuário, mas seu significado é muito diferente.

Uma *conexão* é uma via de comunicação entre um processo do usuário e uma instância do banco de dados Oracle. Uma via de comunicação é estabelecida por meio de mecanismos disponíveis de comunicação interprocessos (em um computador que executa o processo de usuário e o Oracle Database) ou um software de rede (quando computadores diferentes executam a aplicação de banco de dados e o Oracle Database e se comunicam através de uma rede).

AUma *sessão* representa o estado do log-in do usuário atual na instância do banco de dados. Por exemplo, quando um usuário inicia o SQL*Plus, ele deve fornecer um nome de usuário e uma senha válidos; isso estabelece uma sessão para esse usuário. Uma sessão se estende da hora em que o usuário se conecta até o momento em que ele se desconecta ou sai da aplicação de banco de dados.

Várias sessões podem ser criadas e existir simultaneamente para um único usuário do banco de dados Oracle com o mesmo nome de usuário. Por exemplo, um usuário com o nome de usuário/senha `HR`/`HR` pode se conectar à mesma instância do Oracle Database várias vezes.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estruturas de Memória do Oracle Database

O Oracle Database cria e usa estruturas de memória para diversos fins. Por exemplo, a memória armazena o código do programa que está sendo executado, os dados compartilhados entre usuários e as áreas de dados privadas de cada usuário conectado.

Duas estruturas básicas de memória estão associadas a uma única instância:

- **SGA (System Global Area):** Grupo de estruturas de memória compartilhada, conhecidas como componentes da SGA, que contêm dados e informações de controle sobre uma instância do Oracle Database. A SGA é compartilhada por todos os processos de servidor e de background. Alguns exemplos de dados armazenados na SGA são blocos de dados em cache e as áreas SQL compartilhadas.
- **PGA (Program Global Area):** Regiões da memória que contêm dados e informações de controle sobre um processo de servidor ou de background. Uma PGA é uma memória não compartilhada criada pelo Oracle Database quando um processo de servidor ou de background é iniciado. O acesso à PGA é exclusivo do processo de servidor. Cada processo de servidor e de background tem sua própria PGA.

Estruturas de Memória do Oracle Database (continuação)

A SGA é a área da memória que contém dados e informações de controle da instância. Ela inclui as seguintes estruturas de dados:

- **Shared pool:** Armazena no cache várias estruturas que podem ser compartilhadas pelos usuários.
- **Buffer cache do banco de dados:** Armazena no cache blocos de dados recuperados do banco de dados.
- **KEEP buffer pool:** Um tipo especializado de cache de buffer do banco de dados que é ajustado para manter blocos de dados na memória durante longos períodos de tempo.
- **RECYCLE buffer pool:** Um tipo especializado de cache de buffer do banco de dados que é ajustado para reciclar ou remover um bloco da memória rapidamente.
- **nK buffer cache:** Um dos diversos caches de buffer do banco de dados especializados criado para armazenar tamanhos de bloco diferentes do tamanho de bloco default do banco de dados.
- **Buffer de redo log:** Armazena no cache informações de redo (usadas na recuperação da instância) até que elas possam ser gravadas nos arquivos físicos de redo log armazenados no disco.
- **Large pool:** Área opcional que aloca parte considerável da memória para alguns processos grandes, como operações de backup e recuperação do Oracle e processos de entrada/saída do servidor.
- **Java pool:** Usado para todos os códigos e dados Java específicos de sessão na JVM (Java Virtual Machine).
- **Streams pool:** Usado pelo Oracle Streams para armazenar as informações necessárias para captura e aplicação.

Quando você iniciar a instância usando o Enterprise Manager ou o SQL*Plus, será exibido o volume de memória alocado para a SGA.

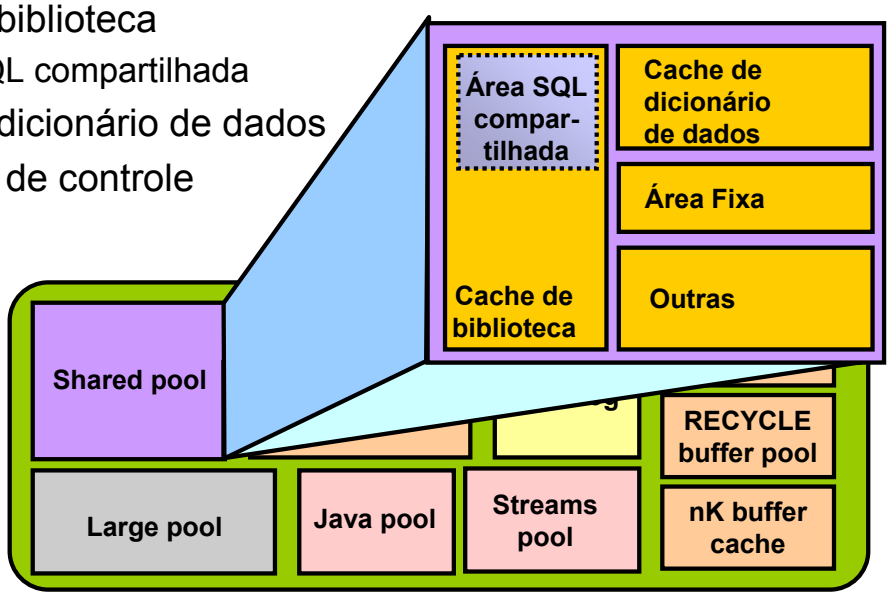
A PGA (Program Global Area) é uma região da memória que contém informações de controle e dados de cada processo de servidor. Um processo de servidor Oracle atende às solicitações de um cliente. Cada processo de servidor tem a sua própria PGA privada, que é alocada quando esse processo é iniciado. O acesso à PGA é exclusivo desse processo de servidor, e a PGA é lida e gravada apenas pelo código Oracle que está atuando em seu nome. A PGA é dividida em duas áreas principais: o espaço da pilha e a UGA (User Global Area).

A infraestrutura dinâmica da SGA permite alterar o tamanho do cache de buffer do banco de dados, do shared pool, do large pool, do Java pool e do Streams pool sem fazer shutdown da instância.

O banco de dados Oracle usa parâmetros de inicialização para criar e gerenciar estruturas de memória. A maneira mais simples de gerenciar a memória é permitir que o banco de dados a gerencie e a ajuste automaticamente para você. Para fazer isso (na maioria das plataformas), é necessário apenas definir um parâmetro de inicialização de tamanho de memória de destino (`MEMORY_TARGET`) e um parâmetro de inicialização de tamanho máximo de memória (`MEMORY_MAX_TARGET`).

Shared pool

- É uma parte da SGA.
- Contém:
  - Cache de biblioteca
    - Área SQL compartilhada
  - Cache de dicionário de dados
  - Estruturas de controle



SGA (System Global Area)

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Shared pool

A parte do shared pool da SGA contém o cache de biblioteca, o cache de dicionário de dados, o cache de resultados de consulta SQL, o cache de resultados da função PL/SQL, buffers para mensagens de execução paralela e estruturas de controle.

O *dicionário de dados* é uma coleção das tabelas e views de bancos de dados que contém as informações sobre o banco de dados, suas estruturas e usuários. O Oracle Database acessa o dicionário frequentemente durante o parse da instrução SQL. Esse acesso é essencial para o funcionamento do Oracle Database.

O dicionário de dados é acessado como tanta frequência pelo Oracle Database que são designados dois locais especiais na memória para conter os dados do dicionário. Uma área é denominada o *cache de dicionário de dados*, também conhecida como o cache de linhas porque armazena os dados como linhas em vez de buffers (que armazena blocos inteiros de dados). A outra área na memória que contém dados do dicionário é o *cache de biblioteca*. Todos os processos de usuário do Oracle Database compartilham esses dois caches para acessar as informações do dicionário de dados.

O Oracle Database representa cada instrução SQL que ele executa com uma área SQL compartilhada (bem como uma área SQL privada na PGA). O Oracle Database reconhece quando dois usuários estão executando a mesma instrução SQL e reutiliza a área SQL compartilhada para aqueles usuários .

Shared pool (continuação)

Uma área SQL compartilhada contém a árvore de parse (análise) e o plano de execução para uma determinada instrução SQL. O Oracle Database economiza memória usando uma área SQL compartilhada para instruções SQL que são executadas várias vezes, o que frequentemente acontece quando muitos usuários executam o mesmo aplicativo.

Quando uma nova instrução SQL é submetida a um parse, o Oracle Database aloca memória do pool compartilhado para armazenar na área SQL compartilhada. O tamanho dessa memória depende da complexidade da instrução.

O Oracle Database processa unidades do programa PL/SQL (procedures, funções, pacotes, blocos anônimos e triggers de banco de dados) de maneira muito parecida com a que ele processa as instruções SQL individuais. O Oracle Database aloca uma área compartilhada para conter a forma compilada e submetida a parse de uma unidade de programa. O Oracle Database aloca uma área privada para conter valores específicos para a sessão que executa a unidade de programa, incluindo variáveis locais, globais e de pacote (também conhecidas como instanciação de pacote) e buffers para executar o SQL. Se mais de um usuário executa a mesma unidade de programa, então, uma única área compartilhada é usada por todos os usuários, embora todos os usuários mantenham cópias separadas de suas áreas SQL privadas, contendo os valores específicos de suas sessões.

As instruções SQL individuais contidas em uma unidade de programa PL/SQL são processadas exatamente como as outras instruções SQL. Apesar de suas origens em uma unidade de programa PL/SQL, essas instruções SQL usam uma área compartilhada para armazenar suas representações submetidas a parse e uma área privada para cada sessão que executa a instrução.

O cache de resultados da consulta SQL e o cache de resultados da função PL/SQL são recursos novos no Oracle Database 11*g*. Eles compartilham a mesma infraestrutura, aparecem nas mesmas views (`V$`) de desempenho dinâmico e são administradas usando o mesmo pacote fornecido.

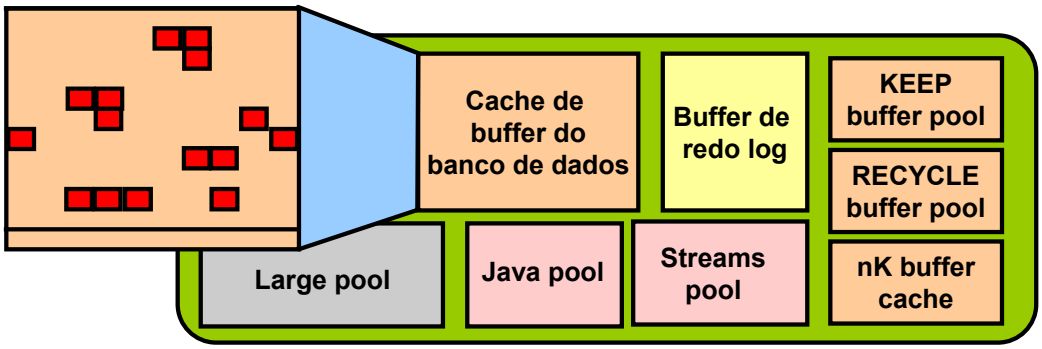
Os resultados das consultas e fragmentos de consulta podem ser armazenados na memória no cache de resultados de consultas SQL. O banco de dados pode, então, usar os resultados do cache para responder a futuras execuções dessas consultas e fragmentos de consulta. Como recuperar dados do cache de resultados de consulta SQL é mais rápido do que executar de novo uma consulta, frequentemente a execução das consultas tem uma melhoria significativa no desempenho quando seus resultados estão armazenados em cache.

Uma função PL/SQL é, algumas vezes, usada para retornar o resultado de uma computação cujas entradas são uma ou várias consultas parametrizadas executadas pela função. Em alguns casos, essas consultas acessam dados que não são alterados frequentemente comparados com a frequência com que a função é chamada. Você pode incluir a sintaxe no texto de origem de uma função PL/SQL para solicitar que seus resultados sejam armazenados no cache de resultados da função PL/SQL e (para garantir a exatidão) que o cache seja expurgado quando as tabelas em uma lista de tabelas executarem instruções DML.

A área fixa do pool compartilhado representa o overhead de inicialização para a SGA. Ela é muito pequena em comparação com um pool compartilhado tipicamente dimensionado ou com a SGA.

Cache de Buffer do Banco de Dados

- É uma parte da SGA.
- Contém cópias dos blocos de dados que são lidos dos arquivos de dados.
- É compartilhada por todos os usuários concorrentes.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Cache de Buffer do Banco de Dados

O cache de buffer do banco de dados é a parte da SGA que contém imagens de blocos lidos a partir dos arquivos de dados ou construídos dinamicamente para satisfazer o modelo consistente de leitura. Todos os usuários que estão conectados simultaneamente à instância compartilham o acesso ao cache de buffer do banco de dados.

A primeira vez que um processo de usuário do Oracle Database requer dados específicos, ele procura os dados no cache de buffer do banco de dados. Se os dados já estiverem no cache (um cache hit), o processo poderá ler os dados diretamente na memória. Se o processo não encontrar os dados no cache (um cache miss), ele deverá copiar o bloco de dados de um arquivo de dados para um buffer no cache antes de acessar os dados. O acesso aos dados através de um cache hit é mais rápidos do que o acesso aos dados através de um cache miss.

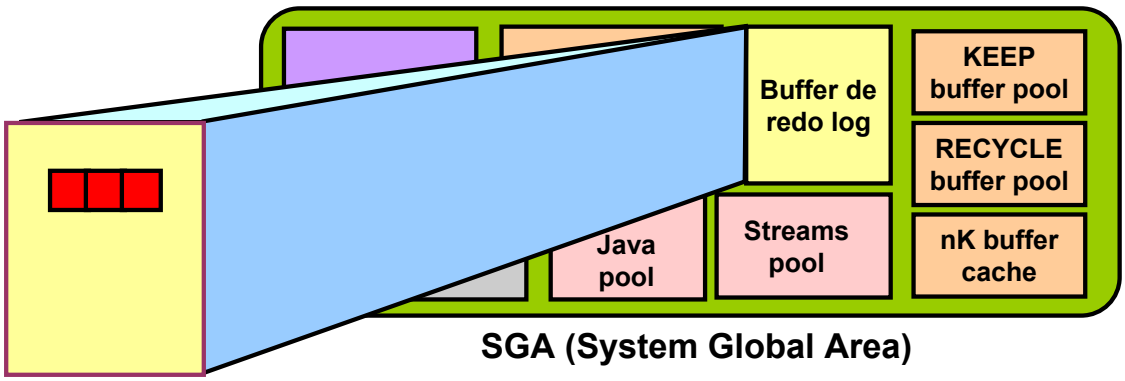
Os buffers no cache são gerenciados por um algoritmo complexo que usa uma combinação de listas LRUs (least recently used, menos usados recentemente) e contagem de acessos. O LRU ajuda a garantir que os blocos usados mais recentemente permaneçam na memória para minimizar o acesso ao disco.

O pool de bufffers KEEP e o pool de buffers RECYCLE são usados para ajuste de pool de buffers especializado. O pool de buffers KEEP é projetado para reter os buffers na memória mais tempo do que o LRU normalmente os reteria. O pool de buffers RECYCLE é projetado para descarregar os buffers da memória mais rápido do que o LRU normalmente faria.

Caches de buffers adicionais podem ser configurados para conter blocos de um tamanho é diferente do tamanho do bloco default.

Buffer de Redo Log

- É um buffer circular na SGA.
- Armazena informações sobre alterações efetuadas no banco de dados.
- Contém as entradas de redo com as informações necessárias para refazer as alterações efetuadas por operações como DML e DDL.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Buffer de Redo Log

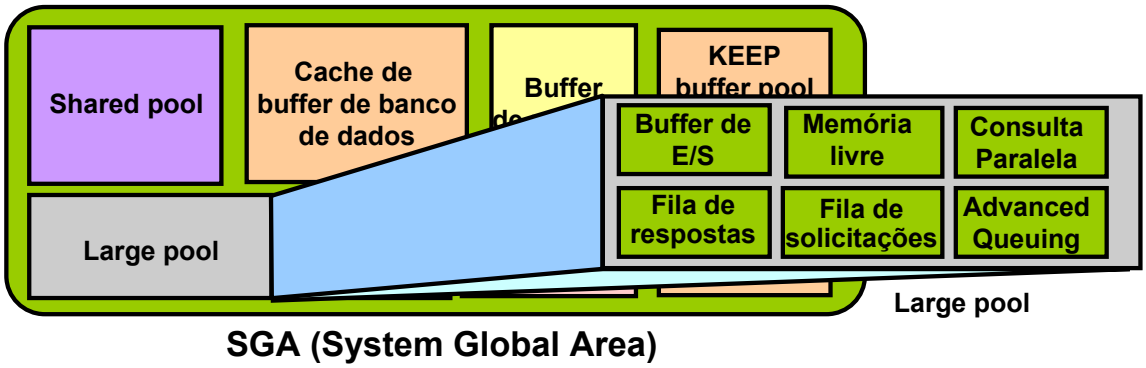
O buffer de redo log é um buffer circular no SGA que armazena informações sobre as alterações efetuadas no banco de dados. Essas informações são armazenadas nas entradas de redo. As entradas de redo contêm as informações necessárias para recriar (ou refazer) as alterações efetuadas no banco de dados pelas operações DML e DDL ou internas. As entradas de redo são usadas para recuperação de banco de dados, se necessário.

À medida que o processo de servidor efetua alterações no cache de buffer, as entradas de redo são geradas e gravadas no buffer de redo log na SGA. A entradas de redo ocupam um espaço contínuo e sequencial no buffer. O processo LGWR (Log Writer) de segundo plano grava o buffer de redo log para ativar o arquivo de redo log ativo (ou grupo de arquivos) no disco.

Large Pool

Permite a alocação de um grande volume de memória para:

- Memória de sessão do servidor compartilhado e da interface Oracle XA
- Processos de servidor de entrada/saída
- Operações de backup e restauração do Oracle Database



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Large Pool

O administrador do banco de dados pode configurar uma área opcional da memória chamada *large pool* a fim de permitir a alocação de um grande volume de memória para:

- Memória de sessão do servidor compartilhado e da interface Oracle XA (usada quando as transações interagem com vários bancos de dados)
- Processos de servidor de entrada/saída
- Operações de backup e recuperação do Oracle Database
- Operações Parallel Query
- Armazenamento da tabela de memória do Advanced Queuing

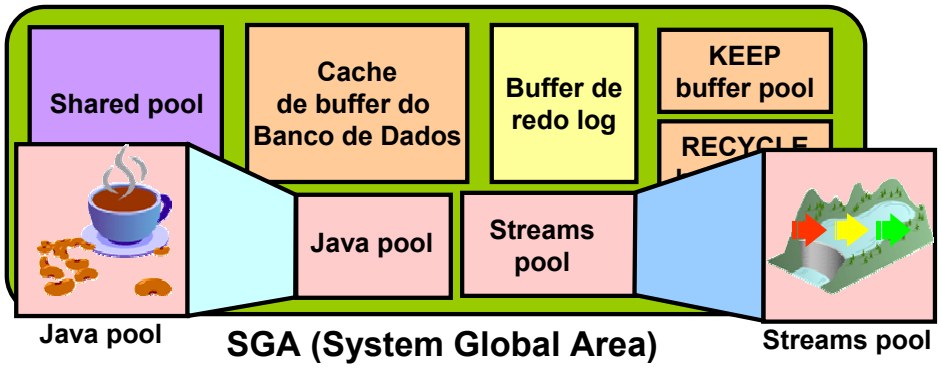
Ao alocar memória de sessão do large pool para o servidor compartilhado, Oracle XA, ou buffers de consultas paralelas, o Oracle Database pode usar o shared pool principalmente para armazenar SQL compartilhado no cache e evitar o overhead de desempenho que é causado pela redução do cache do SQL compartilhado.

Além disso, a memória para operações de backup e recuperação do Oracle Database, para processos de E/S do servidor e para buffers paralelos é alocada em buffers de algumas centenas de kilobytes. O large pool pode satisfazer melhor as necessidades de memória grande do que o shared pool.

O large pool não é gerenciado por uma lista menos usada recentemente (LRU).

Java Pool e Streams Pool

- A memória do Java pool é usada para armazenar todos os códigos Java específicos da sessão e todos os dados da JVM.
- A memória do streams pool é usada exclusivamente pelo Oracle Streams para:
  - Armazenar mensagens das filas do buffer
  - Fornecer memória para processos do Oracle Streams



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

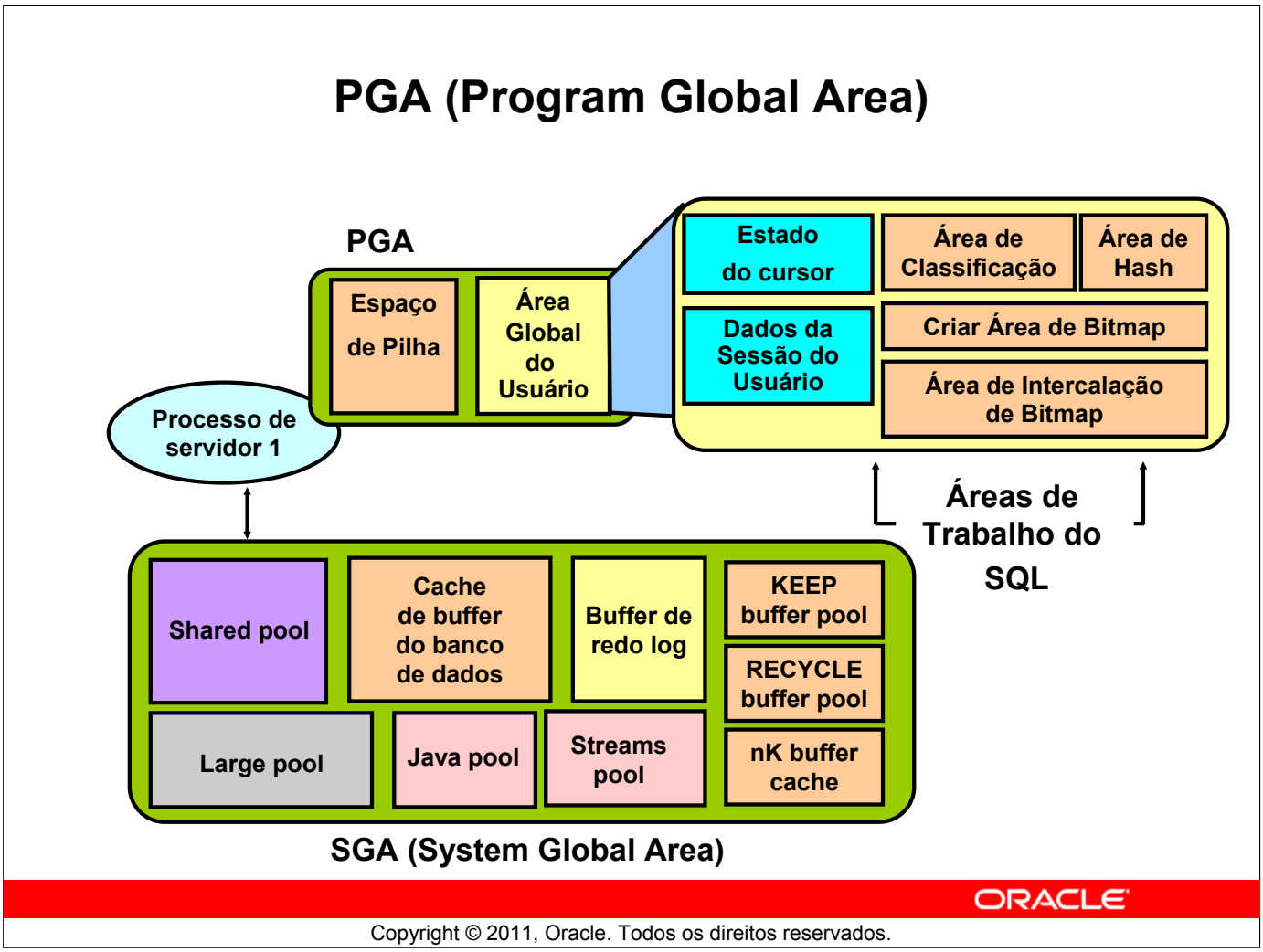
Java Pool e Streams Pool

A memória do Java pool é usada para armazenar todos os códigos Java específicos da sessão e todos os dados da JVM. Essa memória será usada de maneiras diferentes, dependendo do modo de execução do Oracle Database.

O Streams pool é usado exclusivamente pelo Oracle Streams. Ele armazena as mensagens das filas do buffer, bem como fornece memória para os processos de captura e aplicação do Oracle Streams.

A menos que um valor específico seja configurado para esse pool, o seu tamanho inicial será igual a zero. O tamanho do pool crescerá de forma dinâmica, conforme necessário, quando o Oracle Streams for usado.

Observação: Uma discussão detalhada de programação Java e do Oracle Streams está além do escopo deste curso.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

PGA (Program Global Area)

A PGA (Program Global Area) é uma região privada da memória que contém dados e informações de controle referentes a um processo de servidor. Cada processo de servidor tem uma PGA distinta. O acesso a ela é exclusivo a esse processo do servidor, e apenas códigos do Oracle que estiverem executando operações envolvendo a PGA poderão ler dados nessa área. Ela não está disponível para o código do desenvolvedor.

Cada PGA contém espaço da pilha. Em um ambiente de servidor dedicado, cada usuário conectado à instância do banco de dados tem um processo de servidor separado. Para esse tipo de conexão, a PGA contém uma subdivisão de memória conhecida como UGA (User Global Area, área global do usuário). A UGA é composta do seguinte:

- Área de cursor para armazenar informações de runtime sobre cursores.
- Área de armazenamento de dados de sessão do usuário para informações de controle sobre uma sessão.
- Áreas de trabalho do SQL para processar instruções SQL composta de:
  - Uma área de classificação para funções que ordenam dados como `ORDER BY` e `GROUP BY`
  - Uma área de hash para executar hash joins de tabelas.
  - Uma área de criação de bitmap usada na criação do índice de bitmap comum a data warehouses.
  - Uma área de intercalação de bitmap usada para resolver execução de plano de índice de bitmap.

Em um ambiente de servidor compartilhado, vários usuários clientes compartilham o processo do servidor. Nesse modelo, a UGA é movida para a SGA (o shared pool ou large pool é configurado) deixando a PGA apenas com espaço da pilha.

Questionário

A região da memória que contém dados e informações de controle sobre um processo de servidor ou de background é denominada:

1. Shared Pool
2. PGA
3. Buffer Cache
4. Dados da sessão do usuário

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

O que é lido no Database Buffer Cache a partir dos arquivos de dados?

1. Linhas
2. Alterações
3. Blocos
4. SQL

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 3

Arquitetura de Processo

- Processo do usuário
  - É a aplicação ou a ferramenta que se conecta ao banco de dados Oracle.
- Processos do banco de dados
  - Processo do servidor: Conecta-se à instância do Oracle e é iniciado quando um usuário estabelece uma sessão.
  - Processos de background: São iniciados quando uma instância do Oracle inicia.
- Processos de daemon/aplicação
  - Listeners de rede
  - Daemons do Grid Infrastructure

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

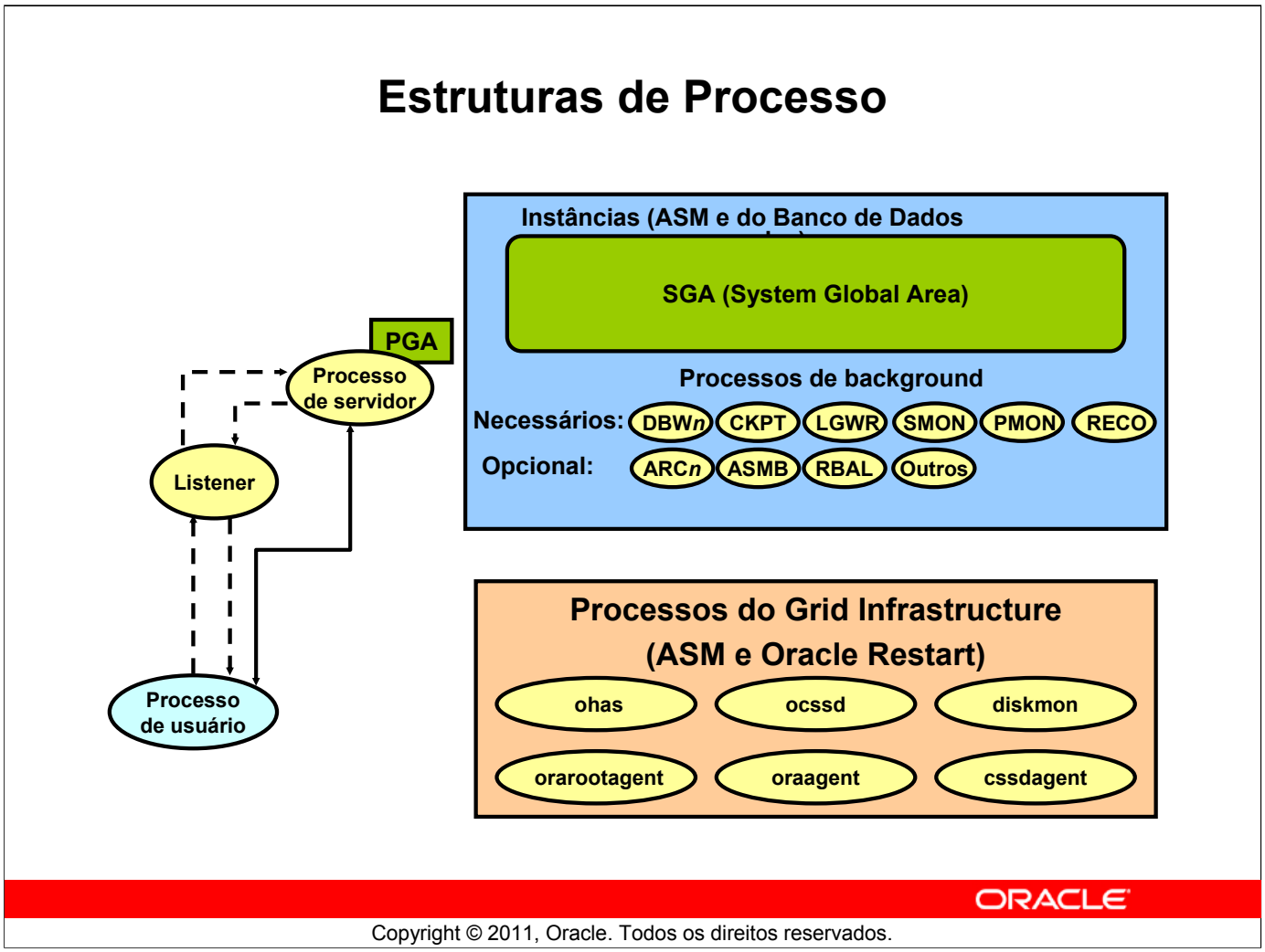
Arquitetura de Processo

Em um sistema Oracle Database, os processos podem ser divididos em três grupos principais:

- Os processos de usuário que executam a aplicação ou o código da ferramenta Oracle.
- Os processos do Oracle Database que executam o código do servidor do banco de dados Oracle (incluindo processos de servidor e de background)
- Os processos de aplicação e os daemons Oracle que não são específicos de um único banco de dados

Quando um usuário executa um programa aplicativo ou uma ferramenta Oracle, como o SQL*Plus, o termo *processo de usuário* é usado para se referir à aplicação do usuário. O processo de usuário pode estar ou não no servidor do banco de dados. O Oracle Database também cria um *processo de servidor* para executar os comandos emitidos pelo processo de usuário. Além disso, o servidor Oracle também possui um conjunto de *processos de background* para uma instância que interagem entre si e com o sistema operacional a fim de gerenciar as estruturas da memória, executar operações de entrada/saída de forma assíncrona para fins de gravação de dados em disco, além de executar outras tarefas necessárias. A estrutura dos processos varia nas diferentes configurações do Oracle Database, dependendo do sistema operacional e das opções selecionadas para o banco de dados. O código dos usuários conectados pode ser configurado como um servidor dedicado ou um servidor compartilhado.

- **Servidor dedicado:** Para cada sessão, a aplicação do banco de dados é executada por um processo de usuário atendido por um processo de servidor dedicado que executa o código do servidor do banco de dados Oracle.
- **Servidor compartilhado:** Elimina a necessidade de existir um processo de servidor dedicado para cada conexão. Um dispatcher encaminha várias solicitações de sessão de rede recebidas a um pool de processos de servidor compartilhado. Um processo de servidor compartilhado atende a qualquer solicitação do cliente.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estruturas de Processo

Processos de Servidor

O Oracle Database cria processos de servidor para atender às solicitações dos processos de usuário conectados à instância. O processo de usuário representa a aplicação ou a ferramenta conectada ao banco de dados Oracle. Ele pode estar na mesma máquina que esse banco de dados ou em um cliente remoto e utiliza uma rede para se conectar ao banco de dados Oracle. O processo de usuário se comunica primeiro com um processo de listener que, por sua vez, cria um processo de servidor em um ambiente dedicado.

Os processos de servidor criados em nome de cada aplicação do usuário podem executar uma ou mais das seguintes ações:

- Analisar por parse e executar instruções SQL emitidas por meio da aplicação.
- Ler os blocos de dados necessários dos arquivos de dados em disco para os buffers de banco de dados compartilhados da SGA (caso os blocos ainda não estejam presentes na SGA)
- Retornar os resultados de modo que a aplicação possa processar as informações.

Processos de Background

Para maximizar o desempenho e acomodar vários usuários, o sistema Oracle Database multiprocessos usa alguns processos adicionais denominados *processos de background*. Uma instância do Oracle Database pode ter vários processos de background.

Estruturas de Processo (continuação)

Os processos de background geralmente observados em ambientes não-RAC e não-ASM compreendem:

- Processo Database Writer (DBW*n*)
- Processo Log Writer (LGWR)
- Processo Checkpoint (CKPT)
- Processo System Monitor (SMON)
- Processo Process Monitor (PMON)
- Processo Recoverer (RECO)
- Job Queue Coordinator (CJQ0)
- Processos escravos de job (J*nnn*)
- Processos Archiver (ARC*n*)
- Processos Queue Monitor (QMN*n*)

Outros processos de background podem ser encontrados em configurações mais avançadas, como o RAC. Consulte a view `V$BGPROCESS` para obter mais informações sobre esses processos.

Alguns processos de background são criados automaticamente quando uma instância é iniciada, enquanto outros são iniciados quando necessário.

Outras estruturas de processo não são específicas de um único banco de dados, mas podem ser compartilhadas entre vários bancos de dados no mesmo servidor. Os processos do Grid Infrastructure e de rede encontram-se nessa categoria.

Os processos do Oracle Grid Infrastructure em sistemas Linux e UNIX incluem:

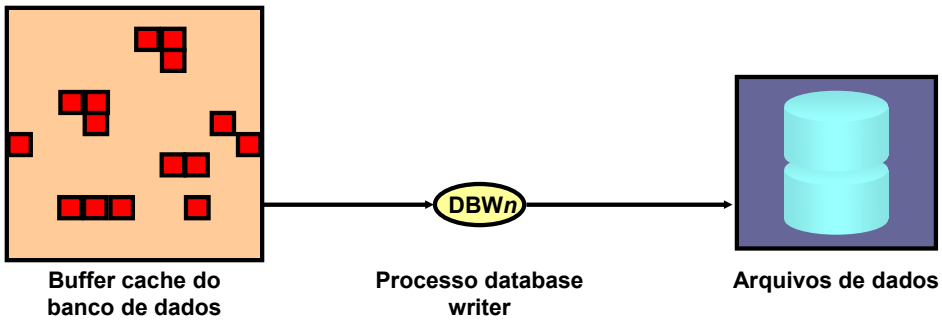
- `ohasd`: O daemon Oracle High Availability Service que é responsável por iniciar os processos do Oracle Clusterware.
- `ocssd`: Daemon Cluster Synchronization Service.
- `diskmon`: O daemon Disk Monitor que é responsável pelo isolamento de entrada e saída do HP Oracle Exadata Storage Server.
- `cssdagent`: Inicia, interrompe e verifica o status do daemon CSS, ocssd.
- `oraagent`: Estende o clusterware para suportar recursos complexos e requisitos específicos do Oracle
- `orarootagent`: Um processo especializado do Agente Oracle que ajuda a gerenciar os recursos pertencentes a root, como a rede.

Observação: Para obter uma lista mais detalhada dos processos de background, consulte o apêndice *Processes de Background do Oracle* neste curso ou o guia *Oracle Database Reference*.

DBWn (Database Writer)

Grava os buffers modificados (sujos) no buffer cache do banco de dados para o disco:

- Assincronamente, ao executar outro processamento.
- Para avançar o checkpoint.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Processo Database Writer (DBW*n*)

O processo database writer (DBW*n*) grava os conteúdos dos buffers para arquivos de dados. Os processos DBW*n* são responsáveis por gravar em disco os buffers modificados (sujos) no buffer cache do banco de dados: Embora um processo Database Writer (DBW*0*) seja adequado para a maioria dos sistemas, é possível configurar os processos adicionais (DBW*1* a DBW*9* e DBW*a* a DBW*z*) para melhorar o desempenho de gravação se seu sistema modificar dados intensamente. Esses processos DBW*n* adicionais não são úteis em sistemas uniprocessador.

Quando um buffer no buffer cache do banco de dados é modificado, ele é marcado como sujo e é adicionado ao cabeçalho da fila de checkpoint que é mantida na ordem de SCN. Essa ordem, portanto, corresponde à ordem de redo que é gravada nos redo logs para esses buffers alterados. Quando o número de buffers disponíveis no buffer cache ficar abaixo de um limite interno, dificultando para os processos de servidor a obtenção de buffers disponíveis, o DBW*n* grava os buffers pouco usados nos arquivos de dados para que os processos possam substituir os buffers quando for necessário, a partir do fim da lista LRU. O DBW*n* também grava a partir do fim da fila de checkpoint para manter o avanço do checkpoint.

Processo Database Writer (DBW*n*) (continuação)

A SGA contém uma estrutura de memória que tem o RBA (redo byte address) da posição no fluxo de redo onde a recuperação deve começar no caso de uma falha da instância. Essa estrutura atua como um ponteiro para o redo e é gravada no arquivo de controle pelo processo CKPT uma vez a cada três segundos. Como o DBW*n* grava buffers sujos na ordem do SCN e como o redo está na ordem do SCN, cada vez que o DBW*n* grava buffers sujos a partir da lista LRUW, ele também avança o ponteiro mantido na estrutura de memória SGA para que a recuperação da instância (se necessário) comece a ler o redo no local aproximadamente correto e evite E/S desnecessária. Isso é conhecido como *checkpoint incremental*.

Observação: Existem outros casos quando o DBW*n* pode gravar (por exemplo, quando tablespaces são criados
somente leitura ou colocados off-line). Nesses casos, não acontece nenhum checkpoint incremental porque os buffers sujos pertencentes apenas aos arquivos de dados correspondentes são gravados no banco de dados não relacionado à ordem do SCN.

O algoritmo LRU mantém os blocos mais acessados no cache de buffer para minimizar as leituras do disco. Uma opção `CACHE` pode ser colocada em tabelas para ajudar a manter o bloco ainda mais tempo na memória.

O parâmetro de inicialização `DB_WRITER_PROCESSES` especifica o número de processos do DBW*n*. O número máximo de processos do DBW*n* é 36. Se isso não for especificado pelo usuário durante a inicialização, o Oracle Database determina como configurar o `DB_WRITER_PROCESSES` baseado no número de CPUs e grupos de processadores.

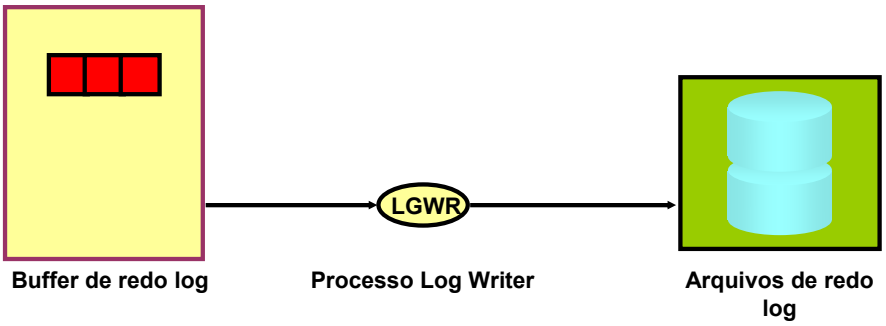
O processo do DBW*n* grava os buffers sujos no disco sob as seguintes condições:

- Quando um processo de servidor não pode encontrar um buffer reutilizável limpo após varrer um número limite de buffers, ele envia um sinal para o DBW*n* para gravar. O DBW*n* grava os buffers sujos no disco assincronamente enquanto executa outro processamento.
- O DBW*n* grava os buffers para avançar o checkpoint, que é a posição no thread de redo (log) a partir do qual a recuperação da instância inicia. Essa posição do log é determinada pelo buffer sujo mais antigo no cache de buffer.

Em todos os casos, o DBW*n* executa gravações em lote (vários blocos) para melhorar a eficiência. O número de blocos gravados em uma gravação de vários blocos varia de acordo com o sistema operacional.

Processo Log Writer (LGWR)

- Grava o buffer de redo log em um arquivo de redo log no disco.
- Grava:
  - Quando um processo de usuário efetuar commit de uma transação.
  - Quando um terço do buffer de redo log está cheio.
  - Antes de um processo DBWn gravar em disco os buffers modificados.
  - A cada 3 segundos.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Processo Log Writer (LGWR)

O processo Log Writer (LGWR) é responsável pelo gerenciamento do buffer de redo log por gravar as entradas de buffer para um arquivo de redo log no disco. O LGWR grava todas as entradas de redo copiadas para o buffer desde a última gravação.

O buffer de redo log é circular. Quando o LGWR grava as entradas do buffer de redo log em um arquivo de redo log, os processos do servidor podem copiar novas entradas sobrescrevendo as entradas no buffer que já foram gravadas em disco. A gravação do LGWR é rápida o suficiente para assegurar que sempre haja espaço disponível no buffer para novas entradas, mesmo quando o acesso ao redo log estiver intenso. O LGWR grava uma parte contígua do buffer no disco.

O LGWR grava:

- Quando um processo de usuário efetuar commit de uma transação.
- Quando um terço do buffer de redo log está cheio.
- Antes de um processo DBW*n* gravar em disco os buffers modificados, se necessário.
- A cada três segundos.

Processo Log Writer (LGWR) (continuação)

Antes que o DBW*n* possa gravar um buffer modificado, todos os registros de redo que estão associados às alterações efetuadas no buffer devem ser gravadas no disco (o protocolo write-ahead). Se o DBW*n* achar que alguns registros de redo não foram gravados, ele envia um sinal para o LGWR para gravar os registros de redo no disco e espera o LGWR completar a gravação do buffer de redo log antes que ele possa gravar outros buffers de dados. O LGWR grava no grupo de logs atual. Se um dos arquivos no grupo estiver danificado ou indisponível, o LGWR continua gravando em outros arquivos no grupo e registra um erro no arquivo de rastreamento do LGWR e no log de alertas do sistema. Se todos os arquivos em um grupo estiverem danificados, ou se o grupo estiver indisponível porque não foi arquivado, o LGWR não poderá continuar a funcionar.

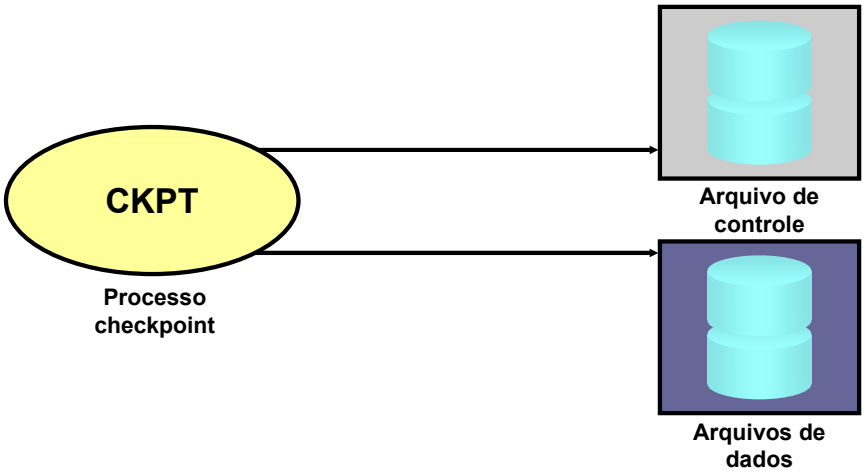
Quando um usuário envia uma instrução `COMMIT`, o LGWR coloca um registro de commit no buffer de redo log e o grava no disco imediatamente, junto com as entradas de redo da transação. As alterações correspondentes efetuadas nos blocos de dados são adiadas até que seja mais eficiente gravá-las. Isso é denominado um *mecanismo de commit rápido*. A gravação atômica da entrada de redo contendo o registro de commit da transação é o único evento que determina se a transação foi submetida a commit. O Oracle Database retorna um código de sucesso para a transação que foi submetida a commit, embora os buffers de dados ainda não tenham sido gravados no disco.

Se for necessário mais espaço em buffer, o LGWR grava entradas de redo log antes que uma transação seja submetida a commit. Essas entradas tornam-se permanentes somente se a transação for submetida a commit mais tarde. Quando um usuário submete uma transação a commit, ela recebe um SCN (system change number, número de alteração do sistema), que o Oracle Database registra junto com as entradas de redo da transação no redo log. Os SCNs são registrados no redo log para que as operações de recuperação possam ser sincronizadas no Real Application Clusters e bancos de dados distribuídos.

Nas horas de alta atividade, o LGWR pode gravar o arquivo de redo log usando commit de grupo. Por exemplo, suponha que um usuário submeta uma transação a commit. O LGWR deve gravar as entradas de redo da transação no disco. À medida que isso acontece, outros usuários enviam instruções `COMMIT`. Entretanto, o LGWR não pode gravar no arquivo de redo log para submeter essas transações a commit até que ele tenha completado sua operação de gravação anterior. Depois que as entradas da primeira transação forem gravadas no arquivo de redo log, a lista inteira das entradas de redo das transações em espera (que ainda não foram submetidas a commit) pode ser gravada no disco em uma operação, exigindo menos E/S do que as entradas de transações manipuladas individualmente. Assim, o Oracle Database minimiza a E/S do disco e maximiza o desempenho do LGWR. Se as solicitações por commit continuarem em uma taxa alta, cada gravação (pelo LGWR) do buffer de redo log pode conter vários registros de commit.

Processo checkpoint (CKPT)

- Registra as informações de checkpoint em:
  - Arquivo de controle
  - Cada cabeçalho de arquivo de dados



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

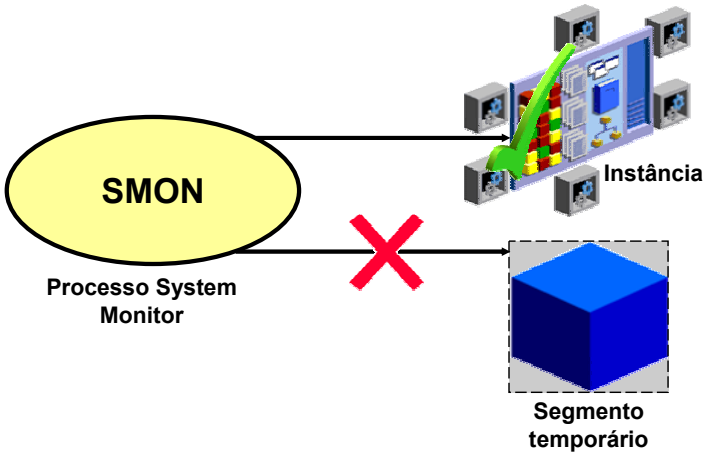
Processo checkpoint (CKPT)

Um *checkpoint* é uma estrutura de dados que define um SCN (número de alteração do sistema) no thread de redo de um banco de dados. Os checkpoints são registrados no arquivo de controle e em cada cabeçalho de arquivo de dados. Eles são um elemento crucial da recuperação.

Na ocorrência de um checkpoint, o banco de dados Oracle deve atualizar os cabeçalhos de todos os arquivos de dados para registrar os detalhes do checkpoint. Isso é feito pelo processo CKPT. O processo CKPT não grava blocos no disco; o DBW*n* sempre executa esse trabalho. Os SCNs registrados nos cabeçalhos de arquivo garantem que todas as alterações feitas nos blocos de banco de dados antes desse SCN sejam gravadas em disco.

Processo Monitor Process (SMON)

- Executa a recuperação na inicialização da instância.
- Limpa segmentos temporários não utilizados.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

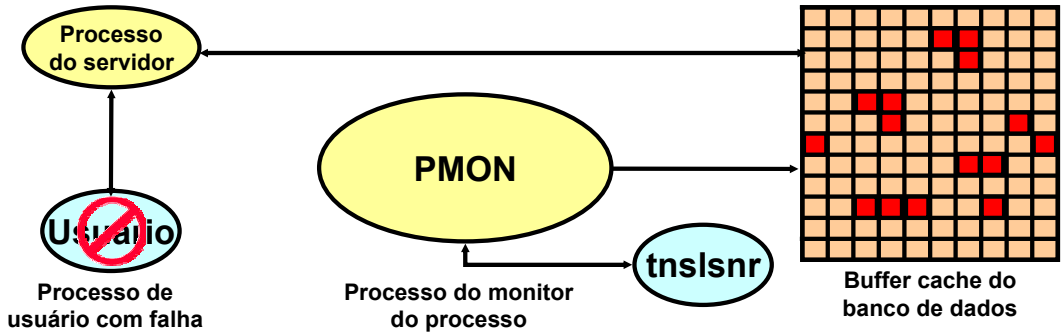
Processo System Monitor (SMON)

Este processo executa a recuperação, se necessário, na inicialização da instância. O SMON também é responsável pela limpeza de segmentos temporários que não sejam mais utilizados. Se alguma transação encerrada for ignorada durante a recuperação da instância devido a erros de leitura de arquivo ou de desconexão, o SMON a recuperará quando o tablespace ou o arquivo ficar on-line novamente.

O SMON verifica constantemente para ver se o processo é necessário. Outros processos poderão chamar o SMON se detectarem alguma necessidade.

Process Monitor Process (PMON)

- Executa a recuperação do processo quando um processo de usuário falha.
  - Limpa o buffer cache do banco de dados.
  - Libera os recursos usados pelo processo do usuário.
- Monitora o timeout para sessão inativa.
- Registra dinamicamente serviços de banco de dados com os listeners.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Process Monitor Process (PMON)

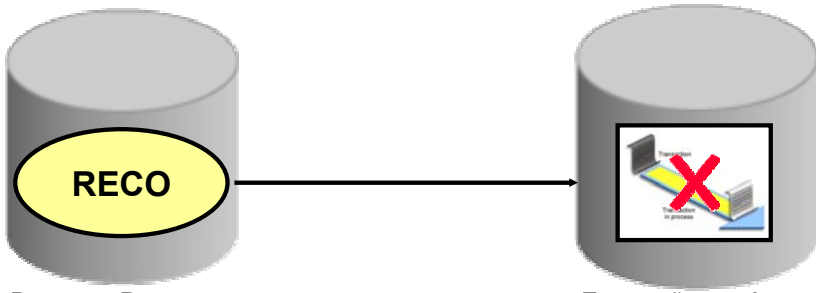
Este processo executa a recuperação de processo quando um processo de usuário falha. O PMON é responsável pela limpeza do buffer cache do banco de dados e pela liberação dos recursos que o processo de usuário estava usando. Por exemplo, ele redefine o status da tabela de transações ativas, libera os bloqueios e remove o ID do processo da lista de processos ativos.

O PMON verifica periodicamente o status do dispatcher e dos processos do servidor e reinicia todos que estiverem parados (exceto os que foram encerrados intencionalmente pelo banco de dados Oracle). O PMON também registra informações sobre os processos da instância e do dispatcher com o listener da rede.

Como o SMON, o PMON faz uma verificação periódica das necessidades e pode ser chamado por qualquer outro processo que detecte alguma precisão.

Processo Recoverer

- Usado com a configuração de banco de dados distribuído.
- Conecta-se automaticamente a outros bancos de dados envolvidos em transações de distribuídas pendentes.
- Resolve automaticamente todas as transações pendentes.
- Remove quaisquer linhas que correspondam a transações pendentes.



Processo Recoverer no bando de dados A

Transação pendente no banco de dados B

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

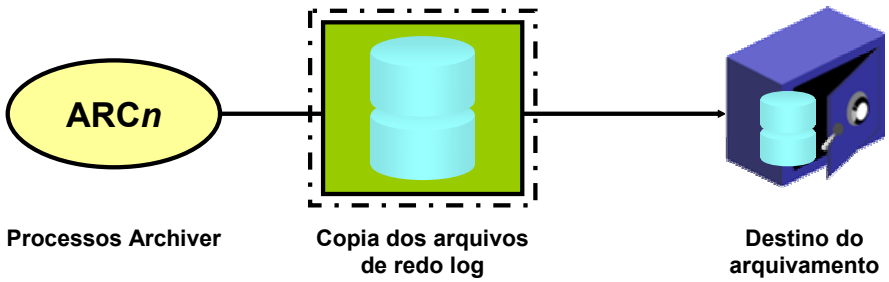
Processo Recoverer (RECO)

O processo Recoverer (RECO) é um processo de background que é usado com a configuração do banco de dados distribuído que resolve automaticamente as falhas envolvendo transações distribuídas. O processo RECO de uma instância se conecta automaticamente a outros bancos de dados em uma transação distribuída pendente. Quando o processo RECO restabelece uma conexão entre os servidores de bancos de dados envolvidos, ele resolve automaticamente todas as transações pendentes, removendo da tabela de transações pendentes de cada banco de dados todas as linhas que correspondem a transações pendentes resolvidas.

Se o processo RECO falhar ao se conectar a um servidor remoto, ele tentará automaticamente conectar-se após um determinado intervalo de tempo. Entretanto, o RECO esperará uma quantidade crescente de tempo (crescendo exponencialmente) antes de tentar outra conexão.

Archiver Processes (ARC*n*)

- Copia arquivos de redo log para um dispositivo de armazenamento designado após uma alternância de log ter ocorrido.
- Pode coletar dados de redo de transações e transmitir esses dados para destinos standby.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

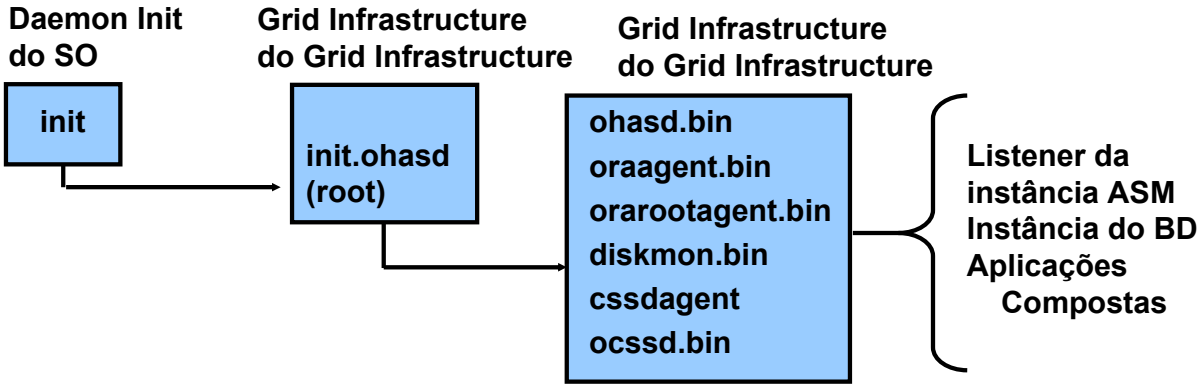
Archiver Processes (ARC*n*)

Os processos archiver (ARC*n*) copiam arquivos de redo log para um dispositivo de armazenamento designado após uma alternância de log ter ocorrido. Os processos ARC*n* estão presentes somente quando o banco de dados está no modo `ARCHIVELOG` e o arquivamento automático está ativado.

Se você antecipar uma carga de trabalho muito grande para arquivamento (como durante uma grande carga de dados), é possível aumentar o número máximo de processos archiver. Pode haver também vários destinos de log de arquivamento. É recomendável que haja ao menos um processo archiver para cada destino. O default é ter quatro processos archiver.

Sequência de Inicialização dos Processos

- O Oracle Grid Infrastructure é iniciado pelo daemon init do sistema operacional.



- A instalação do Oracle Grid Infrastructure modifica o arquivo `/etc/inittab` para garantir a inicialização toda vez que a máquina é iniciada no nível de execução correspondente.

```
# cat /etc/inittab
..
h1:35:respawn:/etc/init.d/init.ohasd run >/dev/null 2>&1 </dev/null
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sequência de Inicialização dos Processos

Durante a instalação do Oracle Grid Infrastructure, são colocadas entradas no arquivo `/etc/inittab` do sistema operacional para iniciar um script encapsulado. Esse script é responsável pela configuração das variáveis de ambiente, bem como pela inicialização dos daemons e dos processos do Oracle Grid Infrastructure.

Quando um comando for usado para interromper o Oracle Grid Infrastructure, os daemons serão interrompidos, mas o processo do script encapsulado permanecerá em execução.

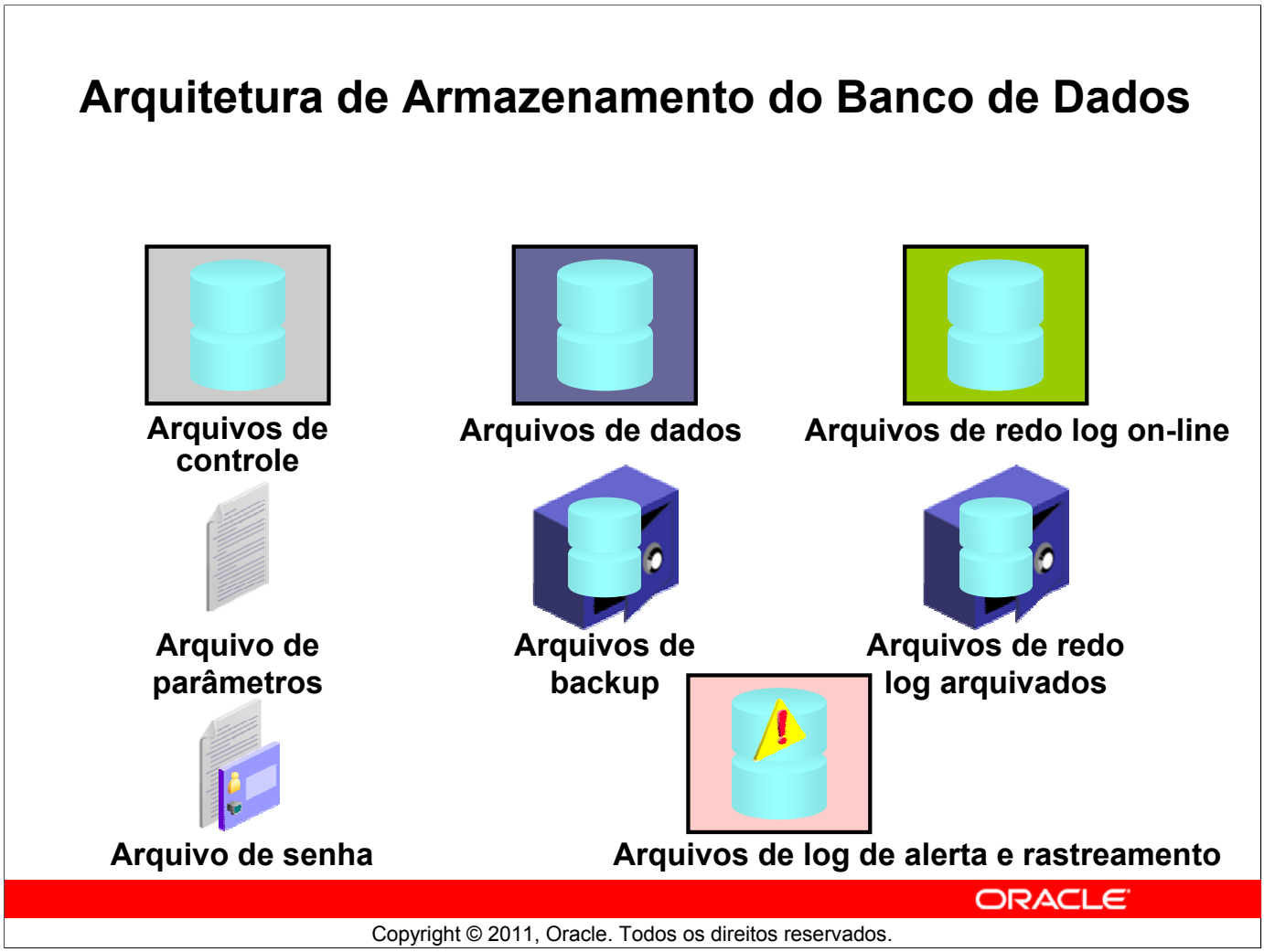
O formato do arquivo `/etc/inittab` UNIX é o seguinte:

```
id : run levels : action : process with parameters
```

O script encapsulado é iniciado com a ação respawn, de modo que será reiniciado sempre que for encerrado.

Alguns dos daemons do Oracle Grid Infrastructure serão executados sob o usuário root com prioridade em tempo real, enquanto outros serão executados sob o proprietário do Grid Infrastructure com prioridades do modo de usuário após serem iniciados. Em uma plataforma Windows, os serviços do sistema operacional são usados em vez dos scripts encapsulados de inicialização, e os daemons são binários executáveis.

Observação: A execução do script encapsulado diretamente não é suportada.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Arquitetura de Armazenamento do Banco de Dados

Os arquivos que constituem um banco de dados Oracle são organizados da seguinte forma:

- **Arquivos de controle:** Contêm dados sobre o próprio banco de dados (isto é, informações sobre a sua estrutura física). Eles são fundamentais para o banco de dados. Sem eles, não é possível abrir os arquivos de dados para acessar os dados no banco de dados. Eles também podem conter metadados relacionados a backups.
- **Arquivos de dados:** Contêm os dados do usuário ou da aplicação do banco de dados, além dos metadados e do dicionário de dados
- **Arquivos de redo log on-line:** Permitem a recuperação de uma instância do banco de dados. Se o servidor do banco de dados travar sem perder arquivos de dados, a instância poderá recuperar o banco de dados com as informações desses arquivos.

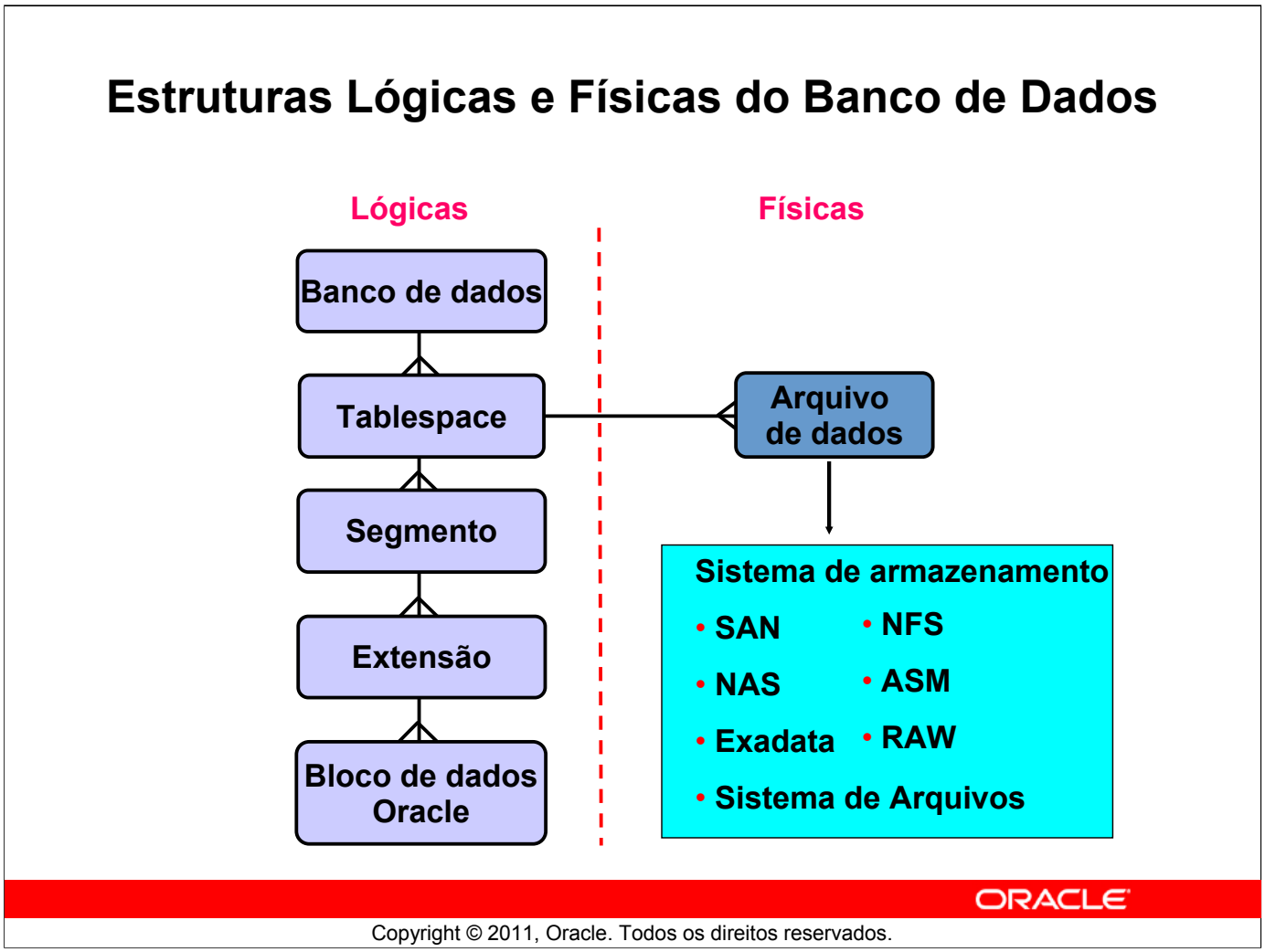
Estes outros arquivos são importantes para a execução bem-sucedida do banco de dados:

- **Arquivo de parâmetros:** Usado para definir o modo de configuração da instância durante sua inicialização.
- **Arquivo de senha:** Permite que usuários que usam as atribuições `sysdba`, `sysoper` e `sysasm` se conectem remotamente à instância e executem tarefas administrativas.
- **Arquivos de backup:** Usados para a recuperação do bancos de dados. Geralmente, restaura-se um arquivo de backup quando uma falha de mídia ou um erro do usuário danifica ou deleta o arquivo original.

Arquitetura de Armazenamento do Banco de Dados (continuação)

- **Arquivos de redo log arquivados:** Contêm um histórico contínuo das alterações de dados (redo) geradas pela instância. Usando esses arquivos e um backup do banco de dados, é possível recuperar um arquivo de dados perdido. Isto é, os logs de arquivamento permitem a recuperação de arquivos de dados restaurados.
- **Arquivos de rastreamento:** Todos os processos de servidor e de background podem gravar em um arquivo de rastreamento associado. Quando um processo detecta um erro interno, ele descarrega as informações sobre o erro no respectivo arquivo de rastreamento. Algumas das informações gravadas em um arquivo de rastreamento são destinadas ao administrador do banco de dados, enquanto outras destinam-se ao Oracle Support Services.
- **Arquivo de log de alerta:** São entradas de rastreamento especiais. O log de alerta de um banco de dados consiste em um log cronológico de mensagens e erros. A Oracle recomenda verificar o log de alerta periodicamente.

Observação: Os arquivos de parâmetros, senha, alerta e rastreamento são abordados em outras lições.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estruturas Lógicas e Físicas do Banco de Dados

O banco de dados contém estruturas lógicas e físicas.

Bancos de dados, Tablespaces e Arquivos de Dados

O relacionamento entre bancos de dados, tablespaces e arquivos de dados é ilustrado no slide. Cada banco de dados está dividido logicamente em dois ou mais tablespaces. Um ou mais arquivos de dados são criados de forma explícita para cada tablespace a fim de armazenar fisicamente os dados de todos os segmentos em um tablespace. No caso de um tablespace `TEMPORARY`, haverá um arquivo temporário, em vez de um arquivo de dados. O arquivo de dados de um tablespace pode ser armazenado fisicamente em qualquer tecnologia de armazenamento suportada.

Tablespaces

Um banco de dados é dividido em unidades lógicas de armazenamento denominadas *tablespaces*, que agrupam arquivos de dados ou estruturas lógicas relacionadas. Por exemplo, os tablespaces geralmente agrupam todos os segmentos de uma aplicação para simplificar algumas operações administrativas.

Estruturas Lógicas e Físicas do Banco de Dados (continuação)

Blocos de Dados

No nível mais detalhado de granularidade, os dados de um banco de dados Oracle são armazenados em *blocos de dados*. Um bloco de dados corresponde a um número específico de bytes de espaço físico no disco. Um tamanho de bloco de dados é especificado para cada tablespace quando ele é criado. Um banco de dados usa e aloca o espaço livre em blocos de dados do Oracle.

Extensões

O próximo nível de espaço lógico do banco de dados é chamado de *extensão*. Uma extensão é um número específico de blocos de dados contíguos do Oracle (obtidos em uma única alocação) que são usados para armazenar um tipo específico de informação. Embora os blocos de dados do Oracle em uma extensão sejam contíguos logicamente, eles podem estar distribuídos fisicamente no disco por causa das implementações de sistema de arquivos e do striping por RAID.

Segmentos

O nível de armazenamento lógico do banco de dados acima de uma extensão é chamado *segmento*. Um segmento é um conjunto de extensões alocadas para uma estrutura lógica específica. Por exemplo:

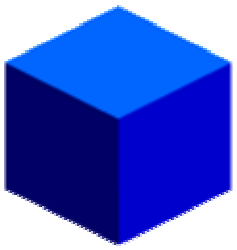
- **Segmentos de dados:** Cada tabela organizada não indexada e não clusterizada tem um segmento de dados, exceto as tabelas externas, as tabelas temporárias globais e as tabelas particionadas, que têm um ou mais segmentos. Todos os dados da tabela são armazenados nas extensões de seu segmento de dados. Em uma tabela particionada, cada partição tem um segmento de dados. Cada cluster tem um segmento de dados. Os dados de cada tabela no cluster são armazenados no segmento de dados do cluster.
- **Segmentos de índice:** Cada índice tem um segmento de índice que armazena todos os seus dados. Em um índice particionado, cada partição tem um segmento de índice.
- **Segmentos de undo:** Um tablespace `UNDO` é criado para cada instância do banco de dados. Esse tablespace contém vários segmentos de undo para armazenar temporariamente as informações de undo. As informações de um segmento de undo são usadas para gerar informações de banco de dados com leitura consistente e, durante a recuperação do banco de dados, para fazer rollback de transações sem commit para usuários.
- **Segmentos temporários:** Os segmentos temporários são criados pelo banco de dados Oracle quando uma instrução SQL precisa de uma área de trabalho temporária para concluir a execução. Quando a execução da instrução é concluída, as extensões do segmento temporário são retornadas à instância para uso futuro. Especifique um tablespace temporário default para cada usuário ou um tablespace temporário default usado em todo o banco de dados.

Observação: Há outros tipos de segmentos não listados acima. Também existem objetos de esquema, como views, pacotes, triggers etc., que não são considerados segmentos embora sejam objetos de banco de dados. Um segmento possui sua respectiva alocação de espaço em disco. Os demais objetos existem como linhas armazenadas no segmento de metadados do sistema.

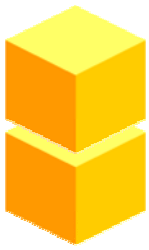
O servidor de banco de dados Oracle aloca espaço dinamicamente. Quando as extensões existentes de um segmento ficam cheias, são adicionadas outras extensões. Como as extensões são alocadas de acordo com as necessidades, as extensões de um segmento podem ou não ser contíguas no disco; além disso, elas podem ser provenientes de arquivos de dados diferentes pertencentes ao mesmo tablespace.

Segmentos, Extensões e Blocos

- Existem segmentos em um tablespace.
- Os segmentos são conjuntos lógicos de extensões.
- As extensões são um conjunto de blocos de dados.
- Os blocos de dados são mapeados para blocos de disco.



Segmento



Extensões

Blocos de dados

Blocos de discos (Armazenamento de Sistema de Arquivos)

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Segmentos, Extensões e Blocos

Um subconjunto de objetos do banco de dados, como tabelas e índices, são armazenados nos tablespaces como segmentos. Cada segmento contém uma ou mais extensões. Uma extensão consiste em blocos de dados contíguos, ou seja, cada extensão somente pode existir em um arquivo de dados. Os blocos de dados representam a menor unidade de entrada/saída no banco de dados.

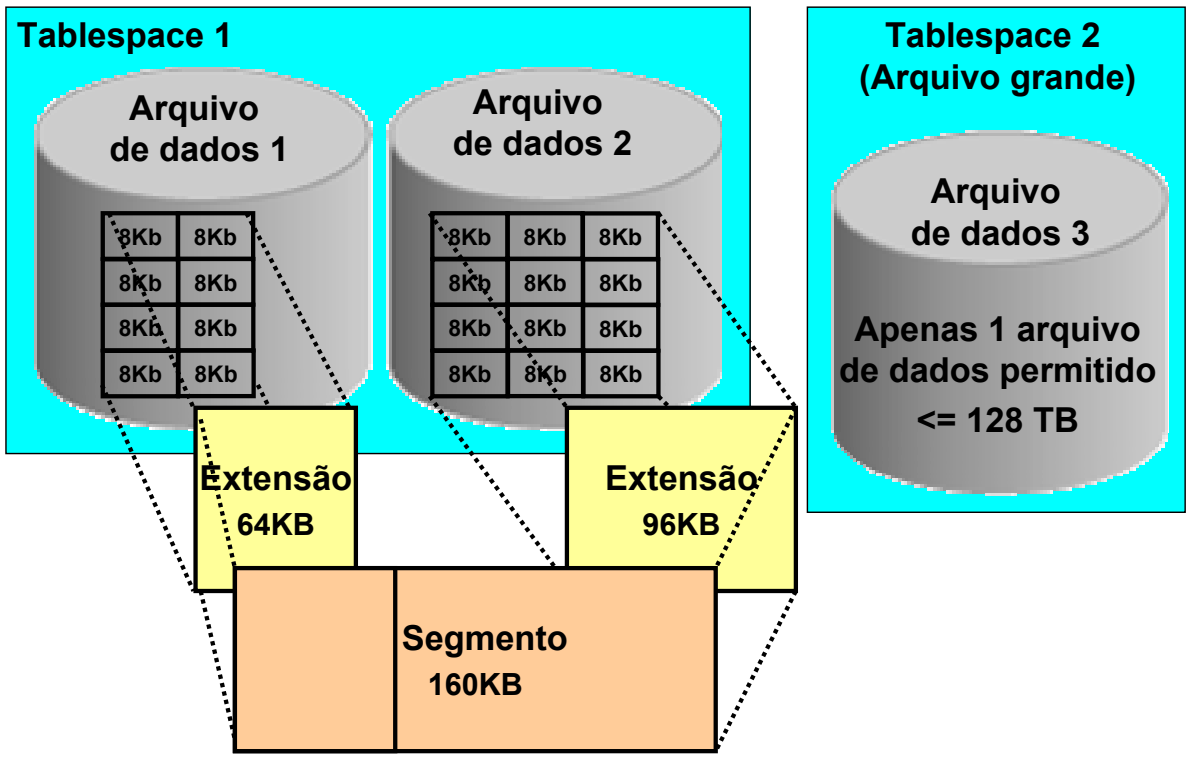
Quando o banco de dados solicita um conjunto de blocos de dados do sistema operacional (OS), o sistema mapeia esse conjunto para sistema de arquivos ou um bloco de discos real localizado no dispositivo de armazenamento no próprio sistema. Portanto, não é necessário saber o endereço físico de nenhum dado em seu banco de dados. Isso também significa que um arquivo de dados pode ser dividido e/ou espelhado em vários discos.

O tamanho do bloco de dados pode ser definido durante a criação do banco de dados. O tamanho default de 8 K é adequado para a maioria dos bancos de dados. Se o seu banco de dados suportar uma aplicação de data warehouse com grandes tabelas e índices, talvez seja mais vantajoso usar um tamanho de bloco maior.

Se ele suportar uma aplicação transacional com raras operações de leitura e gravação, talvez seja mais vantajoso especificar um tamanho de bloco menor. O tamanho máximo do bloco depende do sistema operacional. O tamanho mínimo do bloco é de 2 K e raramente (se for) deverá ser usado.

É possível ter tablespaces com tamanhos de bloco não padrão. Para obter mais detalhes, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Tablespaces e Arquivos de Dados



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tablespaces e Arquivos de Dados

Um banco de dados se divide em *tablespaces*, que são unidades de armazenamento lógicas que podem ser usados para agrupar estruturas lógicas relacionadas. Cada banco de dados está dividido logicamente em dois ou mais tablespaces: Os tablespaces `SYSTEM` e `SYSAUX`. Um ou mais arquivos de dados são criados de forma explícita para cada tablespace a fim de armazenar fisicamente os dados de todas as estruturas lógicas em um tablespace.

O gráfico no slide ilustra um tablespace composto de dois arquivos de dados. Um segmento de 160 KB de tamanho está se expandindo em dois arquivos de dados, compostos de duas extensões. A primeira extensão com tamanho de 64 KB está no primeiro arquivo de dados e a segunda extensão com tamanho de 96 KB está no segundo arquivo de dados. Ambas as extensões são compostas de blocos Oracle contíguos de 8Kb.

Observação: Você também pode criar tablespaces para grandes arquivos, que tem apenas um arquivo que frequentemente é muito grande. O arquivo pode ser de qualquer tamanho até o máximo que a arquitetura do ID de linha permitir. O tamanho máximo é o tamanho de bloco para o tablespace multiplicado por 2^{36}, ou 128 TB para um tamanho de bloco de 32 KB. Os tablespaces tradicionais para arquivos pequenos (default) podem conter vários arquivos de dados, mas que não podem ser tão grandes. Para obter mais informações sobre tablespaces para arquivos grandes, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Tablespaces SYSTEM e SYSAUX

- Os tablespaces SYSTEM e SYSAUX são tablespaces obrigatórios que são criados durante a criação do banco de dados. Eles devem ser on-line.
- O tablespace SYSTEM é usado para funcionalidade básica (por exemplo, tabelas de dicionários de dados).
- O tablespace auxiliar SYSAUX é usado para componentes adicionais do banco de dados (como o Enterprise Manager Repository).
- Os tablespaces SYSTEM e SYSAUX não são recomendados para serem usados para armazenar dados do aplicativo.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tablespaces SYSTEM e SYSAUX

Cada banco de dados Oracle deve conter um tablespace SYSTEM e um tablespace SYSAUX. Elas são criadas automaticamente quando o banco de dados é criado. O default do sistema é criar um tablespace para arquivos pequenos. Você também pode criar tablespaces para arquivos grandes, o que permite que o banco de dados Oracle gerencie arquivos extremamente grandes.

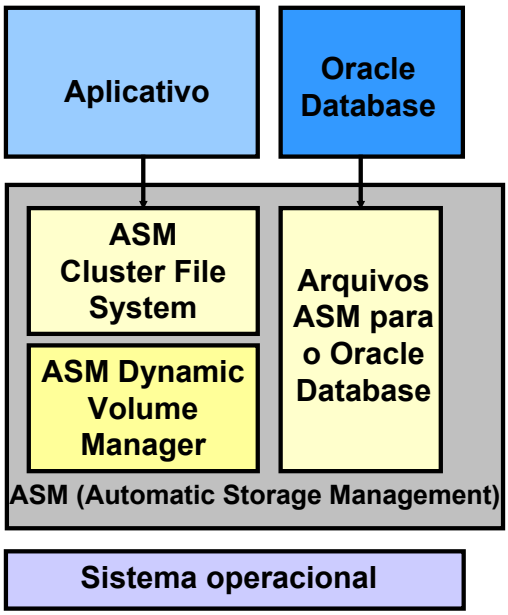
Um tablespace pode estar on-line (acessível) ou off-line (não acessível). O tablespace SYSTEM está sempre on-line quando o banco de dados está aberto. Ela armazena tabelas que suportam a funcionalidade básica do banco de dados, como as tabelas de dicionários de dados.

O tablespace SYSAUX é um tablespace auxiliar do tablespace SYSTEM. O tablespace SYSAUX armazena muitos componentes de dados e deve estar on-line para o funcionamento correto de todos os componentes do banco de dados. Os tablespaces SYSTEM e SYSAUX não são recomendados para serem usados para armazenar dados do aplicativo. Tablespaces adicionais podem ser criados para essa finalidade.

Observação: O tablespace SYSAUX pode estar off-line para fazer a recuperação do tablespace, embora isso não seja possível para o tablespace SYSTEM. Nenhum deles pode ser criado no modo somente leitura.

ASM (Automatic Storage Management)

- É um sistema de arquivos clusterizado portável e de alto desempenho.
- Gerencia arquivos do banco de dados Oracle.
- Gerencia arquivos do aplicativo com o ASM Cluster File System (ACFS).
- Distribui os dados entre discos para balanceamento de carga.
- Copia os dados em caso de falhas.
- Soluciona desafios relacionados ao gerenciamento de armazenamento.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

ASM (Automatic Storage Management)

O ASM (Automatic Storage Management) permite a integração vertical entre o sistema de arquivos e o gerenciador de volumes criado para os arquivos do banco de dados Oracle. O ASM pode fornecer gerenciamento para máquinas SMP (single symmetric multiprocessing) individuais ou entre vários nós de um cluster, para fins de suporte ao Oracle RAC (Real Application Clusters).

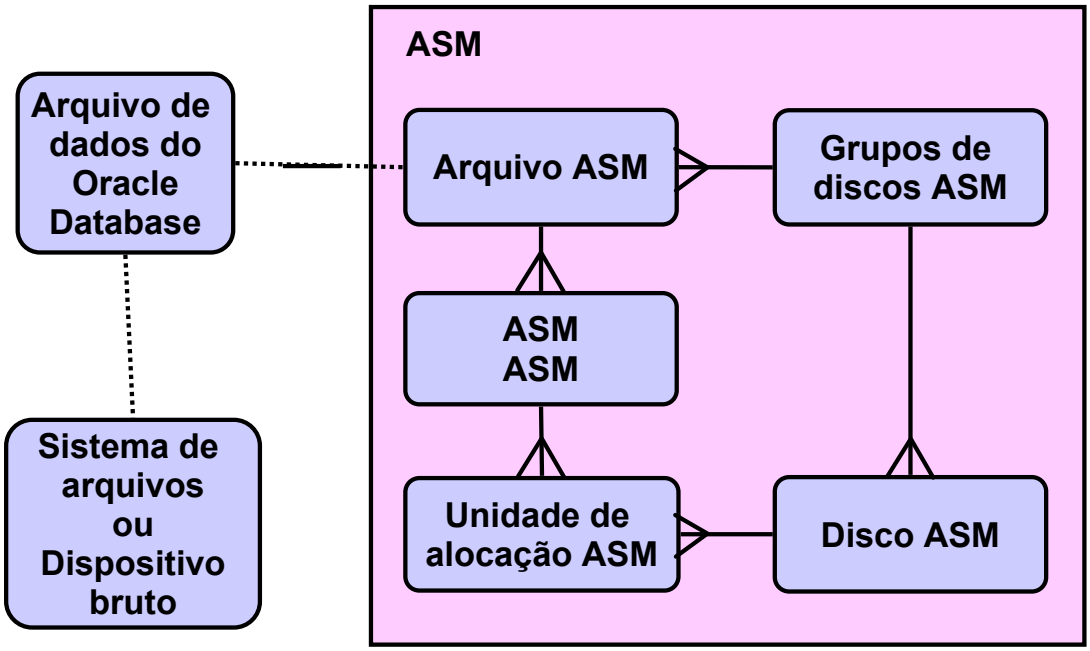
O Oracle ACFS (ASM Cluster File System) é um sistema de arquivos escalável e orientado a várias plataformas, bem como uma tecnologia de gerenciamento de armazenamento que estende a funcionalidade ASM, tendo em vista o suporte a arquivos de aplicação externos ao Oracle Database, como executáveis, relatórios, BFILEs, vídeo, áudio, texto, imagens e outros dados de arquivos de aplicação de finalidade geral.

O ASM distribui a carga de entrada/saída entre todos os recursos disponíveis a fim de otimizar o desempenho e, ao mesmo tempo, eliminar a necessidade do ajuste manual de operações de entrada/saída. O ASM ajuda os DBAs a gerenciar um ambiente de banco de dados dinâmico, permitindo que eles aumentem o tamanho do banco de dados sem a necessidade de shutdown para ajustar a alocação do armazenamento.

O ASM pode manter cópias redundantes dos dados a fim de oferecer tolerância a falhas ou pode ser complementado com mecanismos de armazenamento produzidos por terceiros. O gerenciamento dos dados é feito com base na seleção das características desejadas de confiabilidade e desempenho para classes de dados, e não por meio da interação humana em cada arquivo.

Os recursos do ASM economizam o tempo dos DBAs com a automação do armazenamento manual, aumentando, assim, sua capacidade de gerenciar um maior número de bancos de dados grandes com mais eficiência.

Componentes do Armazenamento do ASM



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

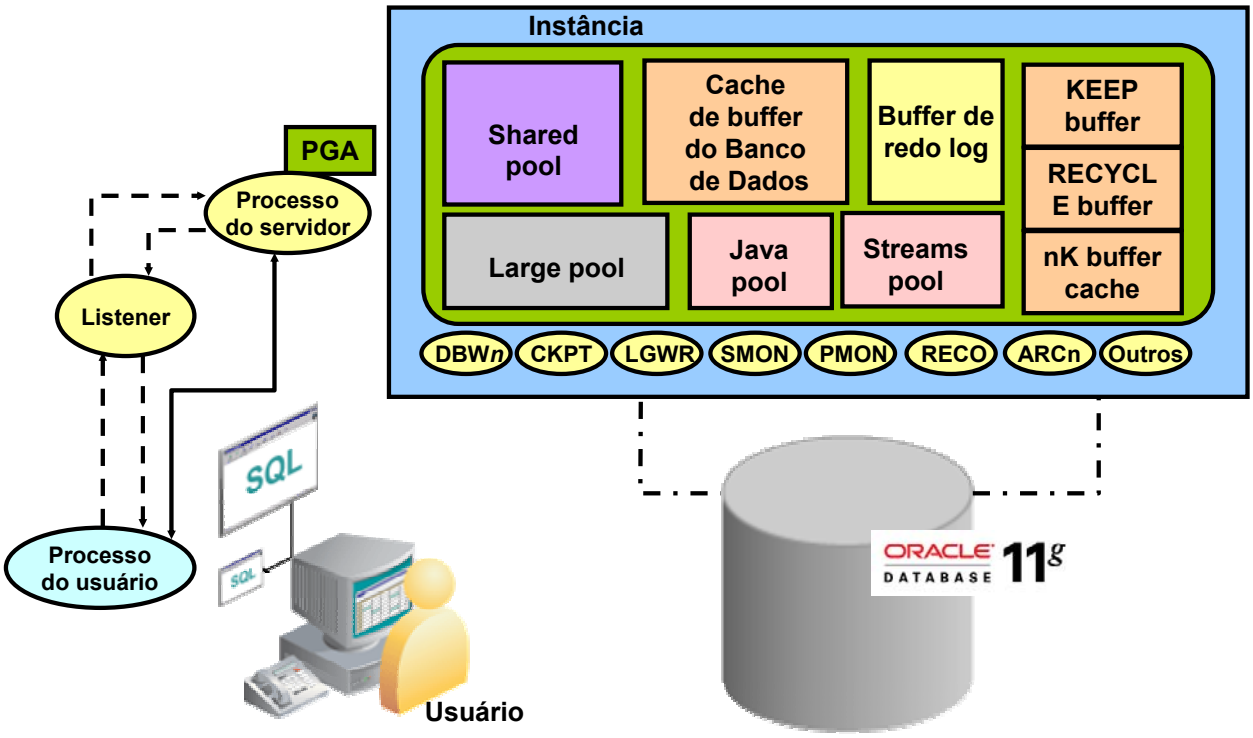
Componentes do Armazenamento do ASM

O ASM não elimina as funcionalidades dos bancos de dados existentes. Esses bancos de dados podem continuar funcionando normalmente. Os novos arquivos podem ser criados como arquivos ASM, enquanto os já existentes são administrados como antes ou podem ser migrados para o ASM.

O diagrama ilustra os relacionamentos entre um arquivo de dados do banco de dados Oracle e os componentes do armazenamento do ASM. A notação no formato de pé de galinha representa um relacionamento de um para muitos. Um arquivo de dados do banco de dados Oracle possui um relacionamento de um para um com um arquivo armazenado no sistema operacional em um sistema de arquivos ou em um arquivo ASM.

Um grupo de discos Oracle ASM é um conjunto de um ou mais discos Oracle ASM gerenciados como uma unidade lógica. As estruturas de dados de um grupo de discos são autônomas e utilizam parte do espaço para atender às necessidades de metadados. Os discos Oracle ASM são os dispositivos de armazenamento provisionados para um grupo de discos Oracle ASM e podem ser partições ou discos físicos, um LUN (número de unidade lógica) de um array de armazenamento, um LV (volume lógico) ou um arquivo conectado à rede. Cada disco ASM é dividido em várias unidades de alocação ASM, o espaço contíguo mínimo em disco alocado pelo ASM. Ao criar um grupo de discos ASM, você pode definir o tamanho da unidade de alocação ASM como 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 MB, dependendo do nível de compatibilidade desse grupo. Uma ou mais unidades de alocação ASM formam uma extensão ASM. Uma extensão Oracle ASM é o armazenamento bruto usado para manter o conteúdo de um arquivo Oracle ASM. Esse arquivo consiste em uma ou mais extensões de arquivo. Tamanhos de extensão variáveis, como 1*AU, 4*AU e 16*AU, são usados para suportar arquivos ASM muito grandes.

Interagindo com um banco de dados Oracle: Memória, Processos e Armazenamento



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Interagindo com um banco de dados Oracle

O exemplo a seguir descreve as operações do banco de dados Oracle no nível mais básico. Ele ilustra uma configuração do banco de dados Oracle em que o usuário e os processos de servidor associados estão em computadores diferentes, conectados por uma rede.

1. Uma instância iniciou em um nó onde o banco de dados Oracle está instalado, muitas vezes chamado de *host* ou *servidor de banco de dados*.
2. Um usuário inicia um aplicativo gerando um processo de usuário. O aplicativo tenta estabelecer uma conexão com o servidor. (Esta pode ser uma conexão local, cliente-servidor ou de três camadas em uma camada intermediária.)
3. O servidor executa o listener que possui o handler do Oracle Net Services apropriado. O servidor detecta a solicitação de conexão do aplicativo e cria um processo de servidor dedicado autorizado pelo processo do usuário.
4. O usuário executa a instrução SQL tipo DML e efetua o commit da transação. Por exemplo, o usuário altera o endereço de um cliente em uma tabela e faz o commit da alteração.

Interagindo com um banco de dados Oracle (continuação)

5. O processo do servidor recebe a instrução e verifica o shared pool (um componente SGA) para qualquer área SQL compartilhada que contenha uma instrução SQL idêntica. Se a área SQL compartilhada for encontrada, o processo do servidor verificará os privilégios de acesso do usuário aos dados solicitados, e a área SQL compartilhada existente será usada para processar a instrução. Se uma área SQL compartilhada não for encontrada, uma nova área SQL compartilhada será alocada para que ela possa ser analisada e processada.
6. O processo do servidor recupera todos os valores de dados necessários, quer a partir do arquivo de dados real (tabela), quer a partir do cache de buffer Database.
7. O processo do servidor modifica os dados na SGA. Quando a transação é submetida a commit, o processo Log Writer (LGWR) registra imediatamente a transação no arquivo de redo log. O processo Database Writer (DBW*n*) grava os blocos modificados permanentemente no disco quando fazer isso for eficiente.
8. Se a transação for bem-sucedida, o processo do servidor enviará uma mensagem pela rede ao aplicativo. Caso contrário, uma mensagem de erro será transmitida.
9. Durante todo esse procedimento, os outros processos de segundo plano são executados, procurando condições que exigem intervenção. Além disso, o servidor de banco de dados gerencia outras transações do usuário e impede a contenção entre as transações que solicitam os mesmos dados.

Questionário

O Processo PMON (Process Monitor):

1. Executa a recuperação na inicialização da instância.
2. Executa a recuperação do processo quando um processo de usuário falha.
3. Resolve automaticamente todas as transações pendentes.
4. Grava o buffer de redo log em um arquivo de redo log.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

Os arquivos ASM são acessados por que tipos de instâncias?

1. Somente Instâncias RDBMS.
2. Somente Instâncias ASM.
3. Ambas as Instâncias RDBMS e ASM.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 3

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Listar os componentes principais da arquitetura do Oracle Database.
- Explicar as estruturas da memória.
- Descrever os processos de segundo plano.
- Correlacionar as estruturas de armazenamento lógicas e físicas
- Descrever os componentes de armazenamento do ASM.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 1: Visão Geral

Esse é um exercício prático com perguntas sobre:

- Arquitetura do Banco de Dados
- Memória
- Processos
- Estruturas de arquivos

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

2

Instalando o Software Oracle

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever sua atribuição como um administrador de banco de dados (DBA) e explicar as tarefas e ferramentas típicas
- Planejar uma instalação do software Oracle.
- Instalar o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.
- Instalar o software do banco de dados Oracle

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tarefas de um Administrador de Bancos de Dados Oracle

Abordagem priorizada para elaboração, implementação e manutenção de um banco de dados Oracle envolve as seguintes tarefas:

1. Avaliar o hardware do servidor de banco de dados.
2. Instalar o Software Oracle.
3. Planejar o banco de dados e a estratégia de segurança.
4. Criar, migrar e abrir o banco de dados.
5. Fazer backup do banco de dados.
6. Registrar usuários do sistema e planejar seus acessos ao Oracle Network.
7. Implementar o design do banco de dados.
8. Recuperar uma falha do banco de dados.
9. Monitorar o desempenho do banco de dados.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tarefas de um Administrador de Bancos de Dados Oracle

Um DBA é normalmente responsável pela instalação do software Oracle e pela criação do banco de dados.

Como um DBA, você pode ser responsável pela criação das estruturas de armazenamento do banco de dados; por exemplo, tablespaces. Além disso, você pode criar o esquema ou o conjunto de objetos para conter dados dos aplicativos.

Certifique-se de que o banco de dados esteja disponível para os usuários. Para isso, inicialize o banco de dados, faça backup regularmente do banco de dados e monitore seu desempenho. Essas tarefas devem ser executadas dentro do framework de uma estratégia de segurança.

Ao avançar nas lições deste curso, você aprenderá a executar cada uma dessas tarefas. Consulte também o *Oracle Database Administrator's Guide* para obter informações adicionais sobre cada uma das tarefas descritas no slide.

Nesta lição, o foco será a instalação. Para essa tarefa básica, considere as seguintes subtarefas:

- Entender como a instalação se ajusta na arquitetura técnica global de uma organização.
- Rever (e atualizar) os planos de capacidade.
- Escolher o software de banco de dados (versão e opções requeridas).
- Garantir que os requisitos do sistema sejam atendidos para todos os elementos escolhidos.

Ferramentas para Administrar um Banco de Dados Oracle

- Oracle Universal Installer
- Database Configuration Assistant
- Database Upgrade Assistant
- Oracle Net Manager
- Oracle Net Configuration Assistant
- Oracle Enterprise Manager
- Server Control Utility
- SQL*Plus
- Recovery Manager
- Data Pump
- SQL*Loader

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ferramentas para Administrar um Banco de Dados Oracle

Use as seguintes ferramentas para instalar e atualizar:

- **OUI (Oracle Universal Installer):** Instala o software Oracle e suas opções; é possível iniciar automaticamente o Database Configuration Assistant para criar um banco de dados.
- **DBCA (Database Configuration Assistant):** Cria um banco de dados a partir de modelos fornecidos pelo Oracle, permitindo que você copie um banco de dados pré-implantado e pré-configurado (Alternativamente, você pode criar seu próprio banco de dados e modelos.)
- **DBUA (Database Upgrade Assistant):** Orienta você na atualização do seu banco de dados existente para uma nova versão do Oracle.
- **Oracle Net Manager (`netmgr`):** Configura a conectividade de rede para seus bancos de dados e aplicativos Oracle .
- **Oracle Net Configuration Assistant (NetCA):** Uma ferramenta gráfica, baseada em assistente—usada para configurar e gerenciar as configurações do Oracle Network.

Ferramentas para Administrar um Banco de Dados Oracle (continuação)

As ferramentas a seguir são usadas para gerenciar a instância e o banco de dados Oracle:

- **Oracle Enterprise Manager (EM):** Combina um console gráfico, agentes, serviços comuns e ferramentas para fornecer uma plataforma de gerenciamento de sistemas integrado e abrangente para gerenciar os produtos Oracle. Após ter instalado o software Oracle, criado ou atualizado um banco de dados, e configurado a rede, você pode usar o EM como a interface única para gerenciar seu banco de dados. Além de fornecer uma interface de usuário baseada na Web para executar os comandos SQL, ele faz interface com outros componentes Oracle que são usados para administrar seu banco de dados (por exemplo, Recovery Manager and Scheduler).
- As principais ferramentas do EM que são usadas para administrar um banco de dados Oracle são:
  - **Enterprise Manager Database Console:** Para administrar um banco de dados.
  - **Enterprise Manager Grid Control:** Para administrar muitos bancos de dados ao mesmo tempo.
- **Server Control Utility (`srvctl`):** Interface de linha de comando padrão que pode ser usada para iniciar ou parar o banco de dados e instâncias, gerenciar as instâncias ASM, gerenciar informações de configuração e mover ou remover instâncias e serviços. É possível também usar `SRVCTL` para adicionar serviços e gerenciar informações de configuração.
- **SQL*Plus:** Interface de linha de comando padrão para gerenciar seu banco de dados.
- **Recovery Manager (RMAN):** Ferramenta do Oracle que fornece uma solução completa para as necessidades de backup, restauração e recuperação do banco de dados inteiro ou de arquivos de banco de dados específicos.
- **Data Pump:** Permite a transferência de dados em alta velocidade de um banco de dados para outro (Por exemplo, você pode exportar uma tabela e importá-la em outro banco de dados.)
- **SQL*Loader:** Permite a carga de dados de um arquivo externo para um banco de dados Oracle; um dos vários utilitários Oracle que você pode usar para carregar dados em tabelas de banco de dados.
- **Ferramentas de linha de comandos:**
  - Para administrar o Enterprise Manager:
    ```
    emctl start | status | stop dbconsole
    ```
  - Para administrar o listener:
    ```
    lsnrctl start | status | stop
    ```

Planejando sua Instalação

- Que software do Oracle você está instalando?
- O hardware envolvido atende às especificações mínimas requeridas?
- Há uma ordem de instalação recomendada quando vários produtos estão envolvidos?
- Existem etapas de pré-requisitos que devem ser executadas por outra pessoa que não seja o DBA?

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Planejando sua Instalação

Antes de começar a instalar o software, você deve se fazer as seguintes perguntas para ajudá-lo a planejar sua instalação:

- **Que Software do Oracle Você Está Instalando?**
  Para os objetivos deste curso, assumimos que você está instalando o banco de dados Oracle. A Oracle recomendou que a melhor prática é usar o Automatic Storage Management (ASM) como a técnica de armazenamento. Isso envolve a instalação do Oracle Grid Infrastructure a partir da mídia de software de cluster. Isso instala os componentes necessários para o ASM assim como o Oracle Restart.
- **O Hardware Envolvido Atende às Especificações Mínimas Requeridas?**
  Identifique todos os hardwares que estarão envolvidos no processo de instalação e garanta que as especificações mínimas sugeridas sejam atendidas.
- **Existe uma Ordem de Instalação Recomendada Quando Vários Produtos Estão Envolvidos?**
  Sempre que possível recomenda-se que o Oracle Grid Infrastructure seja instalado antes do software de banco de dados Oracle. A execução da instalação nessa ordem significa que um banco de dados recém criado pode ser configurado para usar grupos de discos ASM e esse banco de dados é automaticamente registrado no Oracle Restart. Se o Oracle Grid Infrastructure for instalado depois do banco de dados Oracle as etapas de configuração manuais serão necessárias para registrar esse banco de dados no Oracle Restart. As etapas de migração serão necessárias se você quiser que esse banco de dados existente use grupos de discos ASM para armazenamento.

Planejando sua Instalação (continuação)

- **Existem Etapas de Pré-requisitos Que Devem Ser Executadas por outra pessoa que não o DBA?**
  Seguindo a separação recomendada das diretrizes de tarefas, o DBA provavelmente não é responsável pela configuração do hardware e dos dispositivos de armazenamento que serão usados na sua instalação. Antes de instalar o Oracle Grid Infrastructure, existem etapas de configuração necessárias que um Storage Administrator deveria executar para configurar as partições de disco necessárias. Para obter mais informações, consulte o Oracle Database Installation Guide.

Instalação do Oracle Grid Infrastructure e do Oracle Database : Requisitos de Sistema

- Requisitos de memória:
  - 1 GB para a instância de banco de dados com o Oracle Enterprise Manager Database Control
  - 1,5 GB para a instância ASM e Oracle Restart
- Requisitos de espaço em disco:
  - 3 GB de espaço de swap (baseado em RAM de 2 GB)
  - 1 GB de espaço em disco no diretório /tmp
  - 3.8 GB para o software Oracle Database
  - 4,5 GB para o software Grid Infrastructure
  - 1,7 GB para o banco de dados pré-configurado (opcional)
  - 3,4 GB para a área de recuperação rápida (opcional)
- Sistema operacional (consulte a documentação)

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instalação do Oracle Grid Infrastructure e do Oracle Database: Requisitos de Sistema

- Uma instalação de banco de dados padrão pode ser completada em um computador com 1 GB de RAM e 1.5 GB de espaço de swap ou maior. Um Oracle Grid Infrastructure padrão para a instalação de servidor standalone também requer um mínimo de 1.5 GB RAM.
- A quantidade de espaço de swap necessária depende da quantidade de RAM (por exemplo, para 2 GB RAM você precisa de 3 GB de espaço de swap). Consulte o guia de instalação específico do sistema operacional para obter mais detalhes.
- Dependendo do nível de atividade na máquina em que você está instalando o software do banco de dados Oracle, é possível concluir a instalação padrão em 20 minutos ou menos.
- Alguns detalhes de instalação:
  - O Oracle Database 11*g* vem com dois modelos de banco de dados pré-implantados.
  - Os arquivos duplicados são removidos.
  - Muitos outros produtos e demonstrações são instalados a partir de CDs adicionais.

Os requisitos de hardware listados no slide são os requisitos mínimos para todas as plataformas. Sua instalação pode exigir outros requisitos (especialmente espaço em disco).

Observação: Um tipo de instalação Enterprise Edition que inclui um banco de dados padrão pré-implantado é chamado de “instalação padrão”.

Preparando o Sistema Operacional

Criar os usuários e grupos necessários do sistema operacional:

- Grupos:
  - `oinstall`
  - `dba`
  - Grupos opcionais (se fizer separação de tarefas entre vários usuários):
    - `oper`
    - `asmdba`
    - `asmoper`
    - `asmadmin`
- Usuários:
  - Proprietário do software, normalmente `oracle`
  - Pode criar vários usuários para várias instalações do produto

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Preparando o Sistema Operacional

Existem etapas que precisam ser executadas pelo administrador de sistemas para o hardware que você está executando a sua instalação do Oracle. Entrar em todos os detalhes de configuração e comandos do sistema operacional está além do escopo deste curso. Além disso, cada sistema operacional tem requisitos específicos para seu software Oracle. Em vez disso, nós examinaremos alguns requisitos de nível alto e recomendamos que você consulte a documentação de instalação específica do sistema operacional da sua instalação do Oracle.

Uma das etapas requeridas é criar usuários e grupos do sistema operacional necessários. Os dois grupos do sistema operacional requeridos são: `oinstall` e `dba`. Se você está implementando separação de tarefas através de várias contas de usuários, então, outros os grupos que devem ser criados são: `oper`, `asmdba`, `asmoper` e `asmadmin`. Você precisa de pelo menos um usuário de sistema operacional para atuar como o proprietário da sua instalação do Oracle. Na maioria dos casos o usuário `oracle` é configurado para essa finalidade. Se você deseja ter uma verdadeira separação de tarefas, então, pode ter proprietários separados para cada um dos produtos Oracle.

Definindo Variáveis de Ambiente

Variáveis de ambiente Oracle:

- `ORACLE_BASE`: Base da estrutura do diretório Oracle. É recomendável configurá-la antes da instalação.
- `ORACLE_HOME`: O ambiente no qual os produtos Oracle são executados. Não precisa ser instalada antes se `ORACLE_BASE` estiver configurada.
- `ORACLE_SID`: Não precisa ser instalada antes, mas é útil instalá-la mais tarde para facilitar a interação com uma instância específica.
- `NLS_LANG`: Variável de ambiente opcional que controla configurações de idioma, território e do conjunto de caracteres do cliente.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo Variáveis de Ambiente

Existem muitas variáveis de ambiente Oracle envolvidas em cada ambiente Oracle. Essas mencionadas aqui são importantes para instalação e uso bem sucedidos de um banco de dados Oracle. Nenhuma dessas precisam ser obrigatoriamente configuradas, mas você pode evitar problemas futuros configurando-as.

- **`ORACLE_BASE:`** Especifica a base da estrutura de diretórios Oracle para a OFA (Optimal Flexible Architecture) que é recomendado pelo Oracle Support. O uso é opcional; se usada, ela facilita futuras instalações e atualizações. Esse é um caminho de diretório, como mostrado neste exemplo:
  ```
  /u01/app/oracle
  ```
- **`ORACLE_HOME:`** O ambiente no qual os produtos Oracle são executados. Não precisa ser instalada antes se `ORACLE_BASE` estiver configurada. O OUI pode usar a configuração `ORACLE_BASE` para determinar o `ORACLE_HOME` recomendado para a sua instalação. Configurar essa variável de ambiente facilita a manutenção e o gerenciamento do software Oracle. Esse é um caminho de diretório, como mostrado neste exemplo:
  ```
  /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
  ```
- **`ORACLE_SID:`** O identificador do sistema para uma instância Oracle, como `orcl` para um banco de dados ou `+ASM` para uma instância ASM. Não precisa ser instalada antes, mas é útil instalá-la mais tarde para facilitar a interação com uma instância específica.
- **`NLS_LANG:`** Variável de ambiente opcional que controla configurações de idioma, território e do conjunto de caracteres do cliente como neste exemplo:
  ```
  AMERICAN_DENMARK.WE8MSWIN1252
  ```
  Para obter mais informações sobre idiomas, territórios, conjuntos de caracteres e suporte de idiomas válidos, consulte o Oracle Database Globalization Support Guide.

Verificando os Requisitos do Sistema

- Espaço temporário adequado
- Instalações de 64 bits versus
- Problemas com instalações de 32 bits

```
[oracle@edrsr12p1-+ASM Disk1]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 80 MB.   Actual 15067 MB    Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.   Actual 4000 MB    Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.    Actual 6
5536    Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2009-05-15_12
-04-10AM. Please wait ...
```

- Sistema operacional (OS) correto
- Nível de patches do sistema operacional
- Pacotes do sistema
- Parâmetros de sistema/kernel
- Permissões de servidor X
- Swapping suficiente
- Status ORACLE_HOME

ORACLE

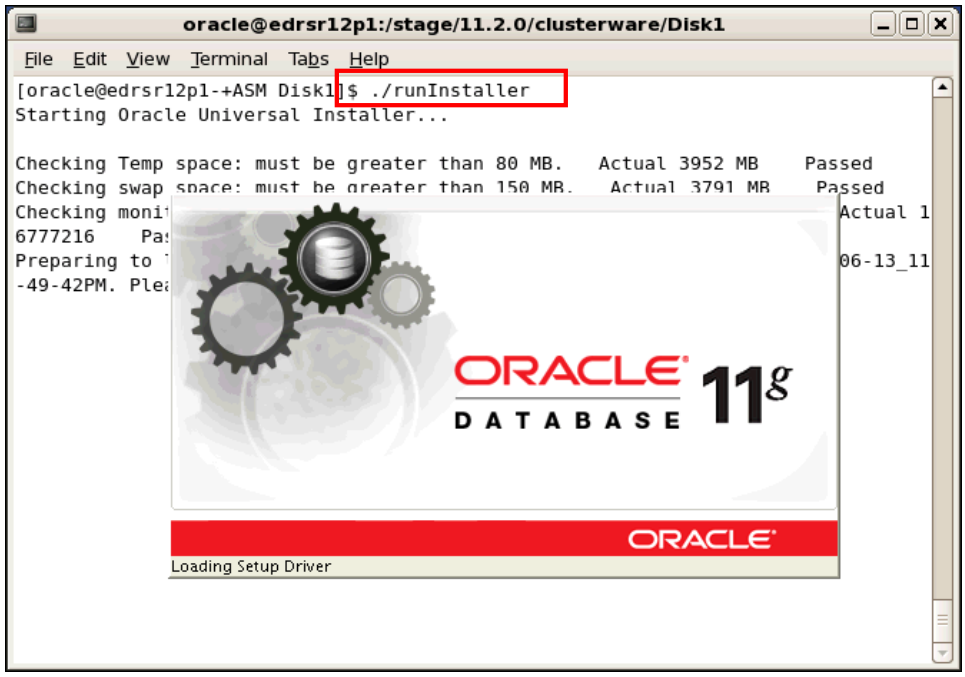
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Verificando os Requisitos do Sistema

O Oracle Universal Installer automatiza a maioria das verificações de pré-requisitos para verificar o seguinte:

- Os requisitos de espaço temporário mínimo para instalação e configuração são verificados. Esses requisitos são validados durante o processo de instalação.
- As instalações de 64 bits são impedidas de ocorrer em Oracle Homes com softwares de 32 bits já instalados (e vice-versa).
- O Oracle Grid Infrastructure 11*g* e o Oracle Database 11*g* são certificados em relação a várias versões da plataforma Linux, assim como outras plataformas.
- Todos os patches do sistema operacional são instalados.
- Todos os parâmetros de sistema e kernel requeridos estão configurados corretamente.
- A variável de ambiente `DISPLAY` está configurada e o usuário tem permissões suficientes para exibir para o `DISPLAY` especificado.
- O sistema tem uma configuração de swap suficiente.
- O diretório Oracle home para a nova instalação está vazio ou é uma daquelas muitas versões por cima da qual o Oracle Database 11*g* pode ser instalado. O processo de instalação também verifica se aquelas versões estão registradas no inventário do Oracle.

OUI (Oracle Universal Installer)



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

OUI (Oracle Universal Installer)

O Oracle Universal Installer é uma aplicação Java que realiza instalações baseadas em componente e permite diferentes níveis de instalações de pacotes, de conjuntos de produtos e instalações baseadas na Web, bem como uma lógica complexa em um único pacote. O mecanismo de instalação é facilmente portável por todas as plataformas habilitadas para Java e questões específicas da plataforma podem ser encapsuladas com base no processo de instalação geral.

O Oracle Universal Installer fornece os seguintes recursos para lidar com o gerenciamento e a distribuição do software:

- Resolução automática de dependência e tratamento de lógica complexa
- Instalação a partir da Web
- Instalações de componentes e de conjuntos de produtos
- Desinstalação implícita
- Suporte para vários diretórios Oracle home
- NLS ou suporte à globalização
- Suporte para instalações distribuídas
- Instalações “silenciosas” autônomas que utilizem arquivos de resposta

Exemplo: Cenário da Instalação

O cenário de instalação que está sendo apresentado nesta lição é dividido em duas partes:

- Parte Um: Instalar o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.
- Parte Dois: Instalar o software do banco de dados Oracle

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

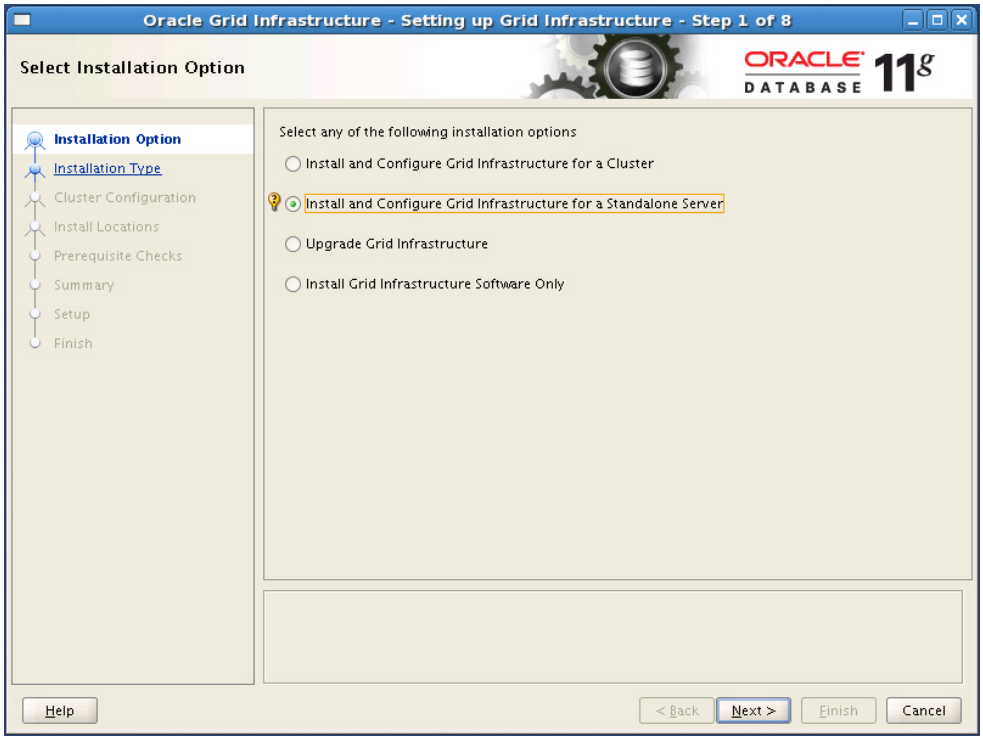
Exemplo: Cenário da Instalação

O cenário de instalação que está sendo apresentado nesta lição é dividido em duas partes:

- **Parte Um:** Instalar o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.
- **Parte Dois:** Instalar o software do banco de dados Oracle

Como parte da instalação do Oracle Grid Infrastructure, as etapas para configurar os grupos de discos ASM são apresentadas e o Oracle Restart é configurado. O Oracle Grid Infrastructure é instalado primeiro para que o banco de dados criado após a instalação do software Oracle Database seja capaz de usar os grupos de discos ASM e seja automaticamente registrado com o Oracle Restart.

Parte Um: Instalando o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.

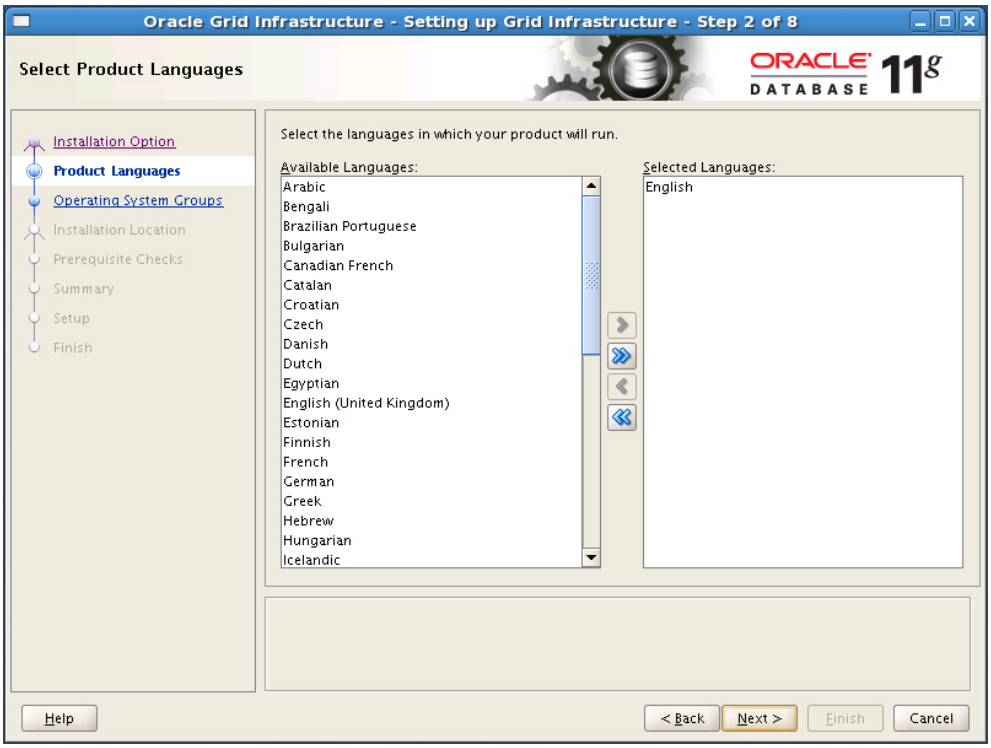


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parte Um: Instalando o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.

Para instalar o software Oracle Grid Infrastructure usando o Oracle Universal Installer (OUI), efetue logon no seu computador como um membro do grupo administrativo que está autorizado a instalar o software Oracle e a criar e gerenciar o banco de dados. Insira o CD de distribuição para o clusterware na sua unidade de CD ou navegue para o local de preparação do clustware do Oracle. Nesse local digite `./runInstaller` para iniciar o OUI. A Installation Option do OUI aparece. Selecione a opção Install and Configure Grid Infrastructure for a Standalone Server e clique em Next.

Selecionando Idiomas do Produto



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

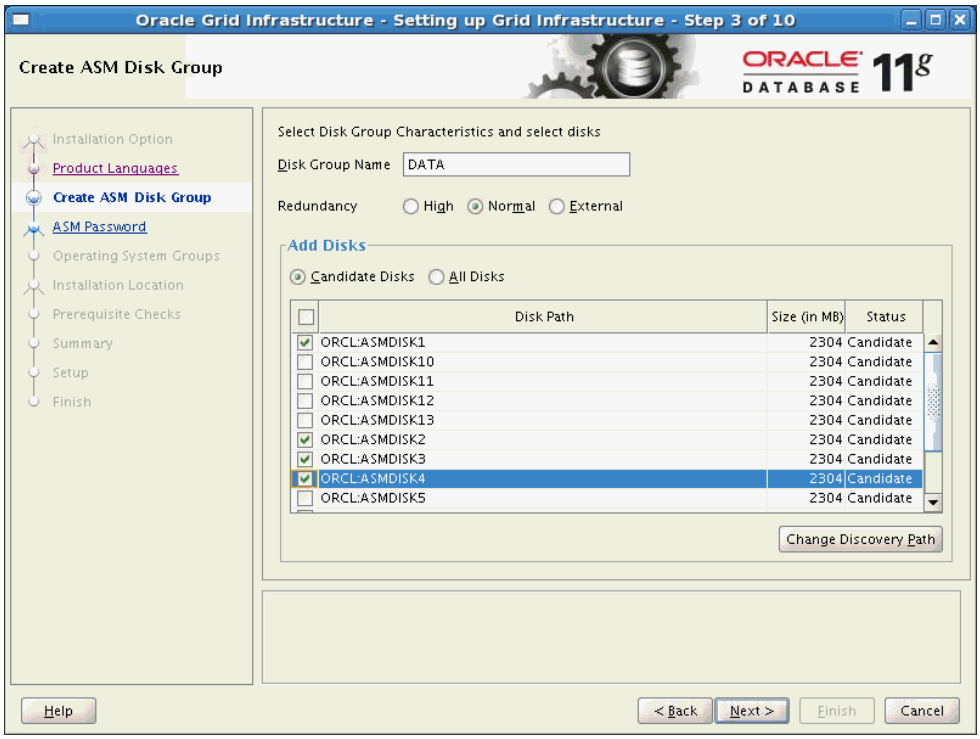
Selecionando Idiomas do Produto

A página “Select Product Languages” é exibida. Para adicionar um idioma à instalação, clique no idioma para realçá-lo e, em seguida, use o botão da seta para direita para movê-lo na lista “Selected Languages”. Vários idiomas podem ser selecionados mantendo pressionada a tecla control enquanto os seleciona com o mouse. Clique no botão Next para prosseguir com a instalação.

A lista atual de idiomas inclui Arabic, Bengali, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Egyptian, English (United Kingdom), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latin American Spanish, Latvian, Lithuanian, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian e Vietnamese.

Observação: Essa lista está sujeita a alterações com atualizações.

Criando um Grupo de Discos ASM



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

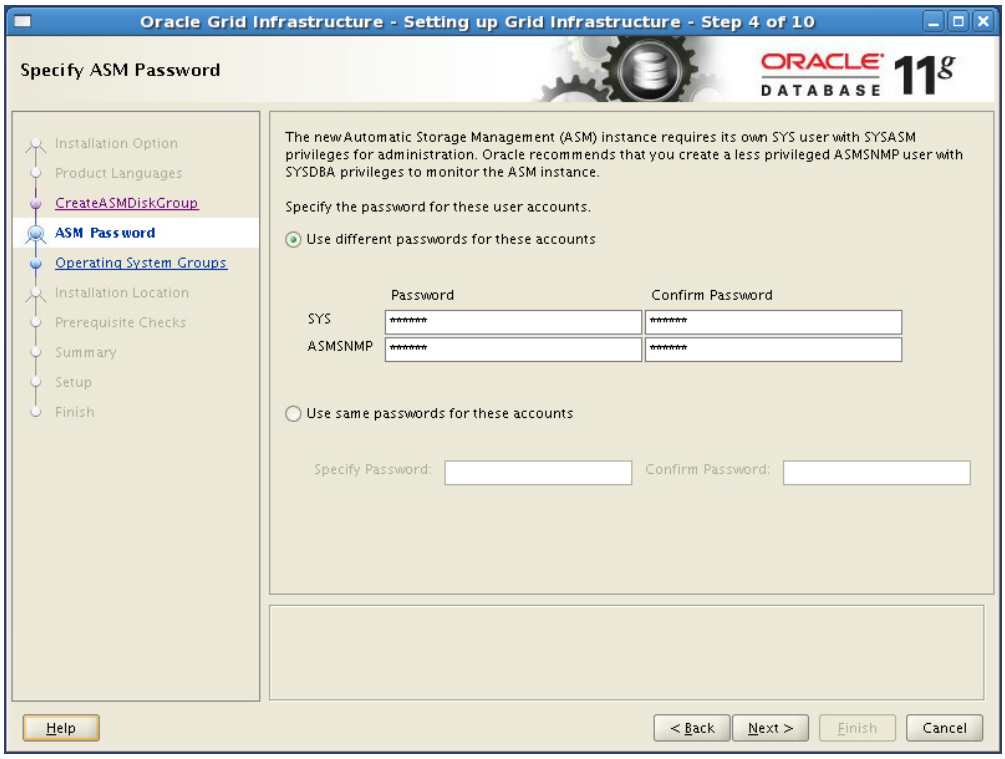
Criando um Grupo de Discos ASM

A página “Create ASM Disk Group” é exibida. O Oracle Grid Infrastructure inclui suporte para ASM e Oracle Restart. O OUI não dará prosseguimento a menos que um grupo de discos ASM seja criado. Insira o nome do primeiro grupo de discos ASM a ser criado no campo “Disk Group Name”. Se a seção “Add Disks” não estiver preenchida com discos candidatos, clique no botão “Change Discovery Path” e insira o caminho de descoberta de discos para os discos ASM.

A Oracle recomenda que você crie dois grupos de discos para a maioria dos ambientes. O OUI só é capaz de criar um único grupo de discos ASM de cada vez. Você pode criar o segundo grupo de discos ASM recomendado depois da instalação usando o utilitário ASM Configuration Assistant (`asmca`) ou o SQL*Plus. Clique no botão Next para prosseguir com a instalação.

Observação: Os dispositivos aparecem na lista para o nosso exemplo devido ao ASMLib estar sendo configurado. O ASMLib é somente para plataformas Linux. Em outras plataformas você precisa clicar no botão Change Discovery Path.

Definindo as Senhas ASM



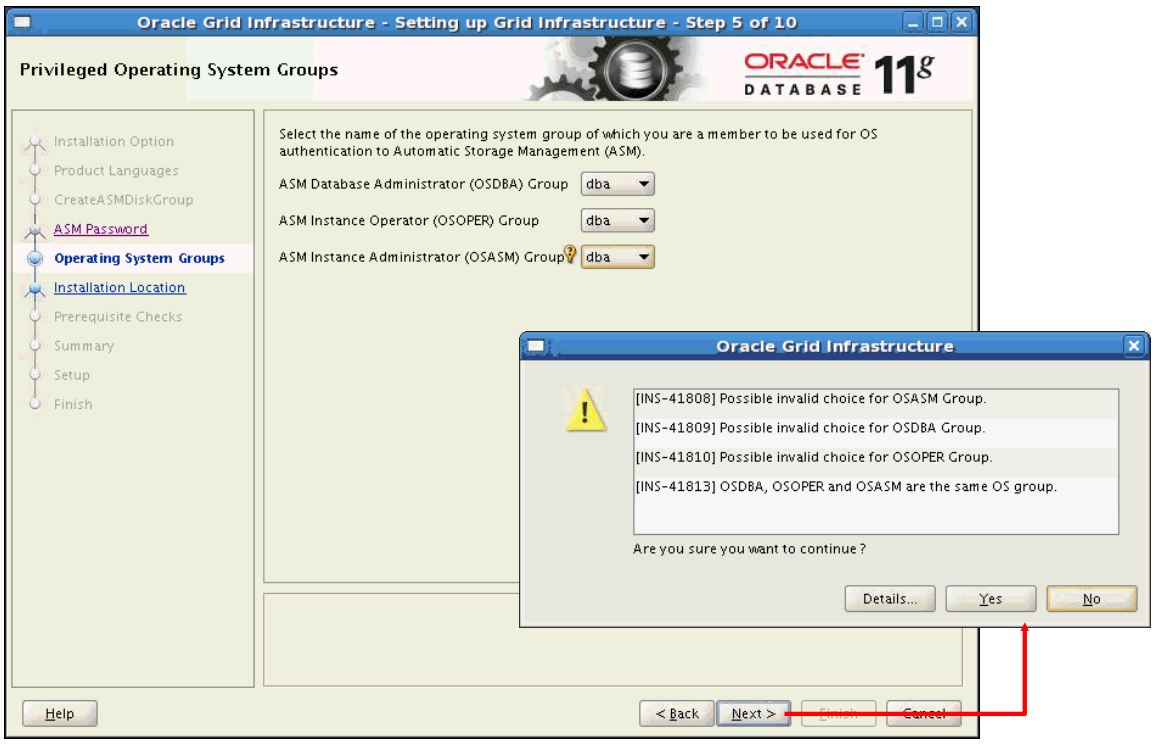
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo as Senhas ASM

A página “Specify ASM Password” é exibida. As senhas devem ser fornecidas para duas contas, a conta `SYS` e a conta `ASMSNMP`. A opção de usar diferentes senhas para as contas ou a opção de usar a mesma senha para as contas é apresentada. A instância ASM não contém um dicionário de dados como um Oracle Database, portanto os únicos métodos de autenticação são a autenticação do sistema operacional e a autenticação de arquivo de senha. A conta `SYS` será adicionada ao arquivo de senha (`orapw+ASM` no Linux) e receberá os privilégios `SYSDBA`, `SYSOPER` e `SYSASM`. A conta `ASMSNMP` será adicionada ao arquivo de senha e receberá somente o privilégio `SYSDBA`. Após inserir as senhas apropriadas, clique no botão Next para prosseguir com a instalação.

Definindo Grupos do Sistema Operacional Privilegiados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo Grupos do Sistema Operacional Privilegiados

A página “Privileged Operating System Groups” é exibida. O utilitário OUI fornece valores default sugeridos para os seguintes grupos se o usuário atual for um membro do sistema operacional dos grupos:

- ASM Database Administrator (OSDBA) Group – `asmdba`
- ASM Instance Operator (OSOPER) Group – `asmoper`
- ASM Instance Administrator (OSASM) Group – `asmadmin`

Como essa instalação é para um servidor standalone, é uma prática comum usar o mesmo grupo do sistema operacional para todos os três grupos, como `dba` (conforme mostrado no slide).

Clique no botão Next para prosseguir com a instalação. Clique em Yes na resposta ao aviso que aparece porque estamos usando o mesmo grupo de sistema operacional para OSDBA, OSOPER e OSASM.

Especificando o Local de Instalação

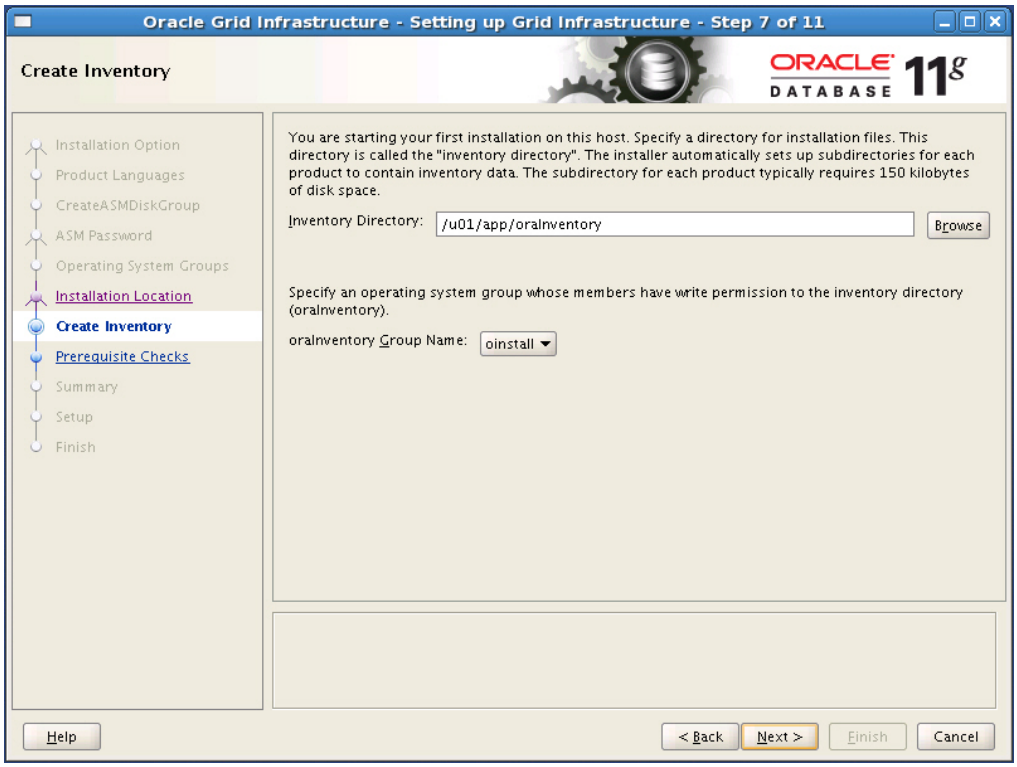
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Especificando o Local de Instalação

A página “Specify Installation Location” é exibida. Para o campo “Oracle Base”, insira o valor do `ORACLE_BASE` para o proprietário do software. O valor default é `/u01/app/oracle`. Para o campo “Software Location”, digite o valor de `ORACLE_HOME` para o software Grid Infrastructure. O valor default é `/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid`. Clique no botão Next para prosseguir com a instalação.

Criando Inventário

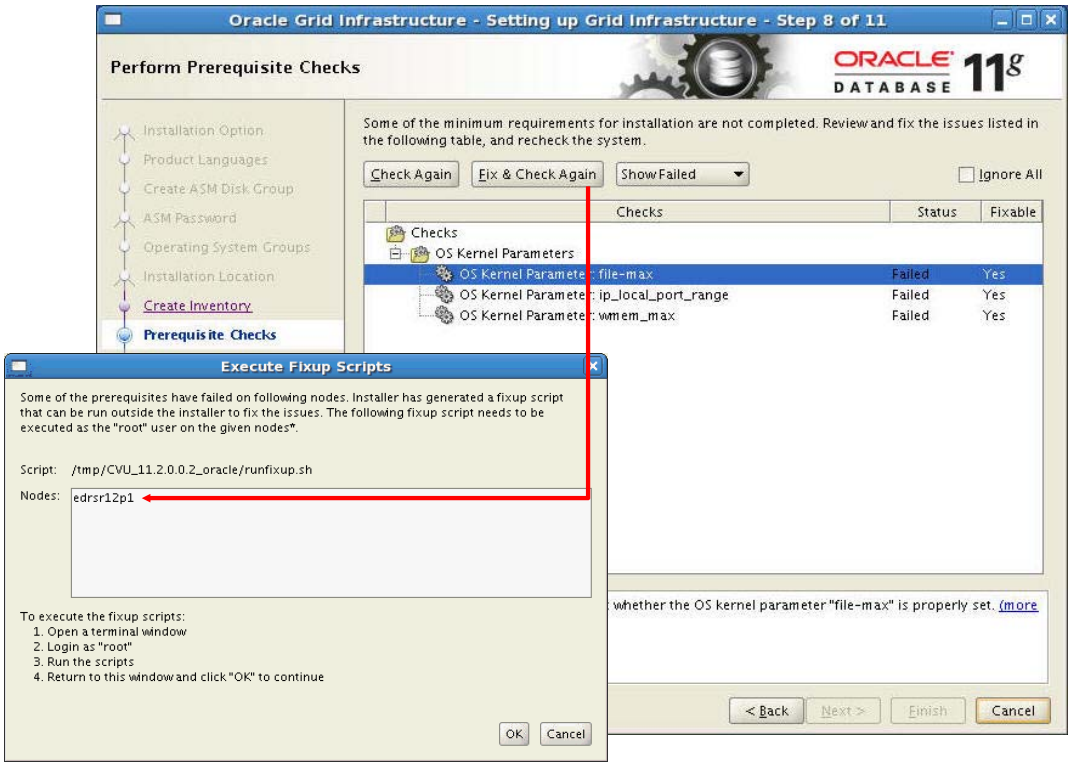


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando Inventário

Se ainda não houver um diretório Oracle Central Inventory na máquina host, a página “Create Inventory” será exibida. Para o campo “Inventory Directory”, digite o local desejado para o diretório `oraInventory`. O diretório recomendado é `/u01/app/oraInventory`. O diretório `oraInventory` deve estar um nível acima do diretório `ORACLE_BASE`. Selecione o nome de grupo `oraInventory` na lista de seleção. O nome recomendado é `oinstall`. Clique no botão Next para prosseguir com a instalação.

Executando Verificações de Pré-requisito



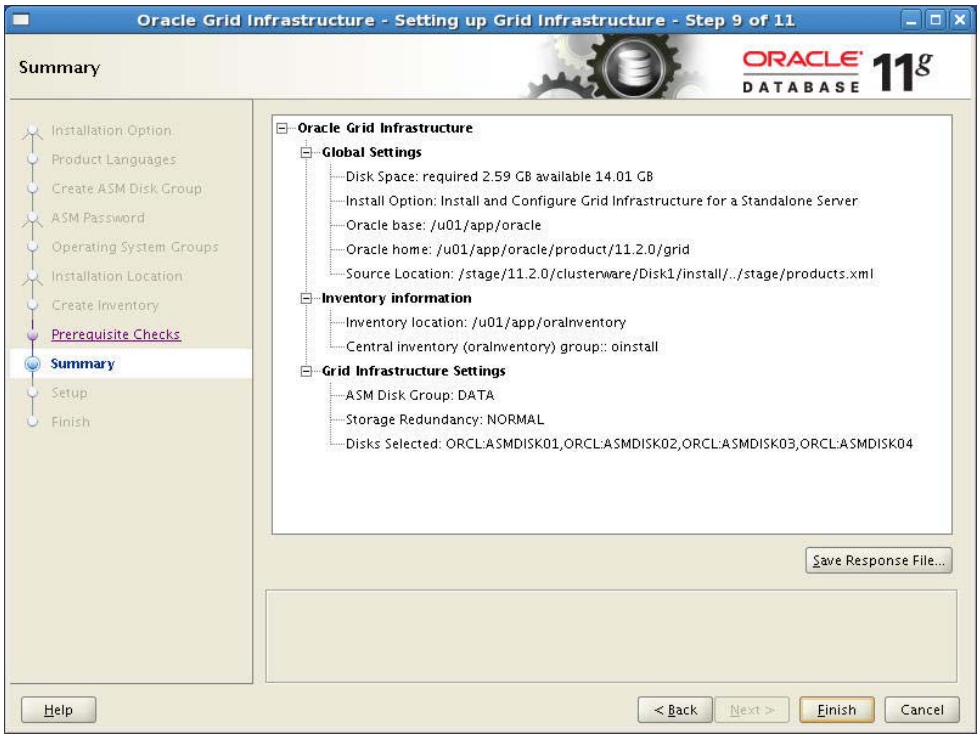
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Executando Verificações de Pré-requisito

A página “Perform Prerequisite Checks” é exibida. Não há nada a fazer nesta página a menos que as verificações falhem com erros. Se ocorrerem erros, eles precisarão ser corrigidos antes de prosseguir com a instalação. No exemplo do slide, existem alguns parâmetros de kernel que não passaram nas verificações de pré-requisitos. Você é instruído a executar um script que corrigirá esses parâmetros de kernel e, em seguida, execute as verificações novamente. Se o erro for um daqueles não corrigíveis, talvez você precise corrigir o problema manualmente ou escolher a opção Ignore All e continuar com a instalação (se a falha da verificação não for crítica).

Observação: Nem todas as falhas podem ser corrigidas pelo script `runfixup.sh` gerado pelo OUI. Nesses casos, a intervenção manual para corrigir o problema é necessária antes de tentar novamente a instalação.

Verificando os Dados de Resumo da Instalação



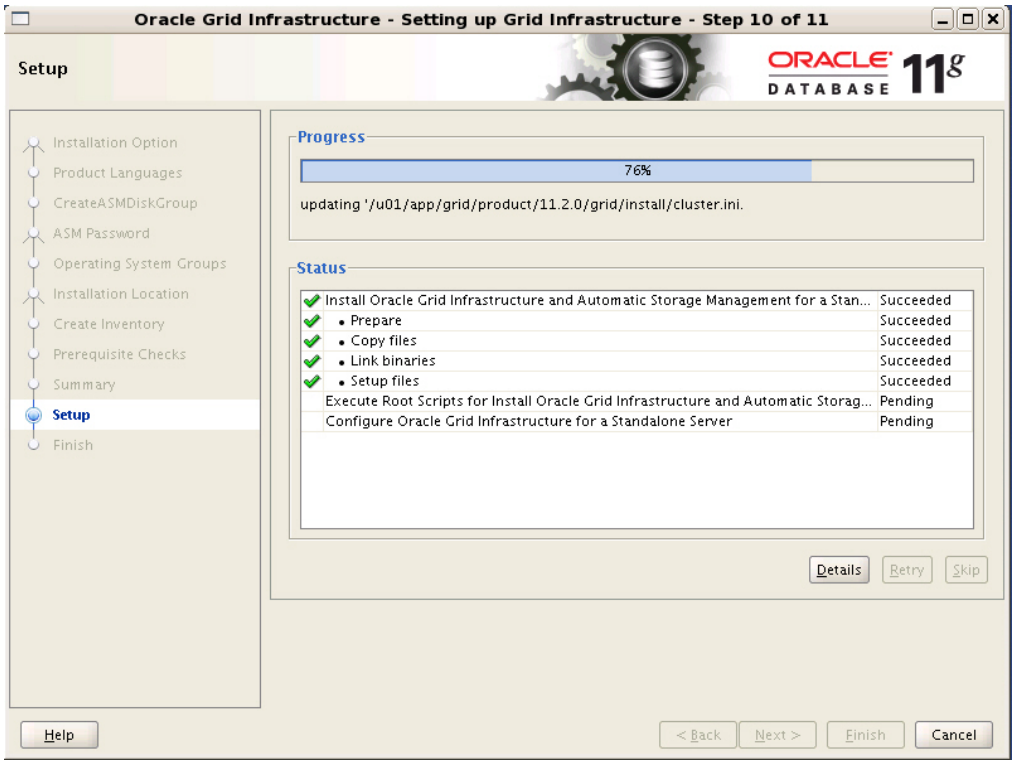
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Verificando os Dados de Resumo da Instalação

A página “Summary” é exibida. Reveja as informações apresentadas que estão relacionadas com as respostas de instalação fornecidas nas páginas anteriores. Você terá a opção de salvar as questões e respostas da instalação interativas em um arquivo de respostas. Um arquivo de respostas pode ser usado em instalações futuras para executar uma instalação silenciosa da mesma maneira que essa instalação está sendo executada. O arquivo de respostas é um arquivo de texto e também pode ser editado com uma ferramenta de edição de texto para modificá-lo para uma instalação diferente. Clique no botão Finish para prosseguir com a instalação.

Monitorando o Progresso da Instalação

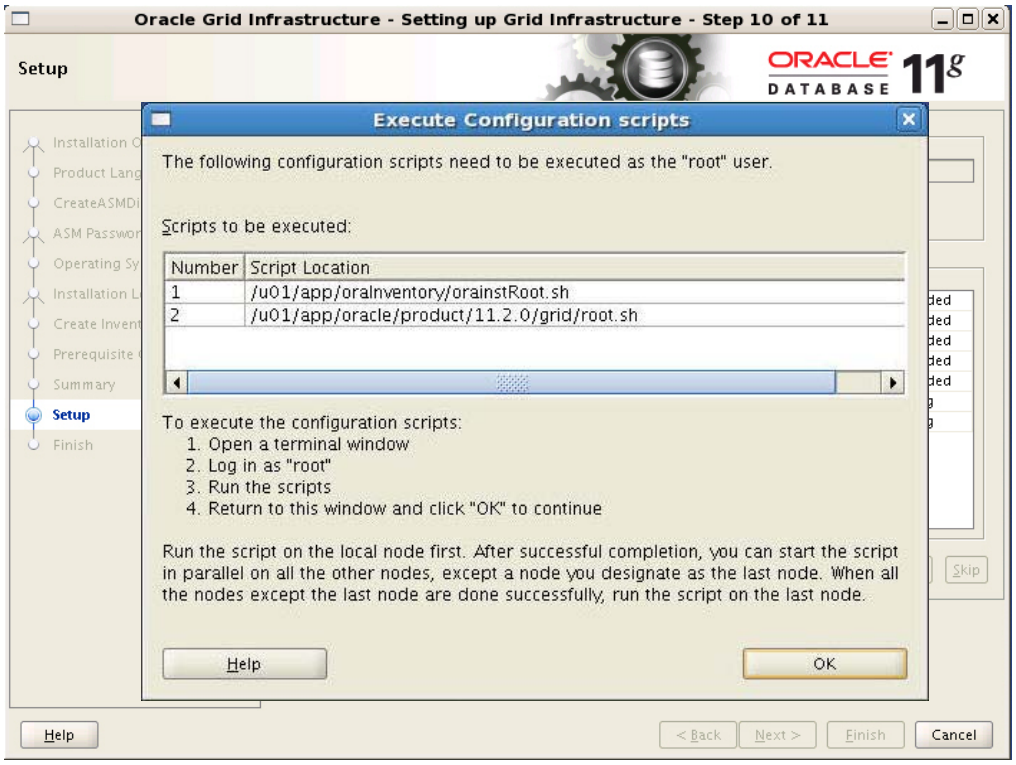


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Monitorando o Progresso da Instalação

A página “Setup” aparece, mostrando o progresso da instalação. O progresso incluirá preparar para a instalação, copiar arquivos, vincular bibliotecas e criar arquivos de configuração. Não há nada a fazer nesta página a menos que as verificações falhem com erros. Se ocorrerem erros, eles precisarão ser corrigidos antes de prosseguir com a instalação.

Executando Scripts de Configuração `root`



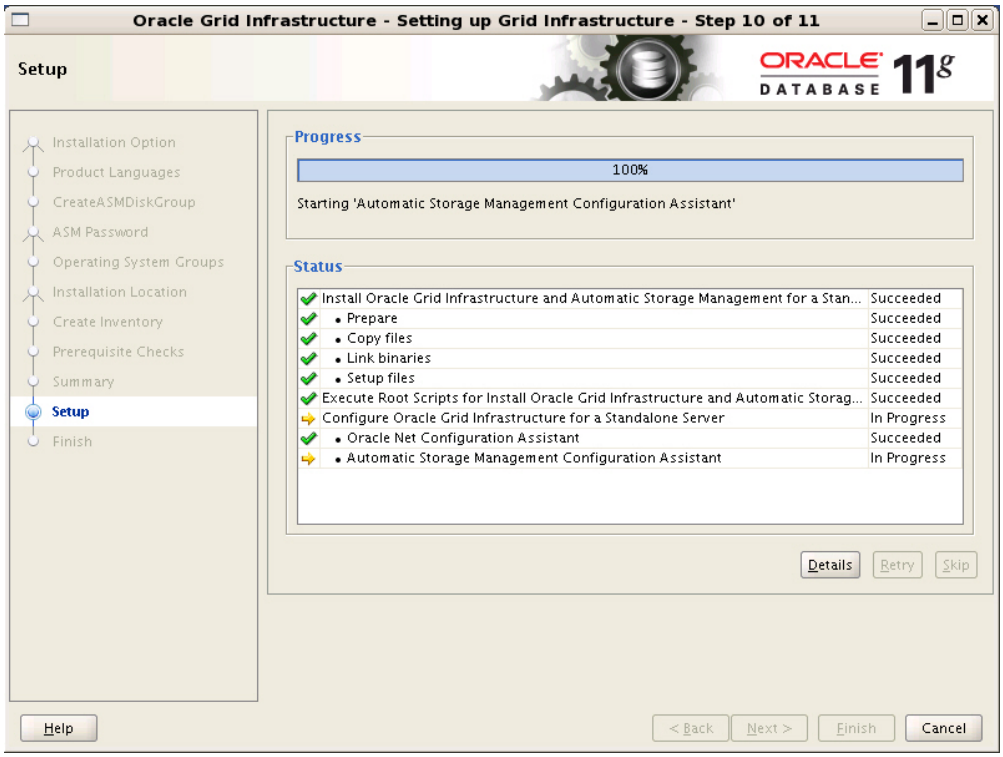
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Executando Scripts de Configuração `root`

A página de diálogo “Execute Configuration Scripts” aparece em seguida, indicando os scripts de configuração que precisam ser executados como o usuário `root`. O script `orainstRoot.sh` é responsável por alterar a permissão do diretório Oracle Central Inventory adicionando permissões de leitura e gravação para o grupo, além de remover as permissões de leitura, gravação e execução para o mundo. O script `root.sh` copia arquivos para o diretório `/usr/local/bin`, cria o arquivo `/etc/oratab`, cria chaves OCR para o usuário `grid`, inicia o daemon `ohasd` e modifica o `/etc/inittab` para iniciar automaticamente o daemon `ohasd` quando a máquina é iniciada. Após executar os scripts `root`, clique no botão OK para retornar para a página de progresso "Setup" para prosseguir com a instalação.

Executando os Assistentes de Configuração



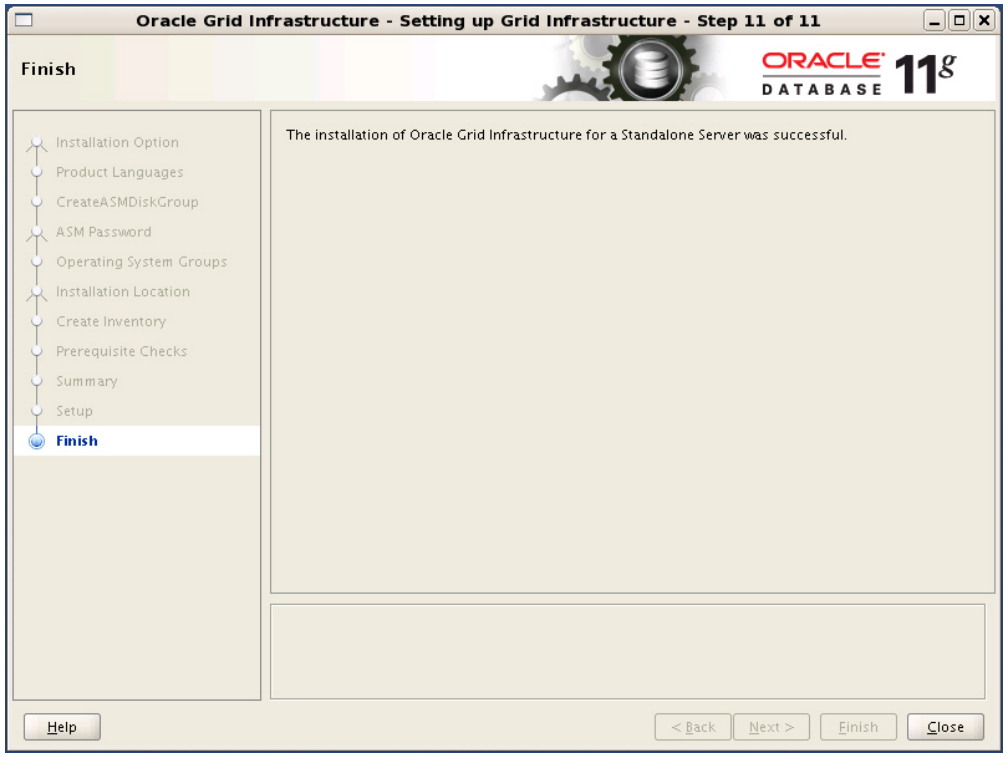
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Executando os Assistentes de Configuração

O Oracle Net Configuration Assistant (`netca`) é chamado com um método de instalação silencioso para criar os arquivos de configuração de rede, seguido pelo Automatic Storage Management Configuration Assistant (`asmca`) para criar o grupo de discos ASM e registrar os componentes ASM com o Oracle Restart.

Concluindo a Instalação

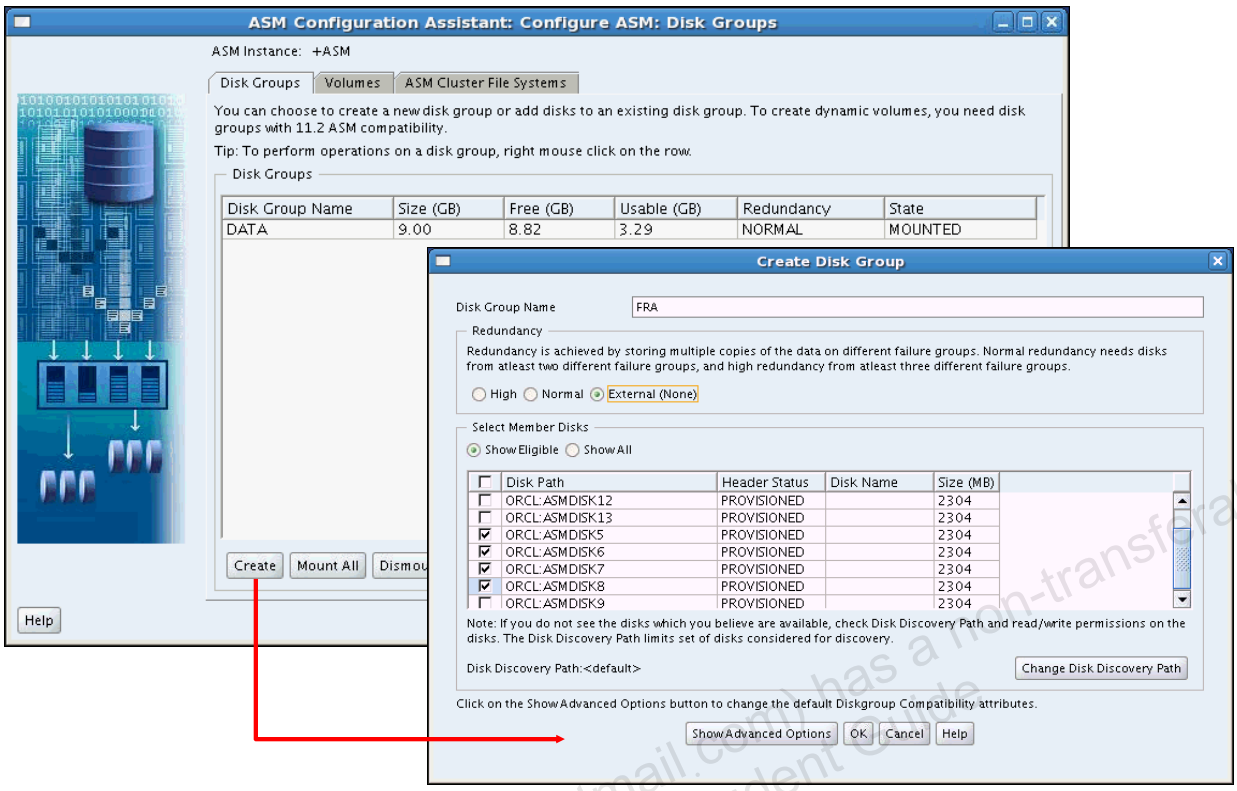


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Concluindo a Instalação

A página “Finish” é exibida no final da instalação. Clique no botão Close para sair do utilitário OUI.

Configurando o Grupo de Discos FRA



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Configurando o Grupo de Discos FRA

Como você só pode configurar um grupo de discos durante a instalação do Oracle Grid Infrastructure, a criação de grupos de discos adicionais deve ser feita manualmente. No nosso cenário, nós queremos um grupo de discos FRA que podemos usar para a área de recuperação rápida do nosso banco de dados. O utilitário ASM Configuration Assistant (`asmca`) fornece um interface GUI intuitiva permitindo que você facilmente crie novos grupos de discos ASM ou remova os existentes.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2013, Oracle and/or its affiliates.

Leandro Pazute (pazute@hotmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Questionário

O instalador universal executa toda a configuração necessária para instalar o software Oracle.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Comentários do Questionário

Os usuários e grupos do sistema operacional, por exemplo, devem ser criados no UNIX e Linux antes da instalação.

Questionário

Durante a configuração da infraestrutura de Grade é possível:

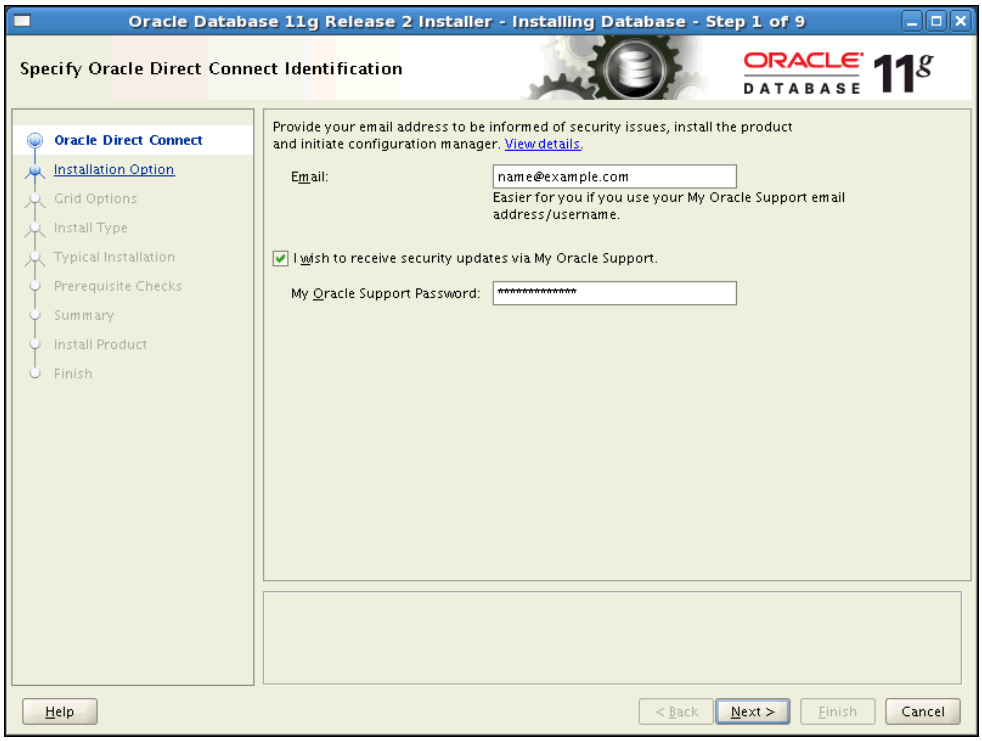
1. Especificar o local exato dos arquivos de dados de uma instância ASM
2. Criar apenas um DISKGROUP
3. Especificar o tamanho da SGA de uma instância ASM
4. Criar vários DISKGROUPS

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Parte Dois: Instalando o Software Oracle Database



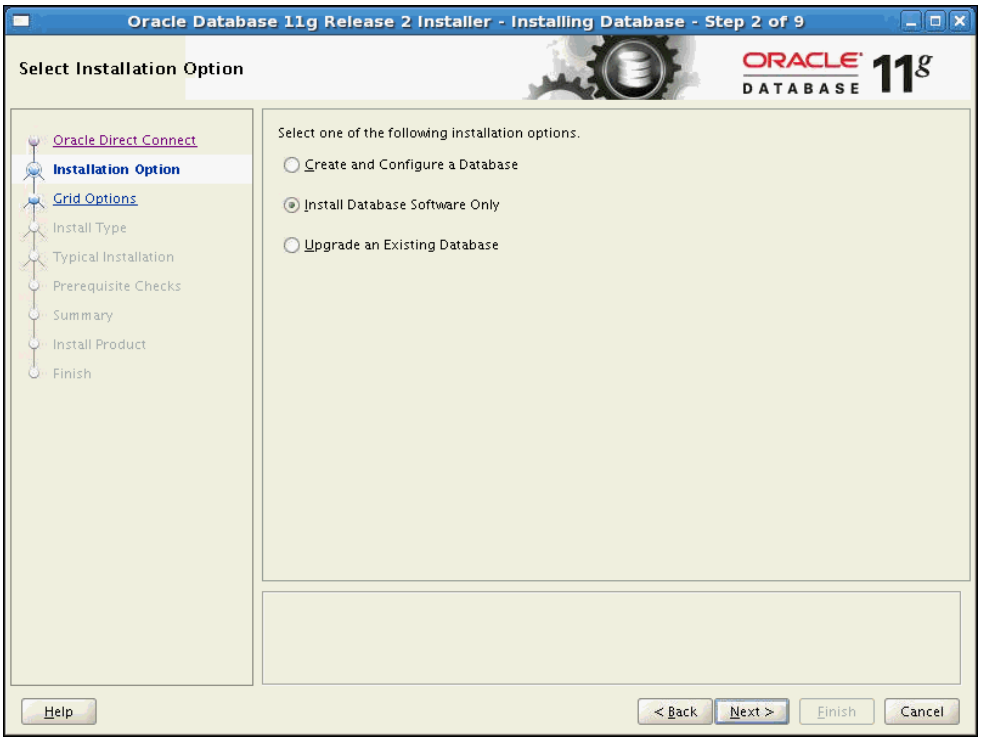
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parte Dois: Instalando o Software Oracle Database

Agora vamos examinar as etapas de instalação do software Oracle Database. Como antes, efetue logon no seu computador como um membro do grupo administrativo que está autorizado a instalar o software Oracle e a criar e gerenciar o banco de dados. Insira o CD de distribuição para o banco de dados na sua unidade de CD ou navegue para o local de preparação do banco de dados Oracle. Nesse local digite `./runInstaller` para iniciar o Oracle Universal Installer (OUI). Se desejar, insira o endereço de email onde você deseja ser informado sobre questões de segurança. Se quiser receber atualizações de segurança via My Oracle Support então inclua também seu senha My Oracle Support. Se você não inserir seu endereço de email, uma mensagem de advertência será exibida perguntando se você tem certeza de que não deseja ser informado sobre questões críticas na sua configuração. Clique em Yes na resposta para essa advertência para continuar a instalação.

Escolhendo o Tipo de Instalação



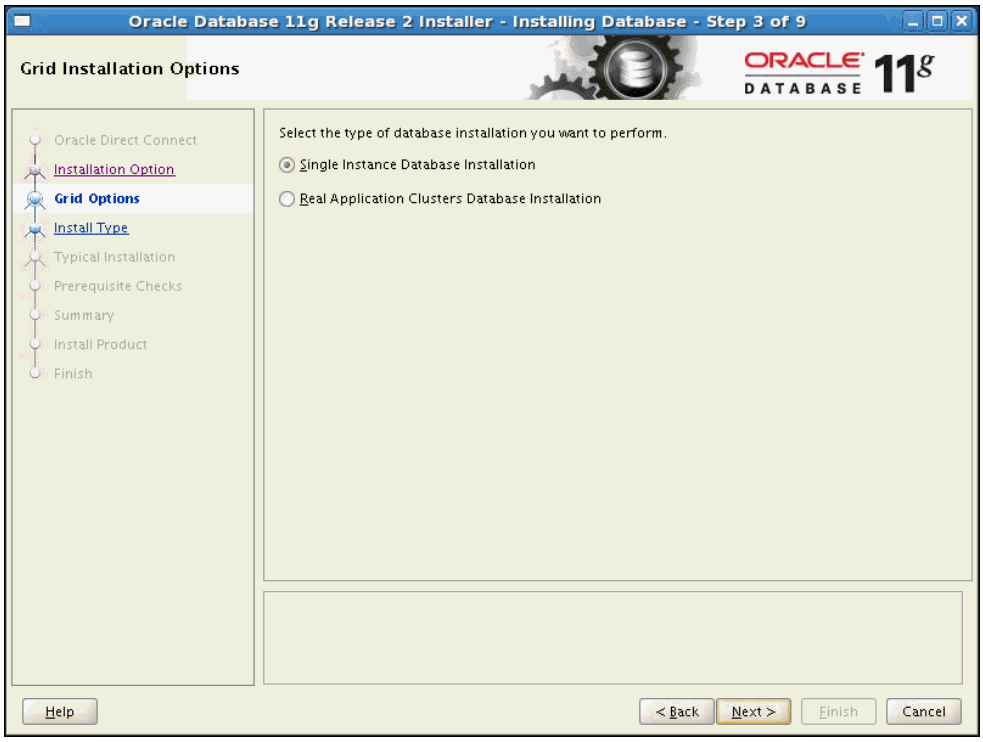
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo o Tipo de Instalação

A página Select Installation Option é exibida. Escolha o tipo de instalação que você deseja executar e clique em Next:

- **Create and Configure a Database:** Essa opção cria um banco de dados depois que o produto é instalado.
- **Install Database Software Only:** Essa opção instala somente os arquivos binários do Oracle Database.
- **Upgrade an Existing Database:** Essa opção é usada para atualizar um banco de dados de uma versão anterior.

Escolhendo as Opções de Instalação de Grade

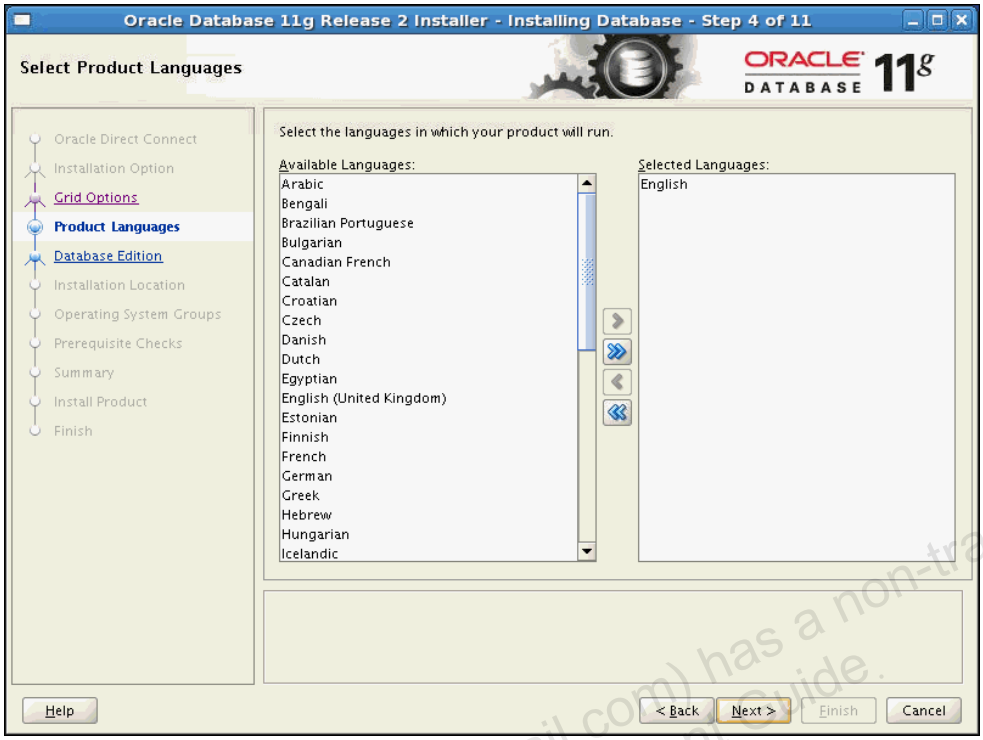


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo as Opções de Instalação de Grade

A página Grid Installation Option é exibida. Escolha se essa será uma instalação de banco de dados de instância única ou uma instalação de banco de dados Oracle RAC em um cluster. Clique em Next para continuar.

Escolhendo as Configurações de Idioma



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo as Configurações de Idioma

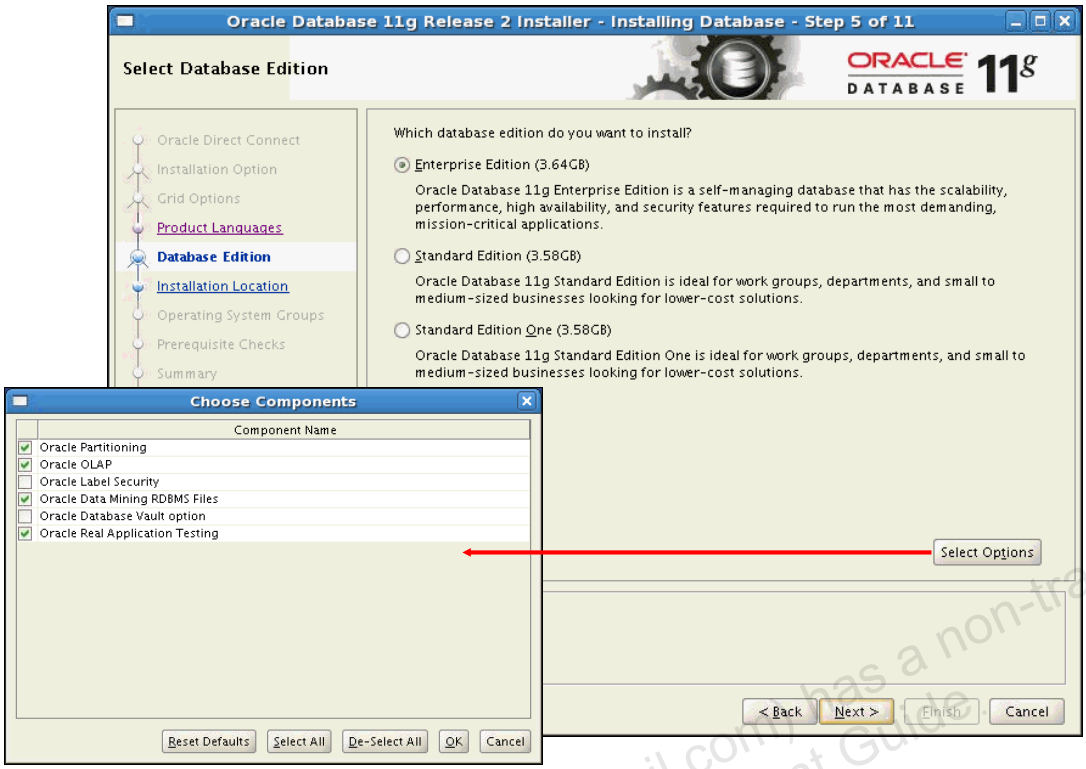
A página “Select Product Languages” é a próxima. Aqui você seleciona todos os idiomas nos quais seu produto será executado. English está selecionado por default e não pode ser removido da lista Selected Languages. Clique em Next para continuar.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2013, Oracle and/or its affiliates.

Leandro Pazine (pazine@hotmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2013, Oracle and/or its affiliates.

Escolhendo a Edição do Banco de Dados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo a Edição do Banco de Dados

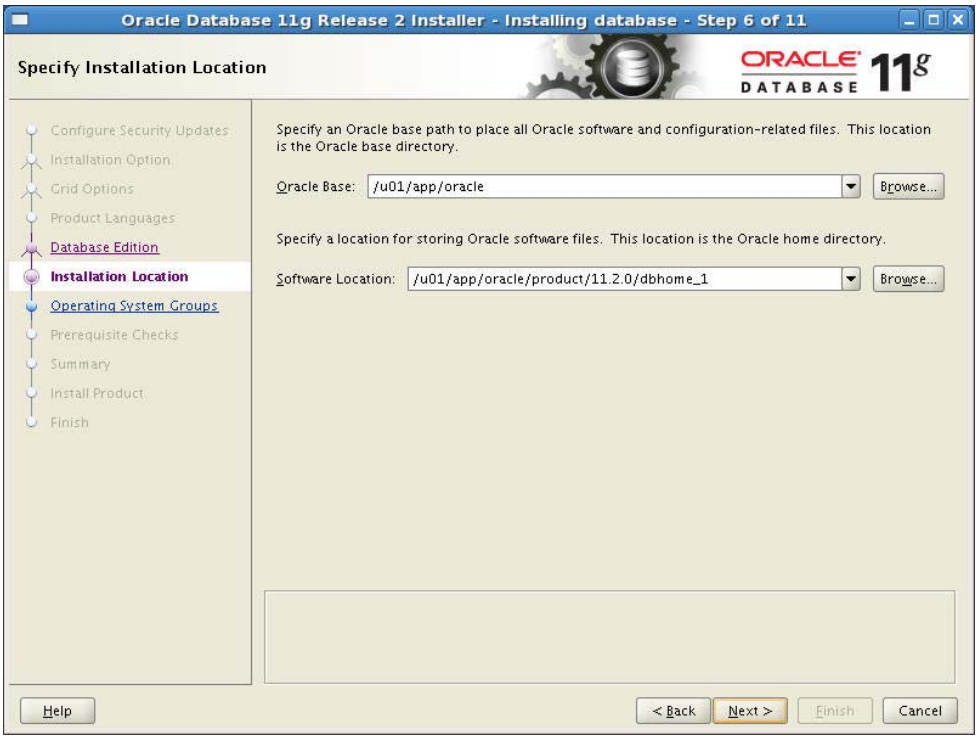
A página Select Database Edition é exibida. Escolha uma das três edições seguintes:

- **Enterprise Edition:** Essa edição entrega um banco de dados autogerenciável que fornece desempenho, escalabilidade, segurança e confiabilidade em uma seleção de servidores únicos ou clusterizados. Ela fornece recursos abrangentes para gerenciar facilmente os mais exigentes aplicativos de processamento de transações, business intelligence e gerenciamento de conteúdo.
- **Standard Edition:** Essa edição fornece um banco de dados completo para servidores com até quatro sockets. Ele inclui o Oracle Real Application Clusters para disponibilidade mais alta, fornece desempenho e segurança de nível empresarial, é simples de gerenciar e pode facilmente crescer conforme o aumento da demanda. Ele é também cada vez mais compatível com a edição Enterprise.
- **Standard Edition One:** Essa edição fornece um banco de dados completo para servidores com até quatro sockets. Fornece desempenho, segurança e gestão de nível empresarial que pode facilmente crescer conforme o aumento da demanda. Ele é também cada vez mais compatível com a edição Enterprise.

Clique no botão Select Options para personalizar que componentes serão instalados. Clique em Next quando terminar as seleções na página Select Database Edition.

Leandro Pazito (pazito@hotmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide

Especificando o Local de Instalação



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Especificando o Local de Instalação

A página Installation Location é exibida em seguida. Um caminho base do Oracle sugerido aparece por default. Você pode alterar o caminho com base nos seus requisitos. Na seção Software Location, você pode aceitar os valores default ou inserir o nome do diretório home do Oracle e o caminho do diretório no qual você deseja instalar os componentes do Oracle. O caminho do diretório não deve conter espaços. Clique em Next para continuar o processo de instalação.

Escolhendo Grupos de Sistemas Operacionais

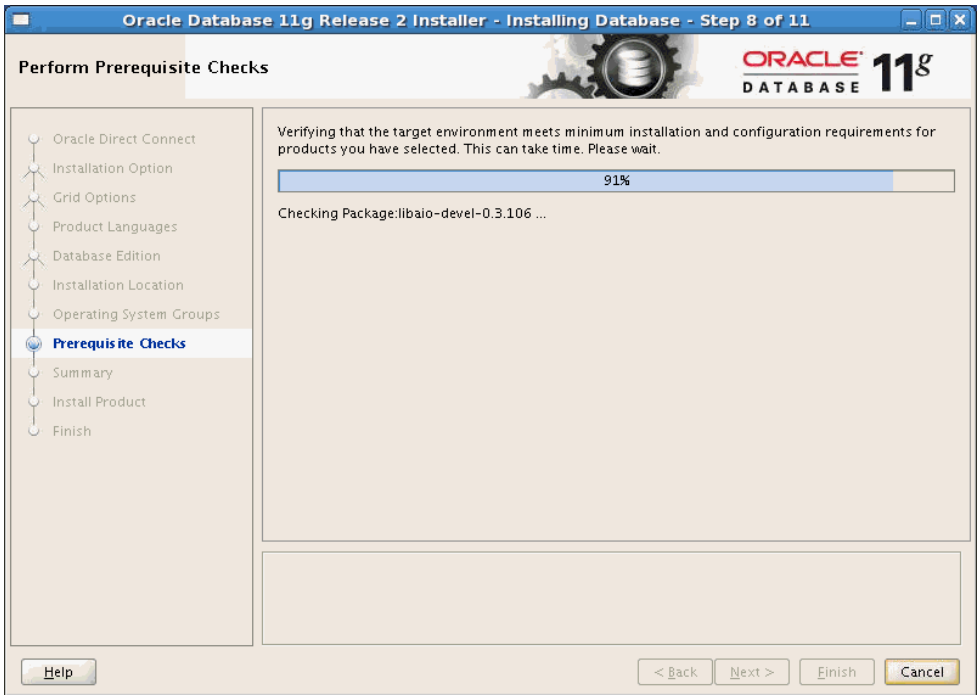
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo Grupos de Sistemas Operacionais

A página “Privileged Operating System Groups” é exibida. Escolha o grupo de sistemas operacionais para os privilégios `OSDBA` e `OSOPER`. Por default, o `dba` é especificado para `OSDBA` e `oper` é especificado para `OSOPER`. No nosso exemplo, estamos usando `dba` para ambos porque estamos fazendo uma instalação independente que não implementa separação de tarefas. Clique em Next para continuar.

Executando Verificações de Pré-requisito



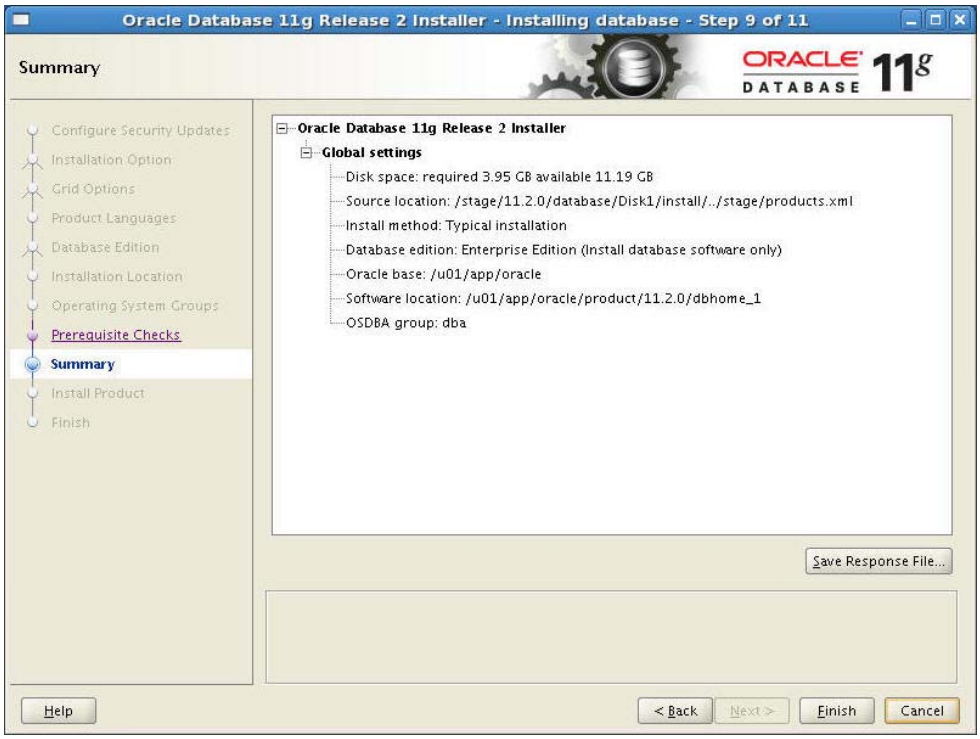
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Executando Verificações de Pré-requisito

A página Perform Prerequisite Checks é exibida. O OUI percorre várias verificações de pré-requisitos. Depois que 100% das verificações foi executada, o OUI retorna as informações se alguns dos testes falhou. Não há nada a fazer nesta página a menos que as verificações falhem com erros. Se algum pré-requisito falhar você verá a página onde pode clicar em Fix & Check Again no ponto onde o OUI gerará um script para corrigir todos as questões possíveis. Se o erro for um daqueles não corrigíveis pelo OUI, talvez você precise corrigir o problema manualmente ou escolher a opção Ignore All e continuar com a instalação (se a falha da verificação não for crítica).

Página de Resumo da Instalação



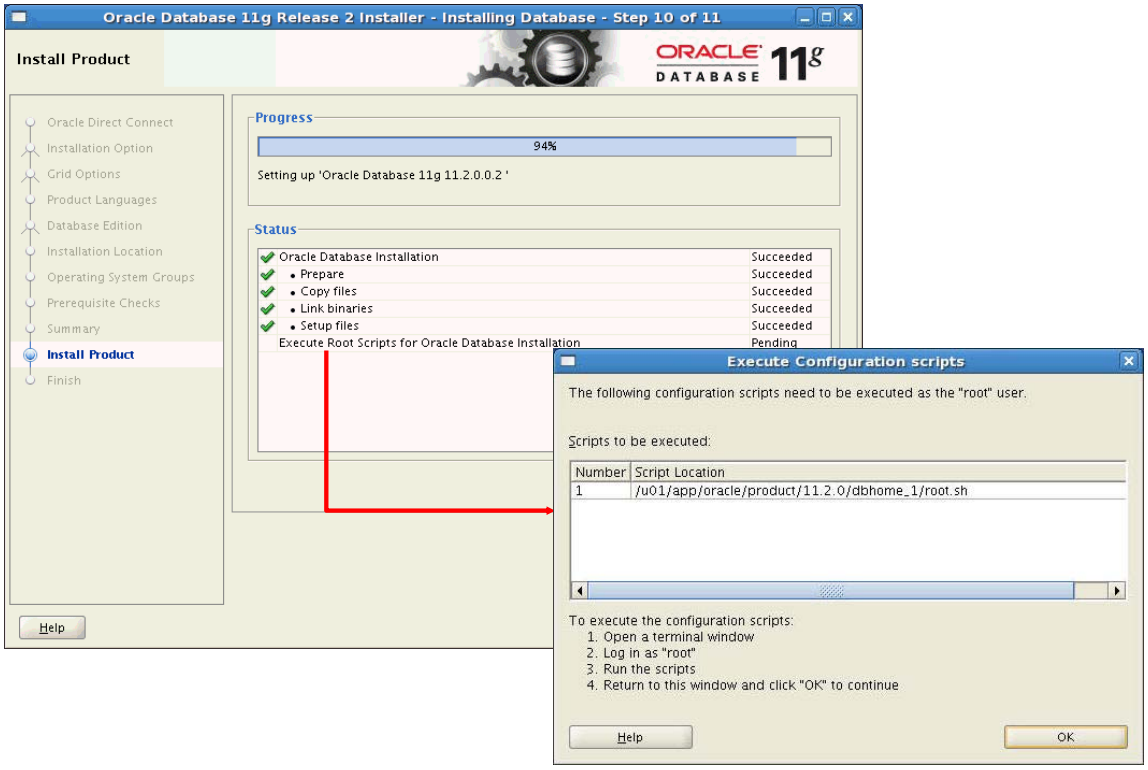
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Página de Resumo da Instalação

A página “Summary” é exibida. Reveja as informações apresentadas que estão relacionadas com as respostas de instalação fornecidas nas páginas anteriores. Você terá a opção de salvar as questões e respostas da instalação interativas em um arquivo de respostas. Um arquivo de respostas pode ser usado em instalações futuras para executar uma instalação silenciosa da mesma maneira que essa instalação está sendo executada. O arquivo de respostas é um arquivo de texto e também pode ser editado com uma ferramenta de edição de texto para modificá-lo para uma instalação diferente. Clique no botão Finish para prosseguir com a instalação.

A Página Instalar Produto



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

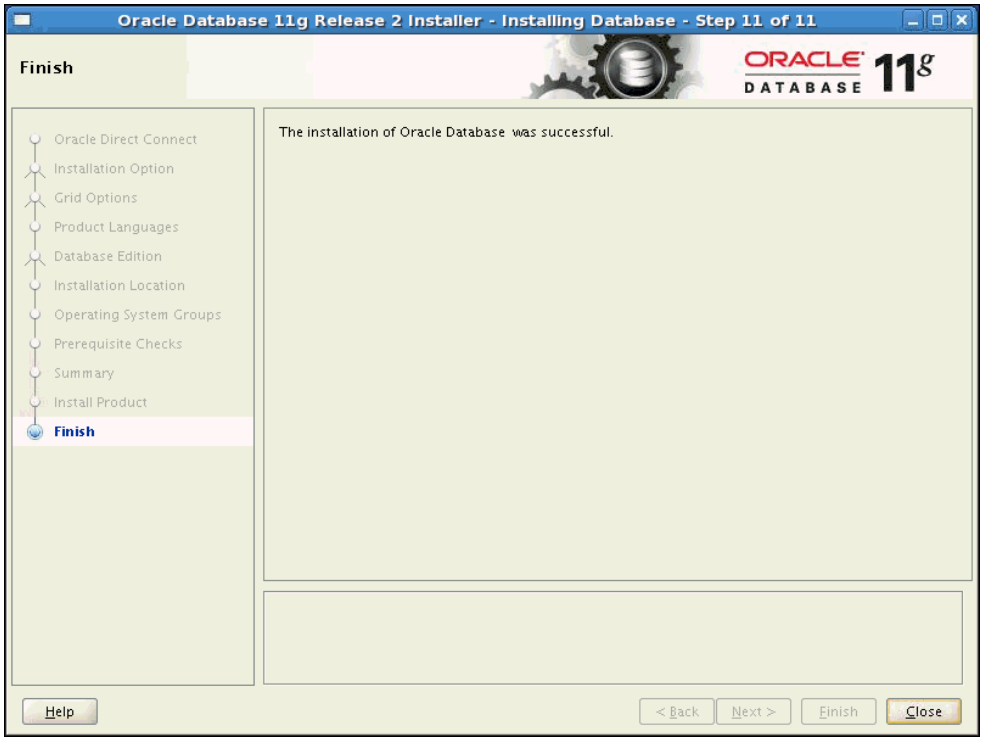
A Página Instalar Produto

Seu processo de instalação pausa neste ponto, solicitando que você execute um script de configuração adicional como o usuário `root`. Em uma segunda janela de terminal, informe:

```
$ su
# password: oracle <root password, does not appear in the window>
# /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/root.sh
```

Aceite o default para o diretório local `bin`durante uma instalação Linux ou UNIX. Quando os scripts tiverem terminado, saia da conta `root` e feche a janela, clique em OK na caixa de diálogo Execute Configuration scripts para permitir que a instalação seja concluída.

Instalação Concluída

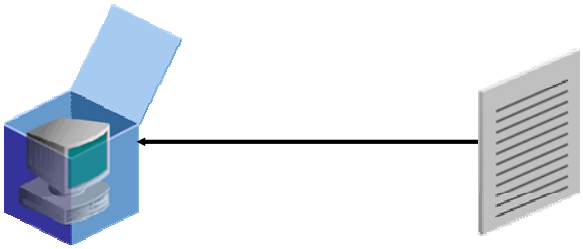


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instalação Concluída

Após todas as etapas de instalação serem concluídas, a página “Finish” é exibida. Clique no botão Close para sair do utilitário OUI.

Opção de Instalação: Modo Silencioso



Para instalar e configurar produtos Oracle com OUI no modo silencioso, execute as etapas a seguir:

1. Prepare um arquivo de resposta:
   - Usando um dos modelos de arquivo que são entregues com o software Oracle.
   - Registrando um arquivo de resposta durante um processo de instalação usando o OUI clicando em Save Response File na página de resumo.
2. Execute o OUI no modo silencioso ou suprimido.
   `./runInstaller -silent -responsefile <filename>`
   Se necessário, execute o NetCA e o DBCA no modo silencioso.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Opção de Instalação: Modo Silencioso

Para instalar e configurar os produtos Oracle usando o OUI no modo silencioso ou suprimido:

1. Prepare um arquivo de resposta: Isso pode ser feito usando um dos modelos de arquivos que são fornecidos para cada produto e tipo de instalação, como `enterprise.rsp`, `standard.rsp` e `netca.rsp`. Se esses modelos não forem apropriados para o seu cenário, é possível usar o OUI no modo interativo para registrar um arquivo de resposta que você possa editar e usar para concluir as instalações no modo silencioso ou modo suprimido. Isso é feito clicando em Save Response File na página de resumo durante a instalação interativa usando o OUI.
2. Execute o OUI no modo silencioso ou suprimido. Execute o `$ORACLE_BASE/oraInventory/orainstRoot.sh` e o `$ORACLE_HOME/root.sh` no final da instalação. Se você completou uma instalação somente software, execute o Oracle Net Configuration Assistant (NetCA) e o Database Configuration Assistant (DBCA) no modo silencioso ou não interativo, se necessário.

Para obter mais informações, consulte seu *Oracle Database Installation Guide* específico do sistema operacional.

Questionário

Um arquivo de resposta é:

1. Um arquivo binário que pode ser editado usando um programa de edição de arquivos binários.
2. Um arquivo binário que pode ser criado pelo programa instalador.
3. Um arquivo de texto que não pode ser editado, mas pode ser criado pelo programa instalador.
4. Um arquivo de texto que pode ser editado com um editor de texto.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 4

Questionário

Durante a instalação do software de Banco de Dados você pode especificar grupos para:

1. o grupo `osoper`
2. o grupo `osasm`
3. o grupo `osdba`
4. o grupo `osadmin`

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Respostas: 1, 3

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Descrever sua atribuição como um administrador de banco de dados (DBA) e explicar as tarefas e ferramentas típicas
- Planejar uma instalação do software Oracle.
- Instalar o Oracle Grid Infrastructure para um servidor standalone.
- Instalar o software do banco de dados Oracle

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 2: Preparando o Ambiente do Banco de Dados

Este exercício aborda a instalação do software Oracle usando o Oracle Universal Installer.

Observação: A conclusão deste exercício é essencial para todos os exercícios subsequentes.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

3

Criando um Banco de Dados Oracle Usando DBCA

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Criar um banco de dados usando o Database Configuration Assistant (DBCA)
- Gerar scripts de criação de banco de dados com o DBCA
- Gerenciar modelos de design de banco de dados com o DBCA
- Executar tarefas adicionais com o DBCA

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Planejando o Banco de Dados

Como um DBA, você deve planejar:

- A estrutura de armazenamento lógico do banco de dados e sua implementação física:
  - Quantas unidades de disco você tem? Que tipo de armazenamento está sendo usado?
  - Quantos arquivos de dados serão necessários? (Planeje para crescer.)
  - Quantos tablespaces você usará?
  - Que tipos de informações serão armazenadas?
  - Existem requisitos de armazenamento especiais devido ao tipo ou tamanho?
- Design geral do banco de dados
- Estratégia de backup do banco de dados

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Planejando o Banco de Dados

É importante planejar como a estrutura lógica de armazenamento do banco de dados afetará o desempenho do sistema e várias operações de gerenciamento do banco de dados. Por exemplo, antes de criar alguns tablespaces para o banco de dados, você deve sabe quantos arquivos de dados irão compor o tablespace, que tipo de informações serão armazenadas em cada tablespace e em que unidades de disco os arquivos de dados serão fisicamente armazenados. Informações como a disponibilidade do NAS (network attached storage) e a largura de banda para a rede de armazenamento privado são importantes. Se a SAN (storage area networks) for usada, será útil saber como os volumes lógicos serão configurados e o tamanho do stripe.

Ao planejar o armazenamento lógico geral da estrutura do banco de dados, leve em conta os efeitos que essa estrutura terá quando o banco de dados estiver realmente criado e executando. Você pode ter objetos de bancos de dados que tenham requisitos especiais de armazenamento devido a seus tipos ou tamanhos.

Em ambientes de bancos de dados distribuídos, esse estágio de planejamento é extremamente importante. O local físico de dados muito acessados afeta gravemente o desempenho do aplicativo.

Durante o estágio de planejamento, desenvolva uma estratégia de backup para o banco de dados. Você pode alterar a estrutura de armazenamento lógico ou o design do banco de dados para melhorar a eficiência do backup. As estratégias de backup serão introduzidas em uma lição posterior.

Bancos de dados: Exemplos

- Objetivo geral ou processamento de transações:
  - O sistema OLTP (online transaction processing), por exemplo, um sistema de faturamento de varejo para uma software house ou uma creche.
- Personalizados:
  - Bancos de dados múltiplos (talvez com funcionalidades OLTP e data warehouse combinadas).
- Data warehouse:
  - Dados de pesquisa e marketing.
  - Pagamentos de impostos estaduais ou federais.
  - Licenciamento profissional (médicos, enfermeiros e outros).

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Bancos de dados: Exemplos

Diferentes tipos de bancos de têm suas próprias instâncias específicas e requisitos de armazenamento. Seu software de banco de dados Oracle inclui modelos para a criação desses diferentes tipos de bancos de dados. As características desses exemplos são:

- **Objetivos Gerais:** Para serem usados em objetivos gerais ou em processamento de transações como trabalhar com transações e armazená-las por um período de tempo médio.
- **Personalizados:** Para bancos de dados personalizados que não se ajustam aos objetivos gerais ou modelo de data warehouse.
- **Data warehouse:** Para armazenar dados por longos períodos e recuperá-los em operações de leitura.

As informações dessa página e as da página anterior apresentam considerações que você encontrará como um DBA. Este curso (na sua totalidade) é projetado para ajudar você a lidar com eles.

Escolhendo o Conjunto de Caracteres Apropriado

- O banco de dados Oracle suporta diversas classes de esquemas de codificação de caracteres:
  - Conjuntos de caracteres single-byte.
    - 7 bits
    - 8 bits
  - Conjuntos de caracteres multi-byte, incluindo Unicode.
- O conjunto de caracteres é escolhido na hora da criação do banco de dados. Escolha o conjunto de caracteres que melhor atende às suas necessidades de negócios agora e no futuro porque pode ser difícil alterar os conjuntos de caracteres mais tarde.
- Em geral, o Unicode é recomendado porque ele é o conjunto de caracteres mais flexível.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Escolhendo o Conjunto de Caracteres Apropriado

Quando os sistemas de computador processam caracteres, eles usam códigos numéricos, em vez da representação gráfica dos caracteres. Um *conjunto de caracteres codificados* mapeia os códigos numéricos para os caracteres que o computador ou o terminal pode exibir e receber. Conjuntos de caracteres diferentes suportam repertórios de caracteres distintos. Como os conjuntos de caracteres geralmente se baseiam em determinado script de gravação, eles podem suportar mais de um idioma. No entanto, os conjuntos de caracteres baseados em script são restritos porque limitam-se a grupos de idiomas baseados em scripts semelhantes. Os conjuntos de caracteres universais englobam a maioria dos principais scripts modernos e fornecem uma solução mais útil para o suporte multilíngüe. Para obter informações sobre os padrões Unicode, consulte o Web site em http:www.unicode.org.

O banco de dados Oracle dispõe de várias classes de esquemas de codificação: Single-byte, multibyte de largura variável e Universal. Escolha o conjunto de caracteres correto que melhor atende às suas necessidades de negócios agora e no futuro porque pode ser difícil alterar os conjuntos de caracteres mais tarde. Para obter melhor desempenho, escolha um conjunto de caracteres que evite a conversão e utilize o método de codificação mais eficiente para os idiomas desejados. Os conjuntos de caracteres single-byte resultam em melhor desempenho do que os multi-byte, além de serem mais eficientes em termos de requisitos de espaço. No entanto, os conjuntos de caracteres single-byte limitam o número de idiomas que podem ser usados. Para escolher o conjunto de caracteres correto para seu banco de dados, avalie suas necessidades de negócios atuais e futuras, bem como os requisitos técnicos (por exemplo, os padrões XML e Java exigem o Unicode). Em geral, a Oracle recomenda o uso do Unicode para todos os novos bancos de dados, pois ele é o conjunto de caracteres mais flexível e evita conversões futuras.

Escolhendo o Conjunto de Caracteres Apropriado (continuação)

Conjuntos de Caracteres Single-Byte

No conjunto de caracteres single-byte, cada caractere ocupa um byte. Os esquemas de codificação single-byte de 7 bits podem definir até 128 (2^7) caracteres. Os de 8 bits podem definir até 256 (2^8) caracteres.

Exemplos de Esquemas Single-Byte

Conjunto de caracteres de 7 bits:

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) `US7ASCII` (7 Bits Inglês Americano).

Conjunto de caracteres de 8 bits:

- ISO (International Organization for Standards) 8859-1 para Europa Ocidental (`WE8ISO8859P1`).
- `WE8DEC` (DEC de 8 bits para Europa Ocidental).
- Página de Código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) `I8EBCDIC1144` (1144 8 bits para italiano).

Conjuntos de Caracteres Multi-Byte

São representados por um ou mais bytes por caractere. Em geral, os conjuntos de caracteres multi-byte são usados para suporte a idiomas asiáticos. Alguns esquemas de codificação multi-byte usam o valor do bit mais significativo para indicar se um byte representa um único byte ou se faz parte de uma série de bytes que representam um caractere. No entanto, há outros esquemas de codificação de caracteres que diferenciam os caracteres single-byte dos multi-byte. Um código de controle para alternância, enviado por um dispositivo, indica que os bytes sucessivos representam caracteres double-byte, até que outro código de alternância seja encontrado. Os esquemas de codificação sensíveis à alternância (shift-in e shift-out) são usados principalmente nas plataformas IBM.

Unicode é um conjunto de caracteres codificado universal que permite o armazenamento de informações em qualquer idioma com o uso de um único conjunto de caracteres. O Unicode oferece um valor de código exclusivo para cada caractere, independentemente da plataforma, do programa ou do idioma.

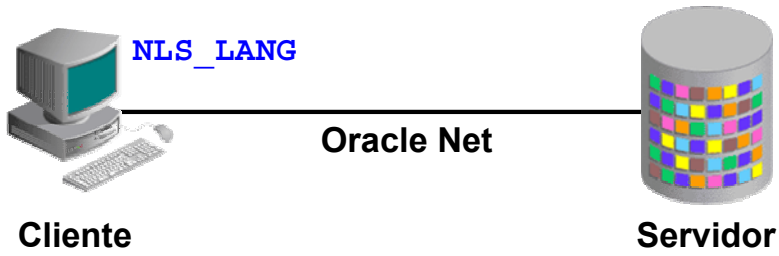
O padrão Unicode foi adotado por vários fornecedores de software e hardware. A maioria dos sistemas operacionais e dos browsers atuais suporta o Unicode. O Unicode é necessário para padrões, como XML, Java, JavaScript, LDAP e WML. Ele também está sincronizado com o padrão ISO/IEC 10646.

Exemplos de Esquemas Multi-Byte de Largura Variável

- `JA16SJIS` (Shift-JIS 16 bits Japonês).
- Página de Código MS Windows 950 com `ZHT16HKSCS` (Hong Kong Supplementary Character Set HKSCS-2001).
- Conjunto de caracteres Universal Unicode 4.0 UTF-8 (`AL32UTF8`) - é um tipo de codificação de largura variável e também um superconjunto restrito do ASCII.
- Unicode (ALl16UTF16 - é a codificação Unicode de 16 bits usada pelo Microsoft Windows 2000 e pelo Windows XP.

Como os Conjuntos de Caracteres São Usados?

- O Oracle Net compara a definição de NLS_LANG do cliente com o conjunto de caracteres do servidor.
- Se necessário, a conversão ocorrerá de forma automática e transparente.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Como os Conjuntos de Caracteres São Usados?

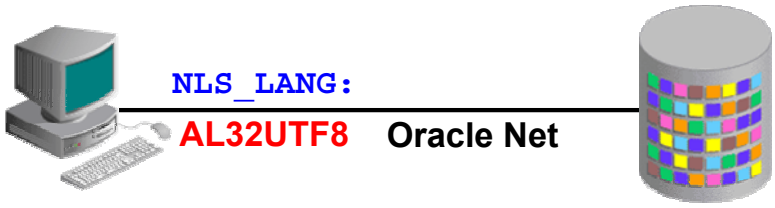
O parâmetro NLS_LANG define o esquema de codificação de caracteres do terminal cliente. Diferentes clientes podem usar diferentes esquemas de codificação. Os dados transmitidos entre o cliente e o servidor são convertidos automaticamente entre os dois esquemas de codificação. O esquema de codificação do banco de dados deve ser um superconjunto, ou equivalente, dos esquemas de codificação de todos os clientes. A conversão é transparente para a aplicação cliente.

Quando o banco de dados e o cliente possuem conjuntos de caracteres iguais, o banco de dados pressupõe que os dados enviados ou recebidos pertençam ao mesmo conjunto de caracteres, de forma que não são feitas validações nem conversões.

A conversão de conjuntos de caracteres poderá ser necessária em um ambiente de cliente/servidor, se uma aplicação cliente residir em uma plataforma diferente da usada pelo servidor e se as plataformas não utilizarem os mesmos esquemas de codificação de caracteres. Os dados de caracteres passados entre o cliente e o servidor devem ser convertidos entre os dois esquemas de codificação. A conversão de caracteres ocorre de forma automática e transparente por meio do Oracle Net.

Problemas a Serem Evitados

Exemplo:



Cliente
Página de código em inglês do Windows: WE8MSWIN1252

Servidor
Conjunto de caracteres do banco de dados: AL32UTF8

Não há conversão, porque, aparentemente, ela não é necessária.
Problema: Dados inválidos especificados no banco de dados.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

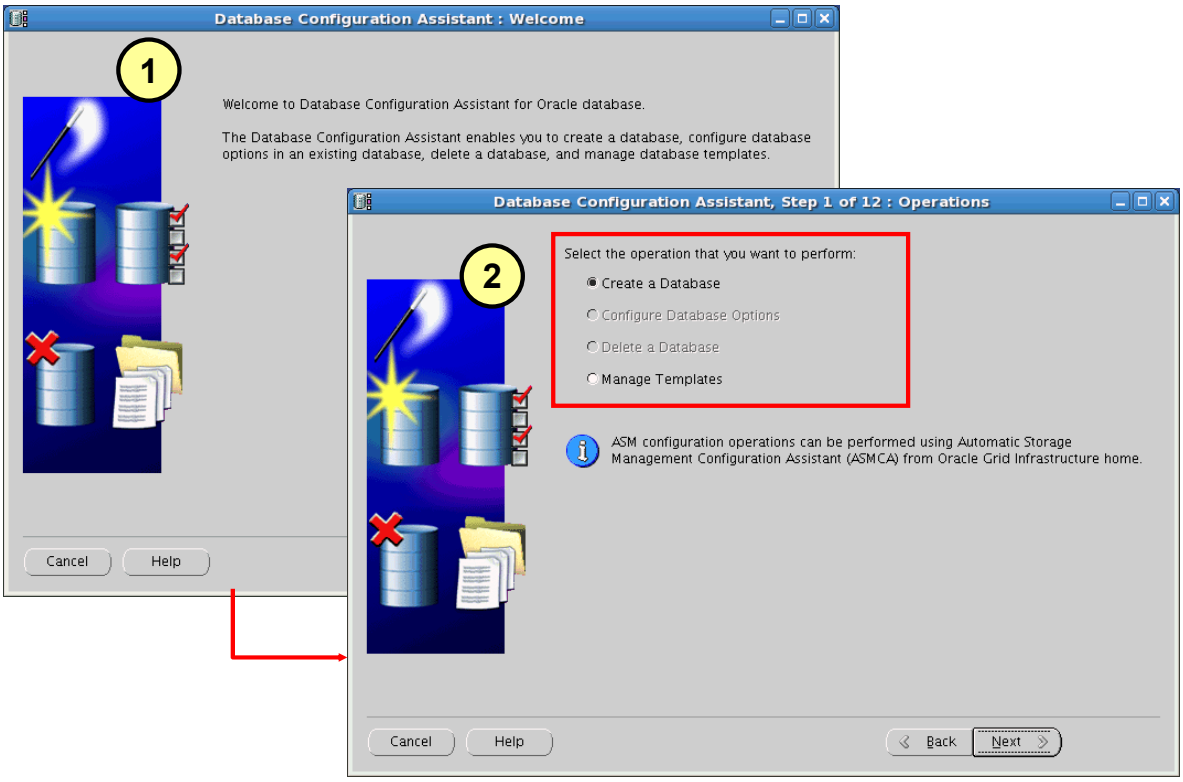
Problemas a Serem Evitados

Em geral, dados inválidos são especificados em um banco de dados quando o parâmetro `NLS_LANG` não é definido corretamente no cliente. O valor de `NLS_LANG` deve refletir a codificação dos dados de entrada.

- Quando o parâmetro `NLS_LANG` é definido de forma correta, o banco de dados converte automaticamente os dados recebidos do sistema operacional do cliente.
- Quando o parâmetro `NLS_LANG` não é definido corretamente, os dados que entram no banco de dados não são convertidos de forma adequada.

Por exemplo, suponha que o conjunto de caracteres do banco de dados seja `AL32UTF8`, o cliente esteja em um sistema operacional Windows em inglês (página de código: `WE8MSWIN1252`) e o parâmetro `NLS_LANG` esteja definido no cliente como `AL32UTF8`. Os dados que entram no banco de dados estão codificados em `WE8MSWIN1252` e não são convertidos em `AL32UTF8` porque a definição de `NLS_LANG` no cliente corresponde ao conjunto de caracteres do banco de dados. Portanto, o banco de dados Oracle pressupõe que não há necessidade de conversão, e dados inválidos são especificados no banco de dados.

DBCA (Database Configuration Assistant):



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

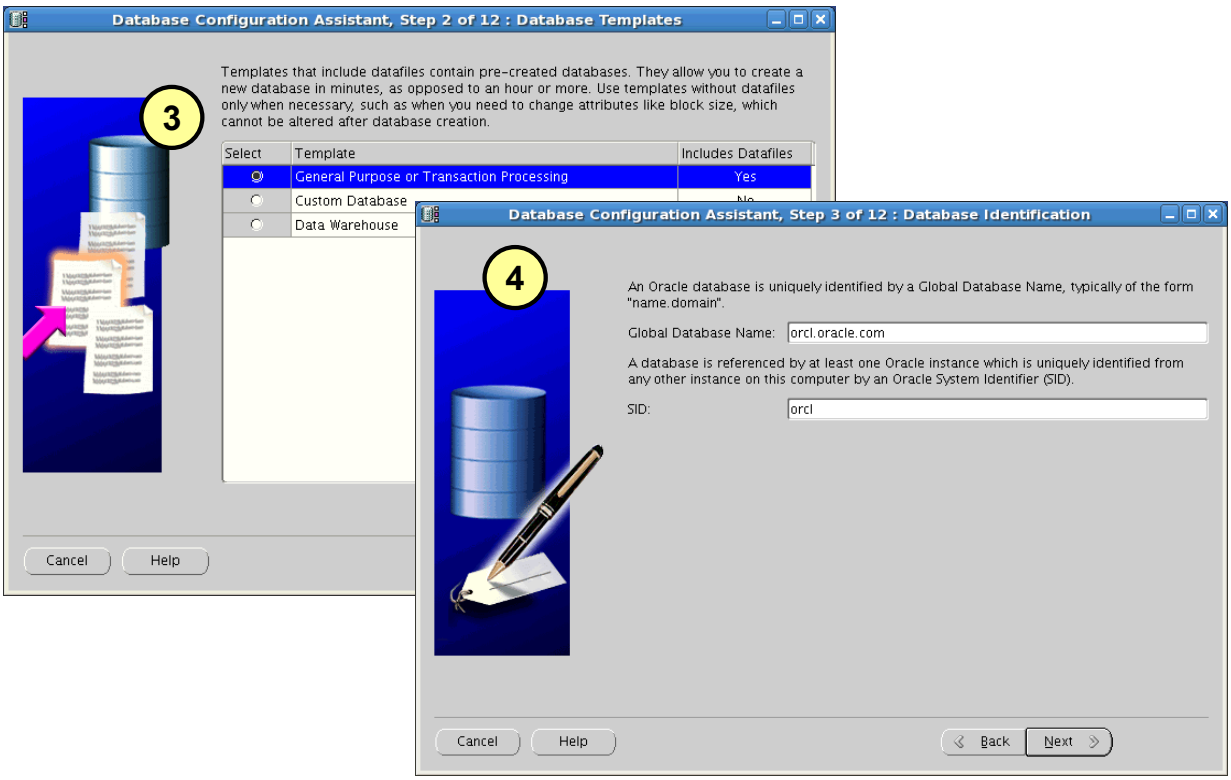
DBCA (Database Configuration Assistant):

O DBCA (Database Configuration Assistant) oferece diversas opções para auxiliá-lo em várias operações. O DBCA permite criar um banco de dados, alterar a sua configuração ou excluí-lo. Você também pode criar um banco de dados a partir de uma lista de gabaritos predefinidos ou usar um banco de dados existente como exemplo para criar um novo banco de dados ou gabarito.

O DBCA fornece várias opções que permitem criar um banco de dados para atender às suas necessidades. O DBCA fornece uma série de páginas onde você pode inserir informações de configuração. Na maioria das páginas, o DBCA fornece configurações default as quais você pode aceitar se elas se aplicarem. As etapas envolvidas na criação de um banco de dados usando o DBCA são as seguintes:

1. Efetue logon no seu computador como um membro do grupo DBA do sistema operacional que está autorizado a instalar o software Oracle. Se necessário, configure as variáveis de ambiente e digite `dbca` para chamar o DBCA. A página de boas vindas principal aparece e você clica em Next para continuar.
2. Escolha a ação a ser executada. Nesse caso selecione Create a Database e clique em Next para iniciar essa ação.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados

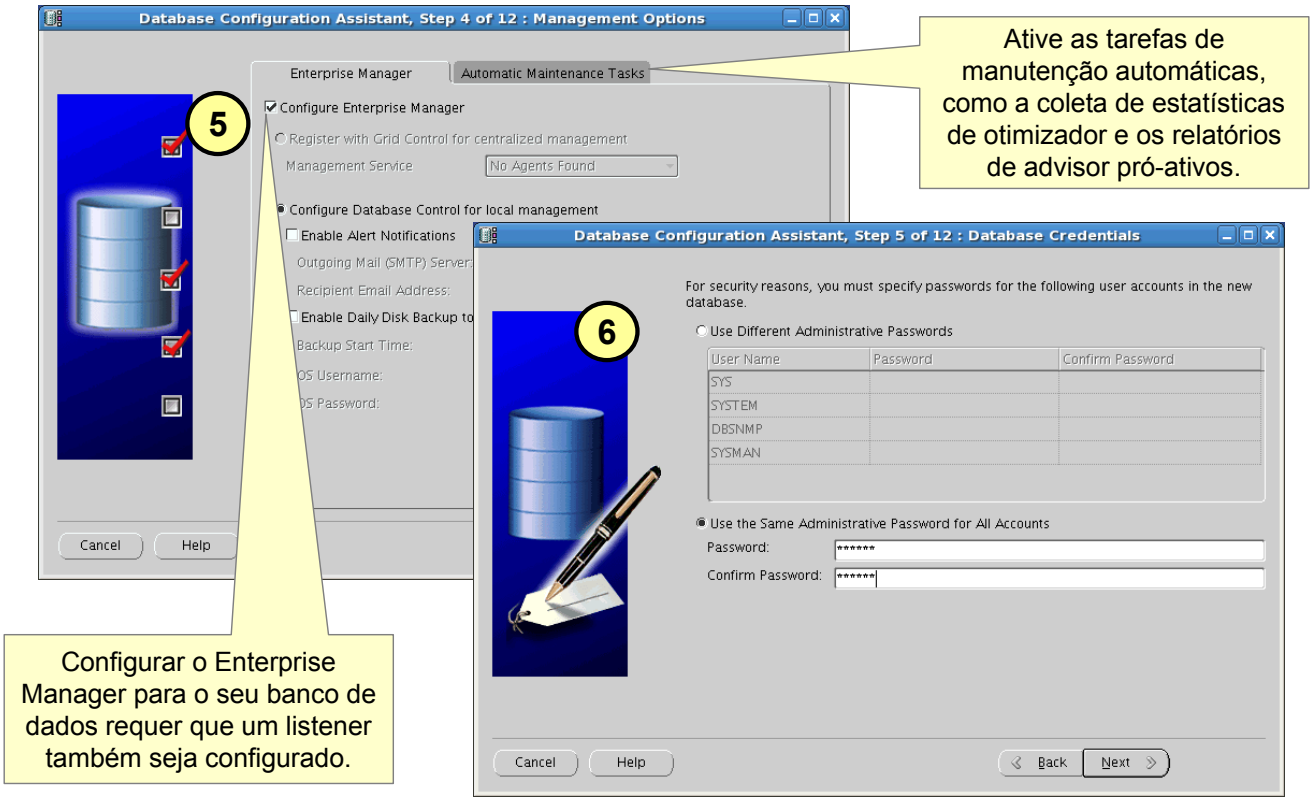


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados

3. **Modelos de Bancos de Dados:** Selecione o tipo de modelo de banco de dados a ser usado na criação do banco de dados. Existem três modelos de banco de dados (General Purpose or Transaction Processing, Custom Database e Data Warehouse) que copiam um banco de dados pré-configurado, incluindo os arquivos de dados. Esses arquivos incluem arquivos de controle, arquivos de redo log e arquivos de dados para os vários tablespaces incluídos. Clique em Show Details para ver a configuração de cada tipo de banco de dados.
   Para ambientes mais complexos, selecione a opção Custom Database.
4. **Identificação do Banco de Dados:** Informe o nome do banco de dados global no formato `database_name.domain_name` e o SID (system identifier). O SID assume o default do nome do banco de dados e identifica exclusivamente a instância associada ao banco de dados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados

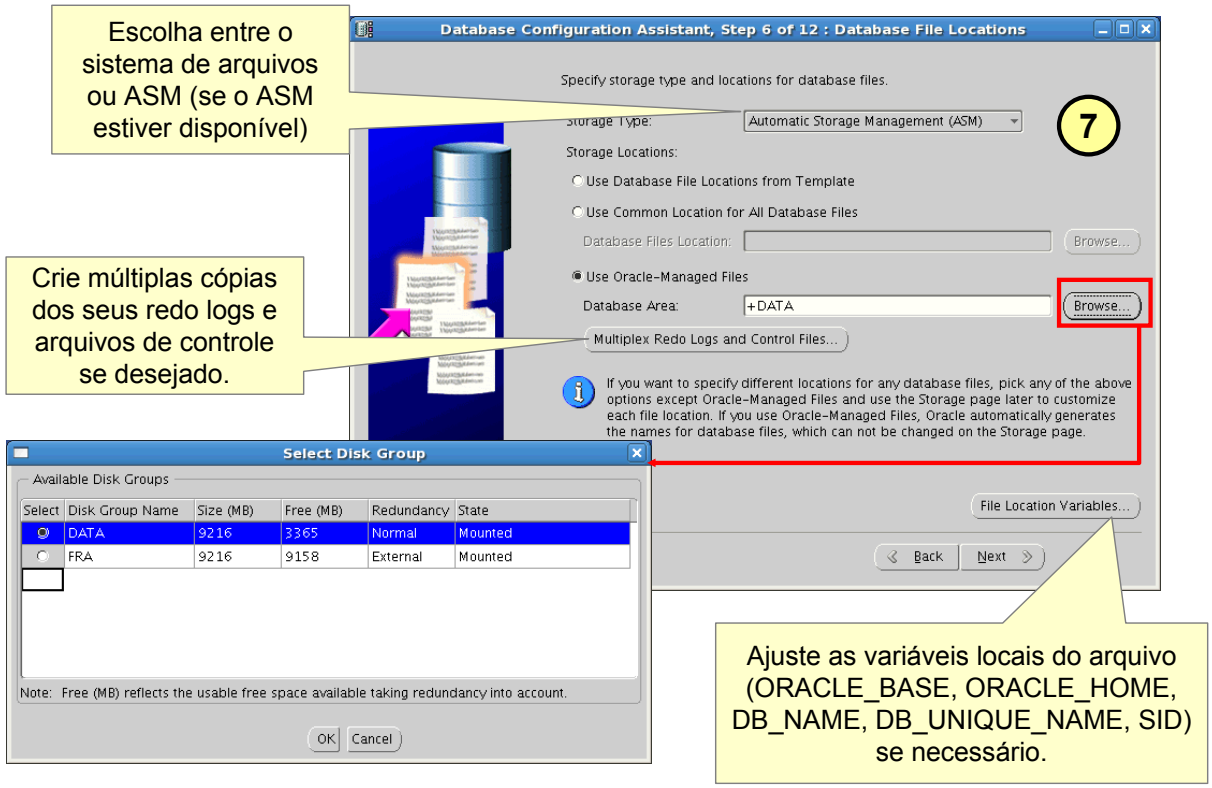


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados (continuação)

5. **Management Options:** Use essa página para configurar seu banco de dados para que ele possa ser gerenciado com o Oracle Enterprise Manager. Selecione o default: “Configure the Database with Enterprise Manager.” Opcionalmente, essa página permite que você configure as notificações de alerta e as configurações da área de backup de disco diário. A opção Register with Grid Control estará esmaecida se o DBCA não puder detectar um agente do Enterprise Manager Grid Control com o qual se comunicar.
   Observação: Configurar o Enterprise Manager para o seu banco de dados requer que um listener também seja configurado (na nossa sala de aula, o listener foi configurado durante a instalação do Oracle Grid Infrastructure).
6. **Database Credentials:** Use esta página para especificar as senhas das contas administrativas, como `SYS` e `SYSTEM`. Na classe, use `oracle_4U` como a senha para todas as contas administrativas.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados

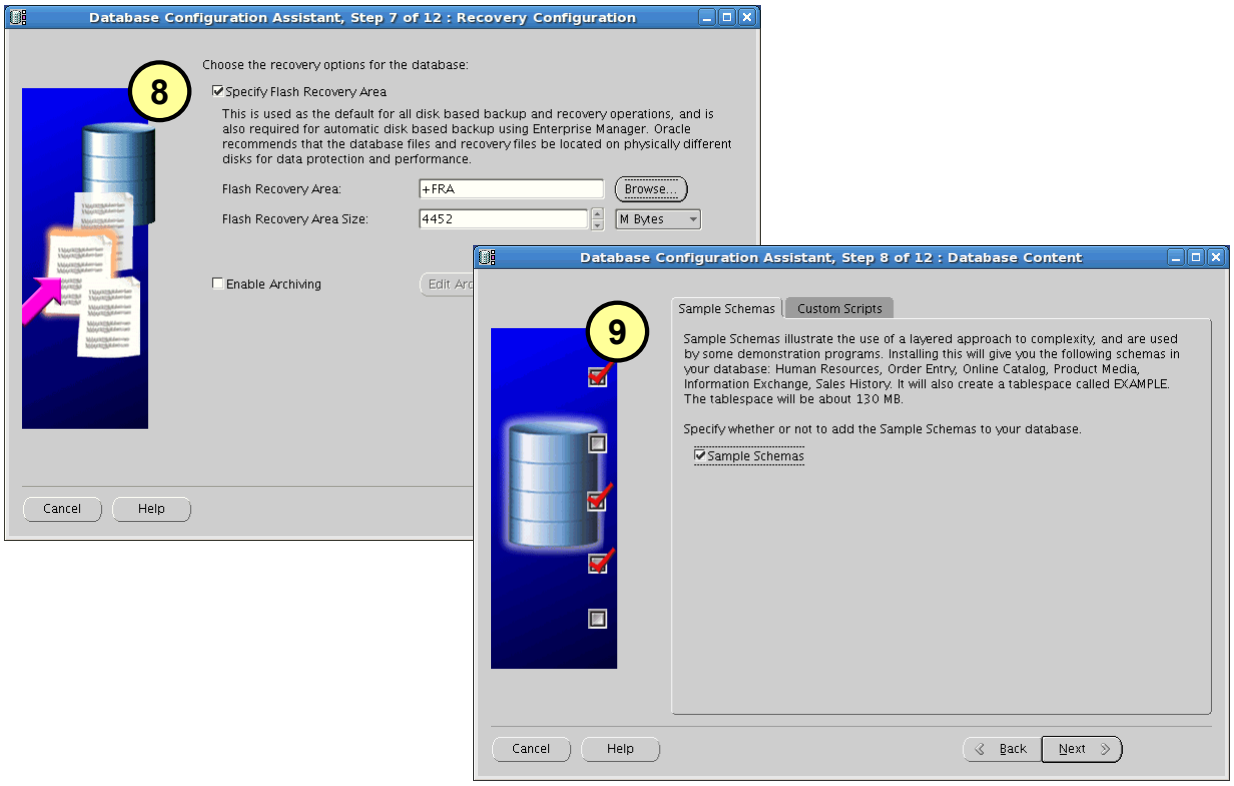


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados (continuação)

7. **Database File Locations:** Especifique o tipo de mecanismo de armazenamento (como Automatic Storage Management (ASM) ou File System) que você quer que seu banco de dados use. Para Storage Location, escolha de acordo com as suas necessidades. No nosso exemplo, o ASM é o mecanismo de armazenamento para que o Oracle-Managed Files (OMF) seja usado. O botão Browse permite que você visualize os grupos de discos disponíveis e escolha o grupo de discos mais apropriado (`+DATA` é escolhido no exemplo do slide). Você será solicitado a fornecer a senha ASMSNMP específica para o ASM após selecionar o grupo de discos. O recurso OMF (Oracle Managed Files) pode ser usado também com o armazenamento de sistema de arquivos, eliminando a necessidade de gerenciar diretamente os arquivos do sistema operacional que em um banco de dados Oracle. Se desejar, você pode criar cópias adicionais de redo logs e arquivos de controle clicando em Multiplex Redo Logs e no botão Control Files. Um botão também é fornecido para permitir o ajuste das variáveis locais de arquivo: `ORACLE_BASE`, `ORACLE_HOME`, `DB_NAME`, `DB_UNIQUE_NAME`, `SID`.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados

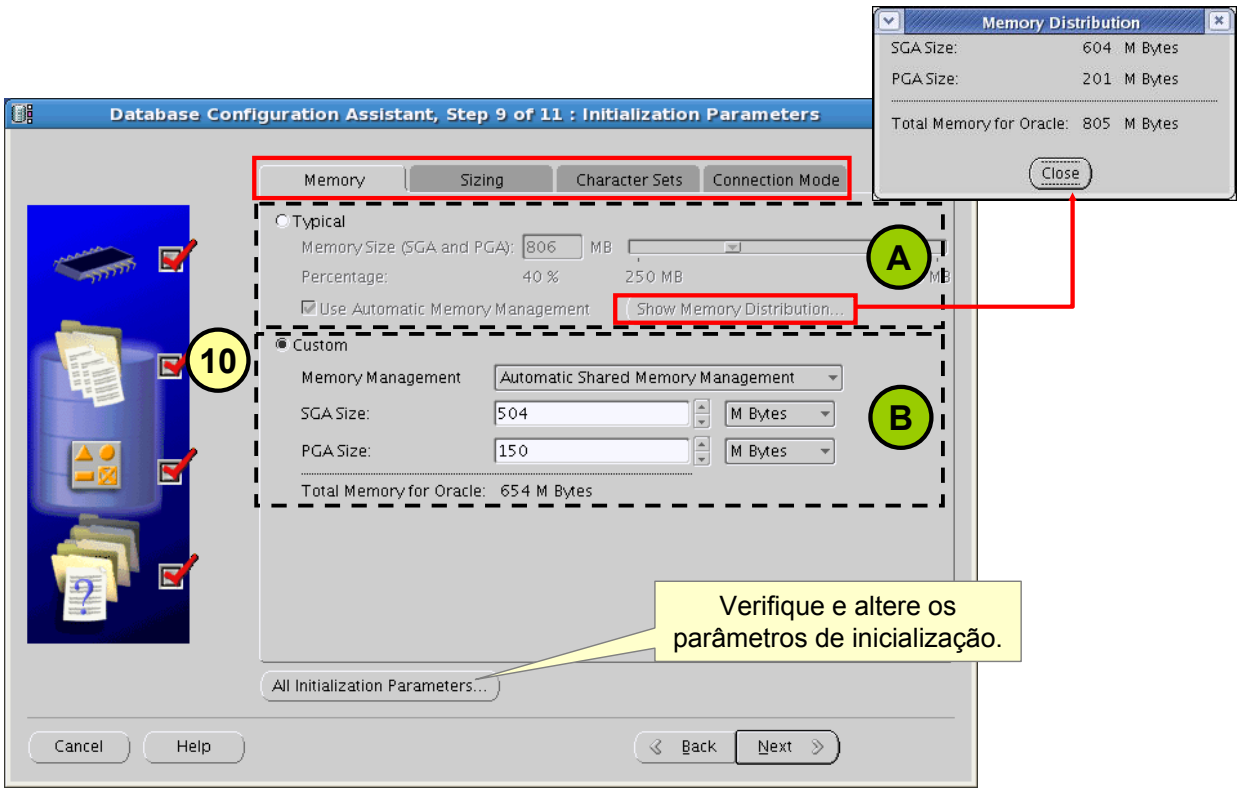


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados (continuação)

8. **Recovery Configuration:** Escolha as opções de recuperação para o seu banco de dados. Para configurar a área de recuperação rápida, marque a opção Specify Flash Recovery Area e especifique seu local e tamanho. No exemplo mostrado, o local da área de recuperação rápida está definido para usar o grupo de discos +FRA ASM e o tamanho é de 4452 MB. É recomendável que o tamanho da sua área de recuperação rápida seja maior que o tamanho do seu banco de dados. O arquivamento e os parâmetros relativos ao arquivamento também podem ser configurados nessa tela
   Observação: A área de recuperação flash foi renomeada para área de recuperação rápida mas você ainda vê referências à área de recuperação flash em alguns produtos Oracle.
9. **Database Content:** Esta página fornece opções para selecionar os componentes (como Sample Schemas) e uma tab onde você pode especificar todos os scripts personalizados que devem ser executados depois que o banco de dados for criado.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

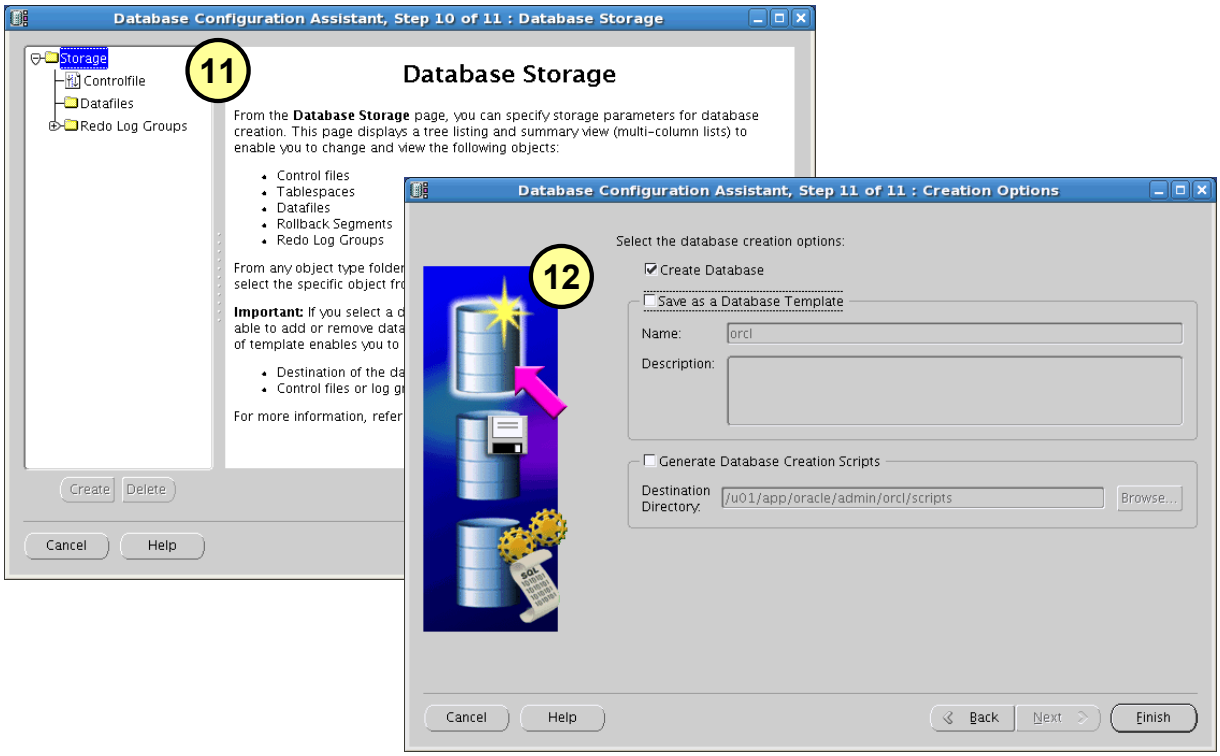
Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados (continuação)

10. **Initialization Parameters:** As tabs nessa página fornecem acesso a páginas que permitem que você
altere as configurações default de banco de dados:
    - **Memory:** Use esta página para configurar os parâmetros de inicialização que controlam o uso da memória. Use alocação de memória (A) Typical ou (B) Custom.
    - **Sizing:** Para especificar o tamanho do bloco, digite o tamanho em bytes ou aceite o default.
    - **Character Sets:** Use esta página para especificar os conjuntos de caracteres para o seu banco de dados.
    - **Dica** sobre **Melhores Práticas:** A Oracle Corporation recomenda (sempre que possível) que você use Unicode como o conjunto de caracteres do banco de dados porque ele fornece uma ótima flexibilidade para suportar as tecnologias da Web bem como muitos idiomas falados.
    - **Connection Mode:** Selecione Dedicated or Shared Server Mode. Para obter mais detalhes, consulte a lição “Configurando o Ambiente do Oracle Network”.

- Verifique e modifique quaisquer parâmetros de inicialização clicando no botão All Initialization Parameters.

Observação: Vários parâmetros de inicialização são definidos para todo o ciclo de vida do banco de dados, como o parâmetro `DB_BLOCK_SIZE`.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados



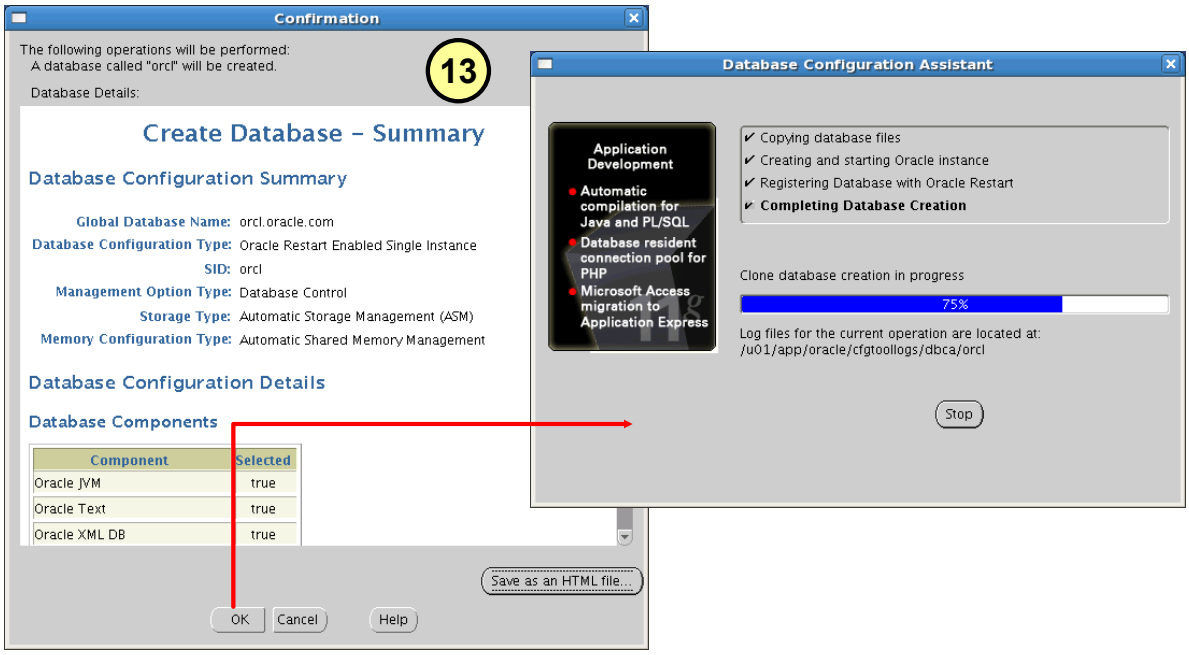
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Criar um Banco de Dados (continuação)

11. **Database Storage:** Verifique e modifique, se necessário, as configurações de armazenamento de banco de dados atuais. Se você selecionou um dos modelos pré-configurados para um banco de dados, não é possível adicionar ou remover os arquivos de controle ou os arquivos de dados.
12. **Create Options:** Você tem as seguintes opções: criar seu banco de dados nesse momento, salvar as definições do banco de dados como um modelo e gerar scripts. Se você escolher todas as opções e clicar em Finish, o DBCA primeiramente salvará o modelo de banco de dados, depois gerará os scripts no seu diretório de destino e finalmente criará seu banco de dados.

Criar um Resumo do Banco de Dados



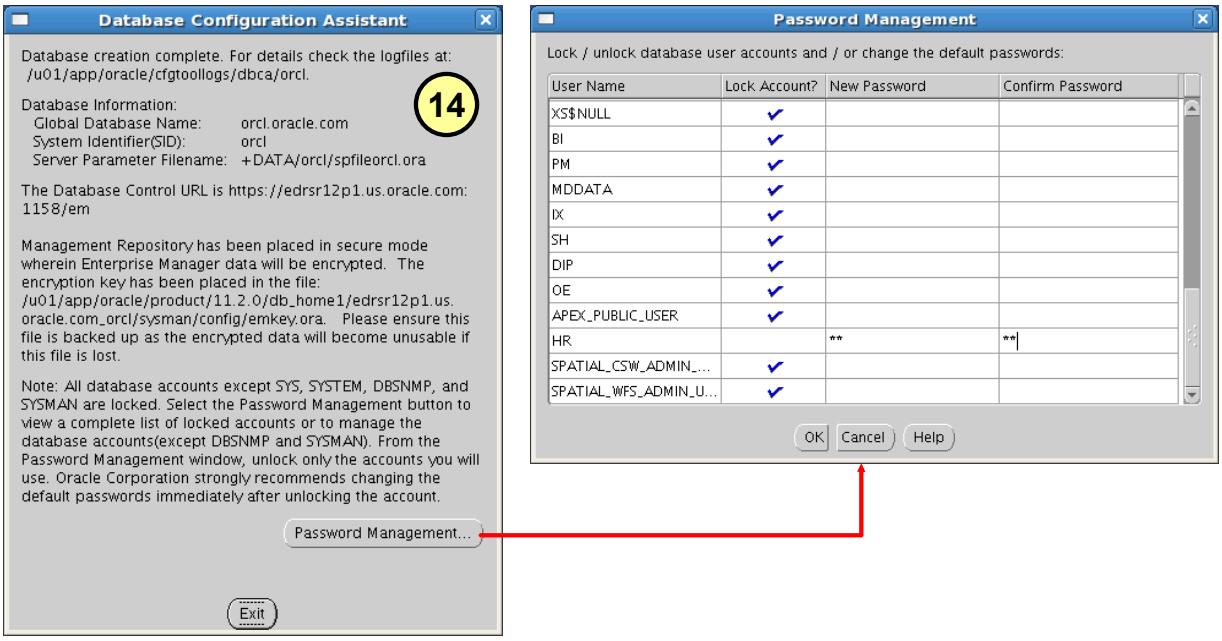
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criar um Resumo do Banco de Dados

13. Uma página Confirmation aparece depois que você clica em Finish permitindo rever toda a sua configuração de banco de dados antes da criação. Clique em OK para descartar a página Confirmation e comece a criação do banco de dados.

    Observação: Talvez você queira salvar as definições do banco de dados como um arquivo HTML para referência fácil.

Gerenciamento de Senhas



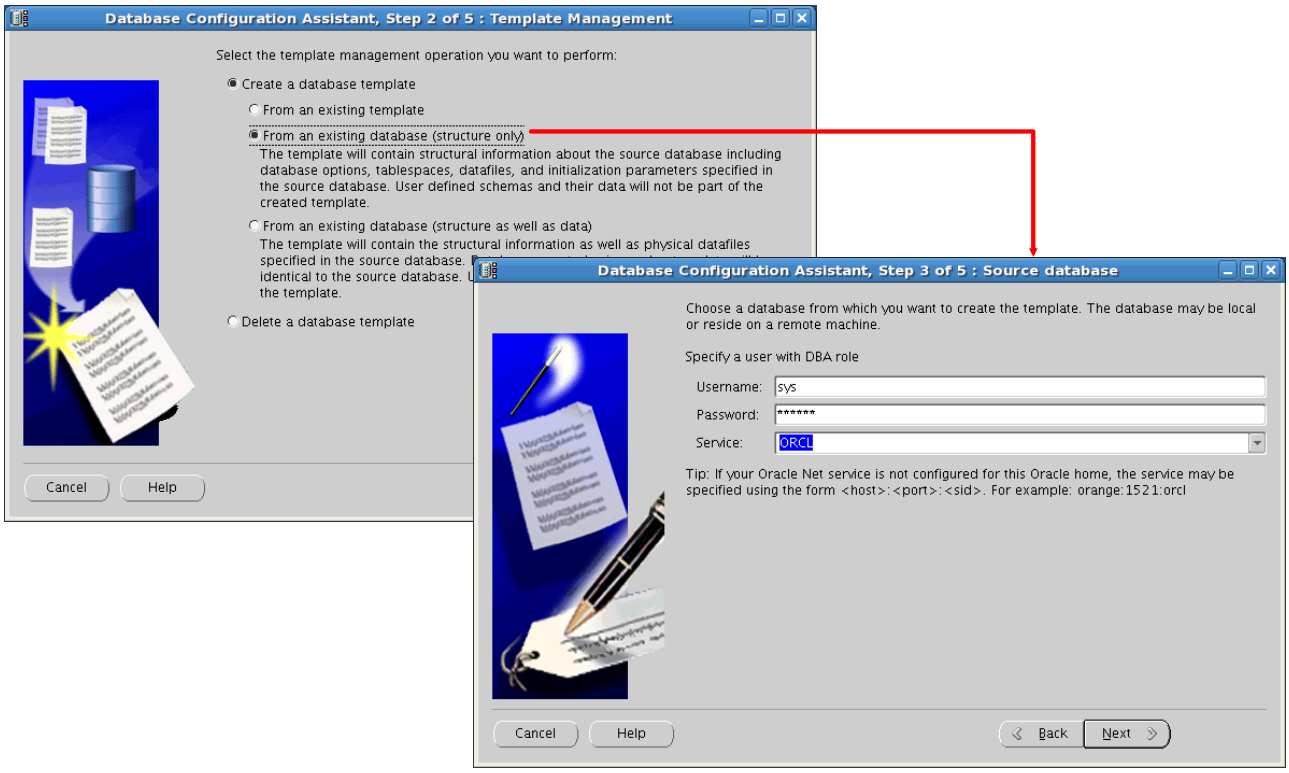
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento de Senhas

14. Depois que o DBCA terminar, anote as seguintes informações para referência futura:
    - Localização dos arquivos de log de instalação
    - Nome do banco de dados global
    - System identifier (SID)
    - Nome e localização do arquivo de parâmetros do servidor
    - URL do Enterprise Manager

    Clique em Password Management para desbloquear as contas do banco de dados que você planeja usar. Forneça uma senha quando desbloquear uma conta. As contas que não forem desbloqueadas nesse momento poderão ser desbloqueadas mais tarde, conforme necessário.

Criando um Modelo de Design de Banco de Dados



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando um Modelo de Design de Banco de Dados

Um modelo é uma definição de banco de dados predefinida usado como ponto de partida para um novo banco de dados. Se você não criar um modelo como parte do processo de criação do banco de dados, poderá fazê-lo a qualquer momento chamando o DBCA e escolhendo a operação Manage Templates.

Há três maneiras de criar um modelo:

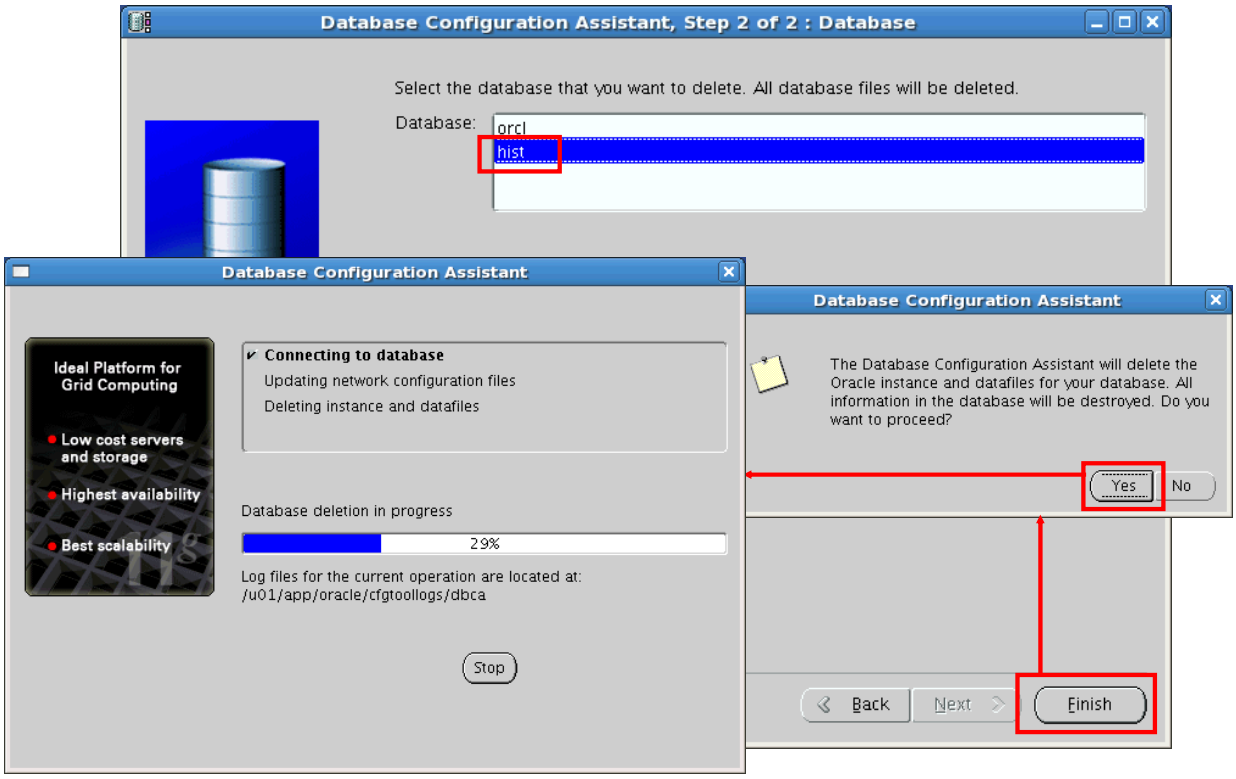
- A partir de um modelo existente
- A partir de um banco de dados existente (apenas a estrutura)
- A partir de um banco de dados existente (a estrutura e os dados)

O DBCA o orienta através das etapas para criar um modelo de design de banco de dados.

Se você não precisar mais de um modelo específico use a opção “Delete a database template” na página Template Management do DBCA.

Observação: Os modelos que você criar aparecerão na lista Database Templates quando criar um novo banco de dados usando o DBCA.

Usando o DBCA para Deletar um Banco de Dados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Deletar um Banco de Dados

Inicie o DBCA digitando `dbca` em uma janela de terminal e clique em Next na página Welcome. Para deletar o banco de dados, execute as etapas a seguir:

1. Na página Operations, selecione Delete a Database. Em seguida, clique em Next.
2. Selecione o banco de dados que deseja deletar (neste exemplo, `hist`) e clique em Finish.
3. Clique em Yes para confirmar a exclusão.
4. Quando a exclusão for concluída, você será solicitado a responder se deseja executar outra operação. Responda de acordo.

Observação: O banco de dados que está sendo excluído deve estar ativo e em execução para que o DBCA possa conectar-se a ele para determinar as informações dos locais de arquivos.

Usando o DBCA para Deletar um Banco de Dados (continuação)

A eliminação de um banco de dados envolve remover seus arquivos de dados, arquivos de controle e arquivos de parâmetros de inicialização. Você pode eliminar um banco de dados manualmente usando a instrução DROP DATABASE do SQL. A instrução DROP DATABASE deleta todos os arquivos de controle e todos os outros arquivos do banco de dados listados no arquivo de controle. Para usar a instrução DROP DATABASE com êxito, todas as condições a seguir devem ser aplicadas:

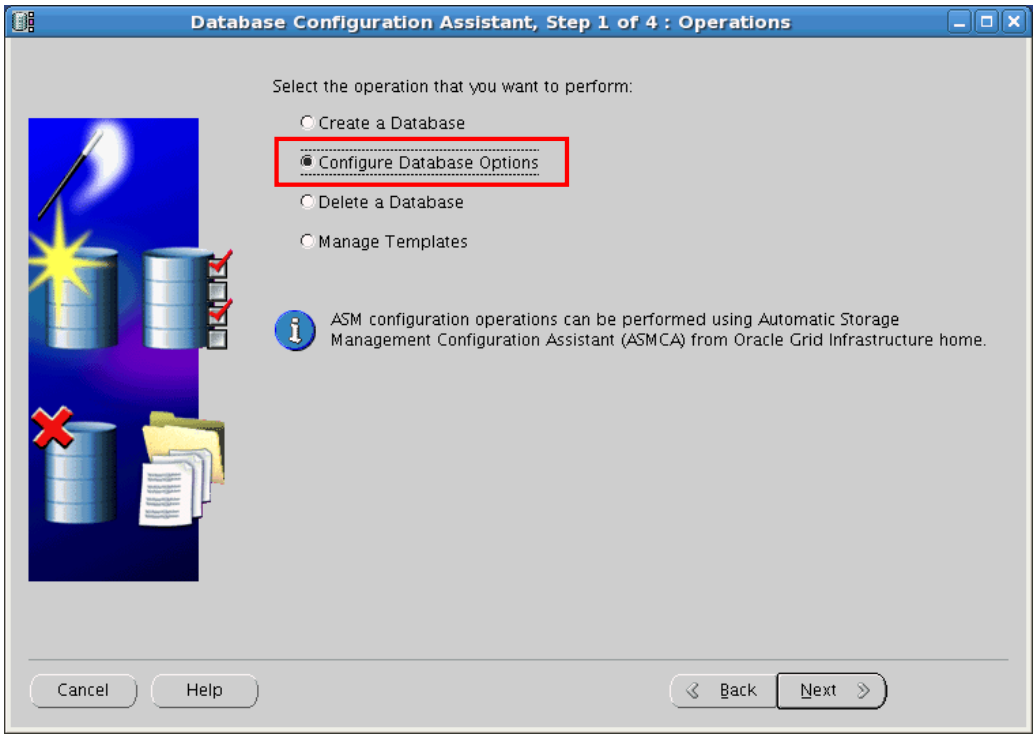
- O banco de dados deve estar montado e fechado.
- O banco de dados deve estar montado no modo exclusivo, e não no modo compartilhado.
- O banco de dados deve ter sido iniciado no modo RESTRICT.

Este é um exemplo dessas instruções:

```
STARTUP RESTRICT FORCE MOUNT;
DROP DATABASE;
```

A instrução DROP DATABASE não tem nenhum efeito sobre arquivos de log de arquivamento, nem sobre cópias ou backups do banco de dados. É melhor usar o Recovery Manager (RMAN) para deletar esses arquivos. Se o banco de dados está em discos brutos, os arquivos especiais do disco bruto real não são excluídos.

Usando o DBCA para Tarefas Adicionais



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o DBCA para Tarefas Adicionais

Você pode usar o DBCA para configurar Database Options (como Oracle Label Security ou Oracle Database Vault). Nem todas as opções são instaladas por default durante a instalação do software de banco de dados, portanto essas opções terão de ser instaladas antes de tentar configurar um banco de dados para usar as opções.

Observação

- Para obter mais informações sobre o Oracle Label Security, consulte o *Oracle Label Security Administrator's Guide*.
- Para obter mais informações sobre o Oracle Database Vault, consulte o *Oracle Database Vault Administrator's Guide*.

Questionário

O parâmetro `DB_BLOCK_SIZE` está configurado para todo o ciclo de vida de um banco de dados e não pode ser alterado.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Questionário

Para eliminar um banco de dados usando o comando `DROP DATABASE`, o banco de dados deve estar:

1. Aberto e no modo `RESTRICT`
2. Montado exclusivamente no modo `RESTRICT`
3. Shutdown com a opção immediate

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Criar um banco de dados usando o Database Configuration Assistant (DBCA)
- Gerar scripts de criação de banco de dados com o DBCA
- Gerenciar modelos de design de banco de dados com o DBCA
- Executar tarefas adicionais com o DBCA

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 3: Usando o DBCA

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criar bancos de dados ORCL usando o DBCA
- Desbloquear o esquema HR

Observação: Completar a criação do banco de dados e desbloquear o esquema HR são procedimentos críticos para todos os exercícios a seguira.

- Criar bancos de dados ORCL usando o DBCA
- Criar scripts de criação de banco de dados com o DBCA

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

4

Gerenciando a Instância de Banco de Dados

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Iniciar e interromper o banco de dados e componentes do banco de dados Oracle
- .Usar o Oracle Enterprise Manager.
- Acessar um banco de dados com o SQL*Plus.
- Modificar os parâmetros de inicialização do banco de dados.
- Descrever os estágios de inicialização do banco de dados.
- Descrever as opções de shutdown do banco de dados.
- Exibir o log de alerta
- .Acessar as views dinâmicas de desempenho.

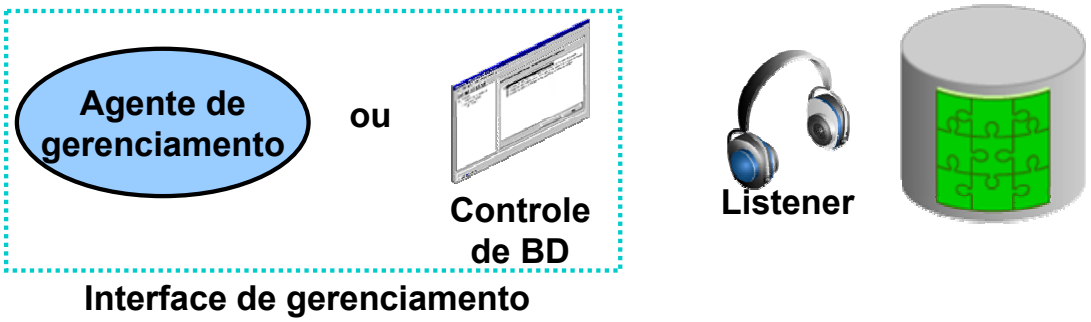
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Framework de Gerenciamento

Componentes de framework de gerenciamento do Oracle Database 11*g* Release 2:

- Instância do banco de dados
- Listener
- Interface de gerenciamento:
  - Controle de Banco de dados
  - Agente de gerenciamento (quando o Grid Control é utilizado)



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Framework de Gerenciamento

O framework de gerenciamento do banco de dados Oracle consiste em três componentes principais:

- A instância do banco de dados que está sendo gerenciada.
- Um listener que permite conexões com o banco de dados.
- A interface de gerenciamento. Poderá ser um agente de gerenciamento executado no nó em que o servidor do banco de dados é executado (que o conecta ao Oracle Enterprise Manager Grid Control) ou no Oracle Enterprise Manager Database Control standalone. Essa interface também é denominada *Console de Banco de Dados*.

Esses componentes deverão ser explicitamente iniciados para que você possa usar os serviços do componente. Você deverá fazer shutdown normal dos componentes quando também for feito shutdown do servidor que hospeda o banco de dados Oracle.

Iniciando e Interrompendo o Controle do Banco de Dados

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? orcl
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home1
is /u01/app/oracle
$ emctl start dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.1.0 Copy-
right (c) 1996, 2009 Oracle Corporation.  All rights reserved. http://
host01.example.com:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control . ......started.
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home1/
host01.example.com_orcl/sysman/ log
```

```
$ emctl stop dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2009 Oracle Corporation.  All rights reserved.
https://host01.example.com:1158/em/console/aboutApplication
Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ...
 ...  Stopped.
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Iniciando e Interrompendo o Controle do Banco de Dados

O Oracle Database fornece o *Database Control*, que é um console de gerenciamento standalone para bancos de dados que não estão conectado ao framework Grid Control. Cada banco de dados gerenciado com o Database Control possui uma instalação separada do Database Control; além disso, só é possível gerenciar um banco de dados a partir de um Database Control. Antes de usar o Database Control, assegure-se de que um processo `dbconsole` está iniciado.

Comando para iniciar o processo `dbconsole`:

```
emctl start dbconsole
```

Comando para parar o processo `dbconsole`:

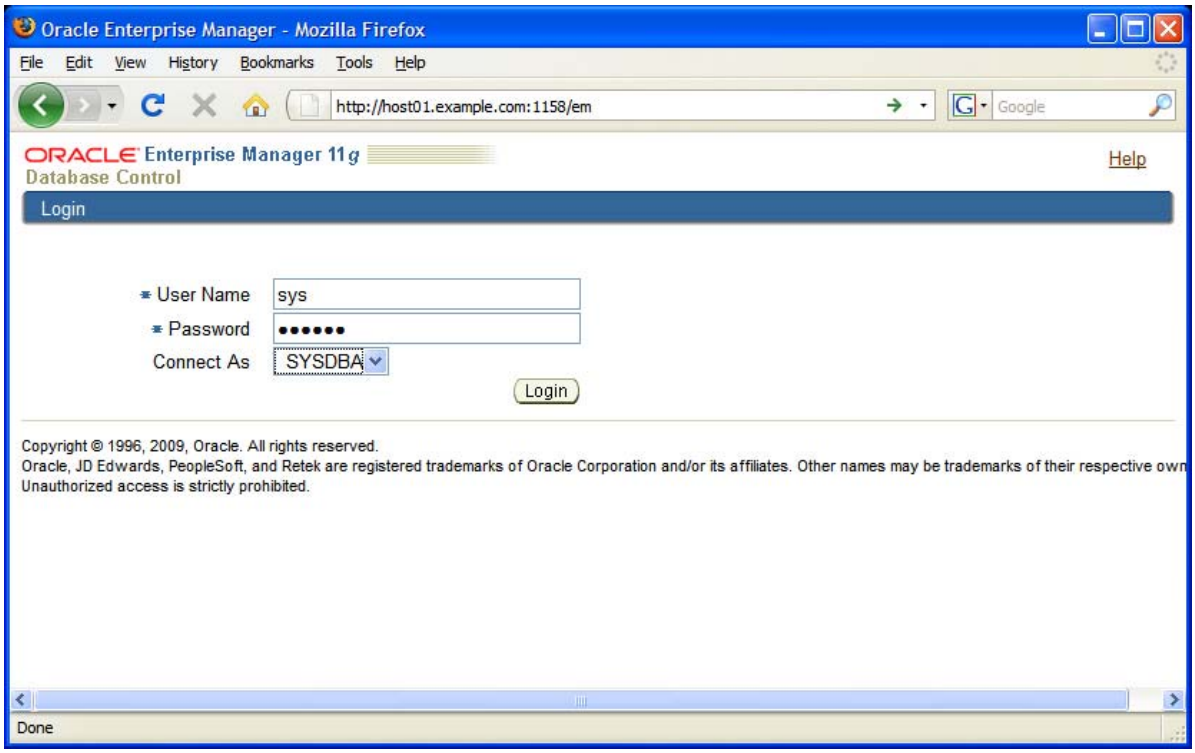
```
emctl stop dbconsole
```

Comando para visualizar o status do processo `dbconsole`:

```
emctl status dbconsole
```

Observação: Você talvez precise navegar até seu diretório `$ORACLE_HOME/bin` se esse diretório não estiver no caminho do sistema operacional (OS). Existem dois locais `$ORACLE_HOME` caso o Grid Infrastructure estive instalado e ambos contêm o utilitário`emctl`. O utilitário `emctl` sempre deve ser chamado por meio do banco de dados Oracle `$ORACLE_HOME` e não do Grid Infrastructure `$ORACLE_HOME`. O Database Control usa um processo de agente de servidor. Esse processo de agente inicia automaticamente e para quando o processo `dbconsole` é iniciado ou parado.

Oracle Enterprise Manager



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Enterprise Manager

Quando você instala o software Oracle Database, o Oracle Universal Installer (OUI) também instala o Oracle Enterprise Manager (Enterprise Manager). Seu Database Control baseado na Web serve como a ferramenta principal para gerenciar o banco de dados Oracle. O Enterprise Manager fornece uma interface gráfica para fazer quase todas as tarefas que você precisa fazer como um administrador de banco de dados (DBA). Visualizar os sumários de alerta e os gráficos de desempenho, criar e modificar objetos e executar backup e recuperação são algumas das tarefas que você pode fazer com o Enterprise Manager. Na maioria dos casos, você pode clicar em links no Enterprise Manager para descobrir informações mais específicas sobre o conteúdo de uma página.

Observação: No Oracle Database 11*g* Release 2, o URL para acessar o Enterprise Manager usa HTTPS (em vez de HTTP) como o protocolo para ativar uma conexão segura. Para acessar o `dbconsole` do Enterprise Manager, você deve digitar um URL no seguinte formato:

```
https://machine_name:port/em
```

Para o primeiro banco de dados que você criar em uma máquina, o número de porta default para acessar o Enterprise Manager Database Control é 1158. É possível ter diferentes números, especialmente se houver múltiplos bancos de dados no mesmo host. Para determinar o número da porta, verifique o arquivo `portlist.ini`. As portas para alguns aplicativos do Oracle Database estão listadas no arquivo `portlist.ini`, que está localizado no diretório `$ORACLE_HOME/install`.

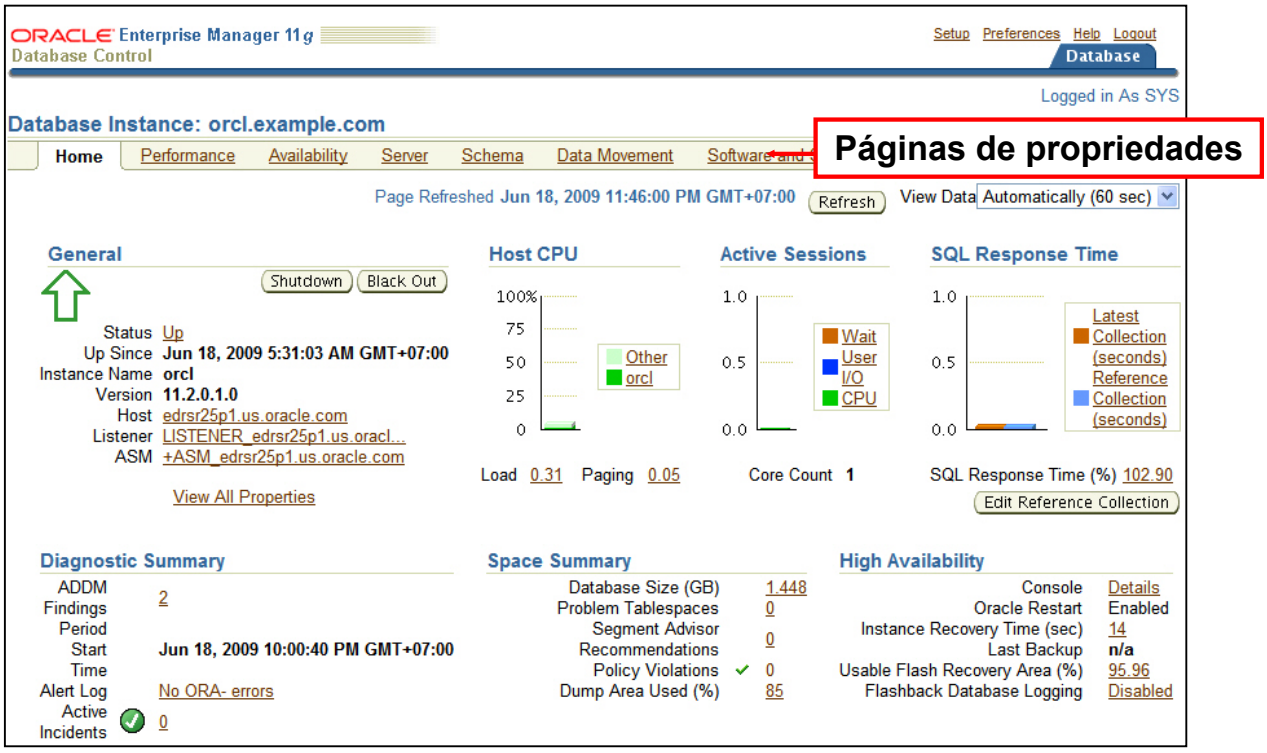
Oracle Enterprise Manager (continuação)

Quando você digita o URL para o Enterprise Manager, o conteúdo que é exibido depende do status do banco de dados:

- Se o banco de dados estiver *ativo*, o Enterprise Manager exibirá a página Login do Database Control.
  Efetue login no banco de dados usando um nome de usuário com acesso autorizado ao Database Control. Inicialmente, é `SYS`, `SYSMAN` ou `SYSTEM`. Use a senha especificada para a conta durante a instalação do banco de dados. Para a opção Connect As, selecione `Normal` ou `SYSDBA` para efetuar login no banco de dados com privilégios de administração especiais.
- Se o banco de dados estiver *down*,, o Enterprise Manager exibirá a página "Startup/Shutdown and Perform Recovery". Nesse caso, clique no botão Startup/Shutdown. Em seguida, você será solicitado a informar os nomes de usuário e as senhas de login do host e do banco de dados de destino.

Observação: Se você tiver problemas para iniciar o Enterprise Manager, assegure-se de que um listener está iniciado.

Home Page do Banco de Dados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

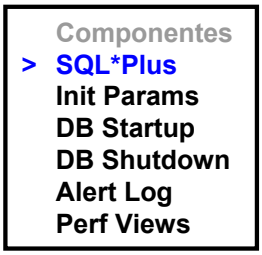
Home Page do Banco de Dados

A home page Database permite que você verifique o estado atual do banco de dados, exibindo uma série de métricas que descreve o estado geral do banco de dados. Com as páginas de propriedades (também referenciadas como *tabs*), você pode acessar as páginas Performance, Availability, Server, Schema, Data Movement e Software and Support para gerenciar seu banco de dados.

É possível obter as seguintes informações de desempenho e status relativas à instância do banco de dados:

- Nome da instância, versão do banco de dados, localização do Oracle home, opções de recuperação de mídia e outros dados pertinentes sobre a instância.
- Disponibilidade atual da instância.
- Alertas pendentes.
- Informações de desempenho relacionadas a sessão e a instruções SQL.
- Principais métricas de utilização do espaço.
- Faça drill-down nos links (por exemplo, `LISTENER_<host_name>`) para aumentar os níveis de detalhes.

Outras Ferramentas do Oracle



- O SQL*Plus fornece uma interface adicional ao seu banco de dados para que você possa:
  - Executar operações de gerenciamento de banco de dados.
  - Executar comandos SQL para consultar, inserir, atualizar e deleta dados do banco de dados.
- SQL Developer:
  - É uma interface de usuário gráfica para acessar sua instância do Oracle Database.
  - Suporta o desenvolvimento no SQL e no PL/SQL.
  - Está disponível na instalação default do Oracle Database.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Outras Ferramentas do Oracle

Além do Enterprise Manager, você pode usar o SQL*Plus e o SQL Developer para emitir instruções SQL. Essas ferramentas permitem que você execute muitas operações de gerenciamento de banco de dados bem como selecionar, atualizar ou deletar dados no banco de dados.

O SQL*Plus é um programa de linha de comando que você usa para enviar instruções SQL e PL/SQL para um banco de dados Oracle. Você pode enviar as instruções interativamente ou como scripts do SQL*Plus. O SQL*Plus é instalado com o banco de dados e está localizado no diretório `$ORACLE_HOME/bin`.

Você pode iniciar o SQL*Plus na linha de comando ou no menu Start em um cliente Windows.

O SQL Developer é uma interface de usuário gráfica para acessar sua instância do Oracle Database. O SQL Developer suporta o desenvolvimento nas linguagens SQL e PL/SQL. Está disponível na instalação default do Oracle Database.

Com o SQL Developer, você pode navegar pelos objetos do banco de dados, executar instruções SQL e scripts SQL, além de editar e depurar as instruções PL/SQL. Você pode também executar diversos relatórios fornecidos, bem como criar e salvar seus próprios relatórios.

Observação: Este curso usa o Enterprise Manager e o SQL*Plus.

Usando o SQL*Plus

O SQL*Plus é:

- Uma ferramenta da linha de comando.
- Usado interativamente ou no modo batch.

```
$ sqlplus hr

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 - Production on Thu Jun 18 05:04:49 2009
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Enter Password: *******

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options

SQL> select last_name from employees;
LAST_NAME
-------------------------
Abel
Ande
…
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o SQL*Plus

Você pode usar a interface de linha de comandos com o SQL*Plus para executar comandos SQL*Plus, SQL e PL/SQL para:

- Informar, editar, executar, armazenar, recuperar e salvar comandos SQL e blocos PL/SQL.
- Formatar, calcular, armazenar e imprimir resultados de consulta.
- Listar definições de coluna para qualquer tabela.
- Enviar mensagens para um usuário final e aceitar respostas desse usuário.
- Realizar a administração do banco de dados.

Para iniciar o SQL*Plus:

1. Abra uma janela de terminal.
2. No prompt de linha de comandos, informe o comando do SQL*Plus neste formato:

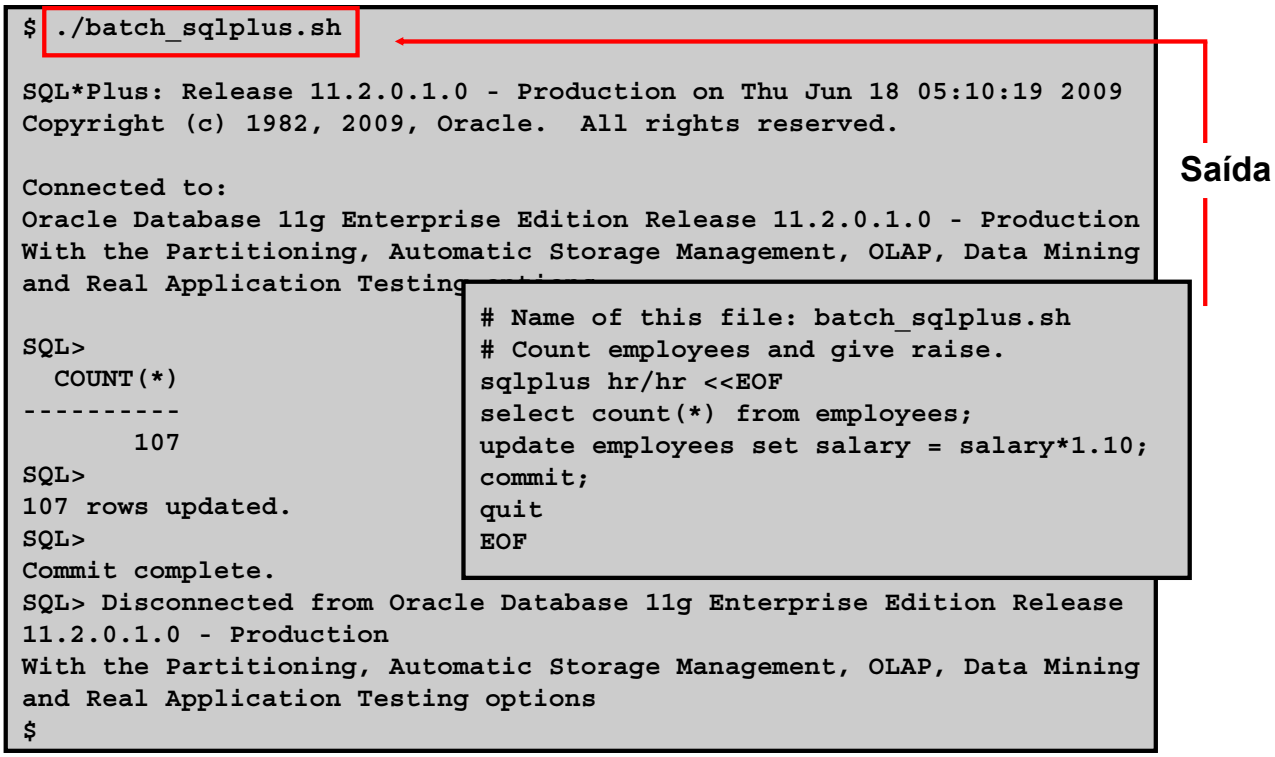
```
$ sqlplus <userid>/<pwd> or /nolog
```

3. Se você usar a opção `NOLOG`, deve digitar `CONNECT` seguido pelo nome de usuário com o qual deseja se conectar.

```
SQL> connect <username>
```

4. Quando solicitado, digite a senha do usuário. O SQL*Plus é iniciado e estabelece conexão com o banco de dados default.

Chamando o SQL*Plus a partir de um Shell Script

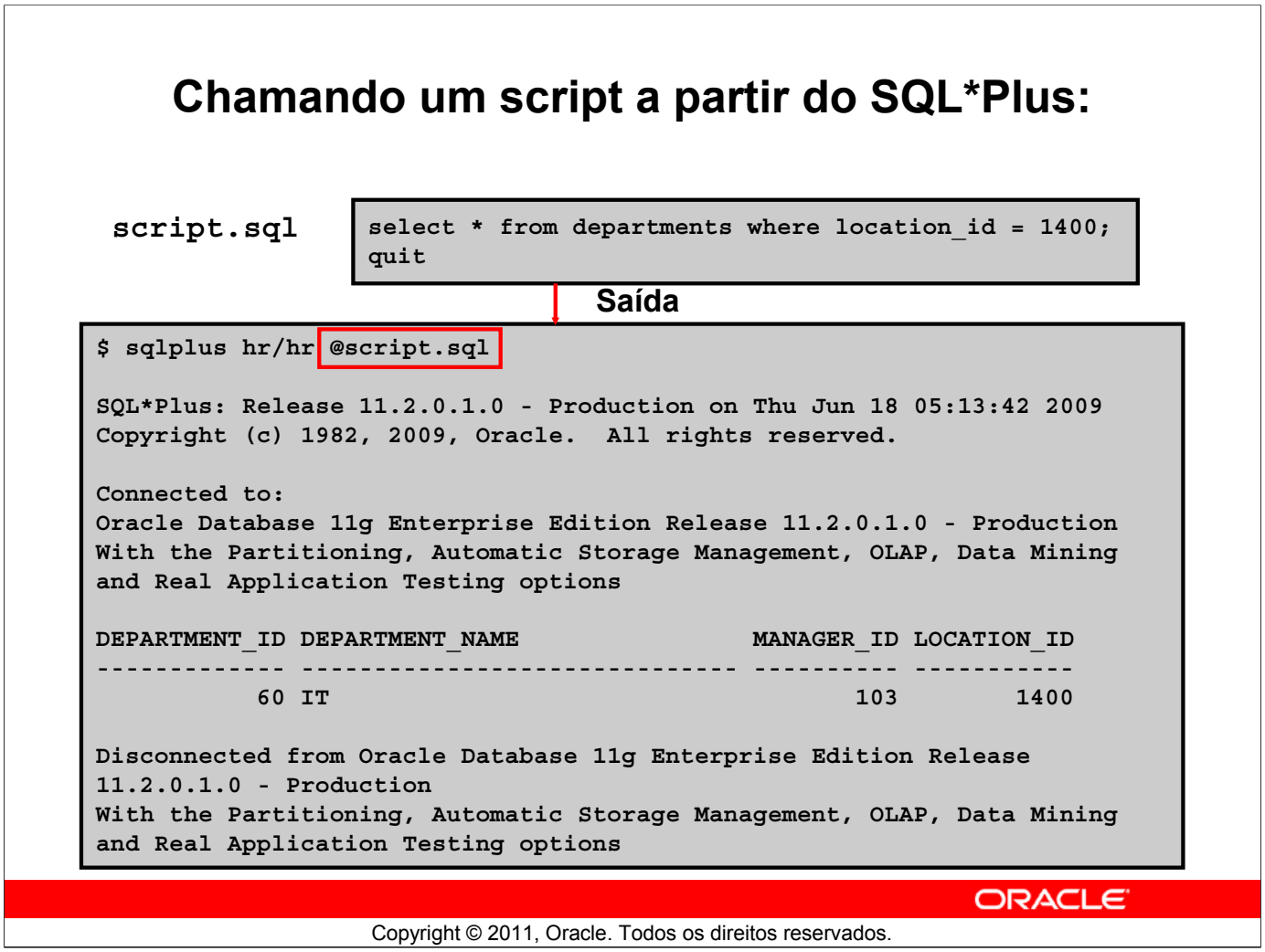


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Chamando o SQL*Plus a partir de um Script de Shell

Você pode chamar o SQL*Plus a partir de um script de shell ou arquivo `BAT` chamando `sqlplus` e usando a sintaxe de script do sistema operacional para passar parâmetros.

Neste exemplo, as instruções `SELECT`, `UPATE` e `COMMIT` são executadas antes do SQL*Plus retornar o controle para o sistema operacional.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Chamando um script SQL a partir do SQL*Plus

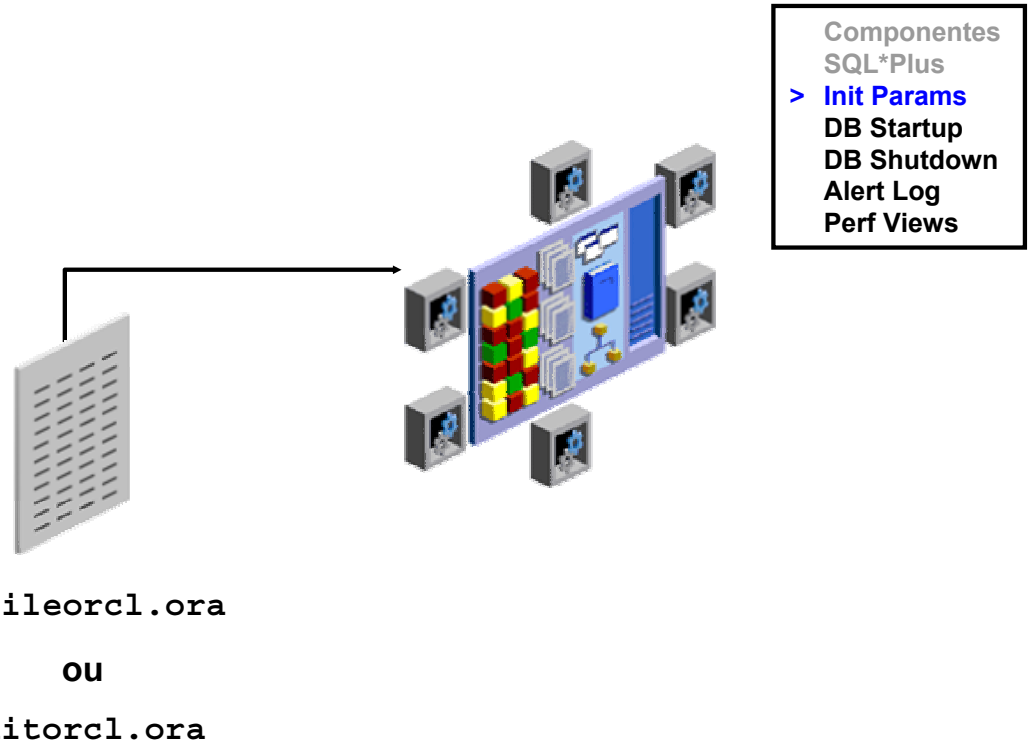
Você pode chamar um arquivo de script SQL existente a partir do SQL*Plus. Isso pode ser feito na linha de comando quando chamar o SQL*Plus pela primeira vez, conforme mostrado no slide. Pode ser feito também a partir de uma sessão do SQL*Plus simplesmente usando o operador "@". Por exemplo, esta instrução executa o script a partir de uma sessão SQL*Plus já estabelecida:

```
SQL> @script.sql
```

Observação: A extensão de arquivo default para os arquivos de script é `.sql`. Quando um script é salvo a partir do SQL*Plus usando o comando save, essa extensão é automaticamente fornecida. Scripts com essa extensão podem ser executados mesmo sem fornecer a extensão na hora da execução, como no exemplo a seguir:

```
SQL> @script
```

Arquivos de Parâmetros de Inicialização



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Arquivos de Parâmetros de Inicialização

Quando você inicia a instância, um arquivo de parâmetros de inicialização é lido. Existem dois tipos de arquivos de parâmetros.

- **Arquivo de parâmetros do servidor (SPFILE):** Esse é o tipo preferido de arquivo de parâmetros de inicialização. É um arquivo binário que pode ser gravado e lido pelo servidor de banco de dados e *não deve ser editado manualmente*. Ele reside no servidor no qual a instância do Oracle está em execução; ele persistente durante o shutdown e a inicialização. No nome default desse arquivo, que é automaticamente buscado na inicialização, é `spfile<SID>.ora`.
- **Arquivo de texto de parâmetros de inicialização:** Esse tipo de arquivo de parâmetros de inicialização pode ser lido pelo servidor de banco de dados, mas não é gravado pelo servidor. As configurações dos parâmetros de inicialização devem ser configuradas e alteradas manualmente usando um editor de texto para que elas sejam persistente durante o shutdown e a inicialização. O nome default desse arquivo (que é buscado automaticamente na inicialização se um SPFILE não for encontrado) é `init<SID>.ora`.

É recomendável que você crie um SPFILE como uma maneira dinâmica de manter os parâmetros de inicialização.

Observação: O banco de dados Oracle procura o diretório `$ORACLE_HOME/dbs` no Linux para os arquivos de inicialização. Como o ASM, o SPFILE é frequentemente localizado em um grupo de discos ASM. Nesse caso, um arquivo `init<SID>.ora` deve existir no diretório `$ORACLE_HOME/dbs` que identifica o local SPFILE.

Arquivos de Parâmetros de Inicialização (continuação)

Tipos de Valores de Parâmetros de Inicialização

O servidor de banco de dados Oracle tem os seguintes tipos de valores de parâmetros de inicialização:

- Booleano
- String
- Inteiro
- Arquivo de parâmetros
- Reservado
- Big Integer

Valores de Parâmetros Derivados

Alguns parâmetros de inicialização são derivados, o que significa que seus valores são calculados a partir de valores de outros parâmetros. Normalmente, você não deve alterar os valores de parâmetros derivados.
Mas se o fizer, o valor que você especificar substituirá o valor calculado.

Por exemplo, o valor default do parâmetro `SESSIONS` é derivado do valor do parâmetro `PROCESSES`. Se o valor de `PROCESSES` for alterado, o valor default de `SESSIONS` também é alterado a menos que você o substitua por um valor especificado.

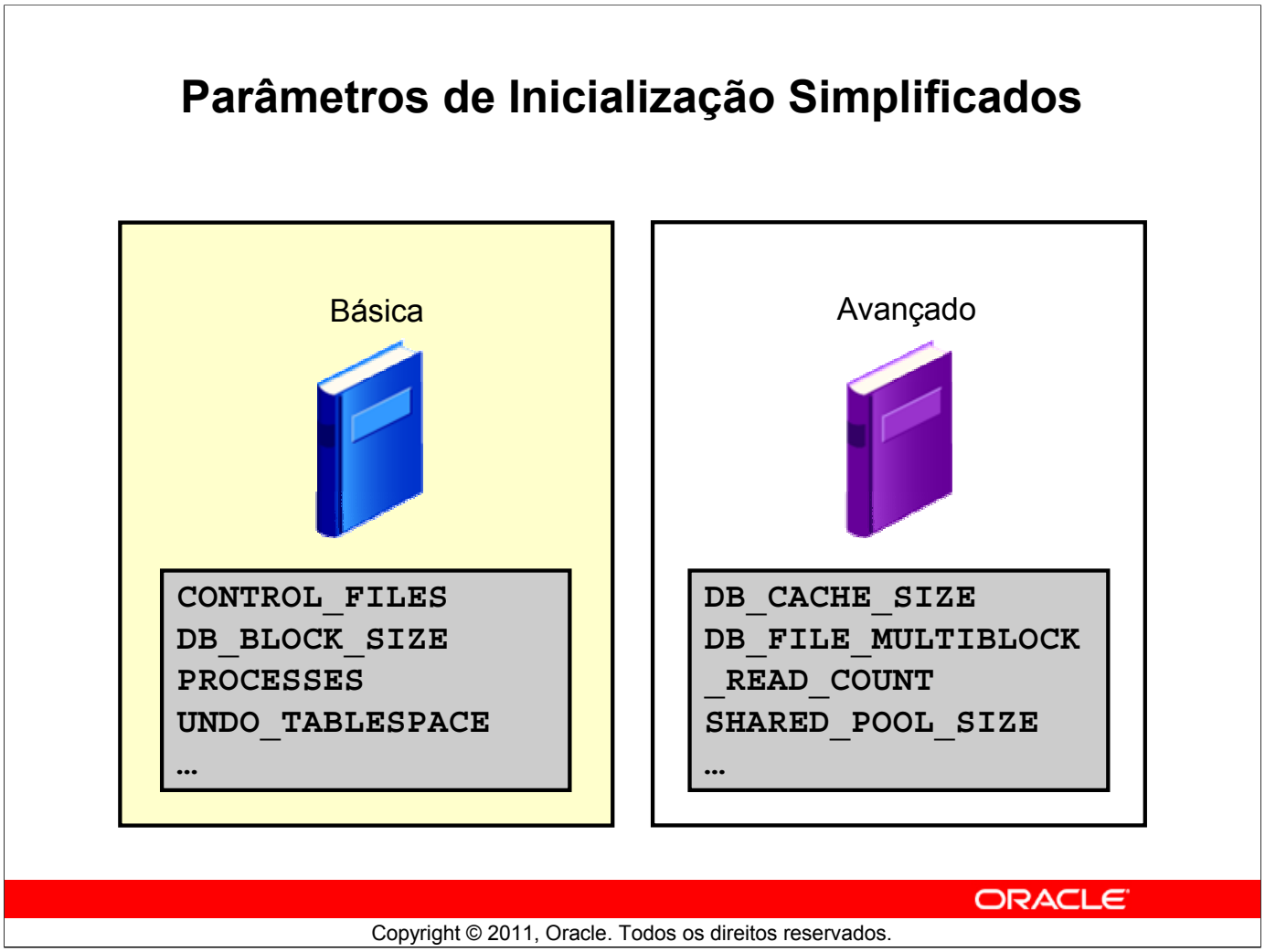
Sistema Operacional – Valores de Parâmetros Dependentes

Os valores válidos ou intervalos de valores de alguns parâmetros de inicialização dependem do sistema operacional do host. Por exemplo, o parâmetro `DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT` especifica o número máximo de blocos que são lidos em uma operação de entrada e saída durante uma varredura sequencial; esse parâmetro é dependente da plataforma. O tamanho desses blocos, que é configurado por `DB_BLOCK_SIZE`, tem um valor default que depende do sistema operacional.

Definindo Parâmetros de Usuário

Os parâmetros de inicialização oferecem o maior potencial para melhorar o desempenho do sistema. Alguns parâmetros definem os limites de capacidade mas não afetam o desempenho. Por exemplo, quando o valor de `OPEN_CURSORS` for `10`, um processo de usuário que tentar abrir seu décimo primeiro cursor receberá um erro. Outros parâmetros afetam o desempenho, mas não impõem limites absolutos. Por exemplo, reduzir o valor de `OPEN_CURSORS` não impede o trabalho embora possa tornar o desempenho mais lento.

Aumentar os valores dos parâmetros pode melhorar o desempenho do sistema, mas aumentar a maioria dos parâmetros também aumenta o tamanho da área global do sistema (SGA). Uma SGA muito grande pode melhorar o desempenho do banco de dados até certo ponto. Nos sistemas operacionais de memória virtual, uma SGA muito grande pode degradar o desempenho se houver muitas transferências de dados de entrada e saída da memória. Os parâmetros do sistema operacional que controlam as áreas de trabalho da memória virtual devem ser configuradas com o tamanho da SGA em mente. A configuração do sistema operacional também pode limitar o tamanho máximo da SGA.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parâmetros de Inicialização Simplificados

Os parâmetros de inicialização são de dois tipos: básicos e avançados.

Na maioria dos casos, é necessário definir e ajustar somente os 30 parâmetros básicos para obter um desempenho razoável do banco de dados. Em algumas situações, talvez seja necessário modificar os parâmetros avançados para alcançar o desempenho ideal. Há 314 parâmetros avançados.

Um parâmetro básico é aquele que você provavelmente definirá para manter um bom desempenho do banco de dados. Todos os outros parâmetros são considerados avançados.

Exemplos de parâmetros básicos são:

- Determinar do nome do banco de dados global: `DB_NAME` e `DB_DOMAIN`.
- Especificar uma área de recuperação rápida e tamanho: `DB_RECOVERY_FILE_DEST` e `DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE`
- .Especificar o tamanho total de componentes da SGA: `SGA_TARGET`.
- Especificar o método do tablespace de gerenciamento do espaço de undo: `UNDO_TABLESPACE`.
- `Parâmetro de inicialização COMPATIBLE` e compatibilidade irreversível.

Observação: Alguns do parâmetros de inicialização são listados nas páginas a seguir. Para obter uma lista completa, consulte o *Oracle Database Reference*.

.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos

Parâmetro	Especifica
CONTROL_FILES	Um ou mais nomes de arquivos de controle
DB_FILES	Número máximo de arquivos de bancos de dados
PROCESSES	Número máximo de processos de usuário do sistema operacional que podem se conectar simultaneamente.
DB_BLOCK_SIZE	Tamanho de bloco padrão usado por todos os tablespaces.
DB_CACHE_SIZE	Tamanho do cache de buffer de blocos padrão

ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos

Parâmetro `CONTROL_FILES`: Especifica um ou mais nomes de arquivos de controle. O Oracle recomenda fortemente que você multiplexe e espelhe os arquivos de controle. Faixa de valores: de um a oito nomes de arquivo (com nomes de caminho). Valor default: depende do sistema operacional.

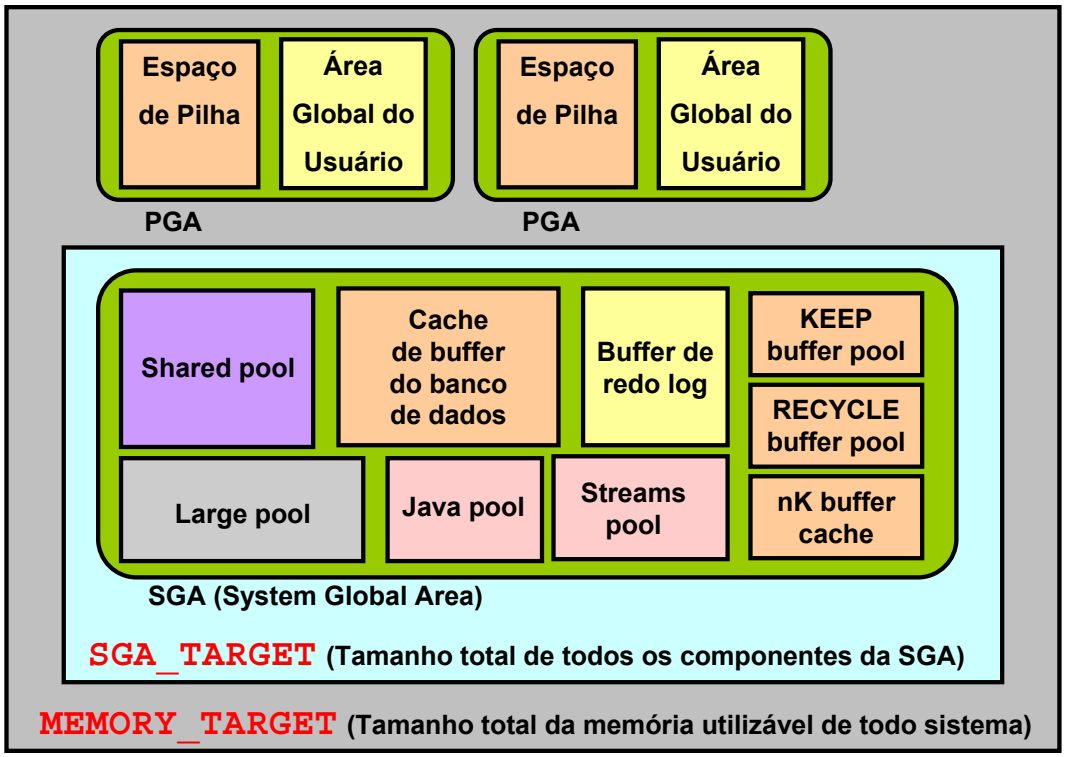
Parâmetro `DB_FILES`: Especifica o número máximo de arquivos de dados que podem ser abertos para este banco de dados. Faixa de valores: depende do sistema operacional. Valor default: 200.

Parâmetro `PROCESSES`: Especifica o número máximo de processos de usuário do sistema operacional que podem se conectar simultaneamente a um servidor Oracle. Esse valor deve permitir todos os processos de background e processos do usuário. Faixa de valores: de 6 a um valor dependente do sistema operacional. Valor default: 100.

Parâmetro `DB_BLOCK_SIZE`: Especifica o tamanho (em bytes) de um bloco de banco de dados Oracle. Este valor é configurado na criação do banco de dados é não pode ser subsequentemente alterado. Ele especifica o tamanho de bloco padrão do banco de dados. Todos os tablespaces usarão este tamanho por default. Faixa de valores: 2048 a 32768 (dependendo do sistema operacional). Valor default: 8192 .

Parâmetro `DB_CACHE_SIZE`: Especifica o tamanho do cache de buffer de blocos padrão Faixa de valores: ao menos 16 MB. Valor default: 0 se `SGA_TARGET` for configurado, do contrário os maiores de 48 MB ou (4 MB*`cpu_count`).

Parâmetros de Inicialização: Exemplos



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos (continuação)

`SGA_TARGET` especifica o tamanho total de todos os componentes da SGA. Se `SGA_TARGET` for especificado, os pools de memória a seguir serão automaticamente dimensionados:

- Cache de buffer (`DB_CACHE_SIZE`)
- .Shared pool (`SHARED_POOL_SIZE`).
- Large pool (`LARGE_POOL_SIZE`).
- Java pool (`JAVA_POOL_SIZE`).
- Streams pool (`STREAMS_POOL_SIZE`).

Se esses pools de memória automaticamente ajustados forem definidos com valores diferentes de zero, os valores serão usados pelo Automatic Shared Memory Management (ASMM). Você definirá valores mínimos se um componente do aplicativo precisar de memória para funcionar adequadamente.

Os seguintes pools são dimensionados manualmente e não são afetados pelo ASMM:

- Buffer de log
- Outros caches de buffer (como `KEEP` e `RECYCLE`) e outros tamanhos de bloco
- .SGA fixa e outras alocações internas.

A memória alocada para esses pools é deduzida da memória disponível total para `SGA_TARGET` quando o ASMM está ativado.

Observação: O processo `MMON` computa os valores dos pools de memória ajustados automaticamente para suportar o ASMM.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos (continuação)

MEMORY_TARGET especifica a memória utilizável de todo sistema Oracle. O banco de dados ajusta a memória para o valor MEMORY_TARGET, reduzindo ou ampliando o SGA e o PGA, conforme necessário.

Em um arquivo de parâmetros de inicialização baseado em texto, se você omitir MEMORY_MAX_TARGET e incluir um valor para MEMORY_TARGET, o banco de dados define automaticamente MEMORY_MAX_TARGET como o valor de MEMORY_TARGET. Se você omitir a linha para MEMORY_TARGET e incluir um valor para MEMORY_MAX_TARGET, o parâmetro MEMORY_TARGET assume zero como default. Após a inicialização, você poderá então alterar MEMORY_TARGET para um valor diferente de zero se ele não exceder ao valor de MEMORY_MAX_TARGET. O parâmetro MEMORY_TARGET é modificável com o comando ALTER SYSTEM . Faixa de valores de 152 MB a MEMORY_MAX_TARGET.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos

Parâmetro	Especifica
PGA_AGGREGATE_TARGET	A quantidade de memória PGA alocada para todos os processos do servidor.
SHARED_POOL_SIZE	Tamanho do shared pool (em bytes)
UNDO_MANAGEMENT	Modo de gerenciamento de espaço de undo a ser usado.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parâmetros de Inicialização: Exemplos (continuação)

Parâmetro `PGA_AGGREGATE_TARGET`: Especifica a quantidade de memória Program Global Area (PGA) alocada para todos os processos de servidor anexados à instância. Essa memória não reside na SGA (System Global Area). O banco de dados usa esse parâmetro como uma quantidade de destino da memória PGA a ser usada. Ao configurar este parâmetro, subtraia a SGA da memória total no sistema que está disponível para a instância Oracle. A faixa de valores compreende valores inteiros e letras *K*, *M* ou *G* (para especificar esse limite em kilobytes, megabytes ou gigabytes). O valor mínimo são 10 minutos e o valor máximo são (4096 GB - 1). O valor default é 10 MB ou 20% do tamanho da SGA, o que for maior.

Parâmetro `SHARED_POOL_SIZE`: Especifica o tamanho do shared pool em bytes. O shared pool contém objetos como cursores compartilhados, procedures armazenadas, estruturas de controle e buffers de mensagens de execução paralela. Faixa de valores: depende do sistema operacional. Valor default: 0 se `SGA_TARGET` for configurado, do contrário o maior de 128 MB se 64 bits; 48 MB se 32 bit.

Parâmetro `UNDO_MANAGEMENT`: Especifica o modo de gerenciamento do espaço de undo que o sistema deve usar. Quando configurado como `AUTO`, a instância é iniciada no modo Automatic Undo Management (AUM). Do contrário, é iniciado no modo RBU (Rollback Undo). No modo RBU, espaço de undo é alocado externamente como segmentos de rollback. No modo AUM, o espaço de undo é alocado externamente como tablespaces de undo. Faixa de valores: `AUTO` ou `MANUAL`. Se o parâmetro `UNDO_MANAGEMENT` for omitido quando a primeira instância for iniciada, o valor default `AUTO` será usado.

Usando o SQL*Plus para Visualizar Parâmetros

```
 SQL> SELECT name , value FROM V$PARAMETER;
NAME                    VALUE
------------           ----------
lock_name_space         2
processes               150
sessions                247
timed_statistics        TRUE
timed_os_statistics     0
…

SQL>SHOW PARAMETER SHARED_POOL_SIZE
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ---------------------
shared_pool_size                     big integer 0

SQL> show parameter para
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ---------------------
fast_start_parallel_rollback         string      LOW
parallel_adaptive_multi_user         boolean     TRUE
parallel_automatic_tuning            boolean     FALSE
parallel_execution_message_size      integer     16384
parallel_instance_group              string
…
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o SQL*Plus para Visualizar Parâmetros

O slide mostra exemplos do uso do SQL*Plus para visualizar parâmetros. Você pode consultar a view do dicionário de dados `V$PARAMETER` para localizar valores de vários parâmetros. `V$PARAMETER` exibe os valores de parâmetros atuais na sessão atual. Você também pode usar o comando `SHOW PARAMETER` com qualquer string para visualizar os parâmetros que contêm essa string.

A consulta no exemplo seguinte está solicitando o nome e os valores dos parâmetros. Use uma cláusula `WHERE` para especificar os nomes dos parâmetros:

```
SQL> SELECT name, value FROM V$PARAMETER WHERE name LIKE
'%pool%';
NAME                          VALUE
----------------------------- ----------
shared_pool_size              0
large_pool_size               0
java_pool_size                0
streams_pool_size             0
shared_pool_reserved_size     8808038
buffer_pool_keep
…

9 rows selected.
```

Usando o SQL*Plus para Visualizar Parâmetros (continuação)

Descrição da view:

```
SQL> desc V$parameter
 Name                                      Null?  Type
 ----------------------------------------- ------- ------------
 NUM                                               NUMBER
 NAME                                              VARCHAR2(80)
 TYPE                                              NUMBER
 VALUE                                             VARCHAR2(4000)
 DISPLAY_VALUE                                     VARCHAR2(4000)
 ISDEFAULT                                         VARCHAR2(9)
 ISSES_MODIFIABLE                                  VARCHAR2(5)
 ISSYS_MODIFIABLE                                  VARCHAR2(9)
 ISINSTANCE_MODIFIABLE                             VARCHAR2(5)
 ISMODIFIED                                        VARCHAR2(10)
 ISADJUSTED                                        VARCHAR2(5)
 ISDEPRECATED                                      VARCHAR2(5)
 ISBASIC                                           VARCHAR2(5)
 DESCRIPTION                                       VARCHAR2(255)
 UPDATE_COMMENT                                    VARCHAR2(255)
 HASH                                              NUMBER
```

O segundo exemplo mostra o uso do comando `SHOW PARAMETER` do SQL*Plus para visualizar as configurações de parâmetros. Você também pode usar esse comando para localizar todos os parâmetros que contêm uma string de texto. Por exemplo, você pode localizar todos os nomes de parâmetros que incluem a string db usando o seguinte comando:

```
SQL> show parameter db
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ----------
…
db_8k_cache_size                     big integer 0
db_block_buffers                     integer     0
db_block_checking                    string      FALSE
db_block_checksum                    string      TYPICAL
db_block_size                        integer     8192
db_cache_advice                      string      ON
db_cache_size                        big integer 0
…
```

Outras Views que Contêm Informações Sobre Parâmetros

- `V$SPPARAMETER`: Exibe informações sobre o conteúdo do arquivo de parâmetros do servidor. Se um arquivo de parâmetros de servidor não foi usado para iniciar a instância, cada linha da view conterá `FALSE` na coluna `ISSPECIFIED`.
- `V$PARAMETER2`: Exibe informações sobre os parâmetros de inicialização que estão em vigor atualmente para a sessão, com o valor de cada parâmetro aparecendo como uma linha na view. Uma nova sessão herda os valores de parâmetro dos valores de toda a instância exibidos na view `V$SYSTEM_PARAMETER2`.
- `V$SYSTEM_PARAMETER`: Exibe informações sobre os parâmetros de inicialização que estão em vigor atualmente para a instância.

Alterando os Valores de Inicialização

- Parâmetros estáticos:
  - Só podem ser alterados no arquivo de parâmetros.
  - Requerem reinicialização da instância antes de entrarem em vigor.
  - Respondem por cerca de 110 parâmetros.
- Parâmetros dinâmicos:
  - Podem ser alterados enquanto o banco de dados estiver aberto.
  - Podem ser alterados em:
    - Nível de sessão
    - Nível de sistema
  - São válidos para a duração da sessão ou baseados na configuração `SCOPE`
  - São alterados usando os comandos `ALTER SESSION` e `ALTER SYSTEM`.
  - Respondem por cerca de 234 parâmetros.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Alterando os Valores dos Parâmetros de Inicialização

Existem dois tipos de arquivos de inicialização.

Parâmetros estáticos: Afetam a instância ou o banco de dados inteiro e só podem ser modificados alterando o conteúdo do `init.ora` ou o SPFILE. Os parâmetros estáticos requerem que o banco de dados seja desativado e reiniciado para entrar em vigor. Eles não podem ser alterados para a instância atual.

Parâmetros dinâmicos: Podem ser alterados enquanto o banco de dados estiver aberto. Há dois tipos:

- *Parâmetros em nível de sessão* afetam apenas uma sessão de usuário. Os exemplos incluem os parâmetros NLS (national language support) que podem ser usados para especificar as configurações de idioma nacional para classificações, parâmetros de datas etc. Você pode usá-los em uma determinada sessão; eles expiram quando a sessão termina.
- *Parâmetros em nível de sistema* afetam o banco de dados inteiro e todas as sessões. Os exemplos incluem a modificação do valor SGA_TARGET e a configuração dos destinos do log de arquivamento. Esses parâmetros entram em vigor com base na especificação `SCOPE`. Para torná-los permanente, você tem de adicionar essas configurações de parâmetros ao SPFILE especificando a opção SCOPE=both ou editando manualmente o PFILE.

Os parâmetros dinâmicos podem ser alterados usando os comandos `ALTER SESSION` e `ALTER SYSTEM`.

Alterando os Valores dos Parâmetros de Inicialização (continuação)

Use a cláusula SET da instrução ALTER SYSTEM para definir ou alterar os valores do parâmetro de inicialização. A cláusula SCOPE opcional especifica o escopo de uma alteração como a seguir:

- **SCOPE=SPFILE:** A alteração é aplicada somente no arquivo de parâmetro do servidor. Nenhuma alteração é feita na instância atual. Tanto para parâmetros dinâmicos quanto estáticos, a alteração entra em vigor na próxima inicialização e é persistente. Essa é a única especificação SCOPE permitida para parâmetros estáticos.
- **SCOPE=MEMORY:** A alteração é aplicada somente na memória. A alteração é feita na instância atual e entra em vigor imediatamente. Para parâmetros dinâmicos, o efeito é imediato mas não é persistente porque o arquivo de parâmetros do servidor não é atualizado. Para parâmetros estáticos, essa especificação não é permitida.
- **SCOPE=BOTH:** A alteração é aplicada tanto no arquivo de parâmetros do servidor quanto na memória. A alteração é feita na instância atual e entra em vigor imediatamente. Para parâmetros dinâmicos, o efeito é persistente porque o arquivo de parâmetros do servidor é atualizado. Para parâmetros estáticos, essa especificação não é permitida.

É um erro especificar SCOPE=SPFILE ou SCOPE=BOTH se a instância não foi inicializada com um arquivo de parâmetros de servidor. O default é SCOPE=BOTH se um arquivo de parâmetros de servidor foi usado para inicializar a instância e o default é MEMORY se um arquivo de parâmetros de inicialização foi usado para inicializar a instância.

Para alguns parâmetros dinâmicos, você também pode especificar a palavra chave DEFERRED. Quando ela for especificada, a alteração só entrará em vigor nas futuras sessões. Isso só é válido para os seguintes parâmetros.

- backup_tape_io_slaves
- recyclebin
- audit_file_dest
- object_cache_optimal_size
- object_cache_max_size_percent
- sort_area_size
- sort_area_retained_size
- olap_page_pool_size

Quando você especifica SCOPE como SPFILE ou como BOTH, uma cláusula opcional COMMENT permite que você associe uma string de texto à atualização do parâmetro. O comentário é gravado no arquivo de parâmetros do servidor.

Alterando os Valores dos Parâmetros: Exemplos

```
SQL> ALTER SESSION
    SET NLS_DATE_FORMAT ='mon dd yyyy';

Session altered.

SQL> SELECT SYSDATE FROM dual;

SYSDATE
-----------
jun 18 2009
```

```
SQL> ALTER SYSTEM  SET
SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS=2 COMMENT='Reduce
from 10 for tighter security.' SCOPE=SPFILE;

System altered.
```


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Alterando os Valores dos Parâmetros: Exemplos

A primeira instrução no slide é um exemplo de alteração do parâmetro em nível de sessão. O usuário está configurando o formato de data da sessão como `mon dd yyyy`. Como resultado, todas as consultas sobre a data exibirão datas nesse formato. Os parâmetros em nível de sessão também podem ser configurados em aplicativos usando o PL/SQL.

A segunda instrução altera o número máximo de tentativas de login falhas antes da conexão ser eliminada. Ela inclui um comentário e informa explicitamente que a alteração deve ser feita somente no arquivo de parâmetro do servidor. Após o número especificado de tentativas falhas, a conexão é automaticamente eliminada pelo processo do servidor. Esse não é um parâmetro dinâmico e a instância de banco de dados Oracle precisará ser reiniciada antes da alteração entrar em vigor.

Questionário

O Enterprise Manager Database Control pode ser usado para gerenciar muitos banco de dados ao mesmo tempo.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

A maioria dos parâmetros de banco de dados são dinâmicos e podem ser alterados sem precisar desativar a instância do banco de dados.

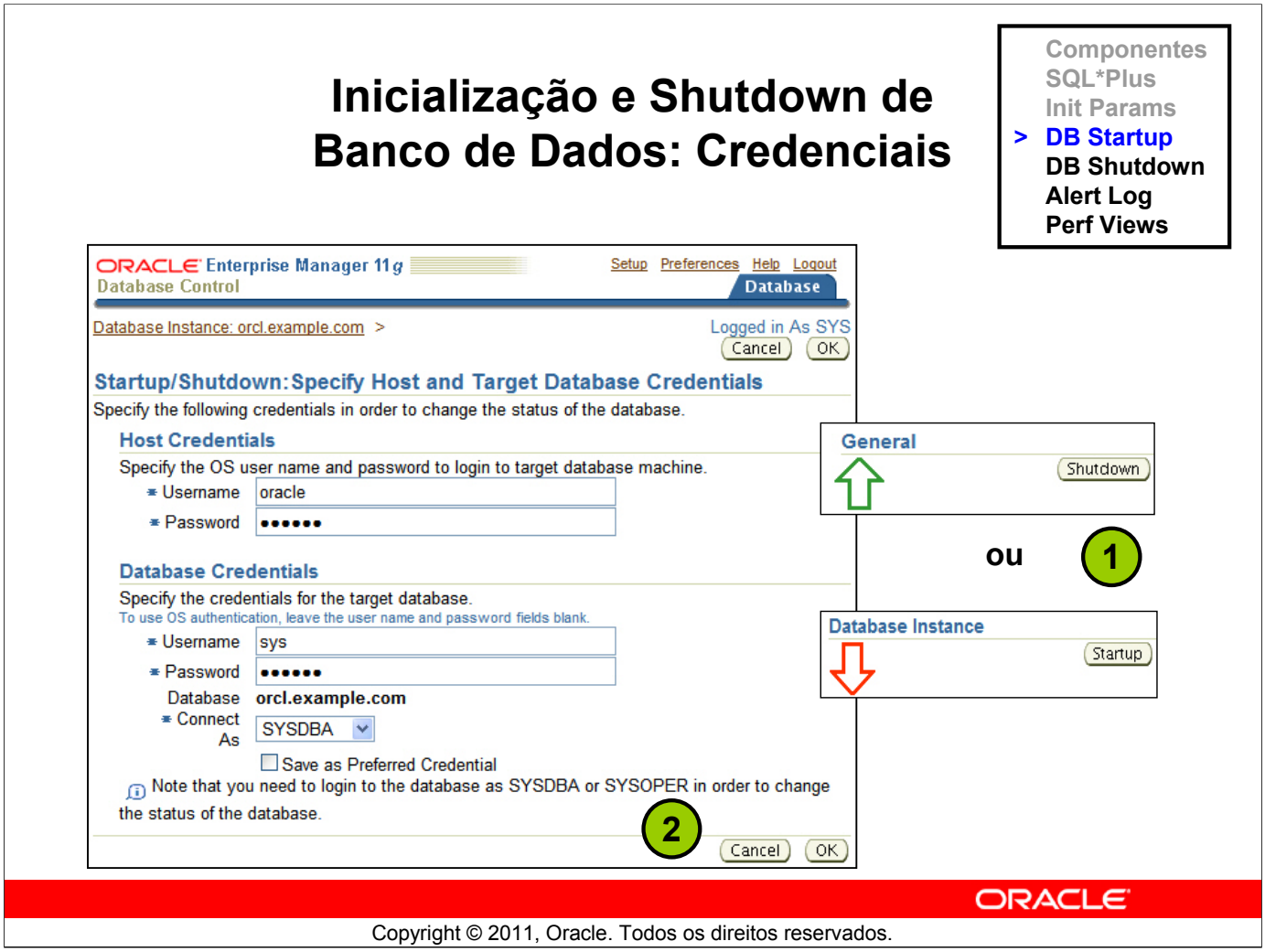
1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Inicialização e Shutdown de Banco de Dados: Credenciais



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

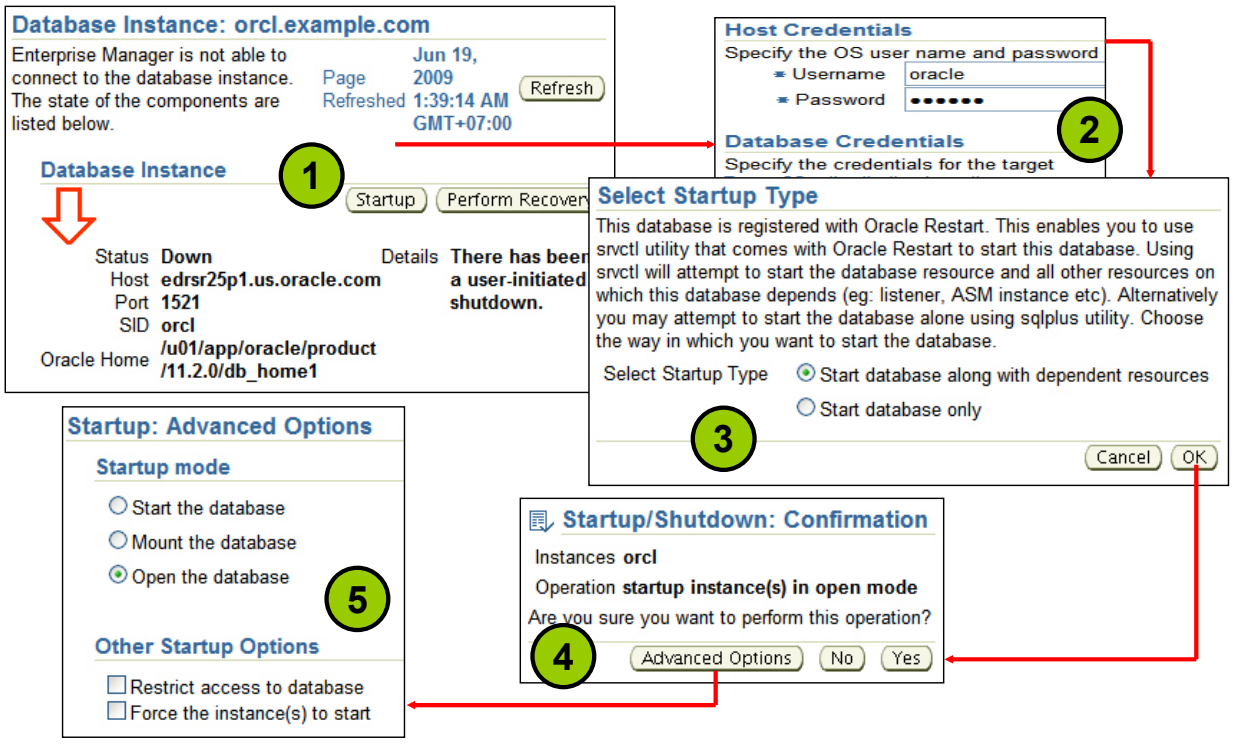
Inicialização e Shutdown de Banco de Dados: Credenciais

Ao clicar em Startup ou Shutdown, você será solicitado a fornecer as credenciais que serão usadas para efetuar login no host (o computador em que reside o banco de dados) e no próprio banco de dados. Você deve inserir uma conta de banco de dados que tenha o privilégio `SYSDBA`. Digite as as credenciais.

Após informar as credenciais, você será solicitado a informar o método de inicialização ou shutdown. Em seguida, você poderá clicar em Advanced Options para alterar qualquer opção de inicialização ou modo de shutdown, conforme necessário. Você também pode clicar em Show SQL para ver as instruções SQL que serão usadas para inicialização ou shutdown.

Observação: A opção default para o modo shutdown usando o Enterprise Manager é `IMMEDIATE`. O default quando emitir o comando `SHUTDOWN` no SQL*Plus é `NORMAL`.

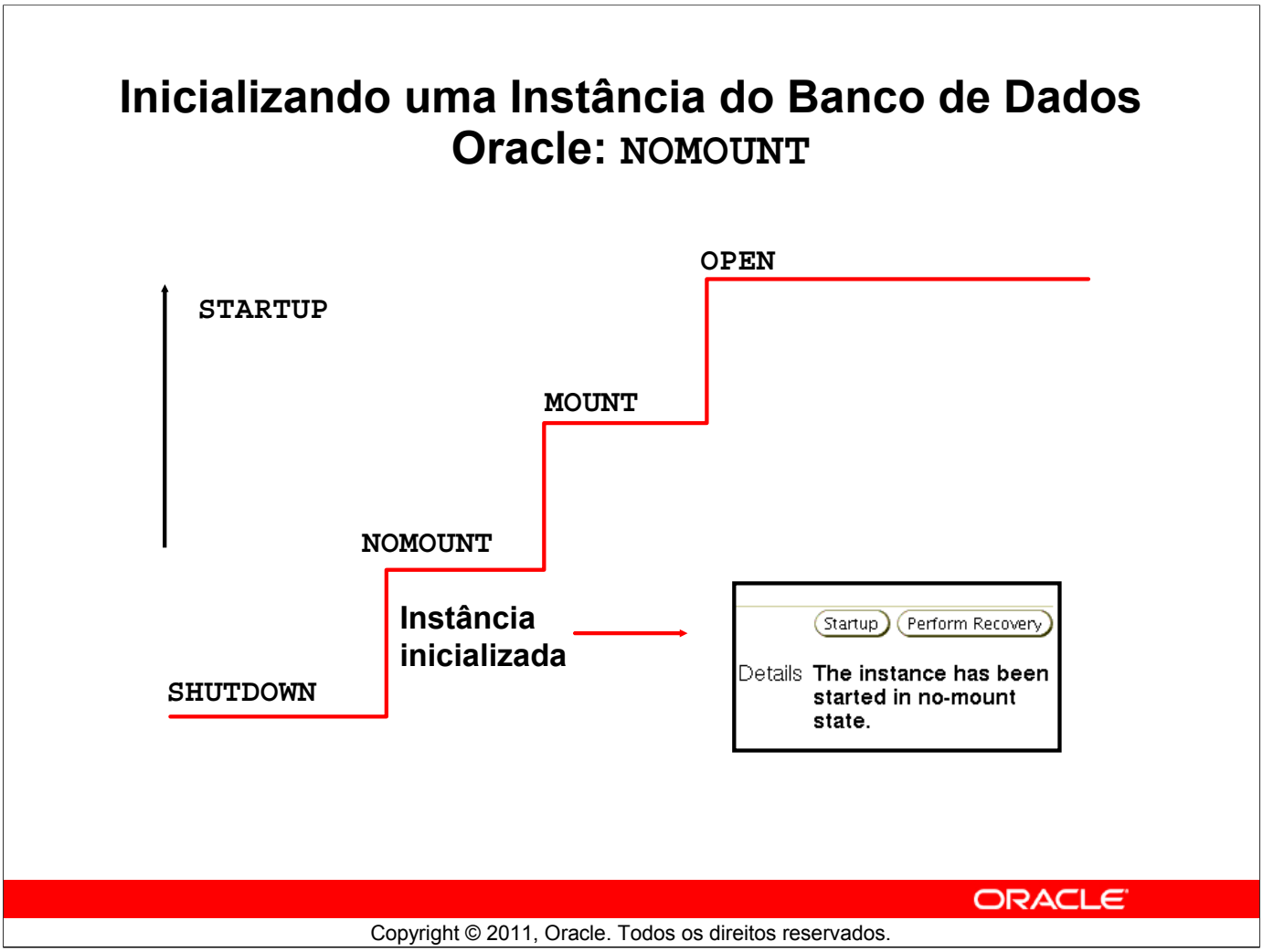
Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle

Se o banco de dados não estiver atualmente iniciado quando você entrar na página do Enterprise Manager Database Control, clique em Startup. Depois digite as credenciais do host e opcionalmente, escolha o modo de inicialização. Se o banco de dados Oracle tiver sido registrado com Oracle Restart, uma caixa de diálogo separada solicitará que escolha usar o utilitário Server Control (`SRVCTL`) ou o SQL*Plus para iniciar a instância do banco de dados. O utilitário `SRVCTL` é o utilitário recomendado ao usar o Oracle Restart porque ele tem a habilidade de inicializar recursos dependentes que podem ser necessários.



Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: NOMOUNT

Ao inicializar a instância do banco de dados, selecione o estado no qual ele será iniciado. Os cenários a seguir descrevem estágios variados da inicialização de uma instância.

Uma instância é normalmente inicializada somente no modo `NOMOUNT` durante a criação do banco de dados,
durante a recriação dos arquivos de controle ou durante certos cenários de backup e recuperação.

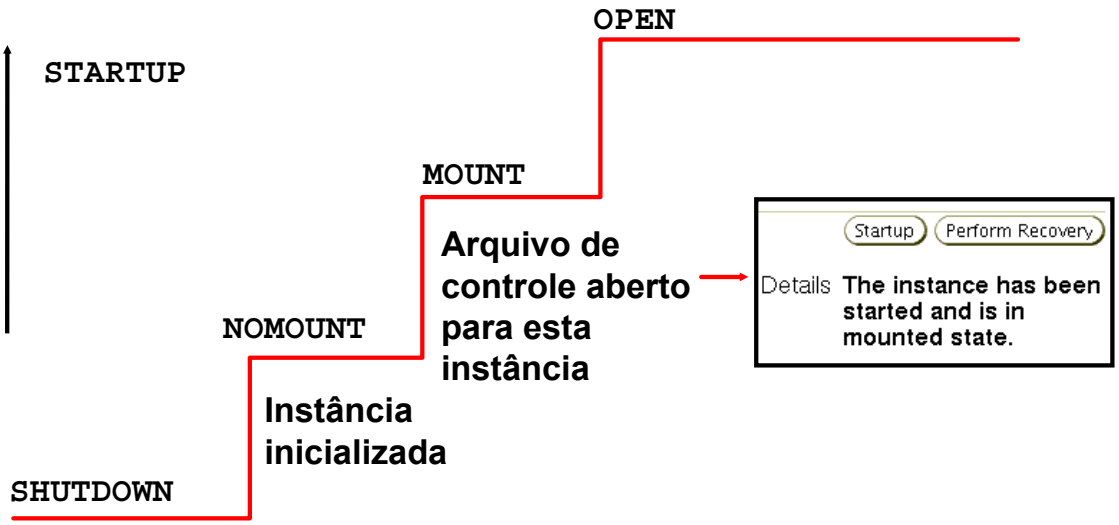
A inicialização de uma instância inclui as seguintes tarefas:

- Pesquisar `$ORACLE_HOME/dbs` para um arquivo de um nome específico nessa sequência:
  1. Pesquisar por `spfile<SID>.ora`.
  2. Se `spfile<SID>.ora` não for encontrado, pesquise por `spfile.ora`.
  3. Se `spfile.ora` não for encontrado, pesquise por `init<SID>.ora`.

  Esse é o arquivo que contém os parâmetros de inicialização para a instância. A especificação do parâmetro `PFILE` com `STARTUP` sobrescreve o comportamento default.
- Alocação da SGA
- Inicialização dos processos de background
- Abertura do arquivo `alert_<SID>.log` e dos arquivos de rastreamento.

Observação: `SID` é o ID do sistema, que identifica o nome da instância (por exemplo, `ORCL`).

Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: MOUNT



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: MOUNT

A montagem de um banco de dados inclui as seguintes tarefas:

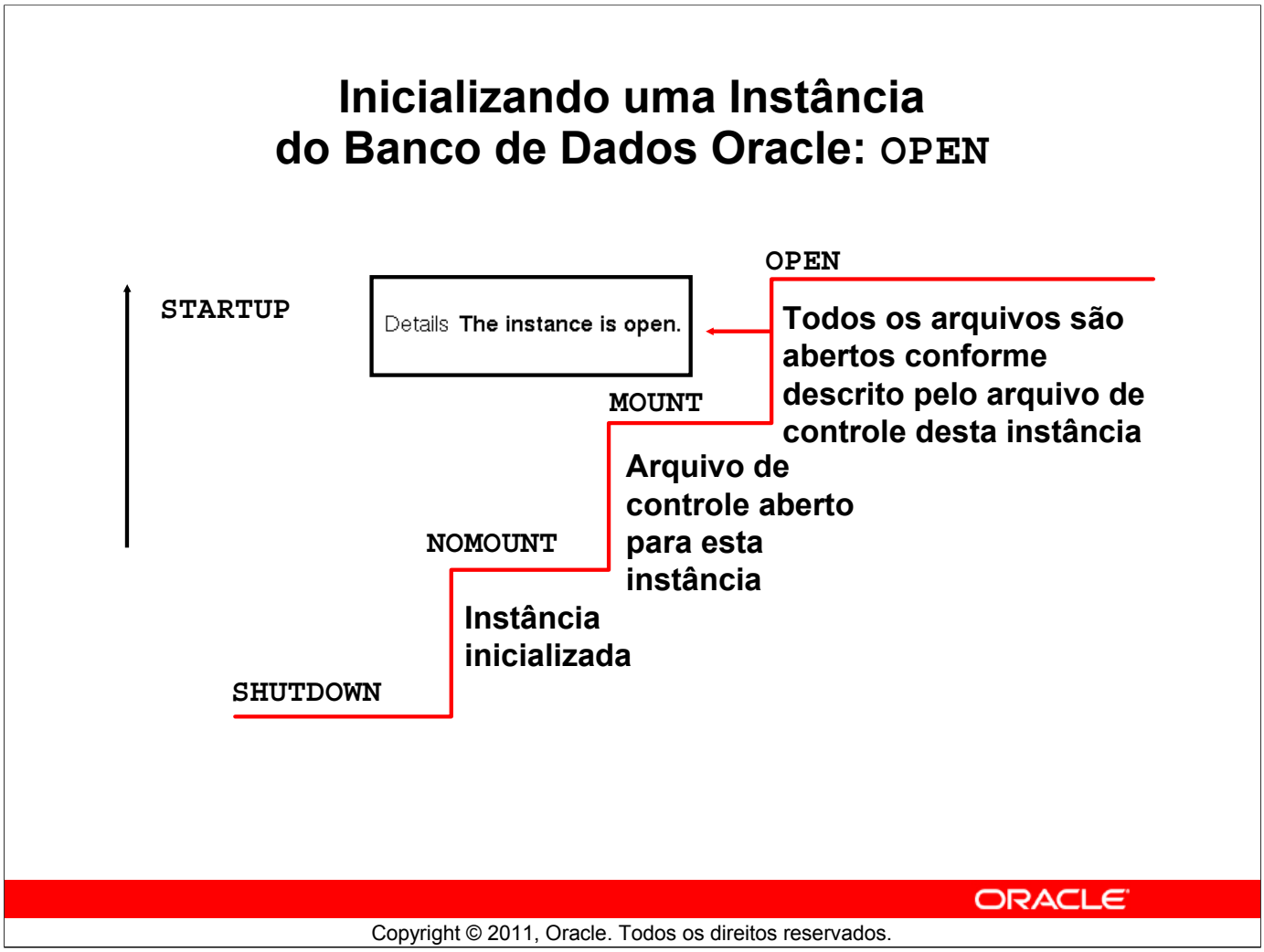
- Associar um banco de dados a uma instância inicializada anteriormente.
- Localizar e abrir os arquivos de controle especificados no arquivo de parâmetros.
- Ler os arquivos de controle para obter os nomes e status dos arquivos de dados e arquivos de redo log on-line (Entretanto, nesse momento, nenhuma verificação é executada para confirmar a existência de arquivos de dados e arquivos de redo log on-line.)

Executar operações específicas de manutenção, inicializar uma instância e montar um banco de dados, mas não abri-lo.

Por exemplo, o banco de dados deverá estar montado, mas não aberto, durante as seguintes tarefas:

- Renomeação de arquivos de dados (os arquivos de dados de um tablespace off-line poderão ser renomeados quando o banco de dados for aberto).
- Ativação e desativação de opções de arquivamento de redo logs on-line.
- Execução da recuperação integral do banco de dados.

Observação: Um banco de dados pode ser deixado no modo `MOUNT` mesmo que um solicitação `OPEN` tenha sido feita. Isso pode acontecer porque o banco de dados precisa ser recuperado de alguma maneira. Se a recuperação for executada durante o estado `MOUNT`, os redo logs ficarão abertos para leituras e os arquivos de dados também ficarão abertos para ler os blocos que precisam de recuperação e para gravar blocos, se necessário durante a recuperação.



Inicializando uma Instância do Banco de Dados Oracle: `OPEN`

A operação normal de um banco de dados significa que uma instância é inicializada e o banco de dados é montado e aberto. Na operação normal de um banco de dados, qualquer usuário válido pode estabelecer conexão com o banco de dados e executar operações comuns de acesso a dados.

A abertura do banco de dados inclui as seguintes tarefas:

- Abertura dos arquivos de dados
- Abertura dos arquivos de redo log on-line

Se algum arquivo de dados ou de redo log on-line não estiver presente quando você tentar abrir o banco de dados, o servidor Oracle retornará um erro.

Durante esse estágio final, o servidor Oracle verifica se é possível abrir todos os arquivos de dados e de redo log on-line, além de verificar a consistência do banco de dados. Se necessário, o processo de background SMON (System Monitor) iniciará a recuperação da instância.

Você pode inicializar uma instância de banco de dados no modo restrito para que ela se torne disponível somente para os usuários com privilégios de administração. Para iniciar uma instância no modo restrito, selecione a opção “Restrict access to database” na página Advanced Startup Options.

Opções de Inicialização: Exemplos

- Usando o utilitário `sqlplus`:

```
SQL> startup                                    1
```

```
SQL> startup nomount                            2
```

```
SQL> alter database mount;                      3
```

```
SQL> alter database open;                       4
```

- Usando o utilitário `srvctl` com o Oracle Restart

```
$ srvctl start database -d orcl -o mount
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Opções de Inicialização: Exemplos

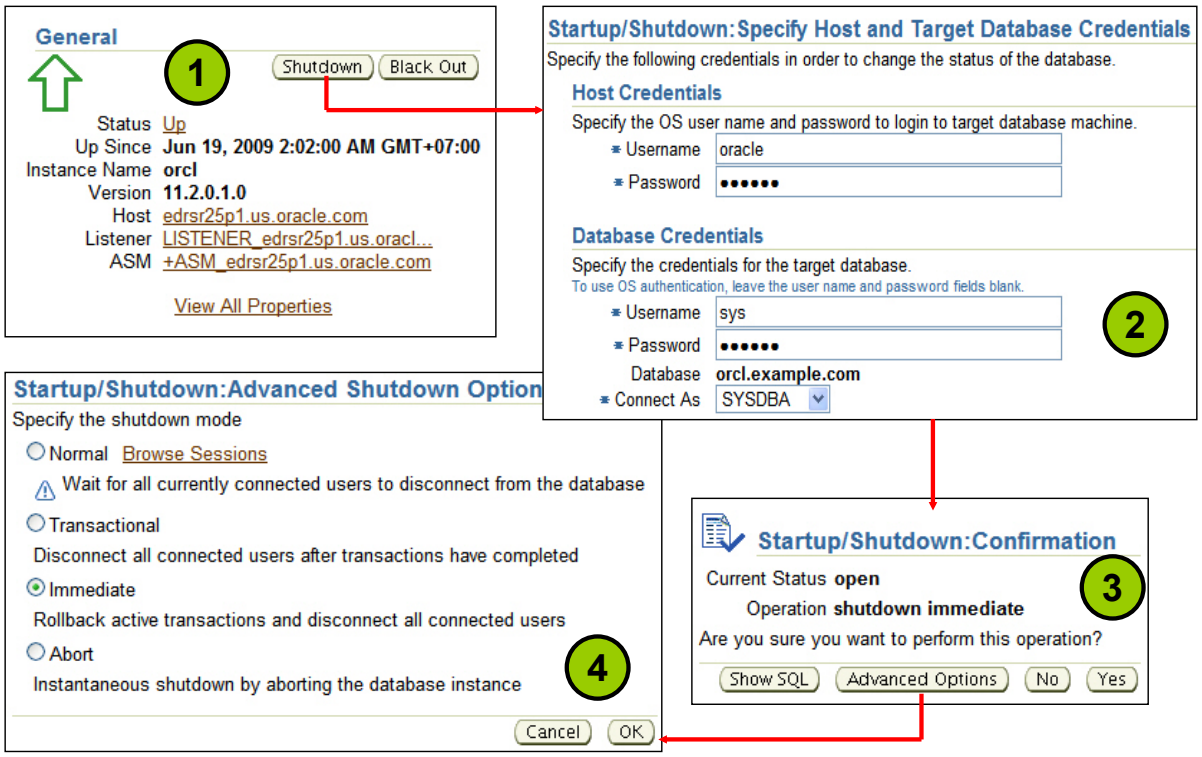
O slide mostra a sintaxe do SQL*Plus para inicializar o banco de dados.

1. Esse comando inicia a instância, associa os arquivos do banco de dados a ele e monta e abre o banco de dados.
2. Esse comando inicia a instância e o banco de dados não é montado.
3. Esse comando monta um banco de dados a partir do estado `NOMOUNT`.
4. Esse comando abre o banco de dados a partir do estado `MOUNT`.

Quando o banco de dados é ativado com o Oracle Restart, o utilitário `srvctl` pode ser usado para iniciar a instância do banco de dados. O utilitário `srvctl` tem a vantagem de poder iniciar também todos os recursos dependentes necessário, como a instância ASM, os grupos de discos ASM e listener.

Observação: O utilitário `srvctl` está localizado no diretório `$ORACLE_HOME/bin` no caso do software Grid Infrastructure e no diretório `$ORACLE_HOME/bin` no caso do software de banco de dados Oracle. Você deve usar o utilitário `srvctl` do software do banco de dados Oracle ao iniciar esse banco de dados e Você deve usar o utilitário `srvctl` do software Grid Infrastructure ao iniciar a instância ASM ou o listener.

Fazendo Shutdown de uma Instância do Oracle Database



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Fazendo Shutdown de uma Instância do Oracle Database

Se a instância já estiver iniciada quando você entrar na página do Enterprise Manager Database Control, clique no botão Shutdown para fazer shutdown da instância. Você será solicitado a verificar ou digitar as credenciais do host e do banco de dados. Clique em OK para receber a caixa de diálogo de confirmação Startup/Shutdown. Se você, então, clicar no botão Advanced Options, poderá selecionar o modo de shutdown: `NORMAL`, `TRANSACTIONAL`, `IMMEDIATE` ou `ABORT`.

Modos de Shutdown

Modos de Shutdown	A	I	T	N
Permite novas conexões	Não	Não	Não	Não
Aguarda o fim das sessões atuais	Não	Não	Não	Sim
Aguarda o fim das transações atuais	Não	Não	Sim	Sim
Impõe um checkpoint e fecha os arquivos	Não	Sim	Sim	Sim

Modos de Shutdown:

- A = ABORT
- I = IMMEDIATE
- T = TRANSACTIONAL
- N = NORMAL

ORACLE

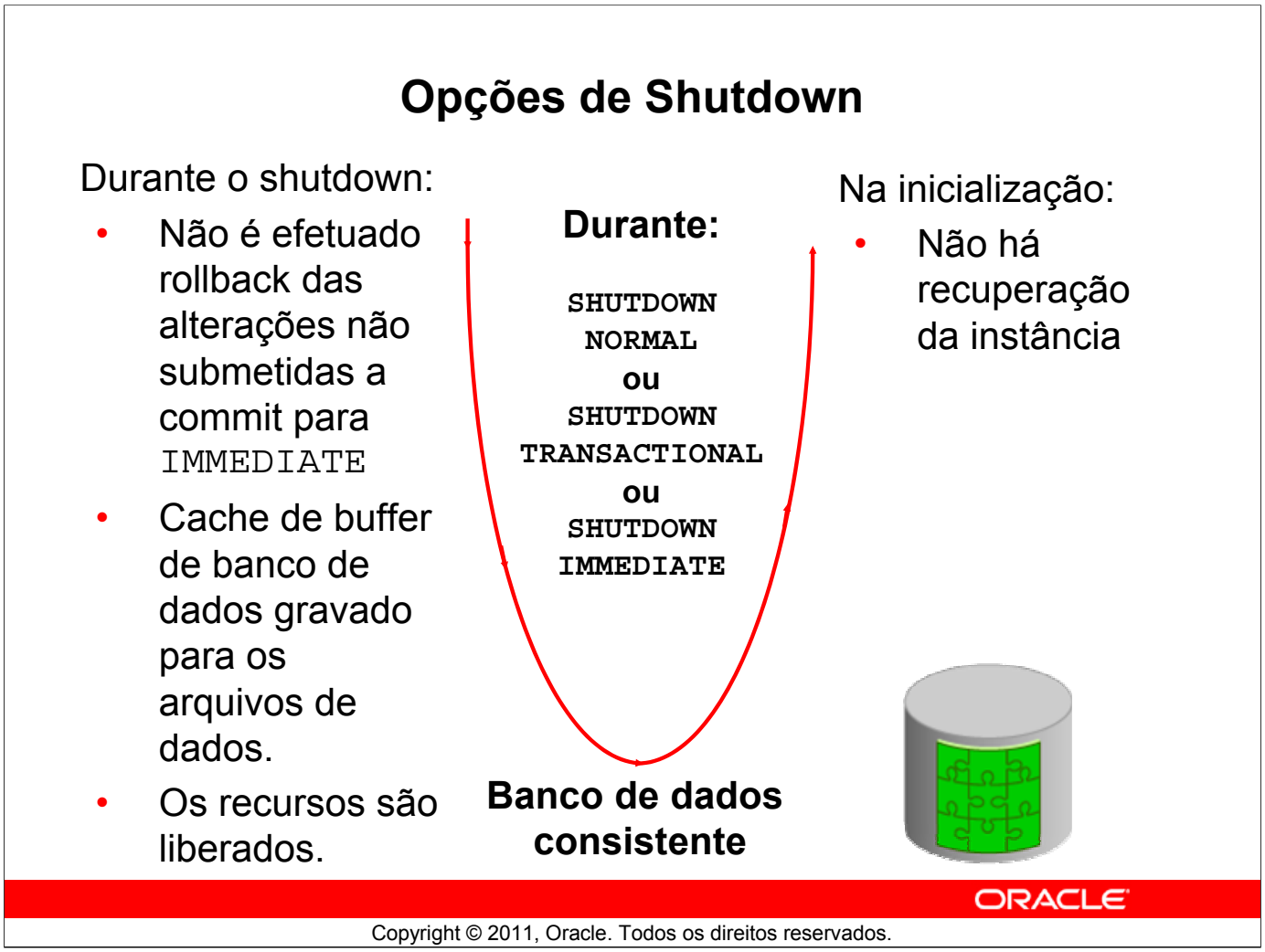
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Modos de Shutdown

Os modos de shutdown estão progressivamente mais ajustados à atividade atual nesta ordem:

- **ABORT:** Executa a menor quantidade de trabalho antes de fazer shutdown. Como esse modo requer uma recuperação antes da inicialização, use-o somente quando necessário. É normalmente usado quando nenhuma outra forma de shutdown funcionar, quando houver problemas durante a inicialização da instância ou quando você precisar fazer shutdown imediatamente devido a uma situação prejudicial (como o aviso de uma interrupção de energia dentro de segundos).
- **IMMEDIATE:** Normalmente é a opção mais usada. Ocorre rollback das transações não submetidas a commit.
- **TRANSACTIONAL:** Permite que as transações existentes sejam concluídas, mas não inicia novas transações.
- **NORMAL:** Espera que as sessões sejam desconectas.

Se você considerar a quantidade de tempo que demora para executar o shutdown, achará que ABORT é o mais rápido e NORMAL é o mais lento. NORMAL e TRANSACTIONAL podem demorar um longo tempo dependendo do número de sessões e transações.



Opções de Shutdown

SHUTDOWN NORMAL

NORMAL é o modo de shutdown default, quando nenhum modo é especificado. Um shutdown de banco de dados normal ocorre nas seguintes condições:

- Não são possíveis novas conexões.
- O servidor Oracle espera a desconexão de todos os usuários antes de concluir o shutdown.
- O banco de dados e os buffers de redo são gravados no disco.
- Os processos de background são encerrados e a SGA é removida da memória.
- O Oracle fecha e desmonta o banco de dados antes de fazer shutdown da instância.
- A próxima inicialização não exige uma recuperação de instância.

SHUTDOWN TRANSACTIONAL

Um shutdown no modo TRANSACTIONAL impede que os clientes percam dados, incluindo os resultados de suas atividades atuais. Um shutdown transacional de um banco de dados ocorre nas seguintes condições:

- Nenhum cliente pode iniciar uma nova transação nessa instância específica.
- Um cliente é desconectado quando encerra uma transação em andamento.
- Quando todas as transações são encerradas, ocorre um shutdown imediatamente.
- A próxima inicialização não exige uma recuperação de instância.

Opções de Shutdown (continuação)

SHUTDOWN IMMEDIATE

Um shutdown no modo IMMEDIATE ocorre nas seguintes condições:

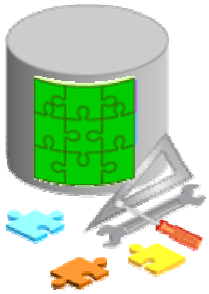
- As instruções SQL atuais processadas pelo banco de dados Oracle não são concluídas.
- O servidor Oracle não espera a desconexão dos usuários que estiverem conectados ao banco de dados.
- O Oracle efetua rollback de transações ativas e desconecta todos os usuários conectados.
- O Oracle fecha e desmonta o banco de dados antes de fazer shutdown da instância.
- A próxima inicialização não exige uma recuperação de instância.

Observação: IMMEDIATE é modo de shutdown default ao usar o Enterprise Manager.

Opções de Shutdown

Durante o shutdown:

- Os buffers modificados não são gravados nos arquivos de dados.
- Não é efetuado rollback das alterações não submetidas a commit.



Durante:

`SHUTDOWN ABORT`
ou
Falha de instância
ou
`STARTUP FORCE`

Banco de dados inconsistente

Na inicialização:

- Os arquivos de redo log on-line são usados para reaplicar alterações.
- Os segmentos de undo são usados para efetuar rollback das alterações não submetidas a commit.
- Os recursos são liberados.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Opções de Shutdown (continuação)

`SHUTDOWN ABORT`

Se as opções de shutdown nos modos `NORMAL`, `TRANSACTIONAL` e `IMMEDIATE` não funcionarem, você poderá abortar a instância atual do banco de dados. O aborto de uma instância ocorre nas seguintes condições:

- As instruções SQL atuais processadas pelo servidor Oracle são encerradas imediatamente.
- O servidor Oracle não espera a desconexão dos usuários que estiverem conectados ao banco de dados.
- O buffers de redo e do banco de dados não são gravados no disco.
- Não ocorre rollback das transações não submetidas a commit.
- A instância é encerrada sem os arquivos serem fechados.
- O banco de dados não é fechado nem desmontado.
- A próxima inicialização exige a recuperação da instância, que ocorre automaticamente.

Observação: Não é aconselhável fazer backup de um banco de dados cujo estado seja inconsistente.

Opções de Shutdown: Exemplos

- Com o SQL*Plus:

```
SQL> shutdown                          1
```

```
SQL> shutdown transactional            2
```

```
SQL> shutdown immediate                3
```

```
SQL> shutdown abort                    4
```

- Usando o utilitário SRVCTL com o Oracle Restart

```
$ srvctl stop database -d orcl -o abort
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Opções de Shutdown: Exemplos

O slide mostra exemplos usando o SQL*Plus e o utilitário SRVCTL para fazer shutdown do banco de dados.

1. Esse comando inicia um shutdown normal. O banco de dados não fará shutdown até que todos os usuários sejam desconectados.
2. Esse comando inicia um shutdown transacional. O banco de dados não fará shutdown até que todas as transações existentes sejam concluídas.
3. Esse comando inicia um shutdown imediato. As transações não submetidas a commit serão submetidas a rollback.
4. Esse comando inicia um shutdown Abort.

Quando o banco de dados é ativado com o Oracle Restart, o utilitário SRVCTL pode ser usado para iniciar a instância do banco de dados.

Observação: O utilitário SRVCTL está localizado no diretório `$ORACLE_HOME/bin` no caso do software Grid Infrastructure e no diretório `$ORACLE_HOME/bin` no caso do software de banco de dados Oracle. Você deve usar o utilitário SRVCTL do software do banco de dados Oracle ao iniciar esse banco de dados Oracle. Você deve usar o utilitário SRVCTL do software Grid Infrastructure ao iniciar a instância ASM ou o listener.

Exibindo o Log de Alerta

Componentes
SQL*Plus
Init Params
DB Startup
DB Shutdown
> Alert Log
Perf Views

Database Home page > Related Links region > Alert Log Content

View Entries Last 50 Go Search

Previous 1-25 of 50 Next 25

Timestamp	Type	Level	Incident ID	Group	Message ID	Message Text
Jun 19, 2009 10:00:16 PM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		sqltune	kesaiTuneSqlDrv:5067:3456118459	End automatic SQL Tuning Advisor run for special tuning task "SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK"
Jun 19, 2009 10:00:03 PM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		sqltune	kesaiTuneSqlDrv:4555:2579917519	Begin automatic SQL Tuning Advisor run for special tuning task "SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK"
Jun 19, 2009 10:00:00 PM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		process start	ksbrdp:3833:3697353022	VKRM started with pid=24, OS id=7929
Jun 19, 2009 10:00:00 PM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		process start	ksbs1p_real:2253:2371767696	Starting background process VKRM
Jun 19, 2009 2:07:22 AM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		process start	ksbrdp:3833:3697353022	SMCO started with pid=23, OS id=30582
Jun 19, 2009 2:07:22 AM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		process start	ksbs1p_real:2253:2371767696	Starting background process SMCO
Jun 19, 2009 2:02:26 AM GMT+07:00	NOTIFICATION	16		process start	ksbrdp:3833:3697353022	CJQ0 started with pid=33, OS id=29846

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo o Log de Alerta

Cada banco de dados tem um arquivo `alert_<sid>.log`. O arquivo está no servidor com o banco de dados e está armazenado em `$ORACLE_BASE/diag/rdbms/<db_name>/<SID>/trace` por default se `$ORACLE_BASE` estiver configurado.

O arquivo de alerta de um banco de dados é um log cronológico de mensagens e erros que inclui o seguinte:

- Todos os parâmetros de inicialização não default usados na inicialização.
- Todos os erros internos (`ORA-600`), erros de blocos danificados (`ORA-1578`) e erros de deadlock(`ORA-60`) ocorridos.
- As operações administrativas, como as instruções SQL `CREATE`, `ALTER`, `DROP DATABASE` e `TABLESPACE`, e as instruções do Enterprise Manager ou SQL*Plus `STARTUP`, `SHUTDOWN`, `ARCHIVE LOG` e `RECOVER`.
- Várias mensagens e erros relacionados às funções do servidor compartilhado e a processos dispatcher.
- Erros durante a atualização automática de uma view materializada.

Exibindo o Log de Alerta (continuação)

O banco de dados Oracle usa o arquivo de alerta para manter um registro desses eventos, em vez de exibir as informações relativas a essas operações na console de um operador. (Muitos sistemas também exibem essas informações no console.) Se uma operação admistrativa for bem-sucedida, será gravada uma mensagem "completed" no log de alerta junto com um timestamp.

O Enterprise Manager monitora o arquivo de log de alerta e o notifica em caso de erros críticos. Você também pode exibir o log para ver erros não-críticos e mensagens informativas. Como o arquivo precisa ter um tamanho gerenciável, você pode fazer um backup periódico do arquivo de alerta e deletar o arquivo de alerta atual. Quando o banco de dados tentar gravar novamente no arquivo de alerta, o banco de dados recriará um novo.

Observação: Há uma versão XML do log de alerta no diretório $ORACLE_BASE/diag/rdbms/<db_name>/<SID>/alert .

Para determinar o local do log de alerta com o SQL*Plus:

- Conecte-se ao banco de dados com o SQL*Plus (ou outra ferramenta de consulta como o SQL Developer).
- Consulte a view `V$DIAG_INFO`.

Para visualizar o log de alerta somente texto sem as tags XML:

- Nos resultados da consulta `V$DIAG_INFO`, anote o caminho que corresponde à entrada Diag Trace. Altere o diretório para esse caminho.
- Abra o arquivo `alert_SID.log` com um editor de texto.

Para visualizar o log de alerta com o formato XML:

- Nos resultados da consulta `V$DIAG_INFO`, anote o caminho que corresponde à entrada Diag Alert. Altere o diretório para esse caminho.
- Abra o arquivo `log.xml` com um editor de texto.

Usando Arquivos de Rastreamento

- Todo processo do servidor e de segundo plano pode gravar em um arquivo de rastreamento associado.
- As informações de erro são gravadas no arquivo de rastreamento correspondente.
- ADR (Automatic Diagnostic Repository)
  - É um repositório central de logs e rastreamento de todo o sistema.
  - Armazena dados de diagnóstico de banco de dados como:
    - Rastreamentos
    - Log de alerta
    - Relatórios do Health Monitor

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando Arquivos de Rastreamento

Todos os processos de servidor e de background podem gravar em um arquivo de rastreamento associado. Quando um processo detecta um erro interno, ele descarrega as informações sobre o erro no respectivo arquivo de rastreamento. Se ocorrer um erro interno e as informações forem gravadas em um arquivo de rastreamento, o administrador deve entrar em contato com o Oracle Support Services.

todos os nomes de arquivos de rastreamento associados a um processo de background contêm o nome do processo que gerou o arquivo de rastreamento. A única exceção são os arquivos de rastreamento que são gerados pelos processos da fila de jobs (`Jnnn`).

As informações adicionais nos arquivos de rastreamento pode fornecer orientação para ajustar aplicativos ou uma instância. Os processos de background sempre gravam essas informações em um arquivo de rastreamento quando apropriado.

A partir do Oracle Database 11*g*, está incluída uma infraestrutura avançada de diagnósticos de falhas para evitar, detectar, diagnosticar e resolver problemas. Em particular, os problemas abordados especificamente são erros críticos, como os causados por bugs de códigos, corrompimento de metadados e corrompimento de dados do cliente.

Usando Arquivos de Rastreamento (continuação)

Quando um erro crítico ocorre, ele recebe um número de incidente; os dados de diagnóstico para o erro (como arquivos de rastreamento) são capturados imediatamente e marcados com esse número. Os dados são então armazenados no ADR (Repositório Automático de Repositório), um repositório baseado em arquivos fora do banco de dados, onde posteriormente poderão ser recuperados pelo número de incidente e analisados.

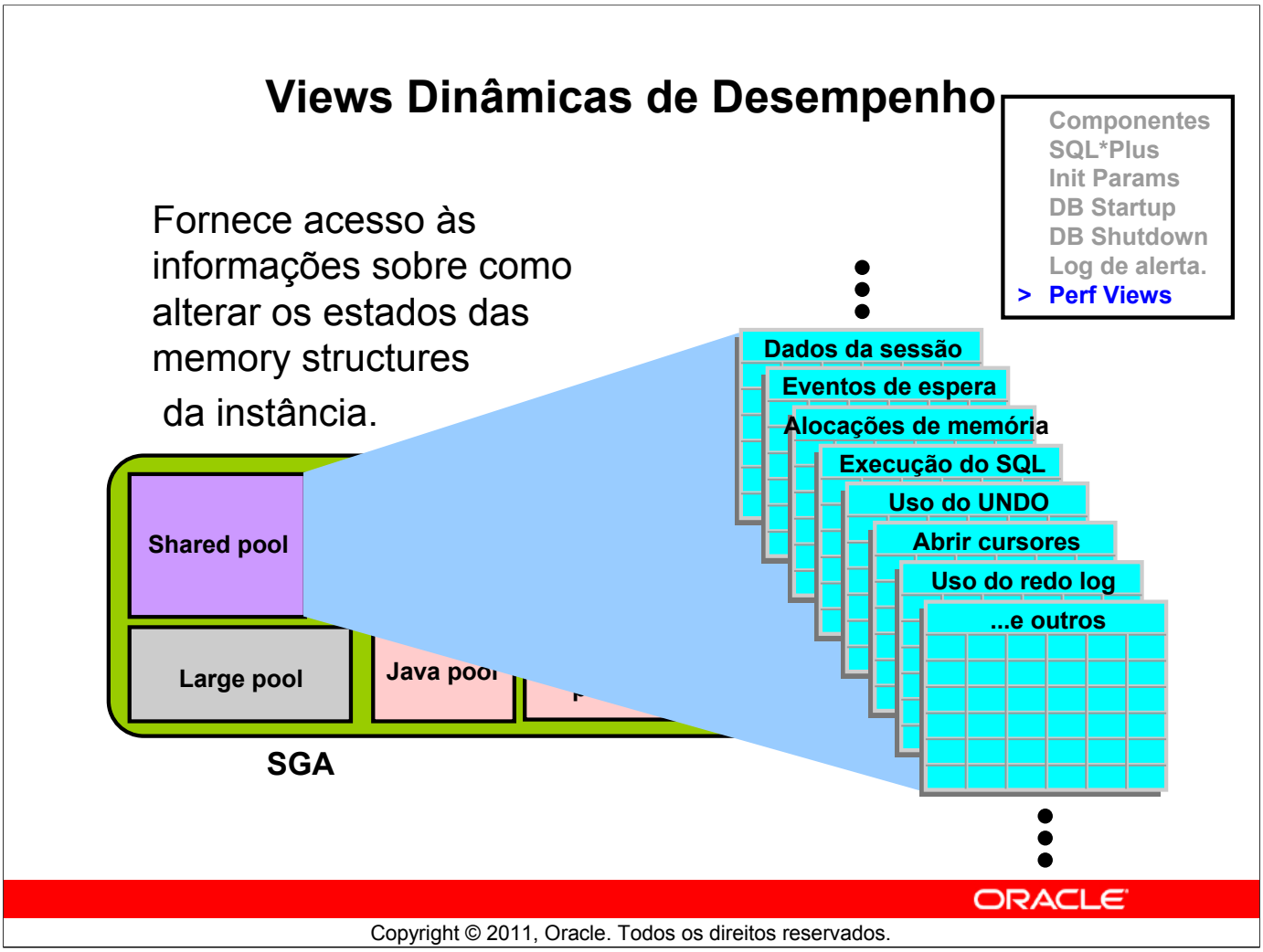
O ADR é um repositório central de logs e rastreamento de todo o sistema no caso de dados de diagnósticos de banco de dados, como rastreamentos, log de alerta, relatórios do Health Monitor e outros.

O diretório raiz do ADR é conhecido como *ADR base*. Sua localização é definida pelo parâmetro de inicialização `DIAGNOSTIC_DEST`. Se esse parâmetro for omitido ou mantido como um valor nulo, o banco de dados definirá o parâmetro `DIAGNOSTIC_DEST` durante a inicialização da seguinte maneira:

- Se a variável de ambiente `ORACLE_BASE` estiver definida, `DIAGNOSTIC_DEST` será definido como `ORACLE_BASE`.
- Se a variável de ambiente `ORACLE_BASE` não estiver definida, `DIAGNOSTIC_DEST` será definido como `ORACLE_HOME/log`.

O local de um diretório home do ADR é dado pelo seguinte caminho, que inicia como o diretório base do ADR:

```
./diag/product_type/db_id/instance_id
```



Views Dinâmicas de Desempenho

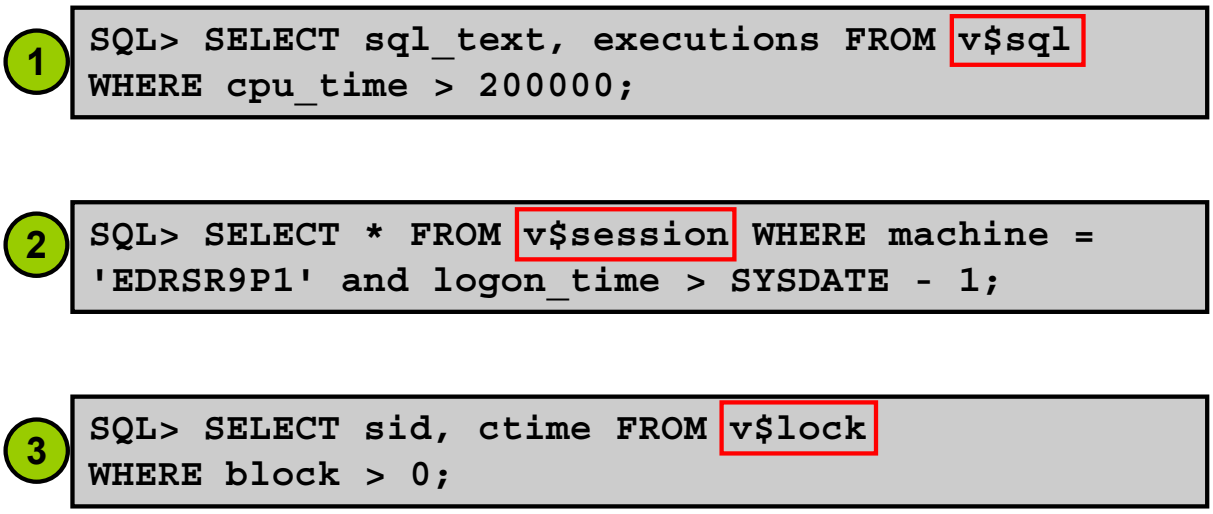
O banco de dados Oracle também mantém um conjunto de dados mais dinâmico sobre a operação e desempenho da instância de banco de dados. Essas views dinâmicas de desempenho são baseadas em tabelas virtuais que são construídas a partir das estruturas de memória no servidor de banco de dados. Isto é, elas não são tabelas convencionais que residem em um banco de dados. Por isso, algumas delas estão disponíveis antes de um banco de dados ser montado ou aberto.

As views dinâmicas de desempenho incluem informações sobre:

- Sessões
- Estados de arquivos
- Progresso de jobs e tarefas
- Bloqueios
- Status de backup
- Alocação e uso da memória
- Parâmetros de sessão e sistema
- Execução de SQL
- Estatísticas e métricas

Observação: As views `DICT` e `DICT_COLUMNS` também contêm os nomes dessas views dinâmicas de desempenho. As views dinâmicas de desempenho começam com o prefixo 'v$' e existem cerca de 590 delas.

Views Dinâmicas de Desempenho: Exemplos de Uso



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Views Dinâmicas de Desempenho: Exemplos de Uso

Um usuário frequente dessas views é o Enterprise Manager, mas os usuários também podem consultá-las conforme necessário. Os três exemplos mostrados no slide respondem às seguintes perguntas:

1. Para quais instruções SQL (e seus números de execução associados) o tempo de CPU consumido é maior que 200.000 microssegundos?
2. Que sessões atuais estão conectadas no computador `EDRSR9P1` no último dia?
3. Quais são os IDs de sessão dessas sessões que estão atualmente mantendo um bloqueio que está bloqueando outro usuário e a quanto tempo?

Views Dinâmicas de Desempenho: Considerações

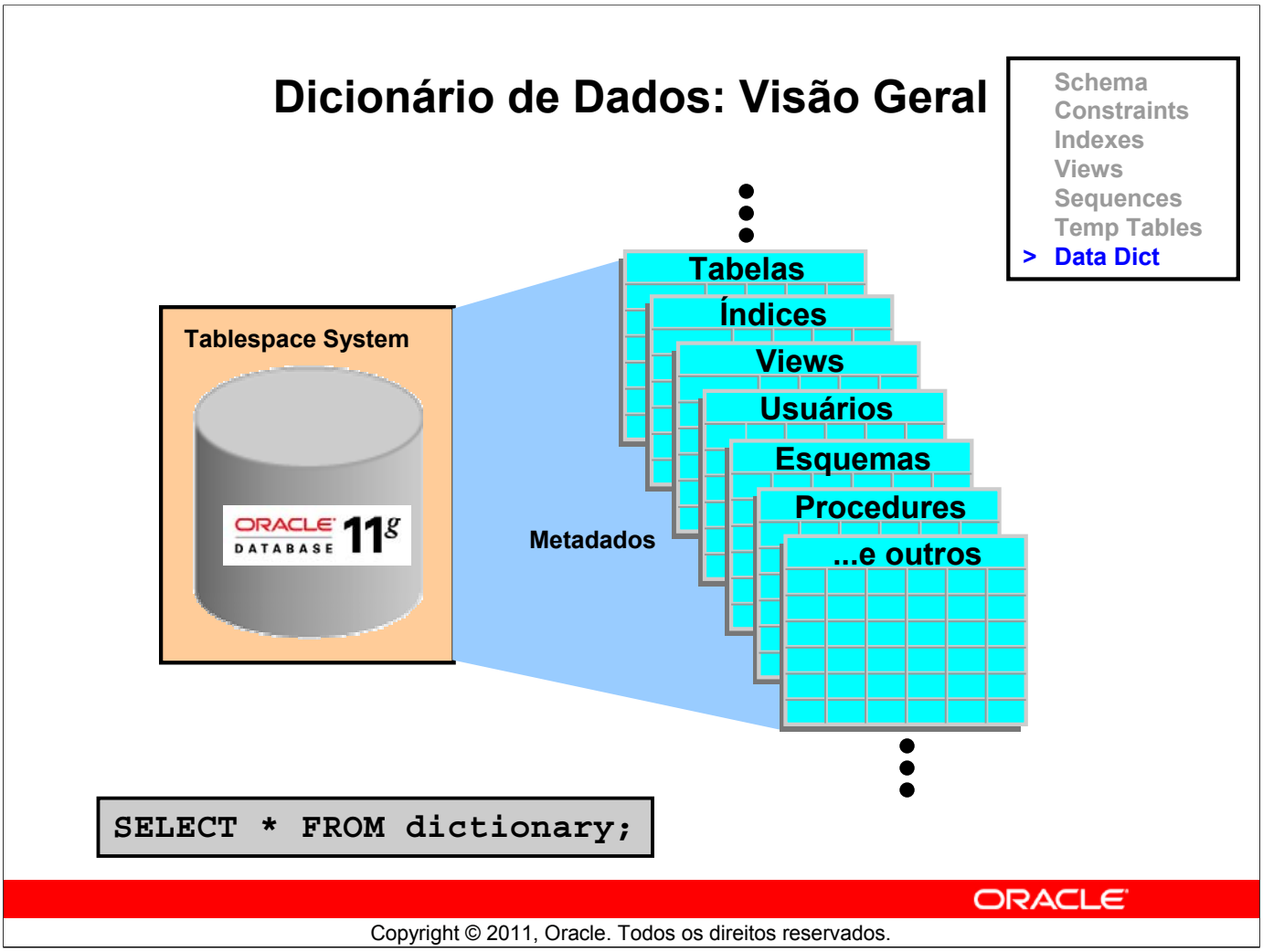
- Essas views pertencem ao usuário SYS.
- Diferentes views estão disponíveis em diferentes ocasiões:
  - A instância foi iniciada.
  - O banco de dados está montado.
  - O banco de dados é aberto.
- Você pode consultar V$FIXED_TABLE para ver todos os nomes de views.
- Essas views também são chamados de “Views v-dollar”.
- A leitura consistente não é garantida nessas views porque os dados são dinâmicos.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Views Dinâmicas de Desempenho: Considerações

Algumas views dinâmicas contêm dados que não são aplicáveis a todos os estados de uma instância ou banco de dados. Por exemplo, se uma instância tiver sido iniciada mas nenhum banco de dados estiver montado, você pode consultar V$BGPROCESS para ver a lista de processos background que estão em execução. Mas você não pode consultar V$DATAFILE para ver o status dos arquivos de dados de banco de dados porque é a montagem de um banco de dados que lê o arquivo de controle para localizar os arquivos associados a um banco de dados.

Algumas views V$ contêm informações que são similares às informações nas views DBA_ correspondentes. Por exemplo, V$DATAFILE é similar a DBA_DATA_FILES. Observe também que os nomes das views V$ geralmente estão no singular e os nomes das views DBA_ estão no plural.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Dicionário de Dados: Visão Geral

O dicionário de dados Oracle é o metadados do banco de dados que contém os nomes e atributos de todos os objetos no banco de dados. A criação ou modificação de qualquer objeto provoca uma atualização no dicionário de dados que reflete essas alterações. Essas informações estão armazenadas nas tabelas base que são mantidas pelo banco de dados Oracle, mas você acessa essas tabelas usando as views pré-definidas em vez de ler as tabelas diretamente.

O dicionário de dados:

- É usado pelo servidor de banco de dados Oracle para encontrar informações sobre usuários, objetos, restrições e armazenamento.
- É mantido pelo servidor de banco de dados Oracle à medida que as estruturas ou definições de objeto são modificadas.
- Está disponível para ser usado por qualquer usuário para consultar informações sobre o banco de dados.
- Pertence ao usuário `SYS`.
- Não deve nunca ser modificado diretamente usando o SQL.

Observação: A view de dicionário de dados `DICTIONARY` (ou `DICT`, seu sinônimo) contém os nomes e as descrições das views e tabelas de dicionários de dados. Use a view `DICT_COLUMNS` para ver as colunas da view e suas definições. Para obter definições completas de cada view, consulte o *Oracle Database Reference*. Existem cerca de 1000 views que referenciam centenas de tabelas base.

Views de Dicionário de Dados

	Quem Pode Consultar	Índice	Subconjunto de	Observações
DBA_	DBA	Tudo	N/D	Pode ter colunas adicionais destinadas somente ao uso do DBA.
ALL_	Todos	Tudo que o usuário tem privilégios para ver.	views DBA_	Inclui objetos pertencentes ao usuário e outros objetos para os quais o usuário recebeu privilégios para ver.
USER_	Todos	Tudo que pertence ao usuário.	views ALL_	Normalmente é igual a ALL_ exceto no caso de falta da coluna OWNER (Algumas views têm nomes abreviados como sinônimos PUBLIC.)

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Views de Dicionário de Dados

Os prefixos da view indicam os dados (e a quantidade desses dados) que um determinado usuário pode ver.

A visualização global de tudo só pode ser acessada por usuários com privilégios DBA, usando o prefixo DBA_.

O próximo nível de privilégios está no nível do prefixo ALL_, que representa todos os objetos que o usuário que está consultando tem privilégio para ver, sejam eles pertencentes ao usuário ou não. Por exemplo, se foi concedido ao USER_A acesso à tabela que pertence ao USER_B, então o USER_A vê essa tabela listada em qualquer view ALL_ que lida com nomes de tabela.

O prefixo USER_ representa o menor escopo de visibilidade. Esse tipo de view mostra somente aqueles objetos pertencentes ao usuário que está consultado (isto é, aqueles que estão presentes no esquema pertencente ao usuário).

Geralmente, cada conjunto de views é um subconjunto do conjunto de views com privilégio mais alto, no nível de linhas e colunas. Nem todas as views em um determinado conjunto de views tem uma view correspondente em outros conjuntos de views.

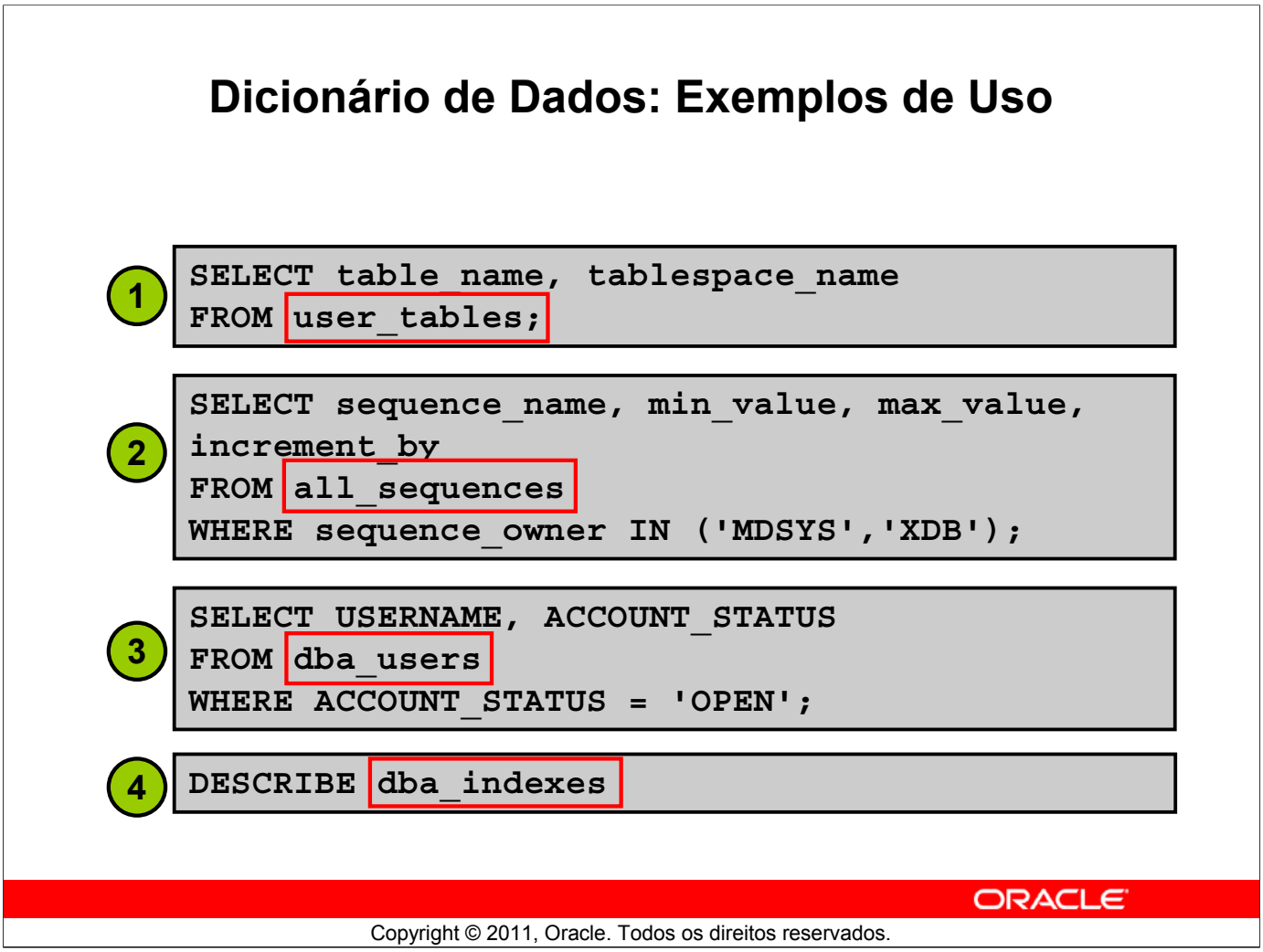
Isso depende da natureza das informações na view. Por exemplo, existe uma view DBA_LOCK, mas não existe nenhuma ALL_LOCK. Isso acontece porque somente um DBA teria interesse nos dados sobre bloqueios. Certifique-se de escolher a view apropriada definida para atender às suas necessidades. Se você tem o privilégio para acessar as views DBA, ainda pode querer consultar somente a versão USER da view porque os resultados mostram as informações sobre os objetos que lhe pertencem e você talvez não queira que outros objetos sejam adicionados ao seu conjunto de resultados.

Views de Dicionário de Dados (continuação)

As views DBA_ só podem ser consultadas por usuários com o privilégio SYSDBA ou SELECT ANY DICTIONARY.

Nem todas as views do dicionário começam com o prefixo DBA_, ALL_ e USER_. As views ou sinônimos para views a seguir são exceções:

- AUDIT_ACTIONS
- CAT
- CHANGE_PROPAGATIONS
- CHANGE_PROPAGATION_SETS
- CHANGE_SETS
- CHANGE_SOURCES
- CHANGE_TABLES
- CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$
- CLU
- COLS
- COLUMN_PRIVILEGES
- DATABASE_COMPATIBLE_LEVEL
- DBMS_ALERT_INFO
- DBMS_LOCK_ALLOCATED
- DICT
- DICTIONARY
- DICT_COLUMNS
- DUAL
- GLOBAL_NAME
- IND
- INDEX_HISTOGRAM
- INDEX_STATS
- LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLES
- NLS_DATABASE_PARAMETERS
- NLS_INSTANCE_PARAMETERS
- NLS_SESSION_PARAMETERS
- OBJ
- RECYCLEBIN
- RESOURCE_COST
- ROLE_ROLE_PRIVS
- ROLE_SYS_PRIVS
- ROLE_TAB_PRIVS
- SEQ
- SESSION_PRIVS
- SESSION_ROLES
- SM$VERSION
- SYN
- TABLE_PRIVILEGES
- TABS



Dicionário de Dados: Exemplos de Uso

As consultas mostradas no slide respondem às seguintes perguntas:

1. Quais são os nomes das tabelas (junto com o nome do tablespace onde elas residem) que foram criadas no seu esquema?
2. Quais são as informações significativas sobre as sequências no banco de dados ao qual você tem acesso?
3. Que usuários nesse banco de dados, atualmente, são capazes de efetuar login?
4. Quais são as colunas da view DBA_INDEXES? Isso mostra que informações você pode visualizar sobre todos os índices no banco de dados. A seguir está uma saída parcial desse comando:

```
SQL> DESCRIBE dba_indexes
 Name              Null?    Type
 ----------------- -------- -------------
 OWNER             NOT NULL VARCHAR2(30)
 INDEX_NAME        NOT NULL VARCHAR2(30)
 INDEX_TYPE                 VARCHAR2(27)
 TABLE_OWNER       NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME        NOT NULL VARCHAR2(30)
```

Questionário

Ao usar o Oracle Restart, o utilitário de controle do servidor (`srvctl`) deve ser usado em vez do SQL*Plus para iniciar e parar uma instância do banco de dados.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

Que visão do dicionário de dados pode ser usada para localizar os nomes de todas as tabelas no banco de dados?

1. USER_TABLES
2. ALL_TABLES
3. DBA_TABLES
4. ANY_TABLES

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 3

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Iniciar e interromper o banco de dados e componentes do banco de dados Oracle.
- Usar o Oracle Enterprise Manager
- Acessar um banco de dados com o SQL*Plus.
- Modificar os parâmetros de inicialização do banco de dados.
- Descrever os estágios de inicialização do banco de dados.
- Descrever as opções de shutdown do banco de dados.
- Exibir o log de alerta.
- Acessar as views dinâmicas de desempenho.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 4: Gerenciando a Instância Oracle.

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Navegar no Enterprise Manager:
- Exibir e modificar os parâmetros de inicialização
- Interromper e iniciar a instância do banco de dados
- Exibir o log de alerta
- Estabelecer conexão com o banco de dados usando o SQL*Plus

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

5

Gerenciando a Instância ASM

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever as vantagens de usar o ASM
- Gerenciar a instância ASM
- Criar e eliminar grupos de discos ASM
- Estender grupos de discos ASM
- Recuperar metadados ASM com vários utilitários

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição apresenta uma descrição mais detalhada da instância ASM e de como gerenciá-la com vários utilitários.

Vantagens do ASM para os Administradores

O ASM elimina:

- O ajuste do desempenho de entrada/saída
- As movimentações e as reorganizações de arquivos de dados
- O gerenciamento de nomes de arquivos
- O gerenciamento de volumes lógicos
- O gerenciamento de sistemas de arquivos
- O gerenciamento de sistemas de arquivos clusterizados
- O gerenciamento de dispositivos brutos

O ASM reduz significativamente:

- O gerenciamento do LUN (número de unidade lógica)
  - Menor número de LUNs maiores
- A dependência entre o administrador do banco de dados e o do sistema
- A probabilidade de erros associados a tarefas de manutenção manual

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Vantagens do ASM para os Administradores

O ASM elimina a necessidade de várias tarefas necessárias em ambientes de armazenamento não-ASM. Por exemplo:

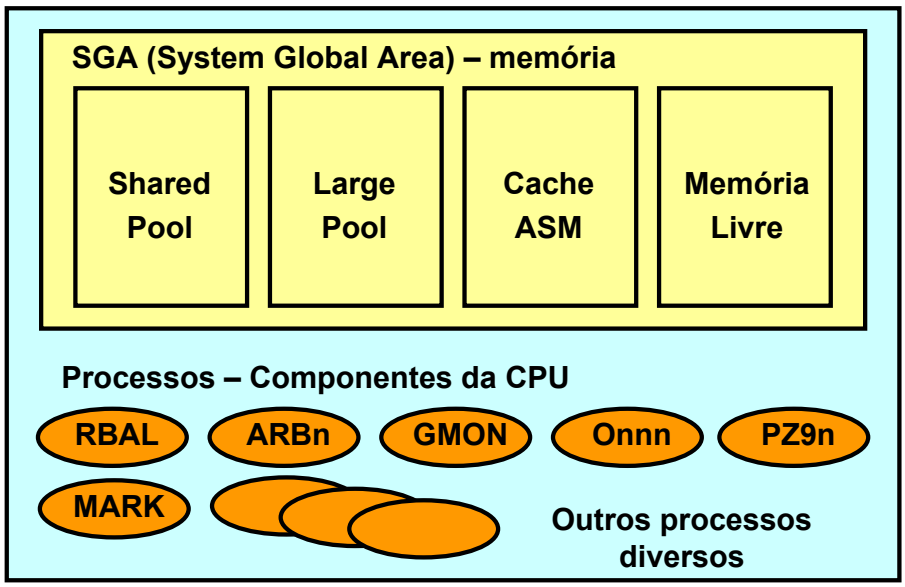
- **O ajuste do desempenho de entrada/saída** A política SAME (stripe and mirror everything) do ASM associada a operações automáticas de rebalanceamento significa que não é mais necessário o ajuste do desempenho de entrada/saída para balancear a utilização de disco e eliminar hotspots de disco.
- **As movimentações e as reorganizações de arquivos de dados :** Não é necessário mudar a localização dos arquivos de dados para atender a requisitos de desempenho e restrições de espaço.
- **O gerenciamento de nomes de arquivos:** Não é mais necessário definir e impor uma política de nomeação de arquivos.
- **Gerenciamento de volume lógico, sistema de arquivos, sistema de arquivo de cluster e de dispositivo bruto:** Você não precisa mais desses elementos de armazenamento.

O ASM oferece outras vantagens reduzindo o esforço nestas áreas importantes:

- Gerenciamento mais simples de LUNs uma vez que o ASM exige um menor número de LUNs maiores.
- Redução significativa da dependência geralmente existente entre o administrador do banco de dados e o do sistema. Por exemplo, não é necessário o envolvimento do administrador do sistema para adicionar um novo arquivo de dados ou mover recursos de um grupo de discos para outro.
- Redução significativa da probabilidade de erros associados a tarefas de manutenção manual. Por exemplo, com um sistema de arquivos convencional, um arquivo de dados recém-criado poderá violar acidentalmente uma convenção de nomeação de arquivo e, como resultado, não será feito o seu backup com o restante do banco de dados.

Instância ASM

A Instância ASM consiste em uma combinação dos componentes de memória e de processo do ASM.



Instância ASM

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instância ASM

Toda vez que o ASM ou um banco de dados é iniciado, uma área compartilhada da memória chamada SGA (system global area) é alocada, e os processos de background do banco de dados ou do Oracle ASM são iniciados. A combinação dos processos de background e da SGA é denominada instância Oracle ASM ou instância do Oracle Database. A instância representa os componentes da CPU e da RAM de um ambiente ASM em execução.

A SGA de uma instância ASM difere da SGA de uma instância do banco de dados em termos do uso e da alocação de memória. A primeira é dividida nas quatro áreas principais descritas abaixo:

- **Shared Pool:** Usado para informações de metadados
- **Large Pool:** Usado para operações paralelas
- **Cache ASM:** Usado para leitura e gravação de blocos durante operações de rebalanceamento
- **Memória Livre:** Memória não alocada disponível

O volume mínimo de memória recomendada para uma instância ASM é 256 MB. Por default, o gerenciamento automático de memória está ativado em uma instância ASM e ajustará dinamicamente os tamanhos dos componentes individuais da memória SGA. O volume de memória necessário para uma instância ASM dependerá do volume de espaço em disco gerenciado pelo ASM.

Componentes do ASM: Instância ASM (continuação)

A segunda parte da instância ASM são os processos de background. Poderão existir vários desses processos em uma instância ASM, sendo que nem todos estão sempre presentes.

Os processos de background específicos da funcionalidade ASM são abordados no próximo slide. Há processos de background necessários e outros opcionais. Alguns desses processos incluem:

- **ARC*n*:** Os processos Archiver
- **CKPT:** O processo Checkpoint
- **DBW*n*:** Os processos Database Writer
- **DIAG:** O processo de diagnóstico
- **Jnnn:** Processos da fila de jobs
- **LGWR:** O processo Log Writer
- **PMON:** O processo Process Monitor
- **PSP0:** O processo Process Spawner
- **QMN*n*:** Os processos Queue Monitor
- **RECO:** O processo Recoverer
- **SMON:** O processo System Monitor
- **VKTM:** O processo Virtual Keeper of Time
- **MMAN:** O processo Memory Manager

A lista de processos acima não está completa. Na instância ASM, esses processos nem sempre executarão as mesmas tarefas executadas em uma instância do banco de dados. Por exemplo, em um instância do banco de dados, o processo `LGWR` é responsável pela cópia de vetores de alteração da seção de buffer de log da SGA para os redo logs on-line em disco. A instância ASM não contém um buffer de log em sua SGA, nem utiliza redo logs on-line. Em uma instância ASM, o processo `LGWR` copia as informações de log para um grupo de discos ASM.

Se o ASM estiver clusterizado, outros processos relacionados ao gerenciamento de cluster serão executados na instância ASM. Alguns desses processos incluem:

- **LMON:** O processo monitor do serviço de enfileiramento global
- **LMD*n*:** Os daemons do serviço de enfileiramento global
- **LMS*n*:** Os processos do serviço de cache global
- **LCK*n*:** Os processos de bloqueio

Componentes do ASM: Instância ASM — Principais Processos

Os principais processos de uma instância ASM são responsáveis pelas atividades relacionadas ao ASM.

Processo	Descrição
RBAL	Abre todos os arquivos de dispositivos como parte da descoberta e coordena a atividade de rebalanceamento
ARB*n*	Um ou mais processos escravos que executam a atividade de rebalanceamento
GMON	Responsável pelo gerenciamento de atividades no nível do disco, como eliminação de discos ou colocação de um disco no modo off-line, e pela alteração da compatibilidade do grupo de discos ASM para um nível superior
MARK	Marca as unidades de alocação ASM como desatualizadas quando necessário
Onnn	Um ou mais processos escravos ASM que formam um pool de conexões com a instância ASM para a troca de mensagens
PZ9n	Um ou mais processos escravos paralelos usados para extrair (fetch) dados em uma instalação clusterizada do ASM a partir das views GV$

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Componentes do ASM: Instância ASM — Principais Processos

A instância ASM usa processos de background dedicados para a maior parte de sua funcionalidade. O processo RBAL coordena a atividade de rebalanceamento de grupos de discos em uma instância ASM (Automatic Storage Management). Ele executa uma abertura global nos discos ASM. Os processos ARB*n* executam a movimentação das extensões dos dados de rebalanceamento em uma instância ASM. Podem existir vários desses processos ao mesmo tempo, denominados ARB0, ARB1 etc. O processo GMON mantém os membros dos grupos de discos ASM. O processo MARK marca as unidades alocação ASM como desatualizadas após a ocorrência de uma falha de gravação em um disco off-line. Os processos Onnn representam a lado servidor de uma conexão cliente/servidor. Esses processos aparecerão quando a instância for iniciada e desaparecerão em seguida. Eles formam um pool de conexões com a instância ASM para a troca de mensagens e aparecem somente quando necessário. Os processos PZ9n representam um ou mais processos escravos paralelos usados para extrair dados quando o ASM está sendo executado em uma configuração clusterizada em mais de uma máquina simultaneamente.

Parâmetros de Inicialização da Instância ASM

A instância ASM usa um pequeno subconjunto dos parâmetros usados por uma instância do Oracle Database.

```
INSTANCE_TYPE = ASM
ASM_POWER_LIMIT = 1
ASM_DISKSTRING = '/dev/sda1','/dev/sdb*'
ASM_DISKGROUPS = DATA2, FRA
ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS = DATA.FailGroup2
DIAGNOSTIC_DEST = /u01/app/oracle
LARGE_POOL_SIZE = 12M
REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = EXCLUSIVE
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Parâmetros de Inicialização da Instância ASM

Uma instância ASM é controlada por um arquivo de parâmetros da mesma forma que uma instância de banco de dados normal. Os parâmetros normalmente definidos compreendem:

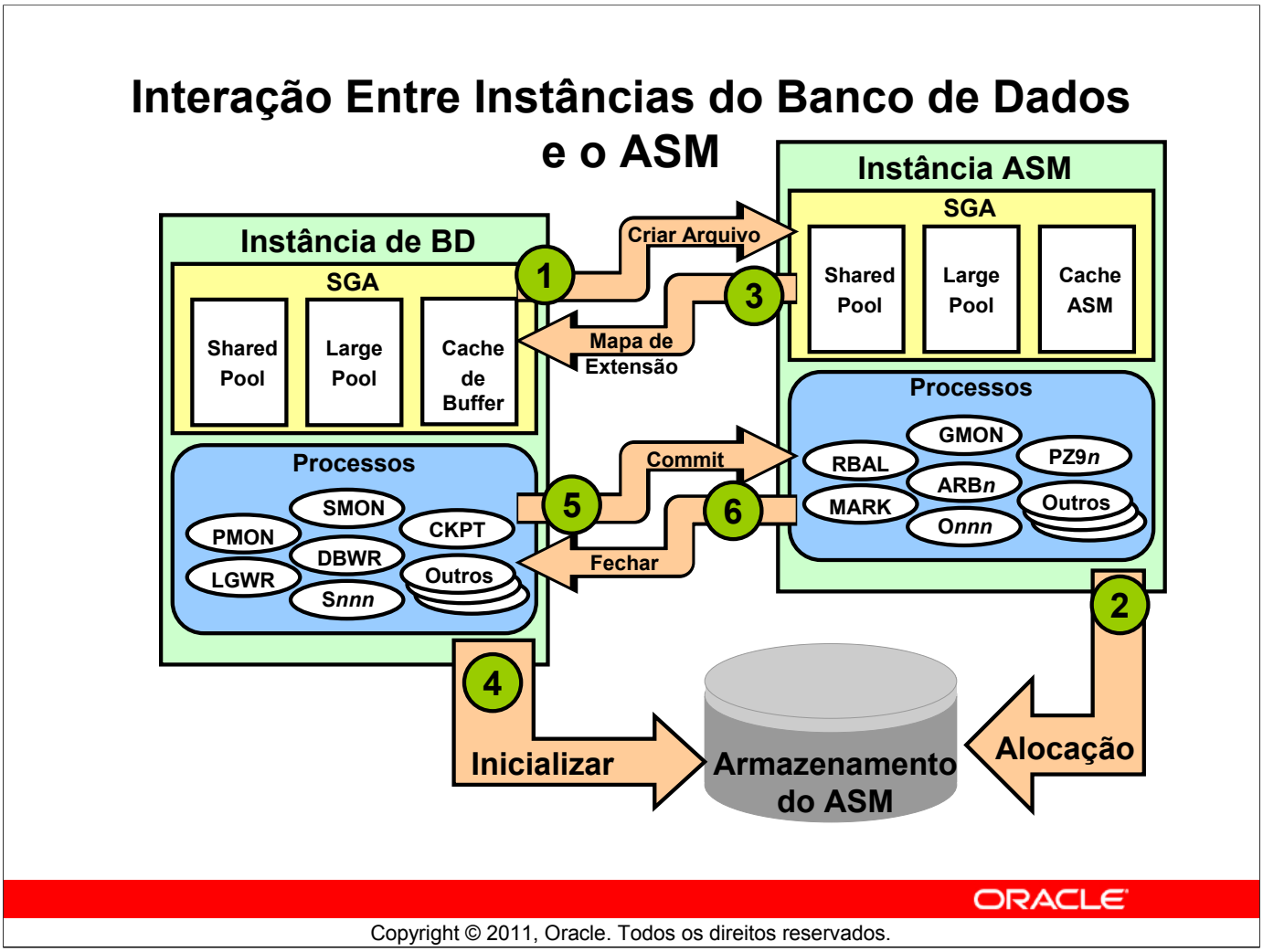
- `INSTANCE_TYPE` deve ser definido como ASM nas instâncias ASM. Esse é o único parâmetro que deve ser definido. Para instâncias do banco de dados, o valor desse parâmetro é definido como `RDBMS`.
- `ASM_POWER_LIMIT` controla a velocidade de uma operação de rebalanceamento. Os valores variam de 1 a 11, sendo que 11 representa a velocidade máxima. Se omitido, o valor default desse parâmetro será 1.
- `ASM_DISKSTRING` é um valor dependente do sistema operacional utilizado pelo ASM para limitar o conjunto de discos considerado em uma operação de descoberta. O valor default é a string nula e será suficiente na maioria dos casos. Um valor mais restritivo, conforme mostrado acima, poderá reduzir o tempo necessário para que o ASM execute uma operação de descoberta e, portanto, poderá melhorar os tempos de montagem dos grupos de discos.
- `ASM_DISKGROUPS` é a lista de nomes dos grupos de discos a serem montados por uma instância ASM na inicialização ou quando o comando `ALTER DISKGROUP ALL MOUNT` for usado. O Oracle Restart poderá montar os grupos de discos se eles estiverem listados como dependências, mesmo que eles não sejam listados com o parâmetro `ASM_DISKGROUPS`. Esse parâmetro não tem um valor default.

Parâmetros de Inicialização da Instância ASM (continuação)

- ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS especifica os grupos para falhas que contêm o disco de leitura preferencial. Isso é útil em bancos de dados com clusters estendidos que contêm cópias espelhadas dos dados e em que a localização de uma dessas cópias é extremamente próxima ao servidor.
- DIAGNOSTIC_DEST especifica o local do diretório home do ADR (Automatic Diagnostic Repository). Esse diretório contém arquivos de rastreamento, logs de alerta, arquivos básicos e arquivos de incidente. O valor default desse parâmetro é derivado do valor de ORACLE_BASE.
- LARGE_POOL_SIZE especifica (em bytes) o tamanho do heap de alocação do large pool. Esse heap é usado em sistemas de servidores compartilhados para memória de sessão, pela execução paralela de buffers de mensagens e por processos de backup para buffers de entrada/saída de disco. Como a instância ASM utiliza o gerenciamento automático de memória, esse parâmetro serve como o tamanho mínimo até o qual o large pool poderá ser reduzido.
- REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE especifica se o software Oracle verifica se existe um arquivo de senha. O valor default é EXCLUSIVE.

Os oito parâmetros listados acima são os únicos não default criados para uma instância ASM. Essa instância difere de uma instância do banco de dados uma vez que nem todos os parâmetros de banco de dados são válidos para ela. Aproximadamente 74 dos 344 parâmetros de uma instância do banco de dados podem ser usados com uma instância ASM. Os demais parâmetros não listados podem ser definidos conforme necessário, embora os valores default devam ser suficientes para a maioria das instalações.

Observação: Por default, o gerenciamento automático de memória está ativado nas instâncias ASM, mesmo quando o parâmetro MEMORY_TARGET não é definido explicitamente. Esse é o único parâmetro que precisa ser definido para o gerenciamento completo de memória do ASM. A Oracle Corporation recomenda o uso do gerenciamento automático de memória para o ASM.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Interação Entre Instâncias do Banco de Dados e o ASM

O processo de criação de arquivos ilustra muito bem as interações que ocorrem entre as instâncias do banco de dados e o ASM. Esse processo ocorre da seguinte maneira:

1. O banco de dados solicita a criação do arquivo.
2. Um processo de foreground do ASM cria uma entrada do COD (Continuing Operation Directory) e aloca espaço para o novo arquivo no grupo de discos.
3. O processo do banco de dados ASMB recebe um mapa de extensões do novo arquivo.
4. Agora o arquivo é aberto e o processo do banco de dados inicializa o arquivo diretamente.
5. Após a inicialização, o processo do banco de dados solicita que a criação do arquivo seja submetida a commit. Isso faz com que o processo de foreground do ASM remova a entrada do COD e marque o arquivo como criado.
6. A confirmação do commit do arquivo fecha-o implicitamente. A instância do banco de dados precisará reabrir o arquivo para operações futuras de entrada/saída.

Esse exemplo reforça dois pontos importantes sobre a arquitetura do ASM:

- A Instância do Banco de Dados e a Instância ASM funcionam em conjunto, de forma coordenada. Uma instância do banco de dados deve interagir com o ASM a fim de mapear os arquivos do banco de dados para extensões ASM. Além disso, uma instância do banco de dados recebe um fluxo constante de mensagens relacionadas às operações do ASM (como rebalanceamento de grupos de discos) que podem bloquear ou mover as extensões ASM.
- As operações de entrada/saída do banco de dados não passam pela instância ASM. Na verdade, o banco de dados realiza essas operações diretamente nos arquivos ASM, conforme ilustrado na etapa 4 do slide.

Instância do ASM: Views Dinâmicas de Desempenho

A instância ASM hospeda as tabelas de metadados baseadas na memória apresentadas como views dinâmicas de desempenho.

- Acessada pelos utilitários ASM para recuperar informações somente de metadados com a linguagem SQL
- Contém várias views dedicadas relacionadas ao ASM como:

V$ASM_ALIAS	V$ASM_ATTRIBUTE	V$ASM_CLIENT
V$ASM_DISK	V$ASM_DISK_IOSTAT	V$ASM_DISK_STAT
V$ASM_DISKGROUP	V$ASM_DISKGROUP_STAT	V$ASM_FILE
V$ASM_OPERATION	V$ASM_TEMPLATE	

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instância do ASM: Views Dinâmicas de Desempenho

Uma das principais funções de qualquer instância é o armazenamento de tabelas de metadados baseadas na memória. Essas tabelas iniciam com o prefixo `X$` e geralmente não são documentadas. Uma série de views dinâmicas de desempenho que iniciam com o prefixo `V$` são usadas para exibir uma apresentação personalizada dos dados contidos nas tabelas de memória `X$`. As informações são apresentadas no formato somente para leitura e estão disponíveis apenas para administradores com privilégios. As informações são recuperadas do ASM com a linguagem SQL. O slide acima lista as views dinâmicas de desempenho mais comuns que contêm metadados relacionados ao ASM. Há centenas de outras views, mas a maioria delas estará vazia porque exigem que uma instância do banco de dados monte um arquivo de controle do banco de dados. As instâncias ASM não montam esses arquivos de controle. Para obter uma lista completa de views dinâmicas de desempenho, consulte o manual *Oracle Database Reference 11g Release 2 (11.2)* .

Privilégios de Sistema do ASM

- Como uma instância ASM não possui um dicionário de dados, a única maneira de se conectar ao ASM é por meio destes privilégios de sistema.

Privilégio do ASM	Grupo de Privilégios (Sugerido)	Privilégio
SYSASM	OSASM (asmadmin)	Privilégio administrativo total
SYSDBA	OSDBA (asmdba)	Acesso aos dados armazenados no ASM e SYSASM na release atual
SYSOPER	OSOPER (asmoper)	Privilégios limitados para iniciar e interromper a instância ASM com um conjunto de comandos ALTER DISKGROUP não destrutivos

- O usuário SYS é criado automaticamente com o privilégio SYSASM.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

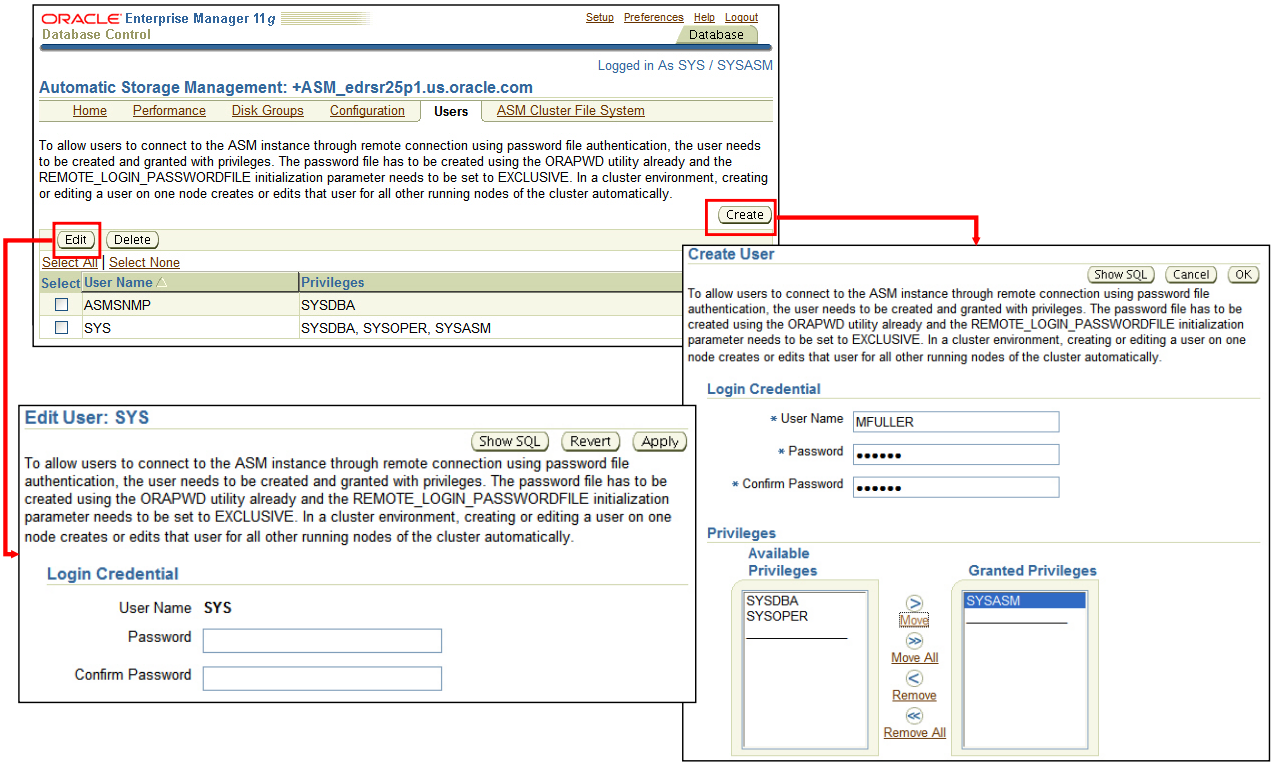
Privilégios de Sistema do ASM

Como uma instância ASM não possui um dicionário de dados, a única maneira de se conectar a ela é usando um destes três privilégios de sistema: SYSASM, SYSDBA ou SYSOPER. A lista a seguir apresenta esses privilégios de sistema do ASM.

- **SYSASM:** Fornece privilégio administrativo total para a instância ASM.
- **SYSDBA:** Concede acesso aos dados armazenados no ASM e, na release atual, concede os privilégios administrativos SYSASM.
- **SYSOPER:** Permite iniciar e interromper instâncias ASM com um conjunto de comandos ALTER DISKGROUP não destrutivos. Outros comandos, como CREATE DISKGROUP, não são permitidos.

Quando o ASM é instalado, os privilégios SYSASM, SYSDBA e SYSOPER são designados aos grupos do sistema operacional. Esses grupos são referenciados como grupos OSASM, OSDBA e OSOPER, respectivamente, pelo utilitário Oracle Universal Installer (OUI), isto é, o grupo OSASM é o grupo de sistema operacional ao qual é concedido o privilégio SYSASM. Os nomes sugeridos dos valores de grupo OSASM, OSDBA e OSOPER são asmadmin, asmdba e asmoper, respectivamente. Portanto, SYSASM é o nome usado pelo banco de dados, OSASM é o nome usado pelo utilitário OUI e asmadmin é o nome usado pelo sistema operacional. Todos referem-se ao mesmo grupo de usuários. Quando uma instância ASM é criada pela primeira vez, sys e asmsnmp são os únicos usuários ASM definidos.

Usando o Enterprise Manager para Gerenciar Usuários ASM



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o Enterprise Manager para Gerenciar Usuários ASM

O Enterprise Manager permite que você gerencie os usuários que acessam a instância ASM por meio de uma conexão remota (usando a autenticação do arquivo de senha). Esses usuários são reservados exclusivamente para a instância ASM.

Essa funcionalidade só estará disponível quando você estiver conectado como o usuário `SYSASM`. Ela estará oculta se você se conectar como o usuário `SYSDBA` ou `SYSOPER`.

- Quando você clicar no botão Create, a página Create User será exibida.
- Quando você clicar no botão Edit, a página Edit User será exibida.
- Para deletar os usuários criados, clique no botão Delete.

Observação: Para efetuar log-in no ASM com a atribuição `SYSASM`, clique no link Preferences na parte superior da página e, em seguida, clique no link Preferred Credentials. Você verá o ASM na lista de tipos de destino. Clique no ícone Set Credentials ao lado do tipo de destino ASM para definir uma conta e uma senha com o privilégio `SYSASM`. Talvez seja necessário efetuar log-out do Database Control e efetuar log-in para que a alteração seja aplicada.

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com o SQL*Plus

O procedimento usado para iniciar e interromper instâncias ASM com o SQL*Plus é semelhante ao usado para iniciar e interromper instâncias do banco de dados.

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid is
/u01/app/oracle
$ sqlplus / AS SYSASM
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 - Production on Wed Jul 8 20:46:46 2009
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ASM instance started

Total System Global Area  284565504 bytes
Fixed Size                  1336028 bytes
Variable Size             258063652 bytes
ASM Cache                  25165824 bytes
ASM diskgroups mounted
ASM diskgroups volume enabled
SQL> shutdown abort
```

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com o SQL*Plus

Para iniciar uma instância ASM com o SQL*Plus, use o comando `STARTUP` como você o usaria para iniciar uma instância do Oracle Database. Ao iniciar uma instância ASM, observe o seguinte:

- Para se conectar a uma instância ASM com o SQL*Plus, defina a variável de ambiente `ORACLE_SID` como o SID do ASM. O SID default do ASM para uma única instância do banco de dados é `+ASM`, e o default para um nó do Oracle RAC é `+ASM`*`node_number`* onde *`node_number`* é o número do nó. O script `oraenv` definirá as variáveis `ORACLE_BASE`, `ORACLE_SID`, `ORACLE_HOME` e `PATH`.
- O arquivo de parâmetros de inicialização deve conter a seguinte entrada:

  ```
  INSTANCE_TYPE = ASM
  ```

  Esse parâmetro indica que uma instância ASM, e não do banco de dados, está sendo iniciada.
- Quando você executa o comando `STARTUP`, em vez de tentar montar e abrir um banco de dados, esse comando tenta montar os grupos de discos especificados pelo parâmetro de inicialização `ASM_DISKGROUPS`. Se não tiver informado um valor para `ASM_DISKGROUPS`, você poderá montar posteriormente os grupos de discos com o comando `ALTER DISKGROUP...MOUNT`.

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com o SQL*Plus (continuação)

A lista a seguir descreve os parâmetros do comando `STARTUP` relevantes para o ASM.

- **`FORCE:`** Executa um `SHUTDOWN ABORT` para a instância ASM antes de reiniciá-la
- **`MOUNT` ou `OPEN`:** Monta os grupos de discos especificados no parâmetro de inicialização `ASM_DISKGROUPS`. Esse será o default se nenhum parâmetro for especificado.
- **`NOMOUNT`:** Inicializa a instância ASM sem montar grupos de discos.
- **`RESTRICT`:** Inicializa uma instância no modo restrito. A cláusula `RESTRICT` pode ser usada junto com as cláusulas `MOUNT`, `NOMOUNT` e `OPEN`.
  No modo restrito, as instâncias do banco de dados não podem usar os grupos de discos. Ou seja, os bancos de dados não podem abrir arquivos que estejam nesse grupo de discos. Além disso, se um grupo de discos for montado por uma instância no modo restrito, esse grupo não poderá ser montado por qualquer outra instância do cluster. O modo restrito permite a execução de tarefas de manutenção em um grupo de discos sem a interferência dos clientes. As operações de rebalanceamento que ocorrem quando um grupo de discos está no modo restrito eliminam as mensagens de bloqueio e desbloqueio do mapa de extensões que ocorrem entre as instâncias ASM em um ambiente clusterizado. Isso melhora o throughput geral de rebalanceamento. No final do período de manutenção, você deverá desmontar explicitamente o grupo de discos e remontá-lo no modo normal.

O processo de shutdown do ASM é iniciado quando você executa o comando `SHUTDOWN` no SQL*Plus. Antes de executar esse comando, verifique se as variáveis de ambiente `ORACLE_SID` e `ORACLE_HOME` estão definidas para que você possa se conectar à instância ASM.

A Oracle recomenda que você faça shutdown de todas as instâncias do banco de dados que usam a instância ASM antes de tentar fazer o shutdown dessa instância.

A lista a seguir descreve os parâmetros do comando `SHUTDOWN` relevantes para o ASM.

- **`NORMAL:`** O ASM aguarda a conclusão de todas as instruções SQL em andamento para desmontar todos os grupos de discos e fazer shutdown da instância ASM. Antes do shutdown da instância, o ASM aguarda até que todos os usuários conectados se desconectem da instância. Se houver instâncias do banco de dados conectadas à instância ASM, o comando `SHUTDOWN` retornará um erro e manterá essa instância em execução. `NORMAL` é o modo de shutdown default.
- **`IMMEDIATE` ou `TRANSACTIONAL`:** O ASM aguarda a conclusão de todas as instruções SQL em andamento para desmontar todos os grupos de discos e fazer shutdown da instância ASM. Ele não espera a desconexão dos usuários que estiverem conectados à instância. Se houver instâncias do banco de dados conectadas à instância ASM, o comando `SHUTDOWN` retornará um erro e manterá essa instância em execução.
- **`ABORT:`** O shutdown da instância ASM é feito imediatamente sem a desmontagem ordenada dos grupos de discos. Isso fará com que a recuperação ocorra na próxima inicialização do ASM. Se houver uma instância do banco de dados conectada a uma instância ASM, a instância do banco de dados será abortada.

Observação: As formas `NORMAL`, `IMMEDIATE` e `TRANSACTIONAL` de shutdown não se aplicam quando há instâncias RDBMS conectadas. O seguinte erro será retornado:

```
ORA-15097: cannot SHUTDOWN ASM instance with connect
RDBMS instance
```

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `srvctl`

O utilitário Sever Control (`srvctl`) pode ser usado para iniciar e interromper instâncias ASM.

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
The Oracle base for
    ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid is
    /u01/app/oracle
$ srvctl start asm -o mount
$ srvctl stop asm -f
```

O utilitário Sever Control (`srvctl`) pode ser usado para verificar o status de instâncias ASM.

```
$ srvctl status asm
ASM is running on edrsr25p1
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `srvctl`

O utilitário Server Control (`srvctl`) pode ser usado para iniciar e interromper instâncias ASM, juntamente com outros recursos gerenciados pelo Grid Infrastructure. O utilitário `srvctl` pode ser encontrado no diretório `ORACLE_HOME/bin` do Grid Infrastructure e no diretório `ORACLE_HOME/bin` da instalação do banco de dados. Use o utilitário `srvctl` localizado no `ORACLE_HOME` do Grid Infrastructure ao gerenciar o ASM, listeners ou o Oracle Restart. O utilitário `srvctl` pode ser usado para controlar o ASM das seguintes maneiras:

- Iniciar uma instância ASM.
  `srvctl start asm [-o <start_option>]`
  `<start_option>` é uma das opções válidas de inicialização da instância (`FORCE`, `MOUNT`, `OPEN`, `NOMOUNT` ou `RESTRICT`) (opcional)
- Interromper uma instância ASM.
  `srvctl stop asm [-o <stop_option>] -f`
  `<stop_option>` é uma das opções válidas para fazer shutdown da instância (`NORMAL`, `IMMEDIATE`, `TRANSACTIONAL` ou `ABORT`) (opcional),
  e –f é usado para forçar o shutdown
- Informar o status de uma instância ASM.
  `srvctl status asm`

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `asmcmd`

O utilitário `asmcmd` fornece uma interface de linha de comandos com o ASM sem usar a linguagem SQL.

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid is
/u01/app/oracle
$ asmcmd
Connected to an idle instance.
ASMCMD> startup
ASM instance started

Total System Global Area  284565504 bytes
Fixed Size                  1336028 bytes
Variable Size             258063652 bytes
ASM Cache                  25165824 bytes
ASM diskgroups mounted
ASM diskgroups volume enabled
ASMCMD> shutdown --abort
ASM instance shut down
Connected to an idle instance.
```

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Iniciando e Interrompendo Instâncias ASM com `asmcmd`

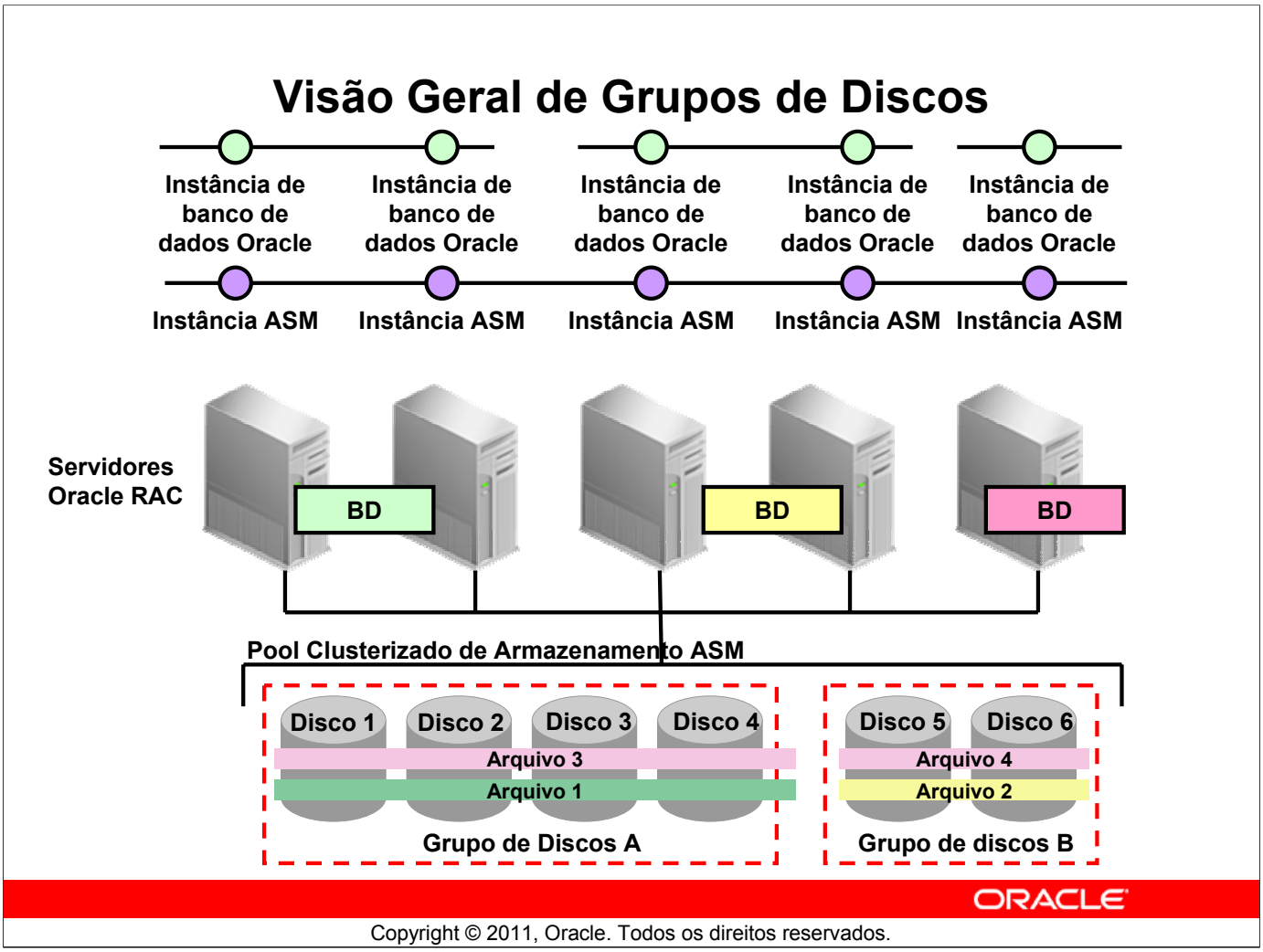
Os metadados ASM para administração encontram-se nas views dinâmicas de desempenho contidas na instância ASM. Geralmente essas views são acessadas com um utilitário ASM por meio da linguagem SQL. A necessidade de conhecimento de SQL aumenta a curva de aprendizagem para o uso proficiente do ASM, e o treinamento nessa linguagem não é um requisito normal da programação de estudo de um administrador de sistema ou de armazenamento. O utilitário `asmcmd` fornece um ambiente semelhante a um pseudoshell que aceita a sintaxe UNIX para tarefas comuns de administração do ASM. Ele pode ser usado para gerenciar instâncias Oracle ASM, grupos de discos, controle de acesso a arquivos em grupos de discos, arquivos e diretórios em grupos de discos, modelos de grupos de discos e volumes.

Você pode usar o utilitário `asmcmd` para inicializar e fazer shutdown da instância ASM. As opções de inicialização suportadas incluem:

- `--nomount` (Para iniciar a instância ASM sem montar grupos de discos)
- `--restrict` (Para iniciar a instância ASM e restringir o uso do banco de dados)
- `--pfile <pfile.ora>` (Para iniciar a instância ASM com um pfile personalizado)

As opções de shutdown suportadas incluem:

- `--immediate` (Executa o shutdown imediato)
- `--abort` (Aborta todas as operações existentes)



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral de Grupos de Discos

Um grupo de discos é um agrupamento lógico de um ou mais discos que o ASM gerencia como um conjunto. Cada grupo contém os seus próprios metadados. Você pode considerar um grupo de discos ASM como algo semelhante a um volume lógico em uma rede de área de armazenamento típica.

Os arquivos são alocados com base no espaço disponível em um grupo de discos. O conteúdo dos arquivos armazenados em um grupo de discos é distribuído uniformemente (striping) entre os discos do grupo a fim de eliminar hotspots e oferecer um desempenho uniforme em todos os discos. Cada arquivo ASM está contido integralmente em um único grupo de discos. No entanto, um grupo de discos pode conter arquivos pertencentes a vários bancos de dados e um único banco de dados pode usar diferentes arquivos de vários grupos de discos.

Um atributo importante de um grupo de discos é sua definição de redundância. Há três definições possíveis de redundância de um grupo de discos:

- Redundância externa, na qual o ASM não fornece o recurso de espelhamento e os discos são considerados altamente confiáveis.
- Redundância normal, na qual o ASM suporta o espelhamento bidirecional, por default, a fim de garantir a integridade dos dados em um armazenamento menos confiável.
- Alta redundância, na qual o ASM suporta o espelhamento tridimensional, por default, para oferecer uma garantia ainda maior da integridade dos dados.

Embora o ASM suporte a criação de até 63 grupos de discos, na maioria das instalações geralmente apenas alguns grupos são necessários.

Discos ASM

Discos ASM:

- São os dispositivos de armazenamento provisionados para os grupos de discos ASM
- São acessados por meio de interfaces normais do sistema operacional
- O proprietário do ASM deve ter acesso de leitura e gravação nesses discos
- Devem poder ser acessados por todos os nós de um cluster
- Podem ter caminhos ou nomes de sistema operacional diferentes em nós distintos
- Podem ser:
  - Um disco físico inteiro ou uma partição de um disco físico
  - Um disco ou uma partição de um array de armazenamento
  - LV (volumes lógicos) ou LUN (unidades lógicas)
  - NFS (Network-attached Files)

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Discos ASM

Os grupos de discos ASM contêm um ou mais discos ASM.

O proprietário do ASM deve ter acesso de leitura e gravação nesses discos a partir de todos os nós do cluster.

Um disco ASM pode ser uma partição de um disco, mas a Oracle recomenda não compartilhar os discos físicos usados pelo ASM com outras aplicações. O motivo disso é que o desempenho de entrada/saída dos discos ASM em um grupo de discos deve ser semelhante e consistente para que a política SAME do ASM funcione melhor. O compartilhamento de dispositivos entre o ASM e outras aplicações torna difícil garantir o desempenho semelhante e consistente dos discos.

Os nomes de dispositivo do sistema operacional dos discos ASM em nós distintos de um cluster não precisam ser iguais. O ASM identifica os membros de um grupo por meio da leitura dos cabeçalhos dos discos ASM.

Geralmente, os discos ASM são LUNs brutas de um array de armazenamento apresentado ao ASM. Além disso, os discos ASM podem ser arquivos em um NFS filer remoto.

Unidades de Alocação

Os discos ASM são divididos em AUs (unidades de alocação):

- O tamanho da AU pode ser configurado durante a criação do grupo de discos
- O tamanho default é 1MB:
  - Pequeno o suficiente para ser armazenado em cache pelo banco de dados e grande o suficiente para acesso sequencial eficiente
- Os tamanhos permitidos são:
  - 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 MB
  - AUs grandes podem ser úteis em cenários VLDB (very large database) ou quando um hardware de armazenamento especializado é usado

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unidades de Alocação

Em um disco ASM, o espaço é dividido em AUs (unidades de alocação). O tamanho default de uma AU é um megabyte, que é pequeno o suficiente para não se tornar um hotspot, mas grande o suficiente para permitir o acesso sequencial eficiente. O tamanho da AU pode ser definido durante a criação de um grupo de discos. Não é possível alterar o tamanho da AU de um grupo de discos. Tamanhos maiores podem ser úteis em cenários VLDB (very large database) ou quando um hardware de armazenamento especializado é usado. Se uma AU for acessada constantemente, o kernel do banco de dados a armazenará no cache para garantir o acesso mais eficiente.

Arquivos ASM

Arquivos ASM:

- São um conjunto de extensões ASM compostas de AUs
  - Extensões de tamanho variável suportam arquivos grandes
- Aparecem como arquivos normais para o kernel do banco de dados
- Possuem nomes que iniciam com '+'
  - Por exemplo, `+DATA/orcl/datafile/system.256.689832921`
- Podem ser associados a um apelido opcional
  - Por exemplo, `+DATA/dbfiles/mydb/system01.dbf`
- São distribuídos de maneira uniforme entre os discos de um grupo de discos
- São espelhados de acordo com as políticas definidas no grupo de discos

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Arquivos ASM

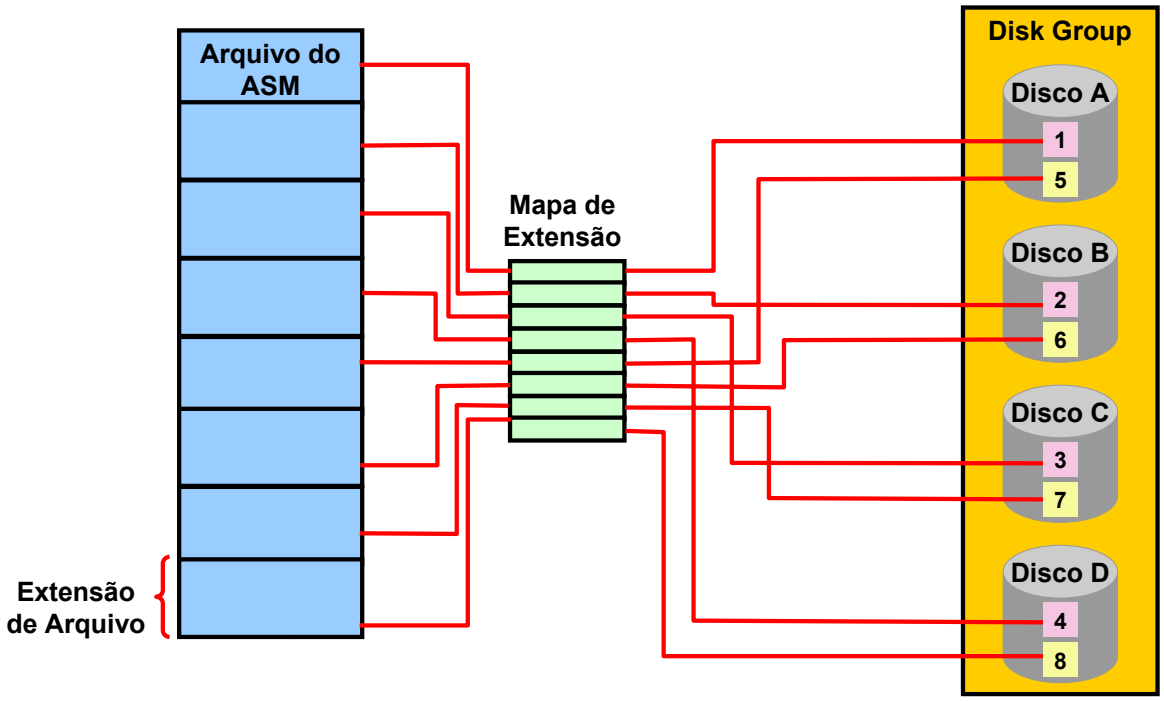
O ASM apresenta um conjunto de arquivos para ser usado por seus clientes. Um arquivo ASM é composto de um conjunto de unidades de alocação e aparece como um arquivo normal para o kernel do banco de dados.

Cada arquivo ASM possui um nome exclusivo gerado pelo sistema. O slide mostra um exemplo de nome de arquivo ASM totalmente qualificado. Esse nome representa uma hierarquia que inicia com uma concatenação de um sinal de adição com o nome do grupo de discos. Após o nome do grupo de discos está o nome do banco de dados e o tipo de arquivo. O elemento final é composto de um nome de tag, um número de arquivo e um número de versão. Opcionalmente, poderá ser criado um apelido para que os administradores tenham uma forma mais amigável de se referir a um arquivo ASM.

Os arquivos são distribuídos de maneira uniforme entre os discos ASM de um grupo com base na política SAME (stripe and mirror everything).

O ASM oferece suporte nativo à maioria dos tipos de arquivos relacionados a banco de dados, como arquivos de dados, arquivos de log, arquivos de controle, backups do RMAN etc. Antes do Oracle Database 11*g* Release 2, o ASM só oferecia suporte a arquivos relacionados ao banco de dados Oracle e não podia ser usado para armazenar e gerenciar logs de alerta e arquivos de rastreamento ASCII, binários Oracle, o OCR (Oracle Cluster Registry) e o Voting Disk do cluster. O Oracle Database 11*g* Release 2 elimina essa restrição uma vez que permite a execução de um sistema de arquivos de finalidade geral no ASM.

Mapas de Extensões



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Mapas de Extensões

O ASM controla o layout de um arquivo com metadados chamados mapa de extensões. Esse mapa é uma tabela que mapeia as extensões de dados de um arquivo para unidades de alocação no disco.

O relacionamento entre extensões de arquivo e unidades de alocação é mostrado a seguir. Uma extensão contém:

- Uma AU para as primeiras 20.000 extensões (0–19999)
- 4 AUs para as próximas 20.000 extensões (20000–39999)
- 16 AUs para extensões acima de 40.000

Extensões de tamanho variável, combinadas com unidades de alocação grandes, podem ser usadas para acomodar arquivos ASM muito grandes.

Granularidade de Striping

O ASM separa o striping para balanceamento de carga e o striping para latência:

- O striping Coarse concatena unidades de alocação para o balanceamento de carga.
  - Por exemplo:

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Granularidade de Striping

O striping do ASM apresenta duas finalidades principais:

- Balancear a carga das operações de entrada/saída entre todos os discos de um grupo de discos.
- Melhorar a latência de entrada/saída.

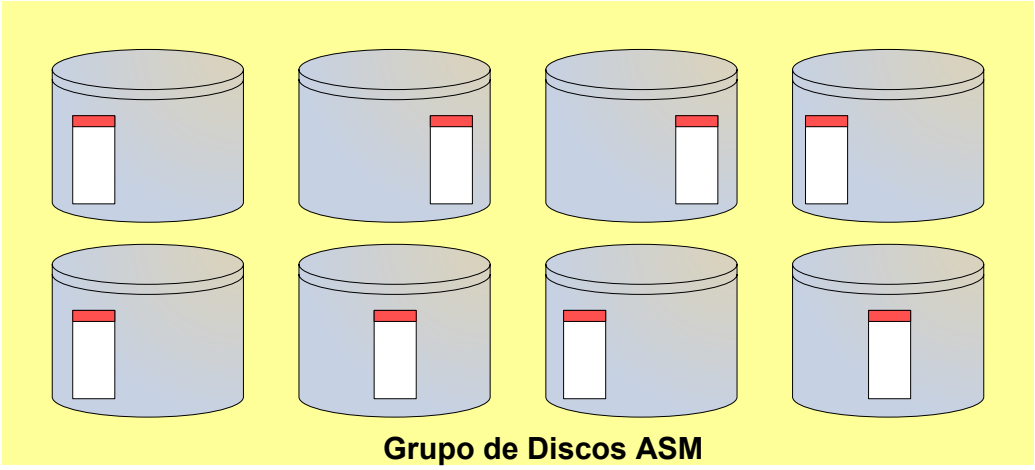
O striping Coarse distribui as unidades de alocação entre os discos de um grupo. Esse recurso permite o balanceamento de carga dos grupos de discos. Quando um arquivo é alocado, o ASM distribui as unidades de alocação de maneira uniforme entre todos os discos. Algumas vezes, não é possível fazer uma distribuição totalmente uniforme, mas, ao longo do tempo, ela se tornará praticamente igual. O diagrama acima mostra um arquivo com cinco unidades de alocação distribuídas entre cinco discos em um grupo com redundância externa contendo um total de oito discos.

Nas primeiras 20.000 extensões, o tamanho da extensão é igual ao da AU. Na faixa de 20.000 a 40.000 extensões, são alocados sempre oito conjuntos de extensões por vez, sendo que o tamanho da extensão é igual a quatro vezes o tamanho da AU. Se o tamanho da AU for 1 MB, isso significa que o tamanho do arquivo ASM aumentará 32 MB de cada vez (8 * 4 * 1 MB). Se o striping Coarse for utilizado com o arquivo, ele será distribuído entre os oito conjuntos de extensões com faixas de 1 AU. O striping é sempre aplicado no nível da AU, e não no nível da extensão. Portanto, toda AU de um arquivo que utiliza o striping Coarse estará em um disco diferente da AU anterior desse arquivo, independentemente do tamanho do arquivo. Após 40.000 extensões, ainda são alocadas oito extensões por vez, mas com tamanho igual a 16 vezes o da AU.

Striping Fine

O striping Fine coloca faixas de 128 KB em grupos de unidades de alocação para melhorar a latência.

- Grupo de oito discos com redundância externa
- O tamanho default da AU é 1 MB em uso
- A primeira extensão de 1 MB é gravada como faixas de 128 KB em oito AUs



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Striping Fine

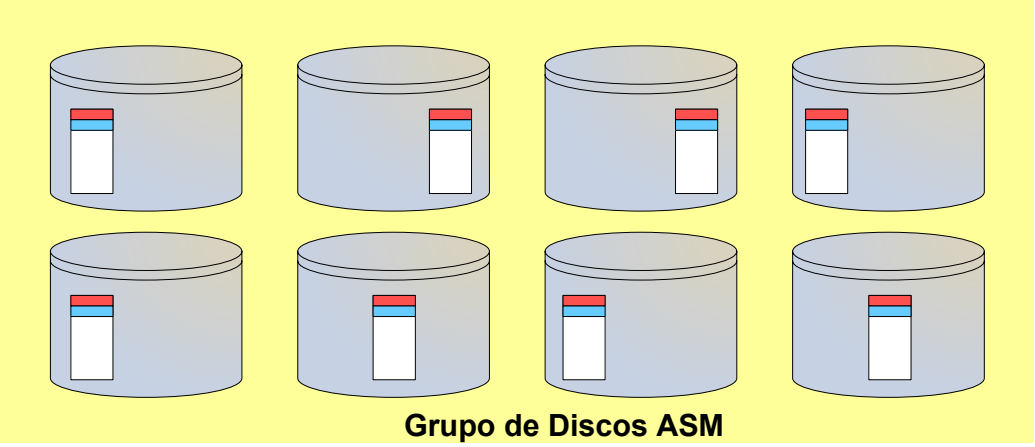
O striping Fine divide as extensões de dados em partes de 128 KB e sua finalidade é aumentar a latência de certos tipos de arquivos por meio da distribuição da carga de cada extensão entre vários discos. O striping Fine é usado, por default, para arquivos de controle e arquivos de redo log on-line.

O diagrama desta página mostra como funciona o striping Fine. Neste exemplo, a primeira extensão de 1 MB de um novo arquivo ocupa os primeiros 128 KB de oito unidades de alocação diferentes distribuídas entre oito discos do grupo de discos. Consequentemente, uma leitura ou gravação de um megabyte é distribuída entre oito discos, em vez de um.

Striping Fine

Exemplo:

- Grupo de oito discos com redundância externa
- O tamanho default da AU é 1 MB em uso
- A próxima extensão de 1 MB é gravada como faixas de 128 KB nas mesmas oito unidades de alocação até que elas fiquem cheias.



ORACLE

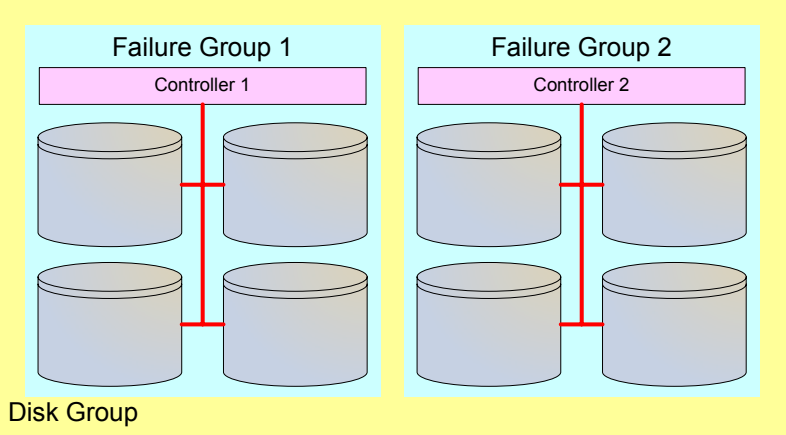
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Striping Fine (continuação)

Continuando com o exemplo anterior, a próxima extensão de um megabyte de espaço é distribuída entre a segunda faixa de 128 KB de cada uma das mesmas unidades de alocação. Esse padrão continuará até que o primeiro conjunto de unidades de alocação fique cheio e outro conjunto seja alocado.

Grupos de Discos para Falhas ASM

- Um conjunto de discos que compartilham um recurso comum cuja falha precisa ser tolerada.
- Cópias de extensões espelhadas são armazenadas em grupos para falhas separados.
- O hardware de armazenamento determina os limites dos grupos de discos para falhas.
  - Exemplo baseado no isolamento das controladoras de disco:



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Grupos de Discos para Falhas ASM

Os discos de um grupo de discos podem ser agrupados em grupos para falhas. Esses grupos constituem a maneira como um administrador de banco de dados ou de armazenamento especifica os limites de hardware para o espelhamento do ASM.

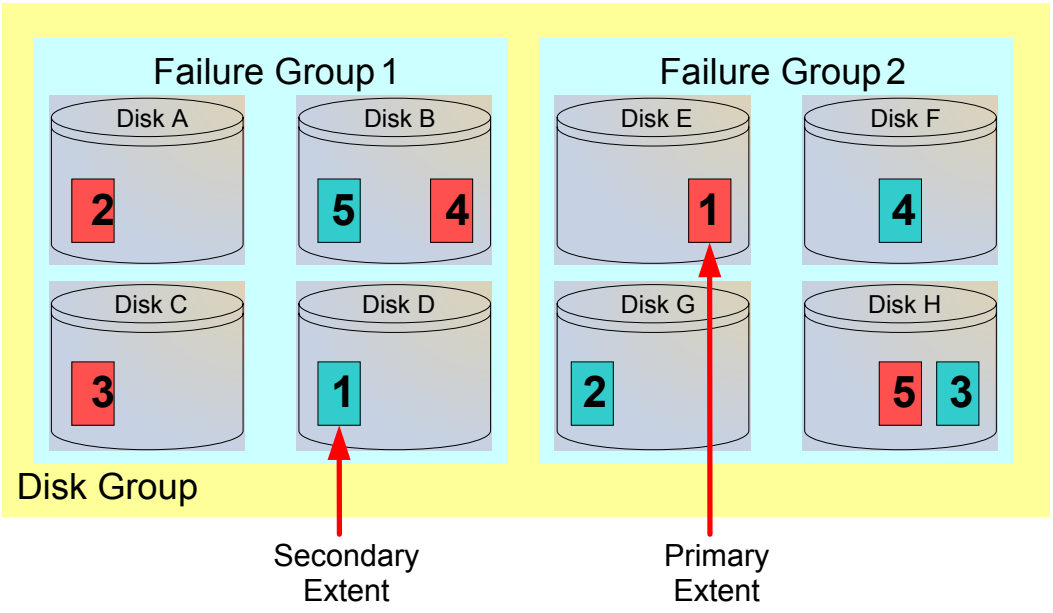
Por exemplo, todos os discos conectados a uma única controladora podem ser especificados como fazendo parte do mesmo grupo para falhas. Como resultado, as extensões de arquivos seriam espelhadas em discos conectados a controladoras separadas. Além disso, o administrador pode configurar o ASM para escolher uma política default de grupos para falhas. De acordo com essa política, cada disco encontra-se em seu próprio grupo para falhas.

Os discos podem ser agrupados em grupos para falhas com base em quaisquer critérios necessários. Esses grupos podem ser usados para fins de proteção contra falhas em discos individuais, controladoras de disco, componentes de rede de entrada e saída e até mesmo sistemas de armazenamento inteiros. Geralmente, o administrador analisaria o ambiente de armazenamento e organizaria esses grupos para atenuar o risco de cenários de falha específicos.

Cabe ao administrador do banco de dados ou de armazenamento determinar qual é a configuração de grupos para falhas mais adequada à sua instalação.

Exemplo de Striping e Espelhamento

Grupo de discos com redundância normal, contendo um total de oito discos distribuídos entre dois grupos para falhas.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

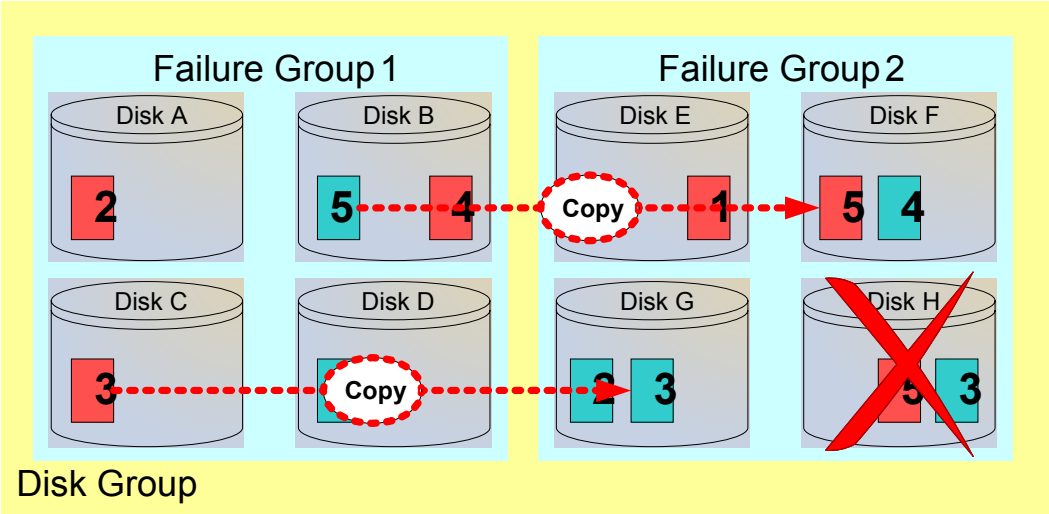
Exemplo de Striping e Espelhamento

O diagrama desta página ilustra um exemplo que mostra o recurso de striping e espelhamento em um grupo de discos com redundância normal. Os blocos vermelhos representam um arquivo com cinco extensões distribuídas (striping) entre cinco dos oito discos do grupo. Os blocos azuis representam cópias espelhadas das extensões do arquivo. Observe que, independentemente da distribuição das extensões entre os diversos discos e grupos para falhas, cada extensão tem exatamente uma cópia em cada um desses grupos.

Quando um arquivo é alocado, as extensões principais são alocadas para fins de desempenho, e as cópias secundárias são alocadas para fins de integridade. Por esse motivo, por default, todas as operações de leitura do banco de dados são realizadas nas extensões principais.

Exemplo de Falha

Se ocorrer falha no disco H, as extensões nele contidas serão recriadas nos discos sobreviventes a partir dos espelhos sobreviventes.



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

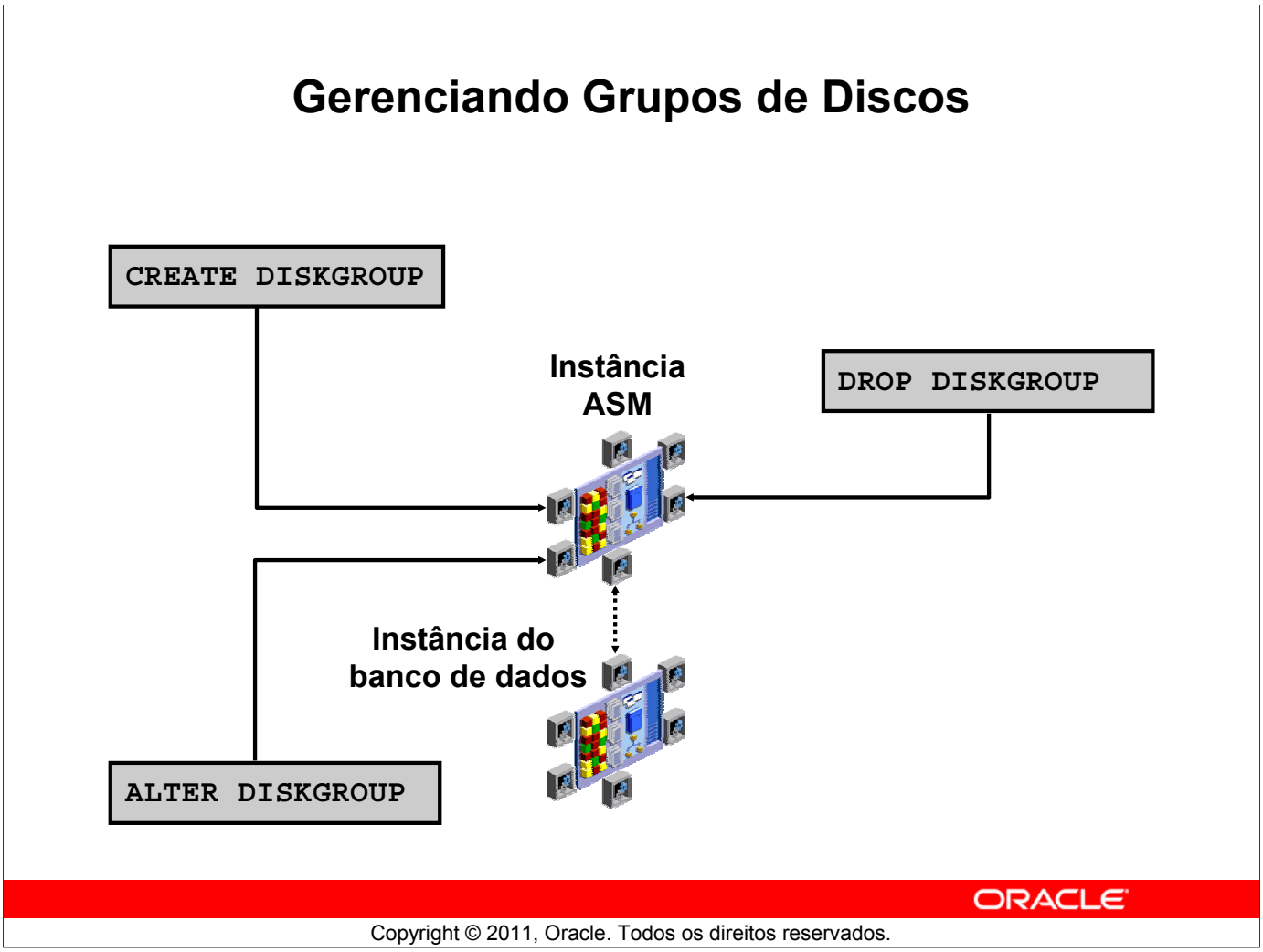
Exemplo de Falha

Continuando com o exemplo da página anterior, imagine que ocorra uma falha no disco H e que os dados nele contidos não possam mais ser acessados. Essa falha exige que todas as extensões no disco com falha sejam recuperadas e copiadas para outro disco.

As extensões três e cinco são copiadas da cópia sobrevivente para uma região livre em outro disco do mesmo grupo para falhas. Nesse exemplo, a extensão cinco é copiada do Disco B para o F e a extensão três é copiada do Disco C para o G.

Como última etapa após a falha, o ASM eliminará o disco com falha do grupo de discos.

A remoção de um disco dispara essencialmente o mesmo processo; entretanto, nesse caso, as extensões do disco removido são primeiro copiadas para um local alternativo disponível.



Gerenciando Grupos de Discos

O objetivo principal de uma instância ASM é gerenciar grupos de discos e proteger seus dados. As instâncias ASM também transmitem layouts de arquivos às instâncias do banco de dados. Desse modo, as instâncias do banco de dados podem acessar diretamente os arquivos armazenados nos grupos de discos.

Há vários comandos de administração de grupos de discos. Todos exigem o privilégio `SYSASM` ou `SYSDBA` e devem ser executados em uma instância ASM.

Você pode adicionar novos grupos de discos. Também pode modificar os grupos de discos existentes para adicionar novos discos, remover discos existentes e executar várias outras operações. Também é possível remover os grupos de discos existentes.

Criando e Eliminando Grupos de Discos com o SQL*Plus

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid is
/u01/app/oracle
$ sqlplus / AS SYSASM
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 - Production on Wed Jul 8 20:46:46 2009
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
..
SQL> CREATE DISKGROUP dgroupA NORMAL REDUNDANCY
FAILGROUP controller1 DISK
   '/devices/A1' NAME diskA1 SIZE 120G FORCE,
   '/devices/A2',
FAILGROUP controller2 DISK
   '/devices/B1',
   '/devices/B2';
```

```
SQL> DROP DISKGROUP dgroupA INCLUDING CONTENTS;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando e Eliminando Grupos de Discos

Vamos supor que a descoberta de disco ASM tenha identificado os seguintes discos no diretório `/dev`: `A1`, `A2`, `B1` e `B2`. Além disso, suponha que os discos `A1` E `A2` estejam em controladoras de disco diferentes dos discos `B1` e `B2`. O primeiro exemplo do slide ilustra como configurar um grupo de discos denominado `DGROUPA` com dois grupos para falhas: `CONTROLLER1` e `CONTROLLER2`.

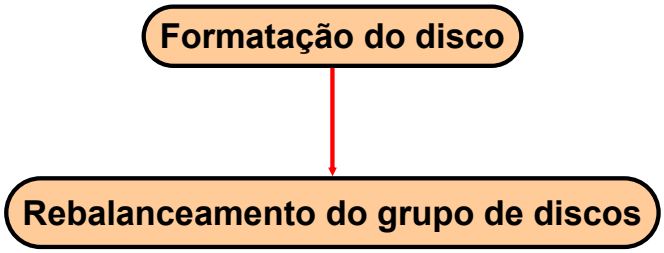
O exemplo também usa o atributo de redundância default, `NORMAL REDUNDANCY`, para o grupo de discos. Opcionalmente, você poderá atribuir um nome e um tamanho ao disco. Se você não fornecer essas informações, o ASM criará um nome default e tentará determinar o tamanho do disco. Se não for possível determinar o tamanho, um erro será exibido. `FORCE` indica que determinado disco deve ser adicionado ao grupo de discos especificado, mesmo que o disco já esteja formatado como membro de um grupo de discos ASM. O uso da opção `FORCE` para um disco não formatado como membro de um grupo de discos ASM retornará um erro.

Como mostrado na segunda instrução do slide, é possível deletar um grupo de discos e todos os seus arquivos. Para evitar deleções acidentais, a opção `INCLUDING CONTENTS` deverá ser especificada se o grupo de discos ainda contiver algum arquivo além dos metadados ASM internos. Para eliminar o grupo de discos, ele precisa estar montado. Depois que você se certificar de que nenhum arquivo do grupo de discos esteja aberto, o grupo e todas as respectivas unidades serão removidos do grupo. Em seguida, o cabeçalho de cada disco será sobregravado para eliminar as informações de formatação do ASM.

Adicionando Discos a Grupos de Discos

```
ALTER DISKGROUP dgroupA ADD DISK
  '/dev/sde1' NAME A5,
  '/dev/sdf1' NAME A6,
  '/dev/sdg1' NAME A7,
  '/dev/sdh1' NAME A8;
```

```
ALTER DISKGROUP dgroupA ADD DISK '/devices/A*';
```



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Adicionando Discos a Grupos de Discos

Este exemplo mostra como adicionar discos a um grupo de discos. Execute um comando `ALTER DISKGROUP ADD DISK` para adicionar os discos. A primeira instrução adiciona quatro novos discos ao grupo `DGROUPA`.

A segunda instrução demonstra as interações das strings de descoberta. Considere a seguinte configuração:
`/devices/A1` é membro do grupo de discos `DGROUPA`.
`/devices/A2` é membro do grupo de discos `DGROUPA`.
`/devices/A3` é membro do grupo de discos `DGROUPA`.
`/devices/A4` é um disco candidato.
O segundo comando adiciona `A4` ao grupo de discos `DGROUPA`. Ele ignora os outros discos, mesmo que eles correspondam à string de descoberta, pois já fazem parte do grupo `DGROUPA`.
Conforme mostrado no diagrama, quando você adiciona um disco a um grupo de discos, a instância ASM garante que o disco possa ser endereçado e utilizado. O disco será, então, formatado e rebalanceado. O processo de rebalanceamento é demorado, pois move as extensões de todos os arquivos para o novo disco.

Observação: O rebalanceamento não bloqueia qualquer operação do banco de dados. O principal impacto de um processo de rebalanceamento está na carga de entrada/saída do sistema. Quanto maior a velocidade do rebalanceamento, maior será a carga de entrada/saída no sistema. Assim, menos largura de banda de entrada/saída estará disponível para as operações de entrada/saída do banco de dados.

Comandos ALTER Diversos

Remova um disco do grupo dgroupA:

```
ALTER DISKGROUP dgroupA DROP DISK A5;
```

Adicione e elimine um disco com um único comando:

```
ALTER DISKGROUP dgroupA
 DROP DISK A6
 ADD FAILGROUP controller3
        DISK '/dev/sdi1' NAME A9;
```

Cancele uma operação de eliminação de disco:

```
ALTER DISKGROUP dgroupA UNDROP DISKS;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Comandos ALTER Diversos

A primeira instrução do slide mostra como remover um dos discos do grupo DGROUPA. A segunda instrução mostra como é possível adicionar e eliminar um disco com um único comando. A grande vantagem nesse caso é que o rebalanceamento só é iniciado depois que o comando é concluído. A terceira instrução mostra como cancelar uma operação de eliminação de disco. O comando UNDROP funciona somente em eliminações pendentes de discos; ele não afeta eliminações que já foram concluídas.

A instrução abaixo rebalanceará o grupo de discos DGROUPB, se necessário:

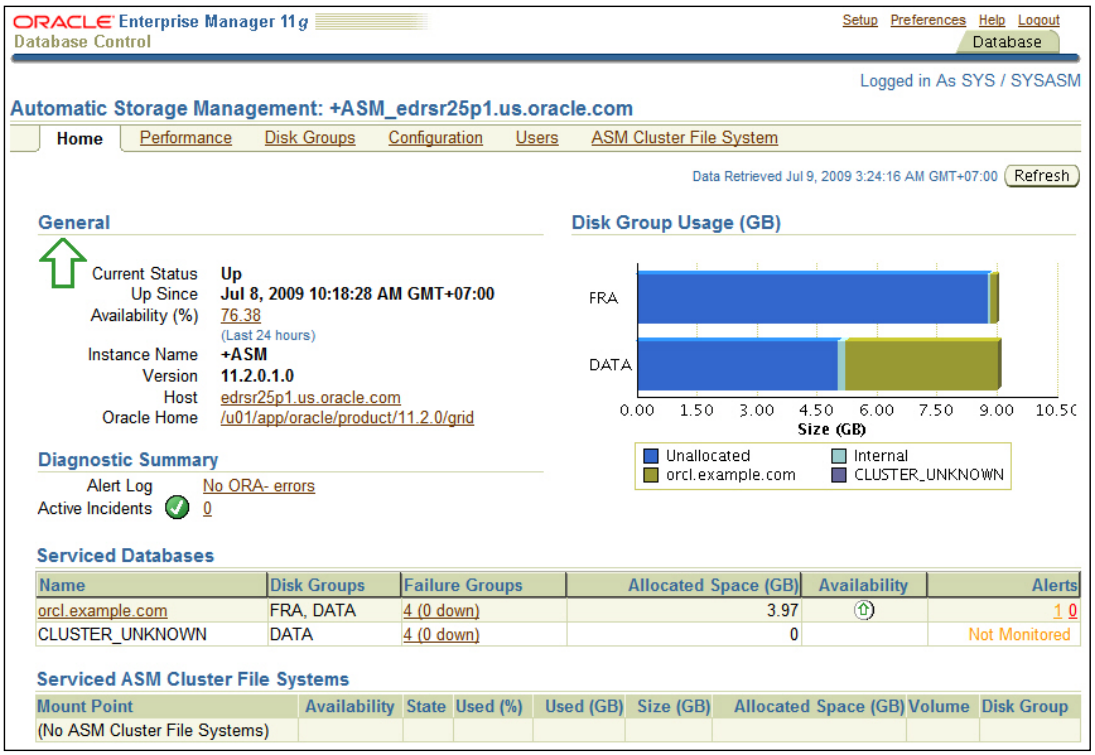
```
ALTER DISKGROUP dgroupB REBALANCE POWER 5;
```

Em geral, esse comando não é necessário porque ele é automaticamente executado quando os discos são adicionados, eliminados ou redimensionados. No entanto, ele será útil se você quiser usar a cláusula POWER para sobrepor a velocidade default definida pelo parâmetro de inicialização ASM_POWER_LIMIT. É possível alterar o nível de velocidade de uma operação de rebalanceamento contínua informando novamente o comando com um novo nível. O nível de velocidade zero fará com que o rebalanceamento seja interrompido até que o comando seja chamado novamente, de forma implícita ou explícita. A seguinte instrução desmonta DGROUPA:

```
ALTER DISKGROUP dgroupA DISMOUNT;
```

As opções MOUNT e DISMOUNT permitem disponibilizar ou indisponibilizar um ou mais grupos de discos para as instâncias do banco de dados. A capacidade de desmontar e montar manualmente será útil em um ambiente ASM clusterizado que suporte uma única instância quando ocorrer o failover dessa instância para um nó diferente.

Gerenciamento do ASM com o Enterprise Manager



ORACLE

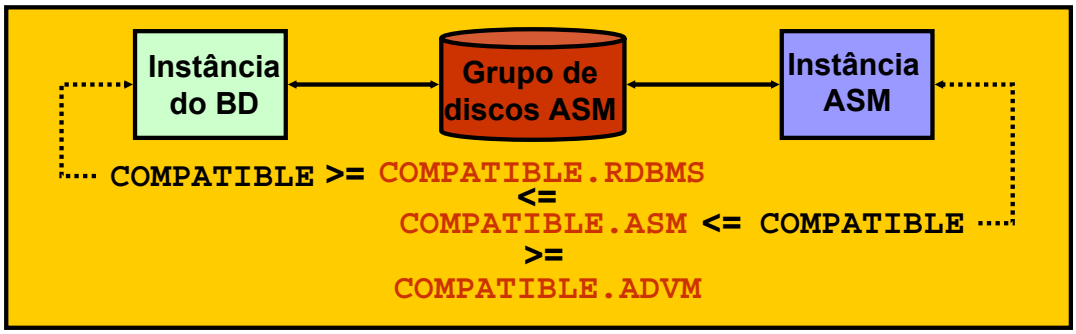
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento do ASM com o Enterprise Manager

O Oracle EM (Enterprise Manager) é a família de ferramentas de gerenciamento da Oracle que abrange bancos de dados, middleware, aplicações, redes, infraestrutura de TI e muito mais. O Enterprise Manager é um ambiente baseado em browser que oferece uma alternativa do tipo apontar e clicar para tarefas comuns de administração do ASM.

Compatibilidade de Grupos de Discos ASM

- A compatibilidade de cada grupo de discos pode ser controlada de forma independente:
  - A compatibilidade ASM controla a estrutura em disco dos metadados ASM.
  - A compatibilidade RDBMS controla o nível mínimo do cliente consumidor
  - A compatibilidade ADVM determina se um grupo de discos pode conter volumes Oracle ASM
- A definição da compatibilidade de um grupo de discos é irreversível.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Compatibilidade de Grupos de Discos ASM

Existem três tipos de compatibilidade aplicáveis aos grupos de disco ASM: a capacidade de lidar com estruturas de dados persistentes que descrevem um grupo de discos, os recursos dos clientes (consumidores de grupos de discos) e a capacidade de um grupo de discos conter volumes. Esses atributos são denominados *compatibilidade ASM* , *compatibilidade RDBMS* e *compatibilidade ADVM*, respectivamente. A compatibilidade de cada grupo de discos pode ser controlada de forma independente. Isso é necessário para permitir ambientes heterogêneos com grupos de discos do Oracle Database 10*g* e do Oracle Database 11*g*. Essas três definições de compatibilidade são atributos de cada grupo de discos ASM:

- A compatibilidade RDBMS se refere à versão mínima compatível da instância RDBMS a qual permitiria que ela montasse o grupo de discos. Essa compatibilidade determina o formato das mensagens trocadas entre as instâncias ASM e do banco de dados (RDBMS). Uma instância ASM é capaz de suportar diversos clientes RDBMS executados com definições diferentes de compatibilidade. A definição da versão compatível de cada instância do banco de dados deverá ser superior ou igual à compatibilidade RDBMS de todos os grupos de discos usados por esse banco de dados. Geralmente, as instâncias do banco de dados são executadas em um diretório Oracle home diferente da instância ASM. Isso exige que a instância do banco de dados execute uma versão do software diferente da instância ASM. Quando uma instância do banco de dados se conecta pela primeira vez a uma instância ASM, ela negocia a versão mais alta que ambas podem suportar.

Compatibilidade de Grupos de Discos ASM (continuação)

A definição do parâmetro de compatibilidade do banco de dados, a versão do software do banco de dados e a definição de compatibilidade RDBMS de um grupo de discos determinam se uma instância do banco de dados pode montar determinado grupo de discos.

- A compatibilidade ASM se refere à definição de compatibilidade persistente que controla o formato das estruturas de dados dos metadados ASM em disco. O nível de compatibilidade ASM de um grupo de discos deve ser sempre maior ou igual ao nível de compatibilidade RDBMS desse mesmo grupo. A compatibilidade ASM diz respeito somente ao formato dos metadados ASM. O formato do conteúdo do arquivo é controlado pela instância do banco de dados. Por exemplo, a compatibilidade ASM de um grupo de discos pode ser definida como 11.0, enquanto a compatibilidade RDBMS poderá ser 10.1. Isso significa que o grupo de discos só poderá ser gerenciado por um software ASM da versão 11.0 ou superior, enquanto qualquer cliente de banco de dados cuja versão do software seja superior ou igual à 10.1 poderá usar esse grupo.
- O atributo de compatibilidade ADVM determina se o grupo de discos pode conter volumes Oracle ASM. O valor deve ser definido como 11.2 ou como um valor superior. Antes de definir esse atributo, defina o valor de `COMPATIBLE.ASM` como igual ou superior a 11.2. Além disso, os drivers de volume ADVM devem ser carregados.

A compatibilidade de um grupo de discos só precisará ser alterada para um nível superior quando houver uma alteração nas estruturas de discos persistentes ou nas mensagens de um protocolo. Entretanto, a alteração da compatibilidade de um grupo de discos para um nível superior é uma operação irreversível. Você pode definir a compatibilidade de um grupo de discos com o comando `CREATE DISKGROUP` ou `ALTER DISKGROUP`.

Observação: Além das compatibilidades dos grupos de discos, o parâmetro *compatible* (*versão compatível* do banco de dados) determina os recursos que são ativados; ele se aplicará à instância do banco de dados ou ASM, dependendo do parâmetro *instance_type*. A definição desse parâmetro como 10.1 impediria o uso de quaisquer recursos introduzidos no Oracle Database 11*g* (disco on-line/off-line, extensões variáveis etc.).

Atributos de Grupos de Discos ASM

Nome	Propriedade	Valores	Descrição
au_size	Create, Alter	1|2|4|8|16|32|64MB	Tamanho das unidades de alocação do grupo de discos
compatible.rdbms	Create, Alter	Versão válida do banco de dados	Formato das mensagens trocadas entre o BD e o ASM
compatible.asm	Create, Alter	Versão válida da instância ASM	Formato das estruturas de metadados ASM no disco
compatible.advm	Create, Alter	Versão válida da instância ASM	Permite volumes Oracle ASM no grupo de discos
disk_repair_time	Create, Alter	0 M a 2^{32} D	Tempo transcorrido até a remoção de um disco depois que ele fica OFF-LINE
template.*tname*.redundancy	Alter	UNPROTECT|MIRROR|HIGH	Redundância do modelo especificado
template.*tname*.stripe	Alter	COARSE|FINE	Atributo de striping do modelo especificado

```
CREATE DISKGROUP DATA2 NORMAL REDUNDANCY
DISK '/dev/sda1','/dev/sdb1'
ATTRIBUTE 'compatible.asm'='11.2';
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

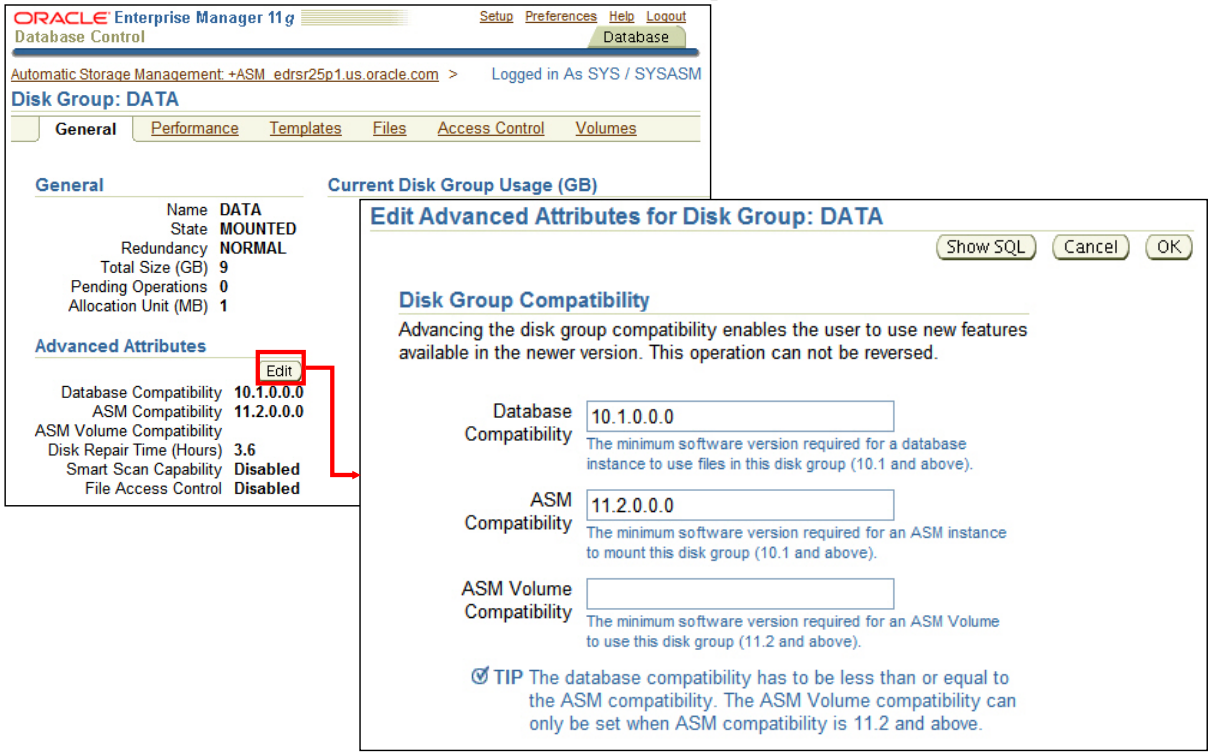
Atributos de Grupos de Discos ASM

Sempre que criar ou alterar um grupo de discos ASM, você poderá alterar seus atributos com a nova cláusula ATTRIBUTE dos comandos CREATE DISKGROUP e ALTER DISKGROUP. Esses atributos são resumidos na tabela apresentada no slide:

- O ASM permite o uso de diversos tamanhos de AU (unidades de alocação) especificados durante a criação de um grupo de discos. O tamanho da AU poderá ser igual a 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 MB.
- Compatibilidade RDBMS: Consulte a seção “Compatibilidade de Grupos de Discos ASM” para obter mais informações.
- Compatibilidade ASM: Consulte a seção “Compatibilidade de Grupos de Discos ASM” para obter mais informações.
- Você pode especificar o atributo DISK_REPAIR_TIME em unidades de minuto (M), hora (H) ou dia (D). Se você omitir a unidade, o default será H. Se você omitir esse atributo, o default será 3,6H. Você poderá sobrepor esse atributo com uma instrução ALTER DISKGROUP ... DISK OFFLINE.
- Também é possível definir o atributo de redundância do modelo especificado.
- Além disso, é possível especificar o atributo de striping do modelo especificado.

Observação: Para cada grupo de discos definido, é possível examinar todos os atributos definidos usando a view fixa V$ASM_ATTRIBUTE.

Usando o Enterprise Manager para Editar Atributos de Grupos de Discos



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o Enterprise Manager para Editar Atributos de Grupos de Discos

O Enterprise Manager oferece uma forma simples de armazenar e recuperar as definições do ambiente relacionadas a grupos de discos.

Você pode definir os atributos compatíveis na página Create Disk Group e na página Edit Disk Group Advanced Attributes. O atributo `disk_repair_time` é adicionado somente à página de edição de atributos avançados do grupo de discos.

Observação: No caso de instâncias ASM anteriores à versão 11*g*, a compatibilidade ASM default e a compatibilidade do cliente têm o valor 10.1. Para instâncias ASM da versão 11*g*, a compatibilidade ASM default é 11.2 e a do banco de dados é 10.1.

Recuperando Metadados ASM

- Com o SQL*Plus:

```
SQL> SELECT f.type, f.redundancy, f.striped, f.modification_date,
a.system_created, a.name FROM v$asm_alias a, v$asm_file f WHERE
a.file_number = f.file_number and a.group_number = f.group_number
and type='DATAFILE';
TYPE        REDUND   STRIPE   MODIFICAT   S   NAME
--------    ------   ------   ---------   -   --------------------
DATAFILE    MIRROR   COARSE   08-JUL-09   Y   SYSTEM.256.689832921
DATAFILE    MIRROR   COARSE   08-JUL-09   Y   SYSAUX.257.689832923
..
```

- Usando `asmcmd`:

```
ASMCMD> ls -l +DATA/orcl/datafile
Type        Redund   Striped   Time              Sys   Name
DATAFILE    MIRROR   COARSE    JUL 08 21:00:00   Y SYSTEM.256.689832921
DATAFILE    MIRROR   COARSE    JUL 08 21:00:00   Y SYSAUX.257.689832923
..
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

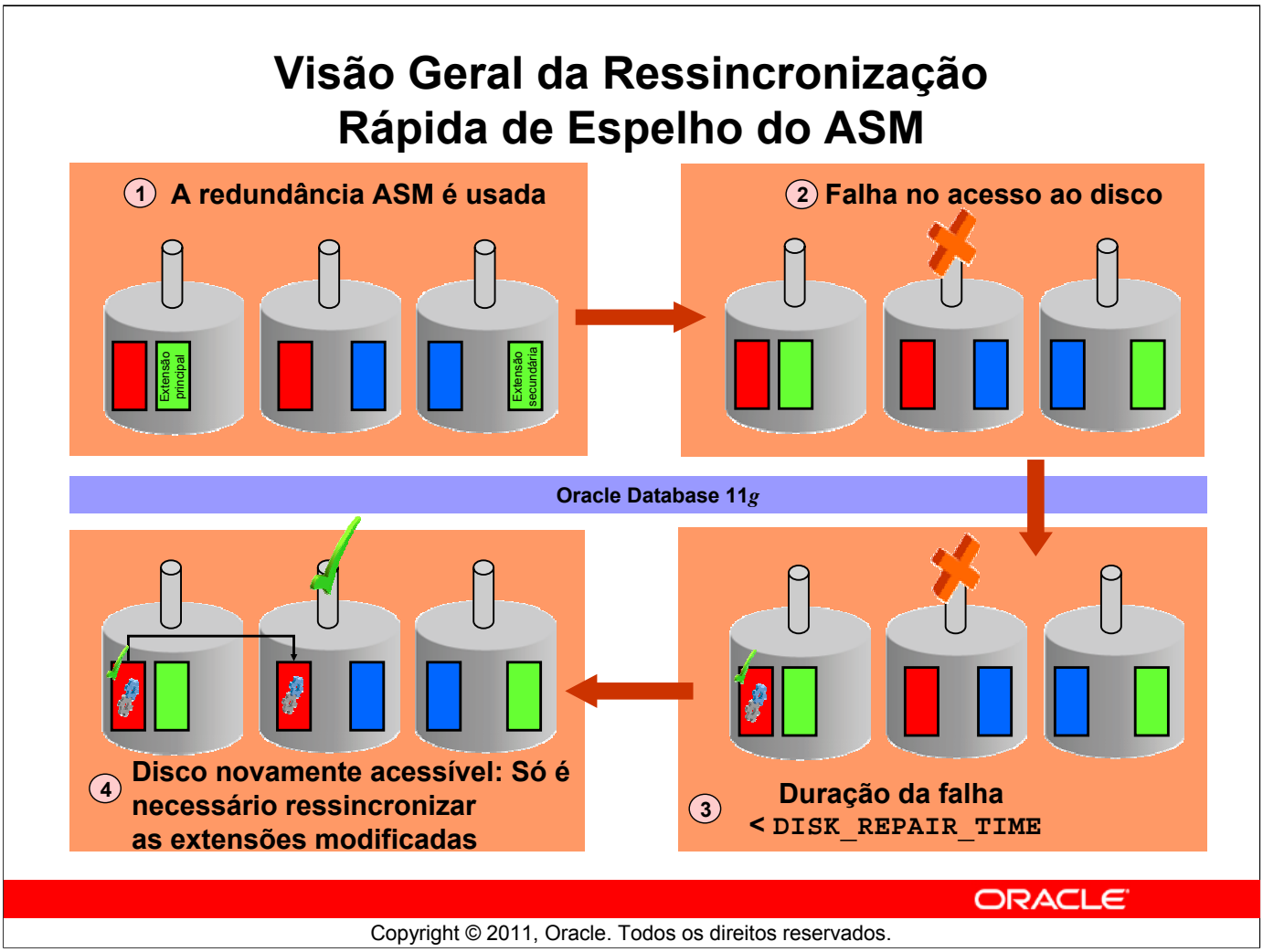
Recuperando Metadados ASM

A instância ASM hospeda as tabelas de metadados baseadas na memória apresentadas como views dinâmicas de desempenho. Esses dados podem ser consultados por meio do SQL*Plus, do utilitário `asmcmd` ou do Enterprise Manager.

O uso do SQL*Plus exige conhecimento da linguagem SQL e poderá envolver a combinação de várias views dinâmicas de desempenho para recuperação de informações relevantes. O primeiro exemplo do slide mostra uma combinação das views `v$asm_file` e `v$asm_alias` em uma join para a exibição dos metadados relacionados aos arquivos de dados de um banco de dados. Se essa consulta for executada na instância ASM, ela poderá recuperar arquivos de dados de vários bancos de dados da forma como a sintaxe é especificada. Seria necessário usar condições de filtro adicionais para restringir a saída a um único banco de dados.

A vantagem do utilitário `asmcmd` é que ele é capaz de se conectar à instância ASM e recuperar os metadados sem conhecimento da linguagem SQL. O estilo utilizado por ele é semelhante à notação Unix. O segundo exemplo do slide usa o utilitário `asmcmd` para recuperar os mesmos metadados do exemplo de SQL. Outra vantagem desse exemplo é que a saída se restringe aos arquivos de dados de um único banco de dados, uma vez que o caminho listado contém o nome de banco de dados `orcl` e o tipo de arquivo `datafile`. Portanto, o que aparece como diretórios em `asmcmd` exigiria condições de filtro SQL com o uso da cláusula `WHERE` para que o mesmo resultado fosse obtido.

Observação: O Enterprise Manager Database Control é capaz de exibir a maioria dos metadados ASM por meio da navegação entre as diversas páginas Web do ASM.



Visão Geral da Ressincronização Rápida de Espelho do ASM

A ressincronização rápida de espelho do ASM reduz significativamente o tempo necessário para ressincronizar uma falha transitória de um disco. Quando um disco entra no modo off-line após uma falha transitória, o ASM rastreia as extensões modificadas durante a interrupção no funcionamento. Quando essa falha for corrigida, o ASM poderá ressincronizar rapidamente apenas as extensões do disco ASM que foram afetadas durante a interrupção.

Esse recurso pressupõe que o conteúdo dos discos ASM afetados não foi danificado nem modificado.

Quando ocorrer uma falha no caminho de um disco ASM, esse disco será colocado no modo off-line, mas não será eliminado caso o atributo `DISK_REPAIR_TIME` tenha sido definido para o grupo de discos correspondentes. A definição desse atributo determina a duração de uma interrupção do disco que o ASM tolerará, de modo que ainda seja capaz de fazer a ressincronização após a correção.

Observação: O mecanismo de rastreamento usa um bit para cada unidade de alocação modificada, o que garante sua eficiência.

Questionário

Que parâmetro é requerido para uma instância ASM?

1. `INSTANCE_TYPE`
2. `ASM_DISKGROUPS`
3. `LARGE_POOL_SIZE`
4. Nenhum acima

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Questionário

O Striping Fine, por default, é usado para _____ e _____.

1. Arquivos de dados
2. Arquivos de controle
3. Arquivos temporários
4. Redo logs on-line
5. SPFILE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Respostas: 2, 4

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Gerenciar a instância ASM usando o SQL*Plus, o utilitário `asmcmd` e o Enterprise Manager
- Criar e eliminar grupos de discos ASM
- Especificar atributos de compatibilidade ASM
- Estender grupos de discos ASM
- Comparar os métodos usados para recuperar metadados ASM

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 5: Gerenciando o Armazenamento

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criação de um grupo de discos ASM com `asmcmd`
- Eliminação de um grupo de discos ASM com o EM
- Exibição de metadados ASM

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

6

Configurando o Ambiente do Oracle Network

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

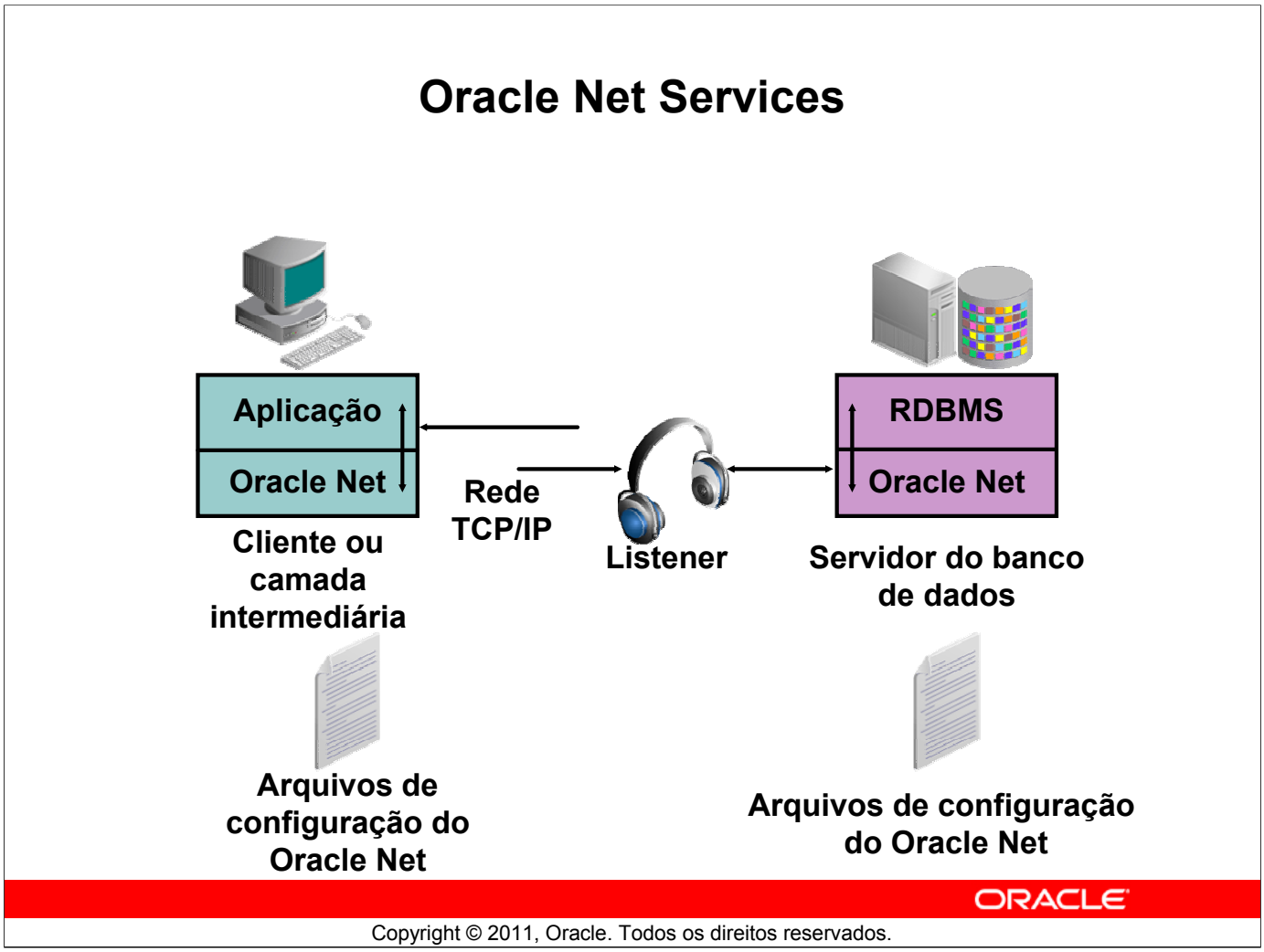
Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Usar o Enterprise Manager para:
  - Criar listeners adicionais
  - Criar apelidos para o Oracle Net Service
  - Configurar o failover de tempo de conexão
  - Controlar o Oracle Net Listener
- Usar o `tnsping` para testar a conectividade do Oracle Net
- Identificar quando usar servidores compartilhados e quando usar servidores dedicados

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recursos

- *Oracle Database Net Services Administrator's Guide*
- *Oracle Database Net Services Reference*



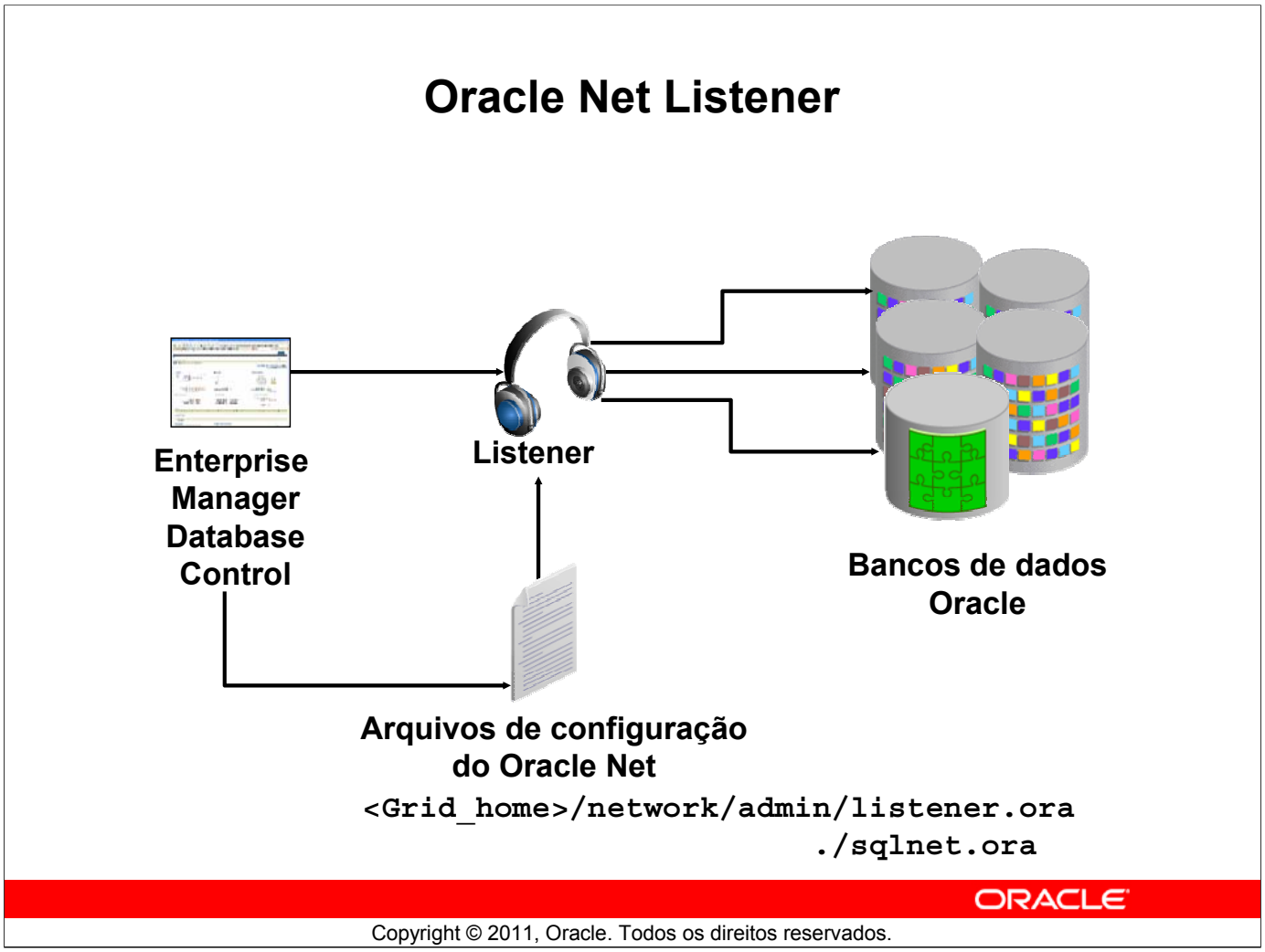
Oracle Net Services

O Oracle Net Services permite conexões de rede entre uma aplicação cliente ou de camada intermediária e o servidor Oracle. Uma vez estabelecida uma sessão de rede, o Oracle Net age como o courier de dados para a aplicação cliente e o servidor de banco de dados. Ele é responsável por estabelecer e manter a conexão entre a aplicação cliente e o servidor de banco de dados, bem como por realizar a troca de mensagens entre eles. O Oracle Net (ou algo que simule o esse programa, como o Java Database Connectivity), está localizado em cada computador que precise se comunicar com o servidor de banco de dados.

No computador cliente, o Oracle Net é um componente de background para conexões de aplicações com o banco de dados.

No servidor de banco de dados, o Oracle Net inclui um processo ativo denominado *Oracle Net Listener*, que é responsável pela coordenação de conexões entre o banco de dados e as aplicações externas.

O uso mais comum do Oracle Net Services é permitir conexões de bancos de dados de entrada. É possível configurar serviços para permitir acesso a bibliotecas de códigos externos (EXTPROC), bem como para conectar a instância Oracle a fontes de dados não-Oracle (como Sybase, Informix, DB2 e SQL Server), por meio do Oracle Heterogeneous Services.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Net Listener

O Oracle Net Listener (ou simplesmente *listener*) é o gateway para a instância Oracle de todas as conexões de usuário não locais. Um único listener pode utilizar várias instâncias de banco de dados e milhares de conexões clientes.

O Enterprise Manager é uma das maneiras de acessar o listener. Você pode controlar a configuração do listener, bem como parâmetros gerais, como proteção por senha e locais de arquivos de log.

Os administradores avançados também podem configurar o Oracle Net Services editando manualmente os arquivos de configuração, se necessário, com um editor de texto de SO (sistema operacional) padrão, como `vi` ou `gedit`.

Observação: Quando o Grid Infrastructure for Standalone Server está instalado, o Oracle Net Listener é iniciado de seu diretório de instalação do software, conhecido como `<Grid_home>`. É necessário que um listener seja executado a partir da instalação desse software para oferecer recursos de conexão com a instância do ASM. Esse procedimento também é executado como default para ouvir todas as instâncias do banco de dados instaladas no mesmo servidor.

Estabelecendo Conexões com o Net

Para estabelecer uma conexão com o cliente ou com a camada intermediária, o Oracle Net requer que o cliente conheça:

- O host em que o listener está sendo executado
- A porta que o listener está monitorando
- O protocolo que o listener está usando
- O nome do serviço que o listener está manipulando

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estabelecendo Conexões com o Net

Para uma aplicação estabeleça conexão com um serviço por meio de um Oracle Net Listener, ela deve ter informações sobre esse serviço, incluindo o endereço ou o host onde o listener reside, o protocolo que será aceito pelo listener e a porta que ele monitora. Depois de o listener ser localizado, a informação final necessária à aplicação será o nome do serviço com o qual ela deseja estabelecer conexão.

A *resolução de nomes do Oracle Net* é o processo para determinar estas informações de conexão.

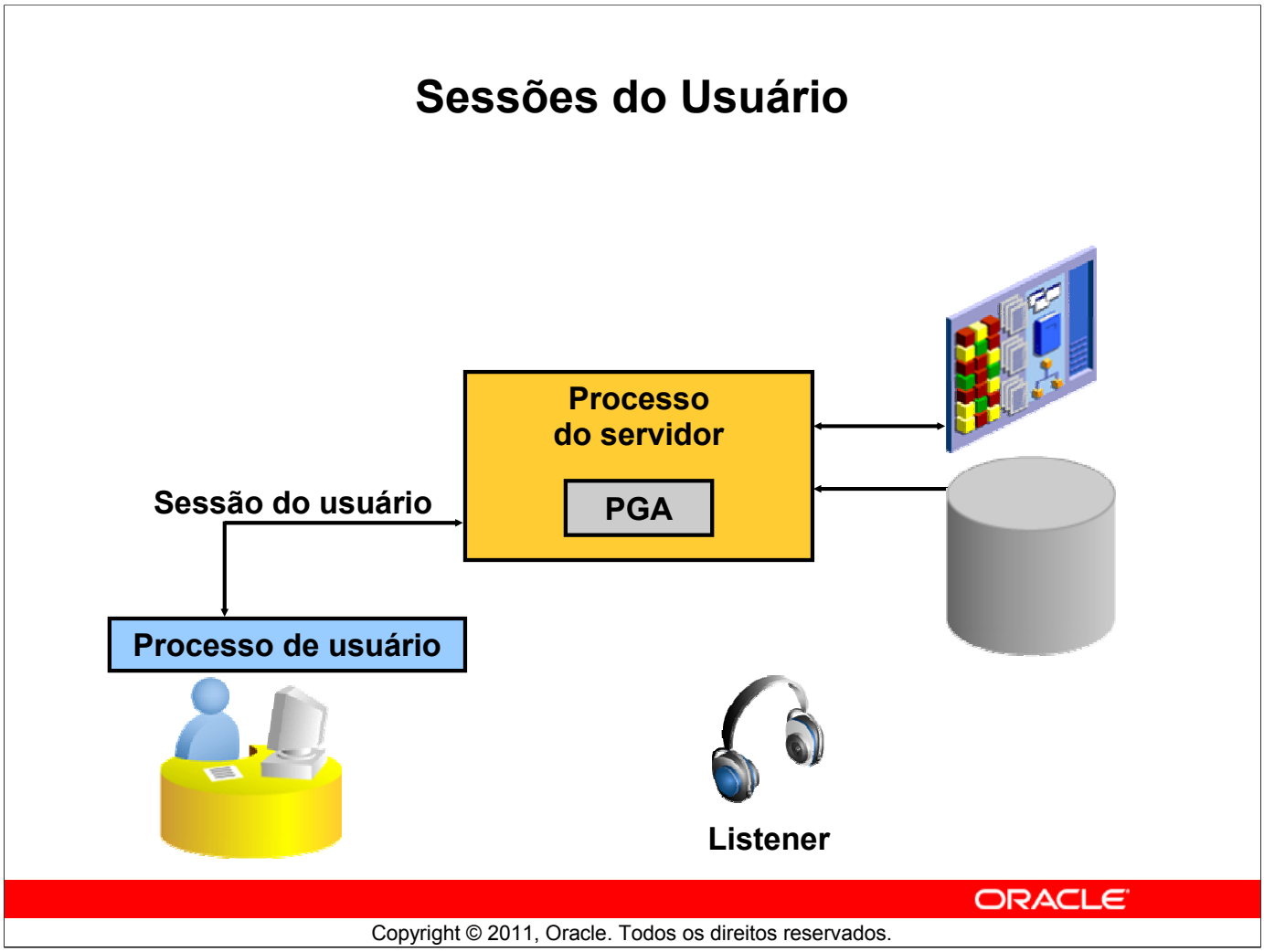
Estabelecendo uma Conexão

ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estabelecendo uma Conexão

Depois de a resolução de nomes do Oracle Net ser concluída, uma solicitação de conexão será transmitida do usuário ou da aplicação de camada intermediária (de agora em dia denominada *processo do usuário*) para o listener. O listener recebe um pacote `CONNECT` e verifica se esse pacote `CONNECT` está solicitando um nome de serviço válido do Oracle Net.

Se o nome do serviço não for solicitado (como no caso de uma solicitação `tnsping`), o listener confirmará a solicitação de conexão e não executará qualquer outra ação. Se um nome de serviço inválido for solicitado, o listener transmitirá um código de erro para o processo do usuário.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sessões do Usuário

Se o pacote `CONNECT` solicitar um nome de serviço válido, o listener gerará um novo processo para tratar a conexão. Esse novo processo é conhecido como *processo do servidor*. O listener estabelece conexão com o processo e transmite as informações de inicialização, incluindo as informações de endereço para o processo do usuário. Nesse ponto, o listener não trata mais a conexão, e todo o trabalho é transmitido para o processo do servidor.

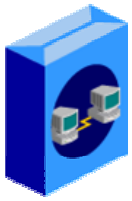
O processo do servidor verifica as credenciais de autenticação do usuário (normalmente uma senha), e se elas forem válidas, uma sessão do usuário será criada.

Processo do servidor dedicado: Com a sessão estabelecida, o processo de servidor agirá como agente do usuário no servidor. Esse processo é responsável por:

- Analisar e executar as instruções SQL executadas por meio da aplicação
- Verificar no cache de buffer do banco de dados se há blocos de dados necessários para execução de instruções SQL
- Ler os blocos de dados necessários dos arquivos de dados em disco para a parte do cache de buffer de banco de dados da SGA (System Global Area), se os blocos ainda não estiverem nessa área
- Gerenciar toda a atividade de classificação. A Área de Classificação é uma área de memória usada para trabalhar com classificação; ela está contida em uma parte da memória associada à PGA (Program Global Area).
- Retornar os resultados ao processo do usuário de modo que a aplicação possa processar as informações
- Ler as opções de auditoria e os processos de usuário de geração de relatórios para o destino de auditoria

Ferramentas para Configuração e Gerenciamento do Oracle Network

- Página Enterprise Manager Net Services Administration
- Oracle Net Manager
- Oracle Net Configuration Assistant
- Linha de comando



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ferramentas para Configuração e Gerenciamento do Oracle Network

Use as seguintes ferramentas e aplicações para gerenciar sua configuração do Oracle Network:

- **Enterprise Manager:** Fornece um ambiente integrado para a configuração e o gerenciamento do Oracle Net Services. Use o Enterprise Manager para configurar o Oracle Net Services para qualquer diretório Oracle home em diversos sistemas de arquivo e administrar os listeners.
- **Oracle Net Manager:** Fornece uma interface gráfica do usuário (GUI) por meio da qual você pode configurar o Oracle Net Services para um Oracle home em um cliente local ou um host do servidor. O Oracle Net Manager permite configurar o Oracle Net Services para um Oracle home em um host cliente ou servidor. É possível usar o Oracle Net Manager para configurar os seguintes componentes de rede:
  - **Nomeação:** Defina nomes simples, identificadores de conexão e mapeie-os para os descritores de conexão a fim de identificar o local de rede e a identificação de um serviço. O Oracle Net Manager oferece suporte à configuração dos descritores de conexão nos arquivos locais `tnsnames.ora` ou um serviço de diretório centralizado.
  - **Métodos de nomeação:** Configure a diferentes formas nas quais os identificadores de conexão são determinados nos descritores de conexão
  - **Perfis:** Configure as preferências para ativar e configurar os recursos do Oracle Net no cliente ou servidor
  - **Listeners:** Crie e configure listeners para receber conexões clientes

Ferramentas para Configuração e Gerenciamento do Oracle Network (continuação)

- **Oracle Net Configuration Assistant:** Acionado pelo Oracle Universal Installer quando você instala o software Oracle. O Oracle Net Configuration Assistant permite que você configure o endereço de protocolo de listener e informações sobre serviço para um banco de dados Oracle. Durante uma instalação de banco de dados comum, o Oracle Net Configuration Assistant automaticamente configura um listener denominado `LISTENER` que possui um endereço de protocolo de listener TCP/IP para o banco de dados. Se você fizer uma instalação personalizada, o Oracle Net Configuration Assistant solicitará a configuração de um nome para o listener e um endereço de protocolo de sua escolha. Use o Oracle Net Configuration Assistant para configuração de rede inicial após a instalação do banco de dados. Depois, você pode usar o Oracle Enterprise Manager e o Oracle Net Manager para configurar e administrar suas redes.
- **Linha de comandos:** É usada para iniciar, parar e exibir o status do processo de listener. É um usuário do sistema operacional (neste curso, o `oracle`) que inicia ou para o listener. Se o listener não for iniciado, você não poderá usar o Enterprise Manager.

Utilitário Listener Control

Os listeners do Oracle Net podem ser controlados com o utilitário de linha de comando `lsnrctl` (ou no EM).

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
$ lsnrctl
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 30-JUN-2009 00:47:01
Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Welcome to LSNRCTL, type "help" for information.

LSNRCTL> help
The following operations are available
An asterisk (*) denotes a modifier or extended command:
start               stop                status
services            version             reload
save_config         trace               spawn
change_password     quit                exit
set*                show*
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Utilitário Listener Control

Quando uma instância é iniciada, um processo de listener estabelece uma via de comunicação com o banco de dados Oracle. O listener é capaz de aceitar solicitações de conexão do banco de dados.

O utilitário de controle do listener permite controlá-lo. Com o `lsnrctl`, você pode:

- Iniciar o listener
- Interromper o listener
- Verificar o status do listener
- Reinicializar o listener nos parâmetros do arquivo de configuração
- Configurar dinamicamente vários listeners
- Alterar a senha do listener

A sintaxe de comando básica para esse utilitário é a seguinte:

Comando `LSNRCTL>` *`[listener_name]`*

Quando o comando `lsnrctl` é emitido, ele atua no listener default (denominado `LISTENER`), a menos que outro nome de listener seja especificado ou o comando `SET CURRENT_LISTENER` seja executado. Se o nome do listener for `LISTENER`, o argumento *`listener_name`* poderá ser omitido. Os comandos válidos para `lsnrctl` são mostrados no slide.

Observação: O utilitário lsnrctl está localizado nos diretórios home do Grid Infrastructure e home do banco de dados Oracle. É importante definir as variáveis de ambiente para o diretório home apropriado antes de usá-lo.

Sintaxe do Utilitário Listener Control

É possível executar os comandos do Utilitário Listener Control na linha de comandos ou no prompt do LSNRCTL.

- Sintaxe da linha de comandos:

```
$ lsnrctl <command name>
$ lsnrctl start
$ lsnrctl status
```

- Sintaxe do prompt:

```
LSNRCTL> <command name>
LSNRCTL> start
LSNRCTL> status
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sintaxe do Utilitário Listener Control

Os comandos `lsnrctl` podem ser emitidos a partir do utilitário (sintaxe de prompt) ou da linha de comandos. Os dois comandos a seguir têm o mesmo efeito, mas usam a sintaxe da linha de comandos e a sintaxe de prompt, respectivamente:

Sintaxe da linha de comandos:

```
$ lsnrctl start
```

Sintaxe do prompt:

```
$ lsnrctl
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 30-JUN-
2009 01:00:01
Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Welcome to LSNRCTL, type "help" for information.
LSNRCTL> start
```

A sintaxe da linha de comandos geralmente é usada para executar um comando individual ou comandos com script. Se você planeja executar vários comandos `lsnrctl` consecutivos, a sintaxe do prompt será mais eficiente. Observe que o argumento `listener_name` é omitido, e o comando stop pode afetar o listener denominado `LISTENER`. A sintaxe do prompt deverá ser usada se o listener for protegido por senha.

Sintaxe do Utilitário de Listener Control (continuação)

Lembre-se de que, se o listener tiver um nome diferente de `LISTENER`, será necessário incluir esse nome com o comando ou usar o comando `SET CURRENT_LISTENER`. Suponha que o seu listener seja denominado `custom_lis`. Aqui estão dois exemplos de interrupção de um listener denominado `custom_lis` por meio do uso da sintaxe de prompt:

```
LSNRCTL> stop custom_lis
Connecting to
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host01)(PORT=5521)))
The command completed successfully
```

Isso produz os mesmos resultados que o seguinte:

```
LSNRCTL> set cur custom_lis
Current Listener is custom_lis
LSNRCTL> stop
Connecting to
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host01)(PORT=5521)))
The command completed successfully
```

Observação: Na sintaxe anterior, `current_listener` foi abreviado para `cur`.

O uso da sintaxe de linha de comandos produz os mesmos resultados:

```
$ lsnrctl stop custom_lis
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 30-JUN-
2009 01:01:53
Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connecting to
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host01)(PORT=5521)))
The command completed successfully
```

Usando o SRVCTL para Iniciar e Interromper o Listener

Se o Oracle Restart for configurado para monitorar seu listener, você deverá usar SRVCTL para gerenciar esse listener.

- Sintaxe de exemplo:

```
$ srvctl -h
$ srvctl start listener
$ srvctl stop listener
$ srvctl start listener -l mylistener
$ srvctl status listener
```

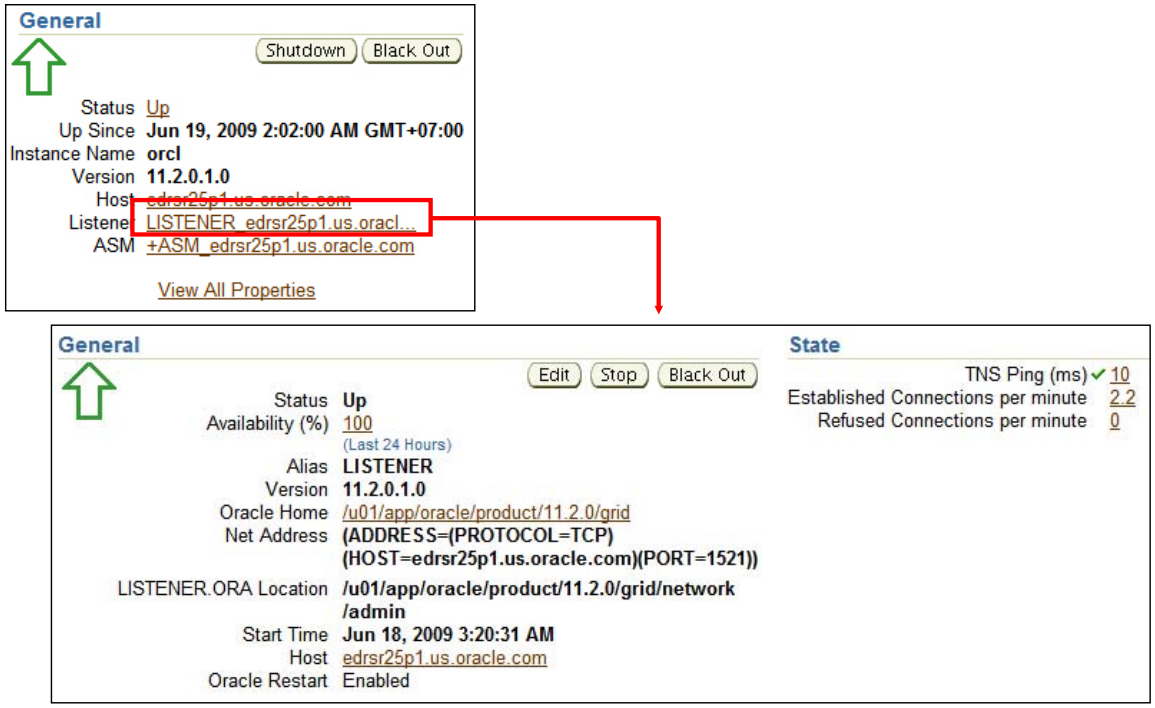
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o SRVCTL para Iniciar e Interromper o Listener

É possível iniciar, interromper e exibir o status de qualquer listener gerenciado pelo Oracle Restart com SRVCTL. Exemplos incluem:

- Para exibir a ajuda com os comandos disponíveis no SRVCTL: `srvctl –h`
- Para iniciar o listener default: `srvctl start listener`
- Para interromper o listener default: `srvctl stop listener`
- Para iniciar um listener denominado mylistener: `srvctl start listener –l mylistener`
- Para exibir o status do listener default: `srvctl status listener`

Home Page do Listener



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Home Page do Listener

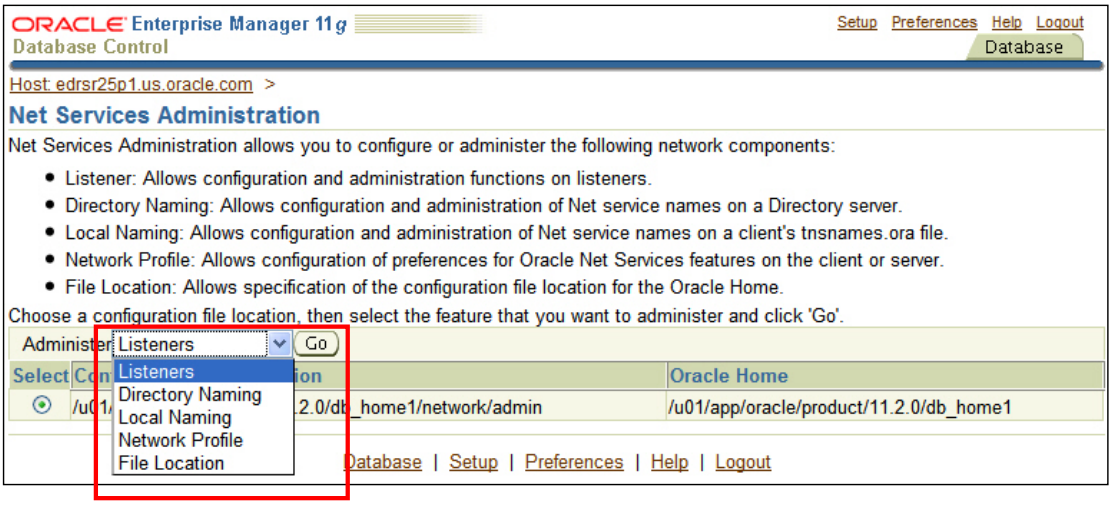
Clique no link do Listener na Home page do Enterprise Manager Database para acessar a Home page do Listener.

Nessa página, você pode ver:

- O status e a disponibilidade do listener nas últimas 24 horas
- Versão do listener e Oracle home
- O primeiro endereço do listener
- A localização dos arquivos de configuração usados para iniciar o listener
- Horário de início e informações de host do listener
- Status do Oracle Restart

Para iniciar o listener, vá para a Home page do Database e clique no nome do listener para abrir a Home page do Listener. Clique em Stop para interromper o listener, caso ele esteja sendo executado, ou em Start para iniciar o listener, se ele não estiver sendo executado. Efetue logon no host como usuário do sistema operacional que pode iniciar e interromper o listener.

Página Net Services Administration



ORACLE

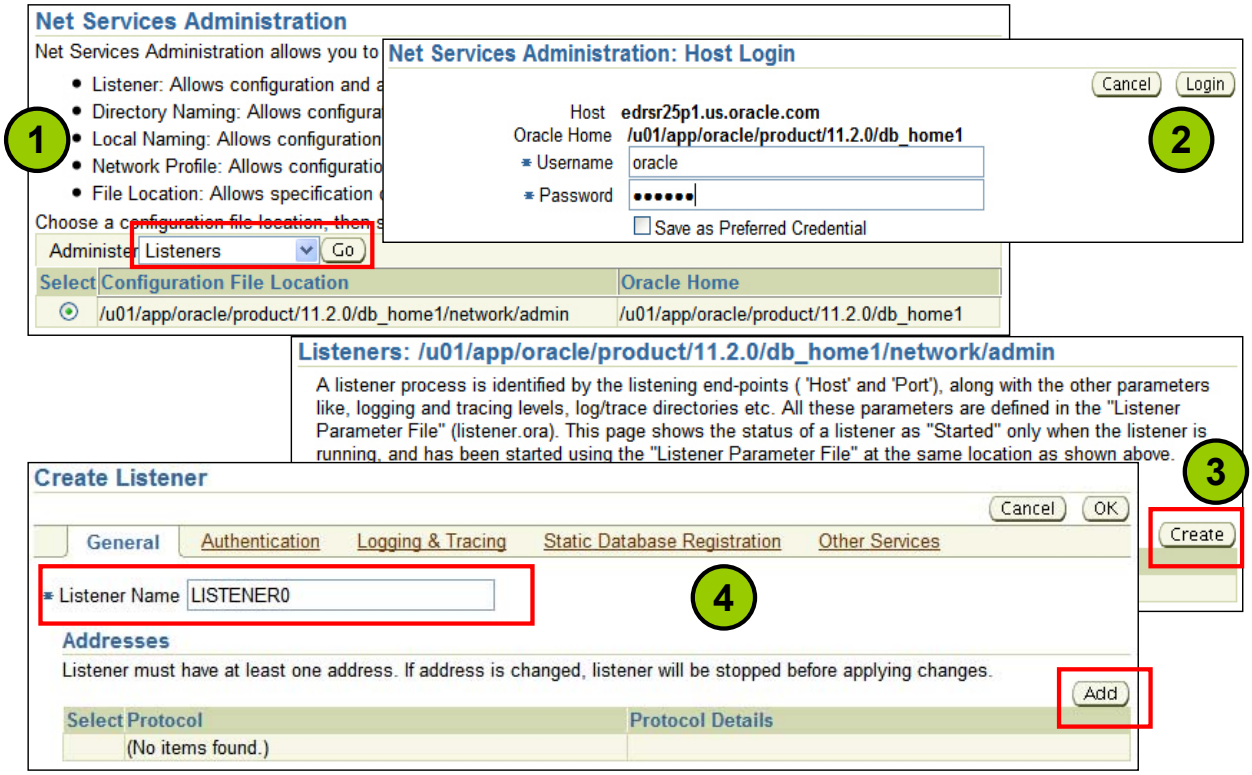
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Página Net Services Administration

A página Net Services Administration permite que você configure o Oracle Net Services para qualquer Oracle home nos diversos sistemas de arquivos. Ela também oferece funções de administração comuns para listeners. Você pode usar a página Net Services Administration para configurar e administrar o seguinte:

- **Listeners:** Adicione, remova, inicie e interrompa um listener e também altere suas características de rastreamento e de log. Também é possível examinar um relatório de status de controle do listener.
- **Nomeação de diretórios:** Defina nomes simples, identificadores de conexão e mapeie-os para os descritores de conexão a fim de identificar o local de rede e a identificação de um serviço. Salva serviços de banco de dados, Net Services e apelidos de Net Service em um serviço de diretório centralizado.
- **Nomeação local:** Salve os nomes de Net Service no arquivo `tnsnames.ora`.
- **Perfis:** Configure os parâmetros `sqlnet.ora`.
- **Localização dos arquivos:** Altere a localização dos arquivos de configuração do Net Services.

Criando um Listener

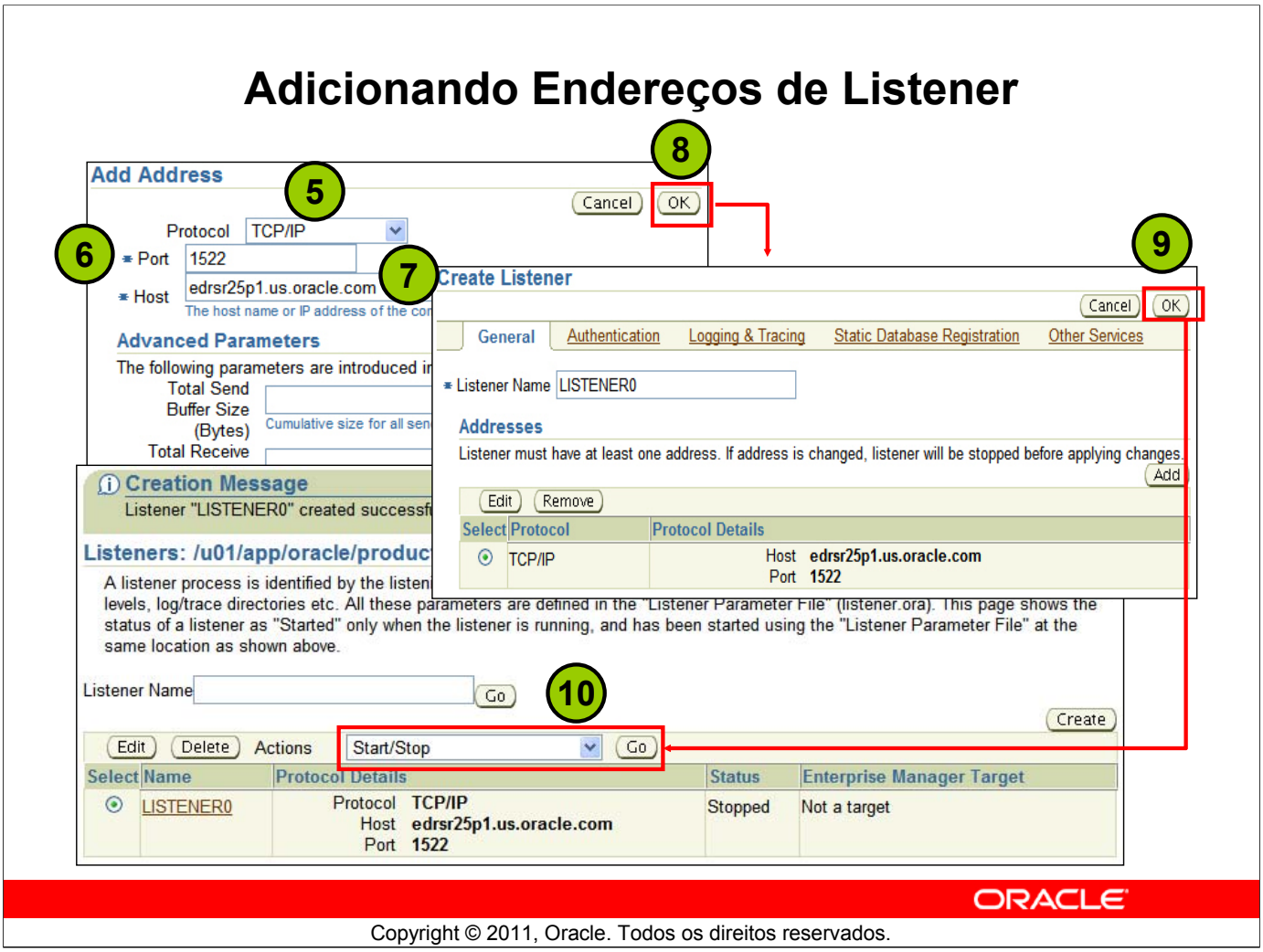


Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando um Listener

Para criar um Oracle Net Listener, clique em Net Services Administration na região Related Links da página de propriedades do Listener. Em seguida, execute as seguintes etapas:

1. Selecione Listeners na lista drop-drown Administer e clique em Go.
2. Se você não tiver informado as credenciais preferenciais para o host, a página Host Login será exibida. Informe o nome de usuário e a senha, e clique em Login.
3. Clique em Create.
4. Digite o nome do listener, que deve ser exclusivo nesse servidor. Clique em Add para adicionar um endereço de listener. Cada listener deve ter pelo menos um endereço de listener.



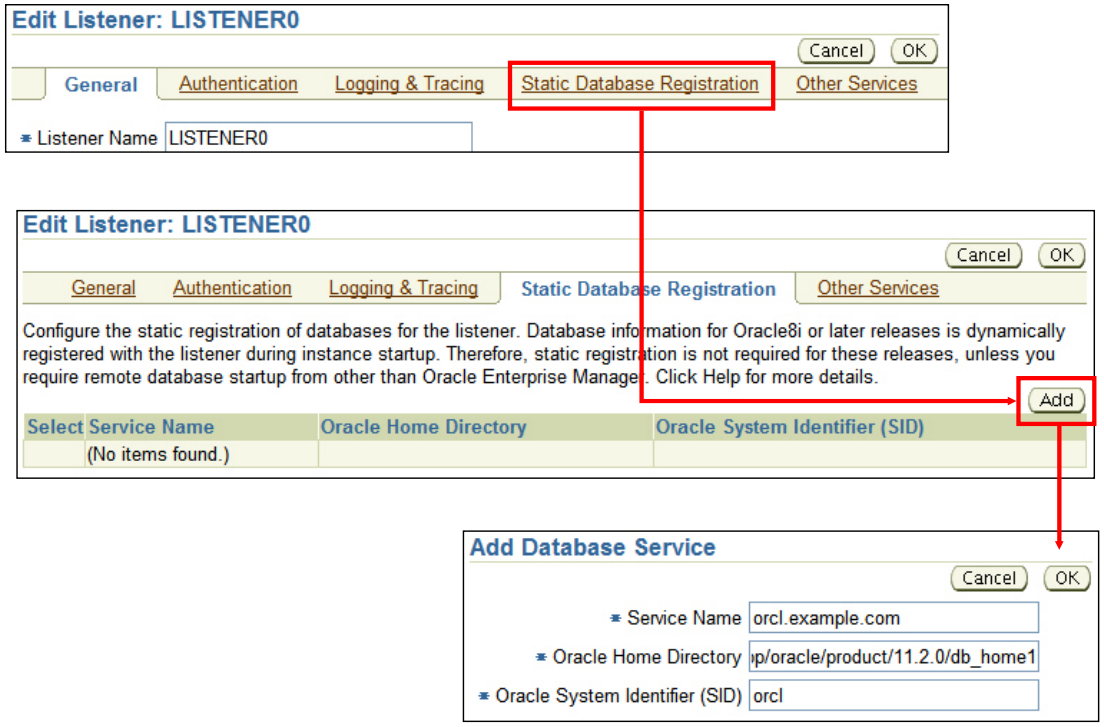
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Adicionando Endereços de Listener

O workflow para criar um listener continua com a criação do endereço de listener:

5. Selecione o protocolo de rede. TCP/IP, o default, é o protocolo usado com mais frequência. Outras opções são o IPC (Internal Process Communication)—normalmente usado para a conexão com aplicações locais (residentes no servidor de banco de dados)—ou bibliotecas de códigos externas (EXTPROC) e TCP/IP com SSL.
   Observação: O protocolo EXTPROC é configurado por meio da guia Other Services.
6. Informe a porta que você deseja que o listener monitore. A porta default do Oracle Net é 1521. Se você usar uma porta diferente dessa, será necessária uma configuração adicional para o listener ou para a instância.
7. Digite o nome ou o endereço IP do servidor em que o listener será executado.
8. Todas as outras etapas de configuração são opcionais para o listener. Clique em OK para salvar o endereço. A única configuração necessária será o endereço e o nome do listener.
9. Na página Create Listener, revise as informações sobre o endereço que você acabou de criar e clique em OK para salvar as alterações.
10. Para iniciar o novo listener, selecione Start/Stop na lista drop-down Actions e clique em Go.

Registro de Serviço de Banco de Dados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Registro de Serviço de Banco de Dados

Para que um listener encaminhe conexões de clientes a uma instância, o listener deve saber o nome da instância e onde o ORACLE_HOME desta está localizado. O listener pode localizar essas informações de duas maneiras:

- **Registro de serviço dinâmico:As instâncias do** Oracle8*i* e posterior são registradas automaticamente com o listener default na inicialização do banco de dados. Nenhuma configuração adicional do listener é necessária para o listener default.
- **Registro de serviço estático:** Versões mais antigas do banco de dados Oracle não são registradas automaticamente no listener e, portanto, requerem que o arquivo de configuração deste contenha uma lista de todos os serviços de banco de dados que o listener utilizará. Você ainda poderá usar o registro de serviço estático com uma versão mais recente se:
  - O listener não estiver na porta default 1521 e você não quiser configurar sua instância para ser registrada em uma porta não default.
  - A aplicação exigir um registro de serviço estático

Para adicionar um serviço de banco de dados estático, clique em Static Database Registration na página Edit Listener e clique no botão Add Database. Digite o nome do serviço (igual ao nome do banco de dados global *<DB_NAME>.<DB_DOMAIN>*), caminho ORACLE_HOME e SID (igual ao nome da instância). Clique em OK. Para que as alterações entrem em vigor, você deve recarregar (usar o comando RELOAD) ou reiniciar o listener.

Registro de Serviço de Banco de Dados (continuação)

Nomes de Serviços

O parâmetro de inicialização SERVICE_NAMES especifica um ou mais nomes pelos quais os clientes podem estabelecer conexão com a instância. A instância registra seus nomes de serviços no listener. Quando um cliente solicita um serviço, o listener determina quais instâncias oferecem o serviço solicitado e roteia o cliente para a instância apropriada.

É possível especificar diversos nomes de serviços para distinguir entre os diferentes usos do mesmo banco de dados, como neste exemplo:

```
SERVICE_NAMES = sales.example.com, eurosales.example.com
```

Você também pode usar os nomes de serviços para identificar um único serviço que está disponível em dois bancos de dados distintos por meio da replicação.

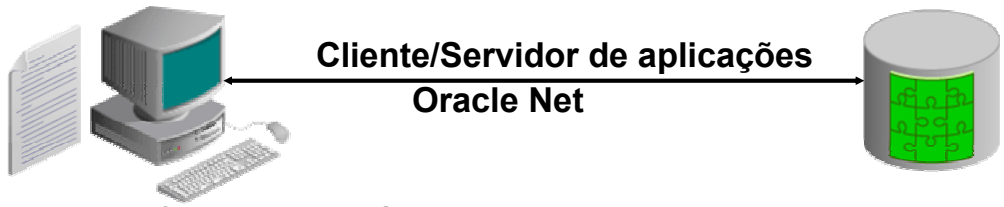
Se você não qualificar os nomes nesse parâmetro com um domínio, o Oracle os qualificará com o valor do parâmetro DB_DOMAIN. Se DB_DOMAIN não estiver especificado, nenhum domínio será aplicado aos valores de SERVICE_NAMES não qualificados.

Durante o processamento de uma solicitação de conexão do cliente, o listener tenta estabelecer correspondência entre o valor desse parâmetro e o valor do parâmetro SERVICE_NAME no descritor de conexão cliente.
Se o descritor de conexão cliente usar o parâmetro SID, o listener não tentará mapear os valores. O valor desse parâmetro geralmente é obtido da combinação dos parâmetros DB_NAME e DB_DOMAIN (DB_NAME.DB_DOMAIN) no arquivo do parâmetro de inicialização, mas o valor também poderá conter qualquer nome válido usado pelos clientes para identificar o serviço.

Métodos de Nomeação

O Oracle Net oferece suporte a vários métodos de resolução de informações de conexão:

- Nomeação Easy Connect: Utiliza uma string de conexão TCP/IP
- Nomeação local: Utiliza um arquivo de configuração local
- Nomeação de diretórios: Utiliza um servidor de diretórios centralizado compatível com LDAP
- Nomeação externa: Utiliza um serviço de nomeação não produzido pela Oracle



Arquivos de configuração do Oracle Net

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Métodos de Nomeação

O Oracle Net fornece suporte aos seguintes métodos de nomeação:

- **Nomeação Easy Connect:** Este método permite que os clientes estabeleçam conexão com um servidor do banco de dados Oracle usando uma string de conexão TCP/IP que consiste em um nome de host, uma porta opcional e um nome de serviço:

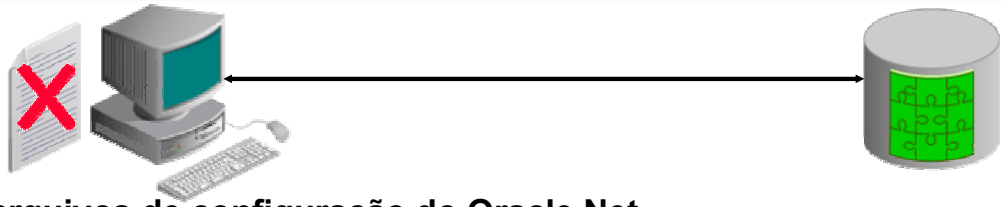
  ```
  CONNECT  username/password@host[:port][/service_name]
  ```

  O método de nomeação Easy Connect não requer configuração.
- **Nomeação local:** Este método armazena descritores de conexão (identificados pelos respectivos nomes de serviço de rede), em um arquivo de configuração local denominado `tnsnames.ora` no cliente.
- **Nomeação de diretórios:** Para acessar um serviço de banco de dados, o método de nomeação de diretório armazena identificadores de conexão em um servidor de diretório centralizado compatível com o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
- **Nomeação externa:** Este método armazena nomes de serviço de rede em um serviço de nomeação não produzido pela Oracle. Os serviços terceirizados suportados incluem:
  - Nomeação Externa Network Information Service (NIS)
  - Distributed Computing Environment (DCE) Cell Directory Services (CDS)

Conexão Fácil

- É ativado por default
- Não requer nenhuma configuração de cliente
- Oferece suporte apenas ao TCP/IP (sem SSL)
- Oferece suporte a opções de conexão avançadas como:
  - Failover de tempo de conexão
  - Roteamento de origem
  - Balanceamento de carga

```
SQL> CONNECT hr/hr@db.us.oracle.com:1521/dba11g
```



Sem arquivos de configuração do Oracle Net

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Easy Connect

Com o Easy Connect, o usuário fornece todas as informações necessárias para a conexão com o Oracle Net, como parte da string de conexão. As strings de conexão do Easy Connect têm o seguinte formato:

```
<username>/<password>@<hostname>:<listener port>/<service name>
```

A porta do listener e o nome do serviço são opcionais. Se a porta do listener não for especificada, o Oracle Net presumirá que a porta default 1521 está sendo usada. Se o nome do serviço não for especificado, o Oracle Net partirá do princípio de que o nome do serviço de banco de dados e o nome do host fornecidos na string de conexão são idênticos.

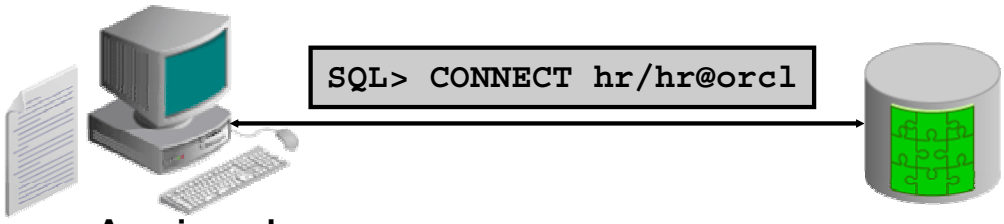
Com a suposição de que o listener usa o TCP para atender a porta 1521 e os parâmetros de instância `SERVICE_NAMES=db` e `DB_DOMAIN=us.oracle.com`, a string de conexão mostrada no slide pode ser abreviada:

```
SQL> connect hr/hr@db.us.oracle.com
```

Observação: O parâmetro de inicialização `SERVICE_NAMES` pode aceitar vários valores separados por vírgulas. Apenas um desses valores deve ser `db` para que o cenário funcione.

Nomeação Local

- Requer um arquivo de Resolução de Nomes do cliente
- Suporta todos os protocolos do Oracle Net
- Suporta opções de conexão avançadas, como:
  - Failover de tempo de conexão
  - Roteamento de origem
  - Balanceamento de carga



Arquivos de configuração do Oracle Net

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Nomeação Local

Com a nomeação local, o usuário fornece um apelido ao Oracle Net Services. O Oracle Net verificará o apelido em uma lista local de serviços conhecidos e, se encontrar uma correspondência, o converterá em um nome de host, de protocolo, de porta ou de serviço.

Uma vantagem da nomeação local é que os usuários de banco de dados precisam apenas se lembrar de um apelido curto, em vez da string longa de conexão necessária para o Easy Connect.

A lista local de serviços conhecidos é armazenada no seguinte arquivo de configuração de texto:

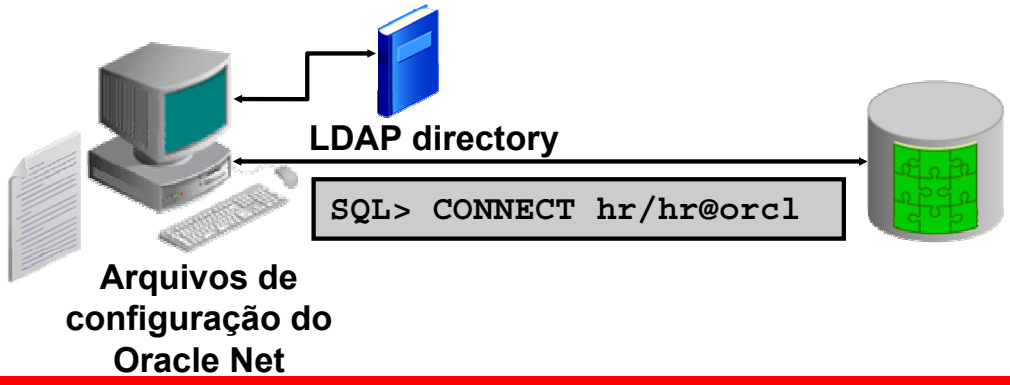
```
<oracle_home>/network/admin/tnsnames.ora
```

Esse é o local default do arquivo `tnsnames.ora`, mas o arquivo pode ser localizado em qualquer lugar com o uso da variável de ambiente `TNS_ADMIN`.

A nomeação local é adequada para organizações em que as configurações do Oracle Net Services não são alteradas com frequência.

Nomeação de Diretórios

- Requer o LDAP com as informações carregadas de Resolução de Nomes do Oracle Net:
  - Oracle Internet Directory
  - Serviços Microsoft Active Directory
- Suporta todos os protocolos Oracle Net
- Suporta opções de conexão avançadas



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Nomeação de Diretórios

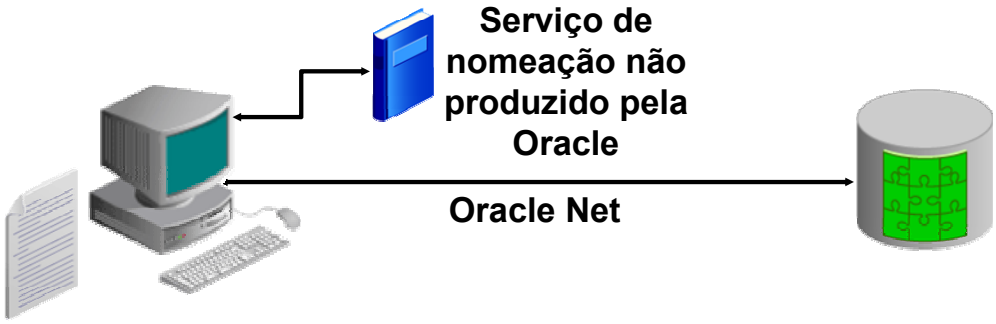
Com a nomeação de diretórios, o usuário fornece um apelido ao Oracle Net Services. O Oracle Net verificará o apelido em uma lista externa de serviços desconhecidos e, se encontrar uma correspondência, o converterá em um nome de host, de protocolo, de porta e de serviço. Como a nomeação local, os usuários do banco de dados precisam se lembrar apenas de um apelido curto.

Uma vantagem da nomeação de diretórios é que o nome do serviço torna-se disponível aos usuários para conexão logo que um novo serviço é adicionado ao diretório LDAP. Com a nomeação local, o DBA (database administrator) primeiro precisa distribuir arquivos `tnsnames.ora` atualizados que contenham as informações do nome de serviço alterado para que os usuários estabeleçam conexão com novos serviços ou com serviços modificados.

A nomeação de diretórios é adequada para organizações em que as configurações do Oracle Net Services são alteradas com frequência.

Método de Nomeação Externa

- Utiliza um serviço de nomeação não produzido pela Oracle
- Inclui:
  - Nomeação Externa Network Information Service (NIS)
  - Distributed Computing Environment (DCE) Cell Directory Services (CDS)



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

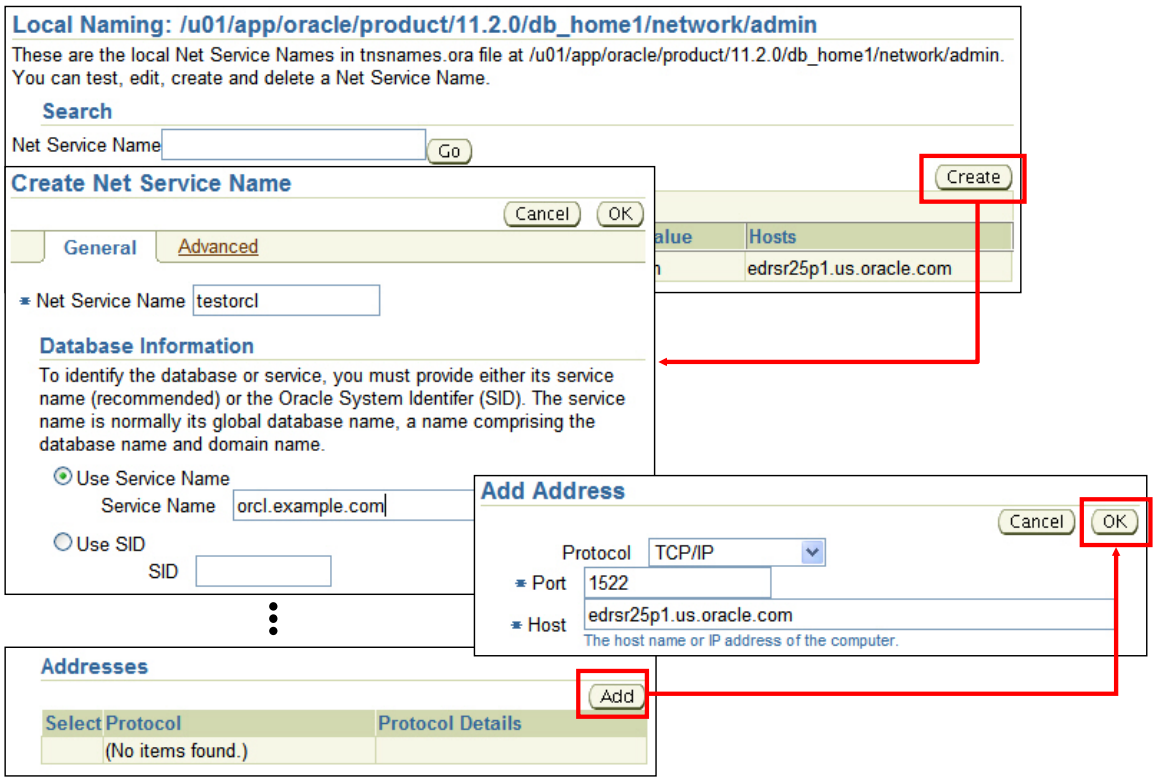
Método de Nomeação Externa

Este método armazena nomes do Net Service em um serviço de nomeação não produzido pela Oracle. Os serviços terceirizados suportados incluem:

- Nomeação Externa Network Information Service (NIS)
- Distributed Computing Environment (DCE) Cell Directory Services (CDS)

Conceitualmente, a nomeação externa é semelhante à nomeação de diretórios.

Configurando os Apelidos de Serviços



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Configurando os Apelidos de Serviços

Para criar um apelido do Oracle Net Services local, na página Net Services Administration, clique em Go selecione Local Naming na lista drop-down. Em seguida, clique em Create.

Você pode configurar apelidos de serviços para a nomeação de diretórios selecionando Directory Naming em vez de Local Naming.

Observação: Se a nomeação de diretórios ainda não tiver sido configurada, você não poderá selecionar a opção Directory Naming. A nomeação de diretórios é abordada no curso *Oracle Enterprise Identity Management*, bem como no manual *Oracle Advanced Security Administration*.

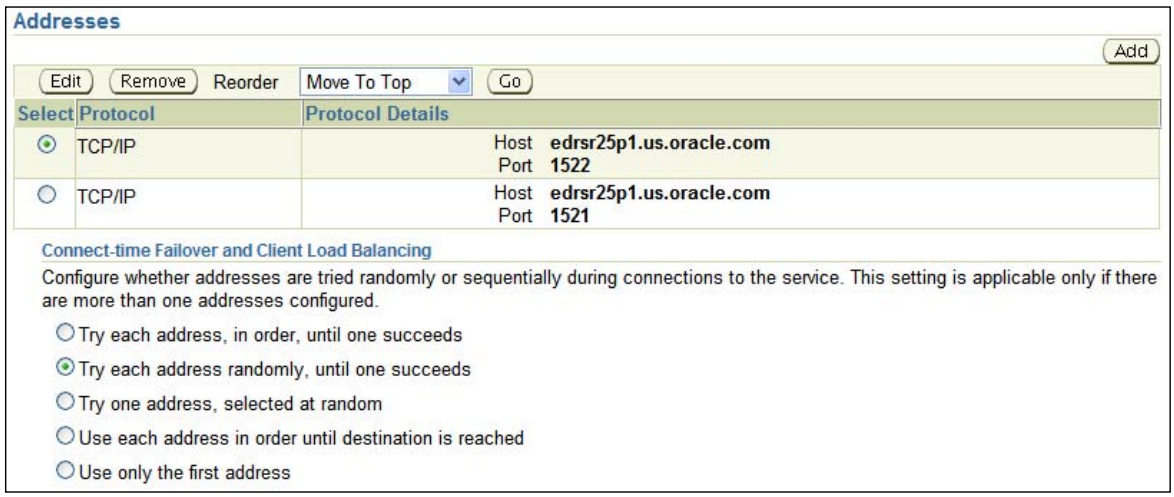
Na página Create Net Service Name, informe um nome exclusivo no campo Net Service Name. (Esse é o nome que os usuários informam quando desejam usar este apelido.) Digite o nome do serviço ou o SID (system identifier) do banco de dados ao qual você deseja se conectar e clique no botão Add para informar o endereço referente ao nome do serviço.

Para o endereço, informe o protocolo, a porta e o host usados pelo listener para o serviço com o qual você deseja se conectar.

Opções de Conexão Avançadas

O Oracle Net suporta as seguintes opções de conexão avançadas com nomeação local e de diretórios:

- Failover de tempo de conexão
- Roteamento de origem
- Balanceamento de carga



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Opções de Conexão Avançadas

Quando um serviço de banco de dados pode ser acessado por diversos endereços de protocolo do listener, você pode especificar a ordem em que os endereços devem ser usados. O endereço pode ser escolhido aleatoriamente ou sequencialmente. Nos casos em que mais de um listener estão disponíveis, como configurações do Oracle RAC (Real Application Clusters), o Oracle Net pode aproveitar o failover do listener e o balanceamento de carga, além do roteamento de origem do Oracle Connection Manager.

Com o *failover de tempo de conexão*ativado, o apelido passa a ter dois ou mais endereços de listeners listados. Se o primeiro endereço não estiver disponível, haverá uma tentativa de usar o segundo. O Oracle Net continuará tentando usar os endereços em ordem até alcançar um listener que esteja funcionando ou até que todos os endereços tenham sido experimentados e tenham falhado. O TAF (Transparent Application Failover) é um recurso do cliente que permite que os clientes se reconectem a bancos de dados sobreviventes no caso de uma falha de instância do banco de dados. As notificações são usadas pelo servidor para disparar os callbacks do TAF no cliente.

Com o *balanceamento de carga* ativado, o Oracle Net escolhe um endereço aleatoriamente na lista de endereços. O recurso de balanceamento de carga de conexão de runtime melhora o desempenho da conexão balanceando o número de conexões ativas entre diversos dispatchers. Em um ambiente RAC, o balanceamento de carga do pool de conexões também possui a capacidade de balancear o número de conexões ativas entre diversas instâncias.

Opções de Conexão Avançadas (continuação)

O *roteamento de origem* é usado com o Oracle Connection Manager, que age como servidor proxy para o tráfego do Oracle Net, permitindo que esse tráfego seja roteado com segurança através de um firewall. O Oracle Net trata os endereços como uma lista de relays, conectando-se ao primeiro endereço e depois solicitando a transmissão do primeiro para o segundo até que o destino seja alcançado. A diferença em relação ao failover ou ao balanceamento de carga é que todos os endereços são usados sempre que uma conexão é estabelecida.

Opção	**Funcionalidade Avançada**
Try each address in sequence until one succeeds.	Failover
Try each address randomly until one succeeds.	Failover Balanceamento de carga
Try one address selected at random.	Balanceamento de carga
Use each address in sequence until the destination is reached.	Roteamento de origem
Use only the first address.	Nenhum

Testando a Conectividade do Oracle Net

O utilitário `tnsping` que testa os apelidos do Oracle Net Services:

- Garante a conectividade entre o cliente e o Oracle Net Listener
- Não verifica se o serviço solicitado está disponível
- Suporta a Resolução de Nomes do Easy Connect:

```
tnsping host01.example.com:1521/orcl
```

- Suporta a nomeação local e de diretórios:

```
tnsping orcl
```

ORACLE

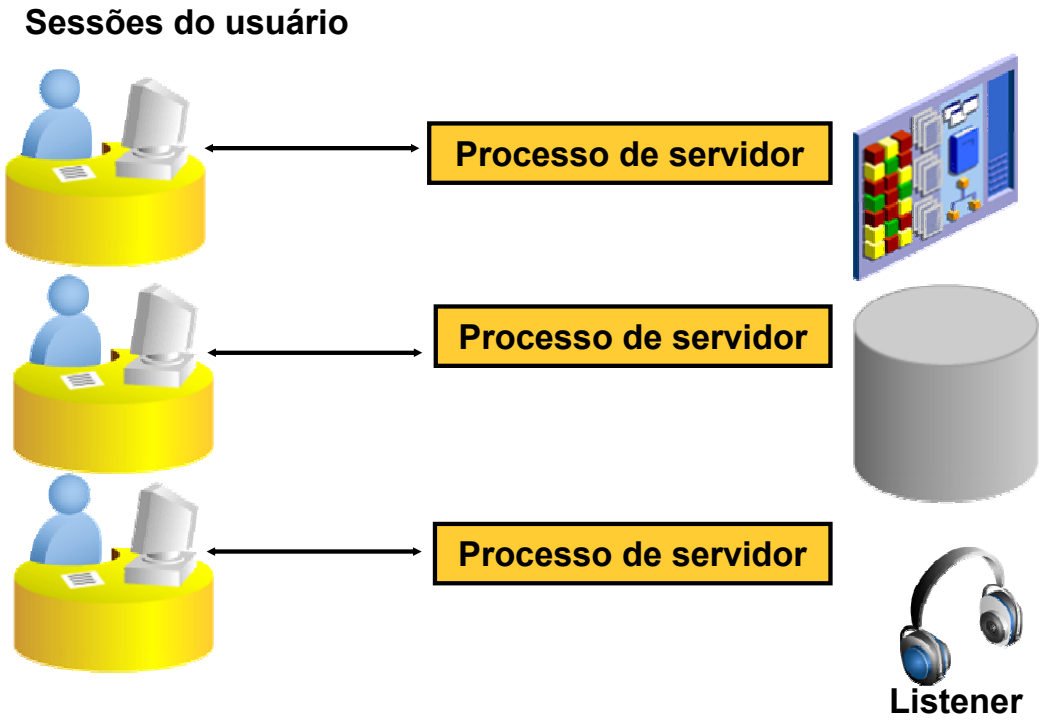
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Testando a Conectividade do Oracle Net

`tnsping` é o equivalente Oracle Net do utilitário de ping TCP/IP. Ele permite realizar um teste rápido para verificar se o caminho de rede até determinado destino está correto. Por exemplo, digite `tnsping orcl` em uma janela de linha de comandos.

O utilitário verifica se o nome do host, a porta e o protocolo acessaram um listener. Na verdade, ele não verifica se o listener pode manipular o nome do serviço. O utilitário `tnsping` também revela a localização dos arquivos de configuração. Em um sistema com vários locais `ORACLE_HOME`, isso pode ser útil.

Sessões do Usuário: Processo do Servidor Dedicado



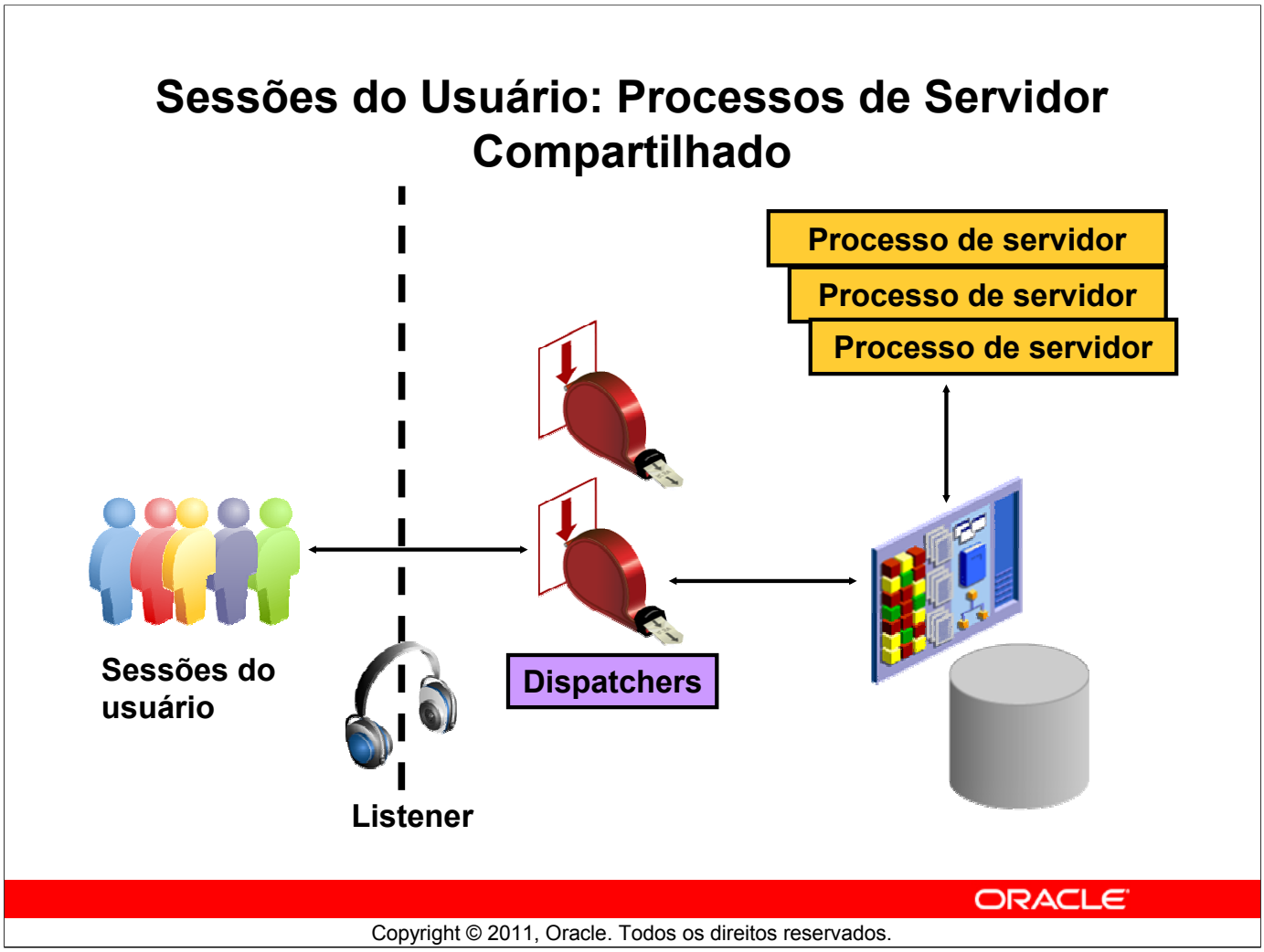
ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sessões do Usuário: Processo do Servidor Dedicado

Com os processos do servidor dedicado, há uma relação de um para um entre os processos do servidor e os processos do usuário. Cada processo do servidor usa recursos do sistema, incluindo ciclos de CPU e memória.

Em um sistema altamente carregado, os recursos de memória e de CPU usados pelos processos do servidor dedicado podem se tornar proibitivos e afetar negativamente a escalabilidade do sistema. Se o sistema for afetado negativamente pelas demandas de recursos da arquitetura de servidor dedicado, você terá as seguintes opções:

- Aumentar os recursos do sistema adicionando mais memória e mais capacidade de CPU.
- Usar a arquitetura do Processo de Servidor Compartilhado Oracle



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sessões do Usuário: Processos de Servidor Compartilhado

Cada serviço que participa da arquitetura do processo de servidor compartilhado tem pelo menos um processo do dispatcher (normalmente mais). Quando chega uma solicitação de conexão, o listener não gera um processo do servidor dedicado. Em vez disso, ele mantém uma lista de dispatchers disponíveis para cada nome de serviço, juntamente com a carga de conexão (número de conexões simultâneas) para cada dispatcher.

As solicitações de conexão são roteadas para o dispatcher com a carga mais leve, que esteja utilizando determinado nome de serviço. Os usuários permanecem conectados ao mesmo dispatcher durante toda a sessão.

Diferentemente dos processos do servidor dedicado, um único dispatcher pode gerenciar centenas de sessões do usuário.

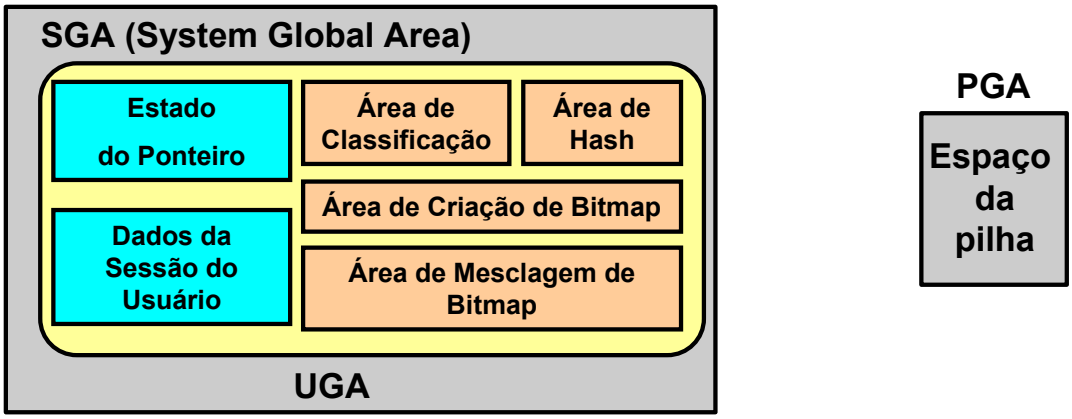
Na verdade, o dispatcher não trata as solicitações do usuário. Em vez disso, ele as envia para uma fila comum localizada no shared pool da SGA.

Os processos do servidor compartilhado assumem a maior parte do trabalho dos processos do servidor dedicado, retirando as solicitações da fila e processando-as até a conclusão.

Como as solicitações em uma única sessão do usuário podem ser manipuladas por vários processos do servidor compartilhado, a maioria das estruturas de memória normalmente armazenadas na PGA deve estar em uma parte da memória compartilhada (por default, no shared pool). Entretanto, se o large pool for configurado ou se `SGA_TARGET` for definido para o gerenciamento de memória automático, essas estruturas de memória serão armazenadas no large pool da SGA.

SGA e PGA

Servidor Compartilhado Oracle: Os dados da sessão do usuário são mantidos na SGA.



Lembre-se de considerar os requisitos de memória do servidor compartilhado ao dimensionar a SGA.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

SGA e PGA

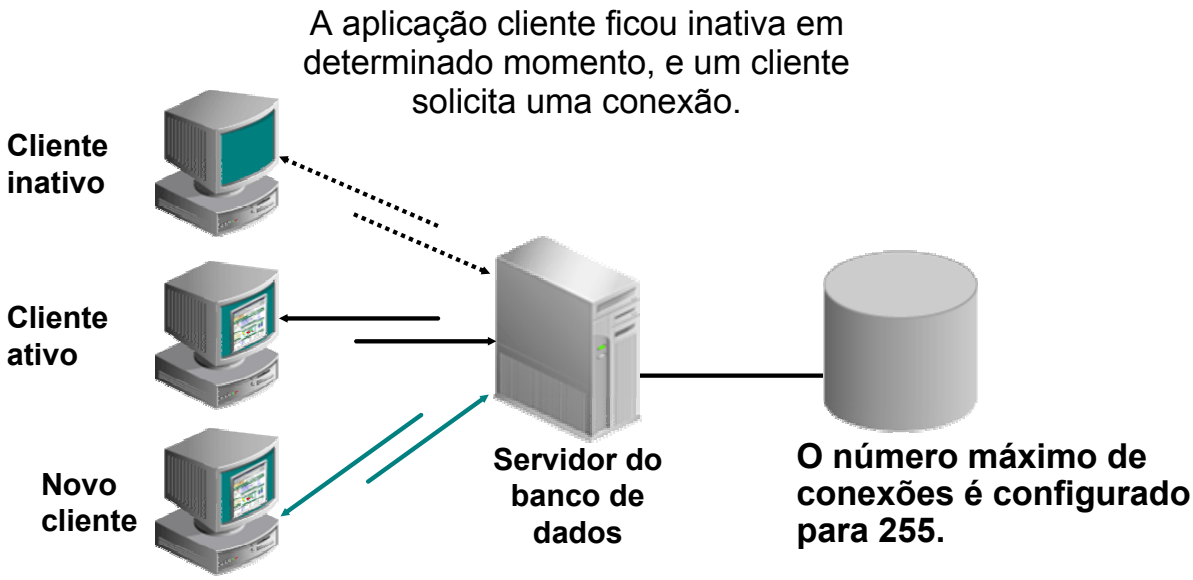
O conteúdo da SGA e da PGA será diferente quando servidores dedicados ou compartilhados forem usados:

- O texto e forms submetidos a parse referentes a todas as instruções SQL são armazenados na SGA.
- O estado do cursor contém valores de memória de runtime para a instrução SQL, como, por exemplo, as linhas recuperadas.
- Os dados de sessão do usuário contêm informações de segurança e de uso de recursos.
- O espaço na pilha contém variáveis locais para o processo.

Nota Técnica

As alterações na SGA e na PGA são transparentes para o usuário. Entretanto, se houver suporte para vários usuários, será necessário aumentar o valor do parâmetro de inicialização `LARGE_POOL_SIZE`. Cada processo do servidor compartilhado precisa acessar os espaços de dados de todas as sessões, para que qualquer servidor possa tratar as solicitações de uma sessão. Uma parte da SGA é alocada para o espaço de dados de cada sessão. Você pode limitar o espaço a ser alocado por uma sessão definindo o limite de recursos de `PRIVATE_SGA`na região Database Services da página General do perfil do usuário.

Servidor Compartilhado: Pool de Conexões



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Servidor Compartilhado: Pool de Conexões

O recurso de pool de conexões permite que o servidor de banco de dados execute a expiração de uma sessão inativa e use a conexão para atender uma sessão ativa. A sessão lógica inativa permanece aberta, e a conexão física é automaticamente restabelecida quando a próxima solicitação vier dessa sessão. Portanto, as aplicações Web podem permitir que uma grande quantidade de usuários simultâneos seja acomodada com o hardware existente. O pool de conexões é configurável por meio do servidor compartilhado.

Neste exemplo, o servidor de banco de dados Oracle foi configurado com 255 conexões. Um dos clientes ficou inativo em determinado momento. O pool de conexões disponibiliza esta conexão com uma conexão cliente recebida, que é a 256ª conexão. Quando o cliente inativo tem mais processos a executar, a conexão é restabelecida para ele com outra conexão inativa do cliente.

Quando Não Usar um Servidor Compartilhado

Certos tipos de trabalho no banco de dados não devem ser realizados por meio de servidores compartilhados:

- Administração de bancos de dados
- Operações de backup e recuperação
- Processamento batch e operações de carga em massa
- Operações de data warehouse

Dispatcher

Processo do servidor dedicado

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Quando Não Usar um Servidor Compartilhado

A arquitetura do Servidor Compartilhado Oracle é um modelo eficiente de processo e de uso de memória, mas não é adequado para todas as conexões. Em virtude da fila comum de solicitações e do fato de vários usuários poderem compartilhar uma fila de respostas do dispatcher, os servidores compartilhados não têm bom desempenho com operações que precisam lidar com grandes conjuntos de dados, como consultas em data warehouses ou processamentos batch.

As sessões de backup e recuperação que usam o Oracle Recovery Manager (abordado em lições posteriores) também lidam com conjuntos muito grandes de dados e devem utilizar conexões dedicadas.

Várias tarefas de administração não podem (e não devem) ser executadas por meio de conexões de servidor compartilhado. Essas tarefas abrangem a inicialização e o shutdown da instância, a criação de tablespaces ou de arquivos de dados, a manutenção de índices e tabelas, a análise de estatísticas, além de várias outras tarefas normalmente executadas pelo DBA. Todas as sessões do DBA devem escolher servidores dedicados.

Configurando Comunicação Entre Bancos de Dados

- O envio de dados ou mensagens entre instalações requer a configuração de rede nos dois locais.
- Você deve configurar o seguinte:
  - Conectividade de rede (por exemplo, TNSNAMES.ora)
  - Vínculos de bancos de dados

```
CREATE DATABASE LINK <remote_global_name>
CONNECT TO <user> IDENTIFIED BY <pwd>
USING '<connect_string_for_remote_db>';
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

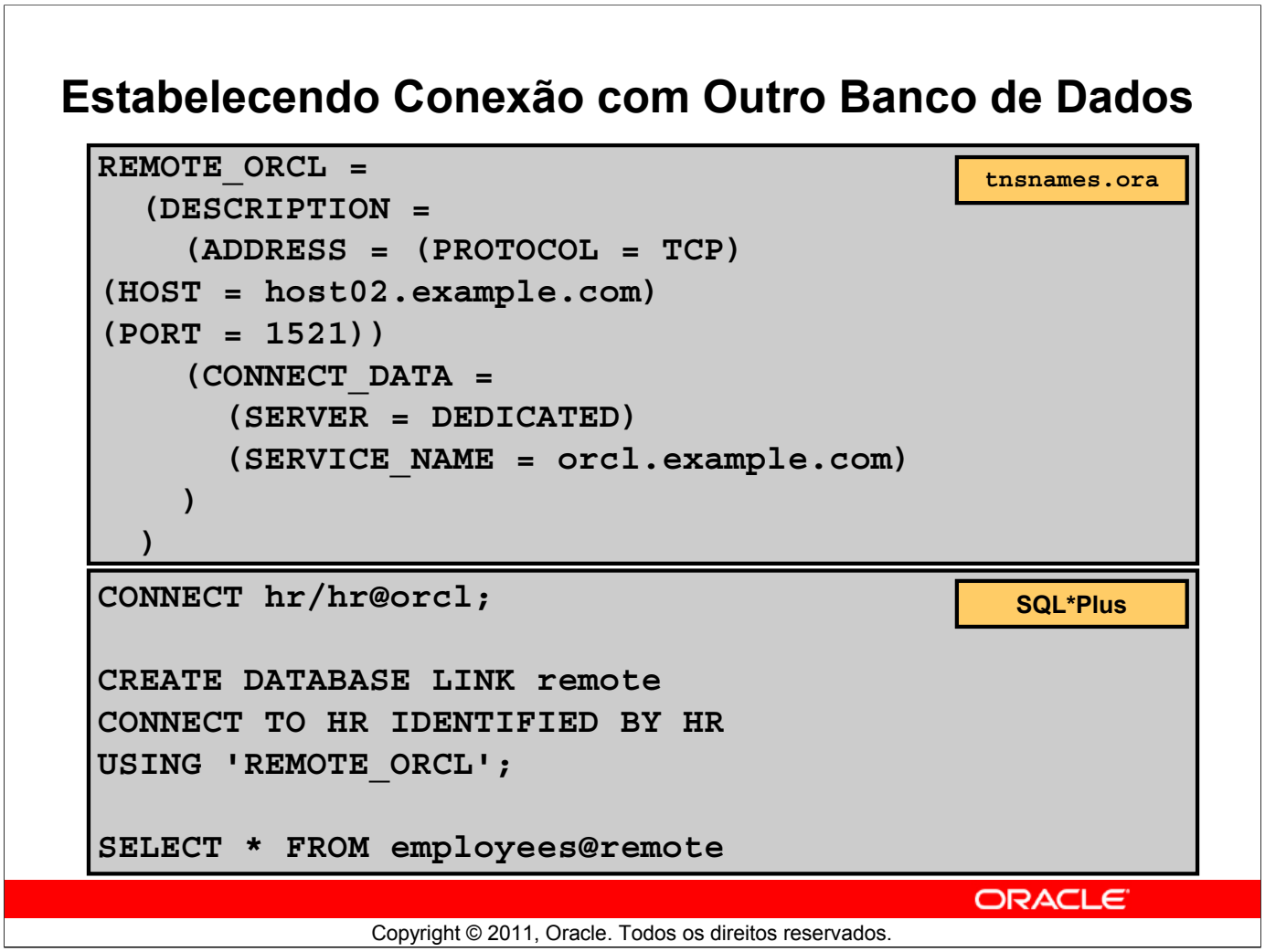
Configurando Comunicação Entre Bancos de Dados

Um link de banco de dados é um objeto de esquema em um banco de dados que permite acessar objetos em outro banco de dados. O outro banco de dados deve ser um sistema de banco de dados Oracle. Porém, para acessar sistemas não-Oracle, você deve usar o Oracle Heterogeneous Services.

Para criar um link de banco de dados privado, você deve ter o privilégio de sistema `CREATE DATABASE LINK`. Para criar um link de banco de dados público, você deve ter o privilégio de sistema `CREATE PUBLIC DATABASE LINK`. Você também deve ter o privilégio de sistema `CREATE SESSION` no banco de dados remoto Oracle.

Quando uma aplicação usa um link de banco de dados para acessar um banco de dados remoto, o banco de dados Oracle estabelece uma seção no banco de dados remoto para a solicitação local. A cláusula `CONNECT TO` que é usada na criação de um link de banco de dados determina como a conexão é estabelecida no banco de dados remoto. Você pode criar links de bancos de dados de usuários fixos, atuais e conectados. Os links de usuários atuais ficam disponíveis somente por meio da opção Oracle Advanced Security. O exemplo no slide mostra a sintaxe para criar um link de banco de dados de usuário fixo.

Depois de criar um link de banco de dados, você pode usá-lo para fazer referência a tabelas e views em outro banco de dados. Nas instruções SQL, você pode fazer referência a uma tabela ou view em outro banco de dados, incluindo `@dblink` ao nome da tabela ou view. Você pode consultar uma tabela ou view em outro banco de dados ou usar qualquer instrução `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` ou `LOCK TABLE` para a tabela.



Estabelecendo Conexão com Outro Banco de Dados

O slide mostra a entrada `tnsnames.ora` que é necessária antes da criação de um link de banco de dados.

O exemplo apresenta um link de banco de dados de usuário fixo denominado `REMOTE` que é conectado ao usuário `HR` com o uso da string de conexão `REMOTE_ORCL`. Depois de criar um link de banco de dados, você pode usá-lo para fazer referência a tabelas e views em outro banco de dados.

A descrição da view é apresentada a seguir:

```
SQL> DESC DBA_DB_LINKS
 Name                      Null?    Type
 ------------------------- -------- ----------------------------
 OWNER                     NOT NULL VARCHAR2(30)
 DB_LINK                   NOT NULL VARCHAR2(128)
 USERNAME                  VARCHAR2(30)
 HOST                      VARCHAR2(2000)
 CREATED                   NOT NULL DATE

SQL> select owner, db_link, username from dba_db_links;

OWNER        DB_LINK             USERNAME
------------ ------------------- ---------
HR           REMOTE.EXAMPLE.COM  HR
```

Questionário

Quais arquivos de configuração são usados para configurar o listener?

1. `listener.ora`
2. `listener.conf`
3. `tnsnames.ora`
4. `tnsnames.conf`
5. `sqlnet.ora`
6. `sqlnet.conf`

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Respostas: 1, 5

Questionário

Durante o uso da arquitetura do processo do servidor compartilhado, a PGA é reposicionada na SGA.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Usar o Enterprise Manager para:
  - Criar listeners adicionais
  - Criar apelidos para o Oracle Net Service
  - Configurar o failover de tempo de conexão
  - Controlar o Oracle Net Listener
- Usar o `tnsping` para testar a conectividade do Oracle Net
- Identificar quando usar servidores compartilhados e quando usar servidores dedicados

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 6: Trabalhando com Componentes do Oracle Network

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Configuração da Resolução de Nomes de locais para estabelecer conexão com outro banco de dados
- Criação de um segundo listener para failover de tempo de conexão

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

7

Gerenciando as Estruturas de Armazenamento do Banco de Dados

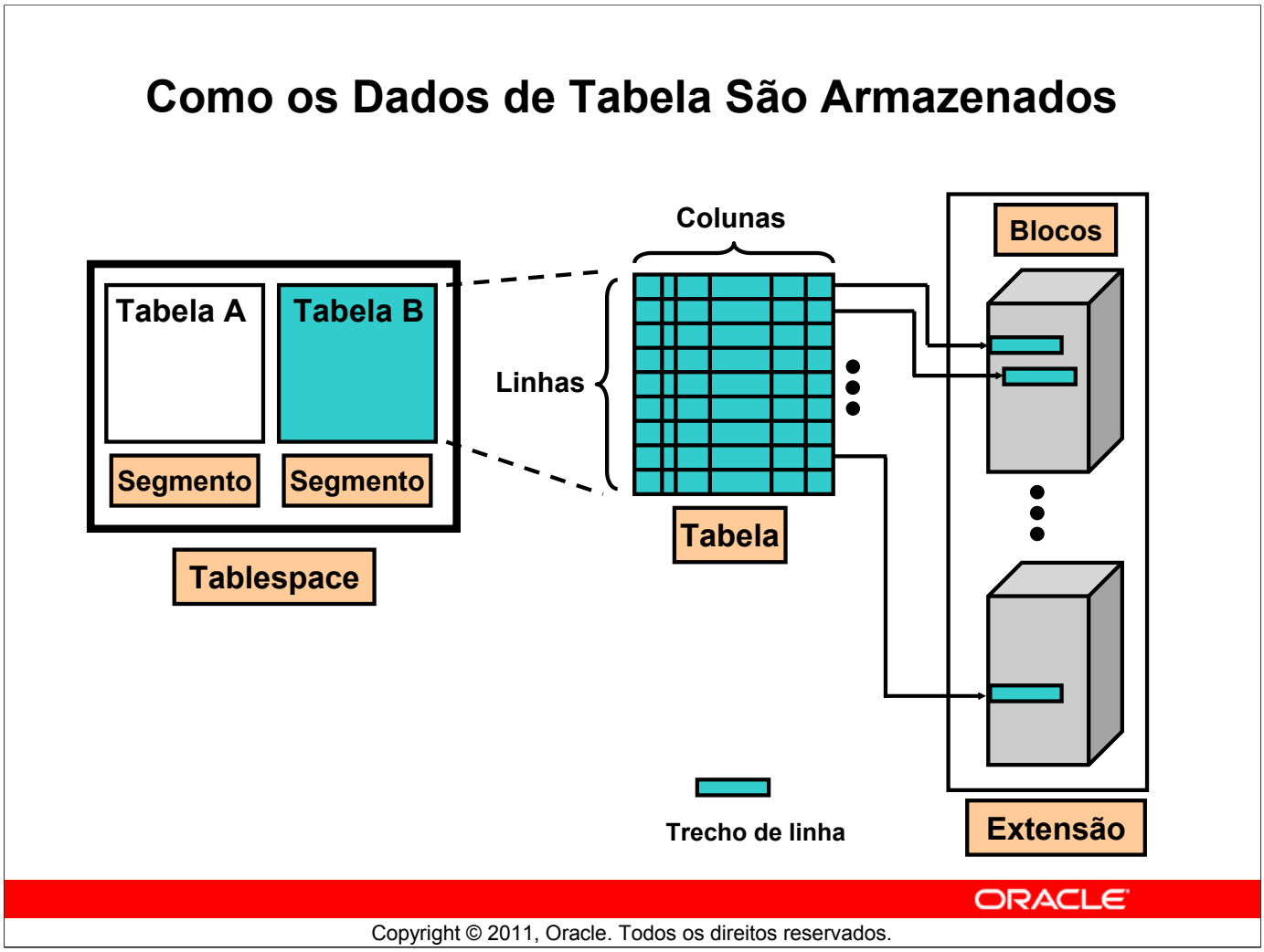
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever o armazenamento de dados de linha da tabela nos blocos
- Criar e gerenciar tablespaces
- Obter informações sobre tablespaces

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.



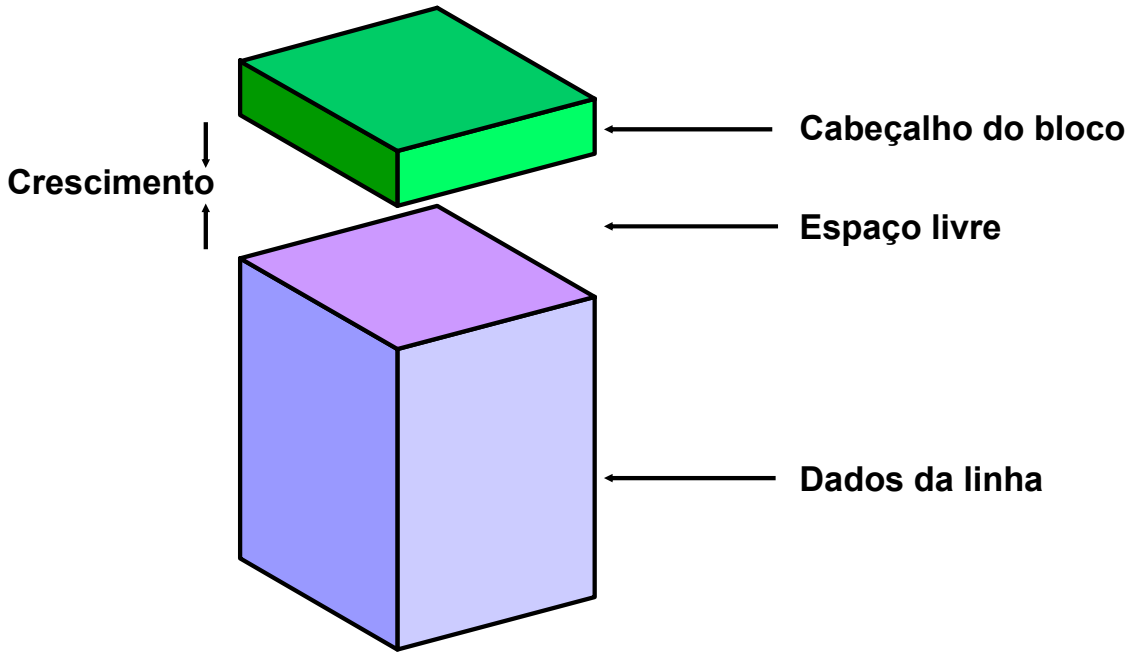
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Como os Dados de Tabela São Armazenados

Quando uma tabela é criada, um segmento é criado para manter seus dados. Um tablespace contém um conjunto de segmentos.

Logicamente, uma tabela contém linhas de valores de coluna. Uma linha é armazenada em um bloco de banco de dados na forma de um trecho de linha. Ela é chamada de *trecho de linha* porque, sob algumas circunstâncias, a linha inteira não pode ser armazenada em uma área. Isso ocorre quando uma linha inserida é muito grande para caber em um único bloco (linha encadeada) ou quando uma atualização faz com que uma linha existente cresça muito mais do que o espaço livre disponível do bloco atual (linha migrada). Os trechos de linha também são usados quando uma tabela possui mais de 255 colunas. Nesse caso, os trechos podem estar no mesmo bloco (encadeamento dentro do bloco) ou em diversos blocos.

Bloco do Banco de Dados: Conteúdo



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Bloco do Banco de Dados: Conteúdo

- **Cabeçalho do bloco:** O cabeçalho do bloco contém o tipo de segmento (como tabela ou índice), endereço de bloco de dados, diretório de tabela, diretório de linhas e slots de transação de aproximadamente 23 bytes cada, que são usados quando as modificações são feitas nas linhas do bloco. O cabeçalho do bloco cresce de cima para baixo.
- **Dados da linha:** São os dados reais para as linhas no bloco. O espaço dos dados de linha cresce de baixo para cima.
- **Espaço livre:** O espaço livre no meio do bloco que permite que o cabeçalho e o espaço de dados da linha cresçam quando necessário. Os dados da linha ocupam o espaço livre quando linhas novas são inseridas ou quando colunas de linhas existentes são atualizadas com valores maiores.
  Exemplos de eventos que causam o crescimento do cabeçalho:
  - Os diretórios de linha que precisam de mais entradas de linha
  - São necessários mais slots de transação do que os inicialmente configurados

  Inicialmente, o espaço livre em um bloco é contíguo. Entretanto, as deleções e as atualizações podem fragmentar o espaço livre no bloco. O espaço livre no bloco é aglutinado pelo servidor Oracle quando necessário.

Explorando a Estrutura de Armazenamento

Clique nos links para exibir informações detalhadas.

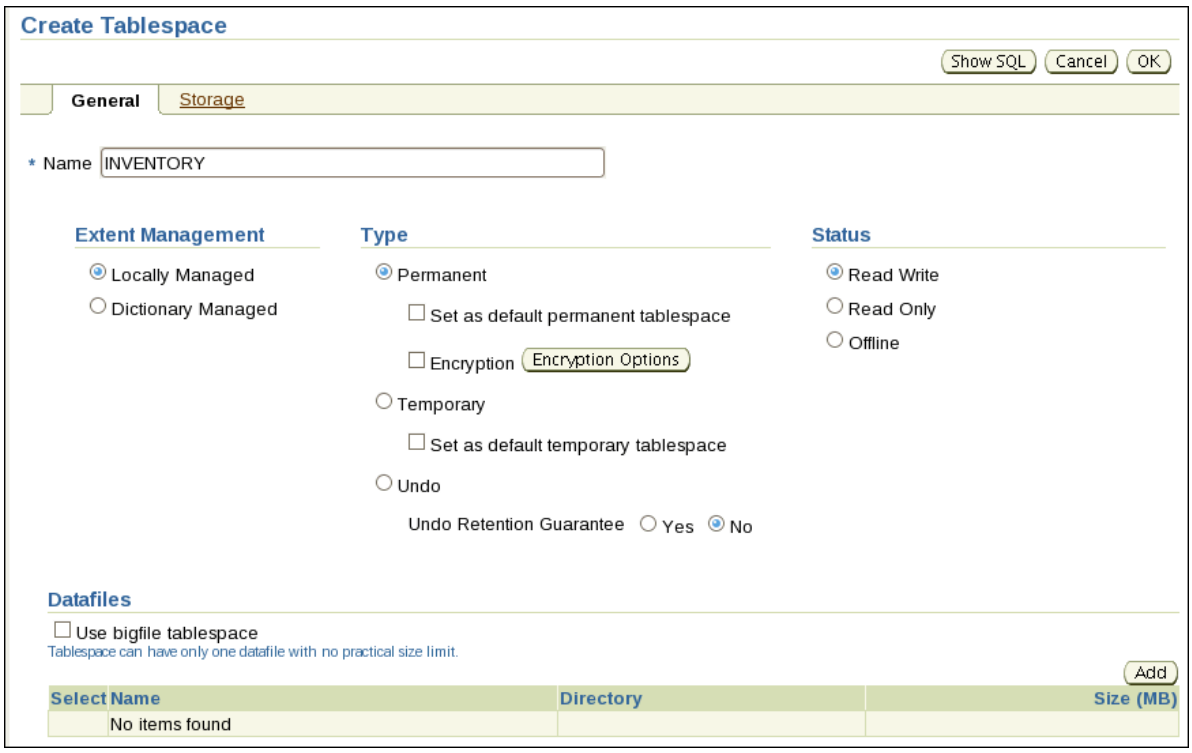
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Explorando a Estrutura de Armazenamento

As estruturas lógicas de dados são armazenadas nos arquivos físicos do banco de dados. Você pode exibir facilmente as estruturas lógicas do seu banco de dados com o Enterprise Manager (EM). Para obter informações detalhadas sobre cada estrutura, clique nos links da região Storage, na página Server.

Criando um Novo Tablespace



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

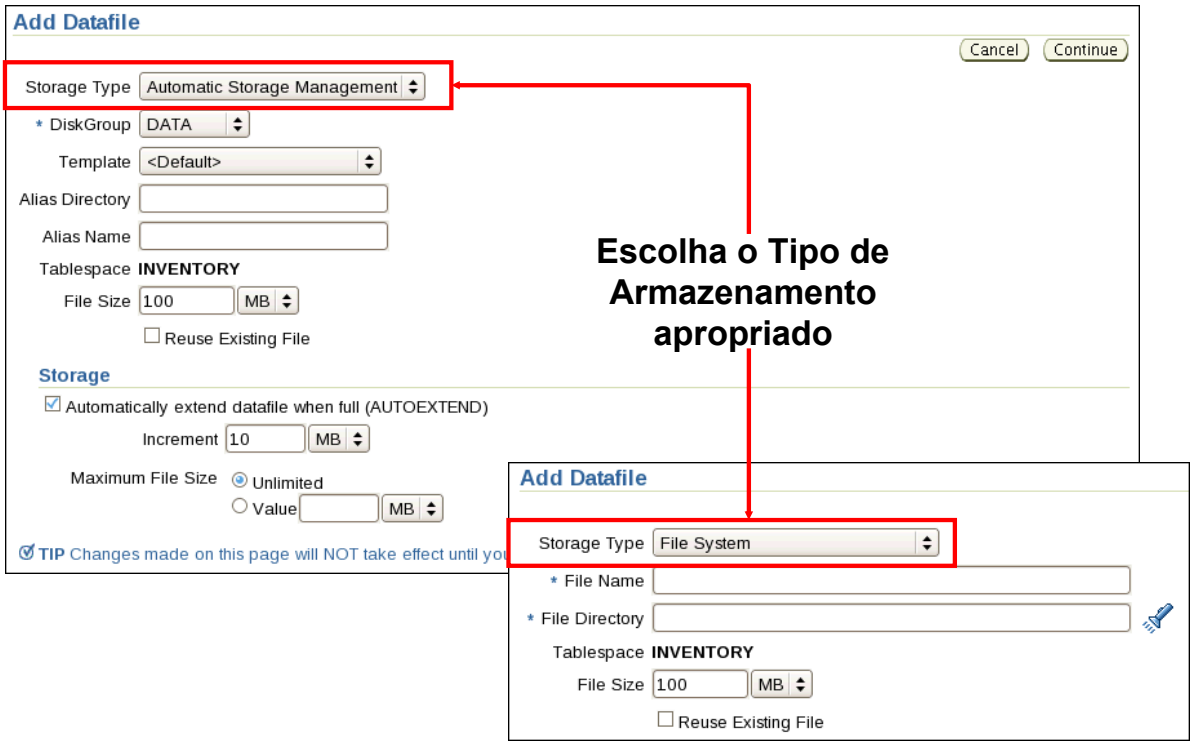
Criando um Novo Tablespace

1. Clique na guia Server e depois em Tablespaces no cabeçalho Storage.
2. Clique em Create.
   Observação: Se desejar criar um tablespace semelhante a um tablespace existente, selecione um tablespace existente e, em seguida, selecione Create Like no menu Actions. Clique em Go.
   A página Create Tablespace aparece.
3. Informe um nome para o tablespace.
4. Selecione Locally Managed no cabeçalho Extent Management.
   As extensões de um tablespace gerenciado localmente são gerenciadas com eficiência no tablespace pelo servidor de banco de dados Oracle. No caso de um tablespace gerenciado por dicionário, gerencie de forma mais ativa as extensões. O acesso ao dicionário de dados é necessário para o rastreamento dessas extensões. A opção de gerenciamento por dicionário é fornecido apenas para retrocompatibilidade; a Oracle não recomenda seu uso.

- No cabeçalho Type, selecione Permanent.
  Os tablespaces permanentes armazenam objetos de banco de dados permanentes criados pelo sistema ou pelos usuários.

6. No cabeçalho Status, selecione Read Write.
   O status Read Write significa que os usuários podem ler e gravar no tablespace após sua criação. Esse é o default.
7. Na região Datafiles da página, clique em Add para adicionar arquivos de dados ao tablespace.

Criando um Novo Tablespace



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

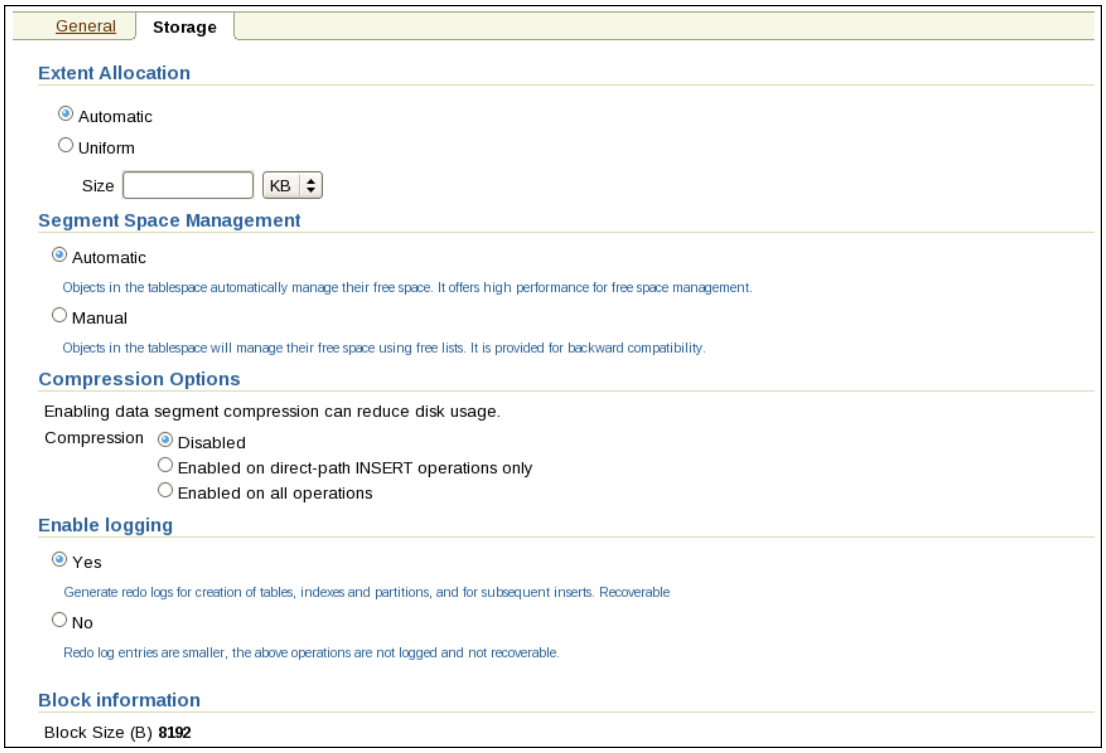
Criando um Novo Tablespace (continuação)

Um tablespace deve ter pelo menos um arquivo. Escolha o tipo de armazenamento apropriado de acordo com seu ambiente. Os tablespaces para arquivos grandes são usados com bancos de dados extremamente grandes, e o ASM ou outros gerenciadores de volume lógico suportam o striping ou RAID (redundant array of independent disks) e volumes lógicos dinamicamente extensíveis.

8. Na página Add Datafiles, selecione o tipo de armazenamento desejado e especifique as informações necessárias. Para o ASM, escolha o grupo de discos desejado. Para File System, informe um nome de arquivo e o diretório de arquivos para o arquivo de dados.
9. Informe o tamanho do arquivo desejado.
10. Na região Storage, selecione "Automatically extend datafile when full (AUTOEXTEND)" e especifique a quantidade no campo Increment. Isso faz com que o arquivo de dados se estenda automaticamente sempre que ele fica sem espaço. É limitado pela mídia física na qual ele reside. Deixe a opção Maximun File Size marcada como Unlimited ou informe o tamanho máximo. Clique em Continue para retornar à página Create Tablespace.
12. De volta à página Create Tablespace, você pode clicar na guia Storage para fazer modificações nas opções de armazenamento para esse tablespace se desejado. Na maioria dos casos, você pode simplesmente aceitar todos os defaults na página Storage. Clique em OK para criar o tablespace.

Observação: Estas etapas mostram como criar rapidamente um tablespace para a maioria das situações. Você precisará alterar algumas opções dependendo de suas necessidades específicas.

Armazenamento para Tablespaces



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Armazenamento para Tablespaces

Extent Allocation: As extensões em um tablespace gerenciado localmente podem ser alocadas de uma destas duas maneiras:

- **Automatic:** Também chamada de *autoallocate*, especifica que o tamanho das extensões no tablespace são gerenciadas pelo sistema. Não é possível especificar Automatic para um tablespace temporário.
- **Uniform:** Especifica que o tablespace seja gerenciado com extensões uniformes do tamanho especificado. O tamanho default é 1 MB. Todas as extensões de tablespaces temporários são uniformes. Não é possível especificar Uniform para um tablespace de undo.

Segment Space Management: O gerenciamento de espaço do segmento em um tablespace gerenciado localmente pode ser especificado como:

- **Automatic:** O banco de dados Oracle usa bitmaps para gerenciar o espaço livre nos segmentos. O bitmap descreve o status de cada bloco de dados em um segmento em relação ao espaço no bloco disponível para a inserção de linhas. À medida que mais ou menos espaço é disponibilizado em um bloco de dados, esse novo estado é refletido no bitmap. Com bitmaps, o banco de dados Oracle gerencia o espaço livre de forma mais automática. Como resultado, essa forma de gerenciamento de espaço é chamada ASSM (Automatic Segment Space Management).

Armazenamento para Tablespaces (continuação)

- **Manual:** Essa opção especifica que você deseja usar freelists para gerenciar o espaço livre nos segmentos. Freelists são listas de blocos de dados com espaço disponível para a inserção de linhas. Essa forma de gerenciamento de espaço em segmentos é denominada *gerenciamento manual de espaço de segmento*, devido à necessidade de especificar e ajustar os parâmetros de armazenamento `PCTUSED`, `FREELISTS` e `FREELIST GROUPS` para os objetos de esquema criados no tablespace. Isso é suportado para retrocompatibilidade; é recomendado que você use o ASSM.

Compression Options: A compactação de segmentos de dados é desativada por default. A ativação da compactação pode economizar espaço em disco, reduzir o uso de memória no cache de buffer e acelerar a execução da consulta durante as leituras. Portanto, há um custo no overhead da CPU para carregamento de dados e DML. Isso é especialmente útil nos sistemas OLAP (online analytical processing), onde há operações somente leitura demoradas, mas também pode ser usado em sistemas OLTP (online transaction processing).

Para obter mais detalhes sobre quando usar a cláusula de compactação, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Logging: A cláusula de log define o valor default de log para qualquer segmento criado no tablespace. As alterações feitas nos objetos no tablespace são gravadas no redo log. Se o log não estiver ativado, todas as cargas diretas que usam SQL*Loader e as operações `INSERT` de carga direta não serão gravadas no redo log, e os objetos não poderão ser recuperados no caso de uma perda de dados. Quando um objeto é criado sem o log estar ativado, você deverá fazer backup desses objetos se quiser que eles sejam recuperados. Se o log não for ativado, isso poderá ter um impacto significativo na capacidade de recuperar objetos no futuro. Seja cauteloso ao usar essa opção. Para obter informações mais detalhadas sobre a cláusula de log, consulte o *Oracle Database SQL Reference*.

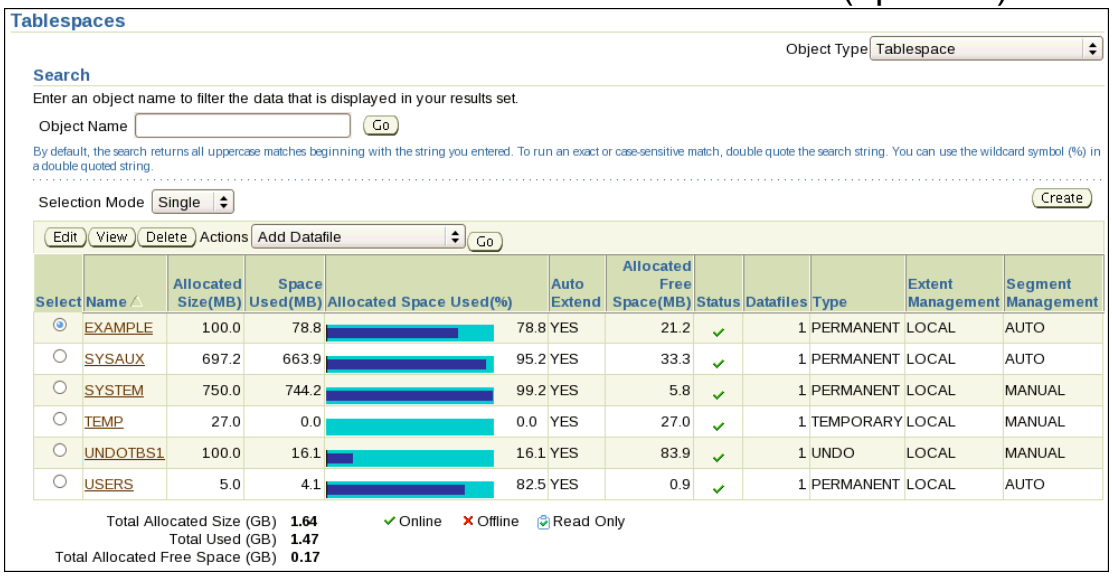
Observação: Se o modo `FORCE LOGGING` entrar em vigor para o banco de dados, ele terá precedência sobre a configuração de log do tablespace. O banco de dados pode ser colocado no modo `FORCE LOGGING` no momento da criação do banco de dados ou após, usando o comando `alter database force logging`.

Block Information: Esta região mostra o tamanho do bloco que é usado para o tablespace que está sendo criado. Ela é exibida aqui como um valor somente leitura. Se você definir alguns dos parâmetros de inicialização do tamanho do bloco (`DB_nK_CACHE_SIZE`), os outros valores serão listados aqui como opção.

Para obter mais informações sobre a definição de outros tamanhos de bloco, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Tablespaces no Banco de Dados Pré-configurado

- SYSTEM
- SYSAUX
- TEMP
- UNDOTBS1
- USERS
- EXAMPLE (opcional)



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tablespaces no Banco de Dados Pré-configurado

Os tablespaces a seguir são criados no banco de dados pré-configurado neste curso:

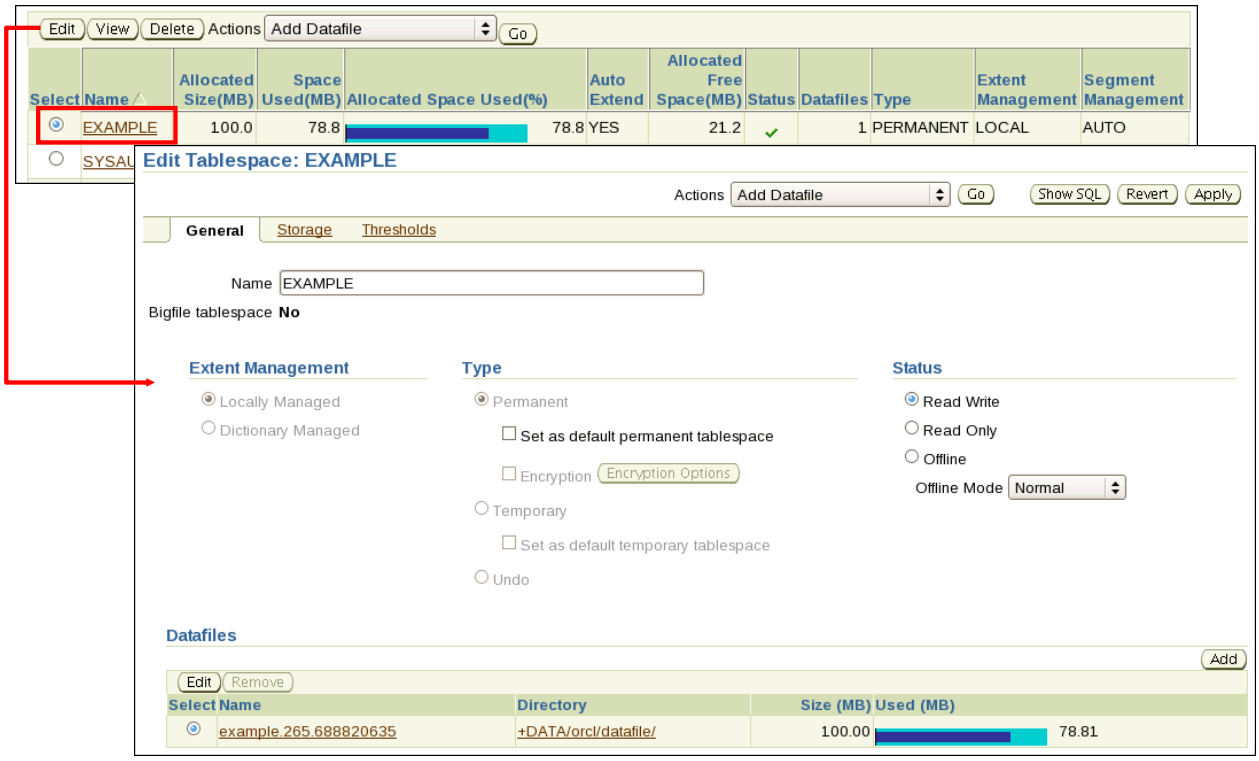
- **SYSTEM:** O tablespace SYSTEM é usado pelo servidor de banco de dados Oracle para gerenciar o banco de dados.
  Ele contém o dicionário de dados e tabelas que incluem informações administrativas sobre o banco de dados. Tudo isso está contido no esquema SYS e somente pode ser acessado pelo usuário SYS ou por outros usuários administrativos com o privilégio necessário.
- **SYSAUX:** É um tablespace auxiliar do tablespace SYSTEM. Alguns componentes e produtos que utilizavam o tablespace SYSTEM ou os seus próprios tablespaces nas releases anteriores do Oracle agora usam o tablespace SYSAUX. Todo banco de dados Oracle Database 10*g* (ou release posterior) deve ter um tablespace SYSAUX.
  No Enterprise Manager (EM), você pode ver um gráfico de setores circulares do conteúdo deste tablespace. Para fazer isso, clique em Tablespaces na página Administration. Selecione SYSAUX e clique em Edit. Em seguida, clique na guia Occupants. Após a criação, será possível monitorar a utilização do espaço de cada ocupante dentro do tablespace SYSAUX com o auxílio do EM. Se você detectar que um componente está ocupando muito espaço no tablespace SYSAUX ou se previr que ele ocupará, mova-o para outro tablespace selecionando um dos ocupantes e clicando em Change Tablespace.

Tablespaces no Banco de Dados Pré-configurado (continuação)

- **TEMP:** Seu tablespace temporário é usado quando você executa uma instrução SQL que exige a criação dos segmentos temporários (como uma grande classificação ou a criação de um índice). Como quando a cada usuário é atribuído um tablespace default para armazenar objetos de dados criados, é atribuído um tablespace temporário a cada usuário. A melhor prática é definir um tablespace temporário default para o banco de dados, que é atribuído a todos os usuários recém-criados, a menos que seja especificado de outra maneira. No banco de dados pré-configurado, o tablespace `TEMP` é especificado como o tablespace temporário default. Isso significa que, se nenhum tablespace temporário for especificado quando a conta de usuário for criada, o Oracle Database atribuirá esse tablespace ao usuário.
- **UNDOTBS1:** Este é o tablespace de undo usado pelo servidor de banco de dados para armazenar informações de undo. Se um banco de dados usar Automatic Undo Management, ele poderá usar somente um único tablespace de undo a cada vez. Esse tablespace é criado no momento da criação do banco de dados.
- **USERS:** Este tablespace é usado para armazenar objetos e dados do usuário. Se nenhum tablespace default for especificado quando um usuário for criado, o tablespace `USERS` será o tablespace default para todos os objetos criados por esse usuário. Para os usuários `SYS` e `SYSTEM`, o tablespace permanente default é `SYSTEM`.
- **EXAMPLE:** Este tablespace contém os exemplos de esquemas que podem ser instalados durante a criação do banco de dados. Esses esquemas fornecem uma plataforma comum para exemplos. O courseware e a documentação do Oracle contêm exemplos baseados nesses esquemas.

Observação: Para simplificar a administração, é comum haver um tablespace apenas para índices.

Alterando um Tablespace



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Alterando um Tablespace

Após criar um tablespace, você poderá alterá-lo de várias maneiras à medida que as necessidades do sistema forem modificadas.

Renaming: Informe um novo nome para o tablespace e clique em Apply.

Changing the status: Um tablespace pode estar em um dos três tipos diferentes de status. Qualquer um dos três status a seguir pode não estar disponível porque sua disponibilidade depende do tipo de tablespace.

- **Read Write:** O tablespace está on-line e pode ser usado para leitura e gravação.
- **Read Only:** Especifique o status read-only para colocar o tablespace no modo de transição somente para leitura. Nesse status as transações existentes podem ser concluídas (submetidas a commit ou roll back), mas nenhuma operação de DML (data manipulation language) é permitida nos objetos no tablespace. O tablespace fica on-line durante o status read-only. Não é possível tornar os tablespaces `SYSTEM` ou `SYSAUX` read-only.

  Observação: Os tablespaces de undo e temporários não podem ser transformados em read-only.

Alterando um Tablespace (continuação)

- **Offline:** Você pode colocar um tablespace on-line no estado off-line, de modo que essa parte do banco de dados não esteja disponível temporariamente para uso geral. O restante do banco de dados estará aberto e disponível para acesso dos usuários aos dados. Quando você o coloca off-line, é possível usar as seguintes opções:
  - **Normal:** Um tablespace poderá ser colocado off-line normalmente se não houver nenhuma condição de erro para qualquer arquivo de dados do tablespace. O Oracle Database assegura que todos os dados sejam gravados em disco realizando um checkpoint de todos os arquivos de dados do tablespace quando os coloca off-line.
  - **Temporary:** Um tablespace pode ser colocado off-line temporariamente, mesmo que não haja condição de erro para um ou mais arquivos do tablespace. O Oracle Database coloca off-line os arquivos de dados (que ainda não estiverem nesse estado), realizando um checkpoint desses arquivos ao executar esse procedimento. Se nenhum arquivo estiver off-line e você usar a cláusula Temporary, a recuperação de mídia não será necessária para colocar o tablespace novamente on-line. Entretanto, se um ou mais arquivos do tablespace estiverem off-line em decorrência de erros de gravação e você colocar o tablespace off-line temporariamente, o tablespace necessitará de recuperação antes de ser colocado novamente on-line.
  - **Immediate:** Um tablespace pode ser colocado off-line imediatamente, sem que o Oracle Database execute nenhum checkpoint em qualquer arquivo de dados. Quando você especifica Immediate, a recuperação de mídia é necessária para o tablespace antes que ele seja colocado novamente on-line. Um tablespace não poderá ser colocado imediatamente off-line se o banco de dados estiver sendo executado no modo `NOARCHIVELOG`.
  - **For Recover:** A definição `FOR RECOVER` tornou-se obsoleta. A sintaxe é suportada para fins de retrocompatibilidade.

Observação: Os tablespaces de sistema não podem ser colocados off-line.

Changing the size: Para adicionar espaço a um tablespace existente, adicione arquivos de dados a ele ou altere o tamanho de um arquivo de dados existente.

- Para adicionar um novo arquivo de dados ao tablespace, clique em Add e preencha as informações sobre o arquivo de dados na página Add Datafile.
  Observação: Não é possível incluir arquivos de dados adicionais para tablespaces para arquivos grandes.
- Para alterar o tamanho de um arquivo de dados existente, selecione o arquivo de dados na região Datafiles da página Edit Tablespace clicando no nome do arquivo de dados ou selecione o arquivo de dados e clique em Edit. Em seguida, na página Edit Datafile, você poderá alterar o tamanho do arquivo de dados. É possível aumentar ou diminuir o tablespace. Entretanto, não é possível diminuir um arquivo de dados para um tamanho menor que o espaço usado no arquivo; se você tentar fazer isso, o seguinte erro será exibido:

```
ORA-03297: file contains used data beyond requested RESIZE
value
```

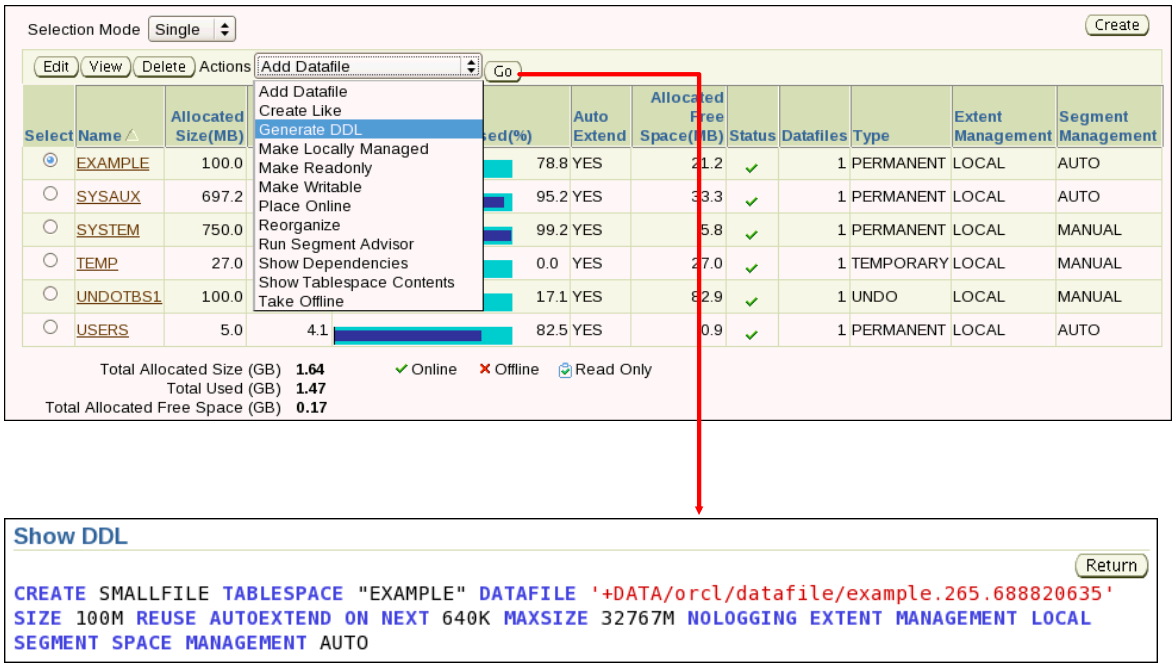
Storage options: Clique em Storage para alterar o comportamento de log do tablespace.

Thresholds: Clique em Thresholds para alterar o ponto no qual um aviso ou nível crítico de uso de espaço é alcançado no tablespace. Você tem três opções:

- **Use Database Default Thresholds:** Utiliza defaults predefinidos, que podem ser definidos.
- **Specify Thresholds:** Permite definir limites para este tablespace específico.
- **Disable Thresholds:** Desativa os alertas de uso de espaço para este tablespace.

Observação: A utilização de espaço é verificada somente a cada 10 minutos por default; portanto, pode levar alguns minutos até que um alerta de limite seja registrado.

Ações com Tablespaces



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ações com Tablespaces

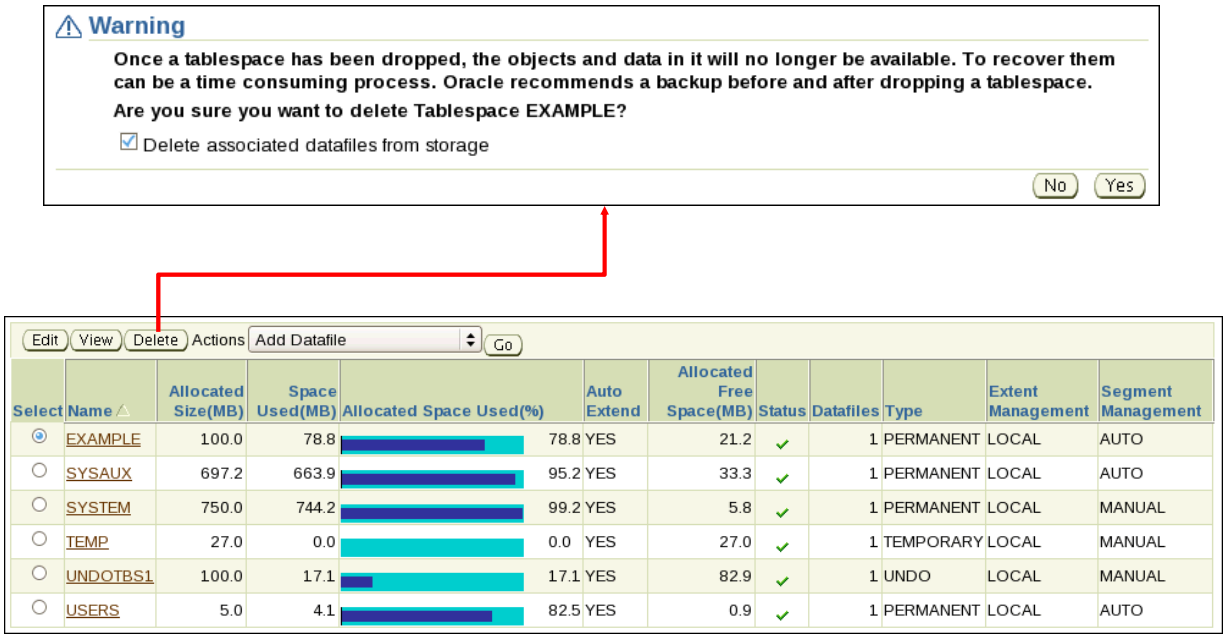
No Menu Actions, você pode executar diversas tarefas com seus tablespaces. Selecione um tablespace e, em seguida, selecione a ação a ser executada.

- **Add Datafile:** Adiciona um arquivo de dados ao tablespace, o que aumenta o tablespace.
- **Create Like:** Cria outro tablespace usando o tablespace como um gabarito.
- **Generate DDL:** Gera a instrução de DDL (data definition language) que cria o tablespace. Em seguida, ela poderá ser copiada e colada em um arquivo de texto para ser usada como script ou para fins de documentação.
- **Make Locally Managed:** Converterá o tablespace para gerenciado localmente se o tablespace for atualmente gerenciado por dicionário. Essa conversão é somente unidirecional; não é possível converter o tablespace novamente para gerenciado por dicionário. Você pode usar o pacote PL/SQL `DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCAL` para converter em gerenciado por dicionário se necessário.
- **Make Readonly:** Interrompe todas as gravações no tablespace. As transações atuais podem ser concluídas, mas nenhuma atividade DML ou de gravação poderá ser iniciada no tablespace. Essa opção será exibida somente se o tablespace atualmente não for somente leitura.

Ações com Tablespaces (continuação)

- **Make Writable:** Permite que atividades DML ou de gravação sejam iniciadas nos objetos do tablespace. Essa opção será exibida somente se o tablespace atualmente não for gravável.
- **Place Online:** Coloca um tablespace on-line
- **Reorganize:** Inicia o Reorganization Wizard, que pode ser usado para mover objetos no tablespace e obter espaço que, de outra forma, não poderia ser usado. Essa é uma tarefa que não deve ser executada durante o uso dos objetos no tablespace em horários de menos atividade.
- **Run Segment Advisor:** Inicia Segment Advisor, que pode ser usado para determinar se um objeto tem espaço disponível para reutilização com base no nível de fragmentação de espaço no objeto. No nível de tablespace, é gerada uma dica para cada segmento no tablespace.
- **Show Dependencies:** Mostra os objetos dos quais este tablespace depende ou os objetos que dependem deste tablespace.
- **Show Tablespace Contents:** Mostra informações sobre todos os segmentos no tablespace, incluindo um mapa gráfico de todas as extensões.
- **Take Offline:** Torna indisponível um tablespace atualmente on-line. O tablespace não será deletado ou eliminado, apenas não estará disponível.

Eliminando Tablespaces



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Eliminando Tablespaces

Você poderá eliminar um tablespace e seu conteúdo (os segmentos nele contidos) do banco de dados se eles não forem mais necessários. Você deverá ter o privilégio de sistema `DROP TABLESPACE` para eliminar um tablespace.

Quando um tablespace é eliminado, os ponteiros do arquivo de controle do banco de dados associado são removidos. Se você estiver usando OMF (Oracle-managed files), os arquivos do sistema operacional subjacente também serão removidos. Caso contrário, sem o OMF, se desejar, você poderá direcionar o Oracle para deletar os arquivos do sistema operacional (arquivos de dados) que constituem o tablespace eliminado. Se não direcionar o servidor Oracle para deletar os arquivos de dados ao mesmo tempo em que ele deletar o tablespace, utilize posteriormente os comandos apropriados de seu sistema operacional se quiser deletá-los.

Não é possível eliminar um tablespace que contenha segmentos ativos. Por exemplo, o tablespace não poderá ser eliminado se uma de suas tabelas estiver sendo usada no momento ou se o tablespace contiver dados de undo necessários ao roll back de transações não submetidas a commit. O tablespace poderá estar on-line ou off-line, mas convém colocá-lo off-line antes de sua eliminação.

Exibindo Informações sobre o Tablespace

```
SELECT tablespace_name, status, contents, logging, extent_management,
allocation_type, segment_space_management
FROM dba_tablespaces
```

TABLESPACE_NAME	STATUS	CONTENTS	LOGGING	EXTENT_MANAGEMENT	ALLOCATION_TYPE	SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT
SYSTEM	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	MANUAL
SYSAUX	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO
UNDOTBS1	ONLINE	UNDO	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	MANUAL
TEMP	ONLINE	TEMPORARY	NOLOGGING	LOCAL	UNIFORM	MANUAL
USERS	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO
EXAMPLE	ONLINE	PERMANENT	NOLOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO

```
SELECT ts#, name FROM v$tablespace
```

TS#	NAME
0	SYSTEM
1	SYSAUX
2	UNDOTBS1
4	USERS
3	TEMP
6	EXAMPLE

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo Informações sobre o Tablespace

Clique em View para exibir informações sobre o tablespace selecionado. Na página View Tablespace, você também pode clicar em Edit para alterar o tablespace.

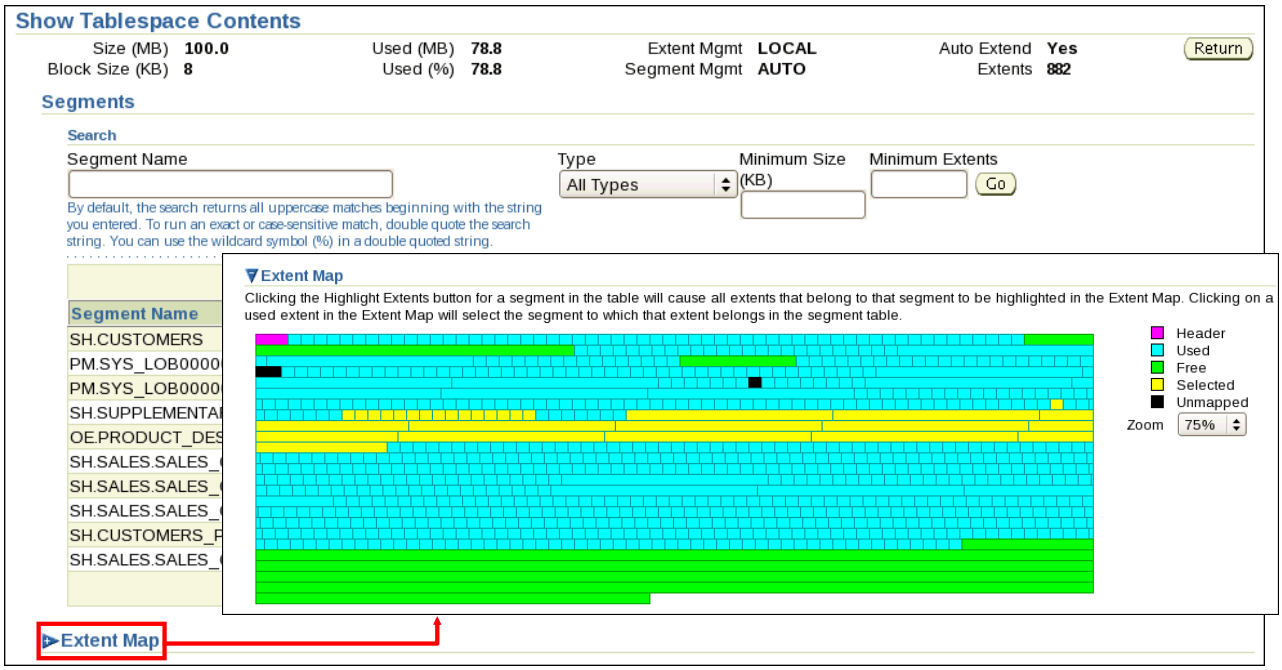
Também é possível obter informações sobre tablespaces e arquivos de dados consultando:

- **Informações sobre tablespaces:**
  - `DBA_TABLESPACES`
  - `V$TABLESPACE`
- **Informações sobre arquivos de dados:**
  - `DBA_DATA_FILES`
  - `V$DATAFILE`

Observação: A view `V$DBFILE` exibe todos os arquivos de dados no banco de dados. Essa view é retida para compatibilidade histórica. Em seu lugar é recomendado o uso do `V$DATAFILE`.

- **Informações sobre arquivos temporários:**
  - `DBA_TEMP_FILES`
  - `V$TEMPFILE`

Exibindo Conteúdo de Tablespace



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo Conteúdo de Tablespace

Na página principal Tablespaces ou na página de um tablespace especifico, selecione Show Tablespace Contents na lista drop-down Actions e clique em Go. Na página Show Tablespace Contents, são exibidas informações detalhadas sobre o tablespace, incluindo uma lista dos segmentos que ele contém, o tipo de cada segmento, o tamanho do segmento e o número de extensões em cada segmento. Qualquer um desses quatro valores pode ser usado para classificar a lista clicando-se no cabeçalho da coluna ou para filtrar a lista informando-se os valores na região Search. Para um tablespace gerenciado por dicionário, são exibidas colunas adicionais:

- Max Extents
- Next
- Percent Increase

Para ver uma lista de extensões, clique no link na coluna Extents.

Para exibir extensões na forma de um gráfico, expanda "Extent mapa" e coloque o cursor sobre as extensões individuais. As informações a seguir são exibidas:

- Nome do segmento ao qual a extensão pertence
- ID da extensão
- ID do bloco
- Tamanho da extensão em blocos
- Arquivo de dados no qual a extensão está armazenada

OMF (Oracle Managed Files)

Especificam operações de arquivos em termos de objetos do banco de dados, e não por nome de arquivo.

Parâmetro	Descrição
DB_CREATE_FILE_DEST	Define o local do diretório default do sistema de arquivos para arquivos de dados e arquivos temporários
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n	Define o local dos arquivos de redo log e a criação do arquivo de controle
DB_RECOVERY_FILE_DEST	Local default para a fast recovery area

Exemplo:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = '+DATA';
SQL> CREATE TABLESPACE tbs_1;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

OMF (Oracle Managed Files)

O OMF elimina a necessidade de gerenciar diretamente os arquivos do sistema operacional em um banco de dados Oracle. Você especifica as operações em termos de objetos do banco de dados, e não por nome de arquivo. O banco de dados usa interfaces do sistema de arquivos padrão internamente para criar e deletar arquivos conforme necessário para as seguintes estruturas do banco de dados:

- Tablespaces
- Arquivos de redo log
- Arquivos de controle
- Logs arquivados
- Arquivos de rastreamento de alterações em blocos
- Logs de flashback
- Backups do RMAN

Um banco de dados pode conter uma combinação de arquivos gerenciados e não gerenciados pelo Oracle. O diretório do sistema de arquivos especificado por um desses parâmetros já deverá existir; o banco de dados não o cria. O diretório também deve ter as permissões necessárias para que o banco de dados crie arquivos nele.

OMF (Oracle Managed Files) (continuação)

O exemplo mostra que, após a definição do parâmetro DB_CREATE_FILE_DEST, a cláusula DATAFILE pode ser omitida da instrução CREATE TABLESPACE. O arquivo de dados é criado no local especificado por DB_CREATE_FILE_DEST. Quando você cria um tablespace como mostrado, os valores default são atribuídos a todos os parâmetros.

O OMF possui um formato de nomeação específico. Por exemplo, em sistemas baseados em Linux e Unix o seguinte formato é usado:

```
<destination_prefix>/o1_mf_%t_%u_.dbf
```

Não renomeie um OMF. O banco de dados identifica um OMF baseado em seu nome. Se você renomear o arquivo, o banco de dados não será mais capaz de reconhecê-lo como um OMF e não gerenciará o arquivo corretamente.

O seguinte exemplo define o local default de criação de arquivos para /u01/oradata e, em seguida, cria um tablespace tbs_1 com um arquivo de dados nesse local.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = '/u01/oradata';
SQL> CREATE TABLESPACE tbs_1;
```

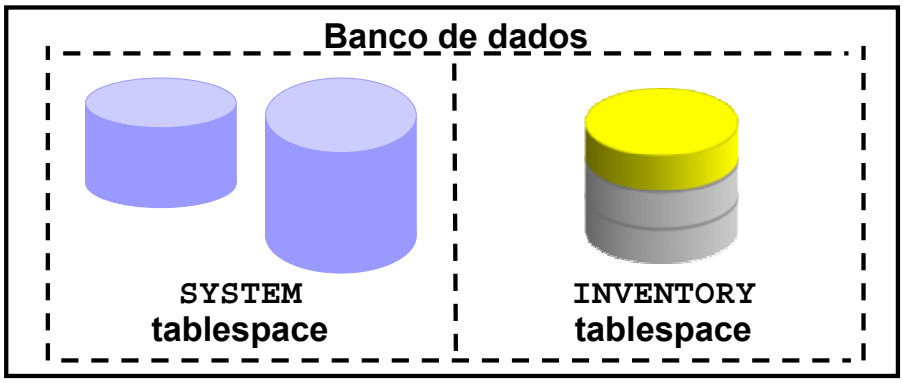
Por padrão, os arquivos de dados OMF, incluindo aqueles para tablespaces SYSTEM e SYSAUX, possuem 100 MB e possuem expansão automática.

Observação: Por default, o ASM usa arquivos OMF, mas se você especificar um apelido para um arquivo de dados ASM no momento da criação do tablespace ou ao adicionar um arquivo de dados ASM a um tablespace existente, esse arquivo não será OMF.

Aumentando o Banco de Dados

Você pode aumentar o banco de dados da seguintes formas:

- Criando um novo tablespace
- Adicionando um arquivo de dados a um tablespace para arquivos pequenos existente
- Aumentando o tamanho de um arquivo de dados
- Permitindo o crescimento dinâmico de um arquivo de dados



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aumentando o Banco de Dados

Essas atividades podem ser executadas com o Enterprise Manager ou com instruções SQL. O tamanho do banco de dados pode ser descrito como a soma de todos os seus tablespaces.

Questionário

Um banco de dados pode conter uma combinação de arquivos gerenciados e não gerenciados pelo Oracle.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Questionário

Os tablespaces para arquivos grandes devem ter 1 arquivo de pelo menos 100 MB.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Descrever o armazenamento de dados de linha da tabela nos blocos
- Criar e gerenciar tablespaces
- Obter informações sobre tablespaces

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 7: Gerenciando Estruturas de Armazenamento

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criação de tablespaces
- Compilação de informações sobre tablespaces

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

8

Administrando a Segurança do Usuário

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Criar e gerenciar contas de usuário do banco de dados:
  - Autenticar usuários
  - Atribuir áreas de storage default (tablespaces)
- Conceder e revogar privilégios
- Criar e gerenciar atribuições
- Criar e gerenciar perfis:
  - Implementar recursos de segurança de senha padrão
  - Controlar o uso de recursos pelos usuários

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Os termos a seguir se referem à administração de usuários de banco de dados e ajudam na compreensão dos objetivos:

- Uma *conta de usuário do banco de dados* é uma maneira de organizar a propriedade de e acessar objetos de banco de dados.
- Uma *senha* é uma autenticação do banco de dados Oracle.
- Um *privilégio* é o direito de executar um tipo específico de instrução SQL ou de acessar o objeto de outro usuário.
- Uma *atribuição* é um grupo nomeado de privilégios relacionados concedidos a usuários ou a outras atribuições.
- Os *perfis* impõem um conjunto nomeado de limites de recurso no uso do banco de dados e nos recursos de instância e gerenciam o status da conta e as regras de gerenciamento de senha.
- Uma *cota* é um pequeno espaço em um tablespace específico. Essa é uma das maneiras pelas quais você pode controlar o uso do recurso por usuários.

Contas de Usuário do Banco de Dados

Cada conta de usuário do banco de dados possui:

- Um nome de usuário exclusivo
- Um método de autenticação
- Um tablespace default
- Um tablespace temporário
- Um perfil de usuário
- Um grupo de consumidores inicial
- Um status de conta

Um esquema:

- É uma coleção de objetos de banco de dados pertencentes a um usuário de banco de dados
- Tem o mesmo nome de conta do usuário

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Contas de Usuário do Banco de Dados

Para acessar o banco de dados, o usuário deverá especificar uma conta de usuário válida no banco de dados e autenticar-se com sucesso por meio dela, conforme necessário. Cada usuário de banco de dados possui uma conta de banco de dados exclusiva.

A Oracle recomenda isso para evitar possíveis falhas na segurança e oferecer dados significativos para determinadas atividades de auditoria. Entretanto, os usuários podem, ocasionalmente, compartilhar uma conta de banco de dados comum. Nesses raros casos, o sistema operacional e as aplicações devem fornecer segurança adequada para o banco de dados.

Cada conta de usuário possui:

- **Um nome de usuário exclusivo:** Os nomes de usuário não podem ultrapassar 30 bytes, não podem conter caracteres especiais e devem começar com uma letra.
- **Um método de autenticação:** O método de autenticação mais comum é uma senha, mas o Oracle Database 11*g* suporta métodos de senha, globais e de autenticação externa (como autenticação biométrica, por certificado e token).
- **Um tablespace default:** É onde um usuário criará objetos se não especificar nenhum outro tablespace. Observe que ter um tablespace default não implica no fato de o usuário possuir o *privilégio* para criar objetos nesse tablespace nem de ele possuir uma *cota* de espaço nesse tablespace para criar objetos. Esses privilégios são concedidos separadamente.

Contas de Usuário do Banco de Dados (continuação)

- **Um tablespace temporário:** É onde os objetos temporários, como tabelas de classificação e temporárias, são criados pela instância para o usuário. Nenhuma cota é aplicada a tablespaces temporários.
- **Um perfil de usuário:** Este é um conjunto de restrições para senhas e recursos atribuídos ao usuário.
- **Um grupo de consumidores inicial:** É usado pelo Resource Manager.
- **Um status de conta:** Os usuários podem acessar apenas contas "abertas". O `account_status` pode ser constituído de várias combinações de "bloqueado" e "expirado".

Esquemas: Um *esquema* é uma coleção de objetos de banco de dados pertencentes a um usuário de banco de dados. Os objetos de um esquema são as estruturas lógicas que fazem referência direta aos dados do banco de dados. Esses objetos incluem estruturas como tabelas, views, sequências, procedures armazenados, sinônimos, índices, clusters e links de banco de dados. Em geral, os objetos do esquema incluem tudo que a aplicação cria no banco de dados.

Observação: Um usuário do banco de dados não é necessariamente uma pessoa. É uma prática comum criar um usuário que possua objetos de banco de dados de uma aplicação específica, como HR. O usuário do banco de dados pode ser um dispositivo, uma aplicação ou apenas uma maneira de agrupar objetos de banco de dados para fins de segurança. As informações de identificação pessoal de uma pessoa não são necessárias para um usuário de banco de dados.

Contas Administrativas Predefinidas

- Conta SYS:
  - É recebida a atribuição DBA, bem como diversas outras atribuições.
  - Possui todos os privilégios com ADMIN OPTION
  - É necessária para inicialização, shutdown e alguns comandos de manutenção
  - Possui o dicionário de dados e o AWR (Automatic Workload Repository)
- A conta SYSTEM recebe as atribuições DBA, MGMT_USER e AQ_ADMINISTRATOR_ROLE.
- A conta DBSNMP recebe a atribuição OEM_MONITOR.
- A conta SYSMAN recebe as atribuições MGMT_USER, RESOURCE e SELECT_CATALOG_ROLE.
- Essas contas não são usadas para operações de rotina.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

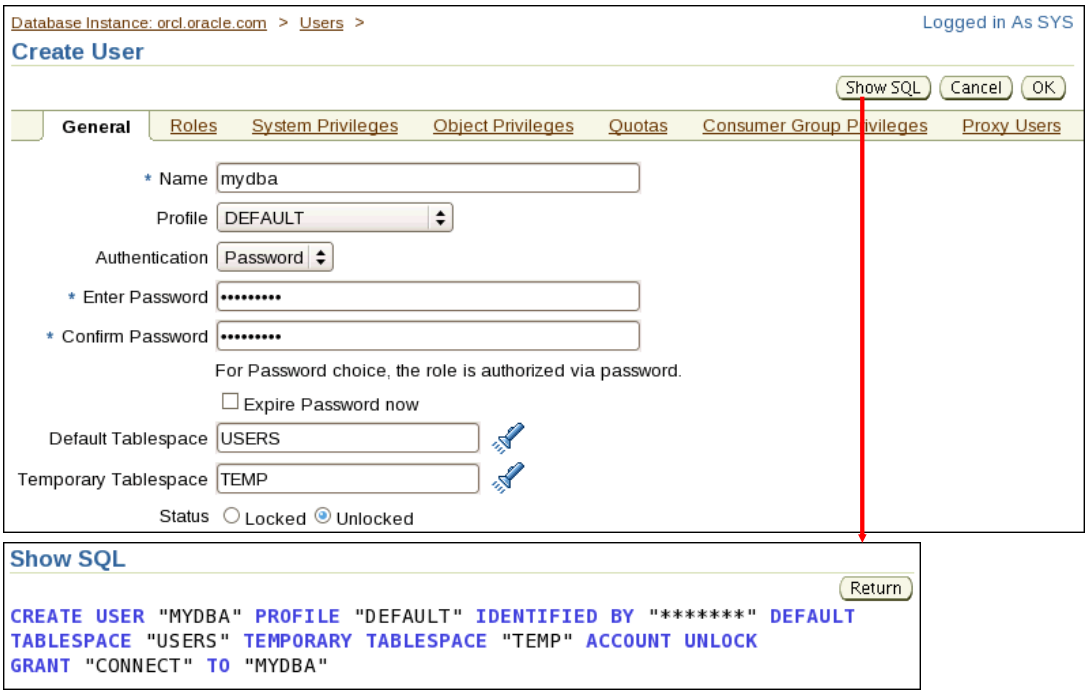
Contas Administrativas Predefinidas

As contas SYS e SYSTEM recebem a atribuição DBA (administrador de banco de dados) por default. Além disso, a conta SYS possui todos os privilégios com ADMIN OPTION e possui o dicionário de dados. Para conectar-se usando a conta SYS, você deve usar a cláusula AS SYSDBA para uma instância do banco de dados e AS SYSASM para a instância ASM (Automatic Storage Management). Qualquer usuário que receber o privilégio SYSDBA pode conectar-se usando a conta SYS com a cláusula AS SYSDBA. Somente usuários "privilegiados" que receberem os privilégios SYSDBA, SYSOPER ou SYSASM têm permissão para iniciar e encerrar instâncias. A conta SYSTEM não possui o privilégio SYSDBA. A conta SYSTEM também recebe as atribuições AQ_ADMINISTRATOR_ROLE e MGMT_USER. As contas SYS e SYSTEM são necessárias no banco de dados. Elas não podem ser eliminadas.

A conta DBSNMP é usada pelo agente de gerenciamento do Enterprise Manager para monitorar e gerenciar o banco de dados. A conta SYSMAN é usada para executar tarefas administrativas do Oracle Enterprise Manager. As contas DBSNMP e SYSMAN não possuem o privilégio SYSDBA.

Dica sobre melhores práticas: Com a aplicação do princípio do privilégio mínimo, essas contas não são usadas para operações de rotina. Os usuários que necessitam dos privilégios DBA possuem contas separadas com os privilégios necessários concedidos a eles. Por exemplo, Jim possui uma conta de baixo privilégio denominado jim e uma conta privilegiada denominada jim_dba. Esse método permite que o princípio de privilégio mínimo seja aplicado, elimina a necessidade de compartilhamento da conta e permite que ações individuais sejam auditadas.

Criando um Usuário



Selecione Server > Users e clique no botão Create.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando um Usuário

Na página Users do Enterprise Manager, você gerencia os usuários de banco de dados que têm permissão para acessar o banco de dados atual. Essa página é usada para criar, deletar e modificar as definições de um usuário.

Para criar um usuário de banco de dados:

1. No Enterprise Manager Database Control, clique na guia Server e depois em Users na seção Security.
2. Clique no botão Create.

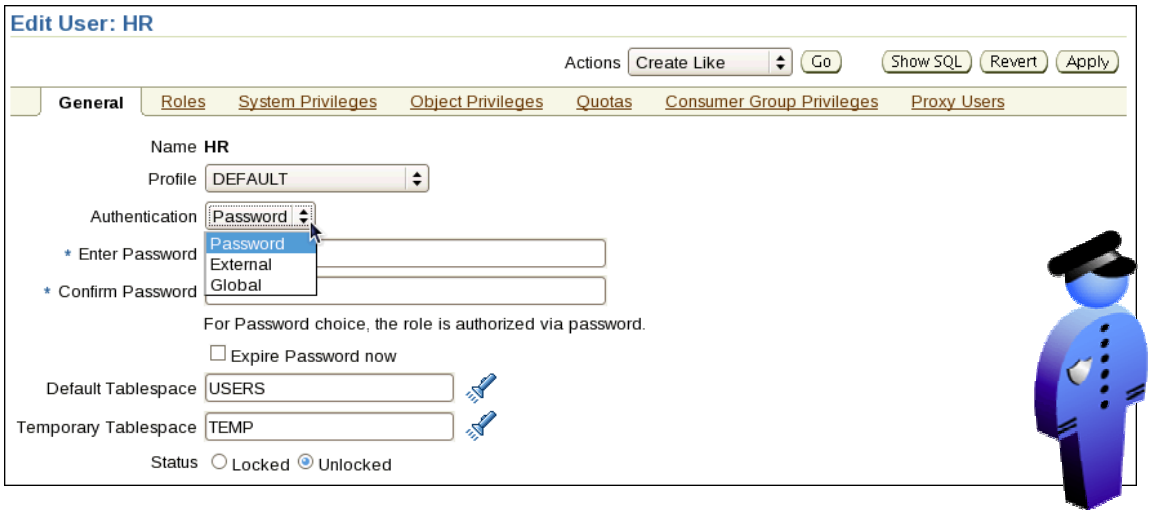
Especifique as informações necessárias. Os itens obrigatórios (como Nome) são marcados com um asterisco (*). O nome especificado deve seguir as mesmas regras usadas para criar os objetos de banco de dados. As páginas nesta lição oferecem mais informações sobre a autenticação. Os perfis serão abordados posteriormente nesta lição.

Atribua um tablespace default e um tablespace temporário a cada usuário. Se os usuários não especificarem um tablespace durante a criação de um objeto, o objeto será criado no tablespace default atribuído ao proprietário do objeto. Isso permite que você controle onde seus objetos são criados. Se você não escolher um tablespace default, será usado o tablespace permanente default definido pelo sistema. O mesmo ocorre com o tablespace temporário: Se você não especificar um tablespace, será usado o tablespace temporário definido pelo sistema.

Observação: Clique em Show SQL para ver a sintaxe SQL de apoio. Para a sintaxe SQL completa na criação de usuários, consulte o manual *Oracle® Database SQL Language Reference*.

Autenticando Usuários

- Senha
- Externa
- Global



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Autenticando Usuários

Autenticar significa verificar a identidade de uma pessoa ou alguma coisa (um usuário, um dispositivo ou outra entidade) que deseje usar dados, recursos ou aplicações. A validação dessa identidade estabelece uma relação de confiança para futuras interações. A autenticação também permite responsabilidade, possibilitando o vínculo de acesso e ações a identidades específicas. Após a autenticação, os processos de autorização podem permitir ou limitar os níveis de acesso e ação permitidos a essa entidade.

Ao criar um usuário, você deve se decidir sobre a técnica de autenticação a ser usada, que poderá ser modificada posteriormente.

Senha: Também é referida como autenticação pelo banco de dados Oracle. Crie cada usuário com uma senha associada que deve ser fornecida quando o usuário tenta estabelecer uma conexão. Ao configurar uma senha, você pode expirá-la imediatamente, o que forçará o usuário a alterar a senha após seu primeiro login. Se decidir expirar as senhas dos usuários, certifique-se de que os usuários possam alterá-las. Algumas aplicações não possuem essa funcionalidade. Todas as senhas criadas no Oracle Database 11*g* fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas por default. Essas senhas também podem conter caracteres multibytes e estão limitadas a 30 bytes. Cada senha criada em um banco de dados que é atualizada para o Oracle Database 11*g* continua fazendo distinção entre maiúsculas e minúsculas até que a senha seja alterada.

As senhas são sempre criptografadas de forma automática e transparente com o uso do algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) durante as conexões de rede (cliente/servidor e servidor/servidor) antes de enviá-las pela rede.

Autenticando Usuários (continuação)

Externa: Essa é a autenticação por um método fora do banco de dados (sistema operacional, Kerberos ou Radius). A Advanced Security Option é necessária para o Kerberos ou o Radius. Os usuários podem conectar-se ao banco de dados Oracle sem especificar um nome de usuário ou senha. A Advanced Security Option (que é uma autenticação reforçada) permite que os usuários sejam identificados por meio de biometria, certificados x509 e dispositivos de token. Com a autenticação externa, o banco de dados dependerá do serviço de autenticação do sistema operacional subjacente, do serviço de autenticação de rede ou do serviço de autenticação externa para restringir o acesso às contas do banco de dados. A senha de um banco de dados não é usada para esse tipo de login. Se o serviço do seu sistema operacional ou da rede permitir, ela poderá ser usada para autenticar os usuários. Se você usar a autenticação do sistema operacional, defina o parâmetro de inicialização `OS_AUTHENT_PREFIX` e use esse prefixo nos nomes de usuário Oracle. O parâmetro `OS_AUTHENT_PREFIX` define um prefixo adicionado pelo Oracle ao início de cada nome de conta do usuário no sistema operacional. O valor default desse parâmetro é `OPS$`, para fins de retrocompatibilidade com as versões anteriores do software Oracle. O banco de dados Oracle compara o nome de usuário prefixado com os nomes de usuário Oracle no banco de dados quando um usuário tenta se conectar. Por exemplo, suponha que `OS_AUTHENT_PREFIX` esteja definido da seguinte forma:

```
OS_AUTHENT_PREFIX=OPS$
```

Se um usuário com uma conta no sistema operacional chamada `tsmith` tiver que se conectar a um banco de dados Oracle e precisar ser autenticado pelo sistema operacional, o banco de dados Oracle verificará se existe um usuário de banco de dados `OPS$tsmith` correspondente e, nesse caso, permitirá a conexão do usuário. Todas as referências a um usuário autenticado pelo sistema operacional devem incluir o prefixo, conforme observado em `OPS$tsmith`.

Observação: O texto do parâmetro de inicialização `OS_AUTHENT_PREFIX` faz distinção entre maiúsculas e minúsculas em alguns sistemas operacionais. Consulte a documentação do Oracle específica ao seu sistema operacional para obter mais informações sobre esse parâmetro.

Global: Com a opção Oracle Advanced Security, a autenticação global permite que os usuários sejam identificados por meio do uso do Oracle Internet Directory.

Para obter mais informações sobre os métodos de autenticação avançada, consulte o curso *Oracle Database Security*.

Autenticação do Administrador

Segurança do sistema operacional:

- Os DBAs devem ter os privilégios de SO para criar e excluir arquivos.
- Os usuários do banco de dados típico não devem ter os privilégios de SO para criar ou excluir arquivos de banco de dados.

Segurança do administrador:

- Para conexões `SYSDBA`, `SYSOPER` e `SYSASM`:
  - O usuário DBA por nome é auditado por métodos de autenticação reforçada e de arquivo de senha
  - O nome de conta de SO é auditado por autenticação do SO
  - A autenticação do SO tem precedência sobre a autenticação de arquivo de senha para usuários privilegiados
  - O arquivo de senha usa senhas com distinção de maiúsculas e minúsculas

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Autenticação do Administrador

Segurança do sistema operacional: No UNIX e no Linux, os DBAs pertencem, por default ao grupo do SO `oinstall`, que possui os privilégios necessários para criar e deletar arquivos de banco de dados.

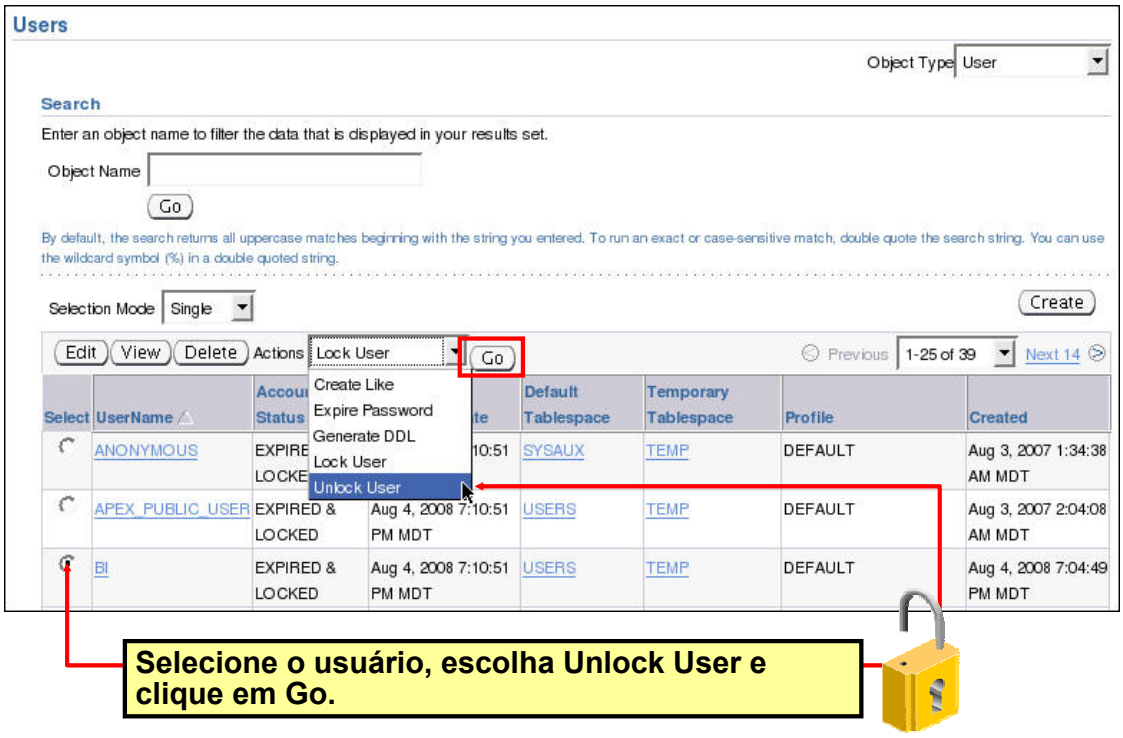
Segurança do administrador: As conexões para os usuários `SYSDBA`, `SYSOPER` e `SYSASM` privilegiados são autorizadas apenas após a verificação com arquivo de senha ou com os privilégios e permissões do SO. Se a autenticação do SO for usada, o banco de dados *não* usará o nome do usuário e a senha fornecidos. A autenticação do SO será usada se não houver arquivo de senha, se o nome de usuário ou a senha fornecida não estiver nesse arquivo ou se nenhum nome de usuário e senha forem fornecidos. O arquivo de senha no Oracle Database 11*g* usa senhas com distinção entre maiúsculas e minúsculas por default.

Porém, se a autenticação for bem sucedida por meio do arquivo de senha, a conexão será estabelecida com o nome de usuário. Se a autenticação for realizada com êxito por meio do sistema operacional, ela será uma conexão `CONNECT /` que não registra o usuário específico.

Observação: Se for membro do grupo `OSDBA` ou `OSOPER` do sistema operacional e se conectar como `SYSDBA` ou `SYSOPER`, você será conectado com os privilégios administrativos associados, independentemente do nome de usuário e senha que você especificar. Para `SYSASM`, você não deve especificar qualquer nome de usuário ou senha (por exemplo, `sqlplus / as SYSASM`).

No Oracle Database 11*g*, um usuário privilegiado pode usar os métodos de autenticação reforçada: Kerberos, SSL ou autenticação de diretório se a Advanced Security Option for licenciada.

Desbloqueando uma Conta de Usuário e Redefinindo a Senha



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Desbloqueando uma Conta de Usuário e Redefinindo a Senha

Durante a criação do banco de dados e a instalação, você deve desbloquear e redefinir muitas contas de usuário de banco de dados fornecidas pela Oracle. Se você não desbloquear as contas de usuário nesse momento, poderá desbloquear o usuário selecionando-o na página Users, escolhendo Unlock User na lista Actions e clicando em Go. De qualquer maneira, isso não altera a senha. Se a senha expirar no momento em que desbloquear o usuário, ela permanecerá expirada até que você edite o usuário e altere a senha.

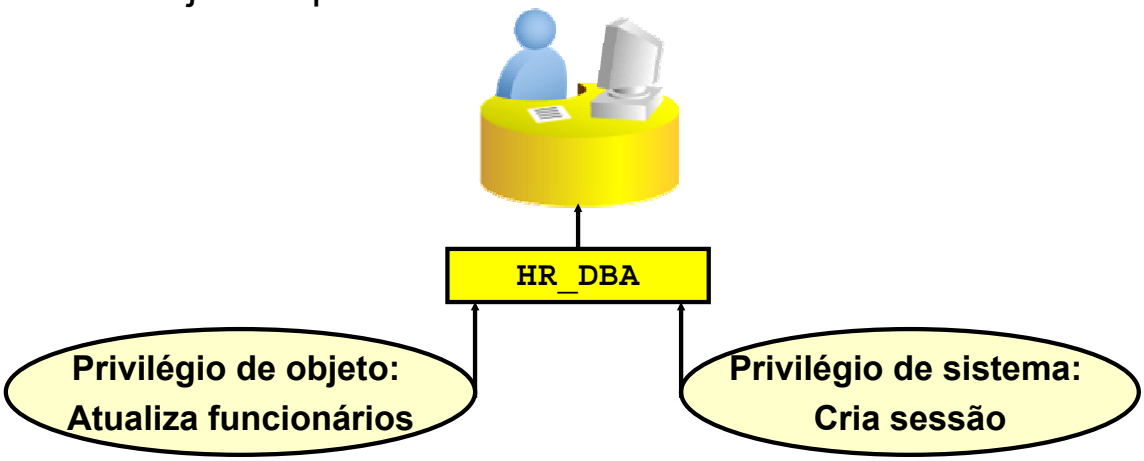
Para desbloquear o usuário e redefinir a senha, execute as seguintes etapas na página Edit Users:

1. Informe a nova senha nos campos Enter Password e Confirm Password.
2. Marque a caixa de seleção Unlocked.
3. Clique em Apply para redefinir a senha e desbloquear a conta do usuário.

Privilégios

Há dois tipos de privilégios de usuário:

- Sistema: Permite que os usuários executem determinadas ações no banco de dados
- Objeto: Permite que os usuários acessem e manipulem um objeto específico



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

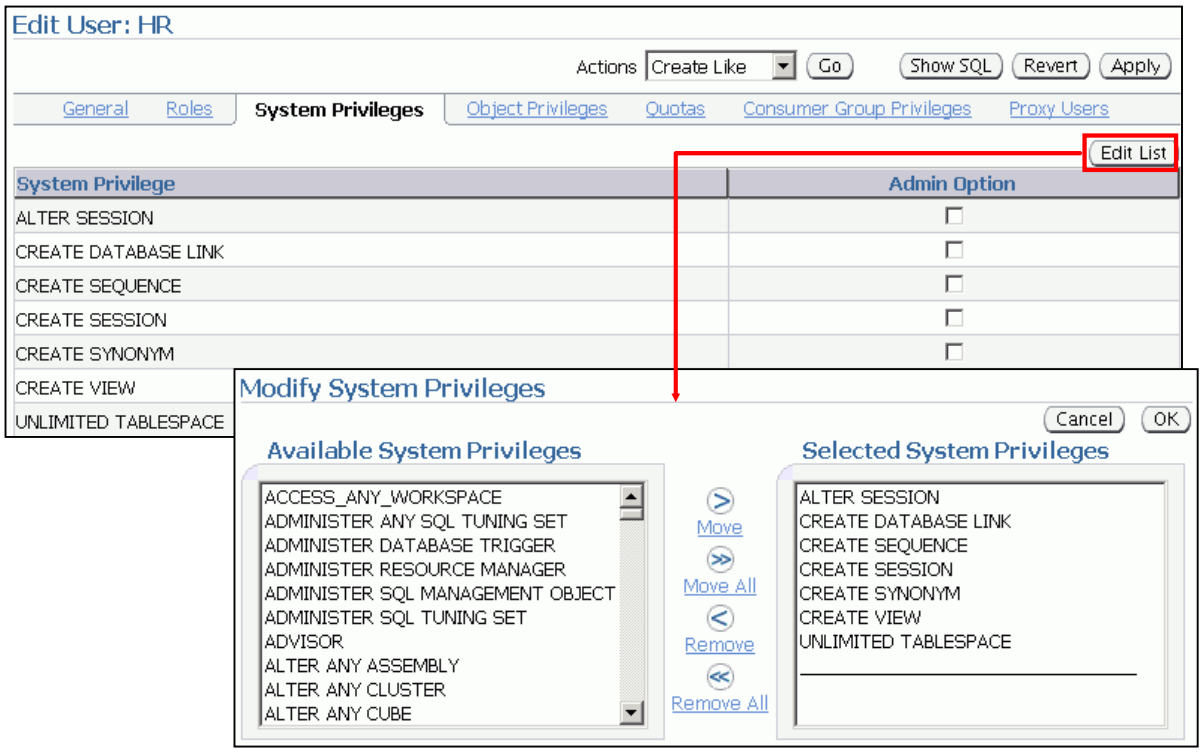
Privilégios

Um *privilégio* é o direito de executar um tipo específico de instrução SQL ou de acessar o objeto de outro usuário. O banco de dados Oracle permite que você controle o que os usuários podem e não podem fazer no banco de dados.

Os privilégios dividem-se em duas categorias:

- **Privilégios de sistema:** Cada privilégio de sistema permite que um usuário execute uma operação de banco de dados específica ou classe de operações de banco de dados. Por exemplo, o privilégio para criar tablespaces é um privilégio de sistema. Os privilégios de sistema podem ser concedidos pelo administrador ou por alguma pessoa que tenha recebido permissão explícita para administrar o privilégio. Existem mais de 170 privilégios de sistema distintos. Muitos privilégios de sistema contêm a cláusula `ANY`.
- **Privilégios de objeto:** Os privilégios de objeto permitem que o usuário realize determinada ação em um objeto específico, como tabela, view, sequência, procedure, função ou pacote. Sem a permissão específica, os usuários somente poderão acessar seus próprios objetos. Os privilégios de objeto podem ser concedidos pelo proprietário de um objeto, pelo administrador ou por alguma pessoa que tenha recebido permissão explícita para conceder privilégios no objeto.

Privilégios de Sistema



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Privilégios de Sistema

Para conceder privilégios do sistema, clique na guia Systems Privileges na página Edit User. Selecione os privilégios apropriados na lista de privilégios disponíveis e mova-os para a lista Selected System Privileges clicando na seta Move.

A concessão de um privilégio com a cláusula `ANY` significa que o privilégio cruza as linhas de esquema. Por exemplo, se você tiver o privilégio `CREATE TABLE`, poderá criar uma tabela—, mas apenas em seu próprio sistema. O privilégio `SELECT ANY TABLE` permite que você selecione nas tabelas pertencentes a outros usuários. O usuário `SYS` e os usuários com a atribuição `DBA` não recebem todos os privilégios `ANY`; portanto, eles podem executar qualquer ação para qualquer objeto de dados. O escopo dos privilégios do sistema `ANY` pode ser controlado com o uso do Oracle Database Vault Option.

Marcar a caixa de seleção Admin Option permite que o usuário administre o privilégio e conceda o privilégio de sistema a outros usuários.

A sintaxe SQL para conceder privilégios de sistema é:

```
GRANT <system_privilege> TO <grantee clause> [WITH ADMIN
OPTION]
```

Considere cuidadosamente os requisitos de segurança antes de conceder permissões de sistema. Alguns privilégios de sistema normalmente são concedidos apenas a administradores:

- **`RESTRICTED SESSION`:** Este privilégio permitirá que o usuário efetue login se o banco de dados tiver sido aberto no modo restrito.

Privilégios de Sistema (continuação)

- **SYSDBA e SYSOPER:** Estes privilégios permitem que você desative, inicie, execute recuperação e outras tarefas administrativas no banco de dados. O SYSOPER permite que o usuário execute tarefas operacionais básicas, mas sem a capacidade de examinar os dados do usuário. Ele inclui os seguintes privilégios de sistema:
  - STARTUP e SHUTDOWN
  - CREATE SPFILE
  - ALTER DATABASE OPEN/MOUNT/BACKUP
  - ALTER DATABASE ARCHIVELOG
  - ALTER DATABASE RECOVER (Apenas recuperação completa. Qualquer fora de recuperação incompleta, como UNTIL TIME | CHANGE | CANCEL | CONTROLFILE, exige a conexão como SYSDBA.)
  - RESTRICTED SESSION

  O privilégio de sistema SYSDBA autoriza também a recuperação incompleta e a deleção de um banco de dados. Efetivamente, o privilégio de sistema SYSDBA permite que um usuário se conecte como usuário SYS.
- **SYSASM:** Este privilégio permite que você inicie, desative e administre uma instância ASM.
- **DROP ANY *object*:** O privilégio DROP ANY permite que você delete objetos pertencentes a outros usuários de esquema.
- **CREATE, MANAGE, DROP e ALTER TABLESPACE:** Esses privilégios permitem a administração de tablespace, incluindo criação, eliminação e alteração de atributos de tablespace.
- **CREATE LIBRARY:** O banco de dados Oracle permite que os desenvolvedores criem e chamem um código externo (por exemplo, uma biblioteca C) de dentro do código PL/SQL. A biblioteca deve ser nomeada por um objeto LIBRARY no banco de dados. O privilégio CREATE LIBRARY permite que um usuário crie uma biblioteca de código arbitrário que possa ser executada no PL/SQL.
- **CREATE ANY DIRECTORY:** Como medida de segurança, o diretório do sistema operacional onde o código reside deve estar vinculado a um objeto de diretório Oracle virtual. Com o privilégio CREATE ANY DIRECTORY, você pode chamar objetos de código inseguro.
  O privilégio CREATE ANY DIRECTORY permite que um usuário crie um objeto de diretório (com acesso de leitura e gravação) para qualquer diretório que o proprietário do software Oracle puder acessar. Isso significa que o usuário pode acessar procedimentos externos nesses diretórios. O usuário pode tentar ler e gravar diretamente qualquer arquivo de banco de dados, como arquivos de dados, redo log e logs de auditoria. Certifique-se de que sua organização tenha uma estratégia de segurança que impeça o uso indevido de privilégios fortes, como este.
- **GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE:** Este privilégio permite que você conceda permissões a objetos que não lhe pertencem.
- **ALTER DATABASE e ALTER SYSTEM:** Esses privilégios muito fortes permitem que você modifique o banco de dados e a instância Oracle (por exemplo, renomeando um arquivo de dados ou esvaziando o cache de buffer).

Privilégios de Objeto

Para conceder privilégios de objeto:

- Escolha o tipo de objeto.
- Selecione os objetos.
- Selecione os privilégios.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Privilégios de Objeto

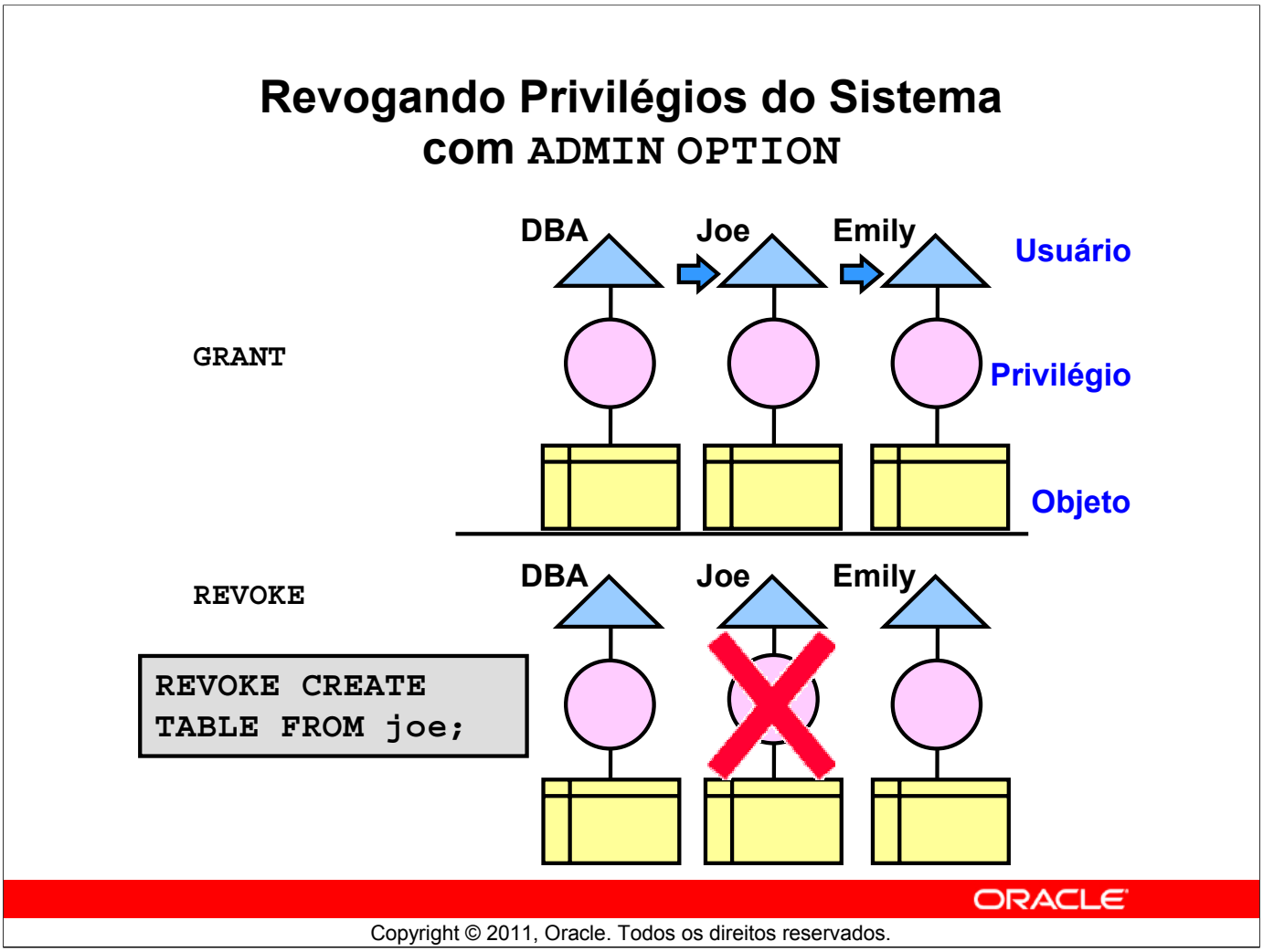
Para conceder privilégios de objeto, clique na guia Object Privileges na página Edit User. Selecione o tipo de objeto no qual você deseja conceder privilégios e, em seguida, clique no botão Add. Escolha os objetos digitando *<username.object name>* ou selecionando-os na lista.

Em seguida, selecione os privilégios apropriados na lista Available Privileges e clique no botão Move. Depois de terminar a seleção de privilégios, clique em OK.

Na página Edit User, marque a caixa de seleção Grant se esse usuário tiver permissão para conceder a outros usuários o mesmo acesso.

A sintaxe SQL para conceder privilégios de objeto é:

```
GRANT <object_privilege> ON <object> TO <grantee clause>
[WITH GRANT OPTION]
```



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Revogando Privilégios do Sistema com ADMIN OPTION

Os privilégios do sistema que tiverem sido concedidos diretamente com um comando GRANT podem ser revogados com o uso da instrução SQL REVOKE. Os usuários com ADMIN OPTION para um privilégio do sistema podem revogar o privilégio de qualquer outro usuário de banco de dados. O usuário que faz a revogação não precisa ser o mesmo que originalmente concedeu o privilégio.

Não existem efeitos em cascata quando um privilégio do sistema é revogado, independentemente de ser fornecido ADMIN OPTION.

A sintaxe SQL para revogar privilégios de sistema é:

```
REVOKE <system_privilege> FROM <grantee clause>
```

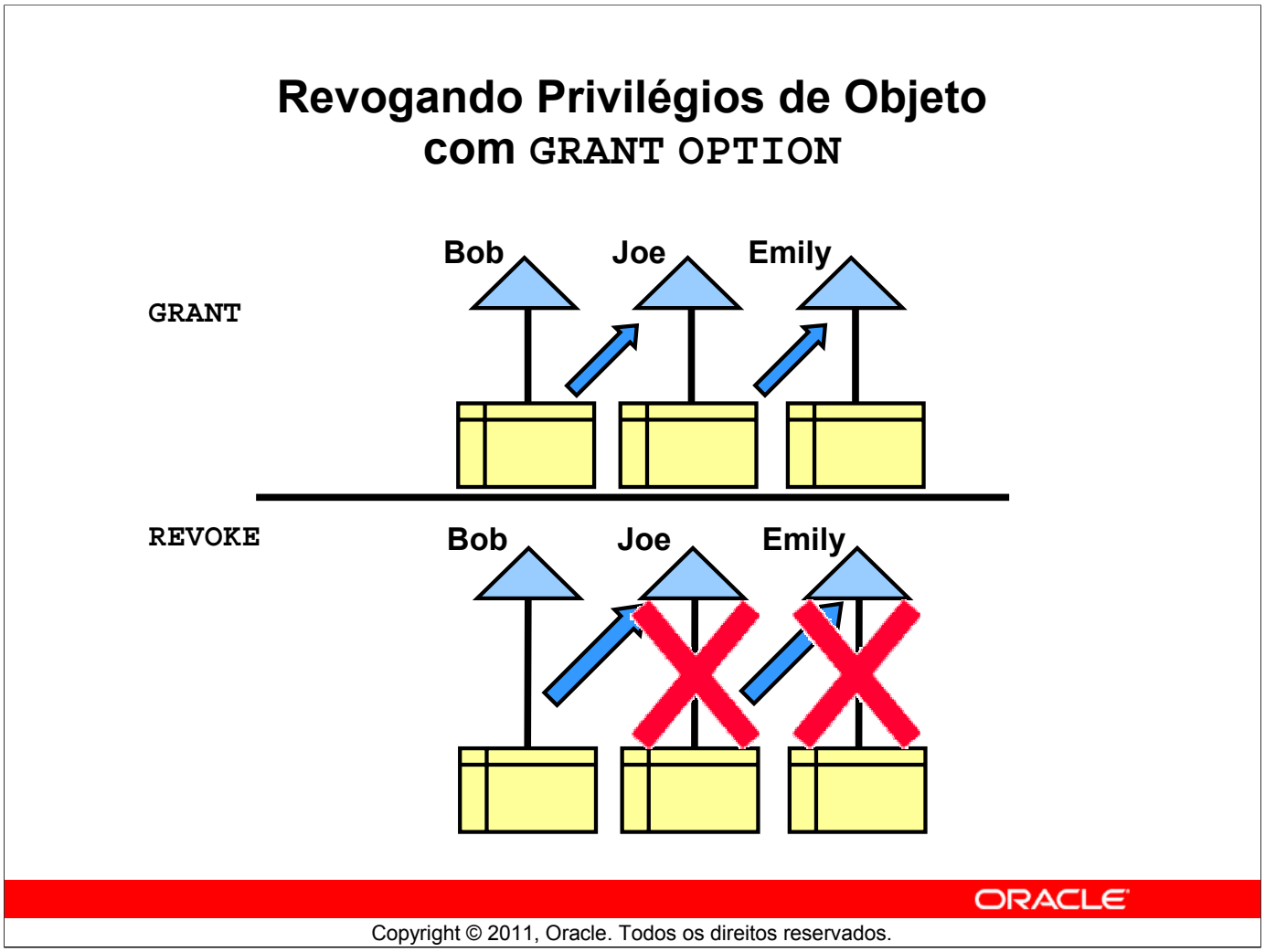
O slide ilustra a seguinte situação.

Cenário

1. O DBA concede o privilégio de sistema CREATE TABLE a Joe com ADMIN OPTION.
2. Joe cria uma tabela.
3. Joe concede o privilégio de sistema CREATE TABLE a Emily.
4. Emily cria uma tabela.
5. O DBA revoga o privilégio de sistema CREATE TABLE de Joe.

Resultado

A tabela de Joe ainda existe, mas ele não pode criar novas tabelas. A tabela de Emily ainda existe e ela ainda tem o privilégio de sistema CREATE TABLE.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Revogando Privilégios de Objeto com GRANT OPTION

Os efeitos em cascata podem ser observados durante a revogação de um privilégio de sistema relacionado a uma operação DML (data manipulation language). Por exemplo, se o privilégio SELECT ANY TABLE for concedido a um usuário e se esse usuário tiver criado procedures que usam a tabela, todos os procedures contidos no esquema do usuário deverão ser recompilados antes de serem usados novamente.

A revogação dos privilégios de objeto também é feito em cascata quando é usado o GRANT OPTION. Como usuário, você pode revogar apenas os privilégios que concedeu. Por exemplo, Bob não pode revogar o privilégio de objeto que Joe concedeu a Emily. Somente o favorecido ou um usuário com o privilégio denominado GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE pode revogar os privilégios de objeto.

Cenário

1. Joe recebe o privilégio de objeto SELECT para EMPLOYEES com GRANT OPTION.
2. Joe concede o privilégio SELECT para EMPLOYEES a Emily.
3. O privilégio SELECT é revogado de Joe. Essa revogação é realizada em cascata para Emily também.

Vantagens das Atribuições

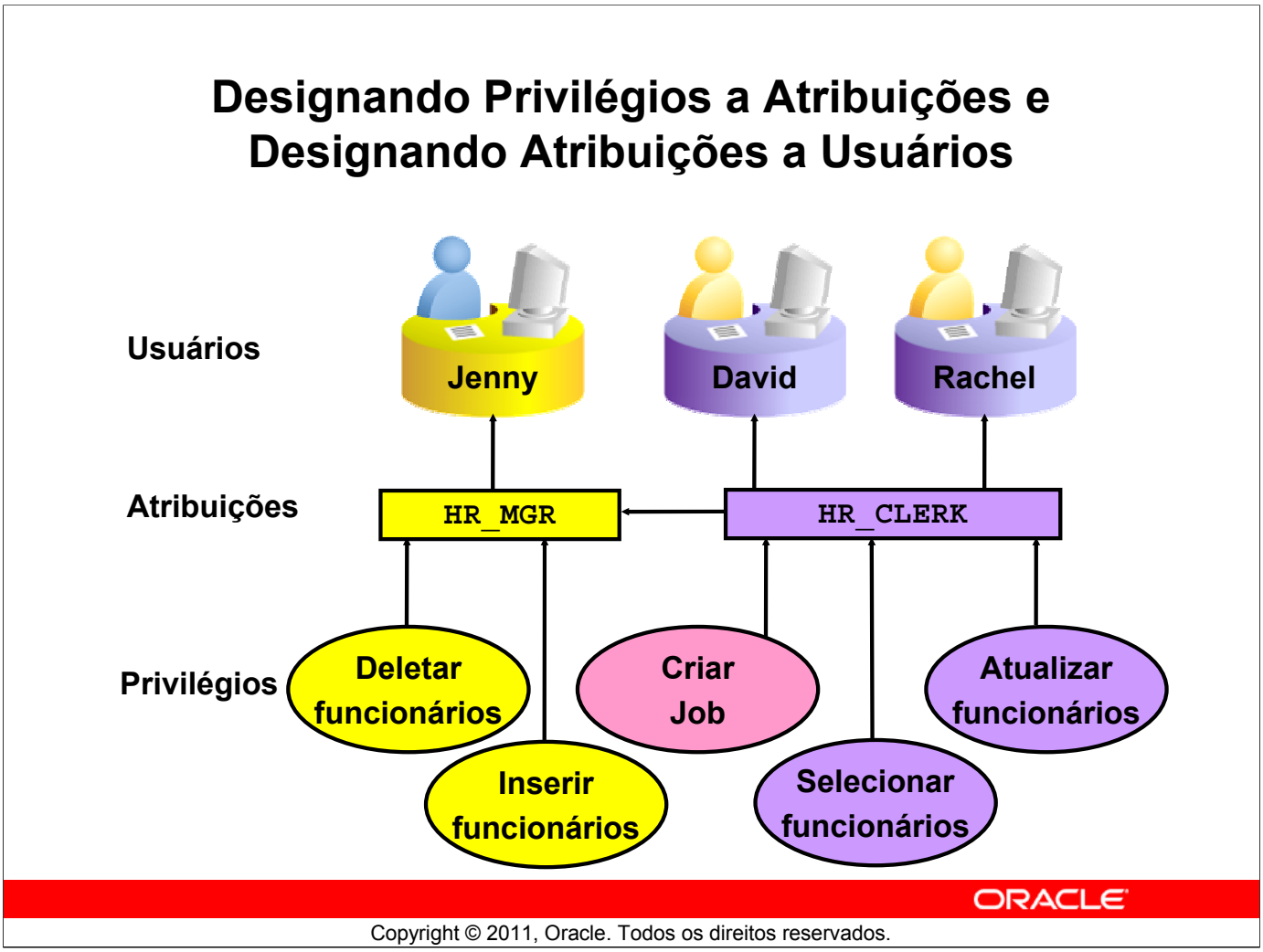
- Gerenciamento mais fácil de privilégios
- Gerenciamento dinâmico de privilégios
- Disponibilidade seletiva dos privilégios

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Vantagens das Atribuições

- **Gerenciamento mais fácil de privilégios:** Use atribuições para simplificar o gerenciamento de privilégios. Em vez de conceder o mesmo conjunto de privilégios a vários usuários, você pode conceder os privilégios a uma atribuição e, em seguida, conceder essa atribuição a cada usuário.
- **Gerenciamento dinâmico de privilégios:** Se os privilégios associados a uma atribuição forem modificados, todos os usuários aos quais a atribuição foi concedida adquirirão os privilégios modificados de forma imediata e automática.
- **Disponibilidade seletiva dos privilégios:** As atribuições podem ser ativadas e desativadas para também ativar e desativar os privilégios temporariamente. Isso permite que os privilégios do usuário sejam controlados em uma determinada situação.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Designando Privilégios a Atribuições e Designando Atribuições a Usuários

Na maioria dos sistemas, conceder os privilégios necessários a cada usuário individualmente é uma tarefa demorada e propensa a erros. O software Oracle permite gerenciar privilégios de maneira fácil e controlada usando atribuições. As atribuições são grupos nomeados de privilégios relacionados concedidos a usuários ou a outras atribuições. O objetivo delas é facilitar a administração de privilégios no banco de dados e, portanto, aumentar a segurança.

Características da atribuição

- Os privilégios são concedidos às atribuições e revogados delas como se as atribuições fossem usuários.
- As atribuições são concedidas a usuários ou outras atribuições e revogadas deles como se fossem privilégios do sistema.
- Podem consistir em privilégios de sistema e de objeto.
- Podem ser ativadas ou desativadas para cada usuário que as recebem.
- Podem precisar de uma senha para serem ativadas.
- Não pertencem aos usuários e não estão contidas em nenhum esquema.

No exemplo do slide, os privilégios `SELECT` e `UPDATE` na tabela `employees` *e* o privilégio de sistema `CREATE JOB` são concedidos à atribuição `HR_CLERK`. Os privilégios `DELETE` e `INSERT` na tabela `employees` *e* a atribuição `HR_CLERK` são concedidos à atribuição `HR_MGR`.

O gerente recebe a atribuição `HR_MGR` e agora pode selecionar, deletar, inserir e atualizar a tabela `employees`.

Atribuições Predefinidas

Atribuição	Privilégios Incluídos
CONNECT	CREATE SESSION
RESOURCE	CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE
SCHEDULER_ ADMIN	CREATE ANY JOB, CREATE EXTERNAL JOB, CREATE JOB, EXECUTE ANY CLASS, EXECUTE ANY PROGRAM, MANAGE SCHEDULER
DBA	Inclui a maioria dos privilégios de sistema; várias outras atribuições. Não deve ser concedida a usuários que não são administradores.
SELECT_ CATALOG_ROLE	Não contêm privilégios de sistema: HS_ADMIN_ROLE e mais de 1.700 privilégios de objeto no dicionário de dados

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Atribuições Predefinidas

Há várias atribuições definidas automaticamente para os bancos de dados Oracle quando os scripts de criação do banco de dados são executados. CONNECT é concedido automaticamente a qualquer usuário criado com o Enterprise Manager. Por motivos de segurança, a atribuição CONNECT continha apenas o privilégio CREATE SESSION desde a versão 10.2.0 do Oracle Database.

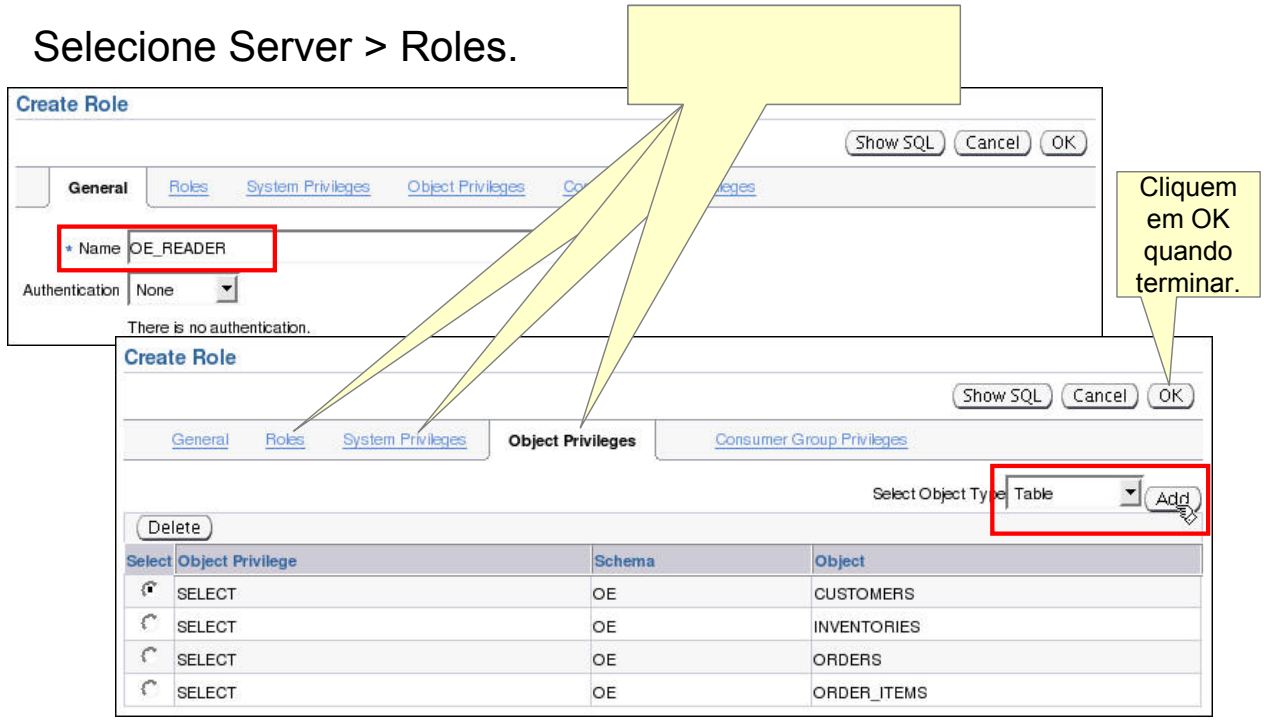
Observação: Lembre-se de que a concessão da atribuição RESOURCE inclui a concessão do privilégio UNLIMITED TABLESPACE.

Atribuições Funcionais

Outras atribuições que o autorizam a administrar funções especiais são criadas quando essa funcionalidade é instalada. Por exemplo, XDBADMIN contém os privilégios necessários à administração do banco de dados XML (Extensible Markup Language) caso esse recurso esteja instalado. AQ_ADMINISTRATOR_ROLE oferece privilégios para administrar o enfileiramento avançado. HS_ADMIN_ROLE inclui os privilégios necessários à administração de serviços heterogêneos.

Você não deve alterar os privilégios concedidos a essas atribuições funcionais sem a ajuda do Suporte Técnico Oracle, pois poderá desativar inadvertidamente a funcionalidade necessária.

Criando uma Atribuição



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando uma Atribuição

Uma *atribuição* é um grupo nomeado de privilégios relacionados concedidos a usuários ou a outras atribuições. Um DBA gerencia privilégios usando as atribuições.

Para criar uma atribuição, faça o seguinte:

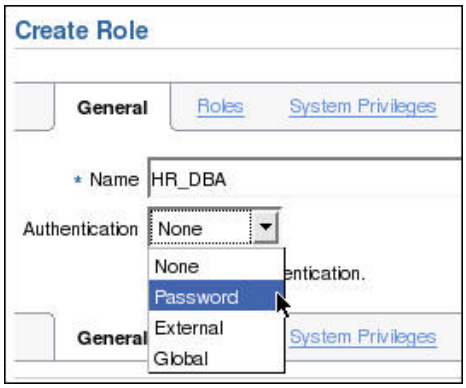
1. No Enterprise Manager Database Control, clique na guia Server e depois em Roles sob o título Security.
2. Clique no botão Create.
3. Na guia General, informe um nome para a atribuição.
4. Se desejar, adicione privilégios de sistema, privilégios de objeto e outras atribuições necessárias. A atribuição poderá ser editada posteriormente para modificar essas definições se necessário.
5. Cliquem em OK quando terminar.

Atribuições Seguras

- As atribuições podem ser não default e ativadas quando necessário.

```
SET ROLE vacationdba;
```

- As atribuições podem ser protegidas através de autenticação.



As atribuições também podem ser protegidas através de programa.

```
CREATE ROLE secure_application_role
IDENTIFIED USING <security_procedure_name>;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

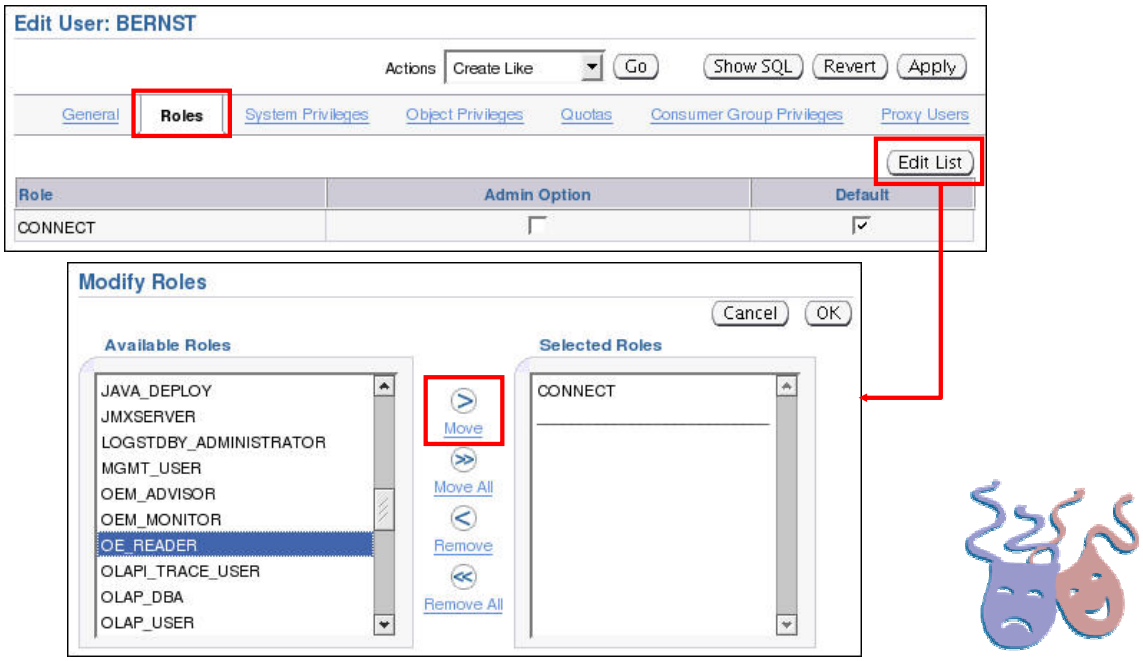
Atribuições Seguras

Em geral, as atribuições estão ativadas por default, o que significa que, se uma atribuição for concedida a um usuário, esse usuário poderá exercitar os privilégios concedidos a essa atribuição. As atribuições default são designadas ao usuário no momento da conexão.

É possível fazer o seguinte:

- Criar uma atribuição não default. Quando a atribuição for concedida a um usuário, desmarque a caixa de seleção DEFAULT. Agora, o usuário deverá ativar explicitamente a atribuição antes que os privilégios da atribuição sejam exercidos.
- Fazer com que uma atribuição necessite de autenticação adicional. A autenticação default de uma atribuição é None, mas é possível fazer com que a atribuição necessite de autenticação adicional antes de ser definida.
- Criar atribuições de aplicação seguras que somente poderão ser ativadas através da execução com sucesso de um procedure PL/SQL. Esse procedure pode verificar, por exemplo, o endereço de rede do usuário, o programa executado pelo usuário, o horário do dia e outros elementos necessários à proteção apropriada de um grupo de permissões.
- Administrar atribuições facilmente usando a opção Oracle Database Vault. As atribuições de aplicação seguras são simplificadas, e as atribuições tradicionais podem ser restringidas.

Designando Atribuições aos Usuários



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Designando Atribuições aos Usuários

As atribuições podem ser usadas para administrar privilégios do banco de dados. Você pode adicionar privilégios a uma atribuição e concedê-la a um usuário. Em seguida, o usuário poderá ativar a atribuição e exercer os privilégios concedidos por ela. Uma atribuição contém todos os privilégios concedidos a ela e todos os privilégios de outras atribuições concedidas a ela.

Por default, o Enterprise Manager concede automaticamente a atribuição `CONNECT` aos novos usuários. Ela permitirá que eles se conectem ao banco de dados e criem objetos de banco de dados em seu próprio esquema.

Para designar uma atribuição a um usuário:

1. No Enterprise Manager Database Control, clique na guia Server e depois em Users sob o título Security.
2. Selecione o usuário e clique no botão Edit.
3. Clique na guia Roles e, em seguida, clique no botão Edit List.
4. Selecione a atribuição desejada em Available Roles e mova-a em Selected Roles.
5. Depois de ter designado todas as atribuições apropriadas, clique no botão OK.

Questionário

Nenhuma senha criadas no Oracle Database 11*g* faz distinção entre maiúsculas e minúsculas por default.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

Uma atribuição de banco de dados:

1. Pode ser ativada ou desativada
2. Podem consistir em privilégios de sistema e de objeto
3. Pertence ao seu criador
4. Não pode ser protegida por uma senha

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

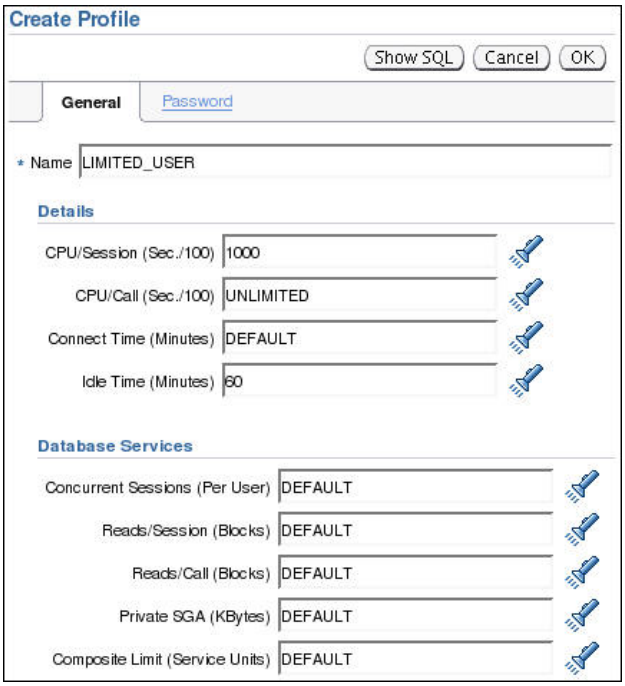
Respostas: 1, 2

Perfis e Usuários

Os usuários recebem apenas um perfil por vez.

Perfis:

- Controlam o consumo de recursos
- Gerenciam o status e a expiração da senha da conta



Observação: `RESOURCE_LIMIT` deve ser definido como `TRUE` antes de os perfis impuserem limitações de recursos.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Perfis e Usuários

Os perfis impõem um conjunto nomeado de limites para recursos ao uso e aos recursos de instância de banco de dados. Os perfis também gerenciam o status da conta e definem limitações às senhas dos usuários (tamanho, horário de expiração etc.) A cada usuário é atribuído um perfil e somente pode pertencer a um perfil a qualquer momento. Se os usuários já tiverem efetuado login quando você alterar o perfil, a alteração só será efetivada no próximo login.

O perfil `DEFAULT` serve de base para todos os outros perfis. Como ilustrado no slide, as limitações de um perfil podem ser especificadas implicitamente (como em CPU/Session), podem ser ilimitadas (como em CPU/Call) ou fazer referência a qualquer definição no perfil `DEFAULT` (como em Connect Time).

Os perfis não poderão impor limitações aos usuários em relação aos recursos, a menos que o parâmetro de inicialização `RESOURCE_LIMIT` esteja definido como `TRUE`. Se `RESOURCE_LIMIT` estiver definido para o valor default `FALSE`, as limitações de recurso de perfil serão ignoradas. As definições de senha do perfil são sempre reforçadas

Os perfis permitem que o administrador controle os seguintes recursos do sistema:

- **CPU:** Os recursos da CPU podem ser limitados em cada sessão ou em cada chamada. Uma limitação de CPU/sessão igual a 1.000 significa que se qualquer sessão individual que usar esse perfil consumir mais do que 10 segundos de tempo da CPU (as limitações de tempo da CPU ocorrem em centésimos de segundo), essa sessão receberá um erro e será desconectada:

```
ORA-02392: exceeded session limit on CPU usage, you are being
logged off
```

Perfis e Usuários (continuação)

Uma limitação por chamada executa a mesma ação, mas em vez de limitar a sessão geral do usuário, ela impede que qualquer comando individual consuma uma quantidade muito grande de CPU. Se CPU/Call estiver limitada, e o usuário exceder o limite, o comando será abortado. O usuário recebe uma mensagem de erro como a seguinte:

```
ORA-02393: exceeded call limit on CPU usage
```

- **Network/Memory:** Cada sessão de banco de dados consome recursos da memória do sistema e (se a sessão for de um usuário não local no servidor) recursos de rede. Você pode especificar o seguinte:
  - **Connect Time:** Indica quantos minutos um usuário pode permanecer conectado antes de ser desconectado automaticamente.
  - **Idle Time:** Indica quantos minutos a sessão de um usuário pode permanecer inativa antes de ser desconectada automaticamente. O tempo de inatividade é calculado somente para o processo do servidor. A atividade da aplicação não é considerada. O limite definido para `IDLE_TIME` não é afetado por consultas demoradas nem por outras operações.
  - **Concurrent Sessions:** Indica quantas sessões simultâneas podem ser criadas usando uma conta de usuário do banco de dados.
  - **Private SGA:** Limita a quantidade de espaço consumido na SGA (System Global Area) para classificar, mesclar bitmaps etc. Essa restrição entrará em vigor somente se a sessão usar um servidor compartilhado. (Os servidores compartilhados são abordados na lição intitulada "Configurando o Ambiente do Oracle Network.")
- **Disk I/O:** Limita a quantidade de dados que podem ser lidos por um usuário em cada nível de sessão ou de chamada. Reads/Session e Reads/Call impõem uma limitação no número total de leituras da memória e do disco. Isso pode ser feito para garantir que instruções com muitas operações de entrada/saída não utilizem memória e disco em excesso.

Os perfis também permitem um limite composto. Os limites compostos se baseiam em uma combinação ponderada de CPU/Session, Reads/Session, Connect Time e Private SGA. Eles serão discutidos em mais detalhes no *Oracle Database Security Guide*.

Para criar um perfil, clique na guia Server e, em seguida, clique em Profiles, sob o título Security. Na página Profiles clique no botão Create.

Observação: O Resource Manager é uma alternativa para muitas das definições de perfil. Para obter mais detalhes sobre o Resource Manager, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Implementado Recursos de Segurança de Senha

O gerenciamento de senhas do Oracle é implementado com perfis de usuário. Os perfis podem fornecer vários recursos de segurança padrão.

Bloqueio de conta: Ativa o bloqueio automático de contas por um período definido quando os usuários não conseguem efetuar login no sistema após o número de tentativas especificado

- **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS:** Especifica o número de tentativas de login malsucedidas antes do bloqueio da conta
- **PASSWORD_LOCK_TIME:** Especifica o número de dias em que a conta permanece bloqueada após o número especificado de tentativas de login malsucedidas

Expiração e vencimento da senha: Determina que as senhas dos usuários tenham um tempo de vida útil, após o qual elas expiram e devem ser alteradas

- **PASSWORD_LIFE_TIME:** Determina o tempo de vida útil da senha, em dias, após o qual a senha expira
- **PASSWORD_GRACE_TIME:** Especifica o período de tolerância, em dias, para alterar a senha após o primeiro login bem-sucedido depois da expiração da senha

Observação: A expiração das senhas e o bloqueio das contas SYS, SYSMAN e DBSNMP impedem que o Enterprise Manager funcione corretamente. As aplicações devem receber a mensagem de aviso "password expired" e controlar a alteração da senha; caso contrário, o período de tolerância expirará, e o usuário será bloqueado sem saber o motivo.

Implementando Recursos de Segurança de Senha (continuação)

Histórico de senha: Verifica a nova senha para garantir que ela não seja reutilizada por um período específico nem em determinado número de alterações. Essas verificações podem ser implementadas de uma das seguintes maneiras:

- **PASSWORD_REUSE_TIME:** Especifica que um usuário não pode reutilizar uma senha por determinado número de dias
- **PASSWORD_REUSE_MAX:** Especifica o número de alterações de senha necessárias antes de a senha atual poder ser reutilizada.

Lembre-se de que os valores dos parâmetros de perfil são definidos ou herdados do perfil DEFAULT.

Se os parâmetros de histórico de senha tiverem um valor UNLIMITED, o Oracle Database ignorará ambos. O usuário pode reutilizar qualquer senha a qualquer momento, o que não é uma prática de segurança recomendada.

Se os dois parâmetros forem definidos, será permitida a reutilização da senha—mas somente após as duas condições serem atendidas. O usuário deverá ter alterado a senha o número de vezes especificado, e o número de dias especificado deverá ter transcorrido desde a última vez em que a senha antiga foi usada.

Por exemplo, o perfil do usuário ALFRED possui PASSWORD_REUSE_MAX definido como 10 e PASSWORD_REUSE_TIME definido como 30. O usuário ALFRED não poderá reutilizar a senha até que ele a tenha redefinido 10 vezes após terem sido transcorridos 30 dias desde que a senha foi usada pela última vez.

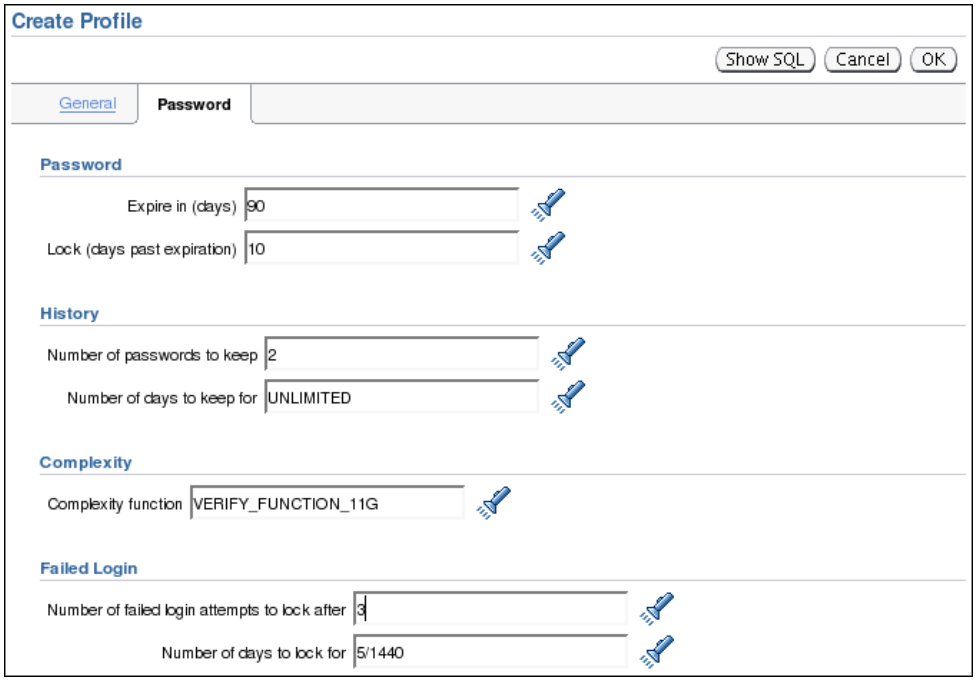
Se for definido um número para um parâmetro e o outro for especificado como UNLIMITED, o usuário nunca poderá reutilizar uma senha.

Verificação da complexidade da senha: Verifica a complexidade da senha para assegurar que ela atenda a determinadas regras. A verificação deverá garantir que a senha seja complexa o suficiente para fornecer proteção contra intrusos que tentam invadir o sistema adivinhando a senha.

O parâmetro PASSWORD_VERIFY_FUNCTION nomeia uma função PL/SQL que executa uma verificação de complexidade da senha antes de uma senha ser atribuída. As funções de verificação da senha devem pertencer ao usuário SYS e devem retornar um valor Booleano (TRUE ou FALSE). Um modelo de função de verificação de senha é fornecido no script utlpwdmg.sql localizado nos seguintes diretórios:

- Plataformas Unix e Linux: $ORACLE_HOME/rdbms/admin
- Plataformas Windows: %ORACLE_HOME%\rdbms\admin

Criando um Perfil de Senha



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando um Perfil de Senha

Para criar um perfil de senha, clique na guia Server e, em seguida, clique em Profiles, sob o título Security. Na página Profiles clique no botão Create. Clique na guia Password para definir os limites da senha.

Você pode escolher valores comuns para cada uma das definições em uma lista de valores (clique no ícone de lanterna para procurar) ou informar um valor personalizado.

Todos os períodos são expressos em dias, mas podem ser expressos como frações. Como há 1.440 minutos em um dia, 5/1.440 corresponde a cinco minutos.

O Enterprise Manager também pode ser usado para editar os perfis de senha existentes.

Se o script `utlpwdmg.sql` tiver sido executado, as funções `VERIFY_FUNCTION` e `VERIFY_FUNCTION_11G` estarão disponíveis. Se você tiver criado sua própria função de complexidade, o nome dessa função poderá ser informado. O nome da função não aparece na lista Select. Se a função produzir erros de runtime, o usuário não conseguirá alterar a senha.

Eliminando um Perfil de Senha

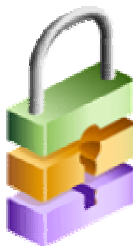
No Enterprise Manager, você não pode eliminar um perfil usado por usuários. Porém, se você fizer isso com a opção `CASCADE` (por exemplo, no SQL*Plus), a todos os usuários que tiverem esse perfil será designado automaticamente o perfil `DEFAULT`.

Função de Verificação de Senha Fornecida: VERIFY_FUNCTION_11G

A função VERIFY_FUNCTION_11G garante que a senha seja:

- De pelo menos oito caracteres
- Diferente do nome do usuário, do nome do usuário com um número ou do nome do usuário invertido
- Diferente do nome do banco de dados ou do nome do banco de dados com um número
- Uma string com pelo menos um caractere alfabético e um numérico
- Diferente da senha anterior em pelo menos três letras

Dica: Use esta função como um modelo para criar sua verificação de senha personalizada.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Função de Verificação de Senha Fornecida: VERIFY_FUNCTION_11G

O servidor Oracle oferece duas funções de verificação de complexidade de senha denominadas VERIFY_FUNCTION e VERIFY_FUNCTION_11g. Essas funções são criadas com o script <oracle_home>/rdbms/admin/utlpwdmg.sql. A função VERIFY_FUNCTION é fornecida àqueles que preferem a função de senha com versões anteriores. A função de verificação de complexidade de senha deve ser criada no esquema SYS. Ela pode ser usada como um modelo para sua verificação de senha personalizada.

Além de criar a função VERIFY_FUNCTION, o script utlpwdmg também altera o perfil DEFAULT com o seguinte comando ALTER PROFILE:

```
ALTER PROFILE default LIMIT
PASSWORD_LIFE_TIME 180
PASSWORD_GRACE_TIME 7
PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LOCK_TIME 1
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function_11g;
```

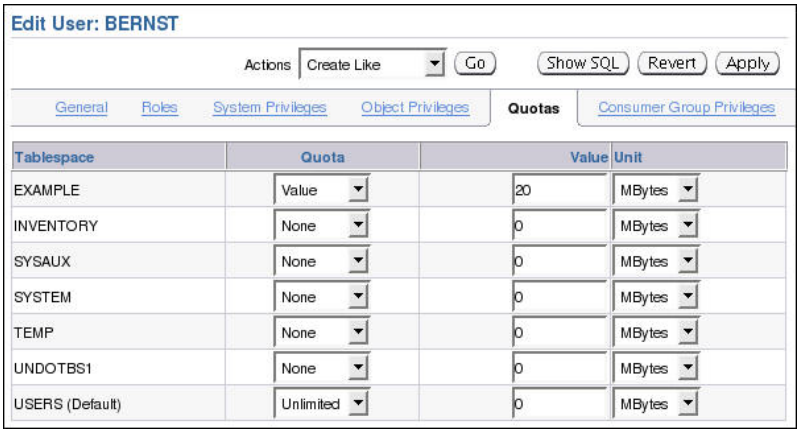
Lembre-se de que quando os usuários são criados, o perfil DEFAULT é designado a eles, a menos que outro perfil seja especificado.

Designando Cotas a Usuários

Os usuários que não tiverem o privilégio de sistema `UNLIMITED TABLESPACE` deverão receber uma cota antes de criarem objetos em um tablespace.

As cotas podem ser:

- Um valor específico em megabytes ou em kilobytes
- Ilimitadas



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Designando Cotas a Usuários

Uma *cota* é um pequeno espaço em um tablespace específico. Por default, o usuário não possui cota em nenhum tablespace. São fornecidas três opções de cota para um usuário em um tablespace.

- **Unlimited:** Permite que o usuário utilize todo o espaço disponível no tablespace.
- **Value:** Número de quilobytes ou megabytes que podem ser usados pelo usuário. Isso não garante que o espaço seja reservado para o usuário. Esse valor pode ser maior ou menor que o espaço atual disponível no tablespace.
- Privilégios de sistema **`UNLIMITED TABLESPACE`:** Substitui todas as cotas de tablespace individuais e fornece uma cota ilimitada ao usuário em todos os tablespaces, incluindo os tablespaces `SYSTEM` e `SYSAUX`. Este privilégio deve ser concedido com cuidado.
  Observação: Lembre-se de que a concessão da atribuição `RESOURCE` inclui este privilégio.

Você não deve fornecer uma cota a usuários nos tablespaces `SYSTEM` ou `SYSAUX`. Geralmente, somente os usuários `SYS` e `SYSTEM` conseguem criar objetos no tablespace `SYSTEM` ou `SYSAUX`.

Designando Cotas a Usuários (continuação)

Você não precisa de uma cota em um tablespace temporário ou em quaisquer tablespaces de undo atribuídos. Não é necessária uma cota para inserir, atualizar e deletar dados em um banco de dados Oracle. Os únicos usuários que precisam de cota, são as contas proprietárias dos objetos de banco de dados. É comum durante a instalação do código de aplicação que o instalador crie contas de banco de dados que sejam proprietárias dos objetos. Apenas essas contas necessitam da cota. Outros usuários de banco de dados podem receber permissão para usar esses objetos sem cota.

- A instância do Oracle verifica a cota quando um usuário cria ou estende um segmento.
- Para atividades atribuídas a um esquema de usuário, apenas as atividades que usam espaço em um tablespace contam na cota. As atividades que não usam espaço no tablespace atribuído não afetam a cota (como criação de views ou uso de tablespaces temporários).
- A cota é reabastecida quando os objetos pertencentes ao usuário são eliminados na cláusula `PURGE` ou quando os objetos pertencentes a ele na lixeira são expurgados.

Aplicando o Princípio de Privilégio Mínimo

- Proteger o dicionário de dados:

```
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY=FALSE
```

- Revogar os privilégios desnecessários de `PUBLIC`.
- Usar ACL (access control lists para controlar o acesso à rede.
- Restringir os diretórios que os usuários podem acessar.
- Limitar os usuários com privilégios administrativos.
- Restringir a autenticação remota do banco de dados:

```
REMOTE_OS_AUTHENT=FALSE
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aplicando o Princípio de Privilégio Mínimo

O princípio de privilégio mínimo significa que os usuários só devem receber os privilégios necessários para concluir uma tarefa com eficiência. Isso reduz as chances de os usuários modificarem ou exibirem dados (acidentalmente ou de forma mal-intencionada) para os quais eles não possuem o privilégio de modificar ou exibir.

Proteger o dicionário de dados: O parâmetro `O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY` é definido por padrão para `FALSE`. Você não deve permitir que isso seja alterado sem um bom motivo, pois impede que os usuários com os privilégios do sistema `ANY TABLE` acessem as tabelas-base do dicionário de dados. Também assegura que o usuário `SYS` possa efetuar login apenas como `SYSDBA`.

Revogar os privilégios desnecessários de `PUBLIC`: Diversos pacotes são extremamente úteis para as aplicações que necessitam deles. Contudo, eles devem ser configurados de forma adequada para serem usados com segurança. `PUBLIC` recebeu o privilégio de execução nos seguintes pacotes: `UTL_SMTP`, `UTL_TCP`, `UTL_HTTP` e `UTL_FILE`. No Oracle Database 11*g*, o acesso à rede é controlado por uma ACL (access control list) que pode ser configurada para permitir que determinados usuários acessem a serviços de rede específicos. O acesso à rede é negado por default. Uma ACL deve ser criada para permitir acesso à rede. O acesso por meio de `UTL_FILE` é controlado em dois níveis: no nível de SO com permissões para arquivos e diretórios e de banco de dados por objetos `DIRECTORY` que permitem acesso a diretórios de sistema de arquivos específicos. O objeto `DIRECTORY` deve ser concedido a um usuário para leitura ou leitura/gravação. A execução dos privilégios em outros pacotes PL/SQL deve ser cuidadosamente controlada.

Aplicando o Princípio de Privilégio Mínimo (continuação)

Estes são alguns dos pacotes mais avançados que poderão ser usados de forma incorreta:

- **UTL_SMTP:** Permite que mensagens de e-mail arbitrárias sejam enviadas com o uso do banco de dados como um servidor de e-mail SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Use a ACL para controlar quais máquinas podem ser acessadas e por quais usuários.
- **UTL_TCP:** Permite que o servidor de banco de dados estabeleça conexões de rede de saída com qualquer serviço de rede de recepção ou em espera. Portanto, dados arbitrários podem ser enviados entre o servidor de banco de dados e qualquer serviço de rede em espera. Use a ACL para controlar acesso.
- **UTL_HTTP:** Permite que o servidor de banco de dados solicite e recupere dados via HTTP. A concessão desse pacote a um usuário pode permitir que os dados sejam enviados por meio de forms HTML a um Web site mal-intencionado. Limite o acesso usando a ACL.
- **UTL_FILE:** Se tiver sido configurado de forma incorreta, permitirá o acesso no nível de texto a qualquer arquivo localizado no sistema operacional do host. Quando configurado corretamente, este pacote limita o acesso do usuário a locais de diretório específicos.

Restringir acesso a diretórios do SO: O objeto `DIRECTORY` dentro do banco de dados permite que os DBAs mapeiem diretórios para caminhos do SO e concedam privilégios nesses diretórios a usuários individuais.

Limitar os usuários com privilégios administrativos: Não conceda aos usuários do banco de dados mais privilégios do que o necessário. Usuários que não são administradores não devem receber a atribuição de DBA. Para implementar o privilégio mínimo, restrinja os seguintes tipos de privilégios:

- Concessões de privilégios de sistema e de objeto
- Conexões com o banco de dados com privilégios de `SYS`, como `SYSDBA` e `SYSOPER`
- Outros privilégios DBA, como `DROP ANY TABLE`

Restringir a autenticação remota do banco de dados: O parâmetro `REMOTE_OS_AUTHENT` é definido como `FALSE` por default. Ele não deverá ser alterado, a menos que todos os clientes sejam confiáveis para autenticar os usuários de modo correto. Com o advento do Armazenamento de Senha Externo Seguro (disponível no Oracle Database 10*g* Release 2), há alguns motivos obrigatórios que levam à autenticação remota do SO.

No processo de autenticação remota:

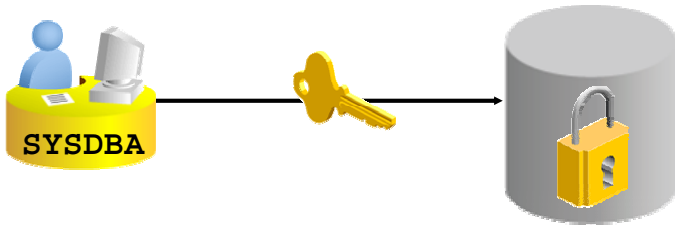
- O usuário do banco de dados é autenticado externamente.
- O sistema remoto autentica o usuário.
- O usuário efetua login no banco de dados sem autenticação adicional.

Observação: Teste sempre suas aplicações completamente se você tiver os privilégios revogados.

Proteger Contas Privilegiadas

As contas privilegiadas podem ser protegidas por meio de:

- Uso do arquivo de senha com distinção de maiúsculas e minúsculas
- Autenticação reforçada para atribuições de administrador



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo a Autenticação de Administrador do Banco de Dados

Os usuários com privilégios `SYSDBA`, `SYSOPER` ou `SYSASM` devem ser sempre autenticados. Ao estabelecer uma conexão local, o usuário é autenticado pelo SO local sendo um membro de um grupo de SO privilegiado. Se a conexão for estabelecida remotamente, um arquivo de senha será usado para autenticar os usuários privilegiados. Se o arquivo de senha for configurado, ele será verificado primeiro. No Oracle Database 11*g*, essas senhas apresentam distinção entre maiúsculas e minúsculas. O Oracle Database 11*g* fornece outros métodos que tornam a autenticação do administrador remoto mais segura e centralizam a administração desses usuários privilegiados.

Quando um banco de dados é criado com o uso do Database Configuration Assistant, o arquivo de senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se você atualizar versões de banco de dados anteriores, certifique-se de criar arquivo de senha com distinção entre maiúsculas e minúsculas para conexões remotas:

```
orapwd file=orapworcl entries=5 ignorecase=N
```

Se você julgar que o arquivo de senha é vulnerável ou que a manutenção de muitos arquivos de senha é trabalhosa, a autenticação reforçada poderá ser implementada. A opção Advanced Security será necessária se você quiser usar os métodos de autenticação reforçada. Para obter mais informações sobre a autenticação reforçada, consulte o *Oracle Database Advanced Security Administrator's Guide*.

Questionário

A aplicação do princípio de privilégio mínimo não é suficiente para fortalecer o banco de dados Oracle.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Questionário

Se RESOURCE_LIMIT estiver definido para o valor default FALSE, as limitações de senha de perfil serão ignoradas.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Criar e gerenciar contas de usuário do banco de dados:
  - Autenticar usuários
  - Atribuir áreas de storage default (tablespaces)
- Conceder e revogar privilégios
- Criar e gerenciar atribuições
- Criar e gerenciar perfis:
  - Implementar recursos de segurança de senha padrão
  - Controlar o uso de recursos pelos usuários

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 8: Administrando Usuários

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criação de um perfil para limitar o consumo de recursos
- Criação de duas atribuições:
  - `HRCLERK`
  - `HRMANAGER`
- Criação de quatro novos usuários:
  - Um gerente e dois funcionários
  - Um usuário de esquema para a próxima sessão de exercícios

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

9

Gerenciando a Concorrência de Dados

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever o mecanismo de bloqueio e como o Oracle gerencia a concorrência de dados
- Monitorar e resolver conflitos de bloqueio

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Bloqueios

- Impedir que várias sessões sejam alteradas na mesma data e ao mesmo tempo
- São obtidos automaticamente no nível mais baixo possível de determinada instrução
- Não escalar

Transação 1

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary+100
  3  WHERE employee_id=100;
```

Transação 2

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary*1.1
  3 WHERE employee_id=100;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Bloqueios

Antes que uma sessão possa modificar os dados de um banco de dados, será necessário bloquear os dados que estão sendo modificados. O bloqueio permite que a sessão tenha controle exclusivo sobre os dados, de modo que nenhuma outra transação possa modificar os dados bloqueados até que o bloqueio seja liberado.

As transações podem bloquear linhas de dados individuais, várias linhas ou até mesmo tabelas inteiras. O Oracle Database suporta bloqueio manual e automático. Os bloqueios aplicados automaticamente sempre têm o nível mais baixo de bloqueio possível para minimizar conflitos potenciais com outras transações.

Observação: Há muitos tipos de bloqueios usados pela instância Oracle para manter a consistência interna. Neste curso, enfocaremos apenas o bloqueio usado para proteger linhas e tabelas.

Mecanismo de Bloqueio

- Nível alto de concorrência de dados:
  - Bloqueios em nível de linha para inserções, atualizações e deleções
  - Não são necessários bloqueios para consultas
- Gerenciamento automático de linhas
- Os bloqueios são mantidos até que a transação termine (com a operação `COMMIT` ou `ROLLBACK`)

Exemplo

Suponha que as linhas para employee_id 100 e 101 residam no mesmo bloco:

Transação 1

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary+100
  3  WHERE employee_id=100;
```

Transação 2

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary*1.1
  3  WHERE employee_id=101;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Mecanismo de Bloqueio

O mecanismo de bloqueio destina-se a fornecer o máximo grau possível de concorrência de dados no banco de dados. As transações que modificam os dados adquirem bloqueios em nível de linha, e não em nível de bloco ou tabela. As modificações em objetos (como a movimentação de tabelas) obtêm bloqueios em nível de objeto, e não em todo o banco de dados ou esquema.

As consultas de dados não requerem bloqueio; uma consulta será bem-sucedida mesmo que alguém tenha bloqueado os dados (sempre mostrando o valor original anterior ao bloqueio, reconstruído com base em informações de undo).

Quando várias transações precisarem bloquear o mesmo recurso, o bloqueio será obtido pela primeira transação que o solicitar. Outras transações esperarão até que a primeira transação seja concluída. O mecanismo de fila é automático e não requer intervenção do administrador.

Todos os bloqueios são liberados quando as transações são concluídas (ou seja, quando `COMMIT` ou `ROLLBACK` é emitido). Caso haja falha em uma transação, o mesmo processo em segundo plano que efetua rollback automático das alterações da transação com falha libera todos os bloqueios mantidos pela transação.

Concorrência de Dados

Tempo:	Transação 1	`UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=100;`
	Transação 2	`UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=101;`
09:00:00	Transação 3	`UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=102;`
	...	...
	Transação *x*	`UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=xxx;`

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Concorrência de Dados

O mecanismo de bloqueio define como default um modo de bloqueio detalhado em nível de linha. Diversas transações podem atualizar linhas distintas na mesma tabela sem que haja interferência entre elas.

Embora o modelo default seja bloquear no nível da linha, o Oracle Database oferecerá suporte ao bloqueio manual em níveis mais altos, se necessário:

```
SQL> LOCK TABLE employees IN EXCLUSIVE MODE;
Table(s) Locked.
```

Com a instrução anterior, qualquer outra transação que tente atualizar uma linha da tabela bloqueada deve esperar até que a transação que emitiu a solicitação de bloqueio seja concluída. O modo de bloqueio mais rigoroso é `EXCLUSIVE`. Estes são os outros modos de bloqueio:

- **`ROW SHARE`:** Permite acesso simultâneo à tabela bloqueada, mas impede que as sessões bloqueiem a tabela inteira para acesso exclusivo
- **`ROW EXCLUSIVE`:** É igual ao `ROW SHARE`, mas também impede o bloqueio no modo `SHARE`. Os bloqueios `ROW EXCLUSIVE` são obtidos automaticamente durante a atualização, a inserção ou a deleção de dados. Os bloqueios `ROW EXCLUSIVE` permitem diversos leitores e um gravador.

Concorrência de Dados (continuação)

- **SHARE:** Permite consultas concorrentes mas proíbe atualizações na tabela bloqueada. Um bloqueio SHARE é necessário (e solicitado automaticamente) para criar um índice em uma tabela. Entretanto, a criação de índice on-line requer um bloqueio ROW SHARE que seja usado durante a criação do índice.

  Os bloqueios de compartilhamento permitem diversos leitores e nenhum gravador. Os bloqueios de compartilhamento são usados de maneira transparente durante a deleção ou a atualização de linhas em uma tabela mãe que possui uma tabela filha com constraints de chave estrangeira na mãe.
- **SHARE ROW EXCLUSIVE:** É usado para consultar uma tabela inteira e para permitir que outras pessoas consultem linhas da tabela, mas impede que elas bloqueiem a tabela no modo SHARE ou atualizem linhas
- **EXCLUSIVE:** Permite consultas na tabela bloqueada, mas proíbe qualquer outra atividade nela. O bloqueio EXCLUSIVE é necessário para eliminar uma tabela.

Como qualquer solicitação de bloqueio, as instruções de bloqueio manual esperam até que todas as sessões com bloqueios ou que os tenham solicitado liberem esses bloqueios. O comando LOCK aceita um argumento especial que controla o comportamento de espera NOWAIT.NOWAIT.

O NOWAIT devolverá imediatamente o controle a você se a tabela especificada já estiver bloqueada por outra sessão:

```
SQL> LOCK TABLE hr.employees IN SHARE MODE NOWAIT;
LOCK TABLE hr.employees IN SHARE MODE NOWAIT
               *
ERROR at line 1:
ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified
```

Geralmente não é necessário bloquear os objetos manualmente. O mecanismo de bloqueio automático fornece a concorrência de dados necessária para a maioria das aplicações. A Oracle recomenda que seja evitado o uso de bloqueios manuais, especialmente ao desenvolver aplicações. Diversos problemas de desempenho ocorrem com frequência em níveis de bloqueio desnecessariamente altos.

Bloqueios de DML

Transação 1

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary*1.1
  3  WHERE employee_id= 107;
1 row updated.
```

Transação 2

```
SQL> UPDATE employees
  2  SET salary=salary*1.1
  3  WHERE employee_id= 106;
1 row updated.
```

Cada transação DML deve adquirir *dois* bloqueios:

- Um bloqueio de linha `EXCLUSIVE` nas linhas que estão sendo atualizadas
- O bloqueio de tabela (TM) no modo `ROW EXCLUSIVE (RX)` na tabela que contém as linhas

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Bloqueios de DML

Cada transação DML obtém dois bloqueios:

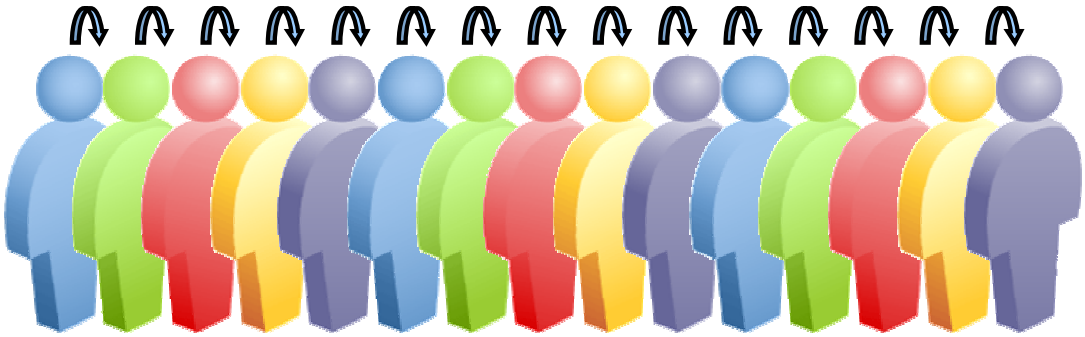
- Um bloqueio de linha `EXCLUSIVE` nas linhas que estão sendo atualizadas
- Um bloqueio de tabela `(TM)` no modo `ROW EXCLUSIVE (RX)` na tabela que está sendo atualizada. Impede que outra sessão bloqueie toda a tabela (possivelmente para eliminá-la ou truncá-la) enquanto a alteração estiver sendo feita. Esse modo também é denominado bloqueio de tabela subexclusivo `(SX)`.

Um bloqueio `ROW EXCLUSIVE` na tabela impede que os comandos DDL alterem os metadados do dicionário no meio de uma transação não submetida a commit. Isso preserva a integridade do dicionário e a consistência de leitura no ciclo de uma transação.

Mecanismo de Enfileiramento

O mecanismo de enfileiramento controla:

- Sessions waiting for locks
- O modo de bloqueio solicitado
- A ordem na qual as sessões solicitaram o bloqueio



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Mecanismo de Enfileiramento

Solicita que os bloqueios sejam enfileirados automaticamente. Logo que a transação com bloqueio é concluída, a próxima sessão da linha recebe o bloqueio.

O mecanismo de enfileiramento controla a ordem em que os bloqueios foram solicitados e o modo de bloqueio solicitado.

As sessões que já têm bloqueio podem solicitar que o bloqueio seja *convertido* sem precisar chegar ao fim da fila. Por exemplo, suponha que uma sessão mantenha um bloqueio `SHARE` em uma tabela. A sessão pode solicitar que o bloqueio `SHARE` seja convertido em um bloqueio `EXCLUSIVE`. Se nenhuma outra transação tiver um bloqueio `EXCLUSIVE` ou `SHARE` na tabela, a sessão que mantém o bloqueio `SHARE` recebe um bloqueio `EXCLUSIVE` sem ter que esperar na fila novamente.

Observação: Há duas categorias de aguardadores de enfileiramentos: aqueles que aguardam sem a propriedade de compartilhamento e aqueles com propriedade de compartilhamento que não optam por escalar o nível de bloqueio. Os aguardadores na segunda categoria são conhecidos como *conversores*, que sempre recebem prioridade em relação aos aguardadores normais mesmo que estejam aguardando há menos tempo.

Conflitos de Bloqueio

Transação 1	Hora	Transação 2
`UPDATE employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=100;` `1 row updated.`	9:00:00	`UPDATE employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=101;` `1 row updated.`

`UPDATE employees SET COMMISION_PCT=2 WHERE employee_id=101;`
A sessão aguarda enfileirada em decorrência do conflito de bloqueio.
	9:00:05	`SELECT sum(salary) FROM employees;`
		`SUM(SALARY)`
		`-----------`
		`692634`

Sessão ainda em espera!	16:30:00	Várias seleções, inserções, atualizações e deleções durante as últimas 7,5 horas, mas sem commits ou rollbacks!
`1 row updated.` A sessão continua.	16:30:01	`commit;`

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Conflitos de Bloqueio

Os conflitos de bloqueio ocorrem com frequência, mas normalmente são resolvidos ao longo do tempo e com o mecanismo de enfileiramento. Em poucos casos, um conflito de bloqueio pode requerer a intervenção do administrador. No caso do slide, a transação 2 obtém um bloqueio em uma única linha às 9:00h e deixa de efetuar o commit, mantendo o bloqueio como está. A transação 1 tenta atualizar toda a tabela, exigindo um bloqueio em todas as linhas, às 9:00:05. A transação 1 é bloqueada pela transação 2 até que esta seja submetida a commit às 16:30:01.

Um usuário que estiver tentando executar a transação 1, certamente entrará em contato com o administrador para obter ajuda nesse caso, e o DBA (Database Administrator) terá de detectar e resolver o conflito.

Possíveis Causas dos Conflitos de Bloqueio

- Alterações não submetidas a commit
- Transações de longa execução
- Níveis de bloqueio desnecessariamente altos

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

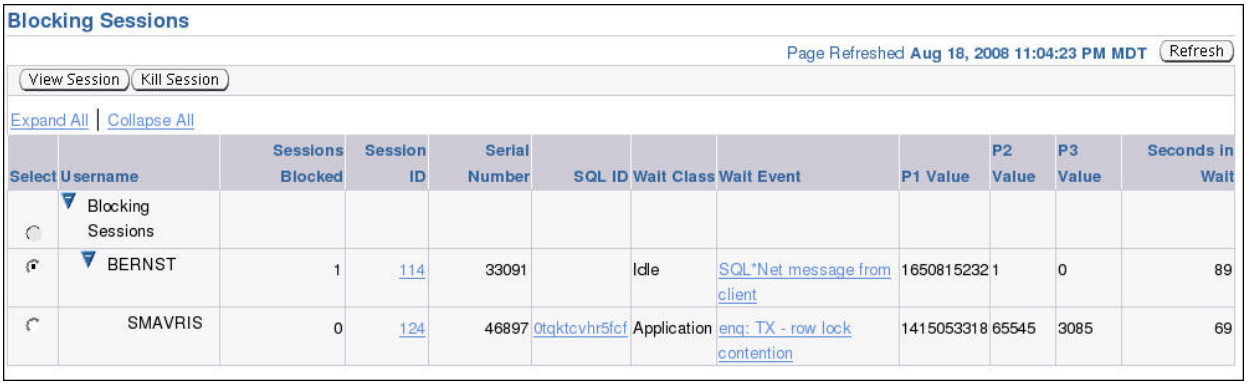
Possíveis Causas dos Conflitos de Bloqueio

A causa mais comum de conflitos de bloqueio é uma alteração não submetida a commit, mas há outras causas possíveis:

- **Transações de longa execução:** Várias aplicações usam o processamento batch para executar atualizações em massa. Esses jobs batch normalmente são programados para momentos de pouca ou nenhuma atividade do usuário, mas, em alguns casos, talvez ainda não tenham terminado ou demorem muito para serem executados durante o período de pouca atividade. Os conflitos de bloqueio são comuns quando a transação e o processamento batch estão sendo executados simultaneamente.
- **Níveis de bloqueio desnecessariamente altos:** Nem todos os bancos de dados oferecem suporte ao bloqueio em nível de linha (A Oracle incluiu o suporte para bloqueios em nível de linha em 1988 com a versão 6). Alguns bancos de dados ainda realizam bloqueios em nível de página ou de tabela. Os desenvolvedores que criam aplicações para execução em vários bancos de dados, geralmente os criam com níveis de bloqueio artificialmente altos de modo que o Oracle Database se comporte de forma semelhante aos sistemas de bancos de dados de menor capacidade. Os desenvolvedores iniciantes em Oracle às vezes criam códigos desnecessários em níveis de bloqueio mais altos que os exigidos pelo Oracle Database.

Detectando Conflitos de Bloqueio

Selecione Blocking Sessions na página Performance.



Clique no link Session ID para ver informações sobre a sessão de bloqueio, incluindo a instrução SQL atual.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Detectando Conflitos de Bloqueio

Use a página Blocking Sessions do Enterprise Manager para localizar os conflitos de bloqueio. As solicitações de bloqueio conflitantes são mostradas no layout hierárquico, apresentando a sessão que mantém o bloqueio na parte superior e, abaixo, quaisquer sessões enfileiradas para o bloqueio.

Para cada sessão envolvida no conflito, são informados o ID de sessão e a quantidade de segundos correspondente, bem como o nome do usuário. Faça drill-down no ID da sessão para ver as instruções SQL que estão sendo executadas atualmente ou solicitadas por ela.

O ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor) também detecta automaticamente os conflitos de bloqueio e pode avisá-lo sobre as tendências de bloqueio ineficientes.

Resolvendo Conflitos de Bloqueio

Para resolver um conflito de bloqueio:

- Submeta a commit ou rollback a sessão que mantém o bloqueio
- Finalize a sessão que mantém o bloqueio (em uma emergência)

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resolvendo Conflitos de Bloqueio

Para resolver um conflito de bloqueio, a sessão que mantém o bloqueio deve liberá-lo. Para que a sessão libere o bloqueio, convém entrar em contato com o usuário e pedir que a transação seja concluída.

Em uma emergência, o administrador pode encerrar a sessão que mantém o bloqueio clicando no botão Kill Session. Lembre-se de que, quando uma sessão é eliminada, todo o trabalho na transação atual é perdido (submetido a rollback). Um usuário cuja sessão foi eliminada deve efetuar login novamente e refazer todo o trabalho desde o último commit da sessão eliminada.

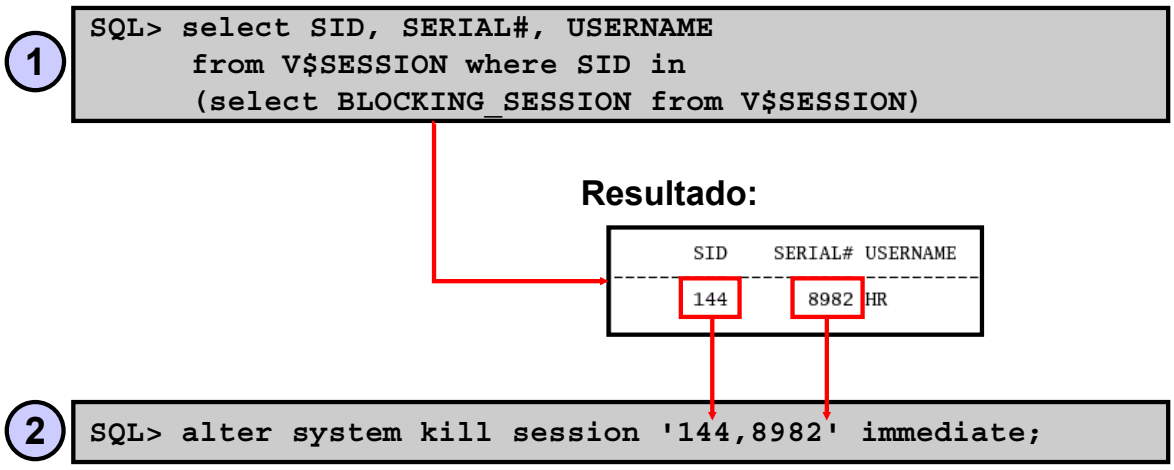
Esses usuários receberão o seguinte erro na próxima vez que tentarem emitir uma instrução SQL:

```
ORA-03135: connection lost contact
```

Observação: O eliminador da sessão PMON pode automaticamente eliminar sessões em razão do timeout de inatividade, e isso pode ser feito com o uso de perfis ou do Resource Manager.

Resolvendo Conflitos de Bloqueio com SQL

As instruções SQL podem ser usadas para determinar a sessão de bloqueio e eliminá-la.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resolvendo Conflitos de Bloqueio com o Uso de SQL

A manipulação da sessão, como a maioria das outras tarefas no Enterprise Manager, também pode ser feita por meio da emissão de instruções SQL. A tabela `V$SESSION` contém detalhes sobre todas as sessões conectadas. O valor em `BLOCKING_SESSION` é o ID da sessão que está sendo bloqueada. Se você consultar `SID` e `SERIAL#` (onde `SID` corresponde a um ID de sessão de bloqueio), você terá as informações necessárias para executar a operação `kill session`.

Observação: O Database Resource Manager pode ser usado para automaticamente desconectar sessões que bloqueiam outras e que estejam inativas.

Deadlocks

Transação 1		Transação 2

`UPDATE employees`
`SET salary = salary x 1.1`
`WHERE employee_id = 1000;`
	9:00	`UPDATE employees`
		`SET manager = 1342`
		`WHERE employee_id = 2000;`

`UPDATE employees`
`SET salary = salary x 1.1`
`WHERE employee_id = 2000;`
	9:15	`UPDATE employees`
		`SET manager = 1342`
		`WHERE employee_id = 1000;`

`ORA-00060:`
`Deadlock detected while`
`waiting for resource`
	9:16	

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Deadlocks

Um deadlock é um exemplo especial de conflito de bloqueio. Os deadlocks podem surgir quando duas ou mais sessões aguardam pelos dados bloqueados entre elas. Como uma está esperando a outra, nenhuma delas consegue concluir a transação para resolver o conflito.

O Oracle Database automaticamente detecta deadlocks e finaliza a instrução com um erro. A resposta adequada a esse erro é o commit ou o rollback, que libera outros bloqueios nesta sessão, de modo que a outra sessão possa continuar sua transação.

No exemplo do slide, a transação 1 deve ser submetida a commit ou roll back em resposta ao erro detectado do deadlock. Se for submetida a commit, deverá ser submetida novamente a segunda atualização para concluir sua transação. Se for submetida a um rollback, deverá ser submetida novamente as duas instruções para concluir sua transação.

Questionário

O mecanismo de bloqueio define como default um modo de bloqueio detalhado em nível de linha.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Questionário

Quando o deadlock ocorre, o banco de dados Oracle automaticamente:

1. Aguarda 300 segundos antes de finalizar as duas sessões
2. Finaliza uma instrução com um erro em uma sessão
3. Finaliza as instruções com um erro nas duas sessões
4. Não executa nenhuma ação por default e deixa para o DBA

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Descrever o mecanismo de bloqueio e como o Oracle gerencia a concorrência de dados
- Monitorar e resolver conflitos de bloqueio

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 9: Gerenciando Dados e Concorrência

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Identificação de conflitos de bloqueio
- Resolução de conflitos de bloqueio

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

10

Gerenciando Dados de Undo

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Explicar DML e a geração de dados de undo
- Monitorar e administrar dados de undo
- Descrever a diferença entre dados de undo e dados de redo
- Configurar a retenção de undo
- Garantir a retenção de undo
- Usar o Undo Advisor

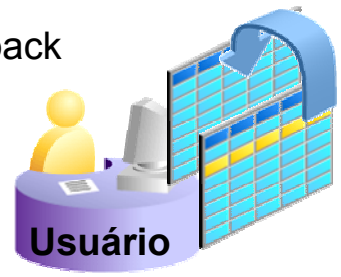
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Dados de Undo

O dados de undo são:

- Uma cópia dos dados originais, antes da modificação
- Capturados para *cada* transação cujos dados são alterados
- Retidos pelo menos até que a transação seja concluída
- Usados para oferecer suporte a:
  - Operações de rollback
  - Consultas consistentes com a leitura
  - Oracle Flashback Query, Oracle Flashback Transaction e Oracle Flashback Table
  - Recuperação de falhas em transações



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Dados de Undo

O banco de dados Oracle salva o antigo valor (dados de undo) quando um processo altera os dados em um banco de dados. Ele armazena os dados da maneira como se encontravam antes de serem modificados. A captura dos dados de undo permite que você submeta a roll back os dados sem commit. A operação de Undo suporta consultas de flashback e com leitura consistente. A operação de Undo também pode ser usada para "retomar" (fazer flashback) transações e tabelas.

As consultas de leitura consistente oferecem resultados consistentes com os dados a partir do início da consulta. Para que uma consulta com leitura consistente seja bem-sucedida, as informações originais ainda devem existir como informações de undo. Se os dados originais não estiverem mais disponíveis, você receberá um erro "Snapshot too old" (`ORA-01555`). Desde que as informações de undo sejam retidas, o banco de dados Oracle pode reconstruir os dados para satisfazer as consultas com leitura consistente.

As consultas de flashback solicitam intencionalmente uma versão dos dados da maneira como se encontravam em algum momento passado. Desde que existam informações de undo referentes a esse momento passado, as consultas de flashback poderão ser concluídas com sucesso. O Oracle Flashback Transaction usa a operação de undo para criar transações de compensação para retroceder uma transação e suas transações dependentes. Com o Oracle Flashback Table, você pode recuperar uma tabela para um momento específico.

Dados de Undo (continuação)

O dados de undo também são usados para a recuperação de falhas em transações. Ocorrerá falha em uma transação quando uma sessão de usuário terminar de forma anormal (possivelmente em decorrência de erros na rede ou de uma falha no computador cliente) antes que o usuário decida efetuar commit ou rollback na transação. As transações com falha também podem ocorrer quando a instância falha ou você emite o comando `SHUTDOWN ABORT`.

No caso de uma transação com falha, o comportamento mais seguro é escolhido, e o banco de dados Oracle reverte todas as alterações feitas por um usuário, restaurando, assim, os dados originais.

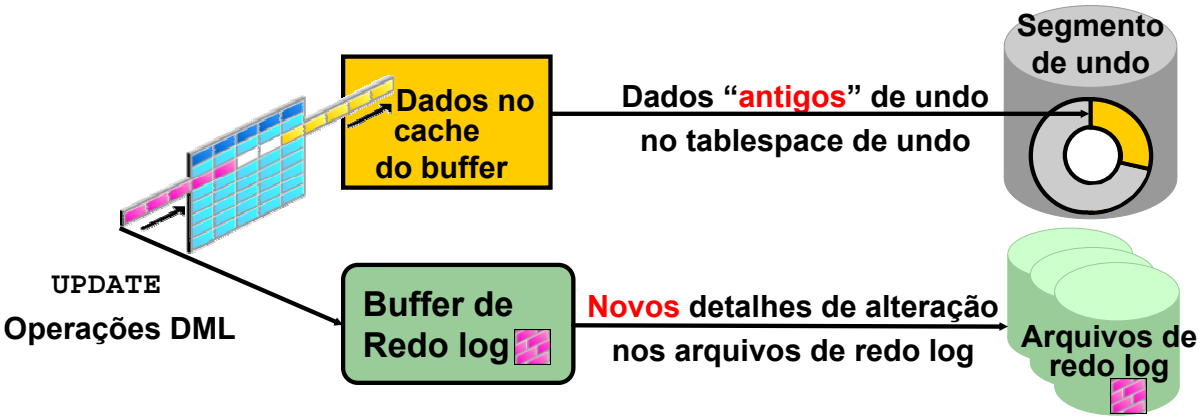
As informações de undo são retidas para todas as transações, pelo menos até que elas sejam encerradas por uma das seguintes ações:

- O usuário desfaz uma transação (é efetuado o roll back da transação).
- Os usuários encerram uma transação (efetuam commit).
- O usuário executa uma instrução DDL, como `CREATE`, `DROP`, `RENAME` ou`ALTER`. Se a transação atual contiver qualquer instrução DML, o banco de dados primeiro submeterá a transação a commit e, em seguida, executará e submeterá a instrução DDL a commit como uma nova transação.
- A sessão do usuário é encerrada de forma anormal (é efetuado o roll back da transação).
- A sessão do usuário é encerrada de forma normal com uma saída (por meio de commit).

O volume de dados de undo que é retido e o tempo de retenção dependem do volume de atividade do banco de dados e da configuração do banco de dados.

Observação: O Oracle Flashback Transaction otimiza os redo logs on-line para minerar o SQL undo apropriado para execução. Ele usa apenas o undo como um limite de tempo artificial a fim de determinar o horário de início de mineração de redo para a transação de destino, se o horário de início da transação não for fornecido na chamada da transação de flashback.

Transações e Dados de Undo



- Cada transação é designada a apenas um segmento de undo.
- Esse segmento pode atender a mais de uma transação ao mesmo tempo.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Transações e Dados de Undo

Quando uma transação é iniciada, ela é designada a um segmento de undo. Durante a vida útil da transação, quando dados são alterados, os valores originais (antes da alteração) são copiados para o segmento de undo. Para saber quais transações foram designadas a determinados segmentos de undo, verifique a view de desempenho dinâmico `V$TRANSACTION`.

Os segmentos de undo são segmentos especializados criados automaticamente pela instância, conforme o necessário, para suportar as transações. Como todos os segmentos, eles são constituídos de extensões que, por sua vez, consistem em blocos de dados. Esses segmentos crescem e diminuem automaticamente conforme o necessário, atuando como um buffer de armazenamento circular para as transações designadas a eles.

A transação preenche as extensões de segmentos de undo até que seja concluída ou que todo o espaço seja consumido. Se uma extensão for preenchida e mais espaço for necessário, a transação obterá esse espaço na próxima extensão do segmento. Depois que todas as extensões tiverem sido consumidas, a transação retornará à primeira extensão ou solicitará que uma nova extensão seja alocada para o segmento de undo.

Observação: As operações DML e DDL paralelas podem realmente fazer com que uma transação utilize mais de um segmento de undo. Para aprender mais sobre a execução de operações DML paralelas, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Armazenando Informações de Undo

As informações de undo são armazenadas em segmentos de undo que, por sua vez, são armazenados em um tablespace de undo. Tablespaces de undo:

- São usados apenas para segmentos de undo
- Envolvem considerações especiais de recuperação
- Podem ser associadas a apenas uma única instância
- Requerem que apenas uma delas seja o tablespace de undo atual gravável para uma determinada instância a qualquer momento

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Armazenando Informações de Undo

Os segmentos de undo podem existir apenas em um formato especial de tablespace chamado *tablespace de undo*. (Não é possível criar outros tipos de segmento, como tabelas, no tablespace de undo.)

O DBCA automaticamente cria um tablespace de undo para arquivos pequenos. Também é possível criar um tablespace de undo para arquivos grandes. Porém, em um ambiente OLTP (online transaction processing) de alto volume com muitas transações concorrentes curtas, a contenção poderia ocorrer no cabeçalho do arquivo. Um tablespace de undo, armazenado em diversos arquivos de dados, pode resolver esse problema em potencial.

Embora um banco de dados possa ter muitos tablespaces de undo, só pode ser designado um deles por vez como tablespace de undo atual para qualquer instância no banco de dados.

Os segmentos de undo são automaticamente criados e pertencem sempre ao `SYS`. Como os segmentos agem como um buffer circular, cada um deles possui no mínimo duas extensões. O número máximo default de extensões depende do tamanho de bloco do banco de dados, porém, é muito alto (32.765 para o tamanho de 8 KB).

Os tablespaces de undo são permanentes e gerenciados localmente com alocação automática de extensões. Eles são automaticamente gerenciados pelo banco de dados.

Como os dados de undo são necessários para a recuperação de falhas em transações, que podem ocorrer quando há falha em uma instância, os tablespaces de undo podem ser recuperados apenas enquanto a instância estiver no estado `MOUNT`. As considerações de recuperação para tablespaces de undo são abordadas na lição intitulada "Executando a Recuperação do Banco de Dados".

Dados de Undo Versus Dados de Redo

	Undo	Redo
Registro de	Como desfazer uma alteração	Como reproduzir uma alteração
Usado para	Rollback, consistência de leitura, flashback	Roll forward de alterações no banco de dados
Armazenado em	Segmentos de undo	Arquivos de redo log
Protege contra	Leituras inconsistentes em sistemas multiusuários	Perda de dados

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Dados de Undo Versus Dados de Redo

Os dados de undo e redo são semelhantes inicialmente, mas eles servem a diferentes propósitos. Os dados de undo serão necessários se houver a necessidade de desfazer uma alteração e isso ocorre para consistência de leitura e rollback. Os dados de redo serão necessários se houver a necessidade de executar alterações novamente, nos casos em que eles são perdidos por algum motivo. As alterações no bloco de undo também são gravadas no redo log.

O processo de commit envolve uma verificação das alterações na transação que foram gravadas no arquivo de redo log, que é o armazenamento persistente no disco, e não na memória. Além disso, o arquivo de redo log geralmente é multiplexado. Como resultado, há diversas cópias dos dados de redo no disco. Embora as alterações ainda possam não ter sido gravadas nos arquivos de dados onde os blocos da tabela estão realmente armazenados, a gravação do redo log persistente é suficiente para garantir a consistência do banco de dados.

Suponha que ocorra uma falta de energia pouco antes de as alterações com commit terem sido refletidas nos arquivos de dados. Essa situação não causa problemas porque a transação foi submetida a commit. Quando o sistema é iniciado novamente, ele é capaz de efetuar roll forward em quaisquer registros de redo que ainda não tiverem sido refletidos nos arquivos de dados no momento da falta de energia.

Gerenciando Undo

Gerenciamento automático de undo:

- Gerenciamento totalmente automático de dados e espaço de undo em um tablespace de undo dedicado.
- Para todas as sessões
- Autoajuste de tablespaces `AUTOEXTEND` para satisfazer consultas demoradas
- Autoajuste em tablespaces de tamanho fixo para melhor retenção

Tarefas de DBA no suporte de operações de Flashback:

- Configurar retenção de undo
- Alterar tablespace de undo para um tamanho fixo
- Evitar erros de espaço e "snapshot too old"

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Gerenciando Undo

O banco de dados Oracle oferece *gerenciamento automático de undo*, que é um mecanismo totalmente automatizado para gerenciamento de informações e de espaço de undo em um tablespace de undo dedicado para todas as sessões. O sistema se ajusta automaticamente para propiciar a melhor retenção possível das informações de undo. Mais precisamente, o período de retenção de undo para expansão automática de tablespaces é ajustado para ser um pouco mais longo do que a consulta ativa mais demorada. Para tablespaces de undo de tamanho fixo, o banco de dados se ajusta de forma dinâmica para a melhor retenção possível.

O gerenciamento automático de undo é o default para o Oracle Database 11*g* (e releases posteriores). O gerenciamento manual de undo possui suporte para retrocompatibilidade com o Oracle8*i* e releases anteriores, mas requer mais interação do DBA. No modo de gerenciamento manual de undo, o espaço de undo é gerenciado por meio de segmentos de rollback (e não por tablespace de undo).

Observação: A Oracle recomenda que você utilize o gerenciamento automático de undo.

Embora por default o banco de dados Oracle gerencie os dados e o espaço de undo automaticamente, poderá ser necessário executar algumas tarefas se o seu banco de dados estiver usando operações de Flashback. A administração da operação de undo deve evitar erros de espaço, o uso de muito espaço e erros "Snapshot too old".

Configurando a Retenção de Undo

UNDO_RETENTION especifica (em segundos) por quanto tempo as informações de undo submetidas a commit serão retidas. A única vez em que você deve definir esse parâmetro é quando:

- O tablespace de undo possui a opção AUTOEXTEND ativada
- Você deseja definir a retenção de undo para LOBs
- Você deseja garantir a retenção

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Configurando a Retenção de Undo

O parâmetro de inicialização UNDO_RETENTION especifica (em segundos) o valor limite inferior da retenção de undo. Defina o período de retenção de undo mínimo para o tablespace de undo de expansão automática para ser tão longo quanto a operação de Flashback mais longa esperada. Para fazer a expansão automática de tablespaces de undo, o sistema retém o undo por pelo menos o tempo especificado neste parâmetro e ajusta automaticamente o período de retenção para atender os requisitos de undo das consultas. Mas esse período de retenção autoajustado pode ser insuficiente para suas operações de Flashback.

Para tablespaces de undo de tamanho fixo, o sistema é ajustado automaticamente para o melhor período de retenção de undo possível com base no tamanho do tablespace de undo e no histórico de uso; ele ignora UNDO_RETENTION, a menos que a garantia da retenção esteja ativada. Portanto, para o gerenciamento automático de undo, a definição UNDO_RETENTION é usada para os três casos listados no slide.
Em casos diferentes dos três citados, esse parâmetro é ignorado.

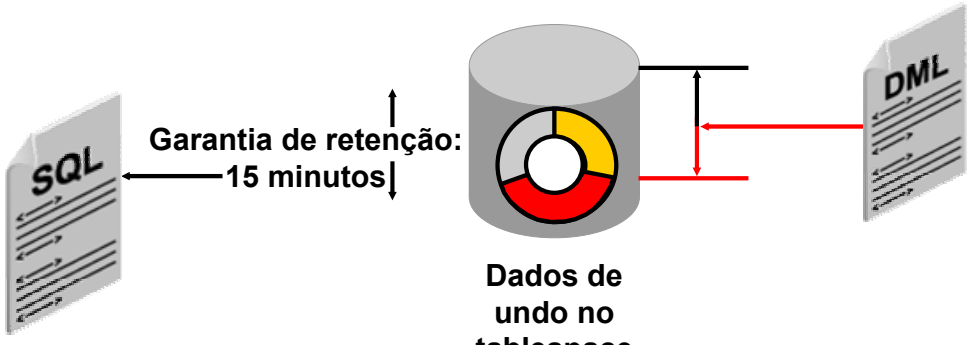
Configurando a Retenção de Undo (continuação)

As informações de undo são divididas em três categorias:

- **Informações de undo não submetidas a commit (Ativas):** Oferecem suporte a uma transação em execução e serão necessárias se um usuário quiser efetuar rollback ou se houver falha na transação. As informações de undo não submetidas a commit nunca são sobregravadas.
- **Informações de undo submetidas a commit (Não expiradas):** Não são mais necessárias para oferecer suporte a uma transação em execução, mas ainda são necessárias para atender o intervalo de retenção de undo. Também conhecidas como informações de undo "não expiradas". As informações de undo submetidas a commit são retidas quando possível sem que haja falha em uma transação ativa por causa da falta de espaço.
- **Informações de undo expiradas (Expiradas):** Não são mais necessárias para oferecer suporte a uma transação em execução. As informações de undo expiradas são sobregravadas quando o espaço é exigido por uma transação ativa.

Garantindo a Retenção de Undo

```
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION GUARANTEE;
```



As instruções `SELECT` com duração igual ou inferior a 15 minutos são sempre satisfeitas.

Uma transação falhará se ela gerar mais undo do que o espaço existente.

Observação: Este exemplo é baseado em uma definição UNDO_RETENTION de 900 segundos (15 minutos).

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Garantindo a Retenção de Undo

O comportamento default de undo é sobregravar as informações de undo de transações submetidas a commit ainda não expiradas, em vez de permitir que haja falha em uma transação ativa por causa da falta de espaço de undo.

É possível alterar esse comportamento por meio da garantia da retenção. Com a retenção garantida, as definições de retenção de undo são impostas mesmo que causem falhas nas transações.

`RETENTION GUARANTEE` é um atributo de tablespace, e não um parâmetro de inicialização. Esse atributo só poderá ser alterado com instruções SQL da linha de comandos. A sintaxe usada para alterar um tablespace de undo a fim de garantir a retenção é a seguinte:

```
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION GUARANTEE;
```

Para retornar um tablespace de undo garantido à sua definição normal, use o seguinte comando:

```
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION NOGUARANTEE;
```

A garantia de retenção se aplica apenas aos tablespaces de undo. A tentativa de defini-lo em um tablespace que não seja de undo resultará no seguinte erro:

```
SQL> ALTER TABLESPACE example RETENTION GUARANTEE;
ERROR at line 1:
ORA-30044: 'Retention' can only specified for undo tablespace
```

Alterando um Tablespace de Undo para um Tamanho Fixo

Motivos:

- Suporte a operações de Flashback
- Limitação do crescimento de tablespace

Workflow:

1. Executar carga de trabalho regular.
2. O mecanismo de autoajuste estabelece o tamanho mínimo exigido.
3. (Opcional) Usar o Undo Advisor, que calcula o tamanho necessário para crescimento futuro.
4. (Opcional) Alterar tablespace de undo para um tamanho fixo

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Alterando um Tablespace de Undo para um Tamanho Fixo

Podem haver dois motivos para alteração do tablespace de undo para um tamanho fixo: suportar operações de Flashback (onde você espera o uso futuro do undo) ou evitar que o tablespace cresça muito.

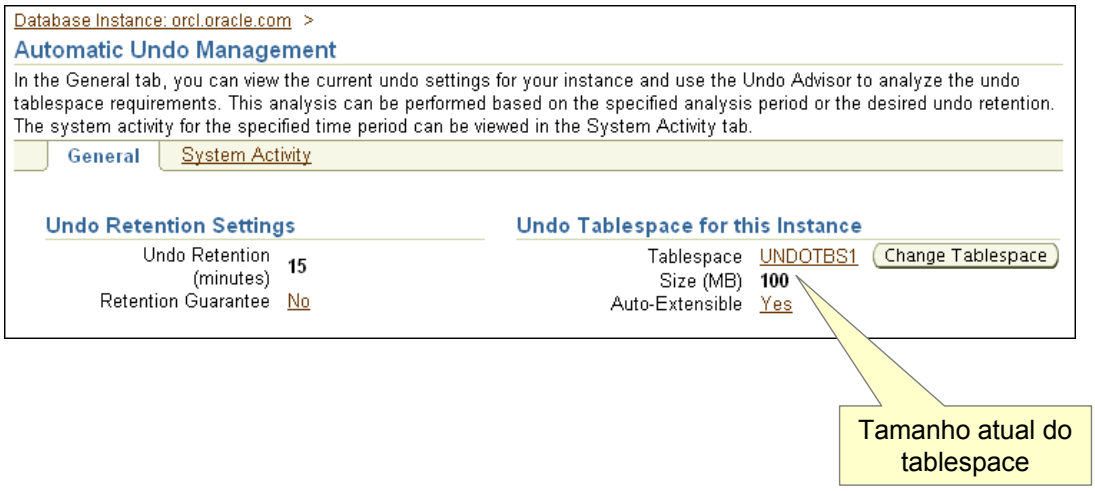
Se você decidir alterar o tablespace de undo para um tamanho fixo, deverá escolher um tamanho grande o suficiente para evitar os dois erros a seguir:

- Falhas de DML (porque não há espaço suficiente para o undo de novas transações)
- Erros "Snapshot too old" (porque havia dados de undo insuficientes para a consistência da leitura)

A Oracle recomenda que você execute uma carga de trabalho regular completa, permitindo que o tablespace de undo cresça o tamanho mínimo necessário. As estatísticas automaticamente reunidas incluem a duração da consulta demorada e a taxa de geração de undo. O cálculo do tamanho de tablespace de undo mínimo baseado nessas estatísticas é aconselhável para um sistema sem operações de Flashback e para um sistema para o qual você não espera consultas de longa duração no futuro.

Você pode usar o Undo Advisor para informar a duração desejada do período de undo para consultas demoradas e flashback.

Informações Gerais de Undo



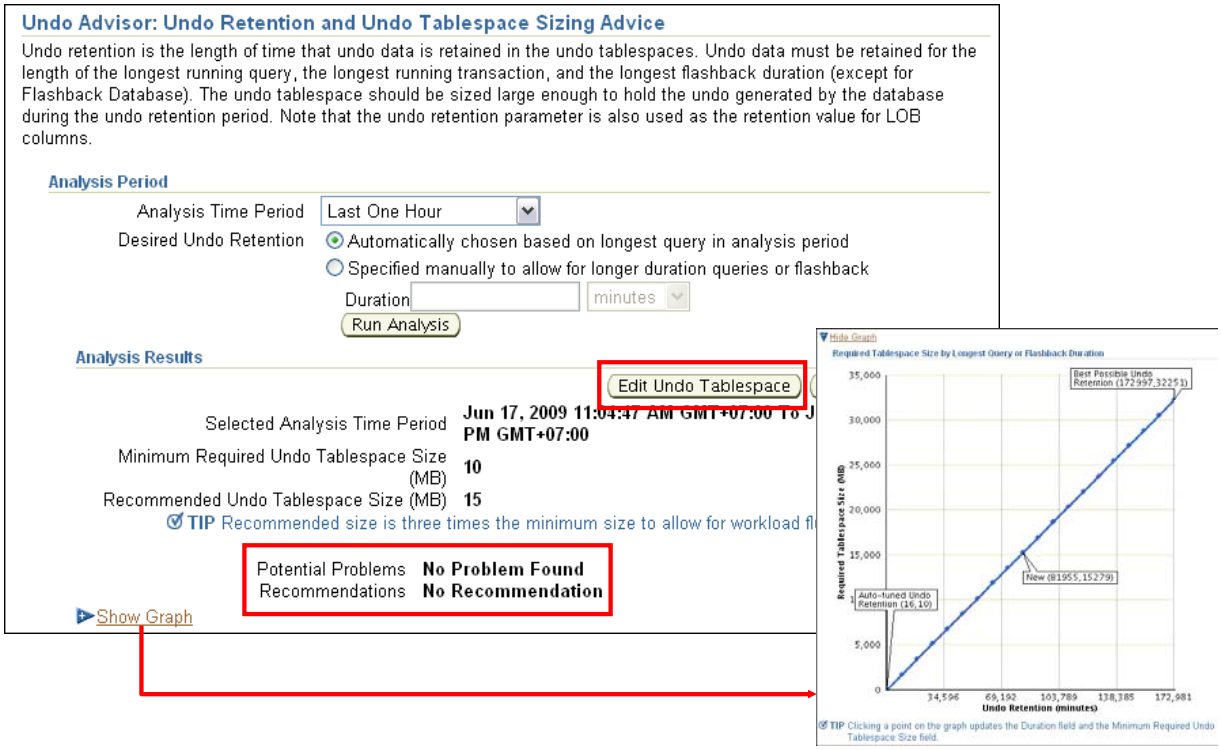
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Informações Gerais de Undo

No Enterprise Manager, selecione Server > Automatic Undo Management.

Há duas páginas: General e System Activity. Na parte superior da página General, você vê Undo Retention Settings e as informações sobre o tablespace de undo dessa instância.

Usando o Undo Advisor



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

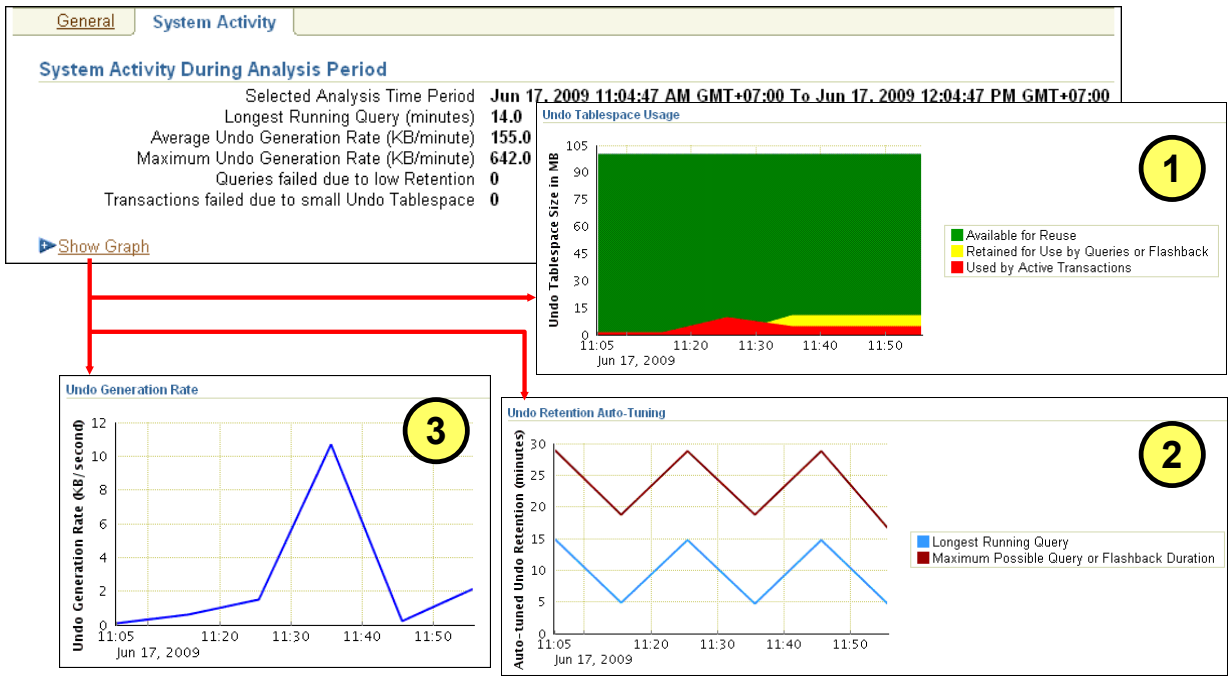
Usando o Undo Advisor

A parte do meio da página General Undo é seu acesso para o Undo Advisor. Ele fornece uma estimativa do tamanho de tablespace de undo necessário para satisfazer a determinada retenção de undo.

A região de análise do advisor exibirá o tamanho de tablespace necessário para suportar o período de retenção. Você pode clicar em um ponto no gráfico para ver o tamanho de tablespace necessário para suportar o período selecionado.

Clique no botão Edit Undo Tablespace e, em seguida clique em Edit na seção Datafile para alterar o tablespace de undo para um tamanho fixo.

Exibindo a Atividade do Sistema



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo a Atividade do Sistema

A parte superior da página exibe atividade do sistema durante o período selecionado.

Logo abaixo, há três gráficos:

1. **Undo Tablespace Usage:** Mostra o tamanho do tablespace (em MB) em dias do mês
2. **Undo Retention Auto-Tuning:** Apresenta a retenção de undo ajustada (em minutos) em dias do mês
3. **Undo Generation Rate:** Exibe a geração de undo (em KB por segundo) em dias do mês

Questionário

Tudo o que você precisa fazer para garantir que todas as consultas abaixo de 15 minutos localizem os dados de undo necessários para consistência de leitura é definir o parâmetro `UNDO_RETENTION` para 15 minutos.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

Qual instrução não está relacionada aos dados de undo?

1. Fornece um registro de como desfazer uma alteração
2. É usado para rollback, consistência de leitura e flashback
3. É armazenado apenas na memória, não é gravado em disco
4. Protege contra leituras inconsistentes em um sistema multiusuário

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 3

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Explicar DML e a geração de dados de undo
- Monitorar e administrar dados de undo
- Descrever a diferença entre dados de undo e dados de redo
- Configurar a retenção de undo
- Garantir a retenção de undo
- Usar o Undo Advisor

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 10: Gerenciando Segmentos de Undo

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Exibição da atividade do sistema
- Cálculo do dimensionamento do tablespace de undo para oferecer suporte a um intervalo de retenção de 48 horas
- Modificação de um tablespace de undo para suportar um intervalo de retenção de 48 horas

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

11

Implementando a Auditoria do Oracle Database

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever as responsabilidades do DBA na segurança e na auditoria
- Ativar auditoria de banco de dados padrão
- Especificar opções de auditoria
- Revisar informações de auditoria
- Fazer a manutenção da trilha de auditoria

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição é um ponto de partida para aprender sobre o Oracle Security. São fornecidas informações adicionais na seguinte documentação:

- *Oracle Database Concepts*
- *Oracle Database Administrator's Guide*
- *Oracle Database Security Guide*

Treinamento adicional é fornecido na seguinte documentação:

- *Oracle Database 11g: Administration Workshop II*
- *Oracle Database 11g: Security*

Separação de Responsabilidades

- Os usuários com privilégios de DBA devem ser confiáveis.
  - Abuso de confiança
  - Trilhas de auditoria protegendo o cargo de confiança
- As responsabilidades do DBA devem ser compartilhadas.
- As contas nunca devem ser compartilhadas.
- O DBA e o administrador do sistema devem ser pessoas diferentes.
- Separar responsabilidades do operador e do DBA.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Separação de Responsabilidades

Esses são os principais requisitos para atender a separação de tarefas.

Os DBAs devem ser confiáveis: É difícil restringir um DBA. Para fazer seu trabalho, o DBA requer privilégios de nível elevado. Um DBA possui um cargo de confiança e deve ser completamente verificado. Mesmo um DBA confiável deve ter responsabilidades. Considere o seguinte:

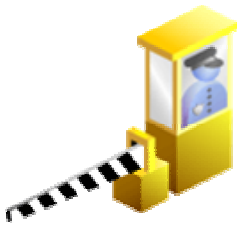
- **Abuso de confiança:** Um DBA pode, possivelmente, fazer uso indevido de senhas criptografadas da view `DBA_USERS`.
- **Trilhas de auditoria protegendo o cargo de confiança:** Quando a auditoria é cuidadosamente implementada e as diretrizes já foram seguidas, a trilha de auditoria pode mostrar que uma determinada pessoa não violou os procedimentos nem cometeu uma ação prejudicial. Se um usuário mal-intencionado tentar levantar suspeitas sobre um usuário confiável, as trilhas de auditoria bem desenvolvidas denunciarão o ato.

Oracle Database Vault: A opção Oracle Database Vault pode ser usada nas situações em que a separação de tarefas deve ser imposta pelo banco de dados, ou nas situações em que o DBA não tem permissão para exibir dados em alguns ou em todos os esquemas de banco de dados.

Segurança do Banco de Dados

Um sistema seguro garante a confidencialidade dos dados nele contidos. A segurança envolve diversos aspectos:

- Restrição do acesso aos dados e serviços
- Autenticação dos usuários
- Monitoração de atividades suspeitas



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Segurança do Banco de Dados

O Oracle Database 11*g* oferece a melhor estrutura do setor para um sistema seguro. Mas para que essa estrutura seja eficiente, o administrador de banco de dados deve seguir as melhores práticas e monitorar continuamente a atividade do banco de dados.

Restringindo Acesso a Dados e Serviços

Nenhum usuário deve ter acesso a todos os dados. Dependendo das informações armazenadas no banco de dados, talvez seja necessário restringir o acesso, a fim de atender aos requisitos de negócios, às expectativas dos clientes e (cada vez mais) às restrições legais. Informações de cartão de crédito, assistência médica e identificação, além de outros dados, devem ser protegidas contra acesso não autorizado. O banco de dados Oracle fornece controles extremamente detalhados de autorização para limitar o acesso ao banco de dados. A restrição do acesso deve incluir a aplicação do princípio de privilégio mínimo.

Segurança do Banco de Dados (continuação)

Autenticação de Usuários

Para impor controles de acesso a dados confidenciais, o sistema deve saber primeiro quem está tentando acessá-los. A autenticação reconhecida poderá tornar inúteis todas as outras precauções de segurança. A forma mais básica de autenticação é exigir que os usuários forneçam alguma informação conhecida por eles, como uma senha. A garantia de que as senhas sigam regras simples poderá aumentar significativamente a segurança do sistema. Um exemplo de método de autenticação mais rígido é exigir que o usuário forneça alguma informação que possua, como um token ou um certificado PKI (Public Key Infrastructure). Uma forma ainda mais forte de autenticação é identificar os usuários através de uma característica biométrica exclusiva, como impressão digital, varredura da íris, padrões de estrutura óssea e assim por diante. O banco de dados Oracle oferece suporte a técnicas avançadas de autenticação (como identificação baseada em token, biométrica e certificado) por meio da Advanced Security Option. As contas de usuário não usadas devem ser bloqueadas a fim de evitar tentativas que comprometam a autenticação.

Monitoramento de Atividade Suspeita

Mesmo usuários autorizados e autenticados podem ocasionalmente comprometer seu sistema. A identificação de uma atividade de banco de dados incomum (como um funcionário que, de repente, começa a consultar grandes volumes de informações de cartão de crédito, resultados de pesquisas ou outros dados confidenciais) poderá ser o primeiro passo para detectar o roubo de informações. O banco de dados Oracle fornece um amplo conjunto de ferramentas de auditoria para controlar a atividade do usuário e identificar tendências suspeitas.

Monitorando para Conformidade

A monitoração ou a auditoria deve ser parte integrante dos procedimentos de segurança.

Revise os seguintes procedimentos:

- Auditoria obrigatória
- Auditoria de banco de dados padrão
- Auditoria baseada em valor
- FGA (Fine-Grained Auditing, auditoria detalhada)
- Auditoria SYSDBA (e SYSOPER)

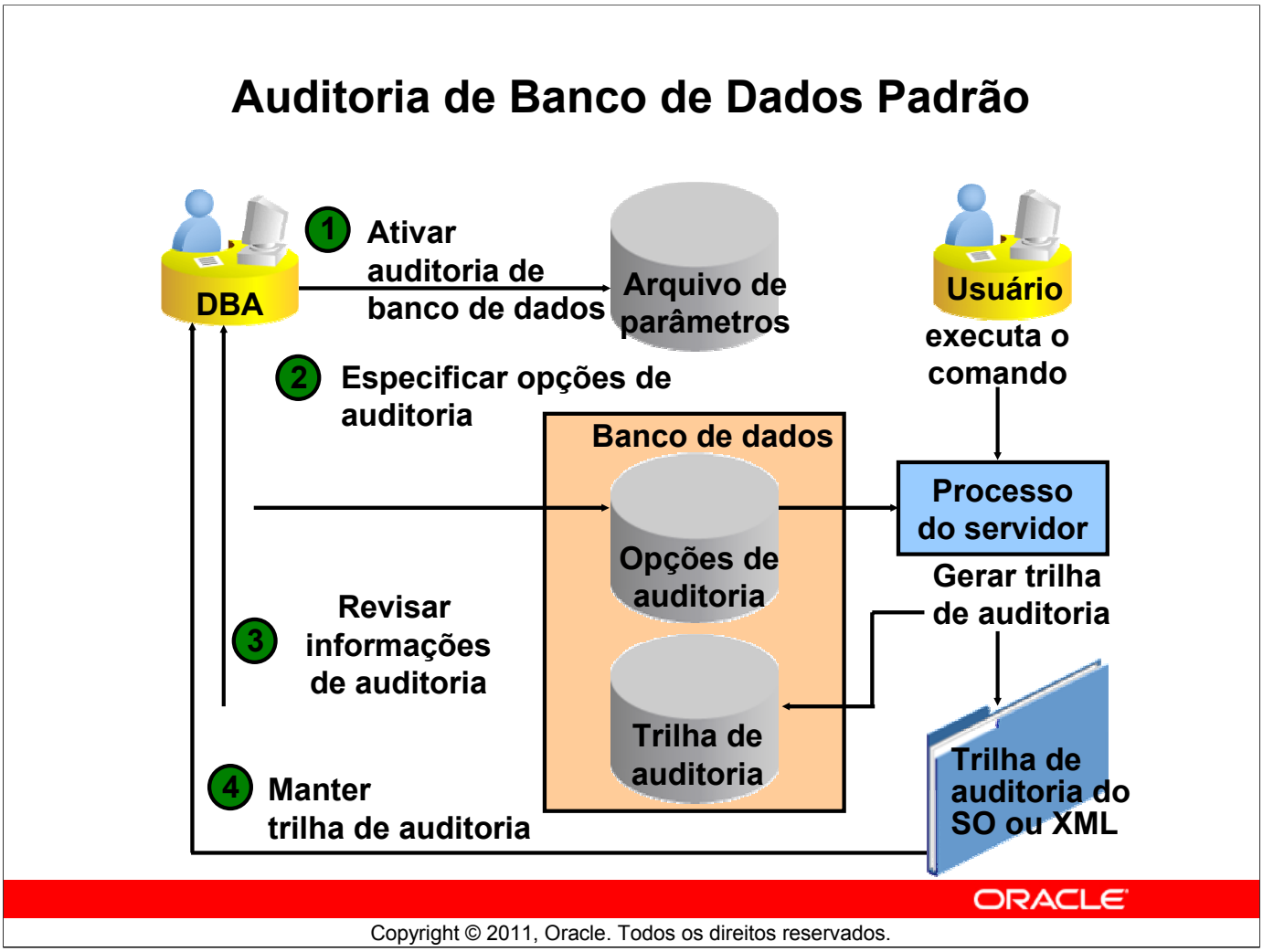
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Monitorando para Conformidade

A auditoria, ou seja, a captura e o armazenamento de informações sobre o que está ocorrendo no sistema aumenta o volume de trabalho que ele deve executar. A auditoria deverá ter um foco específico para que somente os eventos relevantes sejam capturados. Dessa maneira, ela terá um impacto mínimo no desempenho do sistema. Quando não há um foco adequado, a auditoria poderá afetar significativamente o desempenho.

- **Auditoria obrigatória:** Todos os bancos de dados Oracle fazem auditoria de determinadas ações, independentemente dos outros parâmetros ou opções de auditoria. A razão dos logs de auditoria obrigatórios é que o banco de dados precisa registrar algumas atividades, como conexões de usuários privilegiados.
- **Auditoria de banco de dados padrão:** Ativada no nível do sistema com o uso do parâmetro de inicialização `AUDIT_TRAIL`. Depois de ativar a auditoria, selecione os objetos e os privilégios que você deseja auditar e defina as propriedades de auditoria com o comando `AUDIT`.
- **Auditoria baseada em valor:** Estende a auditoria de banco de dados padrão, capturando não só a ocorrência do evento auditado, como também os valores reais inseridos, atualizados ou deletados. A auditoria baseada em valor é implementada por meio de triggers de banco de dados.
- **FGA (Fine-grained auditing):** Estende a auditoria de banco de dados padrão, capturando a instrução SQL real emitida, em vez de apenas a ocorrência do evento.
- **Auditoria SYSDBA (e SYSOPER):** Separa os cargos de auditoria entre o DBA e um auditor ou o administrador de segurança que monitora as atividades do DBA em uma trilha de auditoria do sistema operacional.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Auditoria de Banco de Dados Padrão

Para usar a auditoria de banco de dados, é necessário primeiro definir o parâmetro não dinâmico `AUDIT_TRAIL` de modo que ele aponte para o local de armazenamento dos registros de auditoria. Isso ativa a auditoria do banco de dados. Depois de ativar a auditoria do banco de dados e especificar as opções de auditoria (eventos de login, exercício do sistema e privilégios de objeto ou o uso de instruções SQL), o banco de dados começa a coletar informações de auditoria.

Se `AUDIT_TRAIL` estiver definido como `OS`, os registros de auditoria serão armazenados no sistema de auditoria do sistema operacional. Em um ambiente Windows, esse é o log de eventos. Em um ambiente UNIX ou Linux, os registros de auditoria são armazenados em um arquivo especificado com o parâmetro `AUDIT_FILE_DEST`.

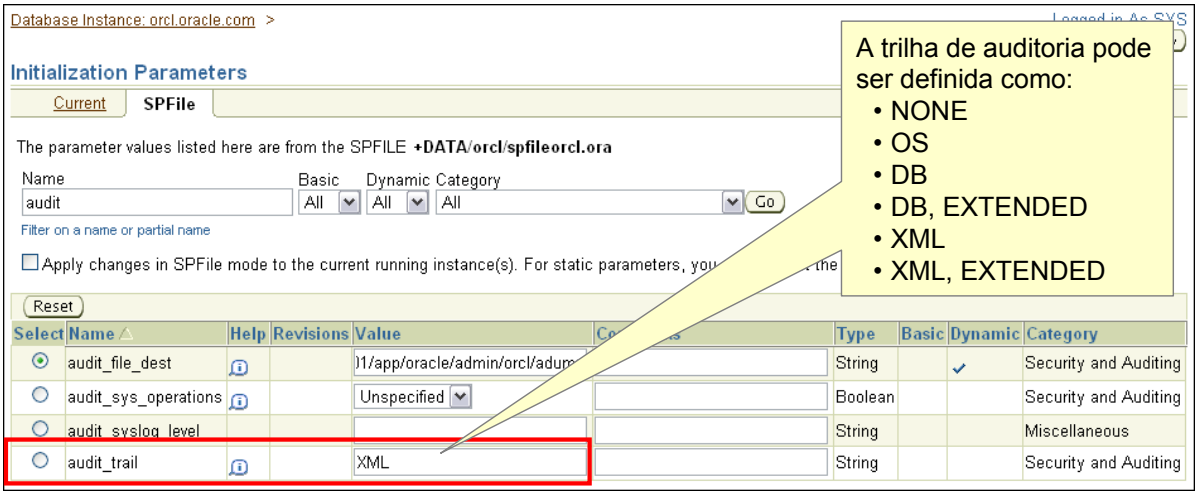
Se o parâmetro `AUDIT_TRAIL` for definido como `DB` ou `DB, EXTENDED`, você poderá revisar os registros de auditoria na view `DBA_AUDIT_TRAIL`, que faz parte do esquema `SYS`.

Se `AUDIT_TRAIL` for definido como `XML` ou como `XML,EXTENDED`, os registros de auditoria serão gravados em arquivos XML no diretório para o qual o parâmetro `AUDIT_FILE_DEST` aponta. A view `V$XML_AUDIT_TRAIL` permite que você exiba todos os arquivos XML desse diretório.

A manutenção da trilha de auditoria é uma tarefa administrativa importante. Dependendo do foco das opções de auditoria, o tamanho da trilha de auditoria poderá aumentar muito, de forma bastante rápida. A manutenção inadequada da trilha de auditoria poderá resultar na criação de muitos registros, o que afetará o desempenho do sistema. O overhead de auditoria está diretamente relacionado ao número de registros que é gerado.

Configurando a Trilha de Auditoria

Use AUDIT_TRAIL para ativar a auditoria do banco de dados.




```
ALTER SYSTEM SET AUDIT_TRAIL='XML' SCOPE=SPFILE;
```

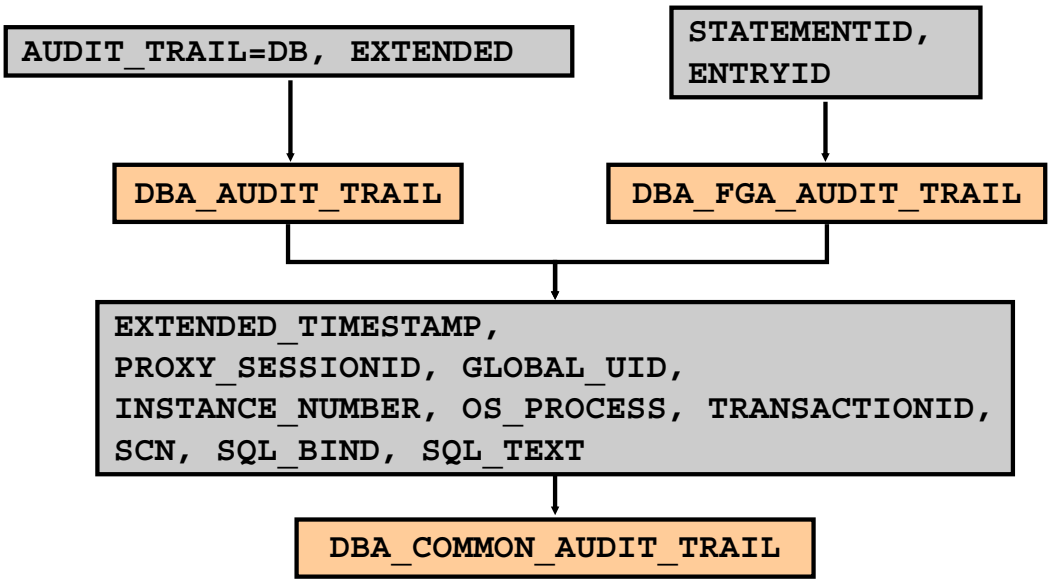
Reinicie o banco de dados depois de modificar este parâmetro de inicialização estática.

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Configurando a Trilha de Auditoria

Você pode definir o parâmetro AUDIT_TRAIL usando o Enterprise Manager (na página Initialization Parameters) ou usando o comando ALTER SYSTEM SET do SQL*Plus. Como esse é um parâmetro estático, você terá que reiniciar o banco de dados antes de a alteração entrar em vigor. Se você tiver criado o banco de dados usando o DBCA (Database Configuration Assistant), por default, o parâmetro audit_trail será definido como DB. Quando AUDIT_TRAIL é definido como DB, o comportamento default é registrar a trilha de auditoria na tabela de banco de dados AUD$. Essas auditorias não devem ter um impacto maior no desempenho do banco de dados, para a maioria das instalações. A Oracle recomenda o uso de arquivos de trilha de auditoria do SO. Se você tiver criado o banco de dados manualmente (com o comando CREATE DATABASE), AUDIT_TRAIL será definido como NONE por default.

Trilhas de Auditoria Uniformes



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Trilhas de Auditoria Uniformes

O banco de dados Oracle rastreia os mesmos campos nas auditorias padrão e detalhada, permitindo que você analise facilmente as atividades do banco de dados. Para que isso seja possível, a trilha de auditoria padrão e a trilha de auditoria detalhada têm atributos que completam uma a outra.

As informações adicionais coletadas pela auditoria padrão incluem:

- O SCN (system change number), que registra cada alteração efetuada no sistema.
- O texto SQL exato executado pelo usuário e as variáveis de bind usadas com o texto SQL. Essas colunas aparecerão somente se você tiver especificado `AUDIT_TRAIL=DB, EXTENDED`.

As informações adicionais coletadas pela auditoria detalhada incluem:

- Um número de série para cada registro de auditoria
- Um número de instrução que vincula várias entradas de auditoria originadas em uma única instrução

Os atributos comuns incluem:

- Um timestamp global em UTC (Universal Time Coordinates). Este campo é útil para monitorar servidores em fusos horários e locais geográficos distintos.
- Um número de instância que é exclusivo para cada instância RAC (Real Application Clusters)
- Um identificador de transação que ajuda você a agrupar registros de auditoria de uma única transação

A view `DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL` combina os registros de log das auditorias padrão e detalhada.

Especificando Opções de Auditoria

- Auditoria de instruções SQL:

```
AUDIT table;
```

- Auditoria (não específica e específica) de privilégios de sistema:

```
AUDIT select any table, create any trigger;
AUDIT select any table BY hr BY SESSION;
```

- Auditoria (não específica e específica) de privilégios de objeto:

```
AUDIT ALL on hr.employees;
AUDIT UPDATE,DELETE on hr.employees BY ACCESS;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Especificando Opções de Auditoria

Auditoria de instruções SQL: A instrução mostrada no slide pode auditar qualquer instrução DDL (data definition language) que afeta uma tabela, incluindo `CREATE TABLE`, `DROP TABLE`, `TRUNCATE TABLE` etc. A auditoria de instruções SQL poderá se basear no nome do usuário ou em um sucesso ou falha.

```
SQL> AUDIT TABLE BY hr WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

Auditoria de privilégio de sistema: Pode ser realizada para auditorar o exercício de qualquer privilégio de sistema (como `DROP ANY TABLE`). Ela poderá se basear no nome do usuário ou em um sucesso ou falha. Por default, a auditoria é `BY ACCESS`. Toda vez que um privilégio de sistema auditado é exercido, um registro de auditoria é gerado. Você pode optar por agrupar esses registros com a cláusula `BY SESSION`, de modo que apenas um registro seja gerado por sessão. (Dessa maneira, se um usuário emitir várias instruções de atualização para uma tabela pertencente a outro usuário, você reunirá apenas um registro de auditoria.) Considere o uso da cláusula `BY SESSION` para limitar o impacto da auditoria dos privilégios de sistema no desempenho e no armazenamento.

Auditoria de privilégio de objeto: Pode ser aplicada a ações executadas em tabelas, views, procedures, sequências, diretórios e tipos de dados definidos pelo usuário. Esse tipo de auditoria poderá se basear em um sucesso ou falha e ser agrupada por sessão ou acesso. Diferentemente da auditoria de privilégio de sistema, o agrupamento default é feito por sessão. Você deverá especificar explicitamente o `BY ACCESS` se quiser que um registro de trilha de auditoria separado seja gerado para cada ação.

Auditoria Default

Privilégios Auditados por Default		
ALTER ANY PROCEDURE	CREATE ANY LIBRARY	GRANT ANY PRIVILEGE
ALTER ANY TABLE	CREATE ANY PROCEDURE	GRANT ANY ROLE
ALTER DATABASE	CREATE ANY TABLE	DROP ANY PROCEDURE
ALTER PROFILE	CREATE EXTERNAL JOB	DROP ANY TABLE
ALTER SYSTEM	CREATE PUBLIC DATABASE LINK	DROP PROFILE
ALTER USER	CREATE SESSION	DROP USER
AUDIT SYSTEM	CREATE USER	EXEMPT ACCESS POLICY
CREATE ANY JOB	GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE	

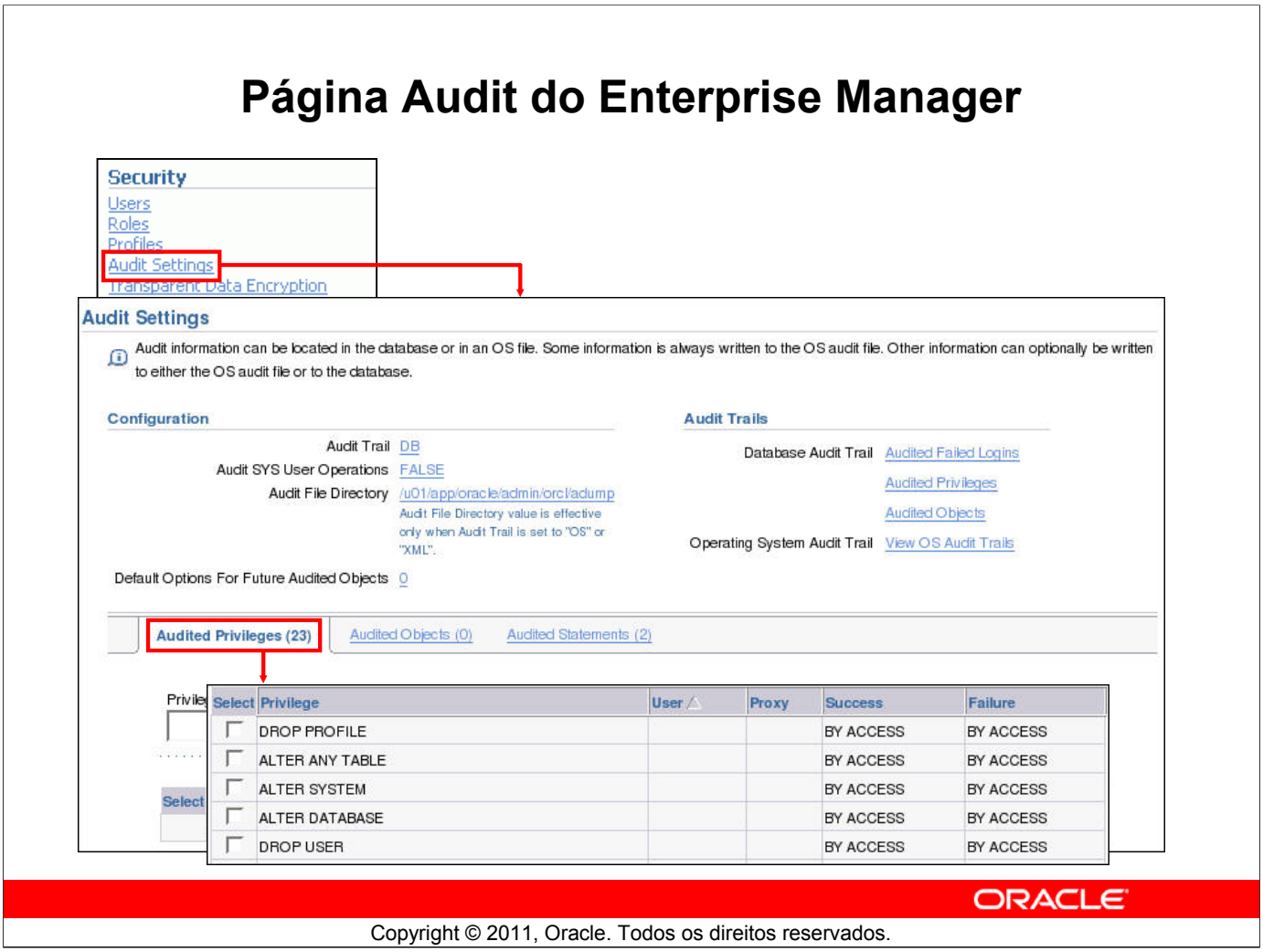
Instruções Auditadas por Default
SYSTEM AUDIT BY ACCESS
ROLE BY ACCESS

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Auditoria Default

Quando a auditoria é ativada no Oracle Database 11*g* determinados privilégios e instruções que são muito importantes para a segurança são auditados por default. Esses privilégios e instruções são listados no slide e são auditados para todos os usuários com sucesso e falha e por acesso.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Página Audit do Enterprise Manager

Você pode acessar a página Audit na Home Page Database Control clicando na guia Server e depois no link Audit Settings na região Security.

A página Audit contém as seguintes regiões:

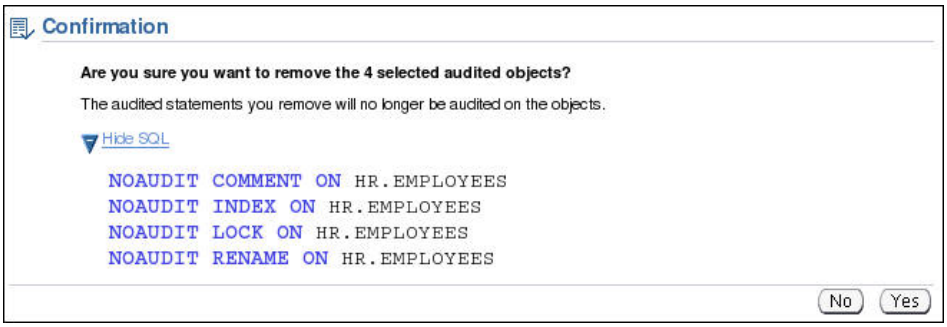
- **Configuration:** Mostra os valores do parâmetro de configuração atual e contém links para editar os valores do parâmetro
- **Audit Trails:** Fornece fácil acesso às informações de auditoria que foram coletadas

Use estas páginas tabuladas para definir e cancelar a definição das opções de auditoria:

- **Audited Privileges:** Mostra privilégios auditados
- **Audited Objects:** Mostra objetos auditados
- **Audited Statements:** Mostra instruções auditadas

Usando e Mantendo Informações de Auditoria

Desative as opções de auditoria se não utilizá-las.



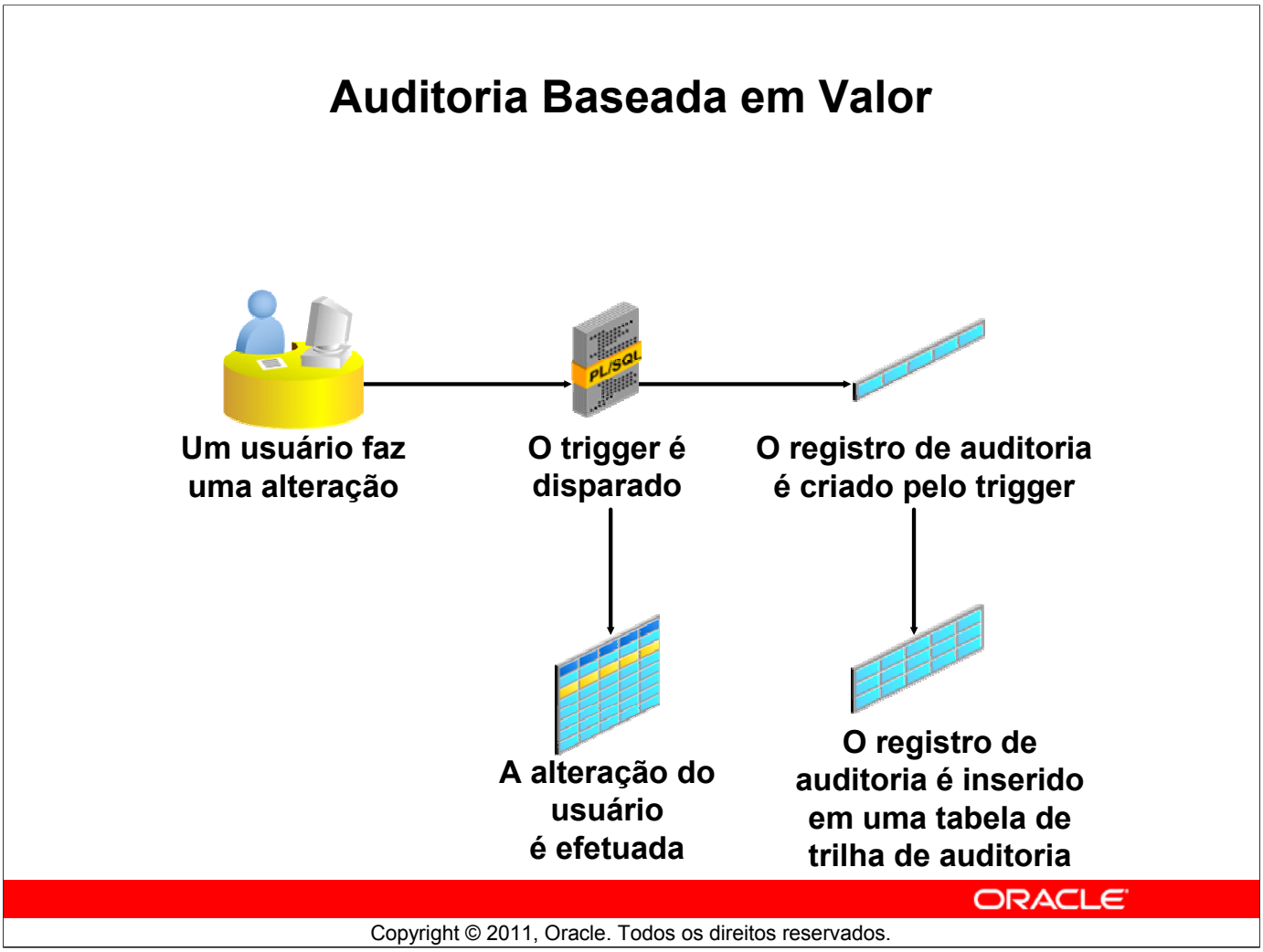
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando e Mantendo Informações de Auditoria

Dica sobre Melhores Práticas

A auditoria envolve uma perda de desempenho proporcional ao número de gravações na trilha de auditoria. Para adequar as opções de auditoria às necessidades de sua instalação, ative apenas as opções necessárias para atenderem a política de segurança. Realize a auditoria para reduzir o número de entradas de trilha de auditoria.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Auditoria Baseada em Valor

A auditoria do banco de dados registra que operações de inserção, atualização e deleção ocorreram nos objetos auditados, mas não captura os valores reais que foram alterados. Para estender a auditoria do banco de dados, a auditoria baseada em valor otimiza os triggers do banco de dados (estruturas PL/SQL orientada a eventos) para capturar os valores alterados.

Quando um usuário insere, atualiza ou deleta dados de uma tabela com o trigger adequado anexado, o trigger atua no segundo plano a fim de copiar as informações de auditoria para uma tabela designada para conter essas informações. A auditoria baseada em valor costuma degradar mais o desempenho do que a auditoria de banco de dados padrão porque o código do trigger de auditoria deve ser executado toda vez que ocorre uma operação de inserção, atualização ou deleção. O nível de degradação depende da eficiência do código. A auditoria baseada em valor só deverá ser usada quando as informações capturadas pela auditoria padrão forem insuficientes.

A auditoria baseada em valor é implementada pelo código de usuário ou de terceiros. O banco de dados Oracle oferece as estruturas PL/SQL, que permitem que os sistemas de auditoria baseada em valor sejam desenvolvidos.

Auditoria Baseada em Valor (continuação)

A chave para a auditoria baseada em valor é o trigger de auditoria, que é simplesmente um trigger do PL/SQL criado para capturar informações de auditoria.

Exemplo de um trigger de auditoria comum:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER system.hrsalary_audit
       AFTER UPDATE OF salary
       ON hr.employees
       REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
       FOR EACH ROW
   BEGIN
    IF :old.salary != :new.salary THEN
        INSERT INTO system.audit_employees
        VALUES (sys_context('userenv','os_user'), sysdate,
        sys_context('userenv','ip_address'),
        :new.employee_id ||
        ' salary changed from '||:old.salary||
        ' to '||:new.salary);
  END IF;
   END;
/
```

Esse trigger faz com que a auditoria capture as alterações na coluna salary da tabela `hr.employees`. Quando uma linha é atualizada, o trigger verifica essa coluna. Se o salário antigo não for igual ao novo, o trigger inserirá um registro de auditoria na tabela `audit_employees` (criada por meio de uma operação separada no esquema `SYSTEM`). O registro de auditoria inclui o nome do usuário, o endereço IP a partir do qual a alteração foi efetuada, a chave primária que identifica o registro alterado e os valores de salário alterados.

Os triggers de banco de dados também podem ser usados para capturar informações sobre conexões do usuário quando a auditoria de banco de dados padrão não reúne dados suficientes. Com os triggers de login, o administrador pode capturar dados que identificam o usuário que está se conectando ao banco de dados. Exemplos incluem as seguintes informações:

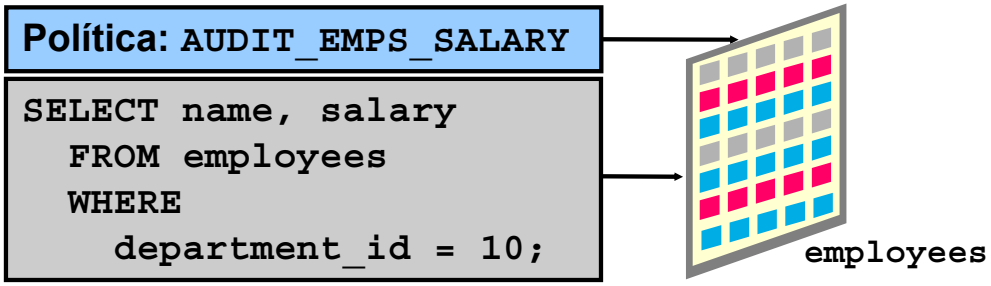
- O endereço IP do usuário que efetuou login
- Os primeiros 48 caracteres do nome do programa usado para se conectar à instância
- O nome do terminal usado para se conectar à instância

Para obter uma lista completa de parâmetros de usuário, consulte a seção intitulada "`SYS_CONTEXT`" no *Oracle Database SQL Reference*.

Os triggers baseados em valor foram substituídos em muitos casos pelo recurso FGA (fine-grained auditing).

Auditoria Detalhada

- Monitora o acesso aos dados com base no conteúdo
- Auditora `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` e `MERGE`
- Pode ser vinculada a uma ou mais colunas em uma tabela ou view
- Pode executar um procedure
- É administrada com o pacote `DBMS_FGA`



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Auditoria Detalhada

A auditoria do banco de dados registra que ocorreu uma operação, mas não captura informações sobre a instrução que ocasionou a operação. A FGA expande esse recurso a fim de ativar a captura das instruções SQL que consultam ou manipulam dados.

Ela também permite que a auditoria tenha um foco mais limitado do que a auditoria padrão ou baseada em valor.

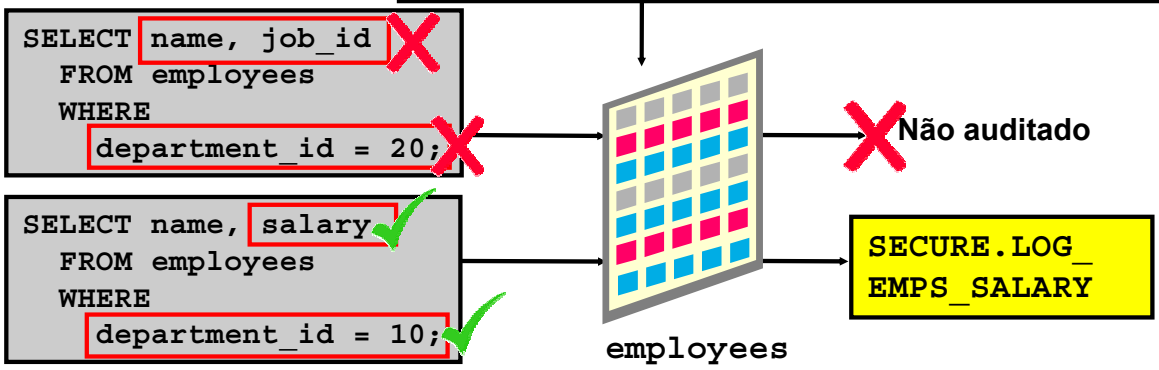
As opções de FGA podem se basear em colunas específicas de uma tabela ou view. Elas também podem ser condicionais, de modo que as auditorias sejam capturadas somente se determinadas especificações definidas pelo administrador forem atendidas. Mais de uma coluna relevante é suportada em uma política de FGA. Por default, se alguma dessas colunas estiver presente na instrução SQL, ela será submetida a auditoria. `DBMS_FGA.ALL_COLUMNS` e `DBMS_FGA.ANY_COLUMNS` são fornecidas para auditoria com base no fato de alguma ou todas as colunas relevantes serem usadas na instrução.

Use o pacote do PL/SQL `DBMS_FGA` para criar uma política de auditoria na view ou na tabela de destino. Se alguma das linhas retornadas por um bloco de consulta corresponder à coluna auditada e à condição de auditoria especificada, um evento de auditoria fará com que um registro seja criado e armazenado na trilha de auditoria. Como opção, o evento de auditoria também poderá executar um procedure. A FGA automaticamente realiza a auditoria no nível de instrução. Uma instrução `SELECT` que retorna milhares de linhas gera apenas um registro de auditoria.

Política de FGA

- Define:
  - Critérios de auditoria
  - Ação de auditoria
- É criada com DBMS_FGA.ADD_POLICY

```
dbms_fga.add_policy (
 object_schema   => 'HR',
 object_name     => 'EMPLOYEES',
 policy_name => 'audit_emps_salary',
 audit_condition=>  'department_id=10',
 audit_column    => 'SALARY,COMMISSION_PCT',
 handler_schema  => 'secure',
 handler_module  => 'log_emps_salary',
 enable          => TRUE,
 statement_types => 'SELECT,UPDATE');
```



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Política de FGA

O exemplo no slide mostra a criação de uma política de auditoria detalhada com o procedure DBMS_FGA.ADD_POLICY, que aceita os seguintes argumentos.

Nome da Política

Designe um nome a cada política de FGA ao criá-la. O exemplo do slide atribui o nome AUDIT_EMPS_SALARY à política usando o seguinte argumento:

```
policy_name => 'audit_emps_salary'
```

Condição de Auditoria

A condição de auditoria é um predicado SQL que define quando o evento de auditoria deve ser acionado. No exemplo do slide, todas as linhas no departamento 10 são auditadas com o uso do seguinte argumento de condição:

```
audit_condition => 'department_id = 10'
```

Observação: A auditoria detalhada verifica o conjunto de resultados da consulta; portanto, com a política de FGA exibida no slide, a consulta que retorna as linhas correspondentes às especificações da política fará com que seja criado um registro de auditoria. Por exemplo, na consulta "`select * from employees`", todas as linhas que incluírem "10" em department_id podem ser retornadas e, dessa forma, uma linha de auditoria é criada.

Política de FGA (continuação)

Coluna de Auditoria

A coluna de auditoria define os dados que estão sendo auditados. Um evento de auditoria ocorrerá se essa coluna for incluída na instrução `SELECT` ou se a condição de auditoria permitir a seleção. O exemplo do slide faz auditoria de duas colunas por meio deste argumento:

```
audit_column => 'SALARY,COMMISION_PCT'
```

Esse argumento é opcional. Se ele não for especificado, somente o argumento `AUDIT_CONDITION` determinará se um evento de auditoria deve ocorrer.

Objeto

Refere-se à tabela ou à view que está sendo auditada. Ele é passado como dois argumentos:

- O esquema que contém o objeto
- O nome do objeto

O exemplo do slide faz auditoria da tabela `hr.employees` usando os seguintes argumentos:

```
object_schema => 'hr'
object_name => 'employees'
```

Handler

Um handler de eventos opcional é um procedure PL/SQL que define as ações adicionais que devem ser executadas durante a auditoria. Por exemplo, o handler de eventos pode enviar uma página de alerta ao administrador. Se ele não for definido, uma entrada de evento de auditoria será inserida na trilha de auditoria. Se ele for definido, a entrada de auditoria será inserida na trilha de auditoria, e o handler será executado.

A entrada do evento de auditoria contém a política de FGA que gerou o evento, o usuário que está executando a instrução SQL, além dessa instrução e suas variáveis de bind.

O handler de eventos é passado como dois argumentos:

- O esquema que contém a unidade de programa PL/SQL
- O nome da unidade de programa PL/SQL

O exemplo do slide executa o procedure `SECURE.LOG_EMPS_SALARY` usando os seguintes argumentos:

```
handler_schema => 'secure'
handler_module => 'log_emps_salary'
```

Por default, a trilha de auditoria sempre grava o texto SQL e as informações de bind SQL em LOBs. O default pode ser alterado (por exemplo, se o sistema apresentar perda de desempenho).

Status

O status indica se a política de FGA está ativada. No exemplo do slide, o seguinte argumento ativa a política:

```
enable => TRUE
```

Instrução submetida a auditoria: Considerações

- Os registros serão submetidos a auditoria se o predicado da FGA for atendido, e as colunas relevantes forem referenciadas.
- As instruções `DELETE` são auditadas independentemente das colunas especificadas.
- As instruções `MERGE` são auditadas com as subjacentes `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` geradas.

Não auditado porque nenhum dos registros envolvidos são do departamento 10.

```
UPDATE hr.employees
SET salary = 1000
WHERE commission_pct = .2;
```

```
UPDATE hr.employees
SET salary = 1000
WHERE employee_id = 200;
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instrução submetida a auditoria: Considerações

Com uma política de FGA definida para instruções DML, uma instrução DML será submetida a auditoria se as linhas de dados (a nova e a antiga) que estão sendo manipuladas atenderem aos critérios do predicado de política.

No entanto, se as colunas relevantes também forem especificadas na definição da política, a instrução será submetida a auditoria quando os dados atenderem ao predicado da política de FGA e fará referência às colunas relevantes definidas.

Nas instruções `DELETE`, a especificação de colunas relevantes durante a definição da política não é uma prática recomendada, pois todas as colunas de uma tabela são afetadas por uma instrução `DELETE`. Sendo assim, uma instrução `DELETE` sempre será submetida a auditoria, independente das colunas relevantes.

As instruções `MERGE` são suportadas pela FGA. As instruções subjacentes `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` serão auditadas se elas atenderem às políticas de FGA de `INSERT`, `UPDATE` ou `DELETE`.

Com a política de FGA anteriormente definida, a primeira instrução não será submetida a auditoria, ao passo que a segunda sim. Nenhum dos funcionários no departamento 10 recebe uma comissão, mas `employee_id=200` especifica um funcionário no departamento 10.

Diretrizes de FGA

- Para auditar todas as linhas, use a condição de auditoria `null`.
- Para auditar todas as colunas, use a coluna de auditoria `null`.
- Os nomes de política devem ser únicos.
- A tabela ou a view auditada já deverá existir quando você criar a política.
- Se a sintaxe da condição de auditoria for inválida, ocorrerá um erro `ORA-28112` quando o objeto auditado for acessado.
- Se a coluna auditada não existir na tabela, nenhuma linha será auditada.
- Se o handler de eventos não existir, nenhum erro será retornado, e o registro de auditoria ainda será criado.

ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Diretrizes de FGA

Para as instruções `SELECT`, a FGA captura a instrução e não as linhas. Porém, quando a FGA é combinada à operação Flashback Query, as linhas podem ser reconstruídas como se existissem nesse momento.

Para obter mais detalhes sobre Flashback Query, consulte a lição intitulada "Executando Flashback."

Para obter mais detalhes sobre o pacote `DBMS_FGA`, consulte o *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*.

Auditoria SYSDBA

Os usuários com privilégios SYSDBA ou SYSOPER podem se conectar quando o banco de dados é fechado.

- A trilha de auditoria deve ser armazenada fora do banco de dados.
- As conexões como SYSDBA ou SYSOPER são sempre auditadas.
- Você pode ativar a auditoria adicional de ações de SYSDBA ou SYSOPER com AUDIT_SYS_OPERATIONS.
- É possível controlar a trilha de auditoria com AUDIT_FILE_DEST.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Auditoria SYSDBA

Os usuários SYSDBA e SYSOPER têm privilégios para iniciar e desativar o banco de dados. Como eles efetuam alterações enquanto o banco de dados está fechado, a trilha de auditoria referente a esses privilégios deve ser armazenada fora do banco de dados. O banco de dados Oracle captura automaticamente os eventos de login pelos usuários SYSDBA e SYSOPER. Isso fornece uma maneira valiosa para rastrear ações SYSDBA e SYSOPER autorizadas ou não autorizadas, mas será útil somente se a trilha de auditoria do SO for revisada.

O banco de dados Oracle sempre captura os eventos de login de usuários privilegiados. Outras ações serão capturadas se a auditoria do DBA for especificamente ativada. Para ativar a auditoria dos usuários SYSDBA e SYSOPER, defina o parâmetro de inicialização:

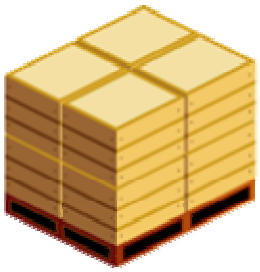
AUDIT_SYS_OPERATIONS=TRUE (O default é FALSE.)

Se as operações SYS forem auditadas, o parâmetro de inicialização AUDIT_FILE_DEST controlará o local de armazenamento dos registros de auditoria. Nas plataformas Windows, a trilha de auditoria é armazenada, por default, no log de eventos do Windows. Nas plataformas UNIX e Linus, os registros de auditoria são armazenados no local AUDIT_FILE_DEST.

Fazendo a Manutenção da Trilha de Auditoria

A trilha de auditoria deve ser mantida com as diretrizes de melhores práticas a seguir:

- Revise e armazene os registros antigos.
- Evite problemas de armazenamento.
- Evite a perda de registros.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Fazendo a Manutenção da Trilha de Auditoria

Deve ser realizada a manutenção de cada tipo de trilha de auditoria. A manutenção básica deve incluir a revisão dos registros de auditoria e a remoção dos registros antigos do banco de dados ou sistema operacional. As trilhas de auditoria podem crescer para preencher o armazenamento disponível. Se o sistema de arquivos estiver cheio, ele poderá travar ou simplesmente causar problemas no desempenho. Se a trilha de auditoria do banco de dados preencher o tablespace, as ações submetidas a auditoria não serão concluídas. Se a trilha de auditoria preencher o tablespace do sistema, o desempenho de outras operações será afetado antes da interrupção das operações de auditoria.

A trilha para auditoria padrão é armazenada na tabela `AUD$`. A trilha de auditoria para FGA é a tabela `FGA_LOG$`. Essas tabelas são criadas no tablespace `SYSTEM` por default. Você pode mover essas tabelas para outro tablespace usando os utilitários de exportação e importação Data Pump.

Observação: A retirada das tabelas de auditoria do tablespace `SYSTEM` não é suportada.

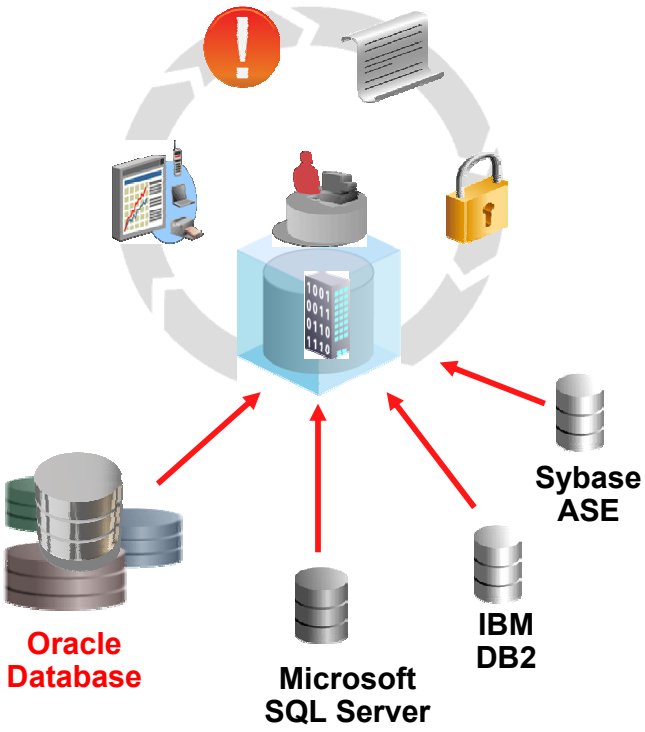
Os registros de auditoria podem se perder durante o processo de remoção dos registros das tabelas de auditoria.

Dica sobre Melhores Práticas

Use uma exportação baseada em um timestamp e, em seguida, delete as linhas da trilha de auditoria com base no mesmo timestamp.

Oracle Audit Vault

- Consolide e proteja os dados de auditoria
  - Oracle 9*i* Release 2 e posterior
  - SQL Server 2000, 2005
  - IBM DB2 UDB 8.5 e 9.2
  - Sybase ASE 12.5 - 15.0
  - Seguro e escalável
  - Limpeza de dados de auditoria de origem Oracle
- Geração de relatórios centralizada
  - Interface de relatórios atualizada usando o popular Oracle Application Express
  - Relatórios padrão para conformidade
  - Novos relatórios personalizados
- Alerta sobre ameaças à segurança
  - Detecta e alerta eventos relevantes à segurança



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Audit Vault

As principais vantagens do Oracle Audit Vault incluem:

- O Oracle Audit Vault coleta e consolida, de forma transparente, os dados de auditoria de bancos de dados Oracle, começando com Oracle9i Database Release 2, Microsoft SQL Server 2000 e 2005, IBM DB2 Unix, Linux, Windows 8.2 e 9.5 e Sybase ASE 12.5 – 15.0.
- O Oracle Audit Vault ajuda as organizações a simplificar o relatório de conformidade com os relatórios integrados e personalizados. Além disso, o Oracle Audit Vault fornece um esquema de warehouse de auditoria aberto que pode ser acessado no Oracle BI Publisher, Oracle Application Express ou quaisquer ferramentas de geração de relatórios de terceiros.
- O Oracle Audit Vault ajuda a detectar e impedir ameaças internas, alertando sobre atividade suspeita.
- É central no Oracle Audit Vault um warehouse de auditoria seguro e escalável integrado na tecnologia de data warehousing da Oracle e protegido com os produtos de segurança de banco de dados Oracle, incluindo o Oracle Database Vault e Oracle Advanced Security. O Oracle Audit Vault inclui o Oracle Partitioning para melhorar o gerenciamento e o desempenho.
- O Oracle Audit Vault ajuda as organizações a reduzir os custos de TI com gerenciamento centralizado de definições (políticas) de auditoria de banco de dados, facilitando o trabalho dos funcionários de segurança de TI e dos auditores internos

Consulte a documentação do Audit Vault para obter informações adicionais.

Questionário

A auditoria de banco de dados padrão captura as alterações antes e depois de uma transação DML.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Questionário

A auditoria de ações `SYSDBA` e `SYSOPER` é ativada por default.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Descrever as responsabilidades do DBA na segurança e na auditoria
- Ativar auditoria de banco de dados padrão
- Especificar opções de auditoria
- Revisar informações de auditoria
- Fazer a manutenção da trilha de auditoria

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 11: Implementando a Segurança do Banco de Dados Oracle

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Ativação da auditoria de banco de dados padrão
- Especificação das opções de auditoria para a tabela HR.JOBS
- Atualização da tabela
- Revisão de informações de auditoria
- Manutenção da trilha de auditoria

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

12

Manutenção do Banco de Dados

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

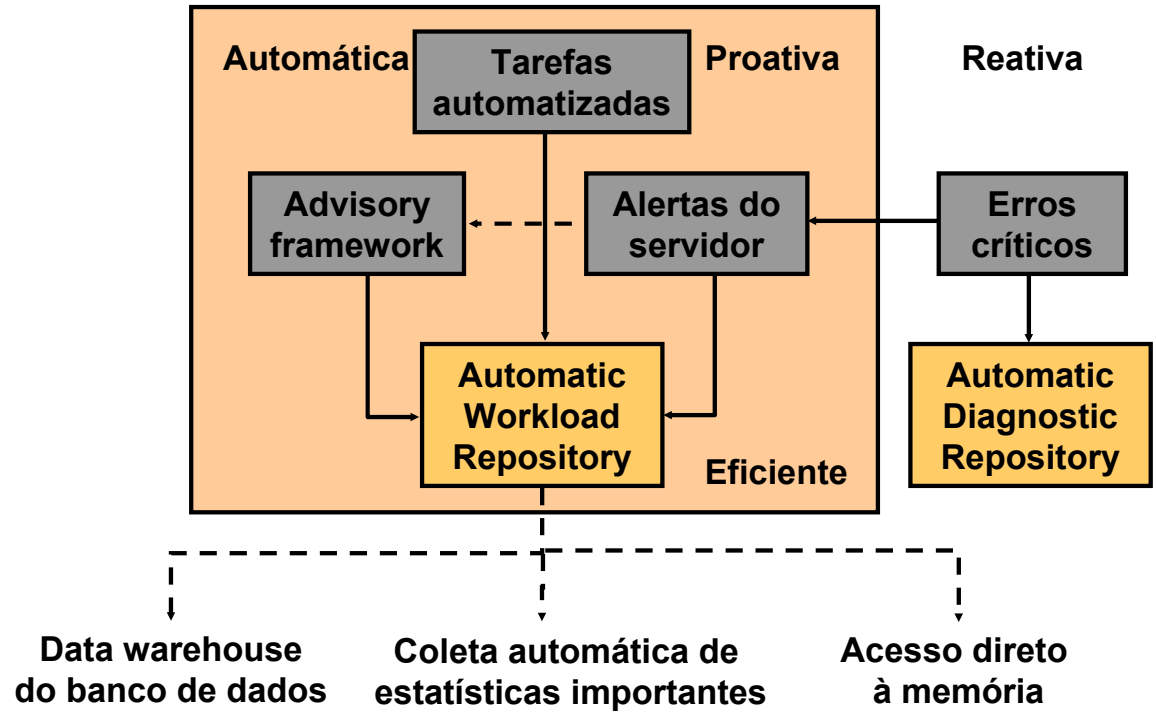
Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Gerenciar estatísticas do otimizador
- Gerenciar o AWR (Automatic Workload Repository)
- Usar o ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor)
- Descrever e usar a estrutura do advisory framework
- Definir limites de alerta
- Usar alertas gerados pelo servidor
- Usar tarefas automatizadas

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Manutenção do Banco de Dados



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Manutenção do Banco de Dados

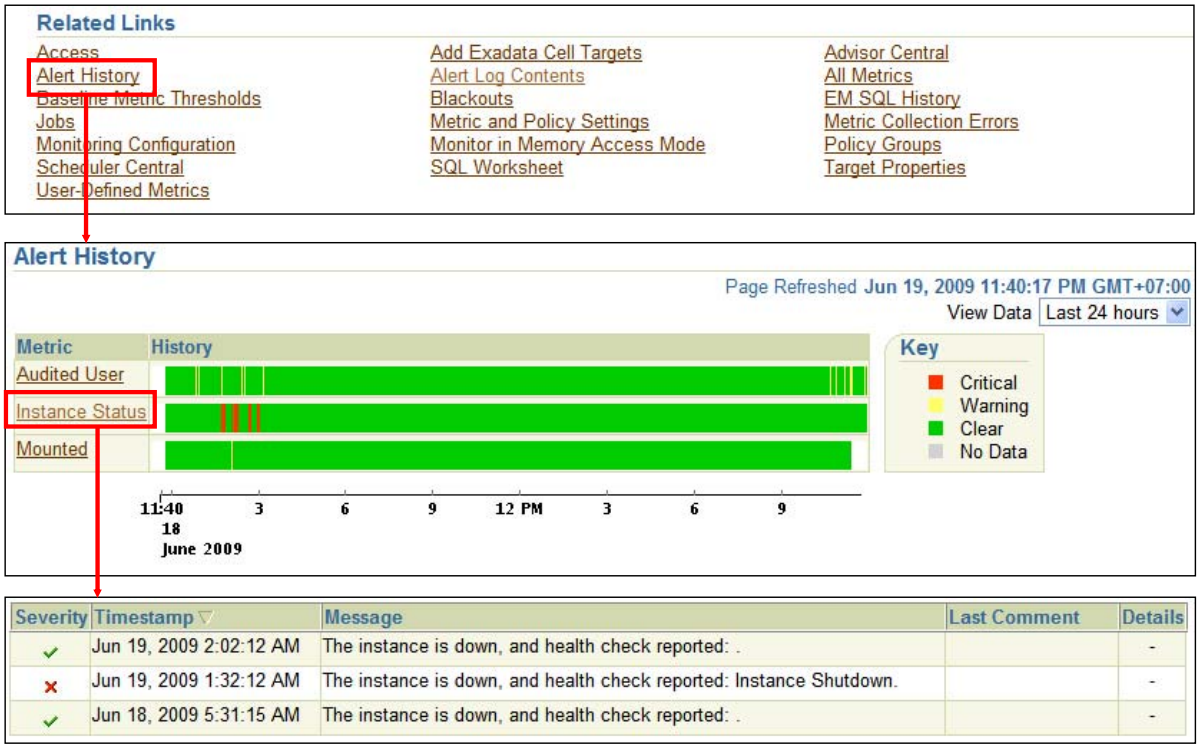
A manutenção proativa do banco de dados é facilitada pela infraestrutura sofisticada do banco de dados Oracle, incluindo os principais elementos:

- O AWR (Automatic Workload Repository) é um repositório interno em cada banco de dados Oracle.
  Em intervalos regulares, o servidor de banco de dados Oracle cria um snapshot de todas as estatísticas vitais em informações de carga de trabalho e armazena esses dados no AWR. Os dados capturados podem ser analisados por você, pelo banco de dados ou por ambos.
- Usando as tarefas automatizadas, o banco de dados executa operações de manutenção de rotina, como backups regulares, atualização de estatísticas do otimizador e verificações do funcionamento do banco de dados.

A manutenção reativa do banco de dados inclui erros críticos e condições descobertas pelos verificadores de funcionamento do banco de dados.

- Para problemas que não podem ser resolvidos automaticamente e que requerem que os administradores sejam notificados (como falta de espaço), O servidor do banco de dados Oracle fornece alertas gerados pelo servidor. O servidor de banco de dados Oracle monitora, por default, a si próprio e envia alertas que notificam você sobre os problemas. Os alertas notificam e também fornecem recomendações sobre como resolver o problema relatado.
- As recomendações são geradas por diversos advisors, cada um responsável por um subsistema. Por exemplo, há advisors de memória, segmento e SQL.

Exibindo o Histórico de Alerta



ORACLE

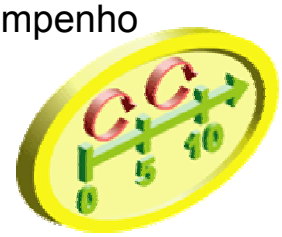
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo o Histórico de Alerta

A página Alert History exibe um gráfico que mostra o histórico de alerta do banco de dados atual nos segmentos de tempo que você designar. Um alerta indica um possível problema: um aviso ou limite crítico para uma métrica monitorada ou uma indicação de que um destino não está mais disponível. Clique no nome de métrica listado na página Alert History para obter estatísticas, gráficos e timestamps reais detalhados para cada alerta. Há também um local para informar comentários relacionados ao alerta, como informações de resolução.

Terminologia

- AWR (Automatic Workload Repository): Infraestrutura para recomendações para obtenção de dados, análise e soluções
- Linha de base do AWR: Um conjunto de snapshots do AWR para comparação de desempenho
- Métrica: Taxa de alteração em uma estatística cumulativa
- Estatísticas: Coletas de dados que fornecem detalhes do banco de dados e do objeto
  - Estatísticas do otimizador: Usadas pelo otimizador de consulta
  - Estatísticas do banco de dados: Usadas para desempenho
- Limite: Um valor-limite com os quais os valores métricos são comparados



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Terminologia

O AWR (*Automatic Workload Repository*) fornece serviços a componentes internos do servidor Oracle para coletar, processar, manter e acessar estatísticas de desempenho com fins de detecção de problemas e autoajuste. O ASH (*Active Session History*) é o histórico da atividade de sessão recente armazenada no AWR.

As *estatísticas* são conjuntos de dados que oferecem mais detalhes sobre o banco de dados e os objetos nele contidos. O otimizador de consultas usa essas estatísticas do otimizador a fim de escolher o melhor plano de execução para cada instrução SQL. As estatísticas do banco de dados fornecem informações para monitoramento de desempenho.

Os *snapshots do AWR* incluem estatísticas e métricas do banco de dados, estatísticas do aplicativo (volumes de transação, tempo de resposta), estatísticas do sistema operacional e outras medidas. Uma linha *linha de base* do *AWR* é um conjunto de snapshots do AWR coletados por um determinado período. A linha de base é usada para comparação de desempenho, desempenho atual versus linha de base ou uma linha de base comparada a outra.

A linha de base *System Moving Window* é coletada por default no Oracle Database 11*g*. A linha de base System Moving Window é um conjunto de snapshots em constante mudança que incluem os últimos oitos dias de snapshots por default. Essa linha de base se torna válida após dados suficientes terem sido coletados, e ocorrer o cálculo de estatísticas. O cálculo de estatísticas é programado para todo sábado à meia-noite por default.

Otimizador Oracle: Visão Geral

O otimizador Oracle determina o plano de execução mais eficiente e é a etapa mais importante no processamento de qualquer instrução SQL.

O otimizador:

- Avalia expressões e condições
- Usa as estatísticas de objeto e de sistema
- Decide como acessar os dados
- Decide como unir tabelas
- Determina o caminho mais eficiente

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Otimizador Oracle: Visão Geral

O otimizador faz parte do banco de dados Oracle que cria o plano de execução para uma instrução SQL. A determinação do plano de execução é uma etapa importante no processamento de qualquer instrução SQL e pode afetar muito o tempo de execução.

O plano de execução é uma série de operações realizadas em sequência para executar a instrução. O otimizador considera muitos fatores relacionados aos objetos referenciados e às condições especificadas na consulta. As informações necessárias ao otimizador incluem:

- Estatísticas reunidas para o sistema (E/S, CPU etc.) e objetos de esquema (número de linhas, índice etc.)
- Informações no dicionário
- Qualificadores da cláusula `WHERE`
- Dicas fornecidas pelo desenvolvedor

Ao utilizar ferramentas de diagnóstico, como o Enterprise Manager, `EXPLAIN PLAN` e o SQL*Plus `AUTOTRACE`, você pode ver o plano de execução que o otimizador escolhe.

Observação: O otimizador Oracle possui dois nomes baseados na funcionalidade: o *otimizador de consultas* e o *Automatic Tuning Optimizer*.

Estatísticas do Otimizador

As estatísticas do otimizador são:

- Um snapshot em um determinado momento
- Persistentes em reinicializações de instâncias
- Coletados automaticamente

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;
  COUNT(*)
----------
       214
SQL> SELECT num_rows FROM dba_tables
  2 WHERE owner='HR' AND table_name = 'EMPLOYEES';
  NUM_ROWS
----------
       107
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Estatísticas do Otimizador

As estatísticas do otimizador incluem tabela, coluna, índice e estatísticas do sistema. As estatísticas referentes a tabelas e índices são armazenadas no dicionário de dados. Essas estatísticas não se destinam a fornecer dados em tempo real. Elas fornecem um snapshot *estatisticamente* correto do armazenamento e da distribuição dos dados, que o otimizador usa para tomar decisões sobre como acessar os dados.

As estatísticas que são coletadas incluem:

- O tamanho da tabela ou do índice nos blocos do banco de dados
- Número de linhas
- O tamanho médio das linhas e a contagem em cadeia (somente tabelas)
- Altura e número de linhas de folha deletadas (somente índices)

À medida que os dados são incluídos, deletados e modificados, esses fatos são alterados. Como o impacto no desempenho devido à manutenção de estatísticas de distribuição de dados em tempo real é proibitivo, essas estatísticas são atualizadas periodicamente por meio de sua coleta em tabelas e índices.

As estatísticas do otimizados são coletadas automaticamente por um job de manutenção automático que é executado durante as janelas de manutenção predefinidas uma vez ao dia por default. As estatísticas do sistema são características do sistema operacional usadas pelo otimizador. Essas estatísticas não são coletadas automaticamente. Para obter detalhes sobre a coleta de estatísticas do sistema, consulte o *Oracle Database Performance Tuning Guide*.

As estatísticas do otimizador não são iguais às estatísticas de desempenho do banco de dados que são obtidas no snapshot do AWR.

Usando a Página Manage Optimizer Statistics

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a Página Manage Optimizer Statistics

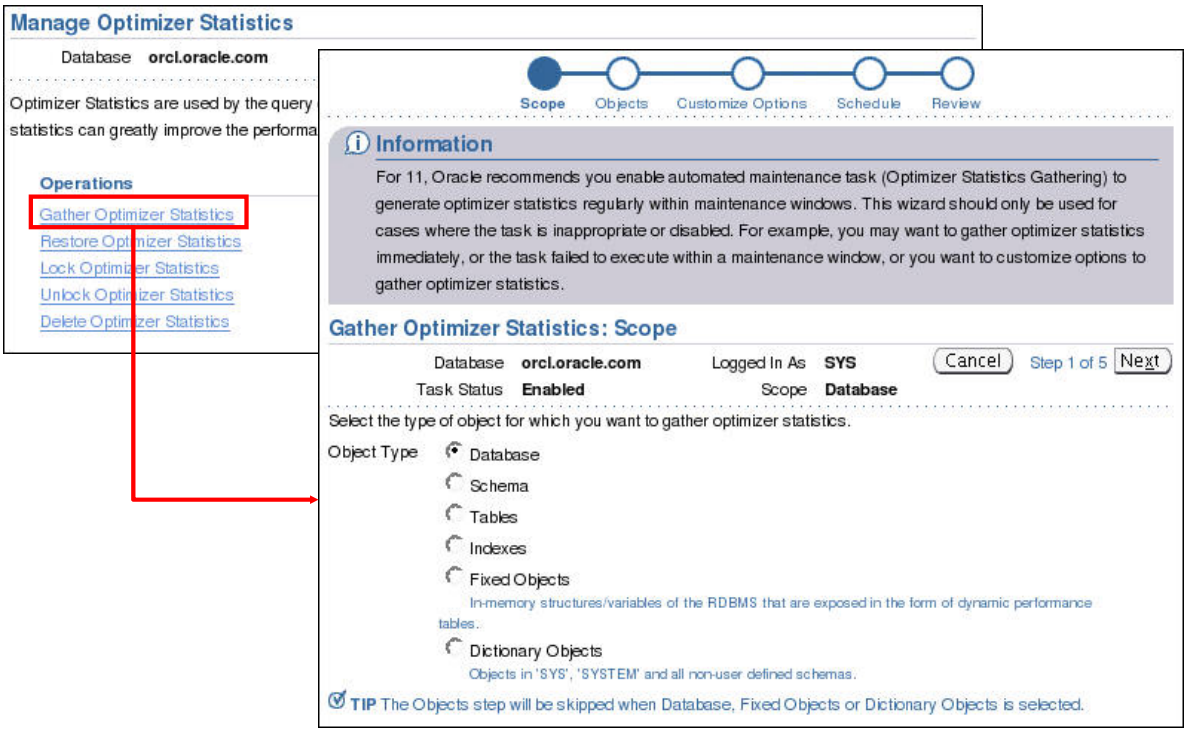
Para gerenciar as estatísticas do otimizador no Enterprise Manager, clique na guia Server e, em seguida, clique em Manage Optimizer Statistics na seção Query Optimizer. Nessa página, é possível executar as seguintes tarefas de estatísticas:

- Coletar estatísticas do otimizador manualmente.
- Restaurar as estatísticas do otimizador em um momento anterior. O momento escolhido deve estar dentro do período de retenção de estatísticas do otimizador, cujo default é de 30 dias.
- Bloquear as estatísticas do otimizador para garantir que as estatísticas de determinados objetos nunca sejam sobregravadas. Isso será útil se as estatísticas tiverem sido calculadas para uma determinada tabela em um momento em que dados representativos estão disponíveis, e você quiser ter sempre essas estatísticas. Nenhuma flutuação na tabela afetará as estatísticas se elas estiverem bloqueadas.
- Desbloquear as estatísticas do otimizar para refazer o bloqueio realizado anteriormente.
- Deletar estatísticas do otimizador para deletar estatísticas.

Dica sobre Melhores Práticas

Use as tarefas de manutenção automáticas para coletar as estatísticas do otimizador. Para ativar a tarefa para coletar estatísticas do otimizador, você deve garantir que o parâmetro de inicialização `STATISTICS_LEVEL` seja definido como `TYPICAL` ou `ALL`.

Coletando Manualmente as Estatísticas do Otimizador



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Coletando Manualmente as Estatísticas do Otimizador

Pode ser necessário coletar estatísticas manualmente em determinados momentos, como quando o conteúdo de uma tabela foi tão alterado entre os jobs de coleta automática, que não representam mais a tabela de forma precisa. Isso é comum para grandes tabelas que apresentam uma mudança de mais de 10 por cento no tamanho em um período de 24 horas.

Dica sobre melhores práticas: Colete estatísticas com frequência suficiente, de modo que a tabela nunca seja alterada em mais de 10 por cento entre os períodos de coleta. Isso pode exigir coleta manual de estatísticas ou janela de manutenção adicional.

As estatísticas podem ser coletadas manualmente com o uso do Enterprise Manager ou do pacote `DBMS_STATS`. As estatísticas do sistema podem ser coletadas somente com o uso do pacote `DBMS_STATS`. As estatísticas do sistema descrevem as características de hardware do sistema, como a utilização e o desempenho da CPU e da entrada/saída, para o otimizador de consultas.

A seleção do menu Gather Optmizer Statistics inicia um assistente que permite selecionar escopo, objetos, opções e programação de um job que coletará as estatísticas do otimizador. O assistente submete um job `DBMS_STATS.GATHER_*_STATS` no escopo que você especificar: tabela, esquema ou banco de dados. Nesse assistente, você define as preferências para os valores default usados pelo pacote `DBMS_STATS` e programa esse job para ser executado no momente que você determinar.

Coletando Manualmente as Estatísticas do Otimizador (continuação)

A coleta manual de estatísticas para a obtenção de estatísticas de rotina não é recomendada porque as estatísticas são coletadas de maneira mais eficiente e com menos impacto para os usuários durante as janelas de manutenção. Um job manual também poderá ser submetido se o job automático tiver falhado ou tiver sido desativado.

Você também pode coletar estatísticas do otimizador com o pacote DBMS_STATS diretamente:

```
SQL> EXEC dbms_stats.gather_table_stats('HR','EMPLOYEES');
SQL> SELECT num_rows FROM dba_tables
  2  WHERE owner='HR' AND table_name = 'EMPLOYEES';
  NUM_ROWS
----------
       214
```

Observe que agora o número de linhas reflete corretamente o que havia na tabela no momento em que as estatísticas foram coletadas. DBMS_STATS também permite a coleta manual de estatísticas para um esquema inteiro ou até mesmo para todo o banco de dados.

As estatísticas do sistema não são alteradas, a menos que a carga de trabalho seja alterada de modo significativo. Por isso, as estatísticas do sistema não precisam de ajuste frequente. O procedure DBMS_STATS.GATHER_SYSTEM_STATS coletará as estatísticas do sistema por um período específico, ou você poderá iniciar a coleta das estatísticas do sistema e fazer outra chamada para interrompê-la.

Dica sobre as melhores práticas: Use o seguinte comando quando você criar um banco de dados:

```
SQL> EXEC dbms_stats.gather_system_stats('NOWORKLOAD');
```

A opção NOWORKLOAD leva alguns minutos (dependendo do tamanho do banco de dados) e captura estimativas de características de entrada/saída, como o tempo médio de busca de leitura e a taxa de transferência de entrada/saída.

Preferências para Coletar Estatísticas

Tarefa de coleta de estatísticas do otimizador

ESCOPO

STATEMENT LEVEL
TABLE LEVEL
SCHEMA LEVEL
DATABASE LEVEL
GLOBAL LEVEL

PREFERÊNCIAS

CASCADE
DEGREE
ESTIMATE_PERCENT
NO_INVALIDATE
METHOD_OPT
GRANULARITY
INCREMENTAL
PUBLISH
STALE_PERCENT

DBMS_STATS

definir | obter | deletar | exportar | importar

```
exec dbms_stats.set_table_prefs('SH','SALES','STALE_PERCENT','13');
```

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Preferências para Coletar Estatísticas

Os procedures `DBMS_STATS.GATHER_*_STATS` podem ser chamados em diversos níveis para coletar estatísticas para um banco de dados inteiro ou para objetos individuais, como tabelas. Quando os procedures `GATHER_*_STATS` são chamados, diversos parâmetros podem ser sempre definidos como default. Os defaults fornecidos funcionam bem para a maioria dos objetos no banco de dados, mas para alguns objetos ou esquemas, os defaults precisam ser alterados. Em vez de executar jobs manuais para cada um desses objetos, o Oracle Database 11*g* permite definir valores (chamados *preferências*) para objetos individuais, esquemas ou bancos de dados ou para alterar os valores default com o comando de nível global.

As preferências especificam os parâmetros que são fornecidos aos procedures de coleta. Os procedures `SET_*_PREFS` criam valores de preferência para qualquer objeto não pertencente a `SYS` ou `SYSTEM`. O uso esperado é que o DBA defina as preferências globais para quaisquer parâmetros que deve abranger todo o banco de dados. Elas serão aplicadas para qualquer parâmetro que possa ser definido como default.

O procedure `SET_DATATBASE_PREFS` faz a iteração em todas as tabelas e esquemas no banco de dados definindo a preferência especificada. `SET_SCHEMA_PREFS` faz a iteração nas tabelas no esquema especificado. `SET_TABLE_PREFS` define o valor de preferência para uma única tabela.

Preferências para Coletar Estatísticas (continuação)

Todas as preferências de objeto—definidas no nível de banco de dados, esquema ou tabela—são mantidas em uma única tabela. A alteração das preferências no nível do esquema sobregrava as preferências anteriormente definidas no nível da tabela.

Quando diversos procedures de coleta são executados, eles recuperam as preferências no nível de objeto que foram definidas entre si. Você pode exibir as preferências no nível de objeto na view `DBA_TAB_STAT_PREFS`. Quaisquer preferências não definidas no nível de objeto serão definidas no nível global. Você pode visualizar as preferências globais chamando o procedure `DBMS_STATS.GET_PREFS` para cada preferência.

É possível definir, obter, deletar, exportar e importar essas preferências nos níveis de tabela, esquema, banco de dados e global. Espera-se que os valores de preferência sejam definidos dos níveis globais para os níveis de tabela, com a aplicação das preferências ao menor grupo por último.

Preferências no Oracle Database 11*g*:

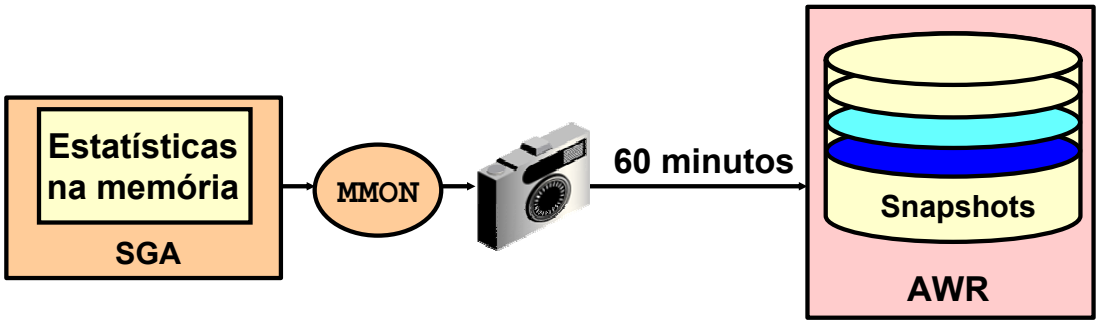
- `CASCADE` determina se as estatísticas de índice são coletadas como parte da coleta de estatísticas de tabela.
- `DEGREE` define o grau de paralelismo usado para coletar estatísticas.
- `PUBLISH` é usada para determinar se as estatísticas devem ser publicadas no dicionário ou se devem ser armazenadas em uma área privada. Isso permite que o DBA valide as estatísticas antes de publicá-las no dicionário de dados com o procedure `PUBLISH_PENDING_STATS`.
- `STALE_PERCENT` é usada para determinar o nível-limite no qual um objeto é considerado como possuindo estatísticas desatualizadas. O valor é uma porcentagem das linhas modificadas desde a última coleta de estatísticas. O exemplo altera o valor default de 10 para 13 por cento somente para `SH.SALES`.
- `INCREMENTAL` é usada para coletar estatísticas globais em tabelas particionadas de forma incremental.
- `METHOD_OPT` determina as colunas e os parâmetros de histograma que são usados para coletar estatísticas de coluna.
- `GRANULARITY` determina a granularidade de estatísticas a serem coletadas (que será pertinente somente se a tabela for particionada).
- `NO_INVALIDATE` é usada para determinar se os cursores são invalidados.
- `ESTIMATE_PERCENT` é usada para determinar o número de linhas de amostra para obter boas estatísticas. É uma porcentagem do número de linhas na tabela.

Observação: Para obter detalhes sobre essas preferências, consulte a documentação `DBMS_STATS` no *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*.

As preferências podem ser deletadas com os procedures `DBMS_STATS.DELETE_*_PREFS` nos níveis de tabela, esquema e banco de dados. É possível redefinir as preferências globais para os valores recomendados com o procedure `DBMS_STATS.RESET_PARAM_DEFAULTS`.

AWR (Automatic Workload Repository)

- Repositório interno de informações de desempenho
- Snapshots de métrica de banco de dados obtidos a cada 60 minutos e mantidos por oito dias
- Base de todas as funções de auto-gerenciamento



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

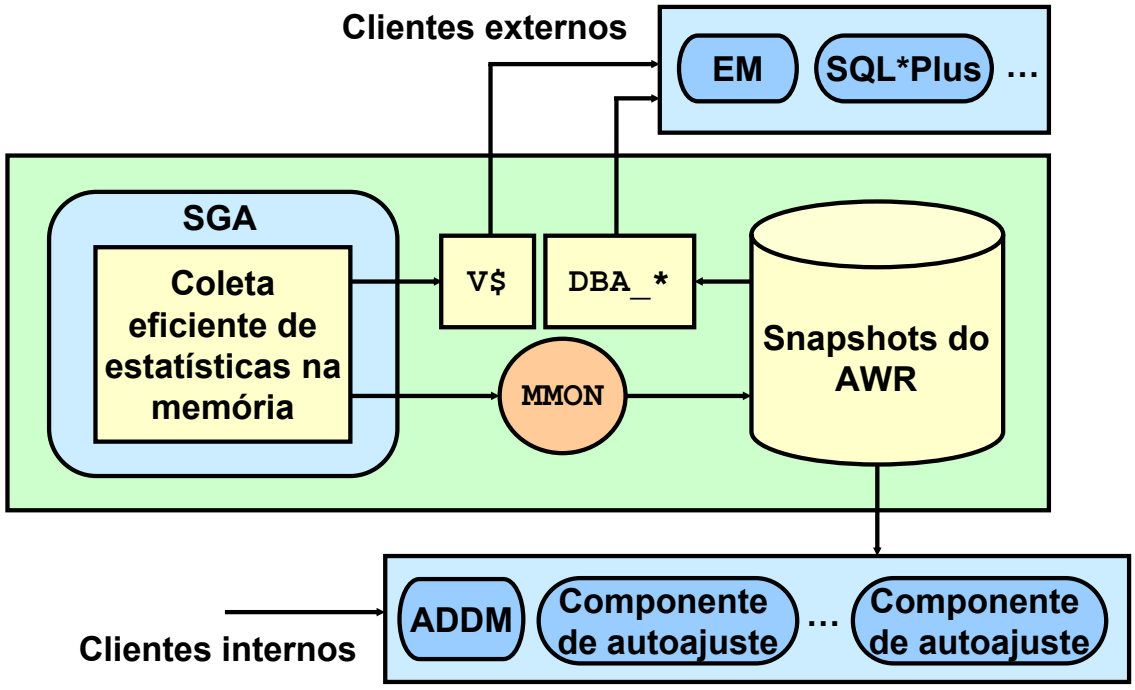
AWR (Automatic Workload Repository)

O AWR é a infra-estrutura que fornece serviços aos componentes do Oracle Database 11 *g* para coletar, manter e utilizar estatísticas com fins de detecção de problemas e autoajuste. Você pode exibi-lo como um datawarehouse para estatísticas, métricas de banco de dados etc.

A cada 60 minutos (por default) o banco de dados captura automaticamente informações estatísticas da SGA e as armazena no AWR na forma de snapshots. Esses snapshots são armazenados no disco por um processo de background denominado Manageability Monitor (`MMON`). Por default, os snapshots são mantidos por oito dias. É possível modificar o intervalo snapshot e os intervalos de retenção.

O AWR contém centenas de tabelas que pertencem ao esquema `SYSMAN` e são armazenadas no tablespace `SYSAUX`. A Oracle recomenda que o repositório seja acessado somente por meio do Enterprise Manager ou do pacote `DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY` para funcionar com o AWR. A DML direta para as tabelas de repositório não é suportada.

Infraestrutura de AWR



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Infraestrutura de AWR

A infraestrutura do AWR possui duas partes principais:

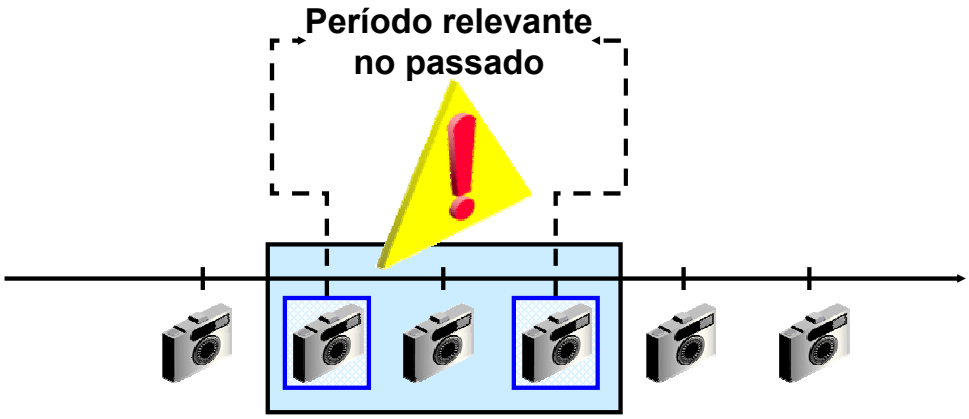
- Um recurso de coleta de estatísticas na memória usado pelos componentes do Banco de Dados Oracle 11*g* para coletar estatísticas. Essas estatísticas são armazenadas na memória por motivos de desempenho. As estatísticas armazenadas na memória são acessadas pelas views dinâmicas de desempenho (`V$`).
- Os snapshots do AWR representam a parte persistente do recurso. Esses snapshots são acessados pelas views de dicionário de dados e pelo Enterprise Manager Database Control.

As estatísticas são armazenadas em armazenamento persistente por diversos motivos:

- Elas precisam sobreviver a falhas de instâncias.
- Algumas análises precisam de dados históricos para comparações de linhas de base.
- Pode ocorrer overflow de memória. Quando antigas estatísticas são substituídas por novas em decorrência de insuficiência de memória, é possível armazenar os dados substituídos e usá-los posteriormente.

A versão na memória das estatísticas é transferida para disco regularmente pelo processo de background `MMON`. Com o AWR, o banco de dados Oracle fornece uma maneira de capturar dados históricos automaticamente sem a intervenção do DBA.

Linhas de base do AWR




```
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE ( -
        start_snap_id IN NUMBER,
        end_snap_id   IN NUMBER,
        baseline_name IN VARCHAR2);
```

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Linhas de base do AWR

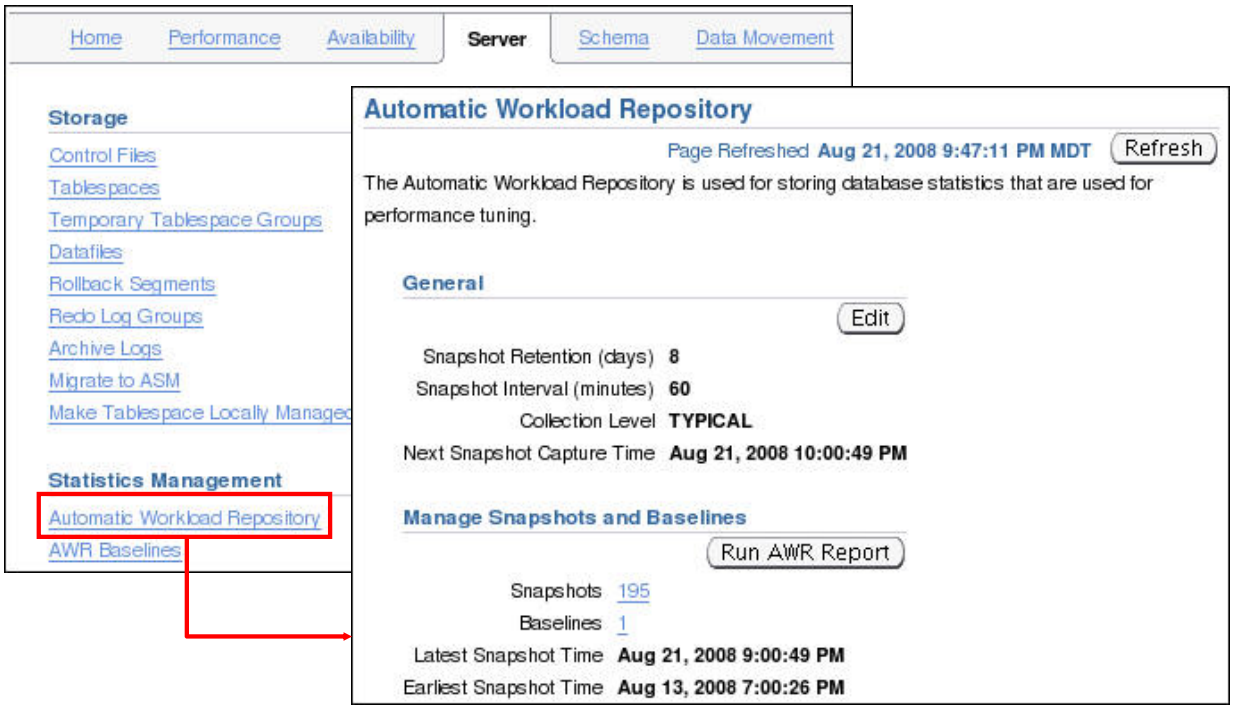
Uma linha de base do AWR é um conjunto de snapshots do AWR. Geralmente é um conjunto de dados de snapshot para um período importante que você marca e retém no AWR. Uma linha de base é definida para um par de snapshots; os snapshots são identificados pelos respectivos números de sequência (`snap_id`) ou hora inicial e final. Cada conjunto de snapshot possui os snapshots iniciais e finais e inclui todos os snapshots intermediários. Os conjuntos de snapshots são usados para reter dados de snapshots. Portanto, por default, os snapshots que pertencem aos conjuntos são retidos até que os conjuntos sejam eliminados. Um valor de expiração pode ser definido para um número de dias nos quais o snapshot será retido.

Uma linha de base é identificada por um nome fornecido pelo usuário. Execute o procedure `CREATE_BASELINE` para criar uma linha de base de um conjunto de snapshots e especificar um nome e um par de identificadores de snapshots. Um identificador de linha de base que é exclusivo para a vida útil de um banco de dados é atribuído à linha de base recém-criada. Em geral, você configura linhas de base de períodos representativos no passado para fins de comparação com o comportamento atual do sistema. Você também pode configurar alertas baseados em limites usando linhas de base no Database Control. É possível definir o período de expiração em número de dias com o parâmetro de expiração deste procedure. O default é `NULL`, ou seja, "nunca expira".

É possível obter os `snap_ids` diretamente do `DBA_HIST_SNAPSHOT` ou do Database Control.

Observação: Para obter mais informações sobre o pacote `DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY`, consulte o guia *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*.

Enterprise Manager e AWR



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Enterprise Manager e AWR

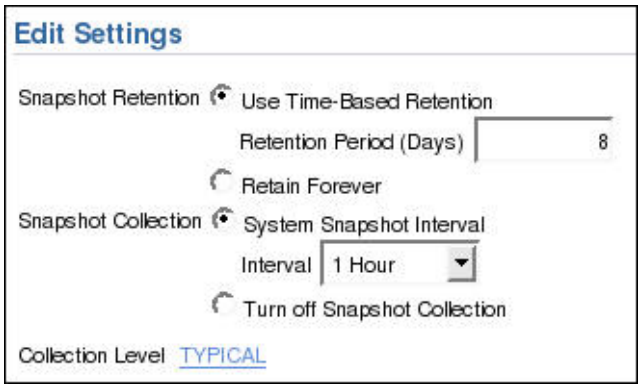
Clique na guia Server e, em seguida, clique em Automatic Workload Repository na seção Statistics Management. Na página Automatic Workload Repository, clique em Edit para alterar as definições.

Na página Automatic Workload Repository, você pode:

- Editar as definições de repositório de carga de trabalho
- Examinar as informações detalhadas sobre os snapshots gerados e criar novos snapshots manualmente.
- Criar linhas de base de AWR.
- Gerar um relatório do AWR

Gerenciando o AWR

- Período de retenção
  - Default: Oito dias
  - Considerar as necessidades de armazenamento
- Intervalo de coleta
  - Default: 60 minutos
  - Considerar necessidades de armazenamento e impacto no desempenho
- Nível de coleta
  - Basic (desativa a maior parte da funcionalidade do ADDM)
  - Typical (recomendado)
  - All (adiciona informações de ajuste de SQL a snapshots)



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

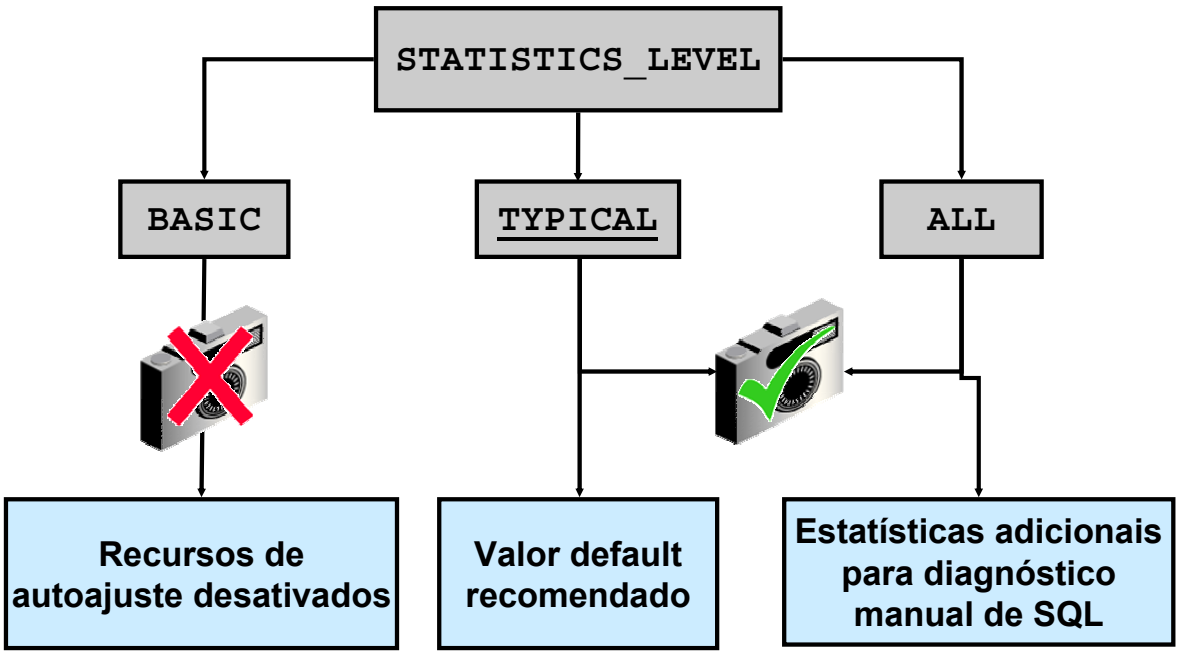
Gerenciando o AWR

As definições do AWR incluem período de retenção, intervalo de coleta e nível de coleta. Lembre-se de que a redução dos valores dessas definições afeta a funcionalidade dos componentes que dependem do AWR, incluindo os advisors.

O aumento dos valores dessas definições pode melhorar as recomendações do advisor—, mas à custa do espaço necessário para armazenar os snapshots e do desempenho dedicado para coletar as respectivas informações.

Defina o nível de coleta como `ALL` ao ajustar um novo aplicativo. A definição `ALL` coleta os planos de execução e as estatísticas de sincronização de SQL que aprimoram as recomendações dos advisors de SQL. Quando o ajuste estiver concluído, essa definição deverá ser alterada para `TYPICAL`.

Níveis de Estatísticas



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Níveis de Estatísticas

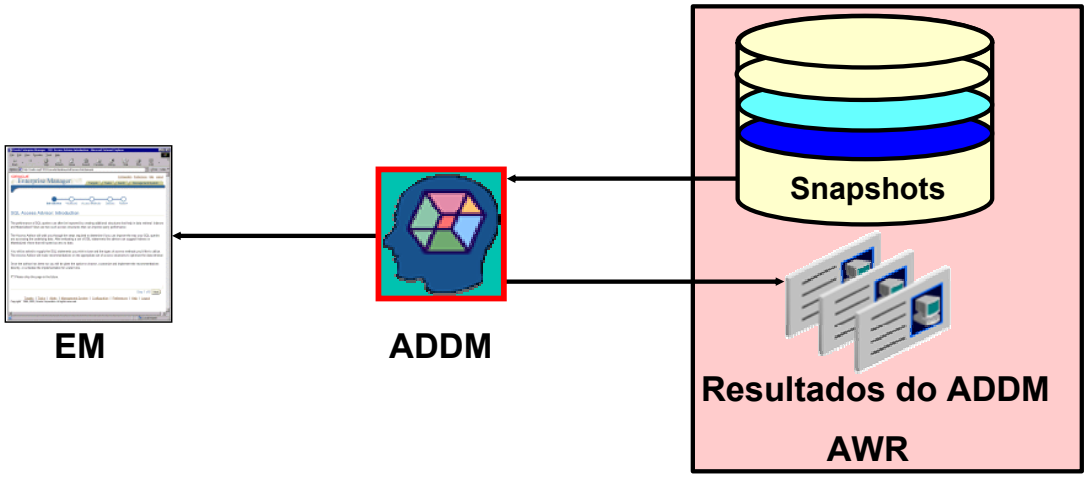
O parâmetro de inicialização `STATISTICS_LEVEL` controla a captura de várias estatísticas e advisors. incluindo as tarefas de manutenção automática. As tarefas de manutenção automáticas incluem coleta de estatísticas do otimizador. O parâmetro `STATISTICS_LEVEL` pode ser definido para os seguintes níveis:

- **`BASIC`:** O cálculo de estatísticas e métricas do AWR é desativado. A tarefa automática de estatísticas do otimizador é desativada, assim como todos os advisors e alertas gerados pelo servidor.
- **`TYPICAL`:** São coletadas as principais estatísticas exigidas para o autogerenciamento de banco de dados. Essas estatísticas representam o que geralmente é necessário monitorar no comportamento do banco de dados Oracle. Isso inclui a coleta automática de estatísticas para reduzir a probabilidade de execução ineficiente de instruções SQL em razão de estatísticas desatualizadas ou inválidas.
- **`ALL`:** Todas as estatísticas possíveis são capturadas. Esse nível de captura adiciona estatísticas de SO temporárias e estatísticas de execução de planejamento. Essas estatísticas não são necessárias na maioria dos casos e não devem ser ativadas para obtenção de melhor desempenho; às vezes elas são necessárias para testes de diagnóstico específico.

A Oracle recomenda que o valor default `TYPICAL` seja definido para o parâmetro de inicialização `STATISTICS_LEVEL`. A definição do valor como `BASIC` desativa a coleta automática de estatísticas do otimizador.

ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor)

- É executado a cada snapshot do AWR
- Monitora a instância e detecta gargalos
- Armazena resultados no AWR



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor)

Diferentemente de outros advisors, o ADDM é executado automaticamente após cada snapshot do AWR. Sempre que um snapshot é gerado, o ADDM faz uma análise do período correspondente até os últimos dois snapshots. O ADDM monitora a instância de forma pró-ativa e detecta a maioria dos gargalos antes que se tornem um problema sério.

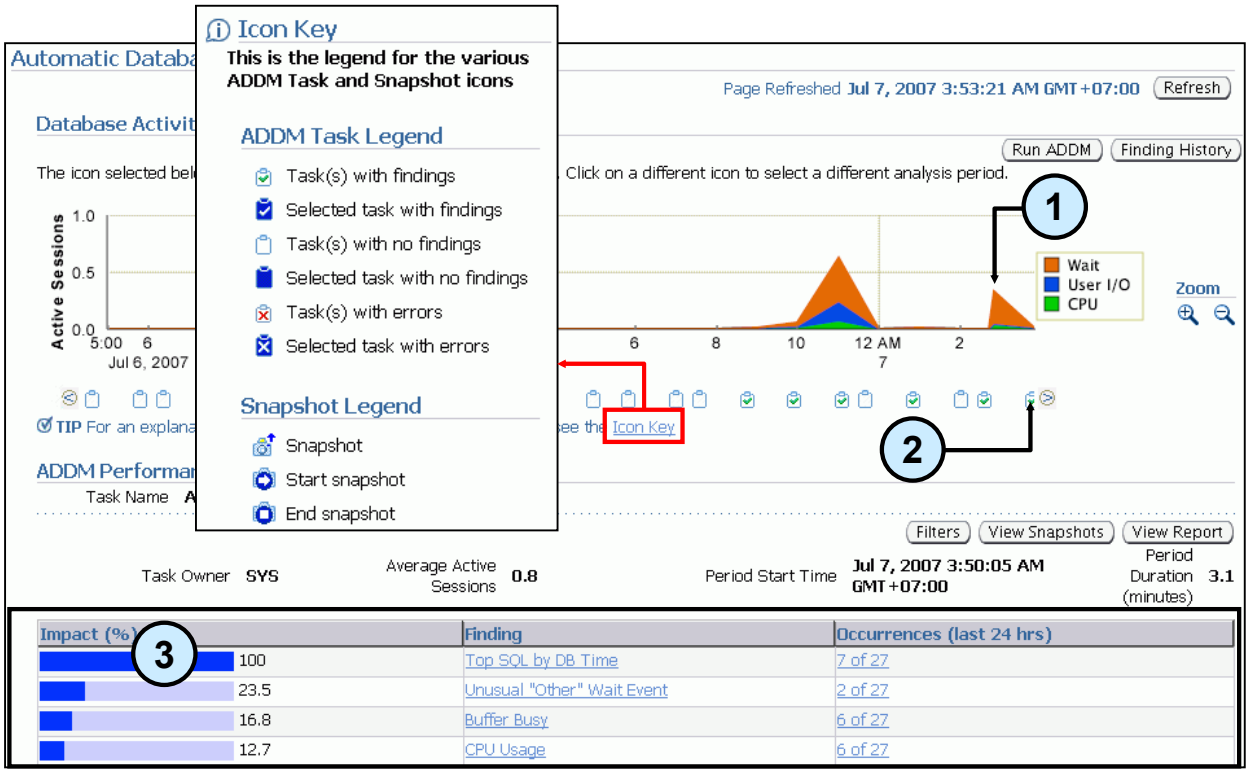
Em muitos casos, o ADDM recomenda soluções para problemas detectados e até quantifica os benefícios referentes às recomendações.

Alguns problemas comuns que são detectados pelo ADDM:

- Gargalos de CPU
- Gerenciamento ineficiente de conexões com o Oracle Net
- Disputa por bloqueio
- Operações de entrada/saída em disco
- Subdimensionamento de estruturas de memória de instância do banco de dados
- Instrução SQL de alta carga
- Alta carga de PL/SQL e sincronização de Java
- Alta carga de checkpoint e causa (por exemplo, arquivos de log pequenos)

Os resultados de cada análise do ADDM são armazenados no AWR e também são acessados pelo Enterprise Manager.

Descobertas do ADDM



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Descobertas do ADDM

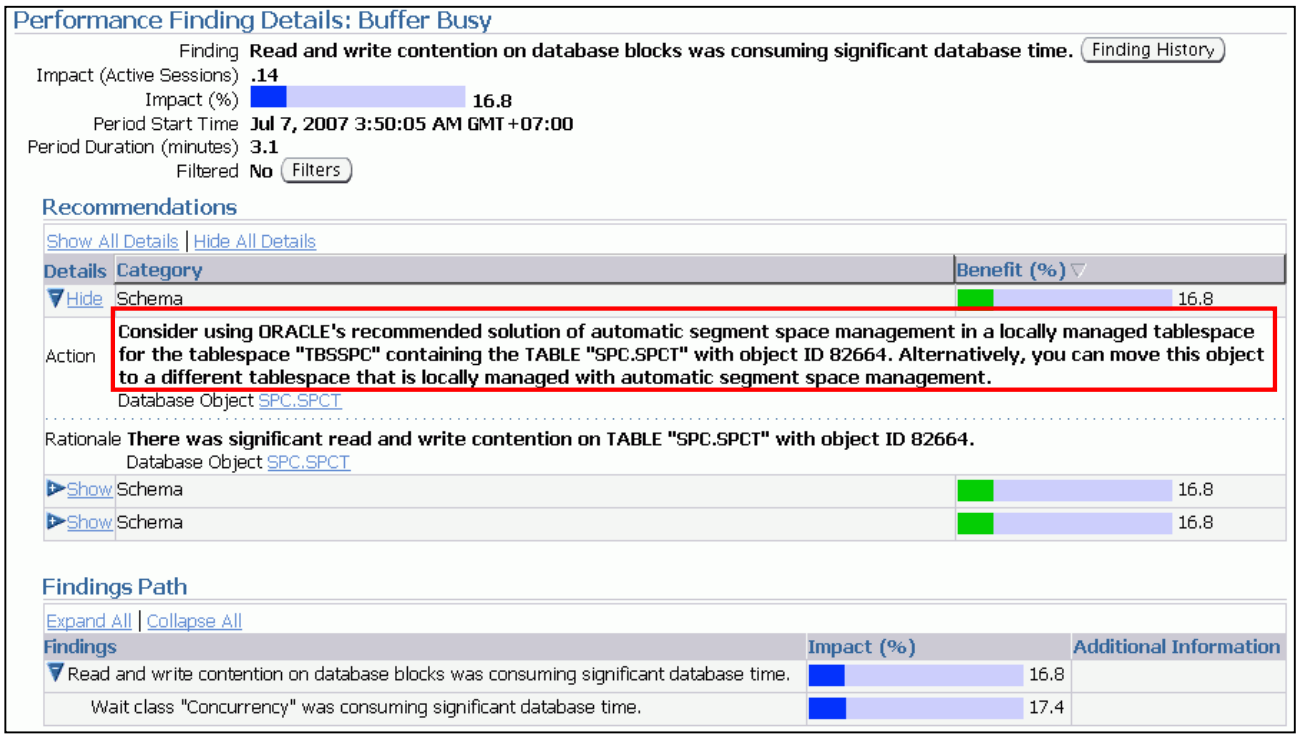
Na página do ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor), você pode consultar as descobertas detalhadas da sua última execução. Database Time representa a soma do tempo não-ocioso utilizado pelas sessões do banco de dados durante o período de análise. Um percentual de impacto específico é fornecido para cada descoberta. O impacto representa o tempo consumido pelo problema correspondente em comparação com o tempo do banco de dados durante o período de análise.

No slide, observe o seguinte:

1. A ilustração mostra que o número médio de usuários ativos aumentou consideravelmente nesse ponto. Além disso, o principal problema era `Wait`.
2. O ícone mostra que a saída do ADDM exibida na parte inferior da página corresponde a esse momento. Para voltar ao passado (e exibir análises anteriores), clique em outros ícones.
3. As descobertas oferece um breve resumo de o que o ADDM considerava áreas ajustáveis. Se clicar em um problema específico, você será levado à página Performance Finding Details.

Clique no botão View Report para obter informações detalhadas sobre a análise de desempenho na forma de um relatório de texto.

Recomendações do ADDM



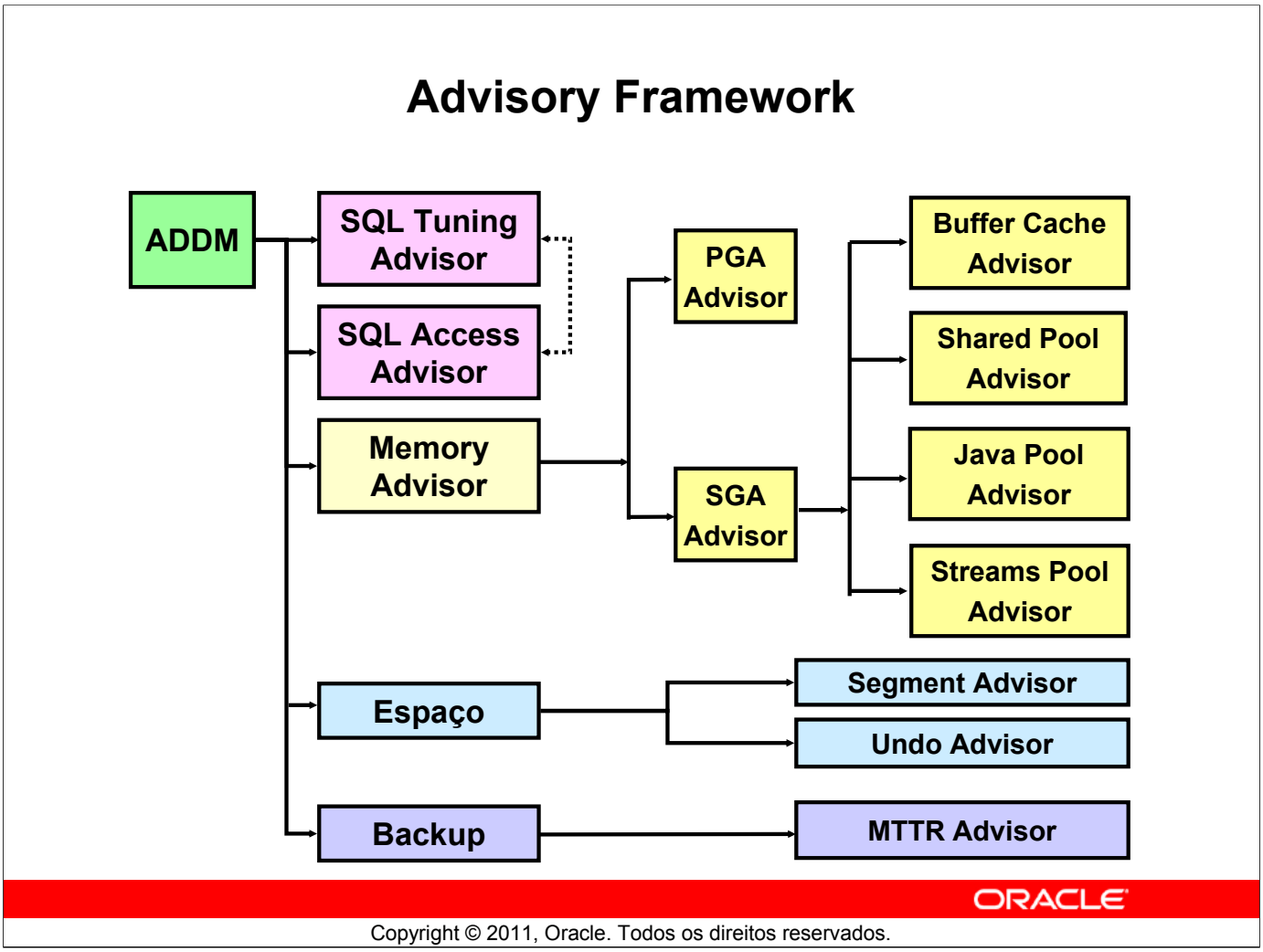
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recomendações do ADDM

A página Performance Finding Details fornece recomendações para resolver o problema em questão. As recomendações são agrupadas nas categorias Schema, SQL Tuning, Database Configuration e muitas outras. A coluna `Benefit(%)` fornece a redução máxima de tempo decorrido do banco de dados caso a recomendação seja implementada.

O ADDM considera diversas alterações em um sistema. Suas recomendações podem incluir:

- **Alterações de hardware:** Adição de CPUs ou alteração da configuração do subsistema de entrada/saída
- **Configuração do banco de dados:** Alteração de definições de parâmetros de inicialização
- **Alterações de esquemas:** Particionamento por hash de uma tabela ou índice, ou uso do ASSM (Automatic Segment Space Management)
- **Alterações de aplicações:** Uso da opção de cache para sequências ou uso de variáveis de bind
- **Uso de outros advisors:** Execução do SQL Tuning Advisor em SQL de alta carga ou execução do Segment Advisor em objetos sobrecarregados



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Advisory Framework

Os advisors fornecem um feedback útil sobre a utilização de recursos e o desempenho para os respectivos componentes de servidor. Por exemplo, o Memory Advisor fornece um valor recomendado para o parâmetro de inicialização `MEMORY_TARGET`, que controla a quantidade total de memória usada pela instância do banco de dados Oracle.

Com base nos dados capturados no AWR, o ADDM permite que o banco de dados Oracle faça o diagnóstico de seu próprio desempenho e determine como os problemas identificados podem ser resolvidos. O ADDM é executado automaticamente após cada captura de estatísticas do AWR. O ADDM pode chamar outros advisors.

Veja os principais benefícios fornecidos pela infraestrutura de advisors:

- Todos os advisors usam uma interface uniforme.
- Todos os advisors têm uma origem de dados e um armazenamento de resultados comuns usando o repositório de carga de trabalho.

Nem todos os advisors são mostrados no slide (por exemplo, o Data Recovery Advisor e o SQL Repair Advisor não estão listados).

ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor)

O ADDM é um especialista baseado em servidor, que analisa o desempenho do banco de dados a cada 60 minutos. Seu objetivo é detectar antecipadamente possíveis gargalos no sistema e recomendar correções antes que haja uma redução brusca do desempenho.

Advisory Framework (continuação)

Memory Advisors

O Memory Advisor é, na verdade, um conjunto de funções do advisory que ajudam a determinar as melhores definições para a memória total usada pela instância do banco de dados. A SGA (System Global Area) possui um conjunto de advisors para o shared pool, o cache do buffer do banco de dados, o Java pool e o streams pool. Os advisors Java pool e streams pool não estão apresentados na página EM Memory Advisor. Há um advisor para a PGA (Program Global Area). Além das funções do advisory, esse advisor fornece um ponto central de controle para o large pool e o Java pool.

MTTR (Mean-Time-To-Recover) Advisor

Usando o MTTR Advisor, você define o tempo necessário para a recuperação do banco de dados após uma falha de instância.

Segment Advisor

Este advisor procura tabelas e índices que consomem mais espaço que o necessário. Ele verifica o consumo de espaço ineficiente no nível de tablespace e de esquema e produz scripts para reduzir esse consumo onde possível.

SQL Access Advisor

Este advisor analisa todas as instruções SQL executadas em determinado período e sugere a criação de índices adicionais ou views materializadas para melhorar o desempenho.

SQL Tuning Advisor

Este advisor analisa uma instrução SQL individual e faz recomendações para melhorar seu desempenho. As recomendações podem incluir ações, como recriação da instrução, alteração da configuração da instância ou inclusão de índices. O SQL Tuning Advisor não é chamado diretamente. Em vez disso, ele é chamado a partir de outras ferramentas (como Top SQL ou Top Sessions), para ajudar a otimizar instruções SQL de alto impacto.

Undo Management Advisor

Este advisor ajuda a determinar o tamanho do tablespace de undo necessário para oferecer suporte a determinado período de retenção. O Undo management e o uso do advisor são abordados na lição intitulada "Gerenciando Dados de Undo".

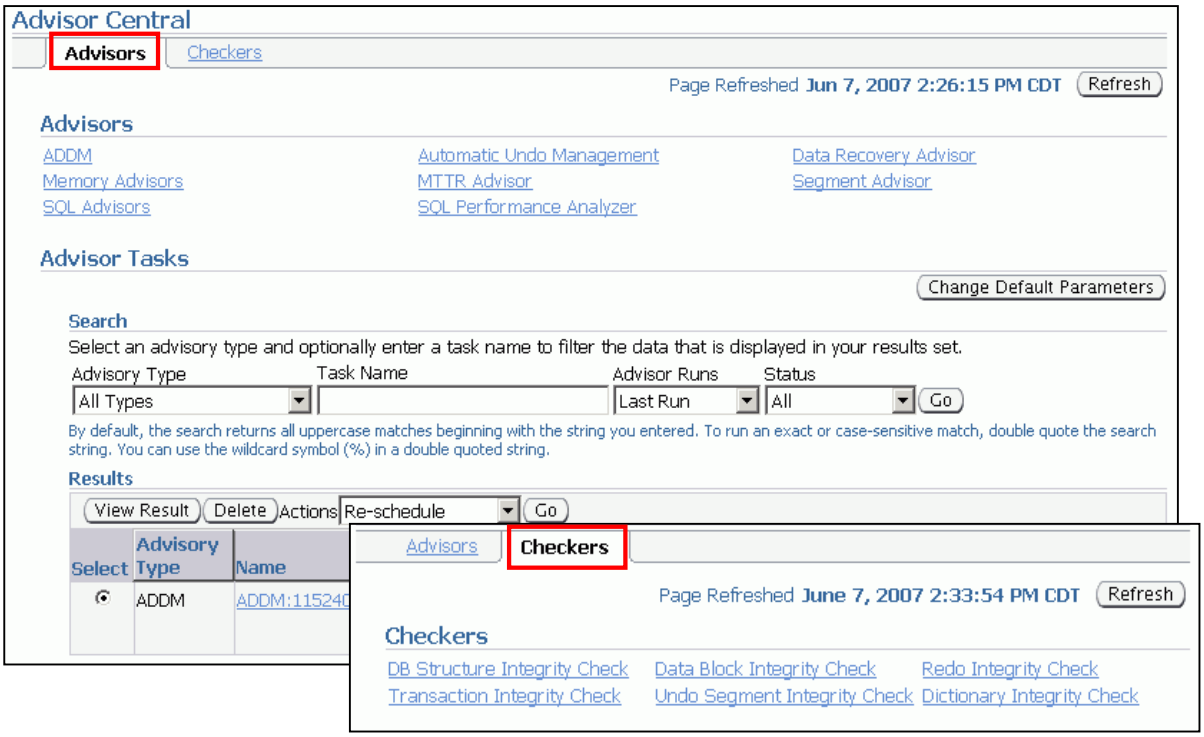
Data Recovery Advisor

Esse advisor diagnostica automaticamente as falhas de dados persistentes, apresenta as opções de reparo ao usuário e executa reparos quando o usuário solicita. O objetivo do Data Recovery Advisor é reduzir o MTTR (tempo médio de recuperação) e fornecer uma ferramenta centralizada para reparo de dados de gerenciamento.

SQL Repair Advisor

Você deve executar o SQL Repair Advisor depois de uma instrução SQL falha com um erro crítico que gera um problema no Automatic Diagnostic Repository. O advisor analisa a instrução e, em muitos casos, recomenda um patch para reparar a instrução. Se você implementar a recomendação, o patch de SQL aplicado contornará a falha fazendo com que o otimizador de consulta escolha um plano de execução alternativo para execuções futuras. Isso é feito sem a alteração da instrução SQL.

Enterprise Manager e Advisors



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Enterprise Manager e Advisors

A página Advisor Central é a página principal de todos os advisors. Para acessar essa página, clique no link Advisor Central na lista Related Links da home page do Database Control. Entretanto, esse não é o único local no Database Control onde é possível chamar os advisors. Também é possível ter acesso aos advisors em alguns contextos.

Na guia Advisors, na página Advisor Central, você pode listar todas as tarefas de advisors registradas no repositório de carga de trabalho. Também pode filtrar essa lista por tipo de advisor e por períodos predefinidos.

A guia Checkers da página Advisor Central permite que você programe diversos verificadores de integridade de banco de dados. Você pode listar todas as execuções do verificador por nome, tipo ou período.

Alguns advisors são descritos com mais detalhes nas lições intituladas "Gerenciando Dados de Undo", "Gerenciamento de Desempenho" e "Conceitos de Backup e Recuperação".

Observação: Use a página Change Default Parameters para alterar a expiração default (em dias) para todas as tarefas futuras. Você também pode usar essa página para alterar os parâmetros de alguns advisors importantes.

Pacote DBMS_ADVISOR

Procedure	Descrição
CREATE_TASK	Cria uma nova tarefa no repositório
DELETE_TASK	Deleta uma tarefa do repositório
EXECUTE_TASK	Inicia a execução da tarefa
INTERRUPT_TASK	Suspende uma tarefa em execução no momento
GET_TASK_REPORT	Cria e retorna um relatório de texto para a tarefa especificada
RESUME_TASK	Causa a retomada de uma tarefa suspensa
UPDATE_TASK_ATTRIBUTES	Atualiza os atributos de tarefas
SET_TASK_PARAMETER	Modifica um parâmetro de tarefa
MARK_RECOMMENDATION	Marca uma ou mais recomendações como aceitas, rejeitadas ou ignoradas
GET_TASK_SCRIPT	Cria um script de todas as recomendações aceitas

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Pacote DBMS_ADVISOR

O pacote DBMS_ADVISOR contém todas as constantes e declarações de procedures relativas a todos os módulos de advisors. Você pode usar esse pacote para executar tarefas na linha de comandos.

Para executar os procedures dos advisors, é necessário ter o privilégio ADVISOR. O privilégio ADVISOR permite acesso total aos procedures e às views dos advisors.

Observação: Para obter mais informações sobre todos os procedures do pacote DBMS_ADVISOR, consulte o *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference*.

Questionário

A estatística `num_rows` do otimizador sempre reflete a contagem de linha real de uma tabela.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Tarefas Automatizadas de Manutenção

Processo da tarefa automatizada de manutenção:

1. A Janela Maintenance é aberta.
2. Um processo de background de tarefa automatizada programa jobs.
3. O Scheduler inicia jobs.
4. O Resource Manager limita o impacto de jobs de Tarefa Automatizada.

Jobs de manutenção de Tarefa Automatizada default:

- Coletar estatísticas do otimizador
- Automatic Segment Advisor
- Automatic SQL Advisor

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tarefas Automatizadas de Manutenção

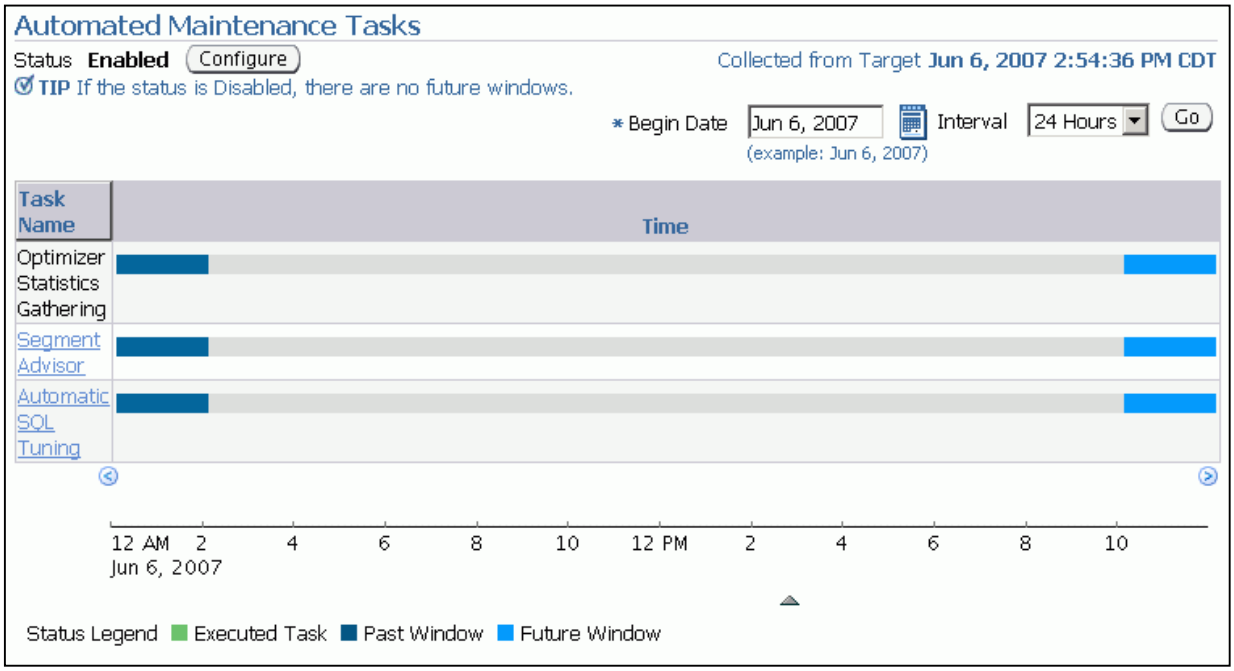
Analisando as informações armazenadas no AWR, o banco de dados pode identificar a necessidade de executar tarefas de manutenção de rotina, como atualização de estatísticas do otimizador. A infraestrutura de tarefas automatizadas de manutenção permite que o banco de dados Oracle automaticamente execute essas operações. Ela usa o Scheduler para executar tais tarefas nas janelas de manutenção predefinidas.

Por default, as janelas de manutenção do fim de semana começa às 22h e dura 4 horas. Aos sábados e domingos, a janela de manutenção começa às 6h e dura 20 horas. Todos os atributos das janelas de manutenção são personalizáveis, incluindo a frequência de hora inicial e final, dias da semana etc. Além disso, o impacto de tarefas automatizadas de manutenção em operações normais do banco de dados pode ser limitado associando um plano de recursos do Database Resource Manager à janela de manutenção.

Exemplos de manutenção:

- As estatísticas do otimizador são automaticamente atualizadas com o uso da infraestrutura de tarefa de manutenção automática.
- O Automatic Segment Advisor possui jobs default, que são executados na janela de manutenção.
- Ao criar um banco de dados com o DBCA, você pode iniciar backups de banco de dados regulares.

Tarefas Automatizadas de Manutenção



ORACLE

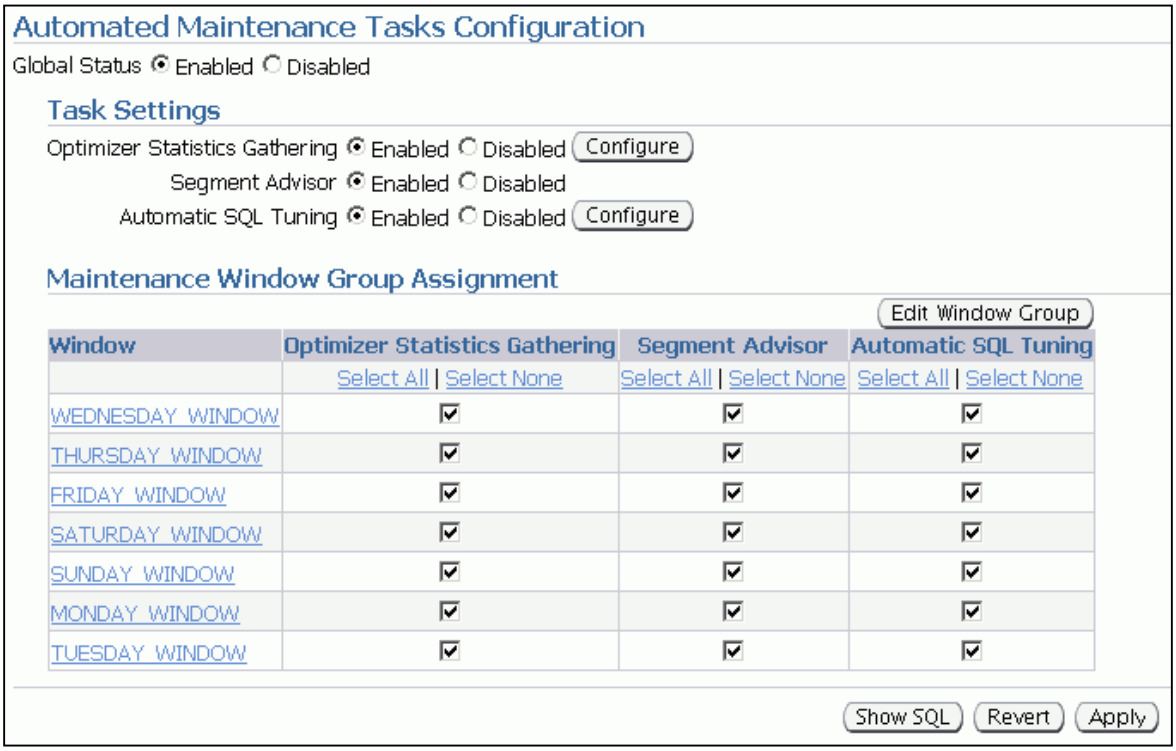
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tarefas Automatizadas de Manutenção (continuação)

Clique em Automated Maintenance Tasks no título Scheduler na página Server para acessar a página Automated Maintenance, onde você pode exibir a programação da tarefa automatizada de manutenção e o histórico recente. Nela, é possível fazer drill down de detalhes de algumas tarefas. Clique em Configure para acessar a página Automated Maintenance Tasks Configuration. Uma tarefa é executada em uma janela. O gráfico mostra a última janela em que uma tarefa foi executada e a janela seguinte em que a tarefa foi programada para ser executada.

Observação: As janelas default para tarefas são mostradas no exemplo. Quando a janela de manutenção é fechada, o Scheduler termina o job de coleta de estatísticas do otimizador por default. Os objetos restantes são processados na janela de manutenção seguinte.

Configuração de Tarefas Automatizadas de Manutenção



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

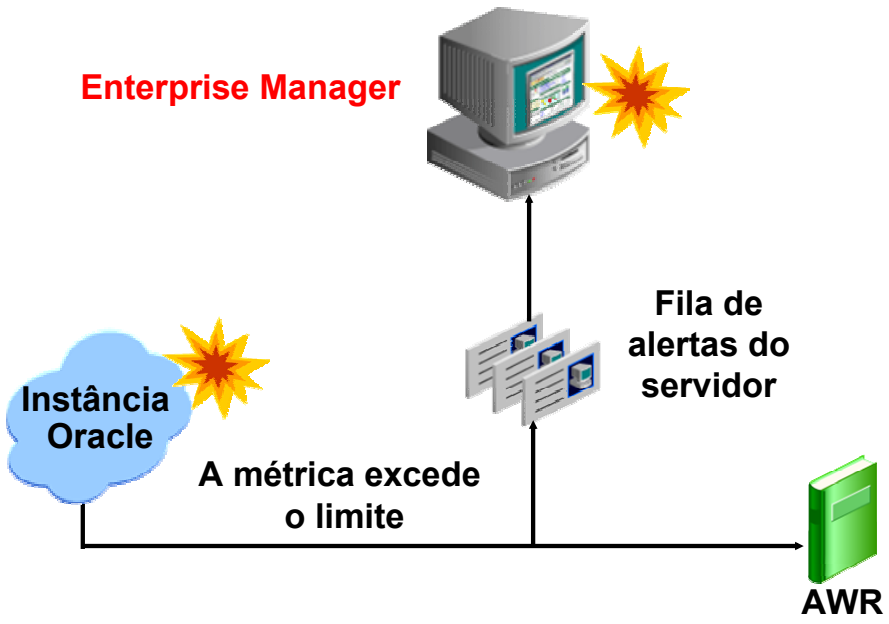
Configuração de Tarefas Automatizadas de Manutenção

Na página Automated Maintenance Tasks Configuration, você pode ativar e desativar as tarefas de automáticas de manutenção—todas de uma vez, por tarefas individuais ou por janelas específicas. Também é possível configurar as definições que são usadas para coleta de estatísticas do otimizador e os parâmetros de controle de job para o SQL Tuning Advisor automático.

Selecione o nome da janela para exibir ou editar a programação da janela.

Clique em Edit Window Group para adicionar e remover janelas do grupo de janelas.

Alertas Gerados pelo Servidor



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Alertas Gerados pelo Servidor

Os alertas são notificações para um banco de dados em estado indesejado e que necessita atenção. Por default, o banco de dados Oracle emite alertas via Enterprise Manager Database Control. Opcionalmente, o Enterprise Manager pode ser configurado para enviar e-mails ao administrador sobre condições problemáticas, bem como exibir informações de alerta na console.

Você também pode definir limites para o sistema em várias das métricas pertinentes. O Oracle Database 11*g* notificará de forma proativa se o banco de dados se desviar das leituras normais o suficiente para alcançar esses limites. Uma notificação prévia sobre problemas potenciais permite responder rapidamente aos problemas e, em muitos casos, resolvê-los antes que os usuários os notem.

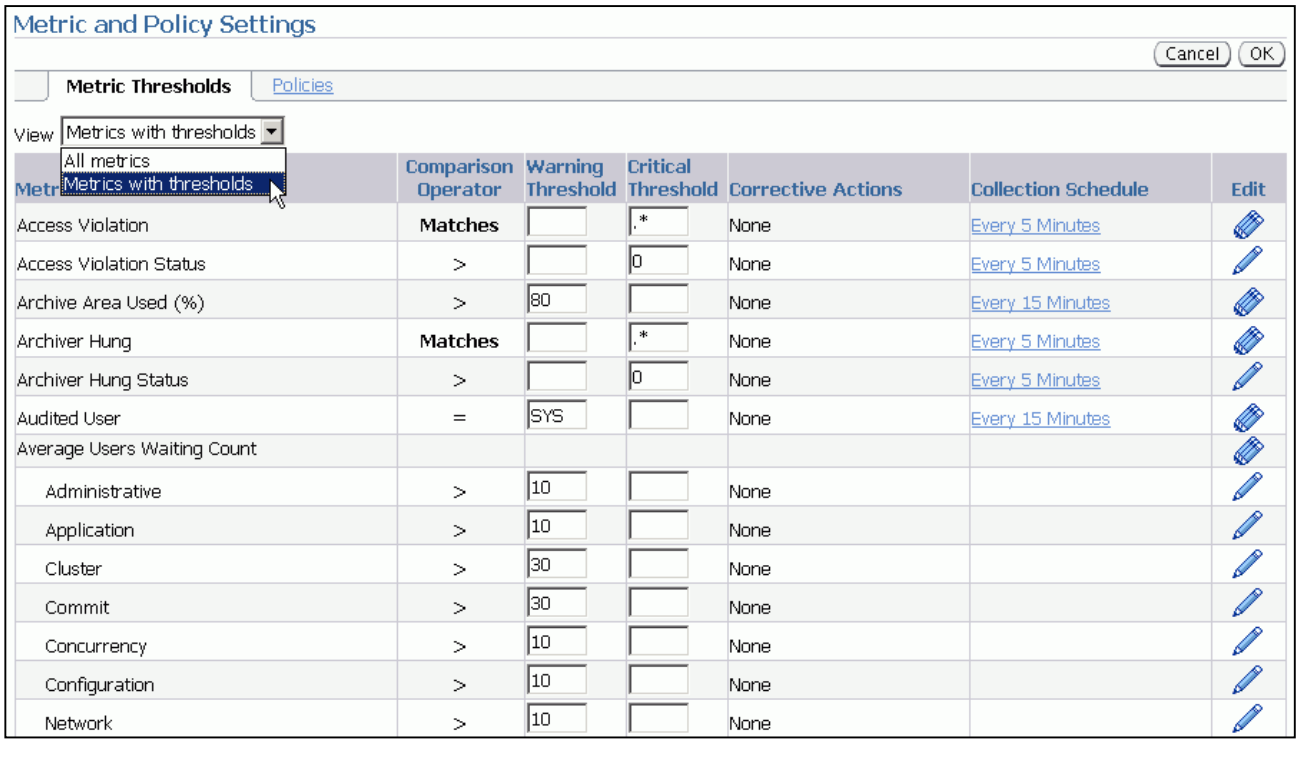
Aproximadamente 60 métricas são monitoradas por default, entre as quais estão:

- Broken Job Count
- Database Time Spent Waiting (%)
- Dump Area Used (%)
- SQL Response Time (%) compared to baseline
- Tablespace Used (%)
- Generic Incident

Algumas métricas importantes adicionais podem permitir a notificação prévia sobre problemas:

- Average File Read Time (centiseconds)
- Response Time (per transaction)
- Wait Time (%)

Definindo Limites



ORACLE
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo Limites

Para definir ou editar um limite para seu banco de dados inteiro, clique em "Metric and Policy Settings" na região Related Links da home page do banco de dados. Informe os valores de limite crítico e de advertência desejados. Os alertas apropriados aparecem quando o banco de dados atinge seus valores especificados.

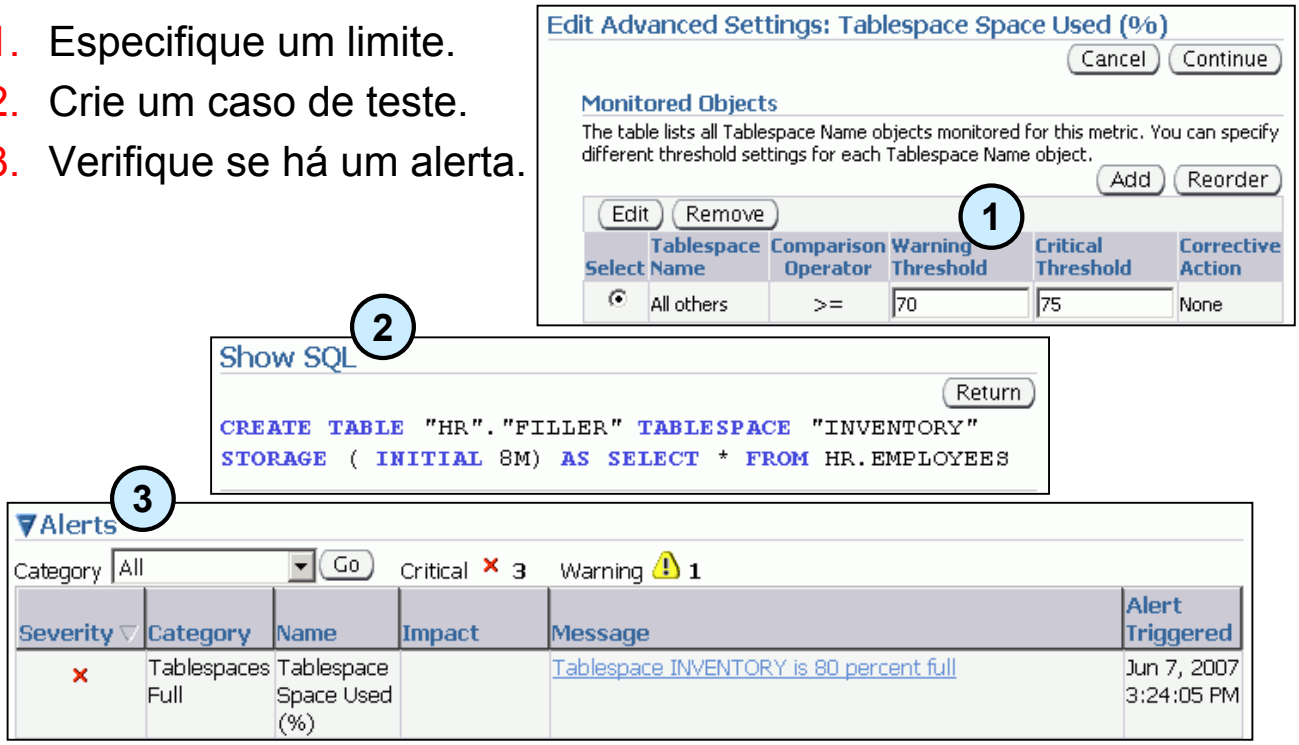
Os limites já definidos aparecem na lista "Metrics with thresholds". Por default, aproximadamente 60 métricas possuem limites predefinidos; elas podem ser alteradas conforme necessário. A lista "All metrics" mostra as métricas que não possuem conjunto de limites.

Clique em um dos ícones Edit para acessar uma página na qual é possível especificar ações corretivas adicionais para limites críticos ou de advertência.

Clique no link Collection Schedule e altere o intervalo de coleta programada. Cada programação afeta um grupo de métricas.

Criando e Testando um Alerta

1. Especifique um limite.
2. Crie um caso de teste.
3. Verifique se há um alerta.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando e Testando um Alerta

Você também pode definir limites para um objeto específico.

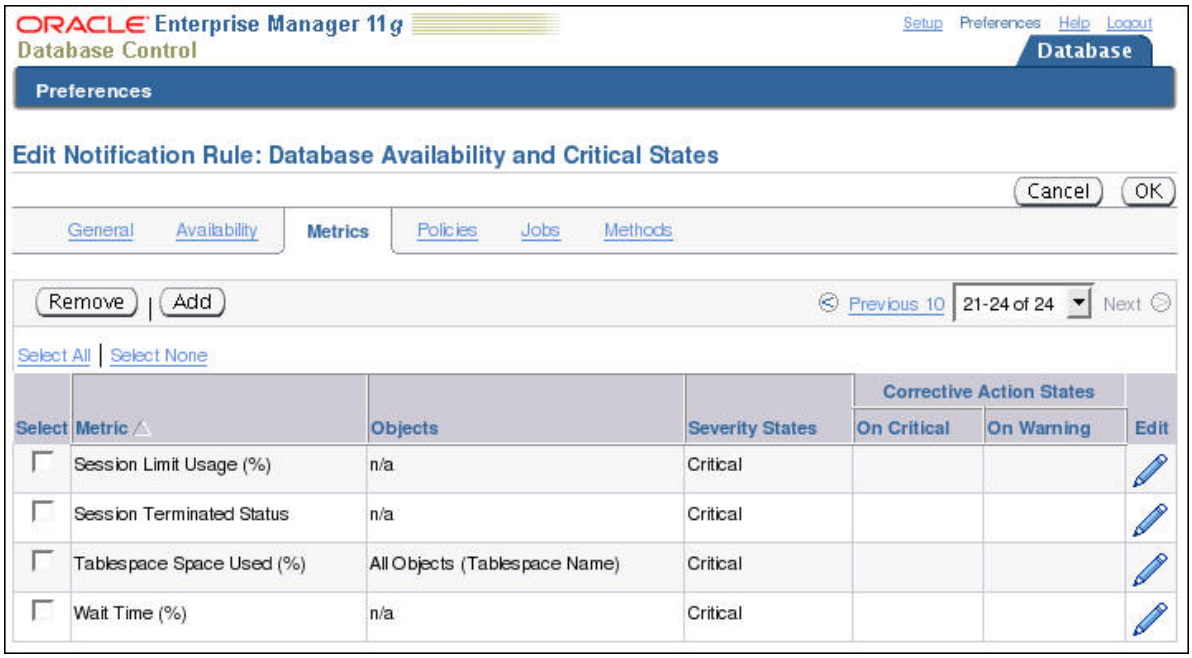
Exemplo

Você decide que precisa receber um alerta crítico se o espaço usado no tablespace `INVENTORY` exceder 75%. (Esse tablespace não permite que os arquivos de dados sejam ampliados automaticamente.) Para criar e testar o alerta, execute as seguintes etapas:

1. No Enterprise Manager, navegue até a página "Metrics and Policy Settings" e, em seguida, clique no ícone Edit para o limite Tablespace Used (%). Defina seu limite desejado para o tablespace.
2. Na guia Schema na página Tables, crie uma tabela para testar o alerta. Use a ação "Define using SQL" para duplicar uma tabela existente. A definição inicial de 8 MB na cláusula `STORAGE` faz com que a tabela aloque 80% do tablespace `INVENTORY` de 10 MB imediatamente.
3. Depois de receber um erro informando que esta tabela é incapaz de estender, procure na Home page Database o alerta associado. Tablespace Space Used (%) é coletado a cada 10 minutos por default.

Grande parte dos alertas contém o nome de um advisor associado que pode ser chamado para fornecer sugestões mais detalhadas. Para cada mensagem de alerta correspondente, o Database Control fornece um link para acionar o advisor correspondente.

Notificação de Alertas



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Notificação de Alertas

O mecanismo de notificação usa a interface do usuário do Enterprise Manager. Ele é baseado no conceito de uma regra de notificação que estabelece o mecanismo de notificação apropriado para um conjunto de alertas futuros.

Com o Database Control, você edita as regras de notificação. Na home page, clique no link Preferences para exibir a página General, onde você especifica o e-mail no qual deseja receber as notificações.

Na página General, clique no link Rules na região Notification.Selecione a regra "Database Availability and Critical States" e clique no botão Edit . Essa ação leva você à página "Edit Notification Rule Database Availability and Critical States", onde você clica na guia Metrics e edita a métrica para a qual deseja receber notificações.

Notificação de Alertas (continuação)

Como opção, você pode especificar que o Enterprise Manager forneça a notificação direta quando alertas específicos forem emitidos. Por exemplo, se você especificar que deseja receber notificação por e-mail para alertas críticos, e deseja ter um conjunto de limites críticos para o tempo de resposta do sistema para cada métrica de chamada, você poderá enviar um e-mail contendo uma mensagem semelhante à seguinte:

```
Host Name=mydb.us.mycompany.com
Metric=Response Time per Call
Timestamp=08-NOV-2005 10:10:01 (GMT -7:00)
Severity=Critical
Message=Response time per call has exceeded the threshold.
   See the latest ADDM analysis.
Rule Name= Rule
Owner=SYSMAN
```

O e-mail contém um link para o nome do host e a análise do ADDM mais recente.

Por default, os alertas no estado crítico (como DB Down, Generic Alert Log Error Status e Tablespace Used) são configurados para notificação. Entretanto, para receber essas notificações você deve configurar suas informações de e-mail seguindo estas etapas:

1. Em qualquer página Database Control, clique no link Setup na área de cabeçalho e de rodapé.
2. Na página Setup, selecione Notification Methods.
3. Insira as informações exigidas na região Mail Server da página Notifications Methods.

Há outros métodos de notificação, incluindo scripts e traps do SNMP (Simplified Network Management Protocol). O último pode ser usado para comunicação com aplicações de terceiros.

Para receber notificações:

1. Em qualquer página Database Control, clique no link Preferences na área de cabeçalho e de rodapé.
2. Na página Preferences, selecione General. Insira seu endereço de e-mail na região E-mail Addresses.
3. Se desejar, você pode editar as regras de notificação (por exemplo, para alterar o estado de severidade para receber notificação). Para fazer isso, clique em Notification Rules. A página Notification Rules aparece.
   Observação: Para obter mais informações sobre a configuração de regras de notificação, consulte a documentação *Oracle Enterprise Manager Advanced Configuration*.

Reagindo a Alertas

- Se necessário, você deve coletar mais dados (por exemplo, executando o ADDM ou outro advisor).
- Investigar erros críticos.
- Executar medidas corretivas.
- Confirmar alertas que não são automaticamente cancelados.

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Reagindo a Alertas

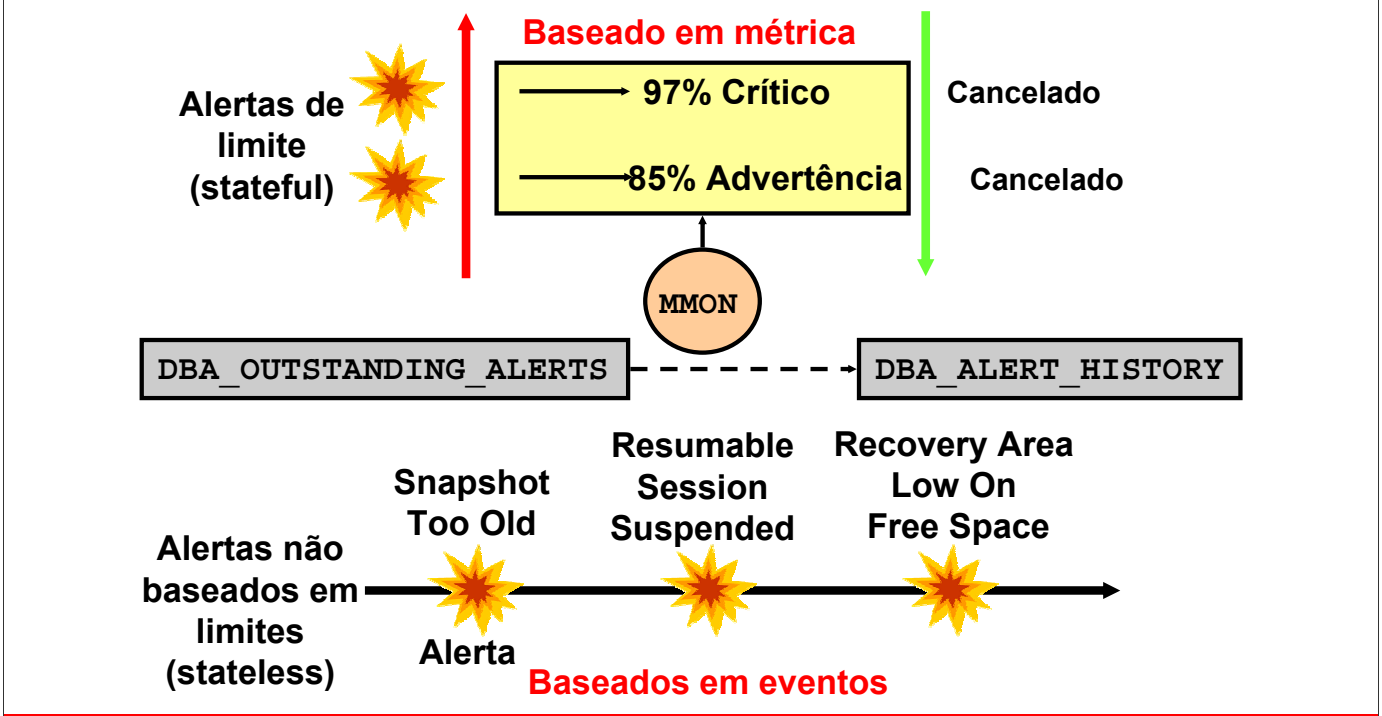
Ao receber um alerta, siga as recomendações que ele indica. Você também pode considerar a execução do ADDM (ou outro advisor conforme apropriado) para obter diagnósticos mais detalhados do comportamento do sistema ou do objeto.

Os alertas são incidentes gerados para erros críticos. Os erros críticos geralmente criam incidentes que são coletados com problemas. Você usa o Support Workbench para investigar e possivelmente relatar o problema ao Suporte da Oracle.

A maioria dos alertas (como "Out of Space") é cancelada automaticamente quando a causa do problema desaparece. Entretanto, outros alertas (como Generic Alert Log Error) são enviados a você para notificação e devem ser confirmados. Depois de executar as medidas corretivas necessárias, você confirma um alerta cancelando ou expurgando-o. O cancelamento de um alerta o envia para o Alert History, que pode ser exibido na home page em Related Links. Expurgar um alerta o remove do Alert History.

Para cancelar um alerta, como Generic Alert Log Error, clique no link Alert Log na home page em Diagnostic Summary. A página Alert Log Errors aparece. Selecione o alerta a ser cancelado e clique em Clear. Para expurgar um alerta, selecione-o e clique em Purge. Você também pode clicar no botão Clear Every Open Alert ou no botão Purge Every Alert.

Tipos de Alerta e Cancelamento de Alertas



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tipos de Alerta e Cancelamento de Alertas

Existem dois tipos de alertas gerados pelo servidor: baseados em limites e não baseados em limites.

A maioria dos alertas gerados pelo servidor é configurada pela definição de uma advertência e de valores-limite críticos para as métricas do banco de dados. Você pode definir limites para mais de 120 métricas, incluindo o seguinte:

- Physical Reads Per Sec
- User Commits Per Sec
- SQL Service Response Time

Exceto pela métrica Tablespace Space Usage, que está relacionada ao banco de dados, as outras métricas são relativas a instâncias. Os alertas de limite também são conhecidos como *alertas stateful*, que são automaticamente cancelados quando uma condição de alerta é eliminada. Os alertas stateful aparecem em `DBA_OUTSTANDING_ALERTS` e, quando removidos, vão para `DBA_ALERT_HISTORY`.

Outros alertas gerados pelo servidor correspondem a eventos específicos do banco de dados, como erros `ORA-*`, erros "Snapshot too old", Recovery Area Low On Free Space e Resumable Session Suspended. Esses alertas não são baseados sem limites e também são conhecidos como *alertas stateless*. Os alertas stateless seguem diretamente para a tabela de histórico. O cancelamento de um alerta stateless só faz sentido no ambiente Database Control, já que ele armazena alertas stateless no próprio repositório.

Questionário

Alertas stateless, como `SNAPSHOT TOO OLD`, podem ser encontrados na view de dicionário `DBA_OUTSTANDING_ALERTS`.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Gerenciar estatísticas do otimizador
- Gerenciar o AWR (Automatic Workload Repository)
- Usar o ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor)
- Descrever e usar a estrutura do advisory framework
- Definir limites de alerta
- Usar alertas gerados pelo servidor
- Usar tarefas automatizadas

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Visão Geral do Exercício 12: Manutenção Proativa

Este exercício aborda o gerenciamento proativo do banco de dados usando o ADDM, incluindo:

- Configuração de um problema para análise
- Revisão do desempenho do banco de dados
- Implementação de uma solução

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

13

Gerenciamento do Desempenho

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

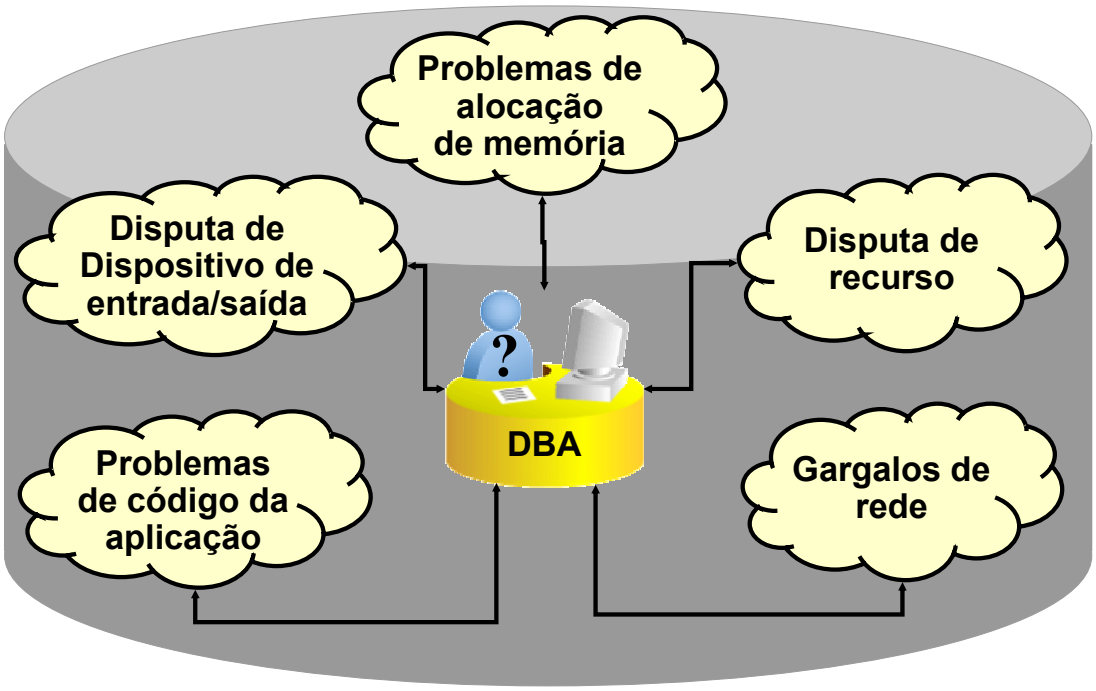
Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Usar o Enterprise Manager para monitorar o desempenho
- Usar o AMM (Automatic Memory Management)
- Usar o Memory Advisor para dimensionar buffers de memória
- Exibir views dinâmicas relacionadas ao desempenho
- Diagnosticar e solucionar objetos inválidos e inutilizáveis

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Monitoramento do Desempenho



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

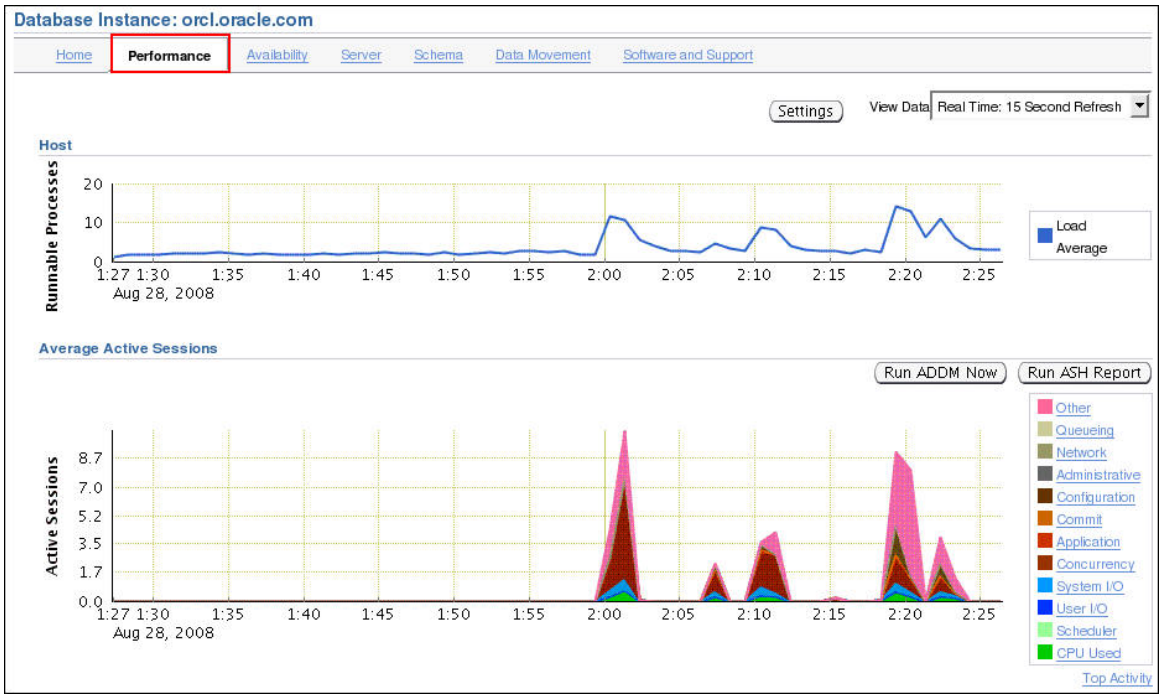
Monitoramento do Desempenho

Para administrar o Oracle Database 11*g* e manter sua execução sem problemas, o DBA (administrador do banco de dados) deve monitorar regularmente o desempenho a fim de localizar gargalos e corrigir áreas problemáticas.

Um DBA pode observar, abrangendo todos os fatores desde o desempenho da rede e a velocidade de entrada/saída (E/S) do disco até o tempo utilizado em operações específicas com aplicações. Essas medidas de desempenho são normalmente chamadas de *métricas de banco de dados*.

Observação: Para obter mais informações sobre o desempenho do banco de dados Oracle, consulte o curso *Oracle Database 11g: Performance Tuning*.

Página Performance do Enterprise Manager



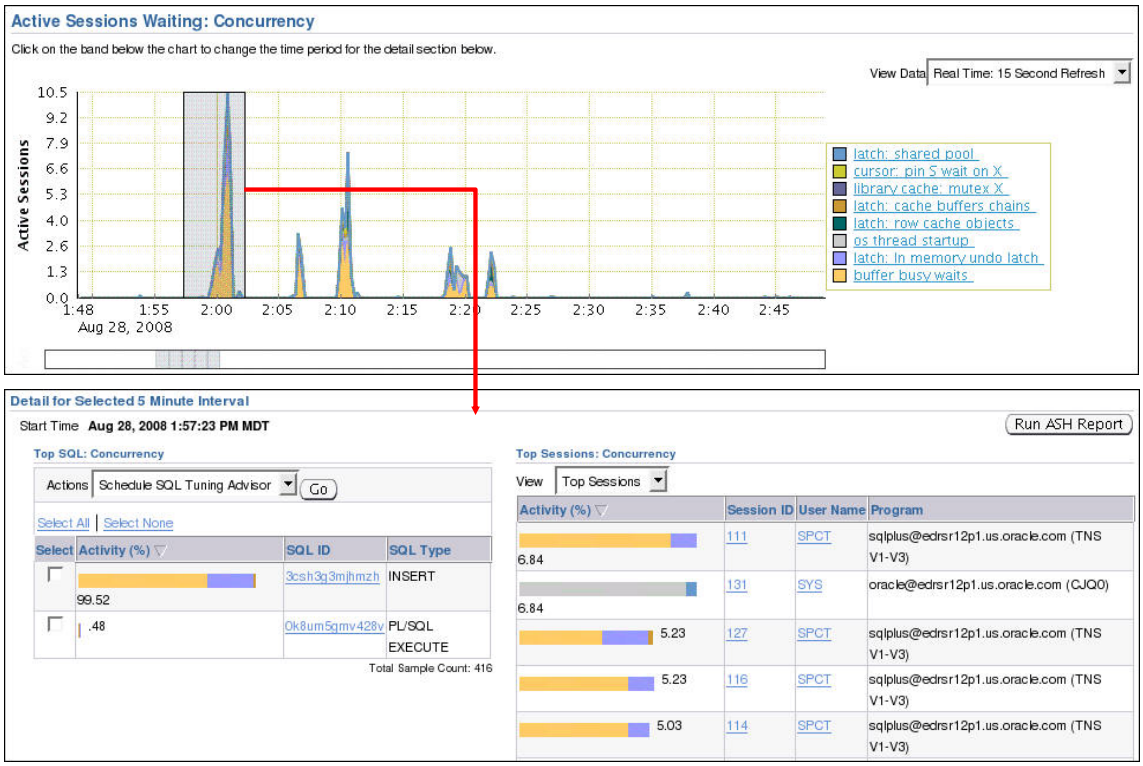
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Página Performance do Enterprise Manager

A página Performance no Enterprise Manager é o portal para um conjunto sofisticado de ferramentas de ajuste e monitoramento de desempenho. O primeiro conjunto de gráficos nesta página resume processos e a atividade da sessão ativa. O gráfico Average Active Sessions mostra o nível de uso da CPU e os recursos que estão causando a maioria dos eventos de espera.

No slide, você vê que houve um aumento recente nas esperas Concurrency e Other. Durante cada uma dessas oscilações também houve um leve aumento no uso da CPU e de E/S do Sistema. Você pode clicar nessas categorias para ver mais detalhes sobre as esperas. Os dados de E/S são divididos em tipos de E/S (por exemplo, leitura do arquivo de log, gravação do arquivo de controle etc.).

Fazendo Drill-Down para uma Categoria de Espera Específica



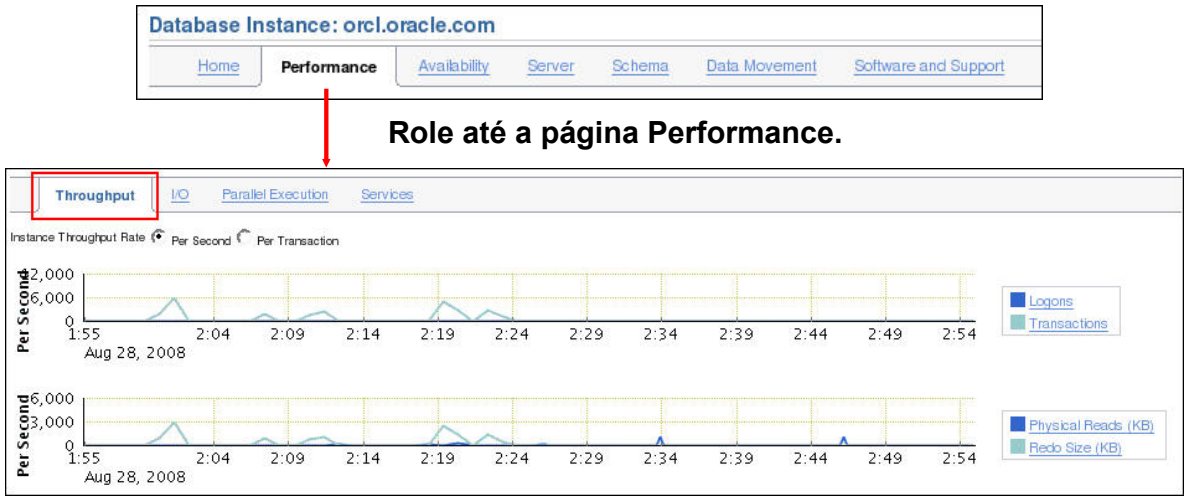
Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Fazendo Drill-Down para uma Categoria de Espera Específica

Ao fazer drill-down para uma categoria de espera específica, você pode exibir os detalhes de intervalos específicos de cinco minutos e também verificar SQL com mais Atividade e as Sessões com mais Atividade associadas ao evento de espera específico durante esse período. Isso permite executar análise de problema de desempenho do sistema após o fato e determinar as possíveis causas.

O exemplo no slide mostra os resultados do drill-down na categoria Concurrency do gráfico Active Session no slide anterior.

Página Performance: Throughput



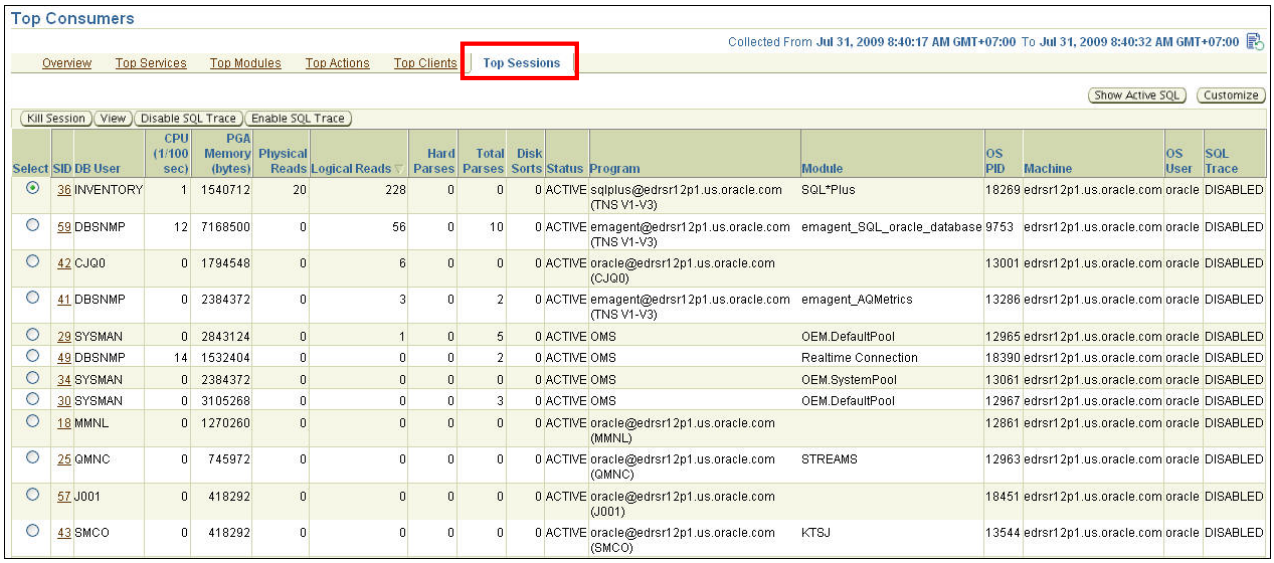
ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Página Performance: Throughput

É possível visualizar os gráficos Instance throughput e Instance Disk I/O clicando nas guias Throughput e I/O na página Performance principal. A guia Throughput foi selecionada no slide.

Monitoramento de Desempenho: Top Sessions



Select	SID	DB User	CPU (1/100 sec)	PGA Memory (bytes)	Physical Reads	Logical Reads	Hard Parses	Total Parses	Disk Sorts	Status	Program	Module	OS PID	Machine	OS User	SQL Trace
◉	36	INVENTORY	1	1540712	20	228	0	0	0	ACTIVE	sqlplus@edrsr12p1.us.oracle.com (TNS V1-V3)	SQL*Plus	18269	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	59	DBSNMP	12	7168500	0	56	0	10	0	ACTIVE	emagent@edrsr12p1.us.oracle.com (TNS V1-V3)	emagent_SQL_oracle_database	9753	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	42	CJQ0	0	1794548	0	6	0	0	0	ACTIVE	oracle@edrsr12p1.us.oracle.com (CJQ0)		13001	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	41	DBSNMP	0	2384372	0	3	0	2	0	ACTIVE	emagent@edrsr12p1.us.oracle.com (TNS V1-V3)	emagent_AQMetrics	13286	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	29	SYSMAN	0	2843124	0	1	0	5	0	ACTIVE	OMS	OEM.DefaultPool	12965	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	49	DBSNMP	14	1532404	0	0	0	2	0	ACTIVE	OMS	Realtime Connection	18390	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	34	SYSMAN	0	2384372	0	0	0	0	0	ACTIVE	OMS	OEM.SystemPool	13061	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	30	SYSMAN	0	3105268	0	0	0	3	0	ACTIVE	OMS	OEM.DefaultPool	12967	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	18	MMNL	0	1270260	0	0	0	0	0	ACTIVE	oracle@edrsr12p1.us.oracle.com (MMNL)		12861	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	25	QMNC	0	745972	0	0	0	0	0	ACTIVE	oracle@edrsr12p1.us.oracle.com (QMNC)	STREAMS	12963	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	57	J001	0	418292	0	0	0	0	0	ACTIVE	oracle@edrsr12p1.us.oracle.com (J001)		18451	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED
○	43	SMCO	0	418292	0	0	0	0	0	ACTIVE	oracle@edrsr12p1.us.oracle.com (SMCO)	KTSJ	13544	edrsr12p1.us.oracle.com	oracle	DISABLED

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Monitoramento de Desempenho: Top Sessions

Clicar em Top Consumers na seção Additional Monitoring Links levará você até a página Top Consumers.

A página Top Consumers Overview é exibida no formato gráfico:

- Principais serviços
- Principais módulos (por Serviço)
- Principais ações (por Serviço e Módulo)
- Principais Clientes

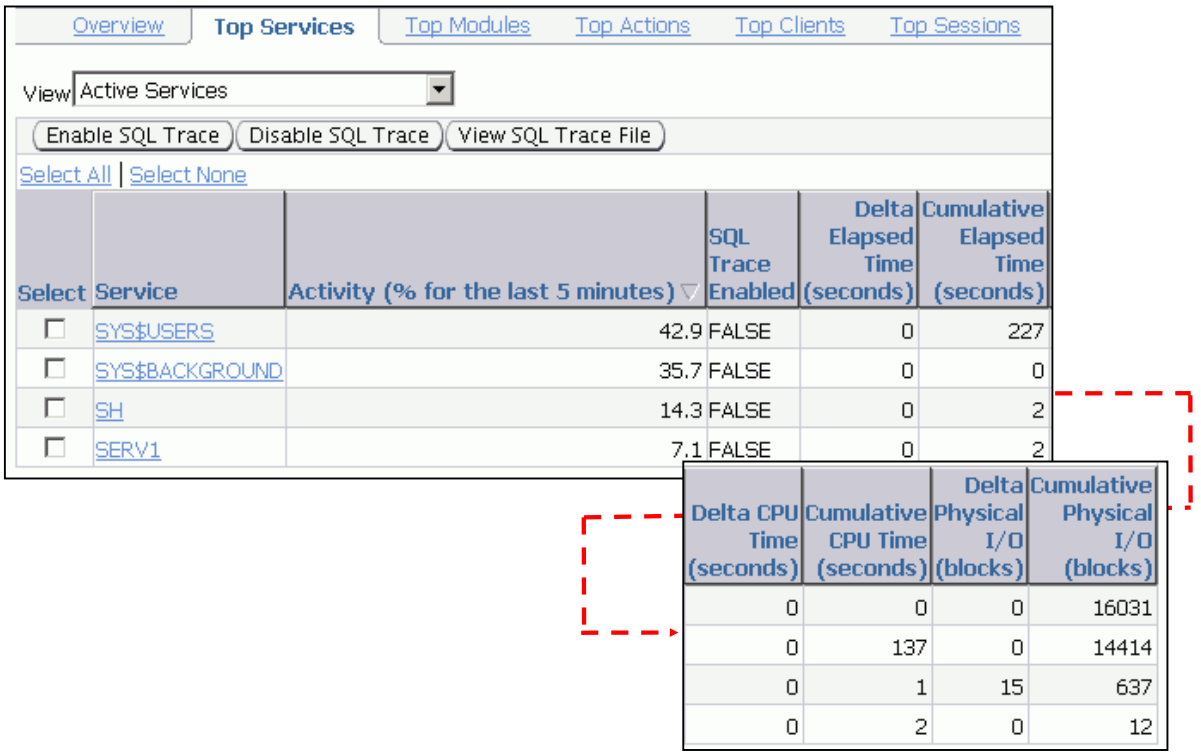
Na página Top Consumers, clique na guia Top Sessions para ver estatísticas críticas das sessões que usam a maioria dos recursos

- CPU
- PGA Memory
- Logical Reads
- Physical Read
- Hard Parse count,
- Sort count.

Clique em um nome de coluna para que os resultados sejam classificados pelo valor nessa coluna.

A tabela nessa página lista as sessões classificadas por leituras lógicas. Isso mostra que o usuário `INVENTORY` na sessão 36 está produzindo o maior número de leituras lógicas nesse momento em particular.

Monitoramento de Desempenho: Top Services



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Monitoramento de Desempenho: Top Services

Em um ambiente de várias camadas, no qual há um servidor de aplicações executando o pool de conexões do banco de dados, a exibição das sessões pode não fornecer as informações necessárias à análise do desempenho. O agrupamento de sessões em nomes de serviço permite monitorar o desempenho com mais precisão.

No exemplo do slide, existem quatro serviços: `SYS$USERS`, `SYS$BACKGROUND`, `SH` e `SERV1`. Independentemente da sessão que foi usada para uma solicitação em particular, se ela for estabelecida por meio de um desses serviços, os dados de desempenho da sessão serão capturados nesse nome de serviço. Nos serviços de aplicação mostrados (`SH` e `SERV1`), está claro nessa listagem que o serviço `SH` foi mais ativo durante esse intervalo de cinco minutos.

Gerenciando Componentes da Memória

- AMM (Automatic Memory Management)
  - Permite especificar a memória total alocada para a instância (incluindo SGA e PGA)
- ASMM (Automatic Shared Memory Management):
  - Permite especificar a memória SGA total por meio de um parâmetro de inicialização
  - Permite que o servidor Oracle gerencie a quantidade de memória alocada para o shared pool, Java pool, cache de buffer, streams pool e large pool
- Configurando manualmente o gerenciamento de memória compartilhada:
  - Dimensiona os componentes por meio de diversos parâmetros individuais de inicialização
  - Usa o Memory Advisor apropriado para fazer recomendações

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Gerenciando Componentes da Memória

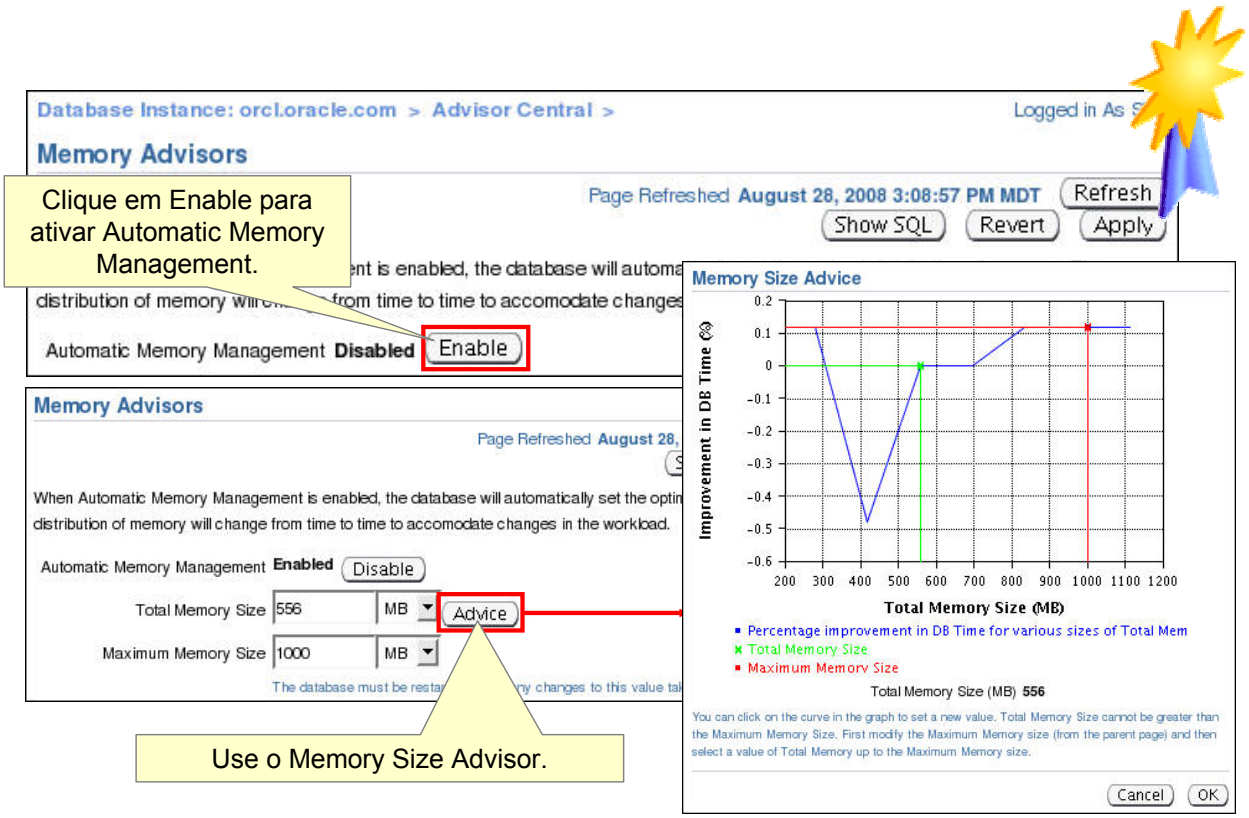
O Oracle Database 11*g* permite especificar a memória total alocada para a instância. A memória será dinamicamente realocada entre a SGA (System Global Area) e a PGA (Program Global Area) conforme necessário. Este método é chamado AMM (Automatic Memory Management) e está disponível apenas nas platafofrmas que suportam a liberação dinâmica de memória. Isso simplifica suas tarefas de gerenciamento de memória.

Os memory advisors estão disponíveis para ajudá-lo a definir os parâmetros de inicialização em vários níveis. Qual advisor está disponível depende do nível em que você está especificando os parâmetros de memória. Se você ativar o AMM, somente o Memory Size Advisor ficará disponível.

O ASMM (Automatic Shared Memory Management) permite gerenciar a SGA como um todo. A SGA consiste em diversos componentes. Os tamanhos de muitos desses componentes estão dinamicamente ajustados para oferecer o melhor desempenho dentro dos limites dos parâmetros de inicialização. Quando o AMM é ativado, isso também ocorre automaticamente com o ASMM. Se o ASMM estiver ativado, mas o AMM, não, o Size Advisor da SGA estará disponível.

É possível gerenciar o tamanho de componentes individuais manualmente definindo-se o parâmetro de inicialização para cada componente. Se o servidor Oracle notificar um problema de desempenho relacionado ao tamanho de um componente SGA ou PGA, você poderá usar o Memory Advisor para o componente a fim de determinar as novas definições apropriadas. O Memory Advisor pode modelar o efeito de alterações de parâmetro.

Ativando o AMM (Automatic Memory Management)



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ativando o AMM (Automatic Memory Management)

Se tiver ativado o AMM (Automatic Memory Management) quando configurou o banco de dados, você poderá ativá-lo executando as seguintes etapas:

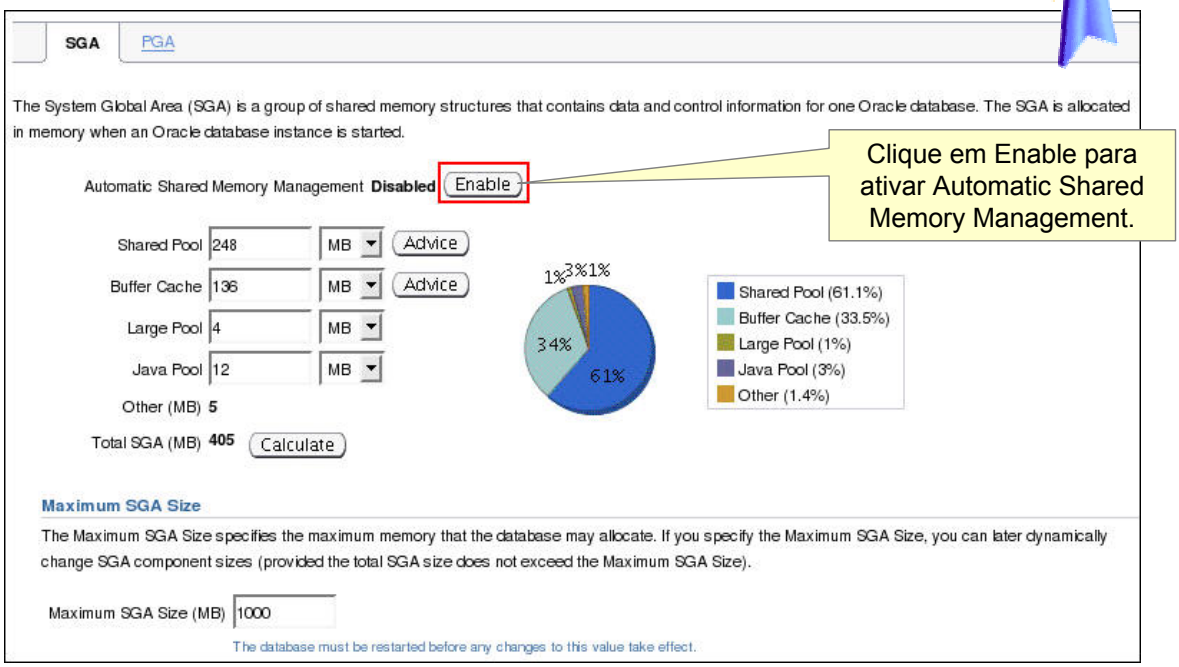
1. Na home page do banco de dados, clique na guia Server.
2. Clique em Memory Advisors na região Database Configuration.
   A página Memory Advisors é exibida.
3. Clique em Enable para ativar Automatic Memory Management.
   A página Enable Automatic Memory Management é exibida.
4. Defina os valores de Total Memory Size e Maximum Memory Size como Automatic Memory Management.
   Observação: Se você alterar Maximum Memory Size, a instância do banco de dados deverá ser reiniciada.
5. Clique em OK.

Você pode aumentar o tamanho posteriormente, aumentando o valor do campo Total Memory Size ou o parâmetro de inicialização `MEMORY_TARGET`. Entretanto, não é possível defini-lo acima do valor especificado pelo campo Maximum Memory Size ou pelo parâmetro `MEMORY_MAX_TARGET`. Para obter mais informações, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Depois de ativar o AMM, o Memory Size Advisor ficará disponível para ajudar a ajustar os tamanhos de memória máximo e de destino.

Observação: É recomendado o uso do Automatic Memory Management para simplificar as tarefas de gerenciamento de memória.

Ativando o ASMM (Automatic Shared Memory Management)



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ativando o ASMM (Automatic Shared Memory Management)

O Automatic Shared Memory Management será automaticamente ativado se você tiver ativado o AMM. Se não tiver ativado o AMM nem o ASMM quando configurou o banco de dados, você poderá ativar o Automatic Shared Memory Management executando as seguintes etapas:

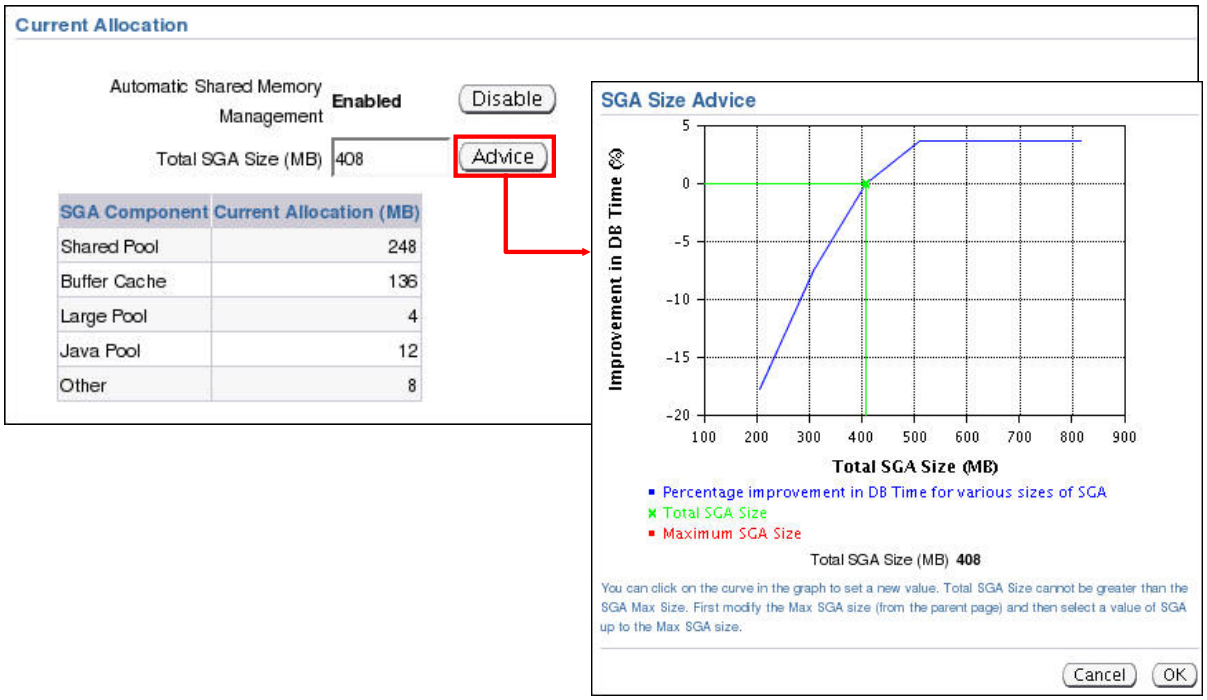
1. Na home page do banco de dados, clique na guia Server.
2. Clique em Memory Advisors na região Database Configuration.
   A página Memory Advisors é exibida.
3. Role até a seção SGA. Clique em Enable para ativar Automatic Shared Memory Management.
   A página Enable Automatic Shared Memory Management é exibida.
4. Especifique o tamanho total de SGA. Clique em OK.

Você pode aumentar o tamanho total de SGA posteriormente, aumentando o valor do campo Total SGA Size ou o parâmetro de inicialização `SGA_TARGET`. Entretanto, não é possível defini-lo acima do valor especificado pelo campo Maximum SGA Size ou pelo parâmetro `SGA_MAX_SIZE`. Para obter mais informações, consulte o *Oracle Database Administrator's Guide*.

Quando o AMM é desativado, o PGA advisor fica acessível. O PGA advisor é recomendado para configurar o valor de memória PGA. Clique na guia PGA para acessar a página de propriedades PGA. Clique em Advice para acionar o PGA Advisor.

Observação: É recomendado o uso do Automatic Shared Memory Management para simplificar as tarefas de gerenciamento de memória.

ASMM (Automatic Shared Memory Advisor)



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

ASMM (Automatic Shared Memory Advisor)

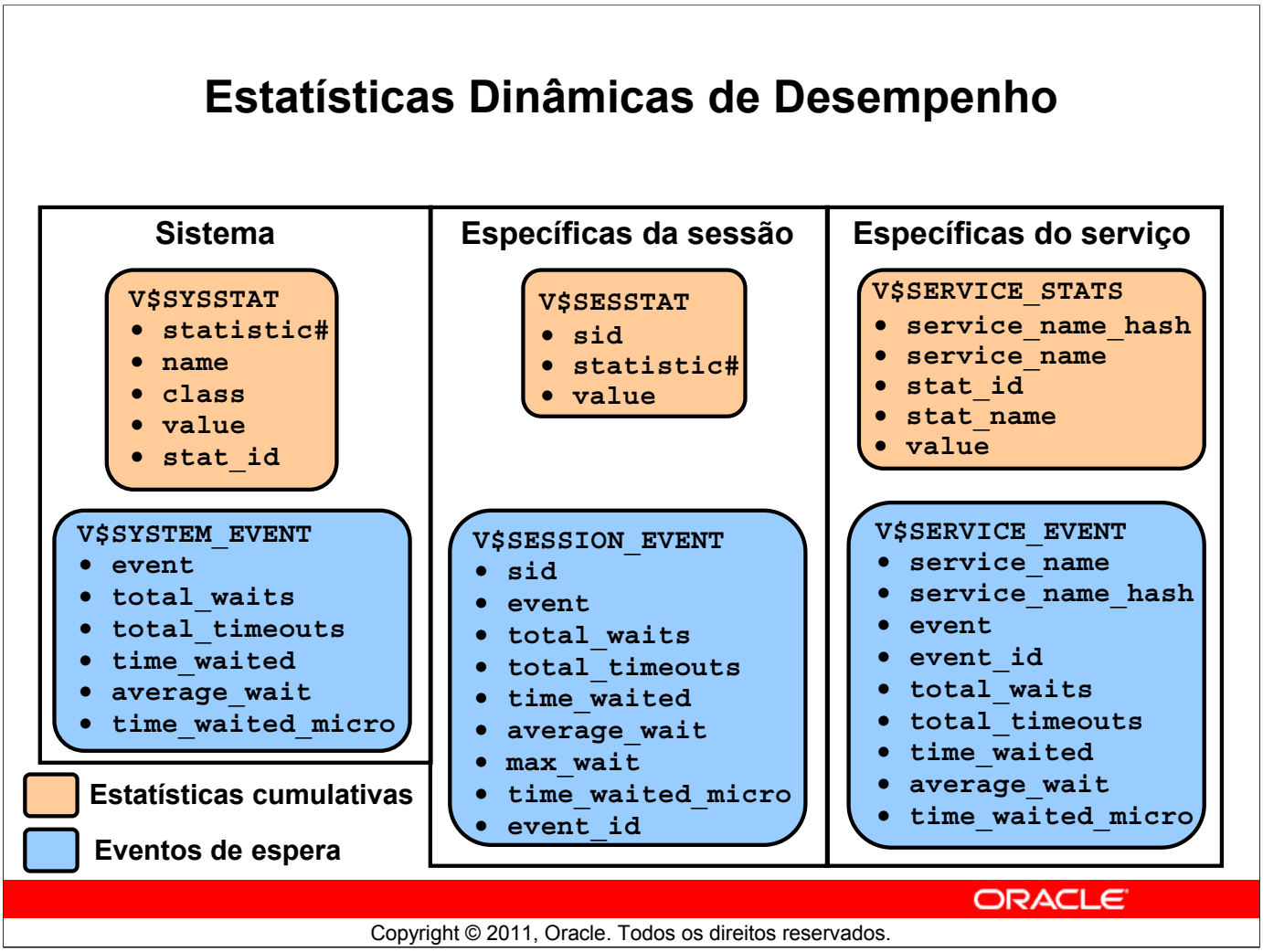
Quando o ASMM é ativado você não deve definir os parâmetros de inicialização para os componentes específicos de memória compartilhada que o ASMM gerencia. Depois de o ASMM ser ativado, o SGA Size Advisor ficará disponível para ajudar a escolher o melhor valor para o tamanho total de SGA.

Antes de ativar o ASMM, você deve remover os parâmetros da área de memória individual do SPFILE porque isso pode impor restrições ao ASMM. Se, depois de conhecer os efeitos das alocações do ASMM, decidir que deseja ajustar determinadas alocações do componente, você poderá especificar valores para esses componentes. Se os valores que estiver especificando forem inferiores aos atuais, esses valores serão tratados como tamanhos mínimos de memória para seus respectivos componentes. Se os valores que estiver especificando forem maiores que os valores atuais, o tamanho dos componentes de memória serão redimensionados acima dos valores que você forneceu, desde que exista memória livre disponível. Esse procedimento limita a quantidade de memória disponível para ajuste automático, mas o recurso ficará disponível se o seu ambiente exigir dimensionamento especial que não for acomodado pelo ASMM.

Os parâmetros de inicialização relevantes são os seguintes:

- `SHARED_POOL_SIZE`
- `LARGE_POOL_SIZE`
- `JAVA_POOL_SIZE`
- `DB_CACHE_SIZE`
- `STREAMS_POOL_SIZE`

Para ajustar esses parâmetros enquanto o ASMM estiver ativado, você deve usar o comando `ALTER SYSTEM`.



Estatísticas Dinâmicas de Desempenho

As estatísticas devem estar disponíveis para o diagnóstico eficiente de problemas de desempenho. O servidor Oracle gera muitos tipos de estatísticas para diferentes níveis de granularidade.

Nos níveis de sistema, sessão e serviço, os eventos de espera e as estatísticas acumuladas são calculados. No slide, a linha superior de views mostra as estatísticas cumulativas. A linha inferior mostra as views do evento de espera.

Ao analisar um problema de desempenho em um desses escopos, em geral, você examina a alteração nas estatísticas (valor delta) durante o período em que está interessado. Todos os eventos de espera possíveis são catalogados na view `V$EVENT_NAME`. Todas as estatísticas são catalogadas na view `V$STATNAME`, aproximadamente 480 estatísticas estão disponíveis no Oracle Database.

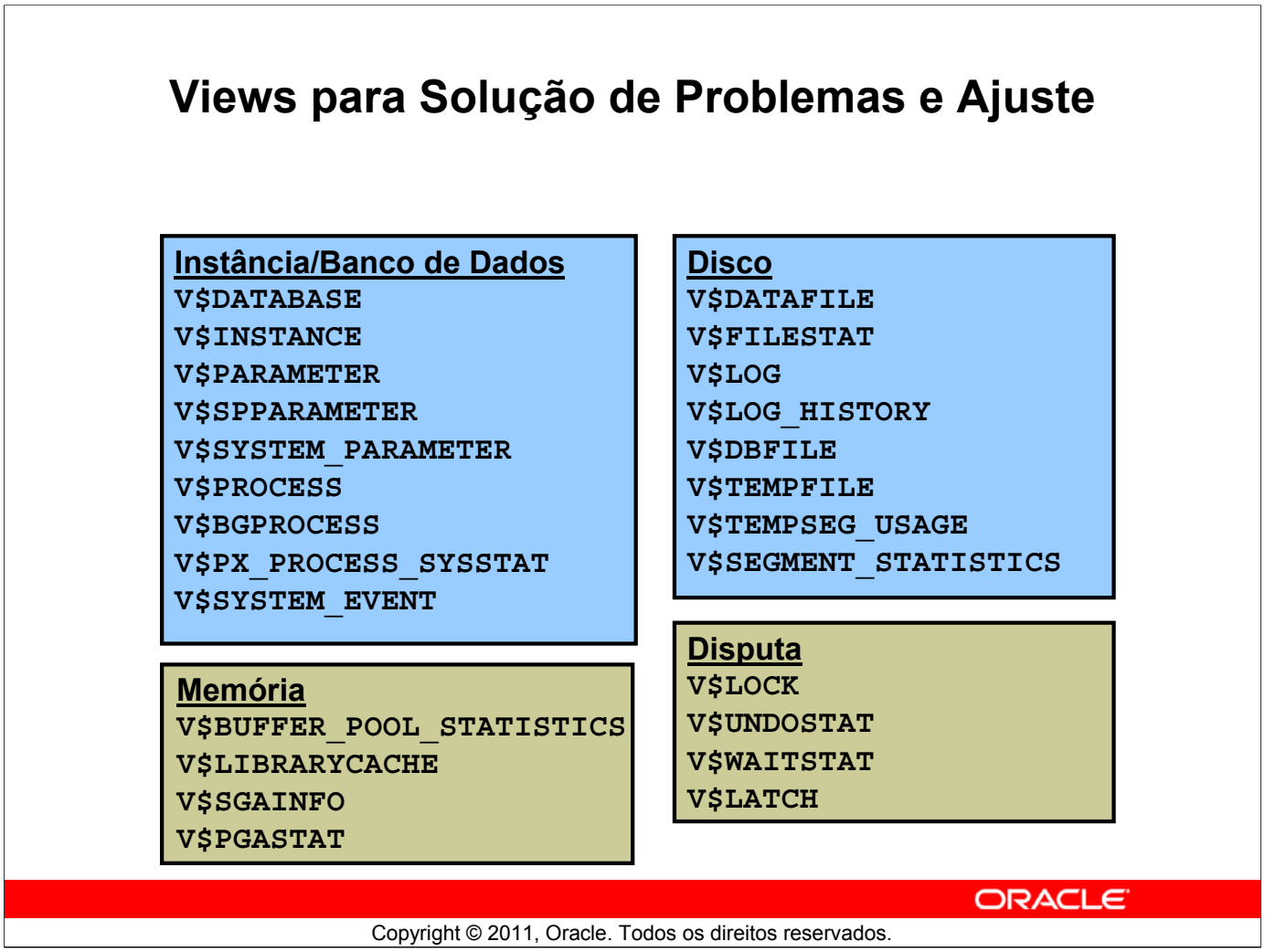
Estatísticas Dinâmicas de Desempenho (continuação)

Exibindo Estatísticas do Sistema

Exemplo:

```
SQL> SELECT name, class, value FROM v$sysstat;
NAME                                 CLASS      VALUE
-------------------------------- ------ ----------
...
table scans (short tables)              64     135116
table scans (long tables)               64        250
table scans (rowid ranges)              64          0
table scans (cache partitions)          64          3
table scans (direct read)               64          0
table scan rows gotten                  64   14789836
table scan blocks gotten                64     558542
...
```

As estatísticas do sistema são classificadas por tópico de ajuste e finalidade da depuração. As classes incluem a atividade geral de instâncias, a atividade dos buffers de redo log, o bloqueio, a atividade dos caches de buffer do banco de dados etc.



Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Views para Solução de Problemas e Ajuste

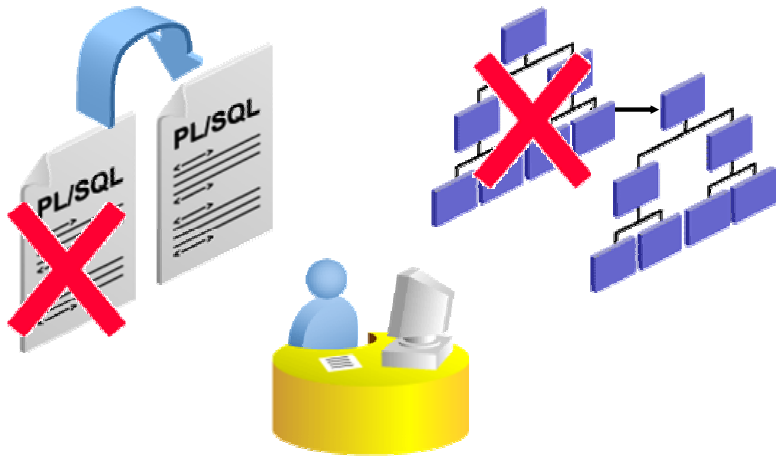
O slide lista algumas das views que podem ajudar a determinar o motivo dos problemas de desempenho ou analisar o status atual do banco de dados.

Para obter uma descrição completa dessas views, consulte o *Oracle Database Reference*.

Objetos Inválidos e Inutilizáveis

Efeito no desempenho:

- Os objetos de código PL/SQL são recompilados.
- Os índices são reconstruídos.



ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetos Inválidos e Inutilizáveis

Os objetos PL/SQL inválidos e os índices inutilizáveis possuem um impacto no desempenho. O objeto PL/SQL inválido deve ser recompilado antes de serem usados. Isso requer que o tempo de compilação seja adicionado à primeira ação que tenta acessar o pacote, o procedimento ou a função do PL/SQL. Se o PL/SQL não for recompilado com êxito, a operação falhará com um erro. Os índices inutilizáveis são ignorados pelo otimizador. Se o desempenho adequado de uma instrução SQL depender de um índice que tenha sido marcado como inutilizável, o desempenho não melhorará até que o índice seja reconstruído.

Objetos PL/SQL inválidos: O status atual de objetos PL/SQL podem ser exibidos por meio de consulta no dicionário de dados. Você pode localizar objetos PL/SQL inválidos com:

```
SELECT object_name, object_type FROM DBA_OBJECTS
WHERE status = 'INVALID';
```

Por padrão a métrica de Contagem de Objeto Inválido do Proprietário é verificada a cada 24 horas. Se o número de objetos para um proprietário individual exceder dois, um alerta será emitido.

Objetos Inválidos e Inutilizáveis (continuação)

Se você encontrar objetos PL/SQL com um status INVALID, a primeira pergunta à qual precisará responder será “Este objeto *já teve* o status VALID?" Um desenvolvedor de aplicações deixa de remover o código que não funciona. Se o objeto PL/SQL for inválido devido a um erro de código, não haverá muito a fazer até que o erro seja corrigido. Se o procedure tiver se tornado inválido recentemente, embora tivesse sido válido em algum momento, há duas opções para corrigir o problema:

- Não fazer nada. A maioria dos objetos PL/SQL será recompilada automaticamente, se necessário, quando for chamada. Os usuários observam um leve atraso enquanto os objetos são recompilados. (Na maioria dos casos, esse atraso não é possível notar esse atraso.)
- Recompilar manualmente o objeto inválido.

É possível recompilar manualmente os objetos PL/SQL inválidos, com o Enterprise Manager ou comandos SQL:

```
ALTER PROCEDURE HR.add_job_history COMPILE;
```

A recompilação manual de pacotes PL/SQL requer duas etapas:

```
ALTER PACKAGE HR.maintainemp COMPILE;
ALTER PACKAGE HR.maintainemp COMPILE BODY;
```

Índices inutilizáveis: Índices inválidos podem ser localizados com a consulta da view do dicionário de dados DBA_INDEXES:

```
SELECT index_name, table_name FROM DBA_INDEXES
WHERE status = 'UNUSABLE';
```

Para índices particionados, o status é mantido na view DBA_IND_PARTITIONS.

Os índices inutilizáveis tornam-se válidos quando são reconstruídos para recalcular os ponteiros. A reconstrução de um índice inutilizável o recria em um novo local e elimina o índice anterior. É possível fazer isso por meio do Enterprise Manager ou de comandos SQL:

```
ALTER INDEX HR.emp_empid_pk REBUILD;
ALTER INDEX HR.emp_empid_pk REBUILD ONLINE;
ALTER INDEX HR.email REBUILD TABLESPACE USERS;
```

Se a cláusula TABLESPACE for omitida, o índice será reconstruído no mesmo tablespace em que ela já existir. A cláusula REBUILD ONLINE permite que os usuários continuem a atualizar a tabela do índice enquanto a reconstrução ocorre. (Sem a palavra-chave ONLINE, os usuários devem esperar até que a reconstrução termine antes de executar DML na tabela afetada. Se o índice for inutilizável, ele não será usado durante a recriação, mesmo que a palavra-chave ONLINE seja usada.)

OEnterprise Manager usa a ação de reorganização para corrigir um índice com o status UNUSABLE.

Observação: A reconstrução de um índice requer espaço livre disponível. Verifique se há espaço suficiente antes de tentar realizar a reconstrução. O Enterprise Manager verifica automaticamente os requisitos de espaço.

Questionário

O AMM (Automatic Memory Management) permite que a instância Oracle realoque memória do _____ para o SGA.

1. Large Pool
2. Buffer de Log
3. PGA
4. Streams Pool

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 3

Questionário

SGA_TARGET não pode ser dimensionado com valor superior a _____ .

1. LOG_BUFFER
2. SGA_MAX_SIZE
3. STREAMS_POOL_SIZE
4. PGA_AGGREGATE_TARGET

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- Usar o Enterprise Manager para monitorar o desempenho
- Usar o AMM (Automatic Memory Management)
- Usar o Memory Advisor para dimensionar buffers de memória
- Exibir views dinâmicas relacionadas ao desempenho
- Diagnosticar e solucionar objetos inválidos e inutilizáveis

ORACLE

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 13 - Visão Geral: Monitorando e Melhorando o Desempenho

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Detecção e reparo de índices inutilizáveis
- Uso da página Performance no Enterprise Manager

Copyright © 2011, Oracle. Todos os direitos reservados.